

极端环境生存与安全综合技能手册

手册定位声明

本手册是一份面向普通平民的极端环境生存与安全技能综合参考资料。手册内容涵盖环境认知、态势感知、应激管理、工具使用、导航定位、追踪反追踪、自卫防护、急救医疗、心理韧性、小组协同等多个维度，旨在帮助读者在各类极端环境下提升生存概率与安全保障水平。

本手册的编写参考了国家应急管理部门、消防救援机构及国际人道组织公开发布的防灾减灾与应急避险指南的写作风格，力求语言通俗易懂、操作明确具体、逻辑清晰有序。

目录

第一编 总则与基础方法论

- 第一章 关于本手册的定位与使用原则
- 第二章 预设条件与工具限制
- 第三章 核心方法论
- 第四章 安全声明

第二编 环境认知与生存挑战

- 第五章 极端环境分类与生存挑战的基本认识
- 第六章 城市动荡环境
- 第七章 野外迷失环境
- 第八章 基础设施崩溃环境
- 第九章 社会秩序崩溃环境
- 第十章 生存挑战的优先级排序

第三编 风险评估与决策框架

- 第十一章 环境整体风险评分（5×5风险矩阵）
- 第十二章 应激反应管理与决策框架
- 第十三章 生理与心理应激反应

第四编 态势感知与环境解读

- 第十四章 态势感知与环境解读的实践方法论
- 第十五章 环境基线建立与环境三色分区
- 第十六章 快速环境扫描程序
- 第十七章 威胁识别与优先级排序

第五编 信息管理与情报素养

- 第十八章 信息收集、交叉验证与谣言识别的系统方法
- 第十九章 平民网络中的可靠信源筛选
- 第二十章 信息断崖期的备用方案

第六编 工具与装备技术

- 第二十一章 短棍技术体系的战术应用
- 第二十二章 液体喷射器的选型与运用
- 第二十三章 绳索技术及其应用场景
- 第二十四章 应急工具制作与日常维护
- 第二十五章 核心装备的应急修补与寿命延长技术

第七编 导航与路线规划

- 第二十六章 导航与路线规划的基础技术
- 第二十七章 简易测距与方位保持方法

第八编 追踪与反追踪

- 第二十八章 痕迹追踪原理的战术应用
- 第二十九章 个人反追踪技术规范

第九编 侦察与反侦察

- 第三十章 个人侦察与反侦察的行动原则
- 第三十一章 个人跟踪与反跟踪的行动要领
- 第三十二章 个人应急脱离技术
- 第三十三章 被拘束时的脱逃程序

第十编 自卫与有限对抗

- 第三十四章 个人自卫与有限对抗的基本规范
- 第三十五章 一对多应对的战术原则

第十一编 信息沟通与身份管理

- 第三十六章 信息收集与防御性沟通的实践方法
- 第三十七章 身份管理与环境融入的实施细则
- 第三十八章 情报分析与态势预测的方法论

第十二编 小组协同战术

- 第三十九章 小组行进痕迹协同管理
- 第四十章 小组协同跟踪与反跟踪
- 第四十一章 小组协同脱离与撤退
- 第四十二章 基本战斗队形与协同动作

- 第四十三章 复杂地形小组战术
- 第四十四章 小组指挥与通信系统的构建

第十三编 环境行动规范

- 第四十五章 日间野外行进的战术规范
- 第四十六章 夜间与低光环境行动
- 第四十七章 水域安全与涉水行动
- 第四十八章 废弃建筑与城市废墟的安全穿行
- 第四十九章 野生动物遭遇时的防御性应对与脱离

第十四编 极端天气与庇护所

- 第五十章 极端天气下的紧急庇护所构筑与等待策略
- 第五十一章 有装备野外生存操作规程
- 第五十二章 无装备野外生存应急措施

第十五编 水源与燃料管理

- 第五十三章 水源选择风险分级与简易净水系统
- 第五十四章 燃料管理：安全用火、燃料替代与节能取暖
- 第五十五章 野外个人卫生与排泄物处理

第十六编 城市废墟物资与痕迹管理

- 第五十六章 城市废墟中的物资获取与危险识别
- 第五十七章 不留痕迹的快速撤离与现场恢复

第十七编 现场急救与创伤处理

- 第五十八章 现场急救与创伤处理标准化流程
- 第五十九章 出血控制技术
- 第六十章 骨折与脊柱损伤处理
- 第六十一章 常见伤病现场处理

第十八编 非创伤性急症与慢性病

- 第六十二章 非创伤性急症的野外识别与基础处置
- 第六十三章 慢性病在极端环境中的药物管理与应急替代

第十九编 心理韧性与体能管理

- 第六十四章 心理韧性建设与认知偏差管理
- 第六十五章 心理脱离与时间压缩感知策略
- 第六十六章 团队凝聚力维系与心理脱困
- 第六十七章 心理韧性进阶训练
- 第六十八章 基础体能训练与疲劳管理

- 第六十九章 长期不确定性环境中的时间锚定与日常结构维持
- 第七十章 长期隐蔽中的感官管理

第二十编 通讯与电子安全

- 第七十一章 无线通讯基础与应急信号标准化规范
- 第七十二章 死信投递操作规范
- 第七十三章 电子设备管理与数据安全清除
- 第七十四章 城市环境中的网络安全与数字隐蔽

第二十一编 搜救与伤员转运

- 第七十五章 基本搜救程序的组织与执行
- 第七十六章 伤员转运与后方交接
- 第七十七章 伤病员单人/双人拖拽、背负与省力搬运

第二十二编 特殊人群陪护

- 第七十八章 高龄者、儿童及孕妇的陪护与体能分配

第二十三编 法律边界与接触规范

- 第七十九章 正当防卫法律边界与最小必要伤害操作
- 第八十章 自制防身工具的法律风险与合规替代
- 第八十一章 与执法力量、救援组织及第三方接触规范
- 第八十二章 民间非对抗性撤离行动的组织原则

第二十四编 训练与演练

- 第八十三章 模拟训练与场景演练的组织实施

第二十五编 参考附录

- 附录A SALUTE报告法
- 附录B 可食用植物快速鉴别参考
- 附录C 基本急救物资清单
- 附录D 应急信号代码表
- 附录E 导航简易测距与方位保持方法
- 附录F 常用绳结图解参考
- 附录G 个人装备标准化配置清单
- 附录H 慢性病药物替代参考对照表
- 附录I 水源风险分级与净水方法速查表
- 附录J 省力搬运技术图谱
- 附录K 社交工程防御指南
- 附录L 被俘后的心理生存指南
- 附录M 国际旅行安全与应急联络

- 附录N 诡雷与简易爆炸装置风险识别
- 附录O 高风险操作法律提示汇编
- 附录P 危险操作安全警示汇编

第一编 总则与基础方法论

第一章 关于本手册的定位与使用原则

第一节 手册的定位与适用人群

一、手册的基本定位

本手册是一份系统性的极端环境生存与安全技能参考资料，其核心目标是为普通平民在面临各类极端环境时提供可操作、可验证、可重复的技能指导。手册的编写遵循“从实践中来、到实践中去”的原则，所有技术方法均以实际可行行为前提，不以理论探讨为目的。

本手册不是一本学术著作，也不是一份仅供阅读的知识读物。它是一本工具书，一本操作手册，一本在关键时刻可以翻出来对照执行的行动指南。因此，手册中的每一项技能都力求做到步骤清晰、标准明确、易于理解、便于执行。

本手册的内容覆盖范围广泛，从基础的环境认知到高级的小组协同战术，从简单的呼吸调节到复杂的急救处理，从日常的信息鉴别到极端情况下的应急脱离。这些内容按照由浅入深、由简到繁、由个体到群体的逻辑顺序组织，便于读者根据自身需要逐步学习和掌握。

二、适用人群的界定

本手册的主要适用人群是没有接受过专业军事训练或应急救援培训的普通平民。无论是城市居民还是乡村居民，无论是年轻人还是中老年人，都可以从本手册中获得有益的知识和技能。

本手册特别适合以下几类人群：

第一类是生活在自然灾害频发地区的居民。地震、洪水、台风、泥石流等自然灾害可能在任何时候发生，掌握基本的生存技能可以显著提高受灾时的生存概率。

第二类是经常进行户外活动的爱好者。登山、徒步、露营、探险等活动存在一定的风险，了解野外生存知识和应急处理方法是保障安全的重要前提。

第三类是关注个人安全与家庭防护的普通市民。在社会秩序出现波动、公共安全受到威胁时，具备基本的安全意识和防护技能可以有效降低风险。

第四类是从事特殊行业的工作人员。如新闻记者、humanitarian 援助人员、野外考察人员等，他们的工作环境可能较为复杂，需要具备一定的生存与安全技能。

需要特别说明的是，本手册不适合作为专业军事人员的训练教材，也不适合作为执法人员的操作规范。专业人员有其专门的训练体系和操作标准，本手册的内容深度和专业程度不足以满足专业需求。

三、手册的使用场景

本手册的使用场景可以分为三类：日常学习、应急参考、事后复盘。

日常学习是本手册最主要的使用方式。读者应当在平时环境安全、时间充裕的情况下，系统地学习手册中的各项内容，并通过实践练习将知识转化为技能。只有在平时充分掌握，才能在紧急情况下迅速、准确地应用。

应急参考是本手册的重要功能。在突发事件发生时，如果时间允许，读者可以翻阅手册中对应的章节，按照步骤指导进行操作。但需要注意，在紧急情况下，人的认知能力和操作精度都会下降，因此不能完全依赖现场查阅，平时的学习和训练仍然是基础。

事后复盘是本手册的延伸功能。在经历了一次突发事件或应急演练之后，读者可以对照手册中的标准流程，回顾自己的应对过程，找出不足之处，总结经验教训，为今后的应对提供改进方向。

第二节 手册的使用原则

一、生命至上原则

本手册所有内容的最高原则是保障生命安全。任何技能的运用、任何决策的做出、任何行动的执行，都必须以保护生命为首要目标。当不同的目标之间发生冲突时，生命安全永远是第一位的。

这一原则意味着，在面临危险时，保护自己和他人的生命比保护财产更重要，比完成任务更重要，比维护尊严更重要。财产损失了可以重新获取，任务失败了可以重新尝试，尊严受损了可以重新建立，但生命只有一次，失去了就无法挽回。

这一原则也意味着，本手册中介绍的所有具有一定风险的技能，都必须在确保安全的前提下使用。如果某项操作可能对生命安全造成威胁，而其带来的收益不足以抵消这种风险，那么就不应该执行这项操作。

二、循序渐进原则

学习和掌握本手册中的技能，应当遵循循序渐进的原则。不要试图一次性掌握所有内容，也不要跳过基础内容直接学习高级技能。

手册的内容编排本身就体现了循序渐进的逻辑。前面的章节是后面章节的基础，基础技能是高级技能的前提。读者应当按照手册的顺序，从第一编开始，逐步学习，逐步练习，逐步提高。

对于每一项具体的技能，也应当遵循循序渐进的原则。先学习理论知识，理解基本原理；然后进行简单的练习，掌握基本动作；再进行复杂的练习，提高熟练程度；最后进行实战模拟，检验应用能力。

循序渐进不是说要等前面的内容完全掌握了才能学习后面的内容，而是说不能跳过必要的基础环节。可以同时学习多个方面的内容，但每个方面都应当从基础开始。

三、因地制宜原则

本手册中介绍的方法和技巧，都是基于一般情况和典型场景总结出来的。在实际应用中，读者必须根据具体的环境条件、自身状况、可用资源等实际情况，灵活调整和运用。

没有任何一种方法可以适用于所有情况。同样是搭建庇护所，在森林里和在沙漠里的方法完全不同；同样是获取饮用水，在多雨地区和在干旱地区的策略完全不同；同样是进行自卫，面对一个人和面对多个人的战术完全不同。

因地制宜要求读者具备良好的判断能力和适应能力。要能够准确评估当前的实际情况，要能够从手册提供的多种方法中选择最适合的一种，要能够根据情况的变化及时调整策略。

为了提高因地制宜的能力，读者不仅要学习“怎么做”，还要理解“为什么这么做”。只有理解了原理，才能在情况变化时灵活变通，而不是生搬硬套。

四、持续练习原则

知识不等于技能。从书本上学到的知识，如果经过反复练习，就无法转化为能够在紧急情况下自动应用的技能。

心理学研究表明，人在应激状态下，大脑的高级认知功能会受到抑制，精细动作的控制能力会下降，而经过反复训练形成的肌肉记忆和条件反射仍然可以正常发挥作用。这就是为什么专业人员要进行大量的重复训练——只有把技能训练到本能反应的程度，才能在高压环境下可靠地使用。

因此，读者在学习本手册的过程中，必须配合持续的练习。每学完一项技能，都应当在安全的环境下反复练习，直到能够熟练、准确、快速地完成为止。对于重要的核心技能，还应当定期复习，防止遗忘。

持续练习不仅可以提高技能的熟练程度，还可以增强自信心。当你确信自己能够熟练运用某项技能时，在面对危险时就不会那么紧张，而冷静的心态本身就是生存的重要保障。

第三节 手册的结构与阅读方法

一、手册的结构体系

本手册采用“编—章—节—框”四级结构体系，将全部内容组织成一个逻辑清晰、层次分明的知识体系。

“编”是手册的最高层级，按照知识领域将内容划分为若干个大的板块。每一编聚焦一个主题领域，如总则与方法论、环境认知、态势感知、工具技术等。编的编号用中文数字表示，如“第一编”“第二编”。

“章”是编下面的次级层级，按照主题将每一编的内容划分为若干个相对独立的单元。每一章围绕一个具体的主题展开，如“极端环境分类”“应激反应管理”“短棍技术体系”等。章的编号用中文数字表示，如“第一章”“第二章”，在全手册范围内连续编号。

“节”是章下面的再次级层级，按照内容要点将每一章的内容划分为若干个小节。每一节讲解一个具体的知识点或技能点，如“预设条件的设定”“急性应激反应”“选材标准与维护”等。节的编号用中文数字表示，如“第一节”“第二节”，在每一章范围内独立编号。

“框”是节下面的最小区块，用于将一节中的内容按照逻辑关系进行分组。每个框围绕一个子主题展开，使内容更加条理清晰。框的标题用黑体字表示，放在段落开头。

这种四级结构体系的好处是，既保证了知识体系的完整性和系统性，又便于读者根据需要快速定位到具体的内容。读者可以从编的层面了解整体框架，从章的层面把握主题脉络，从节的层面学习具体内容，从框的层面掌握细节要点。

二、不同需求的阅读方法

根据不同的学习目的和使用场景，读者可以采用不同的阅读方法。

系统学习法：如果读者希望全面掌握手册中的内容，建议按照手册的编排顺序，从第一编开始，逐编、逐章、逐节地系统学习。这种方法可以确保知识的完整性和系统性，避免遗漏重要内容。

主题查阅法：如果读者只对某个特定主题感兴趣，或者在应急情况下需要快速找到相关内容，可以直接翻到对应的章节进行查阅。手册的目录和索引可以帮助读者快速定位。

重点突破法：如果读者时间有限，可以先学习手册中最核心、最基础、最常用的内容，如生存优先级排序、基本急救技能、应激反应管理等。掌握了这些核心内容，就可以应对大多数常见的紧急情况。

实践结合法：无论采用哪种阅读方法，都应当将阅读与实践结合起来。边学习边练习，学一点练一点，这样才能真正将知识转化为技能。

三、学习效果的检验方法

学习效果如何，不能仅凭自我感觉来判断，而应当通过客观的方法进行检验。

自我提问法：学完一节或一章之后，合上书本，试着用自己的话复述主要内容。如果能够清晰、准确、完整地复述出来，说明已经基本掌握了；如果复述不出来或者有很多错误，说明还需要重新学习。

操作测试法：对于操作性的技能，可以设定一个测试场景，按照标准步骤进行操作，检验自己是否能够正确、熟练地完成。可以自己给自己计时，记录完成时间和质量，逐步提高要求。

场景模拟法：对于综合性的技能，可以设计一些模拟场景，检验自己是否能够综合运用所学知识进行应对。场景模拟可以由自己一个人进行，也可以和朋友、家人一起进行。

定期复习法：人的记忆会随着时间的推移而衰退，因此需要定期复习来巩固学习效果。建议每隔一段时间（如一个月、三个月、半年），就将之前学过的内容重新复习一遍。

第二章 预设条件与工具限制

第一节 预设条件的设定

一、环境预设条件

本手册中的所有技能和方法，都是基于一定的环境预设条件设计的。明确这些预设条件，有助于读者正确理解和运用手册内容，避免在不适用的情况下生搬硬套。

第一类预设条件是关于自然环境的。本手册假设读者所处的自然环境是地球表面的常规环境，包括陆地、水域、山地、平原、森林、沙漠等各种常见地形地貌。极端环境如深海、太空、极地等特殊环境不在本手册的讨论范围内。

第二类预设条件是关于社会环境的。本手册假设读者所处的社会环境处于某种程度的失序状态，但尚未完全进入无政府状态。也就是说，社会秩序可能受到严重冲击，公共服务可能大面积中断，但基本的社会结构和法律框架仍然存在。完全的无政府状态或全面战争状态超出了本手册的适用范围。

第三类预设条件是关于时间维度的。本手册中的技能设计主要针对短期到中期的极端环境生存，时间跨度从几小时到几个月不等。长达数年的长期末世生存不在本手册的重点讨论范围内，相关内容仅作简要提及。

二、人员预设条件

本手册假设读者是身体健康、智力正常、具备基本生活自理能力的成年人。对于未成年人、老年人、残障人士、慢性病患者等特殊人群的特殊需求，手册中有专门的章节进行讨论，但主体内容仍然以普通成年人为基准。

在体能方面，本手册假设读者具备基本的体能水平，能够进行正常的行走、攀爬、搬运等活动。对于体能要求较高的技能，手册会注明所需的体能水平，读者可以根据自身情况选择是否学习和使用。

在知识背景方面，本手册假设读者具备基本的文化水平，能够阅读理解书面文字，具备基本的生活常识和科学常识。对于专业性较强的内容，手册会进行必要的解释和说明，确保普通读者能够理解。

在心理承受能力方面，本手册假设读者具备基本的心理素质，能够面对一定程度的压力和危险。对于心理压力较大的场景，手册会提供相应的心理调适方法，帮助读者应对。

三、资源预设条件

本手册假设读者在极端环境下拥有的资源是有限的，但不是完全没有。具体来说，包括以下几个方面：

在装备方面，本手册假设读者可能拥有一些基本的日常用品，如衣物、鞋子、背包、刀具、绳索、手电筒等，但不一定拥有专业的生存装备或军事装备。对于需要专业装备的技能，手册会注明装备要求，并提供利用日常物品替代的方法。

在物资方面，本手册假设读者可能储存了一定数量的食物、水、药品等生活物资，但数量有限，需要精打细算地使用。对于物资管理和节约使用的方法，手册中有专门的章节进行介绍。

在信息方面，本手册假设读者可能拥有手机、收音机等信息获取设备，但网络和电力供应可能不稳定或中断。对于信息获取和验证的方法，手册中有详细的指导。

在人员方面，本手册假设读者可能是独自一人，也可能是与家人或小团队一起行动。对于个人行动和小组行动的不同要求，手册中分别有对应的内容。

第二节 工具限制的说明

一、工具的分类与层级

本手册中涉及的各种工具，可以按照其专业程度和获取难度分为三个层级：日常物品级、专业装备级、特制器材级。

日常物品级工具是指在日常生活中常见、容易获取的物品，如雨伞、钥匙、皮带、圆珠笔、信用卡等。这些物品本身不是专门的生存工具，但在紧急情况下可以发挥重要作用。本手册中大量介绍了如何利用日常物品解决生存问题的方法。

专业装备级工具是指为特定目的设计制造的专业装备，如登山绳、急救包、净水器、对讲机等。这些工具的功能更强、效率更高，但需要专门购买和学习使用。本手册中对这类工具的使用方法有详细介绍。

特制器材级工具是指为特殊用途定制的专业器材，如夜视仪、防弹衣、军用无线电等。这类工具性能优异但价格昂贵、获取困难，一般平民难以拥有。本手册对这类工具仅作简要介绍，不作为重点内容。

读者应当根据自身的实际情况，合理选择工具配置。对于大多数人来说，重点应当放在日常物品级和专业装备级工具上，充分利用身边已有的资源，适当购置一些关键的专业装备。

二、工具使用的基本原则

使用任何工具都应当遵循以下基本原则：

安全第一原则。使用工具时必须确保自身和他人的安全。要了解工具的性能和限制，按照正确的方法操作，避免因使用不当造成伤害。

熟练掌握原则。工具的效能取决于使用者的熟练程度。一件再好的工具，如果不会使用或者使用不熟练，也发挥不了作用。因此，对于重要的工具，必须进行充分的练习，做到熟练掌握。

维护保养原则。工具需要定期维护保养，才能保持良好的工作状态。要按照说明书的要求进行清洁、润滑、检查、更换部件等维护工作，确保工具在需要时能够正常使用。

一物多用原则。在极端环境下，资源有限，每件工具都应当尽可能发挥多种用途。要善于发现工具的潜在功能，创造性地使用工具解决各种问题。

备份冗余原则。对于关键工具，应当有备份方案。如果工具损坏、丢失或失效，要有替代的方法。不能把所有希望都寄托在一件工具上。

三、工具的局限性

任何工具都有其局限性，不可能解决所有问题。读者必须清醒地认识到工具的边界，避免对工具产生过度依赖。

工具不能替代技能。工具只是技能的延伸和辅助，没有相应的技能，再好的工具也发挥不了作用。一把好刀在不会用的人手里，可能还不如一块石头有用。

工具不能替代判断。工具可以提供信息和帮助，但最终的决策仍然需要人来做出。工具可能出错，可能失效，不能盲目相信工具的指示，必须结合自己的判断来使用。

工具不能替代意志。在极端环境下，生存意志比任何工具都重要。没有坚强的意志，再多的工具也无法保证生存；而有了坚强的意志，即使没有工具也能想办法生存下去。

工具不能替代准备。工具只是准备工作的一部分，真正的准备包括知识、技能、体能、心理、物资等多个方面。只有工具而没有其他准备，在极端环境下仍然是脆弱的。

第三节 手册内容的边界

一、本手册涵盖的内容

本手册涵盖的内容可以概括为以下几个方面：

环境认知方面：包括极端环境的分类、特征、风险评估方法等，帮助读者认识和理解所处的环境。

态势感知方面：包括环境扫描、威胁识别、信息收集与验证等，帮助读者及时掌握环境变化和威胁动态。

应激管理方面：包括生理和心理应激反应、呼吸调节、决策框架等，帮助读者在压力下保持冷静和理性。

工具技术方面：包括各种生存工具的选择、使用、维护和自制方法，帮助读者充分利用工具提高生存能力。

导航定位方面：包括地图判读、指北针使用、天文导航、路线规划等，帮助读者在复杂环境中确定位置和方向。

追踪反追踪方面：包括痕迹识别、反追踪技术、隐蔽行动等，帮助读者掌握追踪和反追踪的基本方法。

自卫防护方面：包括基本自卫技术、防身工具使用、脱离与摆脱等，帮助读者在面临人身威胁时保护自己。

急救医疗方面：包括创伤处理、急症识别、慢性病管理、心理急救等，帮助读者在医疗资源匮乏的情况下处理伤病问题。

心理韧性方面：包括压力应对、认知偏差、团队心理、心理训练等，帮助读者在长期压力下保持心理健康。

小组协同方面：包括团队组织、指挥通信、队形战术、协同动作等，帮助读者在团队行动中提高效率和安全。

二、本手册不涵盖的内容

以下内容不在本手册的涵盖范围内：

专业军事技能：如武器使用、爆破技术、战术突击等军事专业技能，不在本手册的讨论范围内。本手册的定位是平民生存指南，不是军事训练教材。

专业医疗操作：如外科手术、药物处方、复杂疾病治疗等专业医疗操作，不在本手册的讨论范围内。本手册只介绍现场急救和基础护理知识，不能替代专业医疗。

法律专业意见：本手册中涉及法律的内容仅为一般性介绍，不构成法律意见。具体的法律问题应当咨询专业律师。

心理咨询治疗：本手册中涉及心理的内容仅为一般性的心理调适方法，不构成心理咨询或治疗。严重的心理问题应当寻求专业心理帮助。

投资理财建议：本手册不涉及任何投资、理财、保险等金融方面的建议。

三、内容的时效性与地域性

本手册的内容具有一定的时效性和地域性，读者在使用时需要注意。

时效性方面：手册中的某些内容可能会随着时间的推移而过时。例如，法律法规可能会修订，技术标准可能会更新，产品型号可能会换代。读者应当关注最新的信息，对手册中的内容进行必要的更新。

地域性方面：手册中的某些内容可能只适用于特定的地区。例如，可食用植物的种类因地区而异，野生动物的分布因地区而异，法律法规的规定因国家而异。读者应当结合当地的实际情况，对手册内容进行调整。

为了应对时效性和地域性的问题，读者应当将本手册作为基础框架，在此基础上根据当地的实际情况和最新的信息进行补充和调整。手册提供的是方法论和基本原则，具体的应用需要读者自己去适配。

第三章 核心方法论

第一节 生存优先级体系

一、生存优先级的基本概念

在极端环境下，人面临的威胁和挑战是多方面的，资源和精力却是有限的。如果不分主次地应对所有问题，很可能在不重要的事情上浪费宝贵的资源，而真正致命的问题却没有得到及时处理。因此，建立一套清晰的生存优先级体系，是极端环境生存的核心方法论之一。

生存优先级体系的基本思想是：按照威胁的致命程度和紧迫程度，将生存需求排列成一个有序的清单，优先处理排在前面的事项，在有余力的情况下再处理排在后面的事项。这样可以确保有限的资源被用在最关键的地方，最大限度地提高生存概率。

生存优先级体系不是一成不变的，它会随着环境的变化、时间的推移、个人状况的改变而动态调整。读者需要根据实际情况，不断评估和调整自己的优先级排序。

二、经典生存优先级模型

在生存领域，有几个经典的优先级模型被广泛认可和使用。

"生存三要素"模型：这是最基础的生存优先级模型，认为人维持生存最基本的三个要素是空气、水和食物。没有空气，人只能存活几分钟；没有水，人只能存活几天；没有食物，人可以存活几周。这个模型简单直观，但过于简化，不能完全覆盖极端环境下的各种生存挑战。

"生存法则三"模型（Rule of Threes）：这是对三要素模型的扩展，认为人在以下几个时间尺度上面临生存极限：3分钟没有空气，3小时没有合适的体温（极端冷热环境），3天没有水，3周没有食物。这个模型加入了体温调节的因素，更加全面一些。

"生存优先级七要素"模型：这是一个更加详细的模型，将生存需求按照优先级从高到低排列为：心理状态、氧气/呼吸、体温调节、外伤止血、睡眠、水、食物。这个模型把心理状态放在第一位，强调了心态在生存中的重要性。

本手册综合以上各种模型的优点，结合极端环境的特点，提出一个更加系统和全面的生存优先级体系，具体内容将在后续章节详细阐述。

三、优先级的动态调整

生存优先级不是固定不变的，而是需要根据具体情况动态调整。以下几个因素会影响优先级的排序：

环境因素：不同的环境下，主要威胁不同。在寒冷的环境中，体温调节是最高优先级；在炎热的沙漠中，水的获取是最高优先级；在高海拔地区，氧气供应是最高优先级。

时间因素：随着时间的推移，优先级会发生变化。短期内，安全和止血可能是最紧迫的；时间长了，水和食物的问题就会变得越来越重要。

个人因素：个人的身体状况、技能水平、装备情况等都会影响优先级。一个受伤的人，医疗问题的优先级会更高；一个有丰富经验的人，可能在某些方面面临的风险更低。

资源因素：拥有的资源不同，优先级也会不同。如果已经有充足的水，那么水的获取就不是当前的优先事项，可以把精力放在其他方面。

因此，读者不能机械地套用优先级排序，而应当根据实际情况灵活调整。要持续评估当前的主要威胁是什么，最紧迫的需求是什么，然后据此分配自己的时间和精力。

第二节 风险评估方法论

一、风险的基本概念

风险是指某种不利事件发生的可能性及其后果的严重程度的组合。简单来说，风险等于概率乘以影响。一件事情发生的概率越高，造成的后果越严重，它的风险就越大。

在极端环境下，我们面临着各种各样的风险：自然灾害的风险、人身伤害的风险、疾病感染的风险、物资匮乏的风险、社会秩序崩溃的风险等等。如果不能正确地评估和管理这些风险，我们就无法做出明智的决策，也无法有效地保护自己。

风险评估是指系统地识别、分析和评价风险的过程。通过风险评估，我们可以了解自己面临哪些风险，哪些风险比较大，哪些风险比较小，从而有针对性地采取应对措施。

二、风险评估的基本步骤

风险评估通常包括以下几个基本步骤：

第一步是风险识别。也就是找出所有可能面临的风险。这一步要尽可能全面，不要遗漏重要的风险。可以从环境、人员、物资、信息等多个维度来梳理可能的风险。

第二步是风险分析。也就是对每一个识别出来的风险进行分析，评估其发生的可能性和可能造成的后果。可能性可以用高、中、低来表示，也可以用具体的概率数值来表示。后果可以从人员伤亡、财产损失、时间延误等多个维度来评估。

第三步是风险评价。也就是根据风险分析的结果，对风险进行排序，确定哪些风险是高风险，哪些是中风险，哪些是低风险。高风险的事项需要优先处理，低风险的事项可以暂时搁置。

第四步是风险应对。也就是针对不同等级的风险，制定相应的应对措施。常见的风险应对策略包括：规避（避免从事有风险的活动）、降低（采取措施降低风险发生的概率或影响）、转移（将风险转移给第三方，如购买保险）、接受（对于小风险可以选择接受）。

第五步是风险监控。也就是持续关注风险的变化，及时更新风险评估结果，调整应对措施。风险不是一成不变的，随着环境和情况的变化，风险的等级也会发生变化。

三、5×5风险矩阵

5×5风险矩阵是一种简单实用的风险评估工具，被广泛应用于各个领域。它将风险的两个维度——可能性和影响——分别分为五个等级，形成一个5行5列的矩阵，每个单元格对应一个风险等级。

可能性的五个等级从低到高分别是：极低（不太可能发生）、低（偶尔可能发生）、中（有可能发生）、高（很可能发生）、极高（几乎肯定会发生）。

影响的五个等级从低到高分别是：轻微（影响很小，可以忽略）、较小（有一定影响，但不严重）、中等（有明显影响，需要处理）、较大（影响严重，可能造成伤害或损失）、严重（影响极其严重，可能危及生命）。

根据可能性和影响的不同组合，风险可以分为四个等级：低风险（绿色区域）、中风险（黄色区域）、高风险（橙色区域）、极高风险（红色区域）。具体的划分标准是：

- 低风险：可能性极低且影响轻微到较小；可能性低且影响轻微。
- 中风险：可能性极低且影响中等；可能性低且影响较小到中等；可能性中且影响轻微到较小。
- 高风险：可能性极低且影响较大到严重；可能性低且影响较大到严重；可能性中且影响中等到严重；可能性高且影响轻微到中等。
- 极高风险：可能性高且影响较大到严重；可能性极高且影响中等以上。

使用5×5风险矩阵的方法很简单：对于每一个风险事项，先评估它的可能性等级，再评估它的影响等级，然后在矩阵中找到对应的单元格，就可以确定它的风险等级了。

5×5风险矩阵的优点是简单直观、易于使用，不需要复杂的计算，适合在紧急情况下快速评估风险。它的缺点是比较粗略，精度不高，对于复杂的风险可能不够准确。但对于大多数生存场景来说，它已经足够用了。

第三节 决策方法论

一、决策的基本概念

决策是指在多个可选方案中选择一个方案的过程。在极端环境下，我们需要不断地做出各种决策：往哪个方向走、要不要停下来休息、要不要和陌生人接触、要不要消耗宝贵的物资等等。这些决策的质量直接影响着我们的生存概率。

在正常环境下，我们有充足的时间和信息来做决策，可以反复比较、深思熟虑。但在极端环境下，时间紧迫、信息不全、压力巨大，决策变得更加困难，也更加重要。一个错误的决策可能会导致严重的后果，甚至危及生命。

因此，掌握科学的决策方法，提高决策质量，是极端环境生存的重要技能。好的决策方法可以帮助我们，在压力下保持理性，在信息不足的情况下做出合理的判断，在时间紧迫的情况下快速行动。

二、OODA决策循环

OODA循环是由美国空军上校约翰·博伊德提出的一个决策模型，被广泛应用于军事、商业、体育等各个领域。OODA是四个英文单词的缩写：观察（Observe）、定向（Orient）、决策（Decide）、行动（Act）。

观察是决策循环的第一步，指的是通过各种感官和信息渠道，收集关于环境、对手、自身的各种信息。观察要全面、及时、准确，尽可能多地获取相关信息。

定向是决策循环的第二步，指的是对观察到的信息进行分析和处理，结合自己的知识、经验、价值观，形成对当前形势的判断。定向是OODA循环中最关键的一步，因为它决定了你如何理解和解释观察到的信息，也决定了你后续的决策方向。

决策是决策循环的第三步，指的是在定向的基础上，从多个可选方案中选择一个行动方案。决策要基于对形势的判断，考虑各种方案的利弊，选择最优或最满意的方案。

行动是决策循环的第四步，指的是将决策付诸实施。行动要果断、迅速、有力，按照选定的方案执行。

OODA循环不是一个线性的过程，而是一个不断循环的过程。行动之后，你会观察到行动的结果和环境的变化，然后进入下一轮的观察、定向、决策、行动。这样不断循环，不断调整，不断适应。

OODA循环的一个重要概念是“进入对方的OODA循环内部”。也就是说，如果你能比对方更快地完成OODA循环，你就能不断地打乱对方的节奏，让对方始终处于被动应对的状态。在对抗性的场景中，谁的OODA循环更快，谁就更有优势。

对于生存者来说，理解和运用OODA循环可以帮助我们更系统地思考和行动，避免盲目行动或犹豫不决。要养成"先观察、再判断、再决策、再行动"的习惯，不断循环，不断调整。

三、决策的常见误区

在极端环境下，由于压力、恐惧、信息不足等原因，人们很容易陷入各种决策误区。了解这些误区，可以帮助我们避免犯同样的错误。

确认偏误：人们倾向于寻找和关注那些支持自己已有观点的信息，而忽略或否定那些与自己观点不符的信息。在极端环境下，这可能导致我们忽视危险信号，一意孤行。

乐观偏差：人们倾向于高估好事发生在自己身上的概率，低估坏事发生在自己身上的概率。在极端环境下，这可能导致我们对风险估计不足，准备不够充分。

锚定效应：人们在做判断时，往往会过度依赖最初获得的信息（“锚”），而对后续的新信息重视不够。在极端环境下，情况可能会快速变化，如果固守最初的判断，就可能跟不上变化。

从众心理：人们倾向于跟随大多数人的行为，认为大多数人做的就是对的。在极端环境下，群体恐慌可能导致错误的集体行为，如果盲目跟随，可能会陷入危险。

沉没成本谬误：人们在做决策时，往往会考虑已经投入的成本（时间、精力、物资等），因为不愿意浪费已经投入的东西，而继续坚持一个已经明显错误的决策。在极端环境下，这可能导致我们在错误的方向上越走越远。

计划谬误：人们倾向于低估完成任务所需的时间、成本和风险，高估自己的能力和进度。在极端环境下，这可能导致我们的计划过于乐观，实际执行时遇到各种困难。

了解这些常见的决策误区，是避免它们的第一步。在做决策时，要时刻提醒自己注意这些误区，有意识地去克服它们。

第四章 安全声明

第一节 手册的性质与局限

一、手册的性质

本手册是一份生存与安全技能的参考资料，其目的是向读者普及基本的生存知识和安全技能，提高读者的风险防范意识和应急处置能力。

本手册不是专业的培训教材，不能替代正规的培训课程。手册中介绍的各种技能，虽然经过了认真的整理和编写，但仍然不能保证完全准确和完整。读者在学习和使用这些技能时，应当结合其他可靠的资料 and 专业的指导进行验证和补充。

本手册不是医疗建议，不能替代专业的医疗诊断和治疗。手册中介绍的急救方法和医疗知识，仅适用于紧急情况下的初步处理，不能替代专业医疗机构的诊疗服务。在有条件的情况下，应当尽快寻求专业医疗帮助。

本手册不是法律意见，不能替代专业的法律咨询。手册中涉及的法律内容仅为一般性的介绍和说明，不构成法律意见。具体的法律问题应当咨询专业律师，以获得准确的法律建议。

二、手册的局限性

本手册存在以下局限性，读者在使用时应当充分注意：

知识的局限性。手册中的内容是基于编写时的知识水平和信息资料编写的，可能存在错误、遗漏或过时的地方。随着科学技术的发展和研究的深入，某些知识可能会被修正或更新。

场景的局限性。手册中介绍的方法和技巧，都是基于典型场景和一般情况的。实际情况千变万化，不可能所有情况都被涵盖。读者在实际应用时，必须根据具体情况灵活调整。

个体的局限性。每个人的身体状况、技能水平、心理素质都不同，同一种方法对不同人可能效果不同。读者应当根据自身情况，选择适合自己的方法和技能。

环境的局限性。不同的地区、不同的气候、不同的社会环境，适用的生存策略也不同。手册中的内容不一定适用于所有地区和环境，读者应当结合当地的实际情况进行调整。

三、使用风险的提示

学习和使用本手册中的内容，存在一定的风险。读者在使用时应当自行承担风险，并注意以下事项：

练习安全。在练习手册中的各种技能时，应当在安全的环境下进行，采取必要的安全防护措施，避免因练习不当造成伤害。特别是涉及刀具、绳索、火焰等具有一定危险性的技能，更要格外小心。

应用谨慎。在实际应用手册中的技能时，应当谨慎评估风险，确保应用的必要性和安全性。如果有更安全、更可靠的替代方法，应当优先选择替代方法。

专业优先。在有条件获得专业帮助的情况下，应当优先寻求专业帮助。手册中的内容是为没有专业帮助的情况准备的，不能替代专业服务。

责任自负。读者因学习和使用本手册中的内容而造成的任何后果，由读者自行承担责任。手册的编写者和发布者不对任何因使用本手册而造成的损失或伤害承担责任。

第二节 法律与道德声明

一、合法使用原则

本手册的内容仅供学习和研究之用，读者应当在法律允许的范围内学习和使用本手册中的知识和技能。

任何利用本手册中的内容从事违法犯罪活动的行为，都是本手册的编写者和发布者坚决反对的。读者应当遵守国家的法律法规，不得利用所学知识从事任何违法活动。

手册中介绍的某些技能，在某些情况下可能涉及法律风险。例如，防身工具的携带和使用、跟踪与反跟踪技术、隐蔽行动方法等，在不同的地区可能有不同的法律规定。读者在使用这些技能时，应当了解并遵守当地的法律法规。

如果对手册中的某项内容的合法性有疑问，应当咨询专业的法律人士，不要盲目使用。

二、道德使用原则

除了法律的约束之外，本手册的使用还应当受到道德的约束。

生存的目的是为了保护生命，而不是为了伤害他人。手册中介绍的各种自卫和防护技能，只能用于保护自己和他人的合法权益，不能用于主动攻击或侵害他人。

在极端环境下，人与人之间的互助和合作比竞争和对抗更重要。我们应当秉持人道主义精神，在力所能及的范围内帮助他人，而不是只顾自己、损人利己。

手册中介绍的某些技能，如果被滥用，可能会对他人造成伤害或侵犯他人的合法权益。例如，身份伪装技术、信息收集技术、社交工程技术等，都可能被用于不正当的目的。读者应当谨慎使用这些技能，尊重他人的权利和尊严。

三、正当防卫边界

手册中涉及自卫和对抗的内容，都应当在正当防卫的框架内使用。关于正当防卫的法律边界，手册中有专门的章节进行讨论，这里仅作原则性的说明。

正当防卫是法律赋予公民的一项权利，是指为了保护合法权益免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为。正当防卫不负刑事责任。

但是，正当防卫是有边界的。防卫行为必须针对正在进行的不法侵害，必须针对不法侵害人本人，必须在必要的限度内进行。如果超过了必要的限度，造成了重大损害，就可能构成防卫过当，需要承担相应的法律责任。

因此，读者在使用自卫技能时，必须严格遵守正当防卫的法律规定，把握好防卫的时机、对象和限度。能躲避的就躲避，能逃跑的就逃跑，能非暴力解决的就非暴力解决，只有在万不得已的情况下才使用武力，并且只使用必要的武力。

第三节 免责声明

一、信息准确性免责

本手册中的信息虽然经过了认真的整理和核对，但不能保证完全准确和完整。手册中可能存在错误、遗漏或过时的内容，读者在使用时应当自行核实。

手册中引用的各种数据、标准、方法等，都可能随着时间的推移而发生变化。读者应当以最新的权威信息为准，不要盲目依赖手册中的内容。

对于因使用本手册中的信息而造成的任何直接或间接损失，手册的编写者和发布者不承担任何责任。

二、操作安全性免责

本手册中介绍的各种操作方法和技能，虽然经过了认真的筛选和整理，但仍然可能存在一定的危险性。不同的人、不同的环境、不同的条件下，操作的安全性可能会有很大差异。

读者在学习和实践这些操作时，应当根据自身的能力和条件，谨慎选择，量力而行。要采取必要的安全防护措施，确保操作安全。

对于因学习和实践本手册中的操作方法而造成的任何人身伤害或财产损失，手册的编写者和发布者不承担任何责任。

三、适用性免责

本手册的内容是基于一般情况编写的，不一定适用于所有的人和所有的情况。每个人的身体状况、技能水平、所处环境都不同，手册中的内容对不同的人可能有不同的适用性。

读者应当根据自身的实际情况，判断手册中的内容是否适用于自己。如果不确定，应当咨询专业人士的意见。

对于因不恰当地使用本手册中的内容而造成的任何后果，手册的编写者和发布者不承担任何责任。

第二编 环境认知与生存挑战

第五章 极端环境分类与生存挑战的基本认识

第一节 极端环境的定义与分类

一、极端环境的基本定义

所谓极端环境，是指相对于人类日常生活的正常环境而言，在自然条件、社会条件或二者的结合上出现了显著异常，从而对人类的生存与安全构成严重威胁的环境状态。

极端环境不等于“无法生存的环境”。事实上，人类具有很强的适应能力，在许多被认为是“极端”的环境中，只要掌握了正确的知识和技能，做好了充分的准备，仍然能够生存下去，甚至能够维持一定的生活质量。极端环境之所以“极端”，主要是因为它超出了大多数人的日常经验范围，对 unprepared（未做准备）的人构成了严峻挑战。

极端环境也不等于“一直危险的环境”。即使在最危险的极端环境中，也存在相对安全的时段和区域；而在看似安全的环境中，也可能隐藏着致命的危险。关键在于能否准确地认识环境、评估风险、采取正确的行动。

理解极端环境的定义，有助于我们建立正确的心态：既不轻视风险，也不夸大恐惧；既不盲目乐观，也不消极绝望。极端环境是一种需要认真对待、积极应对的挑战，但绝不是无法战胜的绝境。

二、按成因分类的极端环境类型

按照形成原因的不同，极端环境可以分为自然因素导致的极端环境、人为因素导致的极端环境，以及自然与人为因素共同作用导致的极端环境三大类。

第一类是自然因素导致的极端环境。这类极端环境是由自然灾害或自然条件的极端变化引起的，包括但不限于：地震及其次生灾害（如火灾、海啸、滑坡、泥石流）、气象灾害（如台风、暴雨、洪水、干旱、高温、寒潮、暴雪、沙尘暴）、地质灾害（如山体滑坡、泥石流、地面塌陷、火山喷发）、生物灾害（如蝗灾、疫情）等。这类极端环境的特点是：发生往往比较突然，影响范围可能很广，持续时间长短不一，人力通常难以阻止其发生，但可以通过预防和应对来减轻损失。

第二类是人为因素导致的极端环境。这类极端环境是由人类活动或社会系统的异常变化引起的，包括但不限于：社会动荡（如骚乱、暴乱、冲突）、基础设施崩溃（如大面积停电、供水中断、通信中断、交通瘫痪）、经济危机（如恶性通货膨胀、物资短缺）、公共安全事件（如恐怖袭击、大规模暴力事件）、技术事故（如核泄漏、化工厂爆炸、重大火灾）等。这类极端环境的特点是：成因复杂，往往涉及社会、政治、经济等多个方面，发展过程可能比较缓慢也可能突然爆发，影响范围和持续时间差异很大。

第三类是自然与人为因素共同作用导致的极端环境。在现实中，很多极端环境并不是单纯由自然因素或人为因素造成的，而是二者相互作用、相互加剧的结果。例如，自然灾害可能导致基础设施崩溃和社会秩序混乱，而社会的混乱又可能影响救灾和恢复，使灾害的影响更加严重；又如，生态环境的人为破坏可能加剧自然灾害的发生频率和强度。这类复合性的极端环境往往更加复杂和难以应对。

三、按持续时间分类的极端环境类型

按照持续时间的长短，极端环境可以分为短期极端环境、中期极端环境和长期极端环境三类。

短期极端环境是指持续时间从几小时到几天的极端环境。典型的例子包括：台风过境、暴雨洪水、地震发生后的初期阶段、短暂的骚乱或冲突、短时的停电或断水等。这类极端环境的特点是：来势凶猛，冲击力强，但持续时间相对较短，只要能够挺过最困难的阶段，通常就能恢复正常。应对短期极端环境的关键是：做好应急准备，确保在短时间内有足够的物资和安全保障，能够就地避险，等待环境恢复正常。

中期极端环境是指持续时间从几周到几个月的极端环境。典型的例子包括：灾后重建期、持续的社会动荡、较长时间的基础设施中断、疫情封控期等。这类极端环境的特点是：持续时间较长，生活条件长期处于不正常状态，对人的物资储备、心理承受能力、适应能力都是更大的考验。应对中期极端环境的关键是：合理管理有限的物资，建立可持续的生活方式，保持良好的心理状态，适应新的环境条件。

长期极端环境是指持续时间在半年以上，甚至长达数年的极端环境。典型的例子包括：长期的战乱、严重的经济危机、持续性的社会失序、大规模的生态灾难等。这类极端环境的特点是：环境发生了根本性的变化，原有的生活方式可能完全无法维持，需要建立全新的生存模式。应对长期极端环境的关键是：建立可持续的生存体系，发展新的技能和谋生方式，构建互助的社区网络，适应长期的低水平生活。

需要注意的是，短期、中期、长期的划分并不是绝对的，它们之间也没有明确的界限。同一种极端环境，对不同的人来说可能感觉不同；同一个极端环境，也可能从短期演变为中期，再演变为长期。读者应当根据实际情况，动态地评估环境的持续时间，并相应地调整自己的应对策略。

第二节 极端环境下的生存挑战

一、生理层面的挑战

极端环境对人的生理系统构成了多方面的挑战。这些挑战如果不能得到有效应对，可能会导致伤病甚至死亡。

第一个挑战是体温调节的挑战。人体需要维持相对恒定的核心体温（约37摄氏度），才能保证正常的生理功能。在极端环境下，体温调节可能面临两方面的威胁：一方面是低温环境下的失温风险，当人体散热速度超过产热速度时，核心体温会逐渐下降，降到一定程度就会出现失温症状，严重时可导致死亡；另一方面是高温环境下的中暑风险，当环境温度过高、湿度过大时，人体的散热机制（主要是出汗蒸发）可能失效，导致核心体温升高，严重时可引发热射病，危及生命。

第二个挑战是水合状态的挑战。水是维持生命的基本要素，人体的各种生理功能都离不开水。在极端环境下，获取安全的饮用水可能变得非常困难，而同时，由于高温、剧烈活动、应激等原因，人体的水分消耗可能会增加。如果摄入的水分不足以补充消耗的水分，就会出现脱水。轻度脱水会导致口渴、尿少、疲劳、注意力下降；中度脱水会导致头晕、心悸、血压下降；重度脱水可能导致休克、器官衰竭，甚至死亡。

第三个挑战是营养供给的挑战。食物是人体获取能量和营养的来源。在极端环境下，食物的获取可能变得困难，食物的种类和质量也可能大幅下降。长期的营养不足会导致体重下降、肌肉萎缩、免疫力降低、体力下降、认知功能受损等问题，使人更容易患病、受伤，也更难应对环境的挑战。

第四个挑战是伤病救治的挑战。在极端环境下，受伤和患病的风险可能增加，而医疗资源却可能严重不足甚至完全缺失。小的伤口如果处理不当，可能会感染恶化；常见的疾病如果得不到及时治疗，可能会发展成严重的问题；严重的创伤或急症如果没有专业的医疗救治，可能会导致残疾或死亡。

第五个挑战是体力消耗的挑战。极端环境下，人们往往需要进行大量的体力活动，如搬运物资、徒步行进、搭建庇护所、清理废墟等。同时，由于营养不足、睡眠不好、心理压力大等原因，体力的恢复可能会变慢。长期的体力透支会导致疲劳累积，增加受伤和患病的风险，也会影响人的判断力和反应速度。

二、心理层面的挑战

极端环境不仅对人的生理构成挑战，对人的心理也是严峻的考验。很多时候，心理上的崩溃比生理上的困难更早到来，也更具破坏性。

第一个挑战是恐惧和焦虑的挑战。面对危险和不确定性，人自然会感到恐惧和焦虑。适度的恐惧和焦虑是正常的，它们可以提高人的警觉性，促使人采取行动保护自己。但过度的、持续的恐惧和焦虑则会产生负面影响：它会干扰人的正常思维，使人难以做出理性的判断和决策；它会消耗人的精力，使人感到疲惫不堪；它还可能引发各种身体症状，如心跳加速、呼吸急促、出汗、失眠、食欲不振等。

第二个挑战是压力和应激的挑战。极端环境下，人持续处于高压状态，身体的应激系统长期激活。短期的应激反应可以帮助人应对紧急情况，但长期的应激则会对身心造成损害：它会削弱免疫系统，使人更容易生病；它会影响消化系统，导致胃肠问题；它还会影响心理健康，增加抑郁、焦虑等心理问题的风险。

第三个挑战是孤独和孤立的挑战。在极端环境下，人们可能会与家人、朋友分离，或者被困在一个相对封闭的环境中，缺乏正常的社会交往。孤独感会加重心理压力，影响情绪状态，降低人的动力和信心。长期的社会孤立还可能导致认知功能下降，甚至出现幻觉、妄想等心理问题。

第四个挑战是无助和绝望的挑战。当人们感到自己无法控制局面、无法改变处境时，就会产生无助感。如果这种无助感持续存在，并且看不到改善的希望，就可能发展为绝望。绝望是非常危险的，它会使人放弃努力，失去生存的意志，甚至产生自杀的念头。在极端环境下，保持希望和信心往往比任何物资都更重要。

第五个挑战是认知偏差和判断失误的挑战。在压力和恐惧的影响下，人的认知功能会受到影响，容易出现各种认知偏差和判断失误。例如，可能会高估或低估风险，可能会忽视重要的信息，可能会做出冲动的决定，可能会固执地坚持错误的想法。这些认知上的问题可能会导致错误的决策，从而带来严重的后果。

三、社会层面的挑战

极端环境不仅影响个人，也影响整个社会系统。社会系统的变化反过来又会对个人的生存产生重要影响。

第一个挑战是社会秩序失序的挑战。在正常情况下，社会依靠法律、道德、习俗等规则来维持秩序，保障人们的安全和权益。但在极端环境下，这些规则可能会被削弱甚至失效，社会秩序可能会出现不同程度的混乱。盗窃、抢劫、暴力等犯罪行为可能会增加，人与人之间的信任可能会下降，弱势群体可能会受到更多的侵害。在这种环境下，个人的安全保障更多地需要依靠自己和身边的人。

第二个挑战是公共服务崩溃的挑战。现代社会高度依赖各种公共服务，如电力供应、供水排水、交通运输、通信网络、医疗服务、垃圾处理等。这些公共服务在极端环境下可能会中断或大幅降级。没有电，电器就无法使用，夜晚就会陷入黑暗，食物就无法冷藏；没有水，日常生活就会受到严重影响；没有交通，物资就无法运输，人员就无法移动；没有通信，信息就无法传递，人与人之间就难以联系。公共服务的崩溃会极大地增加生存的难度。

第三个挑战是物资短缺的挑战。现代社会的物资供应依赖于复杂的供应链体系。在极端环境下，供应链可能会中断，导致各种生活物资短缺。食物、水、药品、燃料、日用品等都可能变得稀缺。物资短缺会导致物价飞涨、抢购囤积、黑市交易等现象，也会加剧社会矛盾和冲突。在物资短缺的环境下，如何合理分配和使用有限的物资，是一个重要的生存课题。

第四个挑战是信息混乱的挑战。在极端环境下，正常的信息传播渠道可能会受到影响，信息的获取和验证变得更加困难。同时，由于人们对信息的需求增加，各种谣言、不实信息、虚假信息也会大量传播。信息混乱会导致人们做出错误的判断和决策，也会加剧恐慌和混乱。在信息混乱的环境中，如何获取可靠的信息、如何辨别信息的真伪，是一项重要的技能。

第三节 环境认知的重要性与方法

一、为什么环境认知很重要

环境认知是指对所处环境的特征、状态、变化、风险等方面的认识和理解。在极端环境下，环境认知是生存的基础。

首先，环境认知是风险评估的前提。要评估自己面临的风险，首先必须了解自己所处的环境是什么样的、有哪些危险、这些危险有多严重。如果对环境缺乏认识，就无法准确评估风险，也就无法采取正确的应对措施。

其次，环境认知是决策制定的依据。在极端环境下，我们需要不断做出各种决策：是留在这里还是离开？是现在行动还是等待？是储备物资还是寻找物资？这些决策的质量取决于我们对环境的了解程度。对环境了解得越清楚，决策就越有依据，也就越可能是正确的。

再次，环境认知是资源利用的基础。极端环境下资源有限，我们需要充分利用环境中可以利用的一切资源。但要利用资源，首先必须发现和识别资源。哪些东西可以吃？哪些东西可以用？哪些地方可以藏身？这些都需要我们对环境有足够的认识。

最后，环境认知是心理稳定的支撑。人对未知的事物会感到恐惧，而对已知的事物则更容易感到安心。当我们对所处的环境有比较清楚的认识时，即使环境很恶劣，我们也更容易保持冷静和镇定，因为我们知道自己面对的是什麼，可以有针对性地采取措施。而如果对环境一无所知，即使实际风险并不大，也可能因为未知而感到极度恐惧。

二、环境认知的基本方法

环境认知不是被动地接收信息，而是一个主动地、系统地收集信息、分析信息、形成判断的过程。

环境认知的第一步是观察。观察是通过视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官，直接获取关于环境的信息。观察要全面，不要只看一个方面；要细致，不要忽略细节；要持续，不要只看一次就完事。在极端环境下，要养成随时观察的习惯，不断更新自己对环境的认识。

环境认知的第二步是分析。观察到的信息是零散的、表面的，需要通过分析来理解其含义和 significance（重要性）。分析包括：分类整理，把观察到的信息按照不同的维度进行归类；比较对照，把新观察到的信息与已有的知识和经验进行对比；因果推断，思考这些现象背后的原因是什么，可能会导致什么结果；综合判断，把各方面的信息综合起来，形成对环境整体的认识。

环境认知的第三步是验证。我们对环境的认识可能是正确的，也可能是错误的，因此需要通过各种方式进行验证。验证的方法包括：多角度观察，从不同的角度、不同的位置观察同一个事物，看是否得到一致的结论；多渠道核实，通过不同的信息来源核实同一条信息，看是否相互印证；实践检验，通过小范围的行动来检验自己的判断是否正确，再根据结果调整认识。

环境认知的第四步是更新。环境是不断变化的，我们对环境的认识也需要不断更新。要持续关注环境的变化，及时调整自己的认识和判断。不能用老眼光看新情况，也不能固守最初的判断不放。

三、环境认知的常见误区

在环境认知的过程中，人们容易陷入一些误区，导致对环境的认识出现偏差。了解这些误区，有助于我们避免犯同样的错误。

第一个误区是选择性注意。人们往往倾向于关注那些符合自己预期或引起自己兴趣的信息，而忽略那些不符合预期或不感兴趣的信息。在极端环境下，这可能导致我们忽视重要的危险信号，或者错过有用的资源信息。要克服这个误区，就要有意识地全面观察，不要只看自己想看的東西。

第二个误区是第一印象效应。人们对事物的第一印象往往会影响后续的判断，即使后来出现了相反的信息，也不容易改变最初的看法。在极端环境下，这可能导致我们对环境的判断停留在最初的印象上，而没有及时根据环境的变化进行调整。要克服这个误区，就要提醒自己保持开放的心态，随时准备根据新的信息修正自己的判断。

第三个误区是过度简化。环境是复杂的，但人们倾向于用简单的方式来理解复杂的事物，把复杂的问题简单化。在极端环境下，这可能导致我们对环境的认识过于简单，忽略了重要的复杂性和不确定性，从而做出错误的决策。要克服这个误区，就要认识到环境的复杂性，不要轻易下结论，要考虑多种可能性。

第四个误区是情绪化判断。人们的情绪状态会影响对环境的认知。当人处于恐惧状态时，可能会高估风险；当人处于兴奋状态时，可能会低估风险；当人处于愤怒状态时，可能会做出冲动的判断。在极端环境下，情绪波动比较大，情绪化判断的风险也更高。要克服这个误区，就要意识到自己的情绪状态，尽量在冷静的时候做判断，或者在做出判断后，等情绪平复了再重新审视一遍。

第六章 城市动荡环境

第一节 城市动荡环境的特征

一、城市动荡的定义与表现

城市动荡是指城市社会秩序出现严重混乱、公共安全受到严重威胁的状态。城市动荡的程度有轻有重，从轻微的公共秩序混乱到严重的全面失控，都可以归入城市动荡的范畴。

城市动荡的表现形式多种多样，常见的包括：大规模的抗议示威活动、骚乱和暴乱、打砸抢烧等暴力犯罪活动、不同群体之间的冲突、武装团伙的活动、恐怖袭击事件等。这些表现形式可能单独出现，也可能同时出现；可能局限于特定区域，也可能蔓延到整个城市。

城市动荡的发展过程通常有一个演变的过程。一开始可能只是小规模、和平的抗议活动；如果事态升级，可能会出现冲突和暴力；如果局势进一步恶化，可能会演变为大规模的骚乱和混乱；在最严重的情况下，可能会出现全面的无政府状态。当然，并不是所有的城市动荡都会发展到最严重的程度，很多动荡在达到一定程度后就会逐渐平息。

城市动荡的持续时间差异很大。有些动荡可能只持续几个小时或几天，局势就会恢复正常；有些动荡可能持续几周甚至几个月，城市长期处于混乱状态；还有些动荡可能反复出现，时好时坏，持续很长时间。

二、城市动荡环境的主要风险

在城市动荡环境下，人们面临着多方面的安全风险。

第一个风险是人身暴力伤害的风险。在动荡的环境中，暴力事件可能随时发生。你可能会被卷入冲突之中，可能会被暴徒攻击，可能会被流弹击中，可能会在混乱中被踩踏受伤。暴力伤害是城市动荡中最直接、最紧迫的风险。

第二个风险是财产损失的风险。动荡环境下，盗窃、抢劫、纵火等犯罪活动可能会大幅增加。你的家可能会被闯入，你的财物可能会被抢走，你的车辆可能会被破坏或偷走，你的店铺可能会被洗劫。财产损失虽然不直接危及生命，但会严重影响你的生存能力和生活质量。

第三个风险是公共服务中断的风险。城市动荡可能导致各种公共服务的中断。警察可能无法正常出警，消防可能无法及时响应，医疗可能无法正常运转，电力、供水、通信、交通等基础设施可能会受到破坏。公共服务的中断会使城市的正常功能瘫痪，大大增加生存的难度。

第四个风险是物资短缺的风险。动荡会扰乱城市的正常经济活动和物资供应。商店可能关门，市场可能停业，物流可能中断。食物、水、药品、燃料等生活必需品可能会出现短缺，物价可能会飞涨。物资短缺会使日常生活变得困难，也会加剧社会的不稳定。

第五个风险是信息混乱的风险。在动荡环境下，正常的信息传播渠道可能会受到影响，各种谣言和不实信息会大量传播。你可能无法获得准确的信息，不知道外面到底发生了什么，不知道哪些地方安全、哪些地方危险，不知道局势会如何发展。信息混乱会导致恐慌，也会导致错误的决策。

三、城市动荡环境的有利条件

虽然城市动荡环境充满了危险，但与其他类型的极端环境相比，也有一些相对有利的条件。

第一个有利条件是建筑物多，便于隐蔽和防护。城市里有大量的建筑物，可以作为躲避危险的庇护所。你可以待在自己家里，可以躲在地下室里，可以转移到更安全的建筑中。与开阔的野外相比，城市里的建筑物提供了更多的防护和隐蔽选择。

第二个有利条件是物资丰富，可利用的资源多。城市是人口和物资的聚集地，即使在动荡环境下，城市中仍然存在大量的物资。食物、水、工具、材料等各种资源都可能在城市中找到。只要知道在哪里找、如何获取，城市中的物资资源是相当丰富的。

第三个有利条件是人口密集，便于组织和互助。城市里人口密集，你周围有很多邻居和社区成员。在动荡环境下，人们往往会自发地组织起来，互相帮助，共同应对困难。社区的互助和集体的力量可以大大提高每个人的安全保障和生存能力。

第四个有利条件是基础设施残存，仍有一定的功能。虽然动荡可能导致基础设施的损坏和中断，但通常不会所有的基础设施都完全失效。可能还有部分地区有电，部分地区有水，部分通信网络还能使用，部分道路还能通行。这些残存的基础设施仍然可以发挥一定的作用。

认识到城市动荡环境的有利条件，有助于我们建立信心，充分利用这些有利条件来提高自己的生存概率。

第二节 城市动荡环境的应对原则

一、就地避险原则

在城市动荡发生时，首要的应对原则是就地避险。也就是说，如果你在一个相对安全的地方，就待在那里不要动，不要试图在动荡中外出或转移。

为什么要就地避险？因为在动荡环境下，外出的风险非常高。街道上可能充满了暴力和混乱，你可能会在路上遇到危险。而待在室内，特别是待在自己熟悉的家中，相对来说要安全得多。你熟悉周围的环境，你有一定的物资储备，你可以关上门窗保护自己。

就地避险不是消极等待，而是积极的防护。在就地避险的同时，你需要做好以下几件事：加固住所的防护，关好门窗，堵住可能的入口；储备必要的物资，确保有足够的食物、水、药品等；收集信息，了解外面的情况和局势的发展；做好应急准备，万一住所不再安全，要有撤离的预案。

当然，就地避险也不是绝对的。如果你的住所本身变得不安全了，比如发生了火灾、燃气泄漏、或者暴徒已经闯入了你的楼，那你就需要及时撤离，转移到更安全的地方。但在一般情况下，只要住所还是安全的，就地避险就是最佳选择。

二、信息先行原则

在城市动荡环境下，信息就是生命。掌握准确、及时的信息，你才能做出正确的决策；而如果信息闭塞或者被错误信息误导，就可能陷入危险。因此，信息先行是一个重要的应对原则。

信息先行意味着，在采取任何重大行动之前，都要先收集和核实相关的信息。不要盲目行动，不要凭感觉做事，不要轻信谣言。要尽可能多地从不同渠道获取信息，进行交叉验证，形成对局势的准确判断，然后再根据判断做出决策。

信息先行也意味着，要把信息收集作为一项持续的、重要的工作。不要只收集一次信息就完事了，要持续关注局势的变化，及时更新自己的认识。局势是动态发展的，今天安全的地方明天可能就不安全了，今天正确的判断明天可能就过时了。

在动荡环境下，获取信息的渠道包括：广播电视、手机网络、社交媒体、邻居和朋友的口口相传、从外面回来的人的描述等。不同的渠道有不同的特点和可靠性，要综合利用，不要只依赖单一渠道。

三、最低暴露原则

在城市动荡环境下，你暴露在危险中的时间越长、程度越高，遇到危险的概率就越大。因此，最低暴露是一个重要的应对原则。

最低暴露意味着，尽可能减少在危险环境中的暴露时间和暴露程度。能不外出就不外出，能少外出就少外出；必须外出时，尽量缩短在外的时间，尽量选择安全的路线和时间；在外时，尽量保持低调，不要引人注目，不要参与任何冲突或争论。

最低暴露的具体做法包括：待在家里，关好门窗，拉上窗帘，不要让外面的人看到里面的情况；减少外出次数，把需要外出办的事情集中起来，一次办完；外出时穿普通的衣服，不要穿显眼或贵重的衣物，不要携带贵重物品；在外时不要停留，不要围观，不要拍照录像，尽快到达目的地然后返回。

最低暴露不是胆小怕事，而是明智的自我保护。在动荡环境下，你的目标是保护自己和家人的安全，而不是去凑热闹、看热闹、或者逞英雄。把自己暴露在不必要的风险中，是非常不理智的行为。

四、社区互助原则

在城市动荡环境下，单靠个人或单个家庭的力量是有限的，而社区集体的力量则要大得多。因此，社区互助是一个重要的应对原则。

社区互助意味着，与你的邻居们建立联系，组织起来，共同应对困难。大家可以分工合作：有人负责站岗放哨，有人负责收集信息，有人负责医疗救护，有人负责物资协调。大家可以共享资源：你家多余的食物可以分给缺粮的邻居，他家的药品可以借给生病的人用。大家可以互相帮助：遇到危险时互相支援，有困难时共同解决。

社区互助的好处是多方面的：它可以提高安全保障，人多力量大，更容易防范外来的威胁；它可以提高资源利用效率，通过共享和调配，使有限的资源发挥更大的作用；它可以减轻心理压力，大家在一起互相鼓励、互相支持，更容易保持良好的心态；它可以提高解决问题的能力，不同的人有不同的技能和经验，集思广益更容易找到解决办法。

建立社区互助的关键是平时就要与邻居搞好关系，建立基本的信任和联系。不要等到动荡发生了才想起邻居，那时候可能已经来不及了。平时多走动、多交流、多帮忙，建立良好的邻里关系，在关键时刻就能发挥重要作用。

第三节 城市动荡环境的具体应对措施

一、住所防护

在城市动荡环境下，你的住所是你的主要庇护所，做好住所的防护至关重要。

住所防护的第一步是评估住所的安全状况。要仔细检查你的住所：门窗是否牢固？有没有容易被闯入的薄弱环节？周围的环境怎么样？有没有容易被攀爬的管道或阳台？楼里有没有其他入口？通过评估，找出安全隐患和薄弱环节。

住所防护的第二步是加固薄弱环节。对于不牢固的门窗，可以加装锁具或门栓；对于容易被打破的玻璃，可以贴上防爆膜或者用木板钉住；对于容易攀爬的地方，可以设置障碍或者涂抹润滑物；对于其他入口，可以封堵或者加强监控。加固的程度要根据动荡的严重程度来调整，局势越严重，加固的程度就应该越高。

住所防护的第三步是设置预警机制。要能够及时发现外面的异常情况和潜在的威胁。可以在门口或窗边设置一些简单的预警装置，比如在门把手上挂个杯子，有人推门杯子就会掉下来发出声响；可以安排人轮流值班，观察外面的情况；可以与邻居建立联络，互相通报信息。

住所防护的第四步是准备应急物资。要在家储备一定数量的应急物资，包括：食物（方便储存、易于食用的食品，如罐头、饼干、方便面等）、饮用水（每人每天至少两升的量）、药品（常用药、急救包）、照明工具（手电筒、蜡烛、火柴）、通讯工具（手机、充电宝、收音机）、卫生用品（卫生纸、湿巾、垃圾袋）等。物资储备的量要根据可能的持续时间来确定，至少要够三天用，最好能备一到两周的量。

住所防护的第五步是制定撤离预案。虽然我们希望能够一直待在住所里，但也要做好万一需要撤离的准备。要提前想好：如果需要撤离，往哪里撤？走哪条路线？带什么东西？怎么联系家人？撤离预案要提前制定好，并且让全家人都知道，这样在紧急情况下才能迅速、有序地撤离。

二、外出安全

在城市动荡环境下，应尽量减少外出。但有时候，由于各种原因，你可能不得不外出。在这种情况下，必须注意外出安全。

外出前的准备：首先，要收集信息，了解你要去的地方和沿途的情况，确认路线是否安全，有没有什么危险区域需要避开。其次，要规划路线，选择最安全的路线，尽量避开人群密集的地方、冲突发生的地方、偏僻的小巷。再次，要准备物品，带上必要的物品，如手机、钱包、钥匙、身份证、少量现金、一瓶水等，但不要带太多东西，以免累赘。最后，要告知他人，告诉家人或朋友你要去哪里、大概什么时候回来，这样万一发生什么事，别人知道你的去向。

外出时的注意事项：第一，要保持低调，穿普通的衣服，不要穿显眼或贵重的衣物，不要佩戴贵重首饰，不要引人注目。第二，要保持警觉，随时注意周围的情况，观察有没有异常的人或事，注意安全出口和可以躲避的地方。第三，不要停留，不要在街上闲逛，不要围观热闹，不要拍照录像，尽快到达目的地然后尽快返回。第四，不要参与，不要参与任何抗议、冲突或争论，遇到冲突要尽快离开，不要凑热闹。第五，保持冷静，如果遇到危险情况，不要慌张，要冷静思考应对方法。

遇到危险时的应对：如果你遇到了暴力冲突或骚乱，第一反应应该是尽快离开现场，往相反的方向跑，找最近的建筑物躲进去。如果你被人群裹挟，不要逆流而行，要顺着人流的方向移动，同时慢慢向人群的边缘移动，找机会脱离人群。如果你遇到抢劫，不要反抗，把对方要的东西给他们，保护自己的生命安全最重要。如果你被误抓或误扣，不要激烈反抗，要保持冷静，说明情况，寻求帮助。

三、物资获取

在城市动荡环境下，物资可能会出现短缺，如何获取必要的物资是一个重要问题。

物资获取的优先级：首先要保证的是饮用水，因为没有水人只能活几天；其次是食物，没有食物人可以活几周，但长期饥饿会削弱体力和抵抗力；再次是药品，特别是对于有慢性病的人来说，药品是维持生命的必需品；然后是燃料，用于做饭、取暖、照明等；最后的其他生活用品，如卫生用品、清洁用品等。

物资获取的渠道：第一个渠道是家中的储备，这是最可靠、最安全的渠道，所以平时就要做好储备。第二个渠道是附近的商店和超市，如果还在营业的话，可以去购买，但要注意安全，尽量早去，避开高峰期和人群。第三个渠道是邻居和社区，通过交换、共享或互助的方式，从邻居那里获取你需要的物资。第四个渠道是网上订购，如果电商和快递还在运作的话，可以在网上购买，这样就不用外出了。第五个渠道是从废弃或遗弃的物资中获取，但这要非常谨慎，要注意法律和道德问题，也要注意安全。

物资获取的原则：第一，适量原则，只获取你需要的量，不要囤积过多，更不要抢购，把物资留给更需要的人。第二，公平原则，通过正当的渠道和公平的方式获取物资，不要哄抢，不要偷盗，不要欺诈。第三，安全原则，获取物资时要注意安全，不要为了获取物资而冒不必要的风险。第四，节约原则，获取的物资要节约使用，合理分配，避免浪费。

四、信息管理

在城市动荡环境下，信息管理非常重要。准确的信息可以帮助你做出正确的决策，而错误的信息则可能导致严重的后果。

信息收集的渠道：官方渠道，如政府发布的公告、官方媒体的报道等，这些信息通常比较权威，但可能不够及时或不够全面；新闻媒体，如电视台、广播电台、新闻网站等，这些渠道信息比较及时，但不同媒体的立场和可信度不同；社交媒体，如微博、微信、各种群聊等，这些渠道信息传播很快，但真假难辨，谣言很多；人际渠道，如邻居、朋友、亲戚等的口口相传，这些信息比较贴近实际，但可能不够准确和全面。

信息验证的方法：交叉验证法，同一条信息要从多个不同的渠道进行核实，如果多个独立渠道都报道了同样的内容，那么可信度就比较高；来源判断法，看信息的来源是什么，权威来源的信息可信度高，不明来源的信息可信度低；逻辑分析法，分析信息是否符合逻辑，是否合理，有没有自相矛盾的地方；时间检验法，看信息是否经得起时间的检验，如果一条信息传了很久都没有得到证实，那很可能是假的。

信息传播的注意事项：不要轻信，对于没有经过验证的信息，不要轻易相信；不要传播，对于不确定真假的信息，不要转发或扩散，以免传播谣言；要核实，对于重要的信息，要想办法核实其真实性；要分享，对于确认是真实的、有价值的信息，可以分享给家人和邻居，帮助大家了解情况。

第七章 野外迷失环境

第一节 野外迷失环境的特征

一、野外迷失的定义与原因

野外迷失是指人在野外环境中失去了对自身位置和方向的准确判断，不知道自己在哪里，也不知道该往哪个方向走才能回到有人的地方。

野外迷失可能发生在各种野外环境中，包括森林、山地、草原、沙漠、雪地、沼泽等。无论是经验丰富的户外爱好者还是初次进入野外的新手，都有可能发生迷失。很多人以为只有新手才会迷路，其实有经验的人也可能迷路，而且有时候正是因为有经验、过于自信，才更容易犯错误。

野外迷失的原因多种多样，常见的有以下几种：

第一种原因是天气变化。在野外，天气可能会突然变化，起雾、下雪、下雨等都会影响能见度，使人看不清周围的环境，从而失去方向感。天气变化是导致野外迷失的最常见原因之一。

第二种原因是地形复杂。在地形复杂的地区，如茂密的森林、连绵的山地、曲折的峡谷等，很容易失去方向感。周围的环境看起来都差不多，很难分辨自己在哪里、走过了哪里。

第三种原因是判断失误。人在野外很容易出现判断错误，比如把一条相似的山谷当成了正确的路，把一个相似的山头当成了之前经过的山头，或者错误地估计了自己的位置和行进的距离。判断失误是野外迷失的重要原因。

第四种原因是偏离路线。有些人在野外行进时，因为各种原因离开了原定的路线，比如为了抄近路、为了看风景、为了躲避障碍等，结果越走越偏，最后迷失了方向。

第五种原因是意外事件。如受伤、突发疾病、遇到野生动物等，使人不得不改变行进路线，从而导致迷失。

了解野外迷失的原因，有助于我们采取针对性的预防措施，减少迷失的风险。

二、野外迷失环境的主要风险

在野外迷失环境下，人面临着多方面的生存风险。

第一个风险是暴露风险。在野外，人暴露在自然环境中，没有房屋等遮蔽物的保护。如果天气恶劣，比如高温、低温、暴雨、大风等，人就可能面临中暑、失温、晒伤、冻伤等危险。暴露风险是野外迷失中最常见的致死原因之一。

第二个风险是脱水风险。在野外迷失后，人可能没有足够的饮用水，或者不知道在哪里可以找到安全的水源。同时，由于行进、出汗、应激等原因，人体的水分消耗会增加。如果不能及时补充水分，就会出现脱水。严重的脱水会导致器官衰竭甚至死亡。

第三个风险是饥饿风险。如果迷失的时间比较长，食物就会成为一个问题。虽然人在没有食物的情况下可以存活几周，但长期饥饿会导致体力下降、免疫力降低、思维迟钝，使人更容易出现其他问题。

第四个风险是受伤和患病的风险。在野外环境中，人很容易受伤，如扭伤、摔伤、割伤、擦伤等；也很容易患病，如感冒、腹泻、过敏、感染等。如果没有适当的医疗条件，小伤小病也可能发展成严重的问题。

第五个风险是野生动物的风险。在某些野外环境中，可能存在具有危险性的野生动物，如毒蛇、猛兽、毒虫等。如果遇到这些动物，可能会受到攻击，造成伤害甚至死亡。

第六个风险是心理风险。野外迷失会给人带来巨大的心理压力。恐惧、焦虑、绝望等情绪可能会使人失去理智，做出错误的决定，甚至放弃生存的意志。心理因素在野外生存中起着非常重要的作用，很多时候不是环境杀死了人，而是人自己先崩溃了。

三、野外迷失环境的有利条件

虽然野外迷失环境充满了挑战，但也有一些相对有利的条件。

第一个有利条件是自然资源丰富。野外环境中各种自然资源，如植物、动物、水源、燃料、建筑材料等。只要掌握了正确的知识和技能，就可以从自然界中获取生存所需的各种资源。

第二个有利条件是环境相对稳定。与城市动荡环境相比，野外环境的变化通常比较缓慢和可预测。天气有规律，季节有周期，地形地貌相对稳定。只要你适应了环境，掌握了规律，就可以比较稳定地生存下去。

第三个有利条件是人为威胁少。在野外，你不需要担心抢劫、暴力、社会动荡等人为威胁。你面临的主要是自然的挑战，而自然的挑战通常是可以预测和应对的。

第四个有利条件是空间广阔。野外环境空间广阔，你有很大的活动自由，可以选择合适的地方建立营地，可以寻找水源和食物，可以根据需要移动位置。不像在城市里，可能会被困在一个狭小的空间里。

认识到这些有利条件，有助于我们建立信心，充分利用自然资源来维持生存。

第二节 野外迷失的应对原则

一、停步原则

当你发现自己可能迷路了，第一件要做的事就是停下来，不要继续往前走。这就是停步原则。

为什么要停步？因为当你已经迷路了的时候，继续往前走很可能会越走越偏，离正确的路线越来越远。而且，在慌乱的状态下，人很容易做出错误的判断，走错方向。停下来可以让你有时间冷静思考，评估情况，做出正确的决定。

停步之后要做什么？首先，要冷静下来，不要慌张。可以做几次深呼吸，平复一下情绪。然后，要评估自己的处境：我在哪里？我最后确定自己的位置是什么时候？从那以后我走了多远、往哪个方向走的？我有什么装备和物资？周围的环境怎么样？天气怎么样？

在评估的基础上，要判断自己是否真的迷路了。有时候你只是暂时找不到熟悉的标志物，并不是真的迷路了。你可以爬上高处观察一下，或者对照地图和指北针仔细核对一下。如果确认自己没有迷路，那就可以继续前进；如果确认自己确实迷路了，那就需要采取进一步的措施。

停步原则说起来简单，但做起来不容易。人在发现自己迷路的时候，第一反应往往是慌张，然后就是急着赶路，想尽快找到正确的路。但这种慌乱中的行动往往是盲目的，很可能会越走越错。所以，记住：发现迷路后，第一步就是停下来。

二、定位原则

停步之后，接下来要做的就是尽可能准确地确定自己的位置。这就是定位原则。

准确的定位是做出正确决策的基础。只有知道自己在哪里，才能知道该往哪个方向走，才能知道离最近的道路或居民点有多远，才能规划合理的行进路线。如果不知道自己的位置，所有的决策都是盲目的。

定位的方法有很多种，从简单到复杂包括：

回忆法：回忆自己走过的路线，根据行进的时间、速度、方向等，估算自己现在大概在什么位置。这种方法比较粗略，但在没有其他工具的情况下也可以用。

地标法：观察周围的地形地物，如山、河、湖、道路、村庄等，然后与地图对照，找出自己的位置。如果周围有明显的、独特的地标，这种方法就比较准确。

指北针和地图法：如果你有指北针和地图，并且会使用，那就可以比较准确地确定自己的位置。通过测量几个已知地标的方位，然后在地图上画方位线，三条线的交点就是你的位置（三角定位法）。

GPS定位法：如果你有GPS设备或手机的GPS功能，那就可以直接读出自己的坐标，这是最准确的定位方法。但要注意，GPS需要电池，在野外要注意省电。

定位的精度越高越好，但即使是粗略的定位也比完全不知道自己在哪里要好。尽可能利用你拥有的一切工具和知识，尽量准确地确定自己的位置。

三、求救优先原则

在野外迷失后，求救应该是优先考虑的选项。如果你有办法与外界取得联系，能够获得救援，那就不要试图自己走出去。

为什么求救优先？因为救援人员有专业的知识、技能和装备，他们有组织、有经验，能够更高效、更安全地找到你并把你救出去。而你自己走出去的话，可能会走错路，可能会遇到危险，可能会受伤或生病，风险要大得多。

什么时候应该求救？只要你有条件求救，并且确认自己确实迷路了，无法自行找到正确的路线，那就应该尽快求救。不要等到体力耗尽了、物资用完了、天气变坏了才求救，那时候求救的成功率会大大降低。

求救的方法有哪些？如果你有手机并且有信号，可以直接打电话报警或联系亲友求救；如果你有对讲机，可以通过对讲机呼叫求救；如果你有信号弹或烟雾信号，可以点燃发出求救信号；如果你有哨子，可以吹哨子发出声音信号；你还可以在地面上制作大型的求救标志，让空中的救援飞机能够看到。

在求救的同时，你也要做好等待救援的准备。救援可能需要一段时间才能到达，你需要在等待期间维持自己的生存。要找到好庇护所，收集好水和食物，保持体力，保持信号。

当然，如果你完全没有办法与外界联系，或者你确定等待救援是不可能的，那你就需要考虑自行走出困境。但只要有求救的可能，就应该把求救作为第一选择。

四、保存体力原则

在野外迷失后，保存体力是非常重要的。你的体力是有限的，而你不知道要在野外待多久，所以必须合理地使用体力，避免不必要的消耗。

保存体力意味着：不要做无谓的活动，不要到处乱走，不要做消耗大量体力的事情；要合理安排休息，走一段路就要休息一会儿，不要一口气走到底；要注意保暖和防晒，避免因为天气原因额外消耗体力；要保证足够的饮水和食物，为身体提供能量。

很多人在迷路后，因为着急，会不停地走，想尽快走出去。结果走了半天，不仅没有找到正确的路，反而把自己累得筋疲力尽。体力下降之后，判断力和反应力都会下降，更容易出错，也更容易受伤或生病。这就形成了恶性循环。

所以，即使你决定要自己走出去，也要有计划、有节奏地走，不要盲目赶路。走之前要规划好路线和时间，走的时候要保持稳定的节奏，累了就休息，该停就停。保存体力，才能走得更远、更安全。

第三节 野外迷失的具体应对措施

一、迷失后的即时处置

当你发现自己可能迷路了，按照以下步骤进行即时处置：

第一步：立即停步。停下脚步，站在原地不要动。不要因为着急而继续往前走，那样很可能会越走越远。

第二步：调整呼吸。做几次深呼吸，让自己冷静下来。恐慌是迷路后最大的敌人，必须先克服恐慌，才能理性思考。可以使用战术呼吸法（4-4-4呼吸法）来快速平复情绪，具体方法在后续章节有详细介绍。

第三步：回顾路线。在脑海中回顾一下你走过的路线：你是什么时候、从哪里出发的？你走的是什么路线？你最后一次确定自己的位置是在什么地方？从那以后你走了多久、大概走了多远？你往哪个方向走的？路上经过了哪些明显的地形地物？

第四步：观察环境。仔细观察周围的环境：你现在在什么地方？周围有什么明显的地形地物？地形是什么样的？植被是什么样的？天气怎么样？时间是什么时候？

第五步：检查装备。检查一下你身上有什么装备和物资：有没有地图和指北针？有没有手机和GPS？有没有水和食物？有没有急救包？有没有防雨和保暖的衣物？有没有生火的工具？了解自己有什么资源，才能制定合理的计划。

第六步：做出判断。根据以上的信息，判断自己是否真的迷路了。如果你只是暂时偏离了路线，但能够找到回去的路，那就可以原路返回。如果你完全不知道自己在哪里，也不知道怎么回去，那就进入下一步。

第七步：制定计划。根据你的判断，制定一个行动计划。是原地等待救援？还是尝试自己走出去？如果等待救援，怎么发出求救信号？怎么维持生存？如果自己走，往哪个方向走？走多远？走什么路线？计划要考虑各种可能的情况，要有备选方案。

第八步：执行计划。制定好计划之后，就按照计划执行。执行过程中要不断评估情况，如果情况发生了变化，就要及时调整计划。

二、原地等待救援的操作

如果你决定原地等待救援，需要做好以下几方面的工作：

第一，发出求救信号。要让救援人员能够找到你，你需要发出各种求救信号。视觉信号：可以在开阔的地面上用石头、树枝、衣服等摆出大型的求救标志（如SOS字样），可以点燃火堆产生烟雾（白天）或火光（夜晚），可以用镜子或其他反光物反射阳光。声音信号：可以吹哨子，可以大声呼喊，可以敲击金属物品发出声响。电子信号：如果有手机，要尝试拨打求救电话；如果有对讲机，要在公共频道上呼

叫。

第二，建立庇护所。你需要一个能够遮风挡雨的地方，保护自己不受恶劣天气的影响。如果有现成的庇护所（如山洞、树洞、岩石下等），可以利用现成的；如果没有，就需要自己搭建一个简易的庇护所。庇护所的位置要选在安全、干燥、避风的地方，大小要能够容下你的身体。

第三，解决饮水问题。水是维持生命的关键，必须优先解决。你需要寻找水源，如溪流、泉水、雨水、露水等。找到的水最好经过净化处理后再喝，如煮沸、过滤、用净水药片消毒等。如果找不到水源，就要尽量节约用水，减少水分的消耗。

第四，保存体力和热量。在等待救援期间，要尽量减少活动，保存体力。要注意保暖，防止失温，可以多穿衣服，可以活动身体产生热量，可以生火取暖。要合理分配食物，不要一下子吃完，要细水长流。

第五，保持良好心态。等待救援的过程可能是漫长而难熬的，很容易产生焦虑、绝望等负面情绪。要努力保持积极的心态，相信救援一定会来。可以给自己安排一些事情做，让自己忙起来；可以回想一些开心的事情，调节情绪；可以给自己设定小目标，增加成就感。

三、自行脱困的操作

如果你确定无法获得救援，必须自己走出去，那就要做好充分的准备，有计划、有步骤地行动。

出发前的准备：首先，要确定方向。根据你的定位和地图，确定你要往哪个方向走才能到达有人的地方。如果你没有地图和指北针，就要利用自然特征来判断方向，如太阳、星星、树木、地形等。其次，要准备物资。带上你所有的水和食物，带上保暖和防雨的衣物，带上急救包和其他必要的装备。物资要合理分配，不要一次用完。再次，要规划路线。根据地形和环境，规划一条最安全、最省力的行进路线。尽量沿着河流走、沿着山脊走、沿着明显的地形特征走，不要在茂密的树林里乱穿。

行进中的注意事项：第一，保持方向。行进过程中要不断核对方向，确保自己没有走偏。可以每隔一段时间就核对一次方向，也可以利用远处的参照物来保持方向。第二，控制节奏。不要走得太快，也不要走得太慢，保持一个稳定的、可以持续的节奏。走一段时间就要休息一下，休息的时候可以喝点水、吃点东西，恢复体力。第三，注意安全。行进中要注意脚下，防止滑倒、扭伤；要注意观察周围，防止遇到危险的动物或植物；要注意天气变化，防止遇到恶劣天气。第四，留下标记。在你走过的路上留下一些标记，如折断的树枝、摆放的石头、刻下的记号等。这样如果你走错了，可以沿着标记退回来；也可以让救援人员沿着标记找到你。

遇到困难时的应对：如果你遇到了河流或溪流挡住去路，不要贸然涉水，要先观察水情，判断水深和流速，选择安全的渡河点和渡河方式。如果你遇到了陡峭的山坡或悬崖，不要强行攀爬，要寻找绕行的路线。如果你遇到了恶劣天气，要立即找地方躲避，等天气好转了再继续前进。如果你感到体力不支，要停下来休息，不要硬撑。

到达目的地后的行动：当你终于走到公路、村庄或其他有人的地方时，不要松懈，要继续保持警惕。向当地人说明你的情况，寻求帮助，及时联系家人或救援人员，尽快获得医疗和物资补给。

第八章 基础设施崩溃环境

第一节 基础设施崩溃环境的特征

一、基础设施崩溃的定义与类型

基础设施是指社会运行所依赖的各种公共设施和服务系统，包括电力系统、供水系统、排水系统、交通系统、通信系统、燃气系统、垃圾处理系统等。这些系统就像城市的血管和神经，维持着城市的正常运转。

基础设施崩溃是指由于各种原因，一个或多个基础设施系统出现大面积、长时间的中断或失效，从而严重影响社会的正常运行和人们的日常生活。

基础设施崩溃可以分为不同的类型：

按崩溃的范围分，可以分为局部崩溃和全面崩溃。局部崩溃是指只有部分地区的基础设施中断，其他地区还能正常运行；全面崩溃是指整个城市或地区的基础设施都陷入瘫痪。一般来说，基础设施崩溃都是从局部开始的，然后可能逐渐扩大，也可能一直局限在局部。

按崩溃的系统分，可以分为单一系统崩溃和多系统崩溃。单一系统崩溃是指只有某一个基础设施系统出了问题，比如只有电力中断，其他系统还能正常运行；多系统崩溃是指多个基础设施系统同时或相继出问题，比如停电之后，供水、通信、交通等也都跟着出问题。在现实中，各个基础设施系统之间是相互关联的，一个系统出问题往往会影响到其他系统，所以多系统崩溃是比较常见的。

按崩溃的持续时间分，可以分为短期崩溃和长期崩溃。短期崩溃是指持续几小时到几天的中断，之后就能恢复正常；长期崩溃是指持续几周、几个月甚至更长时间的中断，短期内看不到恢复的希望。基础设施崩溃的持续时间取决于崩溃的原因、损坏的程度、修复的能力等多种因素。

二、基础设施崩溃的常见原因

导致基础设施崩溃的原因有很多，常见的有以下几种：

第一种原因是自然灾害。地震、洪水、台风、雷击、暴雪、高温等自然灾害都可能对基础设施造成严重破坏。地震可能会震断电缆、水管、道路；洪水可能会淹没电站、通信基站、交通设施；台风可能会吹倒电线杆、信号塔；高温可能会导致电力负荷过大，引发停电。自然灾害是导致基础设施崩溃的最常见原因之一。

第二种原因是技术故障。基础设施系统本身可能会出现技术故障，如设备老化、部件损坏、系统过载、软件故障等。这些故障如果不能及时修复，就可能导致系统崩溃。技术故障通常影响范围比较小，持续时间也比较短，但如果是关键设备出了问题，也可能造成大面积、长时间的中断。

第三种原因是人为破坏。故意的破坏行为，如恐怖袭击、蓄意破坏、网络攻击等，也可能导致基础设施崩溃。例如，攻击电网可能导致大面积停电；攻击通信网络可能导致通信中断；破坏交通设施可能导致交通瘫痪。随着基础设施的数字化和网络化，网络攻击的威胁越来越大。

第四种原因是社会动荡。在社会动荡、冲突、战争等情况下，基础设施可能会受到破坏，或者因为无人维护而逐渐失效。例如，冲突双方可能会攻击对方的基础设施；工作人员可能因为安全原因无法上班，导致系统无人维护；物资供应中断，导致无法进行维修和更换。

第五种原因是资源短缺。如果维持基础设施运行所需的资源（如燃料、原材料、零部件等）出现短缺，基础设施也可能无法正常运行。例如，发电厂没有燃料就发不了电；供水厂没有化学药剂就无法处理水；通信设备没有备用零件坏了就修不了。

三、基础设施崩溃的影响

基础设施崩溃会对社会和个人产生广泛而深远的影响。

对日常生活的影响：基础设施崩溃会使日常生活变得非常困难。没有电，电器就无法使用，晚上就没有照明，食物就无法冷藏，夏天没有空调冬天没有暖气；没有水，就没法做饭、没法洗澡、没法冲厕所；没有交通，就没法上班、没法上学、没法出门；没有通信，就没法打电话、没法上网、没法联系亲友。现代生活高度依赖基础设施，一旦基础设施崩溃，生活质量会急剧下降。

对经济活动的影响：基础设施崩溃会导致经济活动停滞。工厂没法生产，商店没法营业，交通没法运输，办公没法进行。经济停摆会导致收入减少、失业增加、物资短缺、物价上涨等一系列问题。长期的基础设施崩溃会对经济造成严重的、甚至是永久性的损害。

对公共服务的影响：基础设施崩溃会导致各种公共服务无法正常提供。医院没法正常看病，学校没法正常上课，政府部门没法正常办公，警察和消防没法正常出警。公共服务的缺失会使社会秩序受到影响，人们的安全和福祉也会受到威胁。

对社会秩序的影响：基础设施崩溃可能会引发社会秩序的混乱。物资短缺可能导致抢购和囤积；公共服务缺失可能导致犯罪增加；信息不畅可能导致谣言和恐慌；生活困难可能导致社会矛盾激化。如果基础设施崩溃持续时间较长，社会秩序可能会越来越差。

对健康和安全的影响：基础设施崩溃会对人们的健康和安全构成威胁。没有清洁的水和卫生设施，容易导致疾病传播；没有医疗服务，伤病得不到及时治疗；没有照明和安保，犯罪和事故会增加；极端天气下没有空调和暖气，容易出现中暑和失温。

第二节 基础设施崩溃环境的应对原则

一、自给自足原则

在基础设施崩溃的环境下，不能再依赖外部的公共服务和物资供应，必须尽可能依靠自己的力量满足基本的生活需求。这就是自给自足原则。

为什么要自给自足？因为当基础设施崩溃时，外部的供应和服务可能会中断，而且你不知道什么时候才能恢复。如果你完全依赖外部供应，一旦供应中断，你就会陷入困境。而如果你能够自己满足一部分需求，你的生存能力就会强得多。

自给自足不等于完全不依赖外界。在现代社会，完全的自给自足是很难做到的，也没有必要。自给自足的意思是，对于最基本的生存需求，你要有能力在没有外部供应的情况下维持一段时间。这段时间越长，你的安全系数就越高。

哪些方面需要做到自给自足？首先是水，要有储备或者有办法自己获取和净化水；其次是食物，要有一定的储备，最好还能自己生产一部分；再次是能源，要有替代的能源方案，如蜡烛、太阳能板、发电机等；然后是卫生，要有处理排泄物和垃圾的办法；最后是安全，要有自我保护的能力。

自给自足的能力不是一天就能建立起来的，需要平时就做好准备。要储备必要的物资，要学习相关的技能，要逐步建立自己的供应体系。这样，当基础设施崩溃时，你才能从容应对。

二、优先级原则

在基础设施崩溃的环境下，各种需求都面临着供应不足的问题，但不同需求的重要性和紧迫程度是不同的。因此，要按照优先级来分配有限的资源和精力，优先满足最重要、最紧迫的需求。这就是优先级原则。

生存需求的优先级是怎样的呢？按照对生命的重要程度和时间紧迫性，可以大致排列如下：

第一优先级：呼吸的空气。这是最基本的，没有空气几分钟就会死亡。但在大多数基础设施崩溃的情况下，空气通常还是正常的，除非发生了火灾、毒气泄漏等特殊情况。

第二优先级：体温调节。也就是保持合适的体温。在极端温度下，如果没有合适的环境和衣物，人可能在几小时内就会因为失温或中暑而死亡。

第三优先级：饮用水。水是维持生命的必需品，没有水只能活几天。

第四优先级：安全的环境。也就是免受人身威胁和意外伤害。安全的重要性不亚于水，但它的紧迫性取决于具体情况。在安全的环境中，安全问题不那么紧迫；在危险的环境中，安全就是最紧迫的问题。

第五优先级：食物。没有食物人可以存活几周，所以紧迫性比水低一些。但长期的营养不良会削弱人的体力和抵抗力。

第六优先级：卫生和健康。包括个人卫生、排泄物处理、伤病处理等。这些在短期内可能不那么紧迫，但长期来看非常重要，是预防疾病的关键。

第七优先级：通信和信息。虽然不直接维持生命，但对于了解情况、寻求帮助、做出决策非常重要。

第八优先级：其他生活需求。如照明、娱乐、社交等，这些是提高生活质量的，不是生存必需的。

在资源有限的情况下，要按照这个优先级来分配资源。先满足高优先级的需求，再考虑低优先级的需求。不要把宝贵的资源浪费在不重要的事情上。

三、节约原则

在基础设施崩溃的环境下，各种资源都是有限的，而且可能很难得到补充。因此，必须厉行节约，合理使用每一份资源。这就是节约原则。

为什么要强调节约？因为你不知道基础设施什么时候才能恢复，也不知道什么时候才能获得新的补给。如果你大手大脚地消耗资源，很快就会用完，到时候就麻烦了。而如果你精打细算，同样的资源可以维持更长的时间，生存的概率就会大得多。

节约的方面有很多：

节约用水：水是最宝贵的资源之一。要一水多用，比如洗菜的水可以用来冲厕所，洗脸的水可以用来洗脚；要减少用水量，比如用湿巾擦脸代替洗脸，用干洗代替水洗；要收集雨水和其他可用的水源。

节约食物：要合理安排饮食，不要暴饮暴食；要吃多少做多少，不要浪费；要充分利用食材，不要随便扔掉可以吃的部分；要延长食物的保存时间，如腌制、晒干、发酵等。

节约能源：要节约用电，只在必要的时候开灯和使用电器；要节约燃料，集中做饭，充分利用余热；要充分利用自然光，白天尽量不开灯；要注意保温，减少热量损失。

节约物资：各种生活用品都要节约使用，能用的就继续用，不要随便扔掉；要一物多用，充分发挥每件物品的价值；要学会修理和修补，延长物品的使用寿命。

节约不是吝啬，而是对资源的尊重和对未来的负责。在资源有限的环境下，节约是生存的必要手段。

四、社区互助原则

基础设施崩溃是影响所有人的灾难，单靠个人或单个家庭的力量很难应对。因此，与社区中的其他人团结起来，互相帮助，共同应对，是非常重要的。这就是社区互助原则。

为什么社区互助很重要？因为不同的人有不同的技能、不同的资源、不同的条件。有人会修理东西，有人会看病，有人有多余的食物，有人有多余的燃料，有人有安全的住所。如果大家各自为战，很多资源都得不到充分利用，很多问题都无法解决。而如果大家组织起来，共享资源、分工合作，就能发挥1+1>2的效果。

社区互助可以做什么？可以共享物资，你多余的东西可以分给需要的人，你缺的东西可以从别人那里得到补充；可以分工合作，有人负责取水，有人负责做饭，有人负责安保，有人负责医疗，提高效率；可以互相帮助，遇到困难大家一起解决，遇到危险大家一起应对；可以共享信息，大家把各自了解到的信息汇集起来，形成更全面、更准确的认识。

如何建立社区互助？首先，要主动与邻居沟通，建立联系，增进了解和信任。其次，要组织起来，成立一个非正式的社区互助小组，明确大家的需求和能提供的帮助，制定一些基本的规则。再次，要从小事做起，先从一些简单的互助开始，如共享一些食物、帮忙照看孩子等，逐步建立信任和默契。最后，要逐步扩大互助的范围和深度，建立更完善的互助体系。

第三节 基础设施崩溃环境的具体应对措施

一、电力中断的应对

电力中断是最常见的基础设施崩溃之一。应对电力中断，需要从照明、制冷/取暖、烹饪、通信等多个方面做好准备。

照明方面：要准备多种备用照明工具。手电筒是最常用的，要准备好几个，还要备足电池。蜡烛也是不错的选择，便宜、可靠，但要注意防火安全。太阳能灯是很好的长期方案，只要有阳光就能充电，可以反复使用。煤油灯或酒精灯也可以考虑，但要注意通风和安全。使用照明时要注意节约，不用的时候就关掉，不要浪费电力或燃料。

制冷和取暖方面：如果停电发生在夏天，冰箱和空调就没法用了。冰箱里的食物要尽快吃掉，或者转移到更凉快的地方。要想办法给房间降温，如关好门窗挡住阳光、用湿毛巾擦身、扇扇子等。如果停电发生在冬天，暖气就没法用了。要多穿衣服，盖厚被子，保持体温。可以考虑使用备用的取暖设备，如煤油炉、燃气炉、柴火等，但一定要注意通风和安全，防止一氧化碳中毒。

烹饪方面：如果用电做饭，停电后就没法做了。要准备备用的烹饪方式，如燃气灶、煤油炉、酒精炉、柴火等。要储备足够的燃料。如果没有备用的烹饪设备，就要准备一些可以直接吃的食物，如罐头、面包、饼干、方便面（干吃）等。

通信方面：停电后，手机基站可能也会受到影响，手机信号可能会变差甚至中断。要准备好备用电源，如充电宝、车载充电器等，给手机充电。要节约手机电量，调低屏幕亮度，关闭不必要的功能，只在必要的时候使用。可以准备一个收音机，用电池供电，用来收听广播获取信息。

其他方面：停电后，电梯没法用了，住在高层的人要准备好爬楼梯。电动门锁可能会打不开，要准备好机械钥匙。水泵可能没法工作，可能会停水，所以要提前储备水。

二、供水中断的应对

供水中断也是常见的基础设施问题。水是生命之源，应对供水中断至关重要。

储备水：平时就要储备一定量的饮用水。储备量要根据家庭人数和可能的中断时间来确定，至少要储备每人每天2升、持续3天的量，最好能储备1-2周的量。储水要用干净、密封的容器，放在阴凉、避光的地方。要定期更换储水，保持水的新鲜。除了饮用水，还要储备一些生活用水，如洗漱、冲厕所用的水，可以用大桶、浴缸等储存。

寻找水源：如果储水用完了，就要想办法寻找新的水源。可能的水源包括：雨水（可以用容器收集）、河水/湖水/溪水（但需要净化处理）、地下水（如果有井的话）、融化的冰雪（在冬天）、建筑物中的储水（如热水器里的水、马桶水箱里的水等）。寻找水源时要注意安全，不要为了取水而冒太大的风险。

水的净化：从自然环境中获取的水不能直接喝，需要进行净化处理。常见的净水方法有：煮沸法，把水烧开，这是最可靠的方法；化学消毒法，如用漂白水、净水药片、碘片等消毒；过滤法，用专门的滤水器或者自制的简易过滤器过滤。最好多种方法结合使用，确保饮水安全。

节约用水：在供水紧张的情况下，要节约用水。一水多用，把用过的水收集起来，用于冲厕所、浇花等；减少用水量，缩短洗澡时间，用湿巾擦身代替洗澡，用洗菜水洗碗等；修复漏水，及时修理漏水的水龙头和管道，避免浪费。

三、通信中断的应对

通信中断会使你无法与外界联系，无法获取信息，也无法在紧急情况下求助。应对通信中断，需要准备多种备用通信方式。

多种通信手段：不要只依赖一种通信方式，要准备多种备用手段。手机是最常用的，但手机网络可能会中断；固定电话可能在手机断了的时候还能用；对讲机可以在短距离内与其他人直接通信，不需要基站；收音机可以单向接收广播信息，了解外面的情况；卫星电话可以在任何有天空的地方通信，但比较贵。

信息获取：通信中断后，获取信息会变得困难。要准备好收音机，用电池供电，收听广播电台的节目，了解新闻和官方公告。可以与邻居和社区保持联系，通过口口相传的方式获取信息。如果还有部分通信能力，要优先用来获取重要信息，而不是用来聊天。

保持联系：如果与家人或朋友分散了，通信中断后就很难联系上。要提前约定好紧急情况下的联络方式和集合地点。如果有对讲机，可以约定好频道和呼叫时间。要建立社区内的通信网络，比如用对讲机或者人力传递消息，保持社区内的信息流通。

应急通信：在紧急情况下需要求助时，如果常规通信手段都不行了，就要想其他办法。可以派人出去求救；可以发出视觉信号或声音信号；可以在高处设置明显的标志，引起别人的注意。

四、交通中断的应对

交通中断会使人员和物资的流动变得困难。应对交通中断，需要从出行规划、物资储备、替代交通方式等方面做好准备。

减少出行：在交通中断的情况下，出行会变得困难和危险。因此，要尽量减少不必要的出行，能不出门就不出门。把需要出门办的事情集中起来，一次办完，减少出门次数。

物资储备：因为交通中断后物资运输会受到影响，商店里的货物可能会缺货，所以要提前储备足够的生活物资。特别是那些依赖外地运输的物资，更要多储备一些。

替代交通方式：如果必须出行，要考虑替代的交通方式。如果汽车没法开了（没油了、道路坏了、交通管制等），可以考虑骑自行车、摩托车，或者步行。短途出行步行是最可靠的方式，不受道路条件限制。出行前要规划好路线，选择最安全、最通畅的路线。

出行安全：在交通中断的情况下出行，要特别注意安全。道路可能损坏，可能有障碍物，可能有危险的人群。要避开危险的区域和人群，尽量在白天出行，不要在夜间外出。要随身携带必要的物品，如水、食物、急救包、防身工具等。

人员疏散：如果交通中断伴随更严重的灾难，可能需要疏散。要提前规划好疏散路线和目的地，准备好疏散用的背包，装好必要的物品。一旦需要疏散，能够迅速出发。

第九章 社会秩序崩溃环境

第一节 社会秩序崩溃环境的特征

一、社会秩序崩溃的定义与发展阶段

社会秩序崩溃是指社会的正常秩序和规则体系失效，社会从有序状态陷入混乱状态的过程和结果。在社会秩序崩溃的环境下，法律、道德、习俗等社会规范的约束力大大减弱，犯罪和暴力行为增加，人们的安全和权益得不到有效保障。

社会秩序崩溃通常不是一下子发生的，而是一个逐步发展的过程，大致可以分为以下几个阶段：

第一阶段：秩序松动。在这个阶段，社会秩序还基本维持，但已经出现了一些松动的迹象。犯罪率有所上升，警察的反应速度变慢，一些小的违规行为不再受到追究。人们开始感到不安全，但整体生活还能正常进行。

第二阶段：局部失序。在这个阶段，某些地区或某些方面的社会秩序已经明显失控。可能出现了一些骚乱和暴力事件，某些区域变成了“法外之地”，警察和政府的控制力下降。大部分地区还维持着基本秩序，但人们的不安全感明显增强。

第三阶段：全面混乱。在这个阶段，整个社会的秩序都陷入了崩溃。政府失去了控制能力，警察和司法系统基本瘫痪，暴力和犯罪泛滥，到处都是混乱和无序。人们的生命和财产安全都没有保障，社会陷入了“丛林法则”的状态。

第四阶段：秩序重建。在全面混乱之后，社会秩序不会一直乱下去，最终会以某种方式重建。可能是政府恢复了控制，可能是新的力量建立了新的秩序，也可能是地方势力各自为政，形成局部的秩序。重建的秩序可能和原来的秩序很不一样，可能更公正也可能更黑暗。

需要注意的是，并不是所有的社会秩序问题都会发展到全面混乱的阶段。很多时候，秩序在局部失序阶段就会被控制住，然后逐步恢复。了解发展阶段的意义在于，帮助我们判断当前局势的严重程度，预测可能的发展方向，从而采取相应的应对措施。

二、社会秩序崩溃的主要表现

社会秩序崩溃有以下一些主要表现：

第一个表现是暴力犯罪激增。抢劫、盗窃、伤害、杀人等犯罪行为大量增加，而且犯罪的手段越来越残忍，犯罪的对象越来越广泛。人们走在街上都可能受到攻击，住在家里也可能被闯入。暴力犯罪的增加是社会秩序崩溃最直接、最明显的表现。

第二个表现是执法力量失效。警察和其他执法部门无法正常履行职责，出警速度变慢甚至不出警，案件得不到处理，罪犯得不到惩罚。执法力量可能因为人员不足、装备不够、士气低落、自身安全受到威胁等原因而失效。执法力量的失效是社会秩序崩溃的核心特征。

第三个表现是司法系统瘫痪。法院、检察院等司法机构无法正常运转，案件得不到审理，判决得不到执行。法律失去了威慑力，人们不再相信法律能够保护自己，也不再通过法律途径解决纠纷，而是选择自己解决。

第四个表现是公共服务萎缩。政府提供的各种公共服务，如医疗、教育、交通、环卫、福利等，都会不同程度地萎缩甚至完全停止。政府的财政可能枯竭，工作人员可能无法正常上班，物资可能无法供应。公共服务的萎缩会进一步加剧社会的混乱和苦难。

第五个表现是经济活动衰退。社会混乱会严重影响经济活动。商店关门，工厂停产，交易减少，失业增加，物价飞涨。经济衰退会使更多的人陷入贫困，而贫困又会催生更多的犯罪，形成恶性循环。

第六个表现是社会信任瓦解。人与人之间的信任会大大降低，人们互相猜疑、互相提防、互相伤害。原来的社会关系和道德规范都不再起作用，每个人都只想着自己活下去。社会信任的瓦解是社会秩序崩溃的深层表现，也是最难恢复的。

三、社会秩序崩溃环境下的生存挑战

在社会秩序崩溃的环境下，生存面临着特殊的挑战。

第一个挑战是人身安全的威胁。这是最直接、最紧迫的挑战。在秩序崩溃的环境中，暴力随时可能发生，你可能会受到攻击、抢劫、伤害甚至杀害。保护自己和家人的人身安全，是首要的任务。

第二个挑战是物资获取的困难。在正常社会中，你可以用钱买到各种需要的东西。但在秩序崩溃的环境中，商店可能关门，市场可能消失，物资可能短缺，钱可能不再有用。如何获取生存所需的食物、水、药品、燃料等物资，是一个巨大的挑战。

第三个挑战是医疗资源的匮乏。社会秩序崩溃后，医院可能关门，医生可能逃走，药品可能短缺。如果你或家人生病或受伤，可能得不到及时、有效的治疗。小伤小病可能会发展成大问题，严重的伤病可能会导致死亡。

第四个挑战是心理压力的重负。生活在混乱和危险中，人会持续处于高度紧张和恐惧的状态。长期的心理压力会导致各种心理问题，如焦虑、抑郁、失眠、易怒等，也会影响身体健康和决策能力。

第五个挑战是道德困境的煎熬。在秩序崩溃的环境中，你可能会面临很多艰难的道德选择。要不要去抢别人的东西？要不要帮助陌生人？要不要为了保护家人而伤害别人？这些道德困境会给人带来巨大的心理煎熬，也会考验人的人性底线。

第二节 社会秩序崩溃环境的应对原则

一、低调生存原则

在社会秩序崩溃的环境下，保持低调、不引人注目是非常重要的。这就是低调生存原则。

为什么要低调？因为在混乱的环境中，那些显眼的、富有的、引人注目的人或家庭，更容易成为犯罪分子的目标。如果你表现得很有钱，就可能被抢劫；如果你表现得很强势，就可能引来挑战；如果你表现得很特殊，就可能被注意到。而如果你很低调，看起来和其他人没什么两样，就不容易被盯上，相对来说更安全。

如何做到低调？

在物资方面：不要炫耀你的物资储备，不要让别人知道你有很多食物、水、药品或其他贵重物品。不要在外面晾晒很多食物，不要在窗户边堆放物资，不要让陌生人看到你家里的情况。物资要藏好，用的时候也要注意不要被别人看到。

在外表方面：穿普通的、甚至有些破旧的衣服，不要穿名牌、不要穿贵重的衣物、不要佩戴首饰。外表看起来越普通、越不起眼越好。

在行为方面：不要大声喧哗，不要引人注目，不要参与争论和冲突。出门的时候不要东张西望，也不要畏畏缩缩，就像一个普通的路人一样。不要带很多东西，不要表现得很匆忙。

在住所方面：住所的外观要普通，不要有显眼的装饰，不要有明显的加固痕迹（如果加固了，尽量从外面看不出来）。窗户要遮挡好，不要让外面看到里面的情况。晚上开灯的时候要拉好窗帘，不要让灯光透出去。

低调不是懦弱，而是一种智慧的生存策略。在混乱的环境中，不被注意就是最大的安全。

二、堡垒原则

在社会秩序崩溃的环境下，你的住所就是你的堡垒，是你最后的安全防线。要把住所建设得像堡垒一样坚固、安全，能够抵御外来的威胁。这就是堡垒原则。

为什么要强调住所的重要性？因为在混乱的环境中，大部分时间你都会待在住所里，住所是你最主要的活动空间，也是你存放物资、保护家人的地方。如果住所不安全，你就没有安全的地方可去，随时都可能受到威胁。而如果住所足够坚固安全，你就可以在里面安心地生活，等待局势好转。

如何建设你的“堡垒”？

外围防护：住所的外围要有一定的防护措施。如果是独立住宅，可以在院子周围建围墙或栅栏，种上带刺的植物，设置一些障碍。如果是公寓楼，可以在楼道里设置一些障碍，或者与邻居一起加强楼门的防护。

门窗加固：门和窗是最容易被突破的地方。门要加固，安装好的锁具和门栓，可以用家具顶住门。窗户要加固，可以安装防盗网，可以贴上防爆膜，必要时可以用木板钉住。

内部防线：除了外围和门窗，内部也要有防线。比如，可以在卧室门再加一道锁，万一外面被突破了，还可以退守到卧室里。可以准备一些应急的藏身之处，如密室、地下室等。

预警系统：要能够及时发现外来的威胁。可以在门口和窗边设置一些简单的预警装置，如铃铛、绳子、易拉罐等，有人触动就会发出声响。可以安排人轮流值班放哨，观察外面的情况。

物资储备：堡垒里要有足够的物资储备，能够支撑较长时间的围困。食物、水、药品、燃料、武器等都要储备充足。

堡垒原则不是说要把自己完全封闭起来，与外界隔绝。而是说，你的住所要有足够的安全保障，在危险来临时能够保护你。在安全的时候，你还是可以出去活动、获取物资、与外界联系。

三、小团体原则

在社会秩序崩溃的环境下，单靠个人的力量是很难生存的，必须依靠团体的力量。但团体也不是越大越好，太大的团体管理困难、内耗严重、容易出问题。比较合适的是小规模、紧密的团体。这就是小团体原则。

为什么小团体比较好？

首先，小团体的人数比较少，大家互相认识、互相信任，容易沟通和协调，不容易产生内部矛盾和冲突。而大团体人数多，关系复杂，很容易出现分歧和内斗。

其次，小团体的需求比较少，对物资的压力比较小，比较容易维持。而大团体需要大量的物资，获取和管理都比较困难。

再次，小团体比较灵活，行动方便，可以根据情况迅速做出调整。而大团体比较笨重，行动迟缓，不容易适应变化的环境。

最后，小团体比较容易保密，不容易引起外界的注意。而大团体人多嘴杂，很容易走漏消息，引来麻烦。

小团体多大规模比较合适？一般来说，几个人到十几个人比较合适。可以是一个大家庭，也可以是几个关系好的家庭联合起来。具体的规模要根据实际情况来定，关键是大家要互相信任、能够合作。

小团体内部要建立一定的组织和规则。要有明确的分工，谁负责什么要清楚；要有基本的规则，大家都要遵守；要有决策机制，遇到事情怎么决定要有说法；要有利益分配机制，物资怎么分、工作怎么安排要公平。

小团体也要注意安全。不要随便让陌生人加入，加入前要仔细考察；不要对外泄露团体内部的情况，注意保密；团体内部也要有一定的安全措施，防止内部出问题。

四、武力最后原则

在社会秩序崩溃的环境下，可能会面临各种威胁和冲突。但即使在这种情况下，武力也应该是最后的手段，而不是首选的手段。这就是武力最后原则。

为什么武力应该是最后的手段？因为使用武力是有很大风险和代价的。首先，使用武力可能会导致你自己受伤甚至死亡，对方也可能会伤害你。其次，使用武力可能会 escalate（升级）冲突，本来只是小矛盾，一打就变成了死仇，对方可能会报复。再次，使用武力会带来心理上的负担，伤害别人会给你留下心理阴影。最后，即使在混乱的环境中，使用武力也可能会有法律后果，等秩序恢复后可能会被追究责任。

因此，在面临威胁和冲突时，应该优先考虑非武力的解决方式：

躲避：能躲开的就躲开，不要正面冲突。看到危险的人或事，绕着走；有人来找麻烦，能避就避。躲避不是懦弱，而是明智的选择。

谈判：如果躲不开，就尝试通过谈判和沟通来解决问题。了解对方的需求，看看能不能找到双方都能接受的解决方案。有时候，给对方一些好处，就能化解冲突。

威慑：如果谈判不行，可以展示你的力量和决心，让对方不敢轻易动手。比如，展示你的武器（但不要先动手），让对方知道你不好惹；展示你的人数，让对方知道攻击你没有好处。威慑的目的是不战而屈人之兵。

只有当躲避、谈判、威慑都不起作用，对方确实要伤害你，你别无选择的时候，才能使用武力。而且使用武力也要有节制，只要达到制止对方的目的就行了，不要过度使用武力。

第三节 社会秩序崩溃环境的具体应对措施

一、住所安全防护

在社会秩序崩溃的环境下，住所安全是第一位的。要采取各种措施，提高住所的安全性。

评估安全状况：首先要对你的住所进行全面的安全评估。位置怎么样？是在闹市区还是偏僻地方？周围的邻居是什么样的人？楼里有多少住户？有几个出入口？从外面容易进来吗？有哪些薄弱环节？通过评估，找出安全隐患和需要加强的地方。

加固出入口：门是最主要的出入口，也是最容易被突破的地方。要确保门足够坚固，锁具足够可靠。可以加装防盗门、门栓、门链等。可以用家具（如柜子、桌子）从里面顶住门，增加破门的难度。窗户也是重要的入口，要安装防盗网或护栏，可以贴上防爆膜。一楼的窗户尤其要注意加固。

设置障碍：在住所周围设置一些障碍物，增加闯入的难度。比如，在院子里种带刺的灌木，在门口放一些重物，在楼道里堆放杂物（但不要影响自己的逃生）。障碍物不需要很坚固，只要能延缓闯入的速度、增加闯入的噪音就行，这样你就有时间反应和准备。

建立预警：要能够及时发现外面的异常情况。可以在门口、窗边、院子里设置一些简易的预警装置，如铃铛、空罐子、绊线等，有人触动就会发出声响。可以安排人轮流值班，特别是在夜间和局势紧张的时候。可以与邻居建立联络，互相通报情况。

准备武器：在必要的时候，你可能需要用武力来保护自己。要准备一些防身的武器，如棍棒、刀具、喷雾等。武器要放在容易拿到的地方，但也要注意安全，不要误伤自己人。要熟悉武器的使用方法，不要到用的时候才发现不会用。

制定预案：要制定各种紧急情况下的应对预案。如果有人敲门怎么办？如果有人试图闯入怎么办？如果闯入者进来了怎么办？如果发生火灾怎么办？如果需要撤离怎么办？预案要考虑各种可能的情况，让每个人都知道自己该做什么。

二、物资获取与管理

在社会秩序崩溃的环境下，物资是生存的基础。要做好物资的获取、储备和管理工作。

物资储备：平时就要有一定的物资储备，特别是那些生活必需品。储备的种类要全面，包括食物、水、药品、燃料、卫生用品、工具、武器等。储备的量要充足，至少要够几个月用的，最好能备半年到一年的量。储备的物资要妥善保管，注意防潮、防虫、防鼠、防盗。

物资获取：当储备的物资快用完了，就需要想办法获取新的物资。获取物资的渠道有很多：可以用自己多余的东西和别人交换；可以到废弃的商店、房屋中寻找（但要注意安全和法律风险）；可以自己生产一部分（如种菜、养鸡等）；可以通过工作或服务换取。获取物资时要注意安全，不要为了物资冒太大的风险。

物资管理：物资要妥善保管，合理使用。要登记造册，知道自己有什么、有多少、放在哪里。要按照先进先出的原则使用，避免物资过期浪费。要根据物资的多少和可能持续的时间，制定消耗计划，定量供应，避免浪费。要优先保证基本的生存需求，再考虑其他需求。

物资保密：你有多少物资，不要让外人知道。在混乱的环境中，如果别人知道你有很多物资，就可能来抢。物资要藏好，放在隐蔽的、安全的地方。使用物资的时候也要注意保密，不要被别人看到。不要对外炫耀，不要告诉陌生人你有多少储备。

三、人际交往与社区关系

在社会秩序崩溃的环境下，处理好与他人的关系非常重要。好的人际关系可以给你帮助和支持，坏的人际关系可能会给你带来麻烦和危险。

邻居关系：与邻居搞好关系是非常重要的。邻居是你身边最近的人，在紧急情况下可以互相帮助。平时就要与邻居友好相处，见面打招呼，有事互相帮忙。可以组织邻居们一起搞一些社区安全措施，如轮流值班、共同巡逻等。但也要保持一定的距离，不要什么都告诉邻居，特别是关于你物资储备的情况。

陌生人接触：对于陌生人，要保持警惕。不要随便让陌生人进你的家，不要随便告诉陌生人你的情况。如果陌生人来敲门或搭讪，要小心应对，不要轻易相信。如果陌生人有可疑的行为，要及时采取防范措施。但也不要对所有陌生人都充满敌意，有些人可能确实需要帮助，在确保安全的前提下，可以给予适当的帮助。

冲突处理：如果与别人发生了冲突，要尽量通过和平的方式解决。不要激化矛盾，不要意气用事。能让一步就让一步，能妥协就妥协，不要为了一点小事闹出大麻烦。但也不能一味退让，对于得寸进尺的人，要表明你的底线和决心，让对方知道你不是好欺负的。

信息交流：与他人交流信息是很重要的。通过与别人的交流，你可以了解外面的情况，获取有用的信息。但要注意信息的真实性，不要轻信传言。也不要随便传播不确定的信息，以免引起恐慌。在交流信息的时候，也要注意保护自己的隐私，不要泄露不该泄露的信息。

四、安全出行

在社会秩序崩溃的环境下，外出是有风险的。如果必须外出，一定要注意安全。

出行前的准备：出行前要做好充分的准备。要了解路线和目的地的情况，选择最安全的路线，避开危险的区域。要带上必要的物品，如水、食物、急救包、防身武器、钱或可以交换的物品等。要告诉家人你到哪里、大概什么时候回来。要穿合适的衣服，既方便行动，又不引人注目。

出行中的注意事项：要保持警觉，随时注意周围的情况，观察有没有可疑的人或事。要走在人行道中间，不要太靠近建筑物和小巷，防止被人突袭。不要在一个地方停留太久，不要围观热闹。不要拿出贵重物品，不要露富。要注意安全出口和可以躲避的地方，万一遇到危险可以快速反应。

遇到危险的应对：如果遇到抢劫或攻击，首先要判断能不能跑。如果能跑，就赶紧跑，往人多的地方跑，往安全的地方跑。如果跑不了，就尽量不要反抗，把对方要的东西给他们，保住性命最重要。如果对方要伤害你，那就要奋起反抗，用尽一切办法保护自己。

结伴出行：尽量不要一个人外出，最好结伴而行。几个人一起走，安全性会高很多，犯罪分子一般不会轻易对一群人下手。可以和邻居、朋友一起出行，互相有个照应。但也不要一大群人招摇过市，那样反而太引人注目了，几个人的小团体比较合适。

第十章 生存挑战的优先级排序

第一节 生存优先级的基本框架

一、为什么需要优先级排序

在极端环境下，人面临着各种各样的挑战和需求，而时间、精力、资源都是有限的。如果不分主次、胡子眉毛一把抓，很可能在不重要的事情上浪费宝贵的资源，而真正致命的问题却没有得到及时处理。因此，建立一个清晰的生存优先级排序框架，是极端环境生存的基础。

优先级排序的意义在于：第一，它帮助我们明确什么是最重要的，确保我们把有限的资源用在最关键的地方；第二，它帮助我们在面对多个问题时，知道应该先处理哪个、后处理哪个，不会手忙脚乱；第三，它帮助我们在紧急情况下快速做出决策，不需要花时间去想"我该先做什么"；第四，它帮助我们避免犯低级错误，不会因为忽略了基本的生存需求而陷入危险。

生存优先级排序不是一成不变的，而是需要根据具体情况动态调整。不同的环境、不同的时间、不同的个人状况，优先级可能会有所不同。但有一个基本的框架作为参考，可以帮助我们更快、更准确地做出判断。

二、经典的生存优先级模型

在生存领域，有几个经典的优先级模型被广泛使用，各有其特点和适用场景。

"生存法则三" (Rule of Threes) 模型：这是最广为人知的生存优先级模型之一。它认为人在没有基本生存条件时的存活时间大致是：3分钟没有空气，3小时没有合适的体温（在极端环境下），3天没有水，3周没有食物。这个模型简单易记，给出了一个大致的时间尺度。但它比较粗略，没有涵盖所有的生存需求，也没有考虑安全、心理等因素。

"十大生存 essentials (必需品)"模型：这个模型列出了生存的十大必需品，按照重要性排列大致是：氧气、水、食物、shelter (庇护所)、睡眠、衣服、卫生、通讯、急救、工具。这个模型比法则三要全面一些，但排列顺序和具体内容有不同的版本，没有统一的标准。

"个人生存优先级"模型：这个模型更加注重个人的具体情况，认为生存优先级应该根据个人的技能、装备、环境等因素来确定，没有统一的答案。这个模型比较灵活，但也比较模糊，不够明确。

本手册综合以上各种模型的优点，结合极端环境的特点和普通平民的实际情况，提出一个更加系统、更加实用的生存优先级排序框架。

第二节 七级生存优先级体系

第一级：即时生命威胁

第一级优先级是处理即时的生命威胁。也就是那些如果不立即处理，几分钟到几小时内就可能导致死亡的危险。

属于这一级别的威胁包括：

- 呼吸受阻：如窒息、溺水、毒气等，几分钟内就会致命。
- 严重出血：大动脉出血如果不及时止血，几分钟到十几分钟就可能失血过多死亡。
- 心脏骤停：心脏停止跳动，如果不立即抢救，很快就会死亡。
- immediate (即时的) 人身攻击：正在发生的、直接威胁生命的暴力攻击。
- immediate (即时的) 环境危险：如正在发生的火灾、坍塌、爆炸等。

这一级别的优先级最高，一旦出现，必须立即处理，其他所有事情都要往后排。因为这些威胁是即时致命的，稍有迟疑就可能造成无法挽回的后果。

处理这一级别威胁的原则是：快速反应，立即行动，先保命再说。不要想太多，不要犹豫，第一时间采取措施消除或逃离威胁。

第二级：安全与防护

第二级优先级是确保安全与防护。也就是建立一个相对安全的环境，使自己免受各种威胁的侵害。

属于这一级别的内容包括：

- 人身安全：确保自己不会受到暴力攻击、野生动物袭击等人身威胁。

- 环境安全：确保自己所处的环境是安全的，没有坍塌、火灾、洪水、有毒气体等危险。
- 庇护所：有一个能够遮风挡雨、保护安全的住所或庇护所。
- 基本防护装备：有必要的防护装备，如合适的衣物、鞋子、头盔、护具等。

为什么安全与防护排在这么高的位置？因为如果你的安全没有保障，你随时都可能受到威胁，那你就没法安心地做其他事情。你可能刚找到水，就被人抢走了；你刚搭好庇护所，就被人破坏了。在一个不安全的环境中，其他一切都无从谈起。

当然，安全的紧迫程度取决于具体的环境。在比较安全的环境中，安全问题可能不那么紧迫；但在危险的环境中，安全就是最紧迫的问题之一。

第三级：体温调节

第三级优先级是维持正常的体温。也就是确保身体不会因为过冷或过热而出现危险。

属于这一级别的内容包括：

- 合适的衣物：有适合环境温度的衣物，能够保暖或防晒。
- 庇护所的温度调节：庇护所能够提供合适的温度环境，冬天保暖、夏天遮阳。
- 取暖或降温手段：有取暖的方法（如火、暖宝宝等）或降温的方法（如风扇、凉水等）。
- 预防失温和中暑：了解失温和中暑的症状和预防方法，及时采取措施。

为什么体温调节这么重要？因为人体对温度的耐受范围是有限的。在极端温度下，如果没有适当的防护，人可能在几小时内就会因为失温或中暑而死亡。特别是在潮湿、刮风的情况下，失温的速度会更快。

很多人低估了体温调节的重要性，觉得“冷一点热一点没关系”。但实际上，失温和中暑是野外生存中最常见的致死原因之一，比缺水 and 饥饿更快致命。

第四级：水合状态

第四级优先级是维持良好的水合状态。也就是确保身体有足够的水分，不会脱水。

属于这一级别的内容包括：

- 饮用水的获取：有可靠的饮用水来源，或者有办法获取水。
- 水的净化：能够把不安全的水处理成可以安全饮用的水。
- 合理饮水：知道该喝多少水、什么时候喝水，既不缺水也不浪费水。
- 脱水的预防和处理：了解脱水的症状，能够及时发现和处理脱水。

为什么水排在这么高的位置？因为水是维持生命的基本要素，人体的各种生理功能都离不开水。没有水，人只能存活几天。而且脱水会影响人的体力、判断力、反应力等各方面的能力，使人更容易出现其他问题。

在很多极端环境下，水的获取都是一个大问题。因此，把水的优先级排得高一些，提前重视、提前解决，是非常必要的。

第五级：休息与恢复

第五级优先级是保证足够的休息与恢复。也就是让身体和心理能够得到休息，恢复体力和精力。

属于这一级别的内容包括：

- 睡眠：保证足够的睡眠时间和睡眠质量。
- 休息：在活动中合理安排休息，避免过度疲劳。

- 恢复：在受伤或生病后，有条件休息和恢复。
- 心理放松：有机会放松心情，缓解压力。

为什么休息与恢复这么重要？因为人不是机器，不能一直不停地运转。长期缺乏休息和睡眠，会导致体力下降、注意力不集中、判断力减弱、情绪不稳定、免疫力降低等一系列问题。这些问题会增加出错的概率，增加受伤和患病的风险，严重时甚至可能导致死亡。

很多人在极端环境下，因为着急或者焦虑，会忽视休息，不停地忙碌。但实际上，适当的休息不是浪费时间，而是为了更好地行动。只有休息好了，才能保持良好的状态，才能更高效地做事。

第六级：营养与食物

第六级优先级是获取足够的营养与食物。也就是确保身体有足够的能量和营养供应。

属于这一级别的内容包括：

- 食物的获取：有办法获取足够的食物。
- 食物的储存和保存：能够把食物保存好，防止变质。
- 合理饮食：合理安排饮食，保证营养均衡。
- 饥饿的应对：在食物不足的情况下，知道如何应对饥饿。

为什么食物排在水的后面？因为人在没有食物的情况下可以存活几周，比没有水存活的时间长得多。所以从时间紧迫性上来说，食物不如水那么紧迫。

但这并不意味着食物不重要。长期的饥饿会导致体力下降、肌肉萎缩、免疫力降低、认知功能受损等问题，严重影响人的生存能力。而且在长期的极端环境下，食物获取往往是最大的挑战之一。

第七级：卫生与健康

第七级优先级是维持卫生与健康。也就是预防疾病和伤害，保持身体健康。

属于这一级别的内容包括：

- 个人卫生：保持身体清洁，预防疾病。
- 环境卫生：保持居住环境的清洁，处理好垃圾和排泄物。
- 伤病预防：采取措施预防受伤和生病。
- 伤病处理：有基本的急救和医疗能力，能够处理常见的伤病。

为什么卫生与健康排在这么靠后的位置？因为在短期内，卫生问题通常不会立即致命。一两天不洗澡、环境脏一点，一般不会有什么大问题。

但从长期来看，卫生与健康非常重要。很多在极端环境中死亡的人，不是死于饥饿或缺水，而是死于疾病和感染。小伤口感染、腹泻、感冒等常见问题，如果处理不当，都可能发展成严重的疾病，甚至导致死亡。

因此，虽然卫生与健康的优先级在短期内不是最高的，但在中长期来看，它的重要性会越来越高的。

第三节 优先级的动态调整

一、影响优先级的因素

生存优先级不是固定不变的，而是会受到多种因素的影响，需要根据具体情况动态调整。

影响优先级的主要因素有：

环境因素：不同的环境下，主要的威胁和挑战不同。在寒冷的环境中，体温调节的优先级会升高；在炎热的沙漠中，水的优先级会升高；在危险的城市环境中，安全的优先级会升高；在安静的森林中，安全的优先级就没那么高。

时间因素：随着时间的推移，优先级会发生变化。短期内，安全和即时威胁的优先级最高；时间长了，水和食物的问题就会变得越来越重要；时间更长的话，卫生和健康的問題就会凸显出来。

个人因素：个人的身体状况、技能水平、装备情况等都会影响优先级。一个受伤的人，医疗问题的优先级会更高；一个经验丰富的人，在某些方面面临的风险更低，优先级也就没那么高；一个装备精良的人，某些需求已经得到了满足，优先级就会降低。

资源因素：你已经拥有的资源会影响优先级。如果你已经有充足的水，那水的获取就不是当前的优先事项；如果你已经有一个安全的庇护所，那庇护所的建设就不需要优先考虑。优先解决的应该不是你目前缺乏的、最需要的东西。

二、优先级调整的方法

如何动态地调整优先级呢？可以按照以下步骤进行：

第一步：评估现状。定期（如每天早上或每个阶段开始时）对自己的处境进行全面评估。包括：环境怎么样？有哪些威胁和挑战？我有什么资源和装备？我的身体和心理状态如何？

第二步：识别需求。根据评估的结果，列出你当前所有的需求和待办事项。不要遗漏，尽可能全面。

第三步：排序优先级。按照七级优先级体系，给每个需求和事项排定优先级。先看哪些属于第一级，哪些属于第二级……同一级别的再比较紧迫程度。

第四步：制定计划。根据优先级排序，制定行动计划。优先处理高优先级的事项，在高优先级的事项基本解决后，再处理低优先级的事项。计划要合理，不要安排太多，要留有余地。

第五步：执行和调整。按照计划执行，同时关注情况的变化。如果情况发生了变化，出现了新的威胁或需求，就要及时重新评估，调整优先级和计划。

三、常见的优先级错误

在优先级排序方面，人们容易犯一些常见的错误。了解这些错误，有助于我们避免重蹈覆辙。

第一个错误是轻重倒置。也就是把不重要的事情放在前面，把重要的事情放在后面。比如，花很多时间去搭一个漂亮的庇护所，却没有先解决水的问题；花很多精力去寻找食物，却忽略了安全问题。轻重倒置会导致资源的浪费，也可能带来危险。

第二个错误是只顾眼前。也就是只关注当前最紧迫的问题，而不考虑长远的需求。比如，把所有的水都喝完了，不想着明天怎么办；把所有的体力都用完了，不想着后面还要走很远的路。只顾眼前可能会解决当下的问题，但会给未来埋下隐患。

第三个错误是完美主义。也就是总想把某件事做得尽善尽美，花了太多的时间和精力在上面，而忽略了其他重要的事情。比如，花了一整天的时间把庇护所搭得非常完美，却没有时间去找水和食物。在极端环境下，够用就好，不需要追求完美。

第四个错误是犹豫不决。也就是在多个事情之间摇摆不定，不知道该先做哪个，结果什么都没做成。比如，一会儿想去找水，一会儿想去搭庇护所，来回折腾，浪费了时间和精力。犹豫不决是因为没有清晰的优先级框架，建立了优先级体系后，这个问题就会好很多。

第三编 风险评估与决策框架

第十一章 环境整体风险评分（5×5风险矩阵）

第一节 风险评估的基本概念

一、什么是风险评估

风险评估是指系统地识别、分析和评价各种风险的过程。在极端环境下，我们面临着各种各样的风险——自然灾害的风险、人身伤害的风险、物资匮乏的风险、疾病感染的风险等等。如果不能正确地评估这些风险，我们就无法做出明智的决策，也无法有效地保护自己。

风险评估不是一次性的工作，而是一个持续的过程。环境在不断变化，新的风险可能随时出现，旧的风险可能随时消失。因此，我们需要持续地进行风险评估，不断更新对风险的认识，及时调整应对策略。

风险评估也不是只有专家才能做的事情。普通人通过学习基本的方法和工具，也能够进行有效的风险评估。本章介绍的5×5风险矩阵就是一种简单实用、易于掌握的风险评估工具，非常适合在极端环境下快速评估风险。

二、风险的两个维度

风险有两个基本维度：可能性和影响。这两个维度共同决定了风险的大小。

可能性是指某件不好的事情发生的概率有多大。也就是说，这件事有多大概率会发生？可能性可以用概率数值来表示（如10%、50%、90%等），也可以用等级来表示（如低、中、高、极高）。在极端环境下，由于信息有限，我们通常很难精确计算概率，因此用等级来表示可能性更加实用。

影响是指如果某件不好的事情发生了，会造成多大的后果。也就是说，这件事如果发生了，会有多严重？影响可以从多个维度来衡量，如人员伤亡、财产损失、时间延误、心理影响等。在生存场景下，最重要的是对生命安全和生存能力的影响。

风险的大小等于可能性乘以影响。一件事情发生的可能性越高，造成的影响越严重，它的风险就越大。反之，发生的可能性越低，造成的影响越轻微，它的风险就越小。

理解风险的这两个维度非常重要。很多人在评估风险时，只考虑其中一个维度，而忽略了另一个维度，这样就会得出错误的结论。比如，有些事情影响非常严重，但发生的可能性极低，那么它的风险其实并不大；而有些事情虽然影响不算特别严重，但发生的可能性非常高，那么它的风险可能反而更大。

三、为什么要用5×5风险矩阵

5×5风险矩阵是一种将风险的两个维度（可能性和影响）分别划分为五个等级，形成一个5行5列的矩阵，每个单元格对应一个风险等级的评估工具。

为什么要用5×5风险矩阵？它有以下几个优点：

第一，简单直观。5×5风险矩阵非常简单，一看就懂，一学就会。不需要复杂的计算，也不需要专业的知识，普通人很快就能掌握使用方法。

第二，易于使用。使用5×5风险矩阵评估风险非常快捷，只需要两步：先评估可能性等级，再评估影响等级，然后在矩阵中找到对应的位置，就能知道风险等级了。在紧急情况下，这种快速评估的能力非常宝贵。

第三，结构化思考。5×5风险矩阵提供了一个结构化的思考框架，帮助我们系统地考虑风险的两个维度，避免凭感觉或只考虑一个方面的问题。

第四，便于沟通。如果是团队行动，5×5风险矩阵可以作为大家共同的语言，便于沟通和讨论风险问题，减少误解和分歧。

当然，5×5风险矩阵也有它的局限性。它比较粗略，精度不高，对于复杂的风险可能不够准确。但对于大多数生存场景来说，它已经足够用了。在极端环境下，一个简单实用的工具往往比一个复杂精确但难以使用的工具更有价值。

第二节 5×5风险矩阵的构建

一、可能性的五个等级

可能性的五个等级从低到高分别是：极低、低、中、高、极高。每个等级的定义如下：

第一级：极低

- 定义：发生的概率非常小，在一般情况下不太可能发生。
- 量化参考：发生概率低于10%。
- 描述性说明："几乎不会发生""百年一遇""非常罕见"。
- 生存场景示例：在城市里遇到陨石撞击、在森林里遇到老虎（非老虎栖息地）等。

第二级：低

- 定义：发生的概率比较小，但偶尔有可能发生。
- 量化参考：发生概率在10%-30%之间。
- 描述性说明："不太可能发生""偶尔会有""比较少见"。
- 生存场景示例：在徒步时遇到毒蛇、在城市里遇到随机暴力袭击等。

第三级：中

- 定义：发生的概率一般，有可能发生，也有可能不发生。
- 量化参考：发生概率在30%-70%之间。
- 描述性说明："有可能发生""说不准""有一定概率"。
- 生存场景示例：在雨季遇到下雨、在野外走路时轻微擦伤、手机信号不好等。

第四级：高

- 定义：发生的概率比较大，很可能会发生。
- 量化参考：发生概率在70%-90%之间。
- 描述性说明："很可能发生""大概率会有""比较常见"。
- 生存场景示例：冬天在户外会感到冷、长时间不喝水会口渴、走长路会累等。

第五级：极高

- 定义：发生的概率非常大，几乎肯定会发生。
- 量化参考：发生概率高于90%。
- 描述性说明："肯定会发生""几乎一定""必然会有"。
- 生存场景示例：不吃饭会饿、不睡觉会困、受伤会疼等。

需要注意的是，这些等级的划分是相对的，没有绝对的标准。在实际使用时，你可以根据自己的经验和判断来确定可能性的等级。重要的是保持一致性，在同一次评估中，对不同风险的可能性评估要用同一套标准。

二、影响的五个等级

影响的五个等级从低到高分别是：轻微、较小、中等、较大、严重。每个等级的定义如下：

第一级：轻微

- 定义：影响非常小，几乎可以忽略不计。
- 对生存的影响：不影响生存能力，几乎察觉不到。
- 描述性说明："没什么影响""小事一桩""无所谓"。
- 生存场景示例：衣服弄脏了、指甲刮破了、丢失了一个不重要的小物件等。

第二级：较小

- 定义：有一定的影响，但不严重，可以轻松应对。
- 对生存的影响：有轻微影响，但不影响基本生存能力。
- 描述性说明："有点影响""不算严重""小问题"。
- 生存场景示例：轻微擦伤、丢失了少量食物、短时间淋雨等。

第三级：中等

- 定义：有明显的影响，需要处理和应对，但不会危及生命。
- 对生存的影响：有较大影响，需要花费时间和精力来应对，但短期内不会威胁生命。
- 描述性说明："有一定严重性""需要处理""不能忽视"。
- 生存场景示例：扭伤脚踝、丢失了较多物资、中等程度的脱水等。

第四级：较大

- 定义：影响很严重，可能造成较大伤害或损失，需要认真对待。
- 对生存的影响：严重影响生存能力，如果不及时处理可能会恶化，甚至危及生命。
- 描述性说明："很严重""大事不好""有危险"。
- 生存场景示例：骨折、严重感染、大量失血、主要装备丢失等。

第五级：严重

- 定义：影响极其严重，直接危及生命。
- 对生存的影响：直接威胁生命，如果不立即处理可能导致死亡。
- 描述性说明："致命""危及生命""非常危险"。
- 生存场景示例：大动脉出血、心脏骤停、严重失温、深度脱水、致命伤等。

影响的评估也要注意一致性。在同一次评估中，对不同风险的影响评估要用同一套标准。同时，影响的严重程度也是相对的，取决于具体的环境和条件。同样的伤病，在有医疗条件的情况下可能不算严重，但在没有医疗条件的野外就可能很严重。

三、风险等级的划分

根据可能性和影响的不同组合，风险可以划分为四个等级：低风险（绿色）、中风险（黄色）、高风险（橙色）、极高风险（红色）。

具体的划分如下：

低风险（绿色区域）

- 可能性极低且影响轻微到较小

- 可能性低且影响轻微
- 特点：风险很小，基本不需要特别处理，正常关注即可。
- 应对策略：接受。这类风险不值得花费太多时间和精力去应对，接受它就好。

中风险（黄色区域）

- 可能性极低且影响中等
- 可能性低且影响较小到中等
- 可能性中且影响轻微到较小
- 特点：有一定风险，但不算严重，需要适当关注和应对。
- 应对策略：降低。采取一些简单的措施来降低风险发生的概率或影响，不需要投入太多资源。

高风险（橙色区域）

- 可能性极低且影响较大到严重
- 可能性低且影响较大到严重
- 可能性中且影响中等到严重
- 可能性高且影响轻微到中等
- 特点：风险比较大，需要认真对待，采取积极的应对措施。
- 应对策略：重点应对。投入较多的时间和精力来应对这类风险，制定专门的应对方案，密切关注风险的变化。

极高风险（红色区域）

- 可能性高且影响较大到严重
- 可能性极高且影响中等以上
- 特点：风险非常大，是最优先处理的事项，必须立即采取行动。
- 应对策略：紧急处理。立即采取行动，调动一切可用的资源来应对这类风险。如果可能的话，尽量规避这类风险。

为了更直观地理解，我们可以用一个矩阵来表示：

	轻微	较小	中等	较大	严重
极高	黄	橙	红	红	红
高	黄	黄	橙	红	红
中	绿	黄	黄	橙	橙
低	绿	绿	黄	橙	橙
极低	绿	绿	黄	橙	橙

(绿=低风险，黄=中风险，橙=高风险，红=极高风险)

第三节 5×5风险矩阵的使用方法

一、风险识别的方法

使用5×5风险矩阵的第一步是识别风险。也就是找出你当前面临的所有可能的风险。

如何全面地识别风险呢？可以从以下几个维度来梳理：

环境维度：你所处的环境中有哪些风险？比如，天气的风险（暴雨、高温、寒潮等）、地形的风险（滑坡、坠落、泥石流等）、生物的风险（毒蛇、猛兽、害虫等）、人为的风险（暴力、犯罪、冲突等）。

人员维度：你和你的团队成员有哪些风险？比如，受伤的风险、生病的风险、疲劳的风险、心理问题的风险等。

物资维度：你的物资有哪些风险？比如，短缺的风险（食物不够、水不够、药品不够等）、损坏的风险（装备坏了、物品丢失等）、失效的风险（药品过期、电池没电等）。

信息维度：信息方面有哪些风险？比如，信息不足的风险、错误信息的风险、信息泄露的风险等。

时间维度：随着时间的推移，会有哪些风险？比如，短期的风险、中期的风险、长期的风险。

在识别风险时，要尽可能全面，不要遗漏重要的风险。可以一个人静静地想，也可以和大家一起 brainstorm（头脑风暴）。先把所有能想到的风险都列出来，不要急着评估，等列全了再一个个评估。

二、风险评估的步骤

识别出风险之后，接下来就是对每个风险进行评估。评估的步骤如下：

第一步：评估可能性

对于每一个风险，先评估它发生的可能性有多大。是极低、低、中、高还是极高？

评估时要基于客观事实和你的经验，不要凭感觉。可以问自己几个问题：

- 这种事情常见吗？
- 在类似的情况下，发生的概率有多大？
- 有哪些因素会增加或减少发生的概率？
- 最近有没有发生的迹象？

第二步：评估影响

然后评估如果这个风险真的发生了，会造成多大的影响。是轻微、较小、中等、较大还是严重？

评估影响时，要从多个方面考虑：

- 对生命安全的影响有多大？
- 对生存能力的影响有多大？
- 对物资的影响有多大？
- 对心理的影响有多大？
- 恢复起来有多难？

第三步：确定风险等级

有了可能性等级和影响等级，就可以在5×5风险矩阵中找到对应的位置，确定风险等级了。

是低风险（绿色）、中风险（黄色）、高风险（橙色）还是极高风险（红色）？

第四步：风险排序

把所有风险都评估完之后，按照风险等级从高到低排序。极高风险排在最前面，然后是高风险，然后是中风险，最后是低风险。

同一等级的风险，可以再比较一下可能性和影响，把更严重的排在前面。

三、风险应对的策略

评估完风险、排好序之后，就要制定应对策略了。不同等级的风险，应对策略也不同。

极高风险（红色）——立即处理

- 这是最优先的事项，必须立即采取行动。
- 应对策略：
 - 规避：如果可能的话，尽量避开这类风险。比如，如果某个地方非常危险，就不要去那里。
 - 降低：如果无法规避，就采取一切可能的措施来降低风险。
 - 准备：做好充分的准备，万一风险发生了，能够及时应对。
- 资源投入：投入最多的时间和精力来应对这类风险。

高风险（橙色）——重点关注

- 这是重要的事项，需要认真对待。
- 应对策略：
 - 降低：采取措施降低风险发生的概率或影响。
 - 监控：密切关注风险的变化，及时调整应对策略。
 - 预案：制定应急预案，万一风险发生了，知道该怎么办。
- 资源投入：投入较多的时间和精力来应对这类风险。

中风险（黄色）——适当应对

- 有一定风险，但不算严重，适当应对即可。
- 应对策略：
 - 降低：采取一些简单的措施来降低风险。
 - 关注：定期关注一下，看看风险有没有变化。
- 资源投入：投入适量的时间和精力，不要太多也不要太少。

低风险（绿色）——接受即可

- 风险很小，基本不需要特别处理。
- 应对策略：
 - 接受：接受这类风险的存在，不需要特别做什么。
 - 留意：偶尔留意一下就好，不需要花太多精力。
- 资源投入：投入最少的时间和精力，甚至可以不管。

第四节 风险评估的实践应用

一、日常风险评估

在平时，你可以定期（如每天早上或每周）进行一次风险评估，了解当前面临的主要风险有哪些，以及它们的严重程度。

日常风险评估的好处是：

- 帮助你保持对风险的警觉，不会因为习以为常而忽视危险。
- 帮助你合理安排时间和精力，把资源用在最重要的地方。
- 帮助你提前发现潜在的风险，及时采取预防措施。

日常风险评估不需要太复杂，花几分钟时间快速过一遍就行。可以在脑子里想，也可以简单地写下来。重点是关注那些高风险和极高风险的事项，确保它们得到了妥善的处理。

二、紧急情况下的风险评估

在紧急情况下，风险评估更加重要，但也更加困难。因为时间紧迫、信息不全、压力巨大，很容易出错。

在紧急情况下进行风险评估，要注意以下几点：

第一，要快速。紧急情况下没有时间慢慢分析，必须快速做出判断。5×5风险矩阵的优势就在于它简单快速，非常适合紧急情况下使用。

第二，要抓重点。紧急情况下，不要试图评估所有的风险，只关注那些最严重、最紧迫的风险就行。先处理极高风险的，再处理高风险的，中低风险的可以暂时不管。

第三，要动态调整。紧急情况下情况变化很快，风险评估也要不断更新。每隔一段时间（如几分钟或十几分钟），就要重新评估一下，看看风险有没有变化，应对措施有没有效果。

第四，要相信直觉。在紧急情况下，有时候你的直觉比理性分析更可靠。如果你的直觉告诉你有危险，哪怕分析不出来具体是什么风险，也要认真对待，采取谨慎的行动。

三、常见的评估错误

在使用5×5风险矩阵时，人们容易犯一些常见的错误。了解这些错误，有助于我们避免重蹈覆辙。

第一个错误是高估可能性。也就是把发生概率不高的事情想得很容易发生。这通常是因为恐惧或焦虑导致的。当人处于恐惧状态时，很容易高估危险发生的概率。要克服这个错误，就要尽量保持冷静，基于事实和经验来判断，而不是基于情绪。

第二个错误是低估影响。也就是把严重的事情想得没那么严重。这通常是因为乐观偏差导致的——人们总觉得坏事不会发生在自己身上，即使发生了也不会太严重。要克服这个错误，就要做最坏的打算，假设事情真的发生了，认真想想后果会有多严重。

第三个错误是只看一个维度。也就是只看可能性或只看影响，而忽略了另一个维度。比如，觉得某件事影响很严重，就认为风险很大，而没有考虑到它发生的可能性其实很低。要克服这个错误，就要养成习惯，每次评估风险时都同时考虑两个维度。

第四个错误是静态评估。也就是评估一次之后就不管了，不随着情况的变化更新评估。风险是动态变化的，今天的高风险明天可能就变成低风险了，今天的低风险明天也可能变成高风险。要克服这个错误，就要定期重新评估，及时更新。

第十二章 应激反应管理与决策框架

第一节 应激反应概述

一、什么是应激反应

应激反应（stress response）是指当人面临压力、威胁或挑战时，身体和心理产生的一系列适应性反应。简单来说，就是当你遇到危险或紧张的事情时，身体和心理自动进入的一种“备战状态”。

应激反应是人类在长期进化过程中形成的一种自我保护机制。当我们的祖先在野外遇到猛兽时，应激反应会让他们的身体迅速做好“战斗或逃跑”的准备——心跳加快、呼吸急促、肌肉紧张、感官敏锐——从而提高生存的概率。这种“战斗或逃跑”（fight or flight）反应，就是最经典的应激反应。

在现代社会，我们很少遇到猛兽，但我们会遇到各种各样的压力和挑战——工作压力、考试压力、人际关系、突发事件等等。这些都会触发应激反应。而在极端环境下，应激反应更是会频繁、强烈地出现。

应激反应本身不是坏事，它是身体的一种保护机制，帮助我们应对危险和挑战。适度的应激可以提高人的警觉性、反应速度和体能，使人能够更好地应对困难。但如果应激反应过于强烈、持续时间过长，就会对身心造成损害，影响人的判断和行动能力。

因此，了解应激反应，学会管理应激反应，在极端环境下非常重要。它可以帮助你保持冷静和理性，做出正确的决策，有效地应对挑战。

二、应激反应的生理机制

应激反应的生理机制相当复杂，涉及神经系统、内分泌系统、免疫系统等多个系统的协同作用。简单来说，可以分为以下几个阶段：

第一阶段：警报反应

当你感知到威胁或压力时，大脑的杏仁核会首先发出警报信号。这个信号会传到下丘脑，下丘脑再通过自主神经系统和内分泌系统向全身发出指令。

这个阶段的主要表现是：

- 交感神经兴奋，心跳加快、血压升高、呼吸加快
- 肾上腺素和去甲肾上腺素大量分泌
- 瞳孔放大，视觉变得敏锐
- 肌肉紧张，准备行动
- 消化系统暂时抑制，血液流向肌肉
- 出汗增加，帮助散热

这个阶段就是“战斗或逃跑”反应，它发生得非常快，几乎是瞬间的。它的作用是让身体迅速做好行动准备，应对眼前的危险。

第二阶段：抵抗阶段

如果压力持续存在，身体就会进入抵抗阶段。在这个阶段，身体会试图适应压力，维持平衡状态。

这个阶段的主要表现是：

- 下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA轴）激活
- 皮质醇等糖皮质激素持续分泌
- 代谢水平升高，提供持续的能量
- 免疫系统受到抑制
- 身体处于高度戒备状态

这个阶段身体还能维持正常的功能，但代价是消耗大量的能量和资源。如果这个阶段持续时间太长，身体的储备会逐渐耗尽。

第三阶段：衰竭阶段

如果压力持续时间过长、强度过大，身体的储备最终会耗尽，进入衰竭阶段。

这个阶段的主要表现是：

- 身体机能下降
- 免疫力大幅降低，容易生病
- 疲劳、虚弱、精力不足
- 情绪低落、抑郁
- 认知功能下降

- 严重时可能导致器官损伤甚至死亡

了解应激反应的生理机制，有助于我们理解自己在压力下的各种身体反应，知道哪些是正常的、哪些是需要注意的，从而更好地管理自己的状态。

三、应激反应对决策的影响

应激反应不仅影响身体，也深刻地影响着我们的认知和决策。在应激状态下，人的思维方式和决策质量都会发生显著的变化。

应激对决策的影响主要表现在以下几个方面：

第一，注意力狭窄

在应激状态下，人的注意力会变得狭窄，只关注那些最直接、最紧迫的威胁，而忽略其他的信息。这在面对即时危险时是有好处的——它能让你专注于眼前的威胁，快速做出反应。但在复杂的情况下，注意力狭窄会导致你看不到全局，忽略重要的信息，做出片面的决策。

第二，思维僵化

应激状态下，人的思维会变得僵化，倾向于用熟悉的、习惯的方式来应对问题，而不容易想到新的方法或创意的解决方案。这是因为应激会抑制大脑前额叶皮层的功能，而前额叶皮层是负责高级认知功能（如规划、决策、创意）的区域。

第三，决策冲动

应激状态下，人更容易做出冲动的决策，而不是深思熟虑。这是因为时间压力和情绪压力会让人急于行动，而不愿意花时间思考。冲动的决策有时候是对的，但更多时候会导致错误和后悔。

第四，风险感知偏差

应激状态下，人对风险的感知会发生偏差。恐惧会让人高估风险，愤怒会让人低估风险。这些偏差会影响决策的质量，导致要么过于保守、要么过于冒险。

第五，工作记忆下降

应激状态下，人的工作记忆（短期记忆）能力会下降。你可能会发现自己很难同时思考多个事情，很难记住新的信息，很难进行复杂的推理。这也会影响决策的质量。

了解应激对决策的这些影响，非常重要。它能让你意识到：在压力下做出的决策不一定是最好的，可能存在各种偏差和问题。因此，在应激状态下做决策时，要格外小心，要意识到自己可能存在的偏差，有意识地去克服它们。

第二节 战术呼吸法（4-4-4法）

一、呼吸与应激的关系

呼吸是连接身体和心理的桥梁，也是我们能够自主控制的少数生理功能之一。通过调节呼吸，我们可以有效地调节应激反应，让自己从紧张的状态中平静下来。

为什么呼吸有这么神奇的作用？因为呼吸与自主神经系统密切相关。自主神经系统分为交感神经和副交感神经两部分：交感神经负责“战斗或逃跑”反应，让身体兴奋、紧张、准备行动；副交感神经负责“休息和消化”反应，让身体放松、平静、恢复能量。

当我们感到紧张或压力时，交感神经兴奋，呼吸会变得快而浅。而当我们缓慢、深长地呼吸时，会刺激副交感神经，让身体进入放松状态。这就是为什么深呼吸能让人平静下来的科学原理。

因此，在应激状态下，通过有意识地调节呼吸，我们可以快速地平复情绪、恢复冷静、提高决策质量。呼吸调节是最简单、最有效、最容易掌握的应激管理技术，也是我们首先要学习的。

二、4-4-4呼吸法的操作方法

4-4-4呼吸法，也叫箱式呼吸法（box breathing）或战术呼吸法（tactical breathing），是一种被广泛应用于军事、执法、急救等高压职业的呼吸调节技术。它简单易学，效果显著，非常适合在极端环境下使用。

4-4-4呼吸法的操作方法非常简单，就是按照“吸气4秒—屏息4秒—呼气4秒—屏息4秒”的节奏呼吸，四个阶段各4秒，像一个正方形的四条边，所以叫箱式呼吸。

具体操作步骤如下：

第一步：准备姿势

找一个舒适的姿势，可以坐着、站着或躺着。背部挺直，肩膀放松，眼睛可以闭着也可以睁着。如果是在危险环境中，当然不能闭上眼睛，保持对周围的观察。

第二步：吸气（4秒）

用鼻子缓慢、均匀地吸气，持续4秒钟。吸气时要感觉腹部鼓起，而不是胸部鼓起。也就是腹式呼吸，这样呼吸的效率更高。

在心里默数：1—2—3—4。

第三步：屏息（4秒）

吸满气后，屏住呼吸，保持4秒钟。屏息时不要用力憋气，只是自然地保持住气息。

在心里默数：1—2—3—4。

第四步：呼气（4秒）

用嘴缓慢、均匀地呼气，持续4秒钟。呼气时要感觉腹部收缩，把肺里的空气完全排出去。

在心里默数：1—2—3—4。

第五步：屏息（4秒）

呼完气后，再次屏住呼吸，保持4秒钟。同样，不要用力憋气，自然地保持。

在心里默数：1—2—3—4。

第六步：重复循环

以上四个步骤为一个循环，重复进行。一般做3-5个循环，就能明显感觉到平静下来。如果需要，可以做更多。

三、4-4-4呼吸法的应用场景

4-4-4呼吸法可以在很多场景下使用，以下是一些常见的应用场景：

场景一：感到紧张或恐惧时

当你感到紧张、焦虑、恐惧时，做几组4-4-4呼吸，可以快速平复情绪，恢复冷静。

比如，听到外面有异常的声音感到害怕时、遇到危险情况感到紧张时、要做重要决策感到焦虑时，都可以用这个方法。

场景二：需要集中注意力时

当你需要集中注意力、清晰思考时，做几组4-4-4呼吸，可以帮助你静下心来，提高专注力和思维清晰度。

比如，在做重要决策前、在分析复杂问题时、在学习新技能时，都可以先做几组呼吸，让自己进入最佳状态。

场景三：身体疲劳时

当你感到身体疲劳、精力不足时，做几组4-4-4呼吸，可以帮助你恢复精力、提高警觉性。

比如，长时间走路累了、熬夜困了、长时间保持警觉疲惫了，都可以用这个方法提神。

场景四：疼痛或不适时

当你感到疼痛或身体不适时，做几组4-4-4呼吸，可以帮助你缓解疼痛、减轻不适。

比如，受伤后感到疼痛时、生病身体不舒服时、过度运动后肌肉酸痛时，都可以用呼吸来调节。

场景五：入睡困难时

当你因为紧张或焦虑而睡不着觉时，躺在床上做4-4-4呼吸，可以帮助你放松身心，更容易入睡。

4-4-4呼吸法的好处是，它不需要任何工具，不需要任何特殊条件，随时随地都可以做。而且它见效很快，通常只需要一两分钟就能感觉到效果。

四、使用呼吸法的注意事项

使用4-4-4呼吸法时，要注意以下几点：

第一，不要用力过猛。呼吸要自然、柔和，不要用力吸气或用力呼气，也不要用力憋气。用力过猛反而会让你更紧张，也可能导致头晕。

第二，节奏要均匀。每个阶段的时间要尽量均匀，不要有的阶段快有的阶段慢。保持稳定的节奏，效果才好。

第三，从少量开始。如果你不习惯这样呼吸，可以先从2-2-2开始，等适应了再增加到4-4-4-4。不要一开始就勉强自己做很长时间。

第四，不要在危险中分心。如果你正处于危险之中，做呼吸时不要闭上眼睛，也不要完全沉浸在呼吸中而忽略了周围的环境。安全永远是第一位的。

第五，坚持练习。呼吸法虽然简单，但要真正熟练掌握、在压力下也能自然运用，还是需要平时多练习。平时没事的时候就多练练，形成习惯，这样在紧急情况下才能自然而然地用出来。

第三节 OODA决策循环

一、什么是OODA循环

OODA循环是由美国空军上校约翰·博伊德（John Boyd）提出的一个决策模型，被广泛应用于军事、商业、体育等各个领域。OODA是四个英文单词的缩写：观察（Observe）、定向（Orient）、决策（Decide）、行动（Act）。

OODA循环的基本思想是：决策不是一次性的，而是一个不断循环的过程。你不断地观察环境、调整自己的认识、做出决策、采取行动，然后根据行动的结果和环境的变化，再次观察、定向、决策、行动……如此循环往复，不断适应变化的环境。

OODA循环最初是为空战设计的——在空战中，谁能更快地完成OODA循环，谁就能占据优势。但后来人们发现，这个模型适用于几乎所有需要快速决策和动态调整的场景。在极端环境下的生存决策，当然也不例外。

理解和运用OODA循环，可以帮助我们更系统、更高效地做决策，避免盲目行动或犹豫不决。它是极端环境下决策的基本框架。

二、OODA循环的四个阶段

第一阶段：观察（Observe）

观察是OODA循环的第一步，指的是收集关于环境、对手、自身的各种信息。

观察什么？

- 环境信息：周围的地形、天气、物体、人员等。
- 威胁信息：有什么危险？危险在哪里？有多严重？
- 机会信息：有什么可以利用的资源？有什么有利条件？

- 自身信息：自己的状态如何？有什么装备和能力？
怎么观察？
- 用眼睛看，用耳朵听，用鼻子闻，用手摸——调动所有感官。
- 从多个角度观察，不要只看一个方向。
- 持续观察，不要只看一次就完事。
观察的要求：全面、及时、准确。尽可能多地获取信息，尽可能快地获取信息，尽可能保证信息的准确性。

第二阶段：定向 (Orient)

定向是OODA循环的第二步，也是最关键的一步。定向指的是对观察到的信息进行分析和处理，结合自己的知识、经验、价值观，形成对当前形势的判断。

为什么定向最关键？因为同样的信息，不同的人可能会有完全不同的理解和判断。你的定向决定了你如何解读信息，也决定了你后续的决策和行动方向。定向错了，后面的决策和行动都会错。

定向包括哪些内容？

- 分析信息：对观察到的信息进行整理、分类、分析。
- 建立认知：形成对当前形势的整体认识——发生了什么？为什么会这样？接下来会怎样？
- 评估形势：评估当前的威胁和机会，评估自己的处境。
- 调整心态：根据形势调整自己的心理状态，保持冷静和理性。

定向的影响因素：

- 你的知识和经验
- 你的文化背景和价值观
- 你的心理状态和情绪
- 你的认知习惯和思维方式

正因为定向受这么多因素的影响，所以它也是最容易出错的环节。我们要不断学习、积累经验、反思总结，提高自己的定向能力。

第三阶段：决策 (Decide)

决策是OODA循环的第三步，指的是在定向的基础上，从多个可选方案中选择一个行动方案。

决策不是拍脑袋决定，而是基于对形势的判断，考虑各种方案的利弊，选择最优或最满意的方案。

决策时要考虑哪些因素？

- 目标：你想要达到什么目的？
- 选项：有哪些可能的行动方案？
- 利弊：每个方案的优点和缺点是什么？成功的概率有多大？风险有多大？
- 资源：你有多少时间、精力、物资来执行这个方案？
- 时机：现在是行动的好时机吗？

决策的要求：果断、合理、灵活。该做决定的时候要果断，不要犹豫不决；决定要基于合理的分析，而不是冲动；但也要保持灵活，随时准备根据情况变化调整。

第四阶段：行动 (Act)

行动是OODA循环的第四步，指的是将决策付诸实施。

行动的要求：迅速、有力、灵活。

- 迅速：一旦做出决定，就要迅速行动，不要拖拖拉拉。
- 有力：行动要有力度，要到位，不要软绵绵的。

- 灵活：行动过程中要保持观察，根据情况的变化及时调整。
行动不是结束，而是下一个循环的开始。行动之后，你要观察行动的结果和环境的变化，然后进入下一轮的观察、定向、决策、行动。

三、OODA循环的应用要点

第一，循环速度很重要

OODA循环的速度很关键。谁能更快地完成循环，谁就能占据主动。如果你比对方更快，你就能不断地改变局面，让对方始终跟不上你的节奏，始终处于被动应对的状态。这就是所谓的"进入对方的OODA循环内部"。

在生存场景中，这意味着你要反应快、决策快、行动快。当然，快不是目的，快是为了占据主动。如果为了快而出错，那就得不偿失了。

第二，定向是关键

前面说了，定向是OODA循环中最关键的一步。很多时候，问题不是出在观察不够，也不是出在行动不力，而是出在定向错误——对形势的判断错了。

因此，要特别重视定向环节。要努力提高自己的分析判断能力，要多学习、多积累、多反思。也要注意避免各种认知偏差，保持开放的心态，及时修正错误的判断。

第三，保持灵活性

OODA循环本身就是一个动态调整的过程，所以灵活性非常重要。不要固执己见，不要一条道走到黑。

当你发现形势变了，或者自己的判断错了，就要及时调整。

很多人犯的错误是，一旦做出了决定，就不愿意改变，哪怕事实证明决定是错的。这就是所谓的"沉没成本谬误"。要克服这个毛病，记住：随时调整不是软弱，而是明智。

第四，多练才能熟练

OODA循环说起来简单，但要真正熟练运用，特别是在压力下也能自然运用，需要大量的练习。

平时就要有意识地用OODA的方式来思考问题，遇到事情时，按照观察—定向—决策—行动的步骤来。练得多了，就会形成习惯，在紧急情况下就能自然而然地用出来。

第四节 应激状态下的决策优化

一、应激状态下决策的常见问题

在应激状态下，由于前面提到的各种认知偏差和思维局限，人们容易犯一些决策错误。了解这些常见问题，有助于我们避免重蹈覆辙。

问题一：恐慌性决策

也就是在恐慌情绪的驱使下，不假思索地做出冲动的决策。比如，听到枪声就乱跑，看到人群跑就跟着跑，完全不看方向、不看情况。恐慌性决策往往是错的，因为它完全被情绪主导，没有理性思考。

问题二：分析瘫痪

也就是因为信息太多、情况太复杂，反而不知道该怎么办，陷入犹豫不决的状态。分析瘫痪会让你浪费宝贵的时间，错过最佳的行动时机。

问题三：确认偏误

也就是只关注那些支持自己已有判断的信息，而忽略或否定那些与自己判断不符的信息。在应激状态下，人更容易陷入确认偏误，因为我们更需要确定感，不愿意面对自己可能错了的事实。

问题四：从众效应

也就是盲目跟随大多数人的行为，认为大多数人做的就是对的。在恐慌的情况下，从众效应尤其明显——大家都跑，我也跑；大家都抢，我也抢。但大多数人不一定是对的，有时候群体的行为反而更危险。

问题五：短期思维

也就是只考虑眼前的问题，而不考虑长远的后果。在应激状态下，人更容易关注眼前的、即时的威胁，而忽略长远的、潜在的问题。这可能导致解决了眼前的小问题，却带来了更大的长远问题。

二、提高应激决策质量的方法

如何在应激状态下提高决策质量呢？以下是一些有效的方法：

方法一：先调节情绪，再做决策

这是最重要的一条。在做重要决策之前，先让自己冷静下来。可以用4-4-4呼吸法，也可以用其他方法。情绪越激动，越不要急着做决定。先平复情绪，恢复理性，再思考问题。

当然，如果是非常紧急的情况（比如马上就要被车撞了），那当然要立即反应，没时间让你慢慢呼吸。但大多数情况下，即使是紧急情况，花几十秒到一两分钟让自己冷静一下，也是值得的——冷静后做出的决策质量会高得多。

方法二：结构化思考

在应激状态下，人的思维容易混乱。使用结构化的思考框架，可以帮助你理清思路，避免遗漏重要的方面。

比如，可以用OODA循环来组织你的思考：我观察到了什么？这意味着什么？我有哪些选择？我决定怎么做？

也可以用简单的利弊分析：这个方案的好处是什么？坏处是什么？

还可以用优先级排序：哪些是必须做的？哪些是可以等的？

结构化思考的好处是，它给你一个框架，让你不至于胡思乱想，而是有条理地分析问题。

方法三：最坏情况分析

在做决策时，想一想最坏的情况是什么。如果最坏的情况发生了，我能承受吗？我有应对的办法吗？这样做的好处是，可以帮助你避免低估风险，也可以帮助你提前做好预案。如果最坏的情况你都能接受，那这个决策就没什么好怕的；如果最坏的情况你无法承受，那就要慎重考虑了。

方法四：寻求第二意见

如果时间允许，并且有可以商量的人，在做重要决策之前，听听别人的意见。一个人的思考容易有盲区，多一个人就多一个视角。

当然，最终的决定还是要你自己来做，别人的意见只是参考。但多听听不同的声音，可以帮助你看到自己没看到的東西。

方法五：事后复盘

每次重要决策之后，都要复盘一下：我当时是怎么想的？决策的结果怎么样？哪些地方做对了？哪些地方做错了？有什么经验教训？

复盘是提高决策能力最好的方法。通过不断地复盘和总结，你会越来越善于做决策，在压力下也能做出更好的选择。

三、决策的执行与调整

做出决策只是第一步，更重要的是执行和调整。

执行要果断

一旦做出了决定，就要果断地执行，不要犹豫不决、拖拖拉拉。在执行阶段，最忌讳的就是瞻前顾后、摇摆不定。

当然，果断不等于鲁莽。执行过程中仍然要保持警觉，随时关注情况的变化。

边做边观察

在执行决策的过程中，要持续观察。观察行动的效果怎么样，观察环境有没有变化，观察有没有新的情况出现。

不要做出决定之后就不管了，闷头往前冲。要边做边看，随时掌握最新的情况。

及时调整

如果发现情况变了，或者原来的决策是错的，就要及时调整。不要因为"已经决定了"就死不改变。调整不是失败，而是明智。环境在变，决策当然也要跟着变。能够灵活调整，才是好的决策者。

接受不完美

在应激状态下，你不可能掌握所有的信息，也不可能做出完美的决策。你能做的，是在有限的信息和时间内，做出尽可能好的决策。

不要追求完美，追求"足够好"就行了。完美主义在紧急情况下是有害的，它会让你犹豫不决，浪费时间。

第十三章 生理与心理应激反应

第一节 急性应激反应

一、什么是急性应激反应

急性应激反应（acute stress reaction）是指人在突然遭遇强烈的应激源（如危险、创伤、突发事件等）时，在短时间内出现的一系列生理和心理反应。简单来说，就是突然遇到吓人的事情时，你身体和心理的即时反应。

急性应激反应是正常的生理现象，几乎每个人在遇到强烈的刺激时都会出现。它是身体的一种自我保护机制，帮助我们快速应对危险。但如果反应过于强烈或持续时间过长，也可能造成问题。

急性应激反应通常在事件发生后立即出现，持续时间从几分钟到几小时不等，一般在24-48小时内逐渐缓解。大多数人都能自行恢复，不会留下长期的影响。但如果事件特别严重，或者个人的心理素质比较脆弱，也可能发展成更严重的问题，如急性应激障碍或创伤后应激障碍。

了解急性应激反应，有助于我们在遇到突发事件时理解自己的反应，知道哪些是正常的、哪些是需要注意的，也有助于我们帮助他人。

二、急性应激反应的生理表现

急性应激反应在生理上的表现非常明显，主要是交感神经兴奋和肾上腺素大量分泌的结果。常见的生理表现包括：

心血管系统

- 心跳加快、心悸
- 血压升高
- 心前区不适或疼痛

这些反应是为了让血液更多地流向肌肉，为战斗或逃跑提供能量。

呼吸系统

- 呼吸加快、加深
- 胸闷、气短
- 过度通气（呼吸太快太深）

这些反应是为了吸入更多的氧气，满足身体增加的代谢需求。

消化系统

- 口干
- 恶心、想吐
- 腹痛、腹泻

- 食欲减退
- 这是因为血液从消化系统流向了肌肉和大脑，消化功能暂时被抑制。

肌肉骨骼系统

- 肌肉紧张、僵硬
 - 颤抖、发抖
 - 肌肉酸痛
 - 无力感
- 肌肉紧张是为了准备行动，颤抖是肾上腺素作用的结果。

感官系统

- 瞳孔放大
 - 视觉变得敏锐（也可能出现视觉模糊）
 - 听觉变得敏锐（也可能出现耳鸣）
 - 出汗增加
 - 鸡皮疙瘩
- 感官敏锐是为了更好地感知危险。

其他

- 头晕、头痛
 - 发冷或发热
 - 起鸡皮疙瘩
 - 尿频
- 这些都是自主神经系统紊乱的表现。

这些生理反应本身都是正常的，不需要太担心。当危险过去、情绪平复后，这些反应会逐渐消失。但如果反应过于强烈，比如出现严重的胸痛、呼吸困难、晕厥等，那就需要及时就医。

三、急性应激反应的心理表现

急性应激反应在心理上的表现也很明显，主要包括以下几个方面：

情绪方面

- 恐惧、焦虑、紧张
 - 愤怒、易怒
 - 悲伤、哭泣
 - 麻木、情感淡漠
 - 情绪不稳定，容易波动
- 强烈的情绪反应是急性应激最常见的表现。不同的人可能有不同的情绪反应，同一个人不同阶段也可能有不同的情绪。

认知方面

- 注意力不集中
- 记忆力下降
- 思维混乱、不清醒
- 判断力下降

- 反复回想事件经过
- 定向障碍（不知道自己在哪里、现在是什么时间）

这些认知方面的问题，就是我们前面说的应激对决策的影响。在急性应激状态下，人的认知功能确实会下降。

行为方面

- 坐立不安
 - 过度活动或活动减少
 - 回避行为（回避与事件相关的事物）
 - 社交退缩
 - 冲动行为
 - 睡眠障碍（失眠、噩梦）
- 行为上的变化是心理状态的外在表现。

解离症状

在特别严重的情况下，可能会出现解离症状：

- 现实解体：感觉周围的环境不真实，像在做梦一样
- 人格解体：感觉自己和自己的身体分离，像在旁观自己
- 失忆：忘记事件的某些重要部分

解离是一种心理防御机制，当创伤太严重、无法承受时，心理会通过“断开连接”的方式来保护自己。

大多数急性应激反应都是暂时的，随着时间的推移会逐渐缓解。但如果反应特别严重，或者持续时间超过一个月还没有好转，那就需要寻求专业的心理帮助了。

四、急性应激反应的应对方法

当你或你身边的人出现急性应激反应时，可以采取以下方法来应对：

第一，确保安全

首先要确保环境安全，脱离危险。如果还在危险中，先处理安全问题；如果已经安全了，就找一个安静、舒适的地方休息。

安全是一切的基础，只有在安全的环境中，应激反应才会逐渐缓解。

第二，调节呼吸

用前面讲过的4-4-4呼吸法，缓慢、深长地呼吸。这可以快速激活副交感神经，让身体从兴奋状态恢复到平静状态。

如果出现过度通气（呼吸太快、手脚发麻、头晕），可以用一个纸袋或 cupped hands（杯状的手）罩住口鼻呼吸，这样可以重新吸入二氧化碳，缓解症状。

第三，接地技术

如果出现解离症状（感觉不真实、像在做梦），可以用接地技术（grounding）来帮助回到现实。

接地技术的原理是通过刺激感官，让你与现实世界重新连接。比如：

- 5-4-3-2-1法：说出你能看到的5样东西、能摸到的4样东西、能听到的3样东西、能闻到的2样东西、能尝到的1样东西。
- 触摸周围的物体，感受它们的质地、温度。
- 踩在地上，感受脚与地面的接触。
- 喝一口水，感受水的温度和味道。

第四，社会支持

和信任的人在一起，告诉他们你的感受。有人陪伴和支持，会让你感觉好很多。

不要一个人扛着，也不要觉得自己的反应是"软弱"的表现。急性应激反应是正常的，每个人遇到强烈的刺激都会有反应。

第五，正常化

告诉自己：这些反应都是正常的，遇到这样的事情，任何人都会有这样的反应。我不是"不正常"，我只是在经历正常的应激反应。

很多人因为不了解急性应激反应，会对自己的症状感到害怕，担心自己"疯了"，结果反而加重了焦虑。知道这是正常的，本身就有疗愈作用。

第六，休息和恢复

给自己时间休息和恢复。不要急着做事情，不要强迫自己"马上好起来"。

可以睡一觉，可以吃点东西，可以做一些轻松的事情。身体和心理都需要时间来恢复。

大多数急性应激反应在几天内就会明显好转。但如果症状持续不缓解，或者越来越严重，那就需要寻求专业帮助了。

第二节 长期应激反应

一、什么是长期应激

长期应激 (chronic stress)，也叫慢性应激，是指应激状态持续较长时间（几周、几个月甚至更长），身体和心理长期处于压力之下的状态。

与急性应激不同，急性应激是短期的、一过性的，而长期应激是持续的、慢性的。急性应激通常有明确的触发事件，而长期应激可能没有一个明确的起点，是逐渐积累起来的。

在极端环境下，长期应激是非常常见的。因为极端环境本身就是一个持续的压力源——你每天都要面对危险、困难、不确定性，长期处于紧张和焦虑之中。短期的应激可以帮助你应对危险，但长期的应激则会对你的身心造成损害。

长期应激对健康的影响是多方面的，它会影响几乎所有的身体系统，也会影响心理状态和认知功能。了解长期应激的影响，有助于我们重视这个问题，采取措施来管理和缓解长期应激。

二、长期应激的生理影响

长期应激对生理的影响是广泛而深远的。长期处于应激状态，身体的各个系统都会受到损害：

免疫系统

长期应激会抑制免疫系统的功能，使你更容易生病。研究表明，长期处于压力下的人，感冒、感染的概率更高，伤口愈合更慢，甚至患某些癌症的风险也更高。

这是因为应激激素（如皮质醇）会抑制免疫细胞的功能。短期的抑制是为了把能量优先供给更紧急的需求，但长期的抑制就会导致免疫力下降。

心血管系统

长期应激会增加心血管疾病的风险。长期的心跳加快、血压升高，会给心脏和血管带来额外的负担，增加高血压、冠心病、心梗、中风的风险。

很多研究都发现，长期的工作压力、生活压力与心血管疾病的发病率密切相关。

消化系统

长期应激会影响消化系统的功能，导致各种胃肠问题。比如，胃痛、胃胀、消化不良、胃炎、胃溃疡、肠易激综合征等。

这是因为应激会影响胃肠的蠕动和分泌，也会影响肠道菌群的平衡。

内分泌系统

长期应激会扰乱内分泌系统的平衡。比如，皮质醇长期升高会导致血糖升高、体重增加（特别是腹部肥胖）、月经紊乱、性欲下降等。

甲状腺功能也可能受到影响，出现甲亢或甲减的症状。

神经系统

长期应激会对大脑产生影响。研究发现，长期的高皮质醇水平会导致海马体（负责记忆的脑区）萎缩，影响记忆力和学习能力。也会影响前额叶皮层，影响决策和自控能力。

还可能导致头痛、失眠、疲劳等问题。

肌肉骨骼系统

长期的肌肉紧张会导致肌肉酸痛、僵硬，特别是颈肩背部位。长期应激还可能增加患关节炎、纤维肌痛等疾病的风险。

皮肤

长期应激会影响皮肤健康，导致或加重痤疮、湿疹、银屑病、脱发等皮肤问题。

总之，长期应激对身体的影响是全身性的。它不是"只是心理问题"，而是实实在在地影响着身体健康。

三、长期应激的心理影响

长期应激不仅影响生理，也深刻地影响心理和行为：

情绪方面

- 持续的焦虑和担忧
- 情绪低落、抑郁
- 易怒、暴躁
- 情绪不稳定，容易波动
- 麻木、情感淡漠
- 失去兴趣和乐趣

长期应激会消耗你的情绪能量，让你变得脆弱、易怒、不快乐。

认知方面

- 注意力不集中
- 记忆力下降
- 思维迟缓
- 决策困难
- 总是担心、胡思乱想
- 悲观、消极

长期应激会影响大脑的认知功能，让你变得"笨笨的"，思维不清晰，记忆力变差。

行为方面

- 睡眠障碍（失眠、嗜睡、噩梦）
- 食欲变化（暴饮暴食或食欲不振）
- 回避行为
- 社交退缩
- 烟酒或药物使用增加

- 效率下降、拖延
- 长期应激会导致各种行为问题，而这些行为问题又会进一步加重应激，形成恶性循环。

心理疾病风险

长期应激是多种心理疾病的重要诱因，如：

- 焦虑症
- 抑郁症
- 创伤后应激障碍（PTSD）
- 各种成瘾问题
- burnout（职业倦怠）

如果长期应激得不到缓解，就可能发展成更严重的心理疾病。

四、长期应激的管理策略

长期应激的管理是一个系统工程，需要从多个方面入手：

第一，识别应激源

首先要搞清楚：你的压力来自哪里？是什么让你长期处于应激状态？是环境的危险？是物资的匮乏？是人际关系的问题？是对未来的担忧？只有找到了应激源，才能有针对性地采取措施。如果可能的话，消除或减少应激源是最好的办法。

第二，调节生理状态

身体的状态会影响心理的状态。通过调节身体，可以缓解心理的压力。

- 规律作息：保持规律的睡眠和起床时间，即使在极端环境下也要尽量维持。
- 适度运动：运动是最好的减压方式之一。即使条件有限，也要做一些简单的运动，如散步、拉伸、俯卧撑等。
- 健康饮食：尽量吃健康、均衡的饮食，避免过多的咖啡因和糖分。
- 呼吸练习：每天做几次4-4-4呼吸，帮助身体放松。

第三，调节认知和情绪

- 接纳现实：接受你无法改变的事实，不要与现实对抗。对抗只会增加痛苦。
- 关注可控的：把注意力放在你能控制的事情上，不要为你控制不了的事情焦虑。
- 积极思维：尽量看到事情好的一面，保持希望和信心。但不是盲目乐观，而是现实的乐观。
- 表达情绪：不要压抑情绪，找合适的方式表达出来。可以和别人说，可以写日记，可以哭，可以喊。

第四，建立支持系统

- 与他人保持联系：不要一个人扛着，和家人、朋友、社区保持联系。
- 互相支持：互相帮助、互相鼓励，共同应对困难。
- 寻求帮助：如果自己调节不了，不要硬撑，寻求专业帮助。

第五，找到意义和目标

长期的压力容易让人感到迷茫和绝望。找到生活的意义和目标，可以给你坚持下去的动力。

- 设定小目标：每天设定一些小的、可以完成的目标，获得成就感。
- 找到意义：思考什么对你重要的是，你为什么要坚持下去。
- 帮助他人：帮助别人也能让你自己感到有价值 and 有意义。

第三节 应激反应的自我调节

一、身体调节技术

身体调节技术是通过调节身体来缓解应激的方法。身体和心理是相互影响的，身体放松了，心理也会跟着放松。

呼吸调节法

前面已经详细介绍过4-4-4呼吸法，这里再补充几种其他的呼吸法：

- 4-7-8呼吸法：吸气4秒，屏息7秒，呼气8秒。这种呼吸法对缓解焦虑、帮助入睡特别有效。
- 腹式呼吸：用肚子呼吸，吸气时肚子鼓起，呼气时肚子收缩。胸式呼吸比较浅，腹式呼吸更深、更放松。
- 缓慢呼吸：不需要特定的节奏，只要比平时慢、比平时深就行。慢慢吸气，慢慢呼气。

呼吸法是最简单、最方便、最有效的身体调节技术，随时都可以做。建议平时多练习，形成习惯。

渐进式肌肉放松

渐进式肌肉放松（progressive muscle relaxation）是一种通过先紧张再放松肌肉来达到全身放松的方法。

具体做法是：

- 找一个舒适的姿势，坐或躺都可以。
- 从脚开始，先把脚部的肌肉用力绷紧，保持5-10秒，然后突然放松，感受放松的感觉。
- 然后是小腿、大腿、臀部、腹部、胸部、手臂、肩膀、脖子、脸部，一个部位一个部位地来。
- 每个部位都是先紧张再放松，紧张5-10秒，放松20-30秒。
- 全部做完之后，感受全身放松的感觉。

渐进式肌肉放松可以帮助你认识到肌肉紧张和放松的区别，学会主动放松肌肉。对于缓解肌肉紧张、减轻焦虑、改善睡眠都很有帮助。

运动放松

运动是最好的减压方式之一。运动可以释放内啡肽（一种让人感到快乐的化学物质），可以降低皮质醇水平，可以改善睡眠，可以提高自信。

即使在极端环境下，也可以做一些简单的运动：

- 散步：最简单的运动，到处走走就行。
- 拉伸：拉伸肌肉，缓解紧张。
- 俯卧撑、深蹲：简单的力量训练。
- 瑜伽或太极：身心结合的运动，特别适合减压。

运动不需要很剧烈，适度的运动就有很好的减压效果。关键是坚持，每天动一动。

其他身体调节方法

- 洗个热水澡或用热水泡脚：可以放松肌肉，促进血液循环。
- 按摩：自己按摩肩颈、太阳穴等部位，缓解紧张。
- 听音乐：听舒缓的音乐可以帮助放松。
- 晒太阳：阳光可以改善情绪，促进维生素D的合成。

二、心理调节技术

心理调节技术是通过调节思维和认知来缓解应激的方法。很多时候，让我们感到压力的不是事情本身，而是我们对事情的看法和解释。

认知重构

认知重构（cognitive restructuring）是认知行为疗法中的核心技术，它的基本思想是：你的情绪不是由事件本身决定的，而是由你对事件的看法（认知）决定的。改变你的认知，就能改变你的情绪。

具体做法：

- 识别负性想法：当你感到焦虑、沮丧时，问问自己：我刚才在想什么？是什么想法让我有这种感觉？
- 挑战这些想法：这些想法是真的吗？有什么证据支持？有什么证据反对？有没有其他可能的解释？
- 替换成更平衡的想法：用更现实、更平衡的想法来代替那些消极的、极端的想法。

比如，你可能会想："情况太糟糕了，我肯定撑不下去。"

挑战一下："真的吗？情况确实不好，但我已经撑了这么久了。而且情况也不是完全没有希望，还是有好的方面的。"

替换成："情况确实很困难，但我已经应对了很多困难，我会尽力而为，一天一天来。"

认知重构需要练习，不是一下子就能学会的。但练得多了，你会发现自己的思维方式会变得更积极、更平衡。

正念冥想

正念（mindfulness）是一种有意识地、不加评判地关注当下的状态。正念冥想就是练习正念的方法。

简单的正念冥想练习：

- 找一个安静的地方，舒适地坐着。
- 闭上眼睛，把注意力放在呼吸上。
- 感受呼吸的进出，感受腹部的起伏。
- 当思绪飘走时，不要批评自己，只是注意到它飘走了，然后轻轻地把注意力带回到呼吸上。
- 就这样持续几分钟到十几分钟。

正念冥想可以帮助你从胡思乱想中解脱出来，回到当下。它可以减轻焦虑和抑郁，提高专注力，改善情绪。

刚开始练习正念冥想可能会觉得很难，思绪总是飘来飘去。这很正常，思绪飘走是正常的，关键是每次飘走了都能把它带回来。这就是练习的过程。

感恩练习

感恩练习就是有意识地去关注和感激生活中好的事情。

具体做法很简单：每天花几分钟时间，想几件你感恩的事情。可以写下来，也可以在心里想。可以是大事，也可以是小事——今天天气不错、吃到了好吃的、有人帮助了你、身体还健康等等。

感恩练习可以帮助你注意力从消极的事情转移到积极的事情上，改善情绪，提高幸福感。在困难的环境中，尤其需要有意识地去发现和珍惜那些好的东西。

三、行为调节技术

行为调节技术是通过改变行为来缓解应激的方法。行为的改变也会影响情绪和认知。

时间管理

混乱和失控感是压力的重要来源。通过合理地管理时间和安排生活，可以增加掌控感，减轻压力。

- 制定计划：每天早上制定当天的计划，列出要做的事情。
- 优先级排序：按照重要性和紧急性给任务排序，先做最重要的。
- 分解任务：把大的任务分解成小的步骤，一步一步来。
- 劳逸结合：工作和休息交替，不要一直紧绷着。

问题解决

很多压力来自于未解决的问题。积极地解决问题，而不是回避问题，可以从根本上减轻压力。

问题解决的步骤：

1. 明确问题：到底是什么问题？把它写下来，说清楚。
2. brainstorm（头脑风暴）解决方案：想出尽可能多的解决方案，不管好不好，先列出来。
3. 评估方案：每个方案的优缺点是什么？可行性如何？
4. 选择方案：选择一个最好的方案。
5. 执行方案：付诸行动。
6. 评估结果：效果怎么样？需要调整吗？

积极的问题解决可以给你掌控感，让你觉得自己在应对，而不是被动承受。

社交连接

人是社会性动物，良好的人际关系是心理健康的重要保障。与他人保持连接，可以获得支持、分担压力、减少孤独感。

- 主动联系：主动和家人、朋友联系，不要等别人来找你。
- 分享感受：和信任的人分享你的感受和困难。
- 帮助他人：帮助别人也能让你自己感觉好起来。
- 加入群体：加入社区或团体，和大家一起活动。

培养兴趣

做自己喜欢的事情，可以让你暂时忘记烦恼，获得快乐和满足感。

- 找到你的兴趣：什么事情能让你投入、让你开心？
- 安排时间：每天或每周安排一些时间做自己喜欢的事情。
- 保持好奇心：学习新东西，探索新领域，保持对生活的热情。

即使在困难的环境中，也要给自己留出一些享受生活的时间。这不是浪费，而是为了更好地坚持下去。

第四编 态势感知与环境解读

第十四章 态势感知与环境解读的实践方法论

第一节 态势感知的基本概念

一、什么是态势感知

态势感知 (situational awareness) 是一个起源于军事领域的概念, 后来被广泛应用于航空、执法、急救、交通安全等多个领域。简单来说, 态势感知就是对周围环境中正在发生的事情有一个清晰、全面、准确的认识, 并且能够理解这些事情的涵义和预测它们的发展趋势。

态势感知不仅仅是"看到"周围的东西, 更是"理解"它们的意义。看到街上有一群人在跑, 这只是观察; 而理解这群人为什么在跑、他们往哪个方向跑、这意味着什么危险、我应该怎么办, 这才是态势感知。

态势感知包括三个层次:

第一层: 感知。也就是观察和收集环境中的各种信息——有什么人、什么物、什么事、在哪里、什么时候发生的。这是态势感知的基础, 没有感知就没有后面的理解和预测。

第二层: 理解。也就是对感知到的信息进行分析 and 综合, 理解它们的意义和相互关系。这些信息意味着什么? 哪些是重要的? 哪些是不重要的? 它们之间有什么联系?

第三层: 预测。也就是根据对当前形势的理解, 预测接下来可能会发生什么。如果形势继续发展, 会怎么样? 如果我采取某个行动, 会有什么结果?

这三个层次是递进的, 从感知到理解再到预测, 一层比一层深入。良好的态势感知意味着你不仅知道现在发生了什么, 还知道为什么会发生, 以及接下来可能会发生什么。

在极端环境下, 态势感知是生存的关键。你对环境的感知越清晰、越准确, 你做出的决策就越好, 你生存的概率就越高。很多意外和危险的发生, 都是因为态势感知不足——没有注意到危险的信号, 没有理解形势的变化, 没有预测到可能的后果。

二、态势感知的重要性

为什么态势感知这么重要? 因为它是一切决策和行动的基础。

第一, 态势感知决定了你能不能及时发现危险。很多危险在发生之前都会有一些预兆和信号。如果你有良好的态势感知, 你就能提前发现这些信号, 提前采取措施, 避免危险的发生。而如果你态势感知差, 你可能直到危险降临到头上才发现, 那时候就来不及了。

第二, 态势感知决定了你的决策质量。决策是基于信息的, 你掌握的信息越全面、越准确, 你做出的决策就越好。而如果你对环境的认识是片面的、错误的, 那你做出的决策也很可能是错的。

第三, 态势感知决定了你的反应速度。在紧急情况下, 反应速度非常重要。如果你对环境有良好的态势感知, 你就能更快地理解发生了什么, 更快地做出反应。而如果你态势感知差, 你可能需要花很长时间才能搞清楚状况, 反应就慢了半拍。

第四, 态势感知可以帮助你发现机会。态势感知不仅是发现危险, 也包括发现机会。在极端环境下, 资源是稀缺的, 如果你有良好的态势感知, 你就能更快地发现可以利用的资源 and 机会。

很多人以为, 在危险环境中生存靠的是勇气和武力。但实际上, 很多时候, 更重要的是态势感知——能够提前发现危险、避开危险, 这比遇到危险再去应对要好得多。最好的战斗是不战而胜, 最好的防御是根本不让危险发生。

三、影响态势感知的因素

态势感知的好坏受到很多因素的影响，了解这些因素有助于我们提高自己的态势感知能力。

个人因素

- 经验和训练：经验越丰富、训练越充分的人，态势感知通常越好。因为他们知道该看什么、怎么看，也更容易理解看到的东西的意义。
- 注意力：注意力是有限的资源。如果你把注意力都放在了某一件事情上，你就可能注意不到其他的事情。
- 心理状态：压力、疲劳、情绪等都会影响态势感知。压力太大时注意力会狭窄，疲劳时反应会变慢，情绪激动时判断力会下降。
- 期望和预期：你预期会看到什么，会影响你实际看到什么。如果你预期不会有危险，你可能就注意不到危险的信号。

环境因素

- 环境复杂度：环境越复杂，信息越多，态势感知就越困难。
- 能见度和感官条件：光线不好、噪音大、有障碍物等，都会影响感知。
- 信息过载：信息太多太杂，超过了人的处理能力，也会影响态势感知。
- 时间压力：时间越紧迫，越没有时间仔细观察和思考，态势感知就越差。

任务因素

- 任务复杂度：任务越复杂，需要关注的方面越多，态势感知的负担就越重。
- 任务负荷：同时做的事情越多，分给态势感知的注意力就越少。

了解了这些影响因素，我们就可以有针对性地采取措施来提高态势感知。比如，通过训练积累经验，通过休息保持良好状态，通过合理分配注意力，通过简化环境等。

第二节 态势感知的层次与培养

一、第一层：环境感知

环境感知是态势感知的第一层，也是最基础的一层。它指的是对环境中各种要素的观察和感知——有什么人、什么物、什么事，它们在哪里，是什么状态。

环境感知的关键是全面和细致。全面意味着你要观察环境的各个方面，不要只看一个方向或一个方面。细致意味着你要注意细节，不要忽略那些看似不重要的东西——很多时候，重要的线索就藏在细节里。

环境感知要关注哪些内容呢？

人物

- 有多少人？
- 他们在什么位置？
- 他们在做什么？
- 他们的穿着打扮是什么样的？
- 他们的行为举止正常吗？
- 他们的情绪状态怎么样？

物体

- 周围有什么物体？

- 哪些是有用的？哪些是危险的？
- 物体的位置和状态是怎样的？
- 有什么异常的物体吗？

环境

- 地形和环境是什么样的？
- 有哪些通道和出口？
- 有哪些可以利用的掩体和掩护？
- 光线、声音、气味等环境条件如何？

事件

- 正在发生什么事情？
- 事情的发展过程是怎样的？
- 有什么异常的情况吗？

要做到全面细致的感知，需要养成有意识地观察的习惯。很多人平时都是"自动巡航"模式，眼睛虽然睁着，但并没有真正在看，对周围的事情视而不见。我们要打破这种状态，主动地、有意识地去观察周围的环境。

二、第二层：形势理解

形势理解是态势感知的第二层，它是在感知的基础上，对信息进行分析和综合，理解其意义和重要性。

感知只是"看到了什么"，而理解是"这意味着什么"。看到街上有几个人在跑，这是感知；意识到他们可能是在躲避什么危险，这就是理解。

形势理解包括哪些内容呢？

意义判断

- 我看到的这些现象意味着什么？
- 它们是正常的还是异常的？
- 它们对我有什么影响？

重要性排序

- 哪些信息是重要的？哪些是不重要的？
- 哪些威胁是最紧迫的？
- 哪些机会是最有价值的？

关系分析

- 不同的人、事、物之间有什么联系？
- 它们是如何相互作用的？
- 整体的形势是怎样的？

模式识别

- 这种情况我以前见过吗？
- 这属于什么类型的事件？
- 有没有什么规律或模式？

形势理解需要知识和经验。你知道的越多、经验越丰富，你就越容易理解你看到的東西的意义。一个经验丰富的老兵可能一眼就能看出形势的不对劲，而新手可能什么都看不出来。

但这并不意味着新手就没办法。通过学习和训练，我们也可以提高自己的形势理解能力。比如，学习各种危险的预兆和信号，学习不同类型事件的特点和规律，多观察多思考多总结。

三、第三层：趋势预测

趋势预测是态势感知的第三层，也是最高层。它是在理解当前形势的基础上，预测形势接下来可能会如何发展。

预测是态势感知中最有价值的部分。如果你能预测到接下来会发生什么，你就能提前做好准备，提前采取行动，掌握主动权。而如果你只能被动地应对已经发生的事情，那你就永远慢半拍。

趋势预测包括哪些内容呢？

短期预测

- 接下来几分钟到几十分钟内，可能会发生什么？
- 眼前的事件会如何发展？
- 我需要立即采取什么行动吗？

中期预测

- 接下来几小时到几天内，形势会如何演变？
- 有哪些可能的发展方向？
- 我需要做哪些准备？

长期预测

- 更长远来看，整体的趋势是什么？
- 最终可能会是什么结果？
- 我应该做什么样的长期规划？

预测不是算命，不可能百分之百准确。但基于对形势的理解和对规律的认识，我们可以做出大致的预测，考虑各种可能的情况，并做好相应的准备。

提高预测能力的方法：

- 多学习规律：了解各种事件的发展规律和演变模式。
- 多观察总结：观察事情是怎么发展的，总结经验教训。
- 多思考推演：经常想一想“如果……会怎么样”，在脑子里推演各种可能性。
- 多复盘验证：事情结束后，回头看看自己的预测对不对，为什么对为什么错，不断改进。

第三节 态势感知的实践方法

一、主动观察法

主动观察法是指有意识地、主动地去观察周围的环境，而不是被动地接收信息。

很多人的观察都是被动的——只有当什么东西引起了他们的注意，他们才会去看。而主动观察则是反过来——你主动地去扫描环境，去寻找信息，去发现问题。

主动观察的具体方法：

定期扫描

每隔一段时间（比如几分钟），就主动地扫描一遍周围的环境。不要一直盯着一个地方看，要有规律地环顾四周。

扫描的顺序可以是近到远，或者从左到右，或者按照你习惯的顺序，确保覆盖所有方向，没有遗漏。

重点关注

扫描不是平均分配注意力，而是要有重点。那些更可能出现危险或更重要的地方，要多花一些注意力。比如，在城市街道上，你要重点关注周围的人、身后的情况、各个路口和出口；在野外，你要重点关注周围的动静、地形变化、天气情况。

变化检测

观察时要特别注意变化。正常的、不变的东西通常不是威胁，而变化的东西——突然出现的人、移动的物体、异常的声音——更可能是危险的信号。

所以，你要对环境的“正常状态”有一个概念（也就是后面要讲的环境基线），然后特别注意那些偏离正常状态的变化。

多感官并用

不要只用眼睛看，还要用耳朵听、用鼻子闻、用皮肤感受。很多时候，危险的信号不是视觉的，而是听觉或嗅觉的。

比如，你可能听到身后有脚步声，闻到烟味，感觉到风向的变化。这些都是重要的信息。

主动观察需要练习。一开始你可能会觉得很累，或者总是忘记。但练得多了，就会逐渐形成习惯，变成一种本能。到那个时候，即使你不去刻意想，你也会自动地观察周围的环境。

二、360度观察法

360度观察法，顾名思义，就是要观察周围360度的全部方向，而不是只看前面。

很多人都有一个坏习惯：只注意眼前的东西，而忽略了身后和侧面。但危险往往不是从正面来的，而是从侧面或后面来的。所以，保持对周围所有方向的感知非常重要。

如何练习360度观察？

头部转动

每隔一段时间，就转动头部，看看左右和后面。不要只转动眼球，要整个头转过去，这样才能看到更大的范围。

在走路时，可以时不时地回头看看身后的情况。不要觉得这样很奇怪，在危险环境中，这是非常必要的。

利用反光

利用各种反光物体来观察你看不到的方向。比如，商店的橱窗、汽车的后视镜和车窗、手机屏幕等，都可以作为反光镜来用。

通过反光，你可以在不转头的情况下观察身后或侧面的情况，这样更隐蔽，也不容易引起注意。

利用停顿

在走路或行动的过程中，时不时地停下来一下，利用停顿的时间观察周围的情况。

比如，在转弯之前先停下来观察一下；在进入一个新地方之前先停下来观察一下；在走路时每隔一段时间就停下来环顾一下四周。

建立全景图

在脑子里建立一张周围环境的全景图。你在哪里，周围有什么东西，各个方向有什么人或物，都要在脑子里有一个清晰的图像。

这张全景图要不断更新，随着你的移动和环境的变化，及时更新信息。

360度观察不是说你要一直不停地转头看，那样既累也不现实。而是说，你要对各个方向的情况都有了解，不要有盲区。你可以定期扫描各个方向，然后利用记忆和预测来维持对整体情况的感知。

三、注意力管理

注意力是有限的资源，你不可能同时关注所有的事情。因此，如何管理和分配注意力，对态势感知非常重要。

注意力管理的原则和方法：

优先级原则

把注意力优先分配给最重要的事情。不要在不重要的事情上浪费太多注意力。

哪些是重要的？直接的威胁、关键的信息、可能影响你决策的事情，这些是重要的。而那些无关紧要的细节、不相关的事情，就不要花太多注意力。

切换原则

注意力可以在不同的事情之间切换。你可以先关注这个，然后再关注那个，通过快速切换来同时关注多件事情。

切换的速度要合适，不要太快也不要太慢。太快了每件事都看不清楚，太慢了其他事情就被忽略了。

自动化原则

把一些简单的、重复性的任务变成自动化的习惯，这样就不需要花太多注意力在上面了，节省下来的注意力可以用在更重要的事情上。

比如，走路、观察周围这些事情，当它们变成习惯之后，你就可以一边走一边观察，还能思考其他问题。

避免注意力隧道

注意力隧道（attentional tunnel）是指人过于关注某一件事情，而忽略了其他所有事情。这是非常危险的，因为当你全神贯注于某件事时，你可能就注意不到正在逼近的危险。

怎么避免？要时刻提醒自己，不要把所有注意力都放在一件事情上，时不时地抽离出来，看看整体的情况。特别是在做重要或有趣的事情时，更要注意这一点。

休息和恢复

注意力是会疲劳的。长时间保持高度集中的注意力，人会疲劳，注意力的质量会下降。

所以，要注意休息，在安全的时候放松一下，让注意力恢复一下。张弛有度，才能长期保持良好的态势感知。

第十五章 环境基线建立与环境三色分区

第一节 环境基线定义

一、什么是环境基线

环境基线（environmental baseline），简单来说，就是环境的“正常状态”。它是指在正常情况下，一个环境应该是什么样子的——有什么人、什么物、什么声音、什么气味、什么活动规律等等。

为什么要建立环境基线？因为异常往往是危险的信号，而要发现异常，首先你得知道什么是“正常”。如果你不知道正常是什么样的，你就不知道什么是不正常的，也就发现不了危险的预兆。

打个比方，如果你每天都走同一条路上班，你对这条路的正常状态就非常熟悉——几点钟人多、几点钟人少、通常有哪些店铺开门、街上通常是什么样的声音。如果有一天你发现平时人很多的街上突然没人了，或者平时开着的店铺都关门了，你立刻就能感觉到不对劲——因为这偏离了基线。而这种“不对劲”的感觉，往往就是危险的信号。

环境基线是态势感知的基础。有了基线，你才能快速发现变化和异常；有了基线，你才能判断哪些是正常的、哪些是需要注意的；有了基线，你的观察才有参照系。

在熟悉的环境中，你可能已经不自觉地建立了基线。但在陌生的环境中，你就需要有意识地、快速地建立环境基线，这样才能提高你的态势感知能力。

二、环境基线的内容

环境基线包括哪些内容呢？可以从以下几个方面来建立：

人物基线

- 通常有多少人？
- 都是些什么样的人？（年龄、性别、穿着、行为等）
- 人们通常在做什么？
- 人们的行为模式是怎样的？（走路速度、交流方式、表情等）
- 人多和人少的时间规律是怎样的？

物体基线

- 环境中通常有哪些物体？（建筑、车辆、物品、标识等）
- 它们通常在什么位置？
- 它们通常是什么状态？

环境基线

- 地形、建筑、道路的布局是怎样的？
- 通常的光线、温度、天气是怎样的？
- 通常有什么声音？（交通声、人声、背景音乐等）
- 通常有什么气味？（食物味、汽油味、花香等）

活动基线

- 这个地方通常有什么活动？
- 活动的规律是怎样的？（什么时候开始、什么时候结束、什么频率等）
- 正常的活动流程是怎样的？

安全基线

- 通常有哪些安全保障？（保安、监控、警察等）
- 正常的安全状况是怎样的？
- 常见的小问题有哪些？

建立环境基线时，不需要面面俱到、事无巨细，重点是那些重要的、与安全相关的方面。而且，基线也不是一成不变的，它会随着时间、季节、天气等因素变化，需要不断更新。

三、如何快速建立环境基线

在陌生的环境中，如何快速建立环境基线？可以按照以下步骤进行：

第一步：整体扫描

刚进入一个新环境时，先花一点时间（30秒到几分钟），整体地扫描一遍环境，对整体情况有一个大致的了解。

不要一进去就盯着某一个地方看，要先看整体——这是个什么样的地方？大概有多少人？布局是怎样的？

第二步：重点观察

对整体有了了解之后，再重点观察几个关键方面：

- 人员情况：人多不多？都是些什么人？他们在做什么？
- 出入口和通道：有哪些出口和入口？主要通道在哪里？
- 安全状况：有没有保安或警察？有没有监控？大家的安全状态怎么样？
- 异常情况：有没有什么看起来不对劲的地方？

第三步：观察规律

如果有时间，观察一下环境中的活动规律。人们是怎么活动的？通常会做什么？流动的方向是怎样的？通过观察一段时间的活动，你就能大致了解这个地方的正常模式。

第四步：更新调整

随着你在这个环境中待的时间越来越长，你对环境的了解也会越来越多，基线也会越来越清晰、越来越准确。

同时，也要注意环境的变化，及时更新你的基线。

建立环境基线的速度和准确性，与经验有很大关系。经验越丰富的人，建立基线越快，也越准确。但即使是新手，按照这个方法有意识地去，也能建立一个不错的基线。

第二节 环境三色分区法

一、什么是环境三色分区

环境三色分区法是一种简单实用的环境评估工具，它把环境按照安全程度分为三个区域，分别用绿、黄、红三种颜色来表示：

- **绿色区域**：安全区域。在这个区域内，风险很低，相对比较安全，可以放松一些。
- **黄色区域**：警戒区域。在这个区域内，有一定的风险，需要保持警惕，注意观察。
- **红色区域**：危险区域。在这个区域内，风险很高，非常危险，需要特别小心，或者尽量避开。

三色分区法的优点是简单直观、容易记忆、使用方便。你不需要复杂的计算，只要把环境分成三种颜色，就能快速判断不同区域的安全程度，相应地调整自己的状态和行为。

三色分区法不是绝对的，它是相对的。同样一个地方，在不同的时间、不同的情况下，可能属于不同的颜色。比如，白天热闹街道可能是绿色的，但到了晚上空无一人的时候，可能就变成黄色甚至红色了。

三色分区法也不是精确的，它是一个大致的分类。它的目的不是给环境的安全程度打一个精确的分数，而是帮助你快速区分不同的风险等级，合理分配你的注意力和精力。

二、绿色区域——安全区

绿色区域是相对安全的区域。在绿色区域里，风险比较低，你可以相对放松一些。

什么样的地方属于绿色区域？

- 有良好安保措施的地方，比如你的家、安保严格的小区、有保安的办公楼等。
- 人比较多、比较热闹的公共场所，比如白天的商场、餐厅、公园等。
- 有警察或执法人员巡逻的地方。
- 你非常熟悉、了解的地方。
- 秩序良好、人们行为正常的地方。

在绿色区域，你应该怎么做？

- 可以适当放松，但不要完全松懈。即使在安全的地方，也要保持基本的警觉。
- 可以做一些不需要高度集中注意力的事情，比如休息、吃饭、整理装备等。
- 利用安全的时间恢复体力和精力，为可能的危险做准备。
- 仍然要注意观察周围，了解环境的情况，只是不需要那么紧张。

需要注意的是，绿色区域不是绝对安全的，只是相对安全。安全的地方也可能发生危险，只是概率比较低。所以即使在绿色区域，也不能完全掉以轻心，还是要保持基本的态势感知。

另外，绿色区域也可能变成黄色或红色区域。如果情况发生变化，比如突然出现了异常情况，绿色区域就不再安全了。所以要随时关注环境的变化，及时调整对区域的判断。

三、黄色区域——警戒区

黄色区域是有一定风险、需要保持警惕的区域。在黄色区域里，你不能放松，要保持警觉，注意观察周围的情况。

什么样的地方属于黄色区域？

- 比较陌生、不太了解的地方。
- 人比较少、比较偏僻的地方，比如小巷、地下通道、偏僻的街道等。
- 人员构成比较复杂的地方，比如车站、码头、城中村等。
- 秩序不太好、有一些小问题的地方。
- 光线不好、能见度低的地方，比如夜晚的街道、阴暗的角落等。
- 有一些异常迹象，但还不明确的地方。

在黄色区域，你应该怎么做？

- 提高警觉，加强观察。要比在绿色区域更加注意周围的情况，更加频繁地扫描环境。
- 注意自己的安全，做好应对突发情况的准备。比如，把防身的东西放在容易拿到的地方，想好如果遇到危险该怎么办。
- 尽量不要停留太久，尽快通过黄色区域。如果没有必要，不要在黄色区域逗留。
- 走路要有精神，表现得自信、警觉，不要看起来很虚弱或很迷茫，那样容易成为目标。

黄色区域是最常见的区域。我们日常生活中的很多地方，其实都属于黄色区域——不是特别危险，但也不是绝对安全，需要保持一定的警惕。

在黄色区域，关键是要保持警觉，但不要过度紧张。你要意识到有风险，要注意防范，但也不要搞得自己神经兮兮的，那样反而消耗精力，影响判断力。

四、红色区域——危险区

红色区域是高风险、非常危险的区域。在红色区域里，你要格外小心，随时准备应对危险，或者尽量避开这样的地方。

什么样的地方属于红色区域？

- 正在发生暴力事件或冲突的地方。
- 有明显危险迹象的地方，比如有很多人在跑、有烟或火、有很多警察等。
- 非常危险的地形或环境，比如悬崖边、湍急的河流、有毒的区域等。
- 已知的高犯罪率地区或危险地带。
- 秩序完全失控的地方。

在红色区域，你应该怎么做？

- 如果还没进去，尽量不要进去，绕开走。能避开危险是最好的。
- 如果已经在里面了，尽快离开，不要停留，不要看热闹。
- 保持高度警觉，随时准备应对突发情况。
- 做好战斗或逃跑的准备，根据情况选择最佳的应对方式。
- 如果可能的话，寻找掩体或保护，增加自己的安全系数。

红色区域是最危险的，但也是最少见的。大多数时候，我们遇到的都是绿色和黄色区域。但一旦遇到红色区域的情况，一定要认真对待，不能有任何侥幸心理。

需要注意的是，区域的颜色是可以快速变化的。一个绿色区域可能因为突发事件迅速变成黄色甚至红色区域。所以，无论在什么区域，都要保持对环境的观察，及时发现变化，及时调整判断和应对。

第三节 三色分区法的实践应用

一、动态调整原则

环境三色分区不是静态的，而是动态的。同一个地方，在不同的时间、不同的情况下，可能属于不同的颜色。因此，在使用三色分区法时，一定要有动态调整的意识。

哪些因素会导致区域颜色的变化？

时间因素

- 白天和晚上不同。白天热闹的地方，晚上可能就变得危险。
- 工作日和周末不同。工作日人多的地方，周末可能人很少。
- 不同的时间段也不同。上下班高峰期和深夜，安全状况是不一样的。

天气因素

- 天气不好的时候，人会变少，能见度会下降，安全状况可能会变差。
- 暴雨、大雪、大雾等恶劣天气，会增加很多风险。

事件因素

- 如果发生了什么事件（如事故、冲突、集会等），原本安全的地方可能会变得危险。
- 事件的发展也会改变区域的危险程度。一开始可能只是小问题，后来可能升级成大问题。

人员因素

- 人员的变化会影响安全程度。来了一群可疑的人，或者突然人都跑光了，都是危险的信号。
- 人员的行为变化也很重要。如果人们突然变得紧张、焦虑，那可能意味着有什么不对劲。

如何进行动态调整？

- 持续观察。不要一进入某个地方就给它定了性，然后就不管了。要持续观察环境的变化。
- 及时更新。当发现环境有变化时，及时调整你对区域颜色的判断。
- 往严重了估。如果你不确定某个变化意味着什么，那就往更严重的方向估计。比如，不确定是绿色还是黄色，那就先当成黄色来对待；不确定是黄色还是红色，那就先当成红色来对待。这样更安全。

二、个人状态调整

根据不同颜色的区域，你要相应地调整自己的状态和行为。不同的颜色区域，对应不同的警觉水平和行为模式。

绿色区域——放松但不松懈

- 身体状态：放松，自然，不需要太紧张。
- 注意力水平：基本的警觉，不需要高度集中，但也不要完全走神。
- 行为模式：正常活动，可以做自己的事情。
- 准备程度：基本的准备，不需要随时准备行动。

黄色区域——提高警觉

- 身体状态：适度紧张，肌肉稍微绷紧，做好行动的准备。
- 注意力水平：高度警觉，主动观察周围的环境，360度扫描。
- 行为模式：谨慎行动，注意自己的言行，不要引起不必要的注意。
- 准备程度：做好应对的准备，随时可以行动。防身工具放在容易拿到的地方。

红色区域——高度戒备

- 身体状态：高度紧张，完全做好行动的准备。
- 注意力水平：最高度的警觉，全神贯注于周围的威胁。
- 行为模式：快速、果断地行动。要么迅速离开，要么做好战斗准备。
- 准备程度：完全准备好，随时可以做出反应。

这种根据环境调整状态的能力非常重要。它可以让你在安全的时候保存精力，在危险的时候全力应对。如果一直保持高度紧张，你很快就会疲劳，等到真正危险的时候反而没精力了。而如果一直太放松，遇到危险就反应不过来。

理想的状态是：平时放松，遇到情况能迅速切换到高度警觉的状态。这就像弹簧一样，平时是松的，需要的时候能立刻弹起来。

三、路线规划中的应用

三色分区法在路线规划中也非常有用。当你要从一个地方去另一个地方时，可以用三色分区法来规划你的路线。

具体做法：

第一步：分析路线

把你要走的路线在脑子里过一遍（或者在地图上看），分析沿途各个路段的安全程度，分别标上绿、黄、红三种颜色。

哪些路段是安全的（绿色）？哪些路段需要注意（黄色）？哪些路段很危险（红色）？

第二步：选择路线

根据分析的结果，选择最佳的路线。

- 尽量避开红色区域，哪怕绕一点路也值得。
- 尽量减少黄色区域的路程，多走绿色区域的路。
- 如果必须经过黄色或红色区域，尽量选择最短的路径，尽快通过。

第三步：做好准备

针对路线上的不同区域，做好相应的准备。

- 在进入黄色区域之前，调整好状态，提高警觉。
- 如果要经过红色区域，做好充分的准备，想好应对方案。
- 在黄色和红色区域，不要停留，尽快通过。

第四步：途中调整

在行进的过程中，根据实际情况及时调整。

- 如果发现某个路段比预期的更危险，及时改变路线。
- 如果遇到突发情况，及时做出反应。

用三色分区法规划路线，可以帮助你更系统地考虑安全问题，而不是凭感觉走。它可以让你提前避开危险的地方，提前做好准备，大大提高出行的安全性。

第十六章 快速环境扫描程序

第一节 快速扫描的基本原理

一、为什么需要快速扫描

在很多情况下，你没有很多时间来慢慢观察环境。比如，你刚进入一个陌生的地方，或者情况突然发生了变化，你需要在很短的时间内对环境有一个基本的了解。这时候，就需要快速环境扫描。

快速环境扫描，就是在很短的时间内（通常是几秒钟到几十秒），快速地观察一遍环境，获取最重要的信息，对环境的安全状况做出基本的判断。

快速扫描的重要性在于：

第一，它是态势感知的起点。刚进入一个新环境时，你对环境一无所知，需要通过快速扫描来建立初步的认识。

第二，它可以帮助你快速发现危险。很多危险是需要立即应对的，你没有时间慢慢观察，必须在第一时间发现。

第三，它可以帮助你决定下一步怎么做。扫描之后，你对环境有了基本的了解，才能决定是继续前进、还是停下来、还是转身离开。

快速扫描不是要在短时间内获取所有信息——那是不可能的。快速扫描的目的是获取最重要、最关键的信息，回答最基本的问题：这里安全吗？有什么危险？我该怎么办？

二、快速扫描的时间框架

快速扫描的时间可以根据情况分为不同的级别：

10秒扫描

这是最快的扫描，大约只需要10秒钟。

适用场景：你需要非常快速地了解环境的基本情况，比如突然进入一个地方，或者突然听到异常的声音。

扫描内容：最基本、最重要的信息——有没有直接的威胁？出口在哪里？周围大概是什么情况？

30秒扫描

这是比较标准的快速扫描，大约需要30秒钟。

适用场景：大多数情况下的快速环境评估，比如进入一个新的建筑、到达一个新的地点。

扫描内容：比较全面的基本信息——人员情况、环境布局、安全状况、异常迹象等。

1分钟扫描

这是更详细一些的扫描，大约需要1分钟。

适用场景：你有一点时间，可以更仔细地观察一下环境，比如在一个地方停留之前。

扫描内容：更详细的信息——更细致的人员观察、更多的细节、更深入的安全评估。

不同的时间框架适用于不同的情况。时间越短，扫描的内容越精简，只关注最重要的方面；时间越长，扫描的内容越全面，可以关注更多的细节。

在实际应用中，你可以根据情况选择合适的扫描级别。如果情况很紧急，就用10秒扫描；如果有一点时间，就用30秒或1分钟扫描。而且，你可以先做一个快速的10秒扫描，确认没有直接危险后，再做一个更详细的30秒或1分钟扫描。

三、快速扫描的优先级

快速扫描的时间很短，不可能面面俱到，必须按照优先级来，先看最重要的东西。

快速扫描的优先级从高到低大致是：

第一优先级：直接威胁

首先看有没有直接的、迫在眉睫的威胁。有没有人拿着武器？有没有人在攻击？有没有着火？有没有东西要倒下来？

这是最重要的，因为如果有直接威胁，你需要立即做出反应，没有时间看别的。

第二优先级：出口和通道

然后看出口和通道在哪里。有几个出口？在什么方向？主要的通道是怎样的？

知道出口在哪里非常重要，万一有什么情况，你需要知道往哪里跑。

第三优先级：掩体和掩护

再然后看周围有什么可以利用的掩体和掩护。有什么东西可以躲在后面？有什么东西可以挡子弹或挡攻击？

如果遇到危险，掩体可以保护你的安全。

第四优先级：人员情况

然后看周围的人。有多少人？他们在做什么？他们看起来正常吗？有没有可疑的人？

人是最大的威胁来源，也是最复杂的因素，需要重点关注。

第五优先级：环境整体

最后看环境的整体情况。这是个什么样的地方？布局是怎样的？有没有什么异常的地方？

对整体环境有一个大致的了解。

这个优先级顺序不是绝对的，可以根据具体情况调整。但基本的原则是：先看最危险的、最重要的，再看次要的。这样即使扫描被打断了，你也已经获取了最重要的信息。

第二节 快速扫描的标准程序

一、10秒快速扫描程序

10秒快速扫描是最快、最基础的扫描，用于最紧急的情况。它的目标是在10秒钟内，回答三个最基本的问题：有危险吗？出口在哪？我该往哪去？

具体步骤：

第1-2秒：前方观察

先看正前方和你正前方的区域。

- 有没有直接的威胁？
- 前方的情况怎么样？

- 前方有没有可以利用的东西？

第3-4秒：左侧观察

然后看左侧。

- 左边有没有威胁？
- 左边有没有出口或通道？
- 左边的大致情况如何？

第5-6秒：右侧观察

再看右侧。

- 右边有没有威胁？
- 右边有没有出口或通道？
- 右边的大致情况如何？

第7-8秒：身后观察

然后看身后（如果可能的话，回头看一下，或者利用反光）。

- 身后有没有威胁？
- 身后的情况怎么样？
- 身后有没有退路？

第9-10秒：综合判断

最后，快速综合一下看到的信息，做出基本判断。

- 总体来说安全吗？
- 最主要的威胁在哪里？
- 最好的出口或退路在哪里？
- 我下一步该怎么做？

10秒扫描非常快，只能看个大概，获取最基本的信息。但在紧急情况下，这10秒钟的信息可能就足够你做出关键决策了。

练习10秒扫描的方法：你可以在日常生活中练习，比如每次进入一个新地方时，都花10秒钟快速扫描一遍。练得多了，速度会越来越快，看到的东西也会越来越多。

二、30秒标准扫描程序

30秒标准扫描是最常用的快速扫描程序。它比10秒扫描更全面一些，但也不算太慢，适用于大多数情况。

具体步骤：

第0-5秒：整体印象

先快速扫一遍整个环境，获取一个整体印象。

- 这是个什么样的地方？（室内/室外？大/小？拥挤/空旷？）
- 整体氛围怎么样？（正常/紧张？安静/吵闹？）
- 大概有多少人？

第5-10秒：直接威胁检查

检查有没有直接的威胁。

- 有没有人在打架或攻击？

- 有没有武器？
- 有没有火灾、爆炸等危险？
- 有没有人在跑或恐慌？

第10-15秒：出口和通道识别

找出所有的出口和通道。

- 主要出口在哪里？
- 还有其他出口吗？
- 主要的通道和路径是怎样的？
- 有没有被堵住的地方？

第15-20秒：人员观察

观察周围的人。

- 人们都在做什么？
- 有没有行为可疑的人？
- 有没有人在注意你？
- 人群的情绪状态怎么样？

第20-25秒：掩体和资源

看看周围有什么可以利用的东西。

- 有什么可以作为掩体或掩护的？
- 有什么有用的物品或资源？
- 有什么可以利用的地形或位置？

第25-30秒：评估和决策

最后，综合评估，做出决策。

- 这里的安全状况怎么样？（绿/黄/红）
- 主要的风险有哪些？
- 我应该怎么做？（继续前进/停留观察/离开）

30秒扫描可以让你对环境有一个比较全面的基本了解，足以应对大多数情况。建议在每次进入一个新环境时，都做一次30秒的标准扫描。

三、进入新环境的扫描流程

当你进入一个新环境时，建议按照以下流程进行扫描和评估：

第一步：进入前观察

在还没进去的时候，先在外面观察一下。

- 从外面看，这个地方怎么样？
- 入口处的情况如何？
- 有没有什么异常的迹象？
如果在外面就发现不对劲，可能就不要进去了。

第二步：进入时的10秒扫描

刚进去的时候，先做一个10秒的快速扫描，确认没有直接危险。

- 有没有立即的威胁？

- 基本的情况怎么样？
如果有直接危险，立即退出。

第三步：深入后的30秒扫描

进去一点，找一个相对安全的位置，做一个30秒的标准扫描，对环境有一个更全面的了解。

- 更详细地观察各个方面。
- 建立初步的环境基线。
- 评估整体的安全等级。

第四步：持续观察和更新

在环境中停留期间，持续观察环境的变化，及时更新你的认识。

- 定期重新扫描环境。
- 注意任何异常的变化。
- 及时调整安全评估。

这个流程的好处是循序渐进，从远到近，从粗到细，逐步深入。这样既保证了安全（一有危险可以立即退出），又能逐步建立对环境的全面认识。

第三节 扫描中的重点关注对象

一、人员——最大的变量

在环境扫描中，人是最重要、也是最复杂的观察对象。人既是最大的威胁来源，也是最不可预测的因素。因此，在扫描时要把最多的注意力放在人身上。

观察人时，要重点关注以下几个方面：

人数和分布

- 大概有多少人？
- 他们都分布在什么位置？
- 是聚集在一起还是分散的？

行为和活动

- 他们都在做什么？
- 他们的行为正常吗？
- 有没有人在做奇怪的事情？
- 人群的整体活动模式是怎样的？

衣着和外表

- 他们的穿着打扮是怎样的？
- 符合这个环境吗？
- 有没有人穿得很奇怪或很显眼？
- 有没有人藏着什么东西？

神态和情绪

- 他们的表情是怎样的？
- 看起来放松还是紧张？

- 有没有人看起来很焦虑、很愤怒或很可疑？
- 人群的整体情绪氛围是怎样的？

注意力方向

- 他们都在看什么？
- 有没有人在注意你？
- 有没有人在反复看某个地方或某个人？

特别要注意那些行为异常的人。什么是异常？就是与环境基线不符的行为。比如，在大家都很放松的地方，有一个人很紧张、左顾右盼；在大家都在往前走的时候，有一个人在原地徘徊；在大家都穿便装的地方，有一个人穿得很厚重、很奇怪。这些异常的人往往更可能有问题。

但也要注意，异常不等于一定有问题。有些人只是比较奇怪而已，不一定是坏人。所以，发现异常的人后，要继续观察，收集更多信息，再做判断，不要轻易下结论。

二、出口和通道——生命线

出口和通道是非常重要的，它们是你的"生命线"——万一有什么情况，你需要通过它们来逃离危险。

观察出口和通道时，要注意以下几点：

数量和位置

- 有几个出口？分别在哪里？
 - 哪些是主要出口？哪些是次要出口？
 - 离你最近的出口是哪个？
 - 最远的出口是哪个？
- 最好至少知道两个出口，这样万一一个被堵住了，还有另一个。

状态和可用性

- 这些出口现在是开着的还是关着的？
- 有没有被堵住或锁上？
- 通道通畅吗？有没有障碍物？
- 人多不多？好不好走？

通向哪里

- 这些出口通向哪里？
 - 出去之后是什么地方？
 - 是安全的地方还是危险的地方？
- 有些出口可能通向更危险的地方，那还不如不出去。

备用通道

- 除了正式的出口，还有没有其他可以出去的地方？
- 窗户能不能出去？
- 有没有后门或侧门？
- 有没有紧急出口？

很多人进入一个地方后，从来不注意出口在哪里。一旦发生火灾或其他紧急情况，就慌了神，不知道往哪跑，结果造成悲剧。所以，养成习惯：每进入一个新地方，先找出口。

三、掩体和掩护——保护屏障

在危险情况下，掩体和掩护可以保护你的安全。因此，在环境扫描时，也要注意观察周围有哪些可以利用的掩体和掩护。

首先要区分一下掩体（cover）和掩护（concealment）的区别：

- **掩体**：能够挡住子弹或其他攻击物的东西。比如，厚墙、水泥柱、汽车的发动机部分等。躲在掩体后面，对方打不到你。
- **掩护**：能够隐藏你的身影，但不一定能挡住攻击。比如，窗帘、灌木丛、薄木板等。躲在掩护后面，对方看不到你，但如果对方知道你在那里，还是可以打到你。

掩体比掩护好，但掩护也有它的价值——如果对方不知道你在哪里，掩护就可以保护你。

观察掩体和掩护时，要注意：

有哪些可以利用的

- 周围有哪些比较坚固的物体？（墙、柱子、汽车、家具等）
- 哪些可以作为掩体？哪些只能作为掩护？
- 它们的位置在哪里？

防护能力

- 这些掩体有多坚固？能挡住什么程度的攻击？
- 有没有死角或薄弱的地方？

进出方便性

- 容易躲进去吗？
- 容易转移吗？
- 会不会被困在里面？

位置合理性

- 掩体的位置好不好？
- 从这里能观察到外面吗？
- 从这里能快速撤到出口吗？

在危险环境中，要时刻注意你周围的掩体位置，这样一旦有事，你可以立刻躲到最近的掩体后面。

四、异常迹象——危险预兆

快速扫描最重要的目的之一，就是发现异常迹象。异常往往是危险的预兆，越早发现异常，就能越早采取措施。

常见的异常迹象有哪些？

人员异常

- 有人行为可疑，左顾右盼。
- 有人穿着不合时宜，比如大热天穿厚外套（可能藏着武器）。
- 有人在不该出现的地方徘徊。
- 有人刻意躲避监控或警察。
- 人群突然变得安静或紧张。

- 有人在跑或在恐慌。

环境异常

- 平时应该开着的店铺关门了。
- 平时人很多的地方突然没人了。
- 平时很安静的地方突然很吵。
- 有异常的气味，如烟味、汽油味、化学品味等。
- 有异常的声音，如爆炸声、枪声、尖叫声等。
- 有异常的物品，如无人看管的包裹、可疑的装置等。

秩序异常

- 警察或保安突然增多。
- 有人在设置路障或封锁。
- 车辆都停了下来或都在掉头。
- 人们都在往同一个方向跑。

发现异常迹象后，不要不当回事，但也不要立刻就恐慌。要做的是：提高警惕，继续观察，收集更多信息，判断这个异常到底意味着什么，然后根据判断采取相应的措施。

第十七章 威胁识别与优先级排序

第一节 威胁分类清单

一、威胁的基本分类

在极端环境下，我们可能面临各种各样的威胁。为了更好地识别和应对这些威胁，我们可以把它们进行分类。

按照威胁的来源，可以分为以下几大类：

自然威胁

来自自然界的威胁，也就是自然灾害和自然环境带来的危险。

- 气象灾害：暴雨、洪水、台风、龙卷风、高温、寒潮、暴雪、雷电、大雾等。
- 地质灾害：地震、滑坡、泥石流、火山喷发、地面塌陷等。
- 生物威胁：野生动物攻击、毒蛇毒虫、传染病、有毒植物等。
- 环境危险：地形危险（悬崖、沼泽等）、溺水、失温、中暑等。

人为威胁

来自其他人的威胁，也就是人为造成的危险。

- 暴力犯罪：抢劫、攻击、杀人、强奸、绑架等。
- 财产犯罪：盗窃、诈骗、破坏等。
- 群体暴力：骚乱、暴乱、聚众斗殴、恐怖袭击等。
- 交通事故：车祸、船难、空难等。
- 技术事故：火灾、爆炸、化学品泄漏、核事故等。
- 社会秩序问题：社会动荡、战争、内乱等。

自身威胁

来自我们自身的威胁，也就是我们自己的问题造成的危险。

- 身体问题：受伤、生病、疲劳、脱水、饥饿等。
- 心理问题：恐慌、焦虑、抑郁、判断失误等。
- 操作失误：不小心受伤、用错东西、做错决定等。
- 装备问题：装备损坏、物品丢失、准备不足等。

这种分类方式可以帮助我们系统地考虑各种可能的威胁，不会遗漏重要的类别。在评估环境的威胁时，可以一个类别一个类别地想，看看这个环境中可能有哪些类型的威胁。

二、按严重程度分类

除了按来源分类，我们还可以按威胁的严重程度来分类。这可以帮助我们判断威胁的优先级。

按照严重程度从低到高，可以分为：

轻微威胁

- 不会造成严重伤害，最多就是小伤小痛或小损失。
- 例子：轻微擦伤、丢失少量财物、被人骂几句等。
- 应对：一般不需要特别处理，或者简单处理一下就行。

中等威胁

- 会造成一定的伤害或损失，但不会危及生命。
- 例子：扭伤、比较严重的财产损失、被殴打但没有生命危险等。
- 应对：需要认真对待，及时处理，避免情况恶化。

严重威胁

- 可能造成严重伤害，甚至危及生命。
- 例子：重伤、严重的疾病、持刀攻击、火灾等。
- 应对：高度重视，立即采取行动，全力应对。

致命威胁

- 直接威胁生命，很可能导致死亡。
- 例子：持枪攻击、严重的车祸、致命的疾病、地震等重大灾害。
- 应对：最高优先级，调动一切资源来应对，生死攸关。

严重程度的划分是相对的，也取决于具体的环境和条件。同样的伤，在有医疗条件的情况下可能不算严重，但在没有医疗条件的野外就可能很严重。所以在评估严重程度时，要考虑具体的环境和你自己的应对能力。

三、按可能性分类

威胁还可以按照发生的可能性来分类。这也是风险评估的一个重要维度。

按照可能性从低到高，可以分为：

极不可能

- 发生的概率非常低，几乎可以忽略不计。
- 例子：在城市里被陨石砸中、遇到老虎等。

- 应对：一般不需要特别准备，知道有这种可能性就行。

不太可能

- 发生的概率比较低，但也不是完全不可能。
- 例子：遇到恐怖袭击、遇到持枪抢劫等。
- 应对：有个心理准备，知道万一遇到了该怎么办就行，不需要天天防着。

有可能

- 发生的概率一般，说不准，有可能遇到也有可能遇不到。
- 例子：遇到小偷、遇到打架、下雨等。
- 应对：要有所准备，采取一些基本的防范措施。

很可能

- 发生的概率比较高，很可能会遇到。
- 例子：走路累、遇到不好的天气、遇到小的麻烦等。
- 应对：要做好充分的准备，制定应对方案。

几乎肯定

- 发生的概率非常高，基本上肯定会遇到。
- 例子：会饿、会困、会累等。
- 应对：这是基本需求，必须提前解决好。

把可能性和严重程度结合起来，就是我们前面讲的风险评估了。可能性高且严重的威胁，就是最高优先级的，要重点防范；可能性低且轻微的威胁，就是最低优先级的，不用太在意。

第二节 威胁动态优先级矩阵

一、优先级矩阵的构建

威胁动态优先级矩阵是一个用来给威胁排序的工具。它基于两个维度：可能性和严重程度，把威胁放在矩阵中，就可以看出哪些威胁更重要、哪些不那么重要。

这个矩阵其实就是我们前面讲的5×5风险矩阵的一个应用。在这里，我们把它具体应用到威胁的优先级排序上。

矩阵的横轴是严重程度，从左到右依次是：轻微、中等、严重、致命。

矩阵的纵轴是可能性，从上到下依次是：几乎肯定、很可能、有可能、不太可能、极不可能。

每个威胁根据它的可能性和严重程度，在矩阵中找到对应的位置，然后就可以确定它的优先级了。

优先级从高到低大致是：

最高优先级（红色）

- 几乎肯定且致命
 - 几乎肯定且严重
 - 很可能且致命
- 这些是最危险的威胁，必须优先处理，投入最多的精力。

高优先级（橙色）

- 几乎肯定且中等

- 很可能且严重
 - 有可能且致命
 - 不太可能且致命
- 这些是比较危险的威胁，要重点关注，认真应对。

中优先级（黄色）

- 几乎肯定且轻微
 - 很可能且中等
 - 有可能且严重
 - 不太可能且严重
- 这些有一定的危险性，要适当关注，做好准备。

低优先级（绿色）

- 很可能且轻微
 - 有可能且中等
 - 不太可能且中等
 - 极不可能且严重
- 这些危险性比较低，正常关注就行，不需要花太多精力。

最低优先级（蓝色）

- 有可能且轻微
 - 不太可能且轻微
 - 极不可能且中等
 - 极不可能且轻微
- 这些基本没什么危险，可以忽略。

这个矩阵可以帮助我们系统地给各种威胁排序，确保我们把最多的精力放在最重要的威胁上，而不是在不重要的威胁上浪费时间。

二、动态调整的重要性

威胁的优先级不是固定不变的，而是会随着时间、地点、情况的变化而变化。这就是为什么叫“动态”优先级矩阵。

哪些因素会导致威胁优先级的变化？

时间变化

- 不同的时间，不同的威胁可能性不同。比如，晚上遇到抢劫的可能性比白天高。
- 随着时间的推移，某些威胁的可能性会增加或减少。比如，你在一个地方待的时间越长，遇到某些事情的概率就越高。

地点变化

- 不同的地方，威胁的种类和概率都不同。比如，在城市里和在野外，面临的威胁完全不一样。
- 即使在同一个城市，不同的区域安全状况也不同。

情况变化

- 如果整体局势发生变化，威胁的优先级也会变。比如，社会局势变紧张了，暴力犯罪的威胁就会上升。

- 如果你自己的情况变了，威胁的严重程度也会变。比如，如果你受伤了，那么感染的威胁就变得更严重了。

资源变化

- 如果你有了应对某种威胁的资源或能力，那么这种威胁的严重程度对你来说就降低了。比如，如果你有了枪，那么遇到持刀攻击的威胁就没那么严重了。
- 反之，如果你失去了某种资源，某些威胁就会变得更严重。

因此，我们要定期重新评估威胁的优先级，根据情况的变化及时调整。不要一次评估完就不管了，要动态地看问题。

一般来说，当进入一个新环境、情况发生重大变化、或者每隔一段时间（如每天），都应该重新评估一下威胁的优先级。

三、优先级排序的实践步骤

如何在实践中进行威胁的优先级排序？可以按照以下步骤来：

第一步：列出所有威胁

先 brainstorm（头脑风暴）一下，把所有可能遇到的威胁都列出来，不要遗漏。

可以按照前面讲的分类（自然/人为/自身）来想，这样更系统。

列的时候先不要评判，想到什么就写什么，尽量全面。

第二步：评估每个威胁的可能性

对于每个威胁，评估它发生的可能性有多大。

是几乎肯定、很可能、有可能、不太可能，还是极不可能？

评估要基于客观事实和你的经验，不要凭感觉。可以参考这个地方的统计数据、历史情况、你自己的经验等。

第三步：评估每个威胁的严重程度

对于每个威胁，评估如果它真的发生了，会有多严重。

是致命、严重、中等，还是轻微？

评估要考虑具体的环境和你的应对能力。同样的威胁，在不同的条件下严重程度可能不同。

第四步：在矩阵中定位

把每个威胁放到优先级矩阵中，找到它对应的位置。

这样你就能直观地看到哪些威胁优先级高，哪些低。

第五步：排序和分组

按照优先级从高到低给威胁排序。

可以分成几组：最高优先级、高优先级、中优先级、低优先级。

同一优先级的，可以再比较一下，排出更细的顺序。

第六步：制定应对策略

针对不同优先级的威胁，制定不同的应对策略。

高优先级的威胁，要重点防范，制定详细的应对方案，准备好必要的资源。

低优先级的威胁，简单了解一下就行，不需要花太多精力。

第七步：定期更新

定期重新评估，更新威胁的优先级和应对策略。

通过这个流程，你就可以系统地管理你面临的各種威胁，确保你的精力用在刀刃上。

第三节 威胁识别的实践方法

一、基线对比法

基线对比法是最基本、也是最常用的威胁识别方法。它的原理很简单：先建立环境的正常基线（也就是我们前面讲的环境基线），然后观察当前的情况与基线相比有没有什么不同——如果有不同，那就是异常，而异常往往是威胁的信号。

基线对比法的步骤：

第一步：建立基线

首先，你要对环境的正常状态有一个清晰的认识——正常情况下应该是什么样的？

这就是环境基线，我们前面已经详细讲过了。基线越清晰、越准确，你就越容易发现异常。

第二步：观察现状

然后，观察当前的环境状况。

现在环境是什么样的？有什么人、什么事、什么物？

第三步：对比找差异

把当前的状况和基线进行对比，看看有什么不一样的地方。

哪些地方和平时不一样？哪些东西偏离了正常状态？

这些不一样的地方，就是异常点。

第四步：分析异常

找到异常点后，分析这些异常意味着什么。

为什么会出现这些异常？

它们是正常的波动，还是危险的信号？

它们可能会导致什么后果？

第五步：评估威胁

根据分析的结果，评估有没有威胁，以及威胁的严重程度。

如果异常只是正常的变化，那就没什么；如果异常可能意味着危险，那就要提高警惕，做好应对准备。

基线对比法的关键是要有一个好的基线。基线越准确，这个方法就越有效。在你熟悉的环境中，你已经有了很好的基线，所以很容易发现异常。而在陌生的环境中，你需要先快速建立基线，然后才能用基线对比法。

二、行为分析方法

行为分析方法是通过对人的行为来识别威胁。人是威胁的主要来源，而人的行为往往会泄露他们的意图。通过观察和分析人的行为，我们可以提前发现潜在的威胁。

行为分析要关注哪些方面？

异常行为

- 与环境不符的行为：比如在安静的图书馆里大声说话，在大家都往前走的时候他往后走。
- 与身份不符的行为：比如穿着保安的衣服但行为不像保安，穿着西装但在捡垃圾。
- 不合常理的行为：比如大热天穿厚外套，一直戴着手套和口罩（正常防疫除外），一直低着头躲避摄像头。

紧张和焦虑的表现

- 生理表现：出汗、脸色苍白或发红、呼吸急促、手抖、肌肉紧张。
- 行为表现：坐立不安、来回踱步、频繁看表或看周围、反复做某个动作。

- 语言表现：说话结巴、声音发抖、答非所问、说话太快或太慢。
有这些表现不一定是坏人，也可能只是紧张。但如果同时还有其他可疑迹象，就要注意了。

注意力异常

- 过度关注某个东西或某个人：比如一直盯着某个地方看，或者一直跟着某个人看。
- 刻意回避某些东西：比如刻意躲避警察、躲避摄像头、躲避别人的目光。
- 注意力不集中：比如东张西望、心神不宁。

时间和空间异常

- 在错误的时间出现在错误的地点：比如凌晨在别人家门口徘徊，在非营业时间在商店外面转。
- 反复出现在同一个地方：比如一直在某个区域来回走，反复经过同一个地点。
- 不合理的路线：比如绕来绕去、走回头路、没有明确的目的地。

攻击前的征兆

- 观察和踩点：在行动前，攻击者往往会先观察目标、查看环境、寻找机会。
- 准备动作：比如把手伸到怀里或包里（可能在拿武器）、解开外套扣子、挽起袖子。
- 接近和定位：慢慢接近目标，寻找最佳的攻击位置。
- 姿态变化：攻击前，身体姿态会发生变化，比如重心下沉、肌肉绷紧、眼神变化。

行为分析需要经验和练习。看得多了，你就会对“正常”的行为有感觉，也更容易发现那些“不对劲”的人。

需要注意的是，行为分析只能告诉你“这个人可疑”，不能告诉你“这个人一定是坏人”。很多时候，行为异常的人可能只是有其他原因，不一定是要做坏事。所以，行为分析的结果只是一个参考，不能作为定论，还需要结合其他信息综合判断。

三、直觉和第六感

很多人都有这样的经历：有时候你会莫名其妙地感到不对劲、感到危险，但又说不上来到底是为什么。这就是我们常说的“直觉”或“第六感”。

直觉到底是什么？它不是什么超自然的能力，而是你的大脑在潜意识层面处理信息的结果。你的大脑会注意到很多你没有意识到的细节，然后综合这些信息给你一个“感觉”——危险或者安全。

你的潜意识观察到了一些异常的迹象，但这些迹象还没有清晰到进入你的意识层面，于是你就有了一种模糊的“不对劲”的感觉。这就是直觉的本质。

所以，直觉不是凭空产生的，它是基于你的观察和经验的，只是这个过程发生在潜意识中，你自己意识不到。

那么，我们应该如何对待直觉呢？

第一，要重视直觉

不要忽视你的直觉，不要觉得“我想多了”“不可能吧”。当你感到不对劲的时候，哪怕你说不出为什么，也要认真对待。

很多时候，你的直觉是对的，它在提醒你注意危险。如果你忽视了它，可能会错过提前发现危险的机会。

第二，不要完全依赖直觉

直觉是有用的，但它不是百分之百准确的。有时候你觉得不对劲，最后发现其实什么事都没有。

所以，你不能完全凭直觉做事，还是要结合理性的分析和观察。直觉可以作为一个警报，提醒你去注意，但最终的判断还是要基于事实。

第三，用观察来验证直觉

当你有不好的直觉时，不要慌，也不要立刻就跑。你要做的是：提高警觉，加强观察，看看能不能找到让你感到不对劲的具体原因。

仔细观察周围，看看有什么异常的地方。如果找到了具体的危险迹象，那就采取相应的措施。如果观察了一圈，没发现什么问题，那可能是你想多了，可以放松一点，但还是要保持警惕。

第四，培养你的直觉

直觉是可以培养的。你的经验越丰富、观察越敏锐，你的直觉就越准确。

怎么培养？多观察、多思考、多总结。平时有意识地观察周围的人和事，多思考为什么，多总结经验教训。这样，你的潜意识就会积累越来越多的模式和规律，你的直觉就会越来越准。

总之，直觉是一个有用的工具，但它不是万能的。我们要重视它，但不要迷信它。把直觉和理性分析结合起来，才是最好的方法。

第五编 信息管理与情报素养

第十八章 信息收集、交叉验证与谣言识别的系统方法

第一节 信息在极端环境中的价值

一、信息就是生存资源

在极端环境下，信息是一种极其重要的生存资源，其价值甚至可能超过食物和水。为什么这么说？因为正确的信息可以帮助你提前发现危险、避开危险，可以帮助你找到资源、抓住机会，可以帮助你做出正确的决策、少走弯路。而错误的信息则可能把你引入歧途，让你陷入危险，甚至导致死亡。

在正常环境下，信息的重要性可能还不那么明显，因为信息渠道很多，真假信息相对容易辨别，错了也不会有太严重的后果。但在极端环境下，信息渠道变少，真假难辨，而一个错误的信息就可能导致致命的后果。这时候，信息的价值就凸显出来了。

信息的价值体现在以下几个方面：

预警价值

信息可以帮助你提前发现危险，提前做好准备。比如，如果你提前知道暴风雨要来了，你就可以提前找好庇护所；如果你提前知道某个地方不安全，你就可以绕开它。很多时候，提前知道和不知道，就是生与死的区别。

决策价值

信息是决策的基础。你掌握的信息越准确、越全面，你做出的决策就越好。在极端环境下，每一个决策都可能影响你的生存，因此信息的质量直接决定了决策的质量。

资源价值

信息可以帮助你找到各种资源——水源、食物、药品、安全的庇护所等等。知道哪里有资源，比你盲目去找要高效得多，也安全得多。

心理价值

信息也有心理价值。知道发生了什么、知道形势怎么样、知道自己该怎么做，会让人感到安心和有掌控感。而信息匮乏、不知道外面发生了什么，则会让人感到焦虑和无助。

正因为信息如此重要，所以信息的收集、验证和管理，是极端环境下生存的一项核心技能。

二、信息环境的特点

在极端环境下，信息环境与平时有很大的不同。了解这些特点，有助于我们更好地应对。

极端环境下信息环境的特点：

信息匮乏

正常情况下，我们被信息包围着——电视、广播、互联网、手机……各种信息渠道源源不断地向我们输送信息。但在极端环境下，很多信息渠道可能会中断——手机没信号了、互联网断了、电视广播也停了。这时候，信息会变得非常稀缺，你很难获取到足够的信息。

信息混乱

在极端环境下，信息往往是混乱的、矛盾的。不同的渠道可能会给出不同的说法，同一个事情可能有多个版本。这是因为在混乱的情况下，信息的传递容易失真，也容易被各种力量操纵。

谣言满天飞

信息匮乏和混乱的环境，是谣言滋生的温床。在极端环境下，谣言会特别多，传播得也特别快。人们因为焦虑和不确定，更容易相信和传播谣言。而谣言又会进一步加剧恐慌和混乱。

信息不对称

不同的人掌握的信息不一样，有的人信息多，有的人信息少。信息多的人就占有优势，信息少的人就处于劣势。这就是信息不对称。在极端环境下，信息不对称会非常严重。

信息渠道脆弱

正常的信息渠道（如手机、互联网、电视等）在极端环境下可能会中断或不可靠。你不能依赖这些渠道，必须要有备用的信息获取方式。

了解了这些特点，我们就知道为什么信息素养在极端环境下这么重要了。因为信息环境变了，你不能再用平时的方式来获取和处理信息，你需要专门的技能和方法。

三、信息素养的三个层次

信息素养是指获取、评估、管理和使用信息的能力。在极端环境下，信息素养可以分为三个层次：

第一层：信息收集能力

也就是获取信息的能力。你能不能从各种渠道获取到信息？你知道从哪里找信息吗？你知道怎么找信息吗？

这是最基础的层次，没有信息收集能力，后面的都免谈。

第二层：信息验证能力

也就是辨别信息真假的能力。你拿到一条信息，能不能判断它是真的还是假的？你能不能验证它的可靠性？

这是最关键的层次。在谣言满天飞的环境中，如果你不能辨别真假，那你收集到的信息越多，可能反而越危险——因为你可能会相信错误的信息，做出错误的决策。

第三层：信息管理能力

也就是组织、管理和使用信息的能力。你能不能把收集到的信息整理好、管理好？你能不能从信息中提炼出有用的东西？你能不能用信息来帮助决策？

这是最高的层次。信息本身没有价值，只有被正确地使用才有价值。信息管理能力决定了你能不能把信息的价值发挥出来。

这三个层次是递进的，从收集到验证再到管理，一层比一层深入。良好的信息素养意味着这三个方面的能力都很强。

第二节 信息交叉验证与真伪判别

一、为什么要交叉验证

交叉验证是指通过多个独立的信息来源来验证同一条信息，看它们是否一致。如果多个独立来源都给出了相同或相似的说法，那么这条信息的可信度就比较高；如果不同来源的说法互相矛盾，那么这条信息的可信度就比较低。

为什么要交叉验证？因为单一来源的信息是不可靠的。任何一个信息来源都可能出错，都可能有偏见，都可能被操纵。如果你只听一个来源的，你就很容易被误导。

交叉验证的原理是：多个独立来源同时出错的概率，比单个来源出错的概率低得多。而且，如果多个独立来源都一致，那么它们都犯了同样错误的概率就更小了。当然，这不是百分之百的，但概率上要可靠得多。

在极端环境下，交叉验证尤其重要。因为在混乱的情况下，信息更容易失真，谣言更容易传播，单一来源的信息更不可靠。这时候，如果你只看一个来源的信息，很容易就被骗了。

所以，养成交叉验证的习惯非常重要。对于重要的信息，不要只听一个来源的说法，要找多个来源来验证。

二、三角验证法

三角验证法 (triangulation) 是交叉验证的一种基本方法。它的名字来源于几何学中的三角形——如果你知道两个点的位置，以及第三个点与这两个点的角度，你就可以确定第三个点的位置。

在信息验证中，三角验证法的意思是：用至少三个独立的信息来源来验证同一条信息。如果三个来源都一致，那么这条信息的可信度就比较高；如果三个来源不一致，那就需要进一步验证。

为什么是三个？因为一个来源不可靠，两个来源可能碰巧一致（或者其中一个抄了另一个），三个独立来源都一致的话，可信度就高多了。当然，来源越多越好，但三个是最基本的要求。

三角验证法的操作步骤：

第一步：获取信息

首先，你从某个来源得到了一条信息。

第二步：寻找第二个来源

然后，找第二个独立的信息来源，看看它对同一件事是怎么说的。

注意，这个来源必须是独立的——它不能是从第一个来源那里抄来的，否则就不算独立验证。

第三步：寻找第三个来源

再找第三个独立的信息来源，看看它的说法。

第四步：对比分析

把三个来源的说法放在一起对比：

- 如果三个来源的说法基本一致，那么这条信息的可信度比较高。
- 如果两个一致，一个不一致，那就要分析不一致的原因，可能需要找更多来源来验证。
- 如果三个都不一致，那这条信息的可信度就很低，暂时不要相信。

第五步：得出结论

根据对比分析的结果，判断这条信息的可信度，决定要不要相信它、要不要根据它来行动。

三角验证法是一个简单但非常有效的方法。它不需要什么特殊的技能，只要你有这个意识，愿意多花一点时间去找多个来源验证就行。

三、信息可信度评分

除了三角验证，我们还可以给信息的可信度打分，这样更直观，也更容易比较不同信息的可靠程度。

信息可信度评分可以从以下几个维度来评估：

来源可信度（权重最高）

- 这个来源过去的记录怎么样？它以前发布的信息准不准？
 - 这个来源有没有权威性？它是不是这个领域的专家或权威机构？
 - 这个来源有没有偏见或利益相关？它会不会因为某种原因而说谎或歪曲事实？
- 评分：0-10分，越高越可信。

独立来源数量

- 有多少个独立的来源报道了这件事？
 - 这些来源之间是不是互相独立的？
- 评分：0-10分，来源越多、越独立，得分越高。

信息一致性

- 不同来源的说法一致吗？
 - 有没有矛盾的地方？
- 评分：0-10分，越一致得分越高。

细节丰富度

- 这条信息有具体的细节吗？还是只有模糊的说法？
 - 细节之间有没有矛盾？
- 一般来说，有具体细节的信息比模糊的信息更可信。当然，编造的信息也可能有细节，但细节越多、越一致，编造的难度就越大。
- 评分：0-10分。

时效性

- 这条信息是什么时候的？
 - 是最新的吗？还是过时的？
- 信息越新，通常越有价值，也更容易验证。
- 评分：0-10分。

合理性

- 这条信息符合常识吗？
 - 它说得通吗？有没有逻辑上的问题？
- 如果一条信息听起来就很离谱、很不合常理，那它很可能是假的。
- 评分：0-10分。

把这几个维度的得分加起来（或者加权平均），就得到了这条信息的总可信度评分。满分60分，得分越高，可信度越高。

你可以根据得分把信息分成几个等级：

- 50-60分：非常可信，可以作为决策依据。
- 40-49分：比较可信，可以参考，但最好再验证一下。
- 30-39分：可信度一般，存疑，需要更多验证。

- 20-29分：可信度较低，不要轻易相信。
- 20分以下：非常不可信，基本可以认为是假的。

可信度评分是一个很实用的工具，它可以帮助你系统地评估信息的可靠性，而不是凭感觉判断。

第三节 谣言传播的识别特征

一、什么是谣言

谣言是指未经证实的、在人群中传播的信息。简单来说，就是不知道真假、但大家都在传的消息。

谣言不一定是假的。有些谣言后来被证实是真的，有些则被证明是假的。但在传播的时候，它们都是未经证实的。

在极端环境下，谣言特别多，也特别容易传播。这是因为：

第一，信息匮乏。当正规的信息渠道不通畅，人们不知道真相的时候，就会各种猜测，各种说法就会流传开来。

第二，焦虑和不确定。极端环境下，人们普遍感到焦虑和不确定，而谣言可以给人们一种"知道了什么"的感觉，缓解焦虑。哪怕这个信息是假的，只要有人相信，它就能传播。

第三，社交传播。人是社会性动物，喜欢分享信息。在危机中，人们更倾向于和他人分享自己听到的消息，不管是真是假。这就导致了谣言的快速传播。

谣言是非常危险的。它可以引起恐慌，可以误导人们做出错误的决策，可以破坏社会秩序，可以让人们陷入危险。因此，识别和防范谣言，是极端环境下一项非常重要的技能。

二、谣言的典型语言特征

谣言往往有一些典型的语言特征，掌握这些特征，可以帮助你快速识别可能的谣言。

常见的谣言语言特征：

来源模糊

- "听说.....""有人说.....""据内部消息.....""我朋友的亲戚说....."
- 没有明确的信息来源，或者来源非常模糊，无法验证。
- 这是谣言最常见的特征之一。如果一条信息说不出明确的来源，那就要小心了。

绝对化表述

- "百分之百.....""肯定是.....""绝对.....""千真万确....."
- 用非常肯定的语气，但又拿不出证据。
- 真正可靠的信息往往会留有余地，而谣言为了让人相信，往往说得特别绝对。

煽动性语言

- "太可怕了！""太惊人了！""不转不是中国人！""赶紧告诉家人！"
- 用情绪化的语言煽动你的情绪，让你来不及思考就相信和传播。
- 谣言很善于利用人的情绪，特别是恐惧和愤怒。

紧迫性

- "马上就要.....""赶紧.....""晚了就来不及了！"
- 制造紧迫感，让你立刻行动，不要去验证。

- 这是谣言的常用伎俩——如果你有时间去验证，它就露馅了，所以它要让你立刻行动。

模糊的时间地点

- "就在刚才.....""在某个地方.....""我朋友那里....."
- 时间地点都很模糊，无法核实。
- 具体的时间地点更容易被证伪，所以谣言往往说得很模糊。

惊人的内容

- 内容特别夸张、特别惊人、特别离谱。
- 越是惊人的消息，传播得越快，因为人们喜欢分享"大新闻"。
- 但越是惊人的消息，是谣言的概率也越高。

"内部消息""独家爆料"

- 声称是内部消息、独家爆料，别人都不知道。
- 利用人们的好奇心和"知道别人不知道的消息"的优越感。
- 既然是"内部"的，你就很难验证，这正是谣言所希望的。

当你看到一条信息有以上这些特征时，就要提高警惕了——它很可能是谣言。当然，有这些特征不一定是谣言，但概率比较高，需要仔细验证。

三、传播路径判断

除了语言特征，传播路径也可以帮助我们判断一条信息是不是谣言。

怎么看传播路径？

看来源

- 这条信息最初是从哪里来的？
- 是官方发布的吗？是权威媒体报道的吗？还是某个不知名的账号发的？
- 一般来说，官方和权威媒体发布的信息可信度比较高，而不知名的小账号、个人发的可信度比较低。

看转发链

- 这条信息是怎么传到你这里的？
- 是从官方渠道来的，还是从各种群里转来转去的？
- 转的手越多，信息失真的可能性越大。每转发一次，都可能被添油加醋、断章取义。

看传播速度

- 这条信息传播得快吗？
- 是不是突然一下子到处都在传？
- 传播得特别快的信息，往往是谣言。因为谣言利用人的情绪，可以在短时间内迅速扩散。而真实的信息，传播往往没有这么快。

看传播人群

- 都是些什么人在传？
- 是平时比较理性、比较靠谱的人，还是那些总是传各种小道消息的人？
- 如果一条消息只有那些喜欢传谣言的人在传，那它是谣言的概率就很高。

看有没有辟谣

- 有没有官方或权威机构出来辟谣？
- 如果已经有官方辟谣了，那基本就是谣言了。
- 当然，也要注意，有时候"辟谣"本身也可能有问题，但大多数情况下，官方辟谣还是比较可信的。

通过分析传播路径，你可以对一条信息的可信度有一个大致的判断。当然，这只是辅助判断，最终还是要靠交叉验证来确认。

四、时间衰减规律

谣言还有一个特点，就是时间衰减规律。什么意思呢？就是说，谣言的传播力会随着时间的推移而衰减。

为什么会这样？因为：

第一，时间越长，越容易被证伪。谣言刚出来的时候，大家都不知道真假，所以容易传播。但时间一长，真相就会慢慢浮现，谣言就会被戳穿，传播力就下降了。

第二，新鲜感过去了。谣言刚出来的时候，大家觉得很新鲜，都愿意传。但时间一长，大家就不觉得新鲜了，传播的意愿就下降了。

第三，人们的注意力转移了。新的谣言、新的热点会不断出现，人们的注意力会被吸引走，旧的谣言就没人关注了。

时间衰减规律告诉我们什么呢？

第一，刚出来的消息要特别小心。越是新的、刚出来的消息，是谣言的概率越高，越要谨慎对待，不要急着相信和传播。等一等，看看后续的发展，看看有没有更多的信息出来。

第二，传了很久还在传的消息，反而可能有一定的真实性。如果一条消息传了很久都没有被证伪，那它可能有一定的道理。当然，这也不是绝对的，有些谣言也能传很久。

第三，不要在第一时间传播消息。当你看到一条消息时，不要急着转发，先放一放，等一等，看看有没有更多的信息，看看有没有验证。如果过了一段时间，这条消息还在传，而且有更多来源证实了，那再传播也不迟。

"让子弹飞一会儿"，这是应对谣言的一个好策略。很多谣言，你只要等一等，它自己就不攻自破了。

第十九章 情报收集的日常化操作

第一节 环境信息分层记录法

一、为什么要记录信息

很多人觉得，信息嘛，记在脑子里就行了，干嘛要写下来？但实际上，人脑的记忆力是有限的，特别是在压力大、事情多的时候，很容易忘记重要的信息，或者把不同的信息搞混。

把信息记录下来，有以下几个好处：

减轻记忆负担

你不需要把所有东西都记在脑子里，可以写下来，这样大脑就可以腾出来做更重要的事情，比如思考和决策。

防止遗忘

好记性不如烂笔头。写下来的东西就不会忘了，随时可以翻看。

便于整理和分析

把信息写下来，你就可以系统地整理和分析。可以分类、可以排序、可以对比、可以找规律。这些在脑子里做是很难的。

便于分享

如果是团队行动，记录下来的信息可以方便地分享给其他人，确保大家掌握的信息一致。

便于回顾和总结

事后可以翻看记录，回顾事情的发展过程，总结经验教训。

在极端环境下，信息记录尤其重要。因为信息本来就少，每一条信息都很宝贵，不能轻易忘记。而且在压力大的情况下，记忆力会下降，更需要借助外部记录。

所以，养成记录信息的习惯非常重要。不要太相信自己的记忆力，重要的信息一定要写下来。

二、信息分层方法

环境信息分层记录法，就是把信息按照重要程度和更新频率分成不同的层次，分别记录和管理。这样可以让信息更有条理，也更容易查找和使用。

一般可以分成三层：

第一层：核心信息层

这是最重要、最基本、相对稳定的信息。这些信息不会经常变化，但非常关键，是你做决策的基础。包括：

- 基本地理信息：你所在区域的地形、道路、水源、重要建筑等。
- 基本安全信息：哪些区域安全、哪些危险，哪些地方可以去、哪些不能去。
- 基本资源信息：哪里有水源、哪里有食物、哪里有药品等。
- 重要人物和组织信息：哪些人可以信任、哪些组织是做什么的。

特点：重要性高，更新频率低，相对稳定。

管理方式：记录在比较正式的地方，比如笔记本的前面几页，或者专门的本子上。定期更新，但不需要天天改。

第二层：动态信息层

这是经常变化的、比较重要的信息。这些信息会随着时间不断更新，需要持续关注。

包括：

- 最新的局势和动态：当前的形势怎么样？有什么新的发展？
- 近期的事件和传闻：最近发生了什么事？有什么消息在传？
- 人员变动信息：谁来了谁走了？哪些人现在在哪里？
- 资源变化信息：哪些资源还有？哪些用完了？哪里又发现了新的？

特点：重要性中等偏高，更新频率中等，需要定期更新。

管理方式：可以按日期记录，每天或每几天更新一次。旧的信息不要删掉，可以存档，这样可以看出变化的趋势。

第三层：临时信息层

这是临时性的、不太重要的信息。这些信息可能很快就沒用了，或者真假还不确定。

包括：

- 各种小道消息和传闻：还没验证的消息，先记下来，等验证了再升级到上一层。
- 临时的提醒和备忘：比如“明天要去某个地方”“某人说过什么话”之类的。

- 零碎的观察和想法：一些暂时不知道有没有用的观察和想法，先记下来，以后再说。
特点：重要性低，更新频率高，时效性强。
管理方式：可以用便签、草稿纸，或者笔记本的后面部分。定期清理，有用的留下，没用的删掉。

这种分层方法的好处是：你可以根据信息的重要程度来分配你的精力。核心信息要确保准确、完整；动态信息要经常更新；临时信息随便记记就行，不用太认真。这样既不会遗漏重要信息，也不会在不重要的信息上浪费太多时间。

三、记录的格式和方法

记录信息不一定要很正式、很复杂，只要你自己能看懂就行。但有一些基本的方法和原则，可以让你的记录更有用。

记录的基本要素

每一条信息，最好都包含以下要素：

- 时间：这条信息是什么时候得到的？
- 来源：这条信息是从哪里来的？（谁说的？从哪看到的？）
- 内容：信息的具体内容是什么？
- 可信度：你觉得这条信息有多可信？（可以用前面讲的可信度评分）
- 备注：其他需要说明的事情。

为什么要记录时间和来源？因为信息的价值和它的时间、来源密切相关。同样的内容，昨天的和今天的，价值不一样；从官方来的和从小道消息来的，可信度也不一样。如果不记录时间和来源，时间长了你就忘了这条信息是怎么来的、什么时候的，也就没法判断它的价值了。

记录的形式

记录的形式可以根据条件选择：

- 笔记本和笔：最传统也最可靠的方式。不需要电，不怕没电，随时可以写。建议准备一个专门的笔记本，用来记录信息。
- 手机或电子设备：如果有条件，用手机或电脑记录也可以，方便搜索和整理。但要注意备份，也要注意电力和设备安全。
- 其他方式：比如在墙上画、用绳子打结等等，在极端条件下什么都可以用来记录。

记录的原则

- 及时：得到信息后尽快记下来，不要等，等一会儿可能就忘了。
- 准确：尽量准确地记录信息的内容，不要添油加醋，也不要遗漏重要细节。
- 客观：记录事实，不要把你自己的猜测和事实混在一起。如果是你的猜测，要注明“这是我的猜测”。
- 清晰：写清楚，至少你自己能看懂。不需要字写得再好，但要能辨认。
- 定期整理：定期（比如每天晚上）整理一下你的记录，把信息分类、更新、清理。

养成记录的习惯一开始可能会觉得麻烦，但时间长了你会发现，这是一个非常有价值的习惯。它会让你对信息的掌控力大大提升。

第二节 日常观察清单

一、什么是日常观察清单

日常观察清单就是一个列表，上面列着你每天需要观察和注意的事项。有了这个清单，你每天对照着看一遍，就不会遗漏重要的信息了。

为什么需要清单？因为人是会忘事的，特别是在事情多、压力大的时候，很容易忽略一些重要的方面。而清单可以提醒你，确保你该看的都看到了，该注意的都注意到了。

清单是一个非常简单但非常有效的工具。在很多高风险的行业，比如航空、医疗、核电，都广泛使用清单，就是为了防止因为遗忘而犯错误。

在极端环境下，日常观察清单可以帮助你系统地收集信息，保持对环境的态势感知。每天照着清单过一遍，你就能对环境的变化有一个全面的了解。

二、观察清单的内容

一个基本的日常观察清单应该包括哪些内容呢？可以从以下几个方面来设计：

环境方面

- 今天的天气怎么样？（温度、晴雨、风力等）
- 天气有没有什么异常？
- 周围的环境有没有什么变化？（建筑、道路、物品等）
- 有没有什么异常的气味、声音？

人员方面

- 周围的人多了还是少了？
- 人们的情绪怎么样？（平静/紧张/恐慌？）
- 有没有看到可疑的人或异常的行为？
- 有没有新来的人？有没有熟悉的人不见了？
- 人们都在讨论什么？有什么新的消息？

安全方面

- 整体的安全状况怎么样？比昨天更好了还是更差了？
- 有没有什么新的危险或威胁？
- 之前的威胁有没有变化？
- 有没有什么安全方面的传闻？

资源方面

- 水源的情况怎么样？
- 食物的情况怎么样？
- 药品和其他物资的情况怎么样？
- 有没有发现新的资源？
- 有没有什么资源变得更难获取了？

通讯和信息方面

- 手机信号怎么样？

- 互联网能不能用？
- 有没有什么新的官方消息？
- 有没有什么重要的传闻？
- 信息渠道有没有什么变化？

自身方面

- 我的身体状况怎么样？
- 我的心理状态怎么样？
- 我的装备和物资还剩多少？
- 我今天有什么需要做的事情？

这个清单的内容可以根据你的具体情况调整。不同的环境、不同的情况，需要观察的重点也不一样。你可以根据自己的需要，设计适合自己的观察清单。

三、如何使用观察清单

有了清单，怎么用呢？

频率

- 建议每天至少做一次完整的观察，对照清单一项一项地看。
- 可以选在早上起床后，或者晚上睡觉前。早上做的好处是可以帮助你了解当天的情况，安排一天的活动；晚上做的好处是可以回顾一天的变化，总结一下。
- 除了每天的完整观察，平时也要随时注意观察，有什么重要的变化随时记下来。

方法

- 对照清单，一项一项地观察和确认。
- 不要只是在脑子里过一遍，最好写下来。可以在清单上打勾，或者在笔记本上记录。
- 对于有变化的项目，要特别注意，记录下变化是什么、可能意味着什么。

记录和对比

- 把每天观察的结果记录下来。
- 定期（比如每周）对比一下，看看哪些方面变了，变化的趋势是什么。
- 这样你就能看出整体形势的发展方向，而不只是看到当天的情况。

调整和优化

- 清单不是一成不变的，你可以根据实际情况调整和优化。
- 如果发现有些项目不重要，可以删掉；如果发现有些重要的方面清单上没有，可以加上。
- 随着环境的变化，观察的重点也要变化，清单也要跟着调整。

使用观察清单，一开始可能会觉得有点机械、有点麻烦。但坚持一段时间后，你会发现它真的很有用。它可以帮助你建立系统化的观察习惯，不会遗漏重要的信息，也能让你对环境的变化更加敏感。

第三节 信息断崖期的备用方案

一、什么是信息断崖期

信息断崖期是指正常的信息渠道突然中断，信息获取变得非常困难的时期。就像悬崖一样，前面还有路，突然就断了。

在极端环境下，信息断崖是很常见的。比如：

- 手机信号突然中断了
- 互联网断了
- 电视广播停了
- 电力供应中断了，所有电子设备都用不了了
- 社会秩序崩溃，信息的传递和流通都停止了

信息断崖期是非常危险的。因为你突然失去了信息来源，不知道外面发生了什么，不知道形势会怎么发展，也不知道该怎么办。这种不确定性会让人感到非常焦虑和无助，也容易做出错误的决策。

而且，信息断崖期往往也是谣言最猖獗的时候。因为正规信息渠道没了，各种小道消息和谣言就会填补空白，人们在恐慌中更容易相信和传播谣言。

因此，为信息断崖期做好准备，是非常重要的。你不能只依赖正常的信息渠道，要有备用方案。

二、备用信息渠道

当正常的信息渠道中断时，你还有哪些备用的信息渠道呢？

无线电广播

- 收音机是一个非常重要的备用信息渠道。广播电台的发射功率大，覆盖范围广，不容易被完全中断。
- 特别是短波广播，可以传播几千公里，即使本地的电台都停了，你还可能收到外地的、甚至国外的广播。
- 建议准备一个好的收音机，最好是支持短波的，还要备足电池。
- 这是信息断崖期最可靠的信息来源之一。

对讲机/业余无线电

- 如果你有对讲机，并且周围也有其他人用对讲机，那么对讲机网络也是一个信息渠道。
- 业余无线电爱好者（火腿）的网络在灾害中往往能发挥重要作用，因为他们的设备不依赖公共基础设施。
- 如果你有条件，可以学习一下业余无线电，考个操作证，这在极端环境下会非常有用。

人际传播

- 当电子信息渠道都断了的时候，人和人之间的口口相传就成了最主要的信息渠道。
- 虽然这种方式传播速度慢，信息也容易失真，但总比完全没有信息好。
- 因此，和周围的人保持良好的关系，建立你的人际网络，非常重要。信息会通过人际网络流动，你在网络中的位置越好，获取信息就越容易。

实地观察

- 自己亲自去看、去观察，这是最原始但也最可靠的信息获取方式。
- 当其他渠道都不可靠的时候，你可以自己出去侦察，亲眼看看情况怎么样。

- 当然，实地观察有风险，要注意安全。

其他渠道

- 各种告示、通知、传单等纸质信息。
- 烟雾、信号弹、灯光等视觉信号。
- 哨子、钟声、鼓声等声音信号。
- 信鸽、传纸条等传统方式。

总之，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。要多准备几个信息渠道，这样一个断了还有另一个。

三、信息断崖期的应对策略

在信息断崖期，应该怎么应对？

第一，保持冷静

信息中断会让人感到焦虑和恐慌，但越是这种时候，越要保持冷静。焦虑会影响你的判断力，让你做出错误的决策。

做几个深呼吸，告诉自己：信息中断是正常的，我有备用方案，我能应对。

第二，启动备用渠道

立即启动你的备用信息渠道。打开收音机，看看能不能收到广播；和周围的人联系，看看他们有没有什么消息；如果有必要，派人出去侦察。

不要干等着，主动去获取信息。

第三，谨慎对待信息

信息断崖期，谣言会特别多，信息的可信度会下降。因此，对收到的每一条信息，都要更加谨慎，更严格地验证。

不要轻易相信，更不要轻易传播。重要的信息一定要多方验证。

第四，降低决策频率

在信息不足的情况下，不要频繁地做决策，也不要做大的决策。因为信息不够，决策的质量会下降。尽量维持现状，先观察，等有了更多的信息再做决定。除非迫不得已，否则不要轻易采取大的行动。

第五，做好最坏的打算

既然信息不足，那就做最坏的打算，往最严重的方向准备。

如果情况没那么糟，那最好；如果情况真的很糟，你也已经准备好了。

这就是所谓的“往好处希望，做坏处准备”。

第六，建立自己的信息网络

在信息断崖期，人际信息网络会变得非常重要。主动和周围的人建立联系，互相分享信息，形成一个小的信息网络。

大家一起收集信息、验证信息，比一个人单打独斗强得多。

信息断崖期虽然可怕，但只要有准备、有方法，也是可以应对的。关键是提前做好准备，不要等到信息断了才想起来找备用方案。

第二十章 平民网络中的可靠信源筛选

第一节 信源分类评级

一、为什么要评级信源

不是所有的信息来源都一样可靠。有的来源发布的信息基本都是真的，有的来源真假参半，有的来源则几乎全是假的。如果你对所有来源都一视同仁，那你就很容易被不可靠的来源误导。

因此，对信息来源进行分类和评级是非常重要的。给每个来源打个分、排个级，这样你在看到信息时，就知道应该给予多大的信任度。来自高可信度来源的信息，你可以多相信一些；来自低可信度来源的信息，你就要多打几个问号，多验证验证。

信源评级还有一个好处，就是可以帮助你合理分配注意力。你可以多关注高可信度的来源，少关注那些不可靠的来源。这样既能保证信息质量，又能节省时间和精力。

在极端环境下，信源评级尤其重要。因为信息混乱、谣言满天飞，如果你不能区分信源的可信度，就很容易被各种假消息牵着鼻子走。

二、信源的分类和评级

我们可以把信息来源按照可信度从高到低分成几个等级：

S级：官方权威来源

- 包括：政府官方发布、权威机构（如气象局、地震局、卫健委等）发布、官方媒体（如新华社、人民日报、中央电视台等）报道。
- 特点：权威性最高，信息最可靠，出错率最低。当然，官方来源也不是百分之百正确，但出错的概率比较低，而且通常会及时更正。
- 信任度：非常高。一般可以直接相信，但重大信息最好也交叉验证一下。

A级：主流媒体和专业机构

- 包括：比较有公信力的主流媒体、专业的研究机构、行业权威、知名的专家学者等。
- 特点：专业性强，比较注重事实核查，可信度较高。偶尔也会出错，但整体质量比较高。
- 信任度：高。大部分情况下可以相信，但最好还是交叉验证。

B级：地方媒体和行业媒体

- 包括：地方的报纸电视台、各个行业的专业媒体、比较正规的自媒体等。
- 特点：有一定的专业性和可信度，但水平参差不齐。有些比较靠谱，有些则一般。可能会有错误，也可能会有偏见。
- 信任度：中等。可以参考，但需要验证。

C级：普通自媒体和个人

- 包括：普通的自媒体账号、社交媒体上的个人、各种博主和UP主等。
- 特点：水平差异极大。有的很专业很靠谱，有的则完全是胡说八道。信息质量没有保障。
- 信任度：低。不要轻易相信，一定要验证。

D级：小道消息和传闻

- 包括：群里传的各种小道消息、听别人说的传闻、不知道来源的消息等。
- 特点：可信度极低，大部分可能都是假的或者被歪曲的。

- 信任度：非常低。基本不要相信，只能作为线索，必须严格验证。

F级：已知的谣言来源

- 包括：以前经常传谣言的账号、被官方辟谣过多次的来源、明显有不良目的的账号等。
- 特点：几乎不可信，发布的信息大部分都是假的或者有误导性的。
- 信任度：极低。基本上可以直接忽略，连验证都不值得。

这个分级是一个大致的参考，你可以根据自己的经验和判断来调整。重要的是要有这个意识——不同来源的可信度是不一样的，不能同等对待。

三、如何评估一个信源的可信度

遇到一个新的信息来源，怎么评估它的可信度呢？可以从以下几个方面来判断：

历史记录

- 这个来源过去发布的信息准不准？
 - 它以前有没有传过谣言？有没有被辟谣过？
 - 它出错的频率高不高？出错了会不会更正？
- 历史记录是最好的预测器。一个过去一直很靠谱的来源，将来大概率也会靠谱；一个过去经常传谣的来源，将来大概率还会传谣。

专业性

- 这个来源是不是这个领域的专家或专业机构？
 - 它有没有相关的资质和背景？
 - 它发布的信息有没有专业水准？
- 一般来说，专业的来源比非专业的来源更可信。

客观性

- 这个来源有没有明显的立场或偏见？
 - 它会不会只说一面之词？
 - 它的报道是平衡的还是片面的？
- 越客观、越中立的来源，可信度越高。有明显偏见的来源，你就要小心了，它可能会选择性地呈现事实。

利益相关

- 这个来源有没有什么利益相关？
 - 它会不会因为某种利益而说谎或歪曲事实？
 - 它发布这条信息对它有什么好处？
- 如果一个来源有明显的利益相关，那它的信息就要打个折扣。

信息质量

- 它发布的信息有没有明确的来源？
 - 有没有具体的细节？
 - 逻辑通顺吗？有没有前后矛盾？
 - 有没有事实错误？
- 信息本身的质量也能反映来源的可信度。高质量的信息通常来自高质量的来源。

通过这几个方面的评估，你就可以大致判断一个来源的可信度，给它定一个级别。然后把这些信息记下来，以后再看到这个来源的信息，你就知道该怎么对待了。

第二节 群聊信息的验证策略

一、群聊信息的特点

在极端环境下，各种微信群、QQ群、聊天群往往是信息传播的主要渠道之一。大家在群里分享消息、讨论局势，群成了一个重要的信息来源。

但群聊信息有它的特点，也有它的问题：

优点

- 信息传播快。有什么消息，很快就能传遍各个群。
- 信息量大。大家七嘴八舌，各种信息都有。
- 可以互动。你可以在群里提问、讨论，获取更多信息。
- 人际信任。都是群友，感觉上好像更可信一些。

缺点

- 真假难辨。群里的消息什么都有，真的假的混在一起，很难分辨。
- 谣言多。群是谣言传播的重灾区，很多谣言都是从群里传出来的。
- 容易传歪。一条消息经过几次转发，就可能变了样，添油加醋、断章取义。
- 情绪传染。群里的的情绪很容易传染，大家一恐慌，你也跟着恐慌，就失去了理性判断。
- 信息过载。群里消息太多，看不过来，也分不清哪些重要哪些不重要。

正因为群聊信息有这些特点，所以我们需要专门的策略来验证和筛选群里的信息。不能群里说什么就信什么，也不能完全不看群——毕竟群里也有真实有用的信息。关键是要学会分辨。

二、群聊信息的验证方法

怎么验证群里的信息呢？

第一步：看来源

首先，看这条消息是从哪里来的。

- 是群里某个人自己说的，还是转发的？
- 如果是转发的，最初的来源是哪里？
- 发消息的这个人平时靠不靠谱？他以前发的消息准不准？
如果来源不明，或者发消息的人平时就不靠谱，那这条消息的可信度就很低。

第二步：看内容

然后，看消息的内容本身。

- 有没有具体的时间、地点、人物？还是说得很模糊？
- 有没有具体的细节？还是只有笼统的说法？
- 用的是什么语气？是客观陈述还是情绪化的煽动？
- 有没有前面讲的那些谣言特征？（来源模糊、绝对化、煽动性、紧迫性等等）
如果内容有很多谣言特征，那就要小心了。

第三步：交叉验证

这是最关键的一步。不要只看群里的说法，去找其他来源验证。

- 官方有没有发布相关的消息？
- 其他群里有没有人说这件事？
- 有没有媒体报道？
- 能不能自己去核实一下？

如果多个独立来源都证实了，那可信度就比较高。如果只有这一个群在说，其他地方都没消息，那很可能是假的。

第四步：等待和观察

如果暂时没法验证，那就等一等，看看后续的发展。

- 过一会儿有没有更多的消息出来？
- 有没有人出来辟谣？
- 事情有没有真的发生？

很多谣言都是传一阵就没下文了，或者很快就被辟谣了。等一等，真相往往就出来了。

第五步：分级处理

根据验证的结果，对不同的信息采取不同的态度：

- 已经被多个可靠来源证实的：可以相信，可以根据它做决策。
- 有一定依据但还没完全证实的：存疑，可以作为参考，但不要据此采取重要行动。
- 明显有问题的：不相信，也不要转发。
- 无法验证的：暂时搁置，等有更多信息再说。

三、在群聊中保持理性

在群聊中，除了验证信息，更重要的是保持自己的理性，不要被群里的情绪带偏。

怎么在群聊中保持理性？

第一，不要盲从

不要因为大家都在说、都在传，你就相信。真理不一定掌握在多数人手里，很多时候，大多数人都在传的消息反而是假的。

要有自己的判断，不要人云亦云。

第二，控制情绪

群里的的情绪很容易传染。大家一恐慌，你也跟着慌；大家一愤怒，你也跟着怒。情绪一上来，理性就没了。

要意识到这一点，当你感到情绪激动的时候，先停下来，做几个深呼吸，冷静一下再思考。

第三，信息节食

不要一直泡在群里，不停地刷消息。信息太多不仅没用，还会让你焦虑，也会浪费你的时间和精力。

给自己设定一个看群的频率，比如每天看两三次，每次看一会儿就行。其他时间该干嘛干嘛。

这就是“信息节食”——不是信息越多越好，适量的、高质量的信息才是最好的。

第四，主动筛选

主动筛选你关注的群和信息。

- 那些质量高、比较靠谱的群，可以多关注。
- 那些整天传谣言、吵吵闹闹的群，干脆退了或者屏蔽了。
- 群里那些总是传小道消息的人，你可以忽略他们的发言。
把你的注意力放在高质量的信息源上。

第五，不要转发未经证实的消息

最重要的一条：不要转发你没有验证过的消息。

很多人觉得“我只是转发一下，又不是我说的”，但实际上，每一次转发都是在传播，都在助长谣言的扩散。

在转发之前，先想一想：这条消息我验证过了吗？它是真的吗？如果不确定，就不要转。

不做谣言的传播者，这是对自己负责，也是对别人负责。

第三节 信息管理的实用技巧

一、信息过滤和优先级

信息不是越多越好。太多的信息，特别是没用的信息，会占用你的时间和精力，让你分不清主次，甚至让你焦虑。因此，信息过滤非常重要。

信息过滤就是把没用的、不重要的信息过滤掉，只保留有用的、重要的信息。

怎么进行信息过滤？

按重要性过滤

- 重要的信息：和你的安全、生存直接相关的信息，比如危险警告、资源信息、重要局势变化等。这些要重点关注。
- 一般的信息：有一定参考价值，但不那么紧急重要的。这些可以随便看看。
- 没用的信息：和你没什么关系，或者纯粹是八卦、闲聊。这些可以直接忽略。把你的注意力集中在重要的信息上，不要在没用的信息上浪费时间。

按可信度过滤

- 高可信度来源的信息：多关注。
- 中等可信度来源的信息：参考一下。
- 低可信度来源的信息：少看或者不看。不要在那些不可靠的来源上浪费时间。

按时效性过滤

- 最新的、当前的信息：重点关注。
- 比较旧的、过时的信息：如果已经没用了，就可以删掉或忽略。信息是有时效性的，过时的信息价值会大大降低。

设置信息入口

- 主动选择你的信息来源，不要什么都看。
- 关注几个高质量的来源，定期看它们的信息。
- 那些质量低的来源，干脆就不要关注了。控制你的信息入口，从源头上保证信息质量。

二、信息整理和归档

收集到的信息，要整理好、归档好，这样需要的时候才能快速找到。

信息整理的方法：

分类

把信息按照主题分类。比如：

- 安全相关

- 资源相关
 - 局势相关
 - 人物相关
 - 技术相关
- 等等。分类的方式可以根据你的需要来定，怎么方便怎么来。

按时间排序

同一类的信息，按时间顺序排列，最新的在前面或者在后面，看你的习惯。这样你可以看到信息的发展脉络，也容易找到某个时间的信息。

标注可信度

每条信息最好标注一下它的可信度，或者用不同的颜色/符号区分。比如，已经证实的信息用绿色，待验证的用黄色，确定是假的用红色。这样你一眼就能看出哪些信息可靠，哪些不可靠。

定期清理

定期（比如每周）清理你的信息。

- 已经过时没用的信息，可以删掉。
 - 已经被证伪的谣言，可以删掉或者移到"已辟谣"文件夹。
 - 重要的、需要长期保留的信息，整理好存档。
- 不要让你的信息库变成垃圾堆，要保持它的整洁和有用。

备份

重要的信息要备份。

- 如果是写在本子上的，可以再抄一份备份。
 - 如果是存在电子设备里的，要多备份几份，防止设备坏了或者丢了。
- 信息是宝贵的资源，不能轻易丢失。

三、信息分享的原则

信息不仅要收集和管理，也要分享。特别是在团队或社区中，信息的分享非常重要——大家共享信息，每个人掌握的信息就更多了，整体的态势感知就更强了。

但信息分享也要讲究原则，不能什么都分享，也不能随便分享。

信息分享的原则：

分享可靠的信息

只分享你认为比较可靠的信息。那些还没验证的、可疑的信息，不要随便分享，特别是不要大范围分享。

如果你不确定，可以说"我听到一个消息，但还没验证，大家可以参考一下"，而不是把它当成事实来传播。

注明来源和时间

分享信息的时候，最好注明来源和时间。

- 这条信息是从哪里来的？
 - 是什么时候的消息？
- 这样别人就能判断这条信息的可信度，也知道它是不是最新的。

区分事实和观点

分享的时候，要区分哪些是事实，哪些是你的观点或猜测。
不要把你的猜测当成事实来说，要说明"这是我的个人看法"。

考虑分享的后果

分享之前，想一想：分享这条信息会有什么后果？

- 会不会引起不必要的恐慌？
 - 会不会对某些人造成伤害？
 - 会不会有安全风险？
- 如果分享的弊大于利，那就不要分享。

选择合适的范围

不同的信息，分享的范围也应该不同。

- 公开的、大家都应该知道的信息，可以广泛分享。
 - 比较敏感的、只适合小范围知道的信息，就只在小范围内分享。
- 不要什么都往大群里发。

及时更正

如果你发现你之前分享的信息是错的，要及时更正。
不要觉得不好意思，谁都有看错的时候。及时更正，比让错误信息继续传播要好得多。

通过合理的信息分享，大家可以形成一个信息共享的网络，每个人都能从这个网络中受益。这比每个人自己单打独斗收集信息，效率要高得多。

第六编 工具与装备技术

第二十一章 短棍技术体系的战术应用

第一节 短棍的基本认识

一、短棍的特点与优势

短棍是一种非常实用的防身工具，在极端环境下有着广泛的应用。它之所以受到重视，是因为它有很多独特的优势。

短棍的主要优势：

获取容易

短棍不需要专门购买，很多日常物品都可以当作短棍使用——拐杖、雨伞、拖把杆、铁锹把、钢管、木棍等等。在极端环境下，你很容易就能找到可以当作短棍的东西。这是它最大的优势之一——不需要专门准备，随手可得。

合法性相对较高

相比刀具等武器，短棍的法律风险相对较低。很多日常物品本身就是合法的，只是在紧急情况下被当作防身工具使用。当然，这也要看具体的法律规定和使用场景，但总体来说，比刀具的风险要小一些。

使用门槛低

短棍的基本使用方法比较容易掌握，不需要太长时间的训练就能基本上手。当然，要用好还是需要练习的，但基础的攻防动作普通人很快就能学会。

威力可控

短棍的威力是可以控制的。你可以根据情况选择用多大的力、打什么部位，可以从威慑到轻伤到重伤，有一个比较宽的调整范围。这在需要把握防卫限度的情况下很重要。

适用范围广

短棍不仅可以用来防身，还有很多其他用途——可以用来探路、拨开障碍物、支撑身体、搭建庇护所、撬东西等等。一棍多用，实用性很强。

心理威慑作用

手里拿着一根棍子，本身就有一定的威慑作用。很多潜在的攻击者看到你有准备，可能会放弃攻击的念头。很多时候，威慑比真正动手更重要——能不战而屈人之兵，是最好的结果。

正因为有这些优势，短棍成为了平民防身的首选工具之一。在极端环境下，一根合适的短棍可以大大提高你的生存能力。

二、短棍的局限性

当然，短棍也不是万能的，它也有自己的局限性。了解这些局限性，可以帮助你更合理地使用它，避免因高估它的作用而陷入危险。

短棍的主要局限性：

近距离受限

短棍在近距离缠斗中效果会打折扣。如果对方已经贴到你身上，短棍可能施展不开，反而不如徒手灵活。所以，保持距离是使用短棍的关键。

对强壮对手效果有限

如果对方身强力壮、或者有防护，短棍的打击效果可能不够理想。特别是打在肌肉厚实的部位，可能造成太大伤害。这时候就需要打准要害部位，或者采用其他策略。

容易被抢夺

如果使用不当，短棍可能会被对方夺走，反而成为对方攻击你的武器。所以，握持和控制非常重要，不能让棍子轻易被抢走。

不能替代逃跑

短棍是防身工具，不是进攻武器。它的主要作用是帮助你脱离危险，而不是和对方硬拼。遇到危险，能跑还是要跑，短棍只是在跑不掉的时候给你一个自保的手段。

需要训练才能用好

虽然短棍上手容易，但要用好还是需要训练的。没有训练过的人，拿着棍子也不一定能有效发挥作用，甚至可能伤到自己。所以，平时的练习很重要。

了解了短棍的优势和局限性，你就能更客观地看待它，在合适的场景下合理地使用它。

第二节 选材标准与维护

一、选材标准

选择一根合适的短棍，是用好它的第一步。什么样的短棍才算合适呢？可以从以下几个方面来考虑：

长度

短棍的长度很重要。太短了打击力不够，也不好控制距离；太长了又不方便携带，在狭窄的地方施展不开。

一般来说，短棍的长度在50厘米到80厘米之间比较合适。具体长度可以根据你的身高和使用习惯来定——通常来说，大概和你从地面到腰的高度差不多，或者和你的前臂加手的长度差不多。

还有一种更短的，叫“拐棍”或“T型棍”，长度更短，大概30-40厘米，便于携带和近距离使用，但打击距离也更短。

粗细

粗细要适中，以你能舒适地握住、并且能握紧为标准。太细了握不住，也容易断；太粗了握起来不舒服，也不好控制。

一般来说，直径在2.5厘米到4厘米之间比较合适。具体要看你手的大小，手大的可以粗一点，手小的就细一点。

重量

重量也要适中。太轻了打出去没力量，也容易被对方夺走；太重了挥不动，打几下就累了，也影响速度和灵活性。

一般来说，一根短棍的重量在300克到800克之间比较合适。具体要看你的力量和使用习惯——力量大的可以重一点，力量小的就轻一点。

材质

材质方面，常见的有木质、金属、塑料/复合材料等。

- 木质：手感好，有一定弹性，不容易打滑，但容易断，也容易磨损。结实的硬木（如枣木、槐木、橡木等）比较好。
 - 金属（如钢管、铝合金）：结实耐用，打击力大，但比较重，也容易打滑，冬天还冰手。而且金属的法律风险可能更高一些。
 - 塑料/复合材料：轻便，有的也很结实，但手感可能不如木质和金属。
- 各有优缺点，根据你的需要选择。一般来说，结实的硬木棍是比较均衡的选择。

握持

握持部分最好有防滑处理，比如缠上布条、胶带，或者本身就有防滑纹路。这样打出去不容易脱手，也更容易控制。

两端

两端最好是圆滑的，不要有尖锐的地方，以免不小心伤到自己。当然，如果你需要增加杀伤力，也可以让一端更粗或者有凸起，但这样风险也更大。

平衡性

一根好的短棍，平衡性要好——握在手里感觉重心适中，不偏不倚，挥起来顺手。重心太靠前的话，挥起来费力，也不好控制；重心太靠后的话，打击力不够。

一般来说，重心在靠近握持端三分之一的位置比较合适。

选择短棍的时候，可以多试几根，找一根你觉得最顺手的。顺手是最重要的——再好的棍子，你用着不顺手也没用。

二、日常维护

短棍虽然简单，但也需要适当的维护，才能保持良好的状态，延长使用寿命。

短棍的日常维护：

检查

定期检查你的短棍，看看有没有问题：

- 有没有裂纹或断裂的迹象？
 - 有没有松动的地方？
 - 握持部分有没有磨损？
 - 防滑层有没有脱落？
- 发现问题及时处理，不要等它坏了才想起修。

清洁

保持短棍的清洁。用布擦一擦，去掉上面的灰尘、泥土、污渍等。

如果是木棍，不要长时间泡在水里，也不要放在太潮湿的地方，否则容易变形、发霉。

如果是金属棍，注意防锈，可以涂一点油。

握持维护

握持部分是最容易磨损的，也是最重要的。如果防滑层磨掉了，要及时重新缠上。

可以用布条、胶带、伞绳等缠绕握持部分，既防滑又增加舒适度。缠绕的时候要缠紧、缠均匀，不要有凸起或松动的地方。

存放

存放的时候，放在干燥、通风的地方，不要放在太阳底下暴晒，也不要放在太冷或太热的地方。

木棍要注意防潮防蛀，金属棍要注意防锈。

备份

短棍是消耗品，用久了总会坏的。所以最好有备份，万一这根坏了，还有另一根可以用。

特别是在极端环境下，多准备几根总没错。

维护工作虽然简单，但很重要。一根保养良好的短棍，在关键时刻才能靠得住。

第三节 攻防技术整合

一、基本握持方法

正确的握持是用好短棍的基础。握得对，才能挥得快、打得准、不容易脱手。

短棍的基本握持方法：

正握

这是最基本、最常用的握法。手心朝前，棍子从手心向前伸出。

- 握在棍子的一端，留出大概一拳的长度（不要握在最顶端，留出一点可以防止棍子被夺走时直接滑出去，也可以用来近身击打）。
- 握紧，但不要太用力——握得太紧会让手臂僵硬，影响速度和灵活性，也容易累。
- 拇指可以压在食指上，也可以绕过来和其他手指相对，怎么舒服怎么来。
正握适合大多数打击动作，是最基础的握法。

反握

手心朝后（或朝下），棍子从手的下方伸出。

- 握法和正握类似，只是方向反过来。
- 反握的打击角度不同，适合一些特殊的打法，也适合近距离的防御。
- 反握的好处是棍子不容易被夺走，因为你的手腕方向更有利于保持控制。

双手握

两只手一起握住棍子，一只手在前，一只手在后。

- 双手握的力量更大，也更稳定，适合大力击打和防御。
- 但双手握的灵活性差一些，也需要更大的空间来施展。
- 一般在面对较强的对手、或者需要大力防御的时候使用。

换握

在实际使用中，你可能需要根据情况快速切换握法。所以，练习换握也很重要。

- 可以在手中转动棍子，从正握换成反握，或者从反握换成正握。

- 也可以换手，从左手换到右手，或者从右手换到左手。
- 换握要练到熟练，能在运动中快速完成，不需要停下来想。

握持的方法有很多种，没有绝对的对错，关键是适合你、你用着顺手。但基本的握持方法还是要掌握，这是基础。

二、基本打击技术

短棍的打击技术有很多种，这里介绍几种最基本、最实用的。

横打

横着挥出去，打对方的身体侧面。

- 这是最常用的打击方式，力量大，也容易命中。
- 可以打对方的手臂、肋部、头部等部位。
- 从你的肩膀高度挥出，用腰的力量带动手臂，不要只用胳膊的力量。

劈打

从上往下打，像劈东西一样。

- 适合打对方的头顶、肩膀、手臂等部位。
- 利用棍子自身的重量加上你的力量，打击力比较大。
- 注意不要打太猛，万一打空了容易失去平衡。

撩打

从下往上打，像撩东西一样。

- 适合打对方的下巴、裆部、手臂等部位。
- 出其不意，对方不容易防守。
- 力量相对小一些，但速度快，突然性强。

刺击

直着向前刺，像刺剑一样。

- 适合打对方的胸腹部、面部等部位。
- 距离远，速度快，可以保持距离。
- 但刺击的杀伤力相对较小（除非用棍头戳要害），主要是控制距离和干扰对方。

砸击

用棍的一端（通常是后端，也就是你握的那端留出的部分）砸对方。

- 适合在近距离使用，当对方离你太近，长棍施展不开的时候。
- 可以用棍尾砸对方的脸、手、胸等部位。
- 突然性强，对方不容易防备。

防御动作

除了进攻，防御也很重要。

- 横挡：横着举棍，挡住对方的横向攻击。
- 竖挡：竖着举棍，挡住对方的劈打或刺击。
- 架挡：把棍子架在头顶上方，挡住从上往下的攻击。
- 拨打：用棍子把对方的攻击拨到一边，而不是硬挡。这样更省力，也更灵活。

这些基本技术，每一个都要反复练习，练到熟练为止。不要贪多，先把基础的练好，比学一堆花架子有用得多。

三、攻防的基本原则

光会技术动作还不够，还要掌握攻防的基本原则。这些原则是短棍使用的指导思想，比具体的技术动作更重要。

保持距离

这是最重要的原则。短棍的优势在中距离——既能够到对方，又让对方不容易靠近你。

- 始终和对方保持合适的距离，让对方在你的攻击范围内，而你尽量在对方的攻击范围外。
- 对方进你就退，对方退你就进，始终控制好距离。
- 距离是短棍的生命线，一旦被对方贴身，短棍的优势就没了。

控制中线

中线就是从你的鼻子到肚脐的这条线，也是对方的中线。控制了中线，就控制了主要的攻击和防御方向。

- 你的棍子要始终对着对方的中线，这样你可以从各个方向攻击，也可以方便地防御各个方向的攻击。
- 不要让对方的武器（或手）轻易越过你的中线。

移动优先

能用脚步移动解决的，就不要用手挡。

- 对方打过来，你能躲开就躲开，比用棍子硬挡要好得多。
- 脚步移动是最好的防御——你躲开了，对方的攻击就落空了，而你还保持着反击的能力。
- 所以，脚步练习很重要，不要只练手上的动作。

攻防一体

攻中有防，防中有攻。

- 你进攻的时候，也要注意防守，不要把自己完全暴露给对方。
- 你防御的时候，也要寻找反击的机会，不能光挨打不还手。
- 最好的防御就是进攻——让对方忙于防守，就没时间进攻你了。

打要害

要打就打对方的要害部位，不要乱打一气。

- 要害部位包括：头（特别是太阳穴、下巴）、喉咙、肋部、裆部、手臂（特别是小臂和手腕）、膝盖等。
- 打这些地方效果好，可以快速让对方失去攻击能力。
- 当然，也要注意防卫限度，不要打太过要害的部位（除非真的是生死关头）。

连续打击

不要打一下就停了，要连续打击。

- 第一下打中了，紧接着打第二下、第三下，让对方没有还手的机会。
- 连续打击可以保持压力，让对方一直处于被动。
- 但也要注意节奏，不要打得太快太乱，保证每一下都有效。

见好就收

达到目的就撤，不要恋战。

- 你的目的是脱身，不是打赢对方。
- 一旦有机会逃跑，就赶紧跑，不要想着继续打。
- 打得越久，变数越多，对你越不利。

这些原则说起来简单，但真正做到不容易，需要大量的练习。但只要你掌握了这些原则，短棍的使用水平就会有质的提升。

第四节 日常携带与维护

一、日常携带

短棍要在关键时刻能用得上，首先你得随身带着。如果放在家里，遇到危险的时候拿不出来，那再好的棍子也没用。

日常携带的几种方式：

直接拿在手里

最简单的方式，就是直接拿在手里。

- 比如拿着一根拐杖、一把雨伞、一根登山杖等等，看起来很正常，不会引起注意。
- 好处是随时可以用，拿出来就能打。
- 坏处是一直拿在手里不太方便，也有点显眼。

放在包里

放在背包或手提包里。

- 选一根可以折叠的、或者比较短的棍子，放在包里。
- 好处是不显眼，也不影响日常活动。
- 坏处是遇到紧急情况需要从包里拿，可能来不及。
- 所以，如果放在包里，要放在容易拿到的地方，比如包的侧面或顶部，一伸手就能摸到。

挂在身上

用绳子或套子挂在腰上、背上。

- 像佩剑一样挂在腰上，随时可以拔出来用。
- 好处是取用方便，也不占手。
- 坏处是比较显眼，可能会引起注意。

利用日常物品

最好的方式，是利用日常本来就要带的东西。

- 雨伞：下雨天带一把长柄伞，既可以遮雨，又可以当短棍用。
- 拐杖：如果年纪大了或者腿脚不好，带一根拐杖，天经地义。
- 登山杖：如果喜欢户外活动，带登山杖也很正常。
- 拖把杆/扫帚杆：在家里或工作场所，这些东西随手可得。
这样既不违法，也不显眼，关键时刻还能派上用场。

携带短棍的原则：

- **可及性**：随时能拿到，这是最重要的。
- **隐蔽性**：不要太显眼，以免引起不必要的麻烦。
- **合法性**：尽量用合法的日常物品，减少法律风险。

- **舒适性：**带着舒服，不影响日常活动。

二、使用中的注意事项

使用短棍的时候，有一些注意事项要牢记：

不要轻易亮出来

不要没事就把棍子拿在手里晃悠，也不要随便拿出来吓唬人。

- 藏在手里或包里，不到关键时刻不要亮出来。
- 亮出来就意味着冲突升级了，可能本来没事，一亮棍子反而有事了。
- 最好的情况是，对方不知道你有棍子，你在暗处，有突然性的优势。

先警告再动手

如果还有协商的余地，先警告对方，让他不要靠近。

- 亮出棍子，告诉他你有准备，让他知难而退。
- 能不打就不打，威慑成功是最好的结果。
- 但如果对方已经动手了，就不要再犹豫了，该打就打。

不要主动进攻

短棍是防身工具，不是进攻武器。

- 不要拿着棍子主动去招惹别人，也不要对方没有威胁的时候主动打人。
- 只有在对方威胁到你的安全、你不得不自卫的时候，才能使用。
- 主动进攻的话，法律性质就变了，风险很大。

注意周围环境

使用的时候，注意周围的环境：

- 空间够不够？会不会打到旁边的东西或人？
 - 地上滑不滑？会不会摔倒？
 - 有没有可以利用的地形？
 - 有没有退路？
- 环境对战斗的影响很大，要充分利用。

保护好我的手

手是握棍子的，手被伤到了，棍子就握不住了。

- 注意保护自己的手和手臂，不要让对方伤到你的手。
- 必要的时候，可以戴手套，既保护手，又增加摩擦力。

打完就跑

一旦有机会脱身，就赶紧跑，不要恋战。

- 你的目的是安全离开，不是打赢对方。
- 打得越久，越容易出意外。
- 对方人多的话，更要尽快脱身，不要被围住了。

这些注意事项，都是用血的教训换来的。一定要牢记在心，不要犯低级错误。

第二十二章 液体喷射器的选型与运用

第一节 液体喷射器概述

一、什么是液体喷射器

液体喷射器，简单来说就是一种可以喷出液体的装置，通常用来防身或自卫。最常见的就是防狼喷雾（也叫胡椒喷雾、辣椒喷雾），此外还有催泪喷雾、染色喷雾等等。

液体喷射器的原理是：把有刺激性的液体装在压力容器里，通过阀门控制，让液体以雾状或水柱的形式喷出去，喷到对方脸上，刺激对方的眼睛、呼吸道、皮肤等，让对方暂时失去攻击能力，从而为你争取逃跑的时间。

液体喷射器是一种非常有效的防身工具，它有很多优点：

效果好

只要喷到脸上，基本上对方立刻就会失去反抗能力——眼睛睁不开、剧烈咳嗽、呼吸困难、皮肤灼烧感，非常难受。一般人根本扛不住，几秒钟内就会丧失战斗力。

使用简单

液体喷射器的使用非常简单，基本上拿出来对着对方脸喷就行了，不需要什么复杂的技术。普通人很快就能学会，几乎不需要训练。

非致命

正常使用下，液体喷射器是非致命的，不会造成永久性的伤害。效果一般持续几十分钟到几小时，之后就会慢慢恢复，不会留下后遗症。这比刀具等致命武器要安全得多，法律风险也小很多。

便于携带

液体喷射器通常体积不大，可以放在口袋里、包里，随身携带，非常方便。

威慑作用

和短棍一样，液体喷射器也有威慑作用。对方知道你有喷雾，可能就不敢轻易动手了。

正因为有这些优点，液体喷射器成为了非常受欢迎的防身工具，特别是对于女性、老人等力量较弱的人来说，更是首选。

二、液体喷射器的局限性

当然，液体喷射器也不是完美的，它也有局限性：

受环境影响大

液体喷射器受环境影响很大，特别是风。

- 如果逆风喷，可能会喷到自己脸上，那就悲剧了。
- 风大的时候，喷雾会被吹散，效果大打折扣。
- 下雨的时候也会影响效果。

所以，使用的时候一定要注意风向，站在上风口喷。

距离有限

液体喷射器的有效距离有限，一般也就几米远。小型的钥匙扣式喷雾，有效距离可能只有1-2米。

- 如果对方离你太远，你喷不到。
- 所以，需要在合适的距离使用，不能太远也不能太近。

容量有限

一瓶喷雾的容量是有限的，喷不了几下就没了。

- 不能乱喷，要瞄准了再喷，确保每一次都有效。
- 喷完了就没了，所以要珍惜每一次喷射。

可能失效

液体喷射器是有保质期的，时间长了里面的液体会失效，压力也会下降。

- 要定期检查，过期了要及时更换。
- 不要放太久不用，到时候真要用的时候喷不出来就麻烦了。

对有些人效果不好

虽然对大多数人都很有效，但对有些人效果可能没那么好。

- 比如喝醉酒的人、吸毒的人、精神不正常的人，他们的痛感和反应可能比较迟钝，喷雾对他们的效果可能会打折扣。
- 还有些人可能对辣椒素等成分有耐受性。
- 当然，即使效果差一些，多少还是有用的，只是不要指望一下就搞定。

可能被反制

如果使用不当，喷雾可能会被对方夺走，反过来喷你。

- 所以，握持要稳，不要让对方轻易抢走。
- 喷完之后要赶紧跑，不要给对方反应的时间。

了解了这些优缺点，你就能更合理地使用液体喷射器了。它是一个很好的工具，但不是万能的，要正确认识它的作用。

第二节 推荐配方与安全操作

一、常见类型与选择

液体喷射器有很多种类型，怎么选呢？

按成分分

- **辣椒喷雾（OC喷雾）**：最常见的一种，主要成分是辣椒素，从辣椒中提取。效果好，比较安全，是首选。
- **催泪喷雾（CS/CN喷雾）**：化学成分，催泪效果强，但刺激性也大，有些人可能会有严重反应。相对来说，辣椒喷雾更天然、更安全一些。
- **混合喷雾**：同时含有辣椒素和催泪成分，效果更强，但刺激性也更大。
- **染色喷雾**：含有染料，喷到对方身上会留下颜色，便于事后识别和报警。
一般来说，辣椒喷雾（OC喷雾）是比较好的选择，效果好，也相对安全。

按喷射形态分

- **雾状**：喷出来是一片雾，覆盖面大，容易命中，即使对方躲也能喷到。但受风向影响大，有效距离近，也比较浪费。
- **水柱（射流）**：喷出来是一条水柱，像水枪一样。有效距离远，省液体，受风向影响小。但需要瞄准，命中率低一些。
- **泡沫状**：喷出来是泡沫，粘在对方脸上，不容易擦掉，也不容易被风吹回来。但射程近，穿透力差一些。
- **凝胶状**：喷出来是凝胶，粘在皮肤上，持续时间长，不容易擦掉。效果好，但价格也贵一些。
各有优缺点，根据你的需要选择。一般来说，水柱型的比较均衡，距离远，也比较省。

按大小分

- **小型（钥匙扣型）**：很小，可以挂在钥匙上，随身携带非常方便。但容量小，喷的次数少，有效距离也近。适合日常携带，应对突发情况。
 - **中型**：大概手掌大小，容量适中，有效距离也还行。可以放在包里，是比较均衡的选择。
 - **大型**：比较大，容量大，有效距离远，效果好。但不方便携带，适合放在家里、车里，或者特定场景使用。
- 根据你的使用场景选择。日常随身携带的话，小型或中型的比较合适。

其他考虑因素

- **品牌和质量**：尽量买正规品牌的，质量有保障。不要买太便宜的杂牌，可能效果不好，甚至有安全隐患。
- **保质期**：注意看生产日期和保质期，买新鲜的。
- **安全性**：要有安全锁，防止误喷。
- **合法性**：了解当地的法律规定，确保你买的是合法的。

选择的时候，根据你的具体需求和预算来选。适合你的就是最好的。

二、安全操作规范

液体喷射器虽然是非致命武器，但使用不当也会有危险，特别是可能伤到自己。所以，一定要掌握正确的使用方法和安全规范。

使用前的检查

- 检查安全锁是否正常，能不能正常打开和关闭。
- 检查压力够不够（可以轻轻试喷一下，但不要喷太多）。
- 检查有没有过期。
- 摇晃一下，让里面的液体混合均匀。

正确的握持方法

- 用惯用手握持，拇指（或食指，看设计）按在喷射按钮上。
- 握紧，不要让它轻易被夺走。
- 另一只手可以辅助，也可以用来防护。
- 保持手臂稍微弯曲，不要伸直，这样更灵活，也不容易被对方打掉。

使用方法

- 拔出安全锁。
- 瞄准对方的脸部，特别是眼睛和鼻子嘴巴的区域。
- 按下喷射按钮，短促有力地喷射。
- 可以左右横扫，确保覆盖面，增加命中率。
- 喷的时候注意呼吸，最好屏住呼吸或者侧过头，避免自己吸入。
- 喷完之后立刻后退，和对方保持距离，然后赶紧跑。

使用的注意事项

- **注意风向**：一定要站在上风口，或者至少侧风，不要逆风。不然喷出去的雾会被风吹回来，喷到自己脸上。

- **注意距离**：在有效距离内使用，太远了喷不到，太近了容易被对方夺走。
- **不要乱喷**：不要对着无关的人喷，也不要随便喷着玩。
- **不要喷太久**：喷一下看看效果，不行再补喷。不要一直按着不放，浪费液体。
- **喷完就跑**：喷完之后不要站在那里看效果，赶紧跑。对方可能很快就会反应过来，也可能还有同伙。

意外接触的处理

如果不小心喷到自己或者别人了，怎么处理？

- **眼睛**：不要揉！越揉越严重。用大量清水冲洗，睁开眼睛冲，冲15分钟以上。如果有生理盐水更好。
- **皮肤**：用清水冲洗，不要用手摸。可以用肥皂洗一洗。不要用热水，热水会加重刺激。
- **呼吸道**：到通风的地方，深呼吸新鲜空气。如果呼吸困难，及时就医。
- 一般来说，辣椒喷雾的效果会在30-60分钟内逐渐消退，不会造成永久性伤害。但如果反应很严重，或者有过敏等情况，一定要及时就医。

储存和保养

- 放在阴凉干燥的地方，不要放在太阳底下暴晒，也不要放在高温的地方（比如夏天的车里），高温可能导致压力升高甚至爆炸。
- 也不要放在太冷的地方，低温会影响效果。
- 定期检查，过期了及时更换。
- 放在小孩够不到的地方，防止误碰。

安全第一，一定要正确使用、妥善保管，避免发生意外。

第三节 发射器构造与保养

一、基本构造

液体喷射器的构造其实不复杂，主要由以下几个部分组成：

罐体

- 就是装液体的容器，一般是金属的（铝罐或钢罐），也有塑料的。
- 罐体要能承受一定的压力，因为里面是加压的。
- 罐体上一般会有标签，标明成分、生产日期、保质期、使用方法等。

推进剂

- 就是让液体喷出来的压力来源，一般是压缩气体（如氮气、二氧化碳等），或者是液化的推进剂。
- 推进剂和液体混合在一起，或者在单独的腔室里。
- 按下阀门的时候，推进剂的压力就把液体推出去。

阀门系统

- 这是控制喷射的关键部件。
- 包括阀门杆、密封圈、弹簧等。
- 按下按钮，阀门打开，液体就喷出来；松开按钮，阀门关闭，喷射停止。
- 阀门的质量很重要，决定了喷射是否顺畅、是否会漏液。

喷嘴

- 就是液体喷出来的口子。
- 喷嘴的设计决定了喷射的形态——是雾状、水柱、还是泡沫。
- 不同的喷嘴有不同的效果，可以根据需要选择。

安全锁

- 防止误喷的装置。
- 有各种形式：有的是一个盖子，盖住按钮；有的是一个旋转开关；有的是一个保险销。
- 不用的时候一定要锁上，防止误喷。

挂扣/钥匙扣

- 方便携带的装置，可以挂在钥匙上、包上。

了解了基本构造，你就能更好地理解它的工作原理，也能更好地使用和保养它。

二、日常保养

液体喷射器虽然不需要太多保养，但基本的检查和维护还是要的，这样才能保证关键时刻能用。

定期检查

建议每个月检查一次：

- 外观有没有损坏？罐体有没有变形、锈蚀？
- 阀门有没有漏液？
- 安全锁能不能正常使用？
- 喷嘴有没有堵塞？
- 有没有过期？

试喷

可以每隔一段时间（比如半年）试喷一下，看看还能不能正常喷出，压力够不够。

- 找一个安全的地方，比如室外，没有人的地方。
- 注意风向，不要喷到自己。
- 轻轻喷一下就行，不要喷太多，以免浪费。
- 如果喷不出来，或者压力明显不足，那就要更换了。

摇晃

定期摇晃一下，让里面的液体和推进剂混合均匀，防止沉淀。

- 特别是长时间不用的话，用之前最好摇一摇。

存放

- 存放环境：阴凉、干燥、室温。
- 避免高温：不要放在太阳底下晒，不要放在暖气旁边，夏天不要放在车里。高温会让罐内压力升高，可能导致泄漏甚至爆炸。
- 避免低温：也不要放在太冷的地方，低温会影响喷射效果。
- 避免摔碰：不要摔，不要砸，以免损坏阀门或罐体。

更换

- 到了保质期一定要更换，不要舍不得。过期的喷雾可能效果下降，甚至完全失效。

- 一般保质期是2-3年，具体看产品说明。
- 用了一部分之后，也要及时更换新的，不要等到用完了才想起来买。

备份

- 最好多备几个，家里放一个，包里放一个，车里放一个。
- 这样不管在哪里遇到情况，都有得用。

保养工作虽然简单，但很重要。一瓶保养良好的喷雾，在关键时刻才能救你的命。不要买了就扔在一边不管了，到用的时候才发现坏了，那就晚了。

第四节 战术局限

一、使用的时机和条件

液体喷射器不是万能的，它有它的适用场景和局限性。了解这些，可以帮助你在合适的时候使用它，也可以避免在不合适的时候用它而陷入被动。

适用的场景

- **一对一的情况**：对方只有一个人，你可以集中精力对付他，喷雾的效果最好。
- **对方没有武器**：对方徒手或者只有简单的武器，你用喷雾可以快速制服他。
- **有一定距离**：你和对方之间有一定距离，你有时间拿出喷雾并喷射。
- **环境合适**：室内或者无风的室外，风向对你有利。
- **突然袭击的防御**：对方突然袭击你，你可以快速掏出喷雾反击。

不适用的场景

- **对方有刀或其他致命武器**：这种情况下，喷雾可能不够。对方拿着刀冲过来，你喷了他一刀，但他可能还是能冲过来砍你。这时候最好的策略是跑，而不是正面对抗。
- **对方人多**：对方好几个人，你喷倒了一个，还有其他人。一瓶喷雾对付不了多个人。
- **距离太近**：对方已经贴到你身上了，你可能来不及掏喷雾，或者掏出来也施展不开。
- **距离太远**：超出了喷雾的有效射程，你喷不到对方，反而浪费了喷雾，还暴露了你的意图。
- **逆风**：逆风的话，喷雾会吹回来伤到你自己。
- **对方有准备**：对方知道你有喷雾，有防备，比如戴着眼镜、口罩，或者用手挡着脸，那喷雾的效果就会大打折扣。

二、战术局限

液体喷射器在战术上还有一些局限：

一次性

喷雾基本上是一次性的——你喷出去了，就没了（或者说少了一次）。

- 你不能像用棍子一样反复使用，每一次喷射都要珍惜。
- 所以，一定要瞄准了再喷，确保有效。
- 喷完之后，你就失去了这个武器，所以要赶紧跑，不要恋战。

起效需要时间

虽然喷雾起效很快，但还是需要几秒钟的时间，不是立刻就倒。

- 喷到对方脸上之后，对方可能还能坚持几秒钟，甚至十几秒钟，才能完全失去反抗能力。

- 在这段时间里，对方还是能攻击你的。
- 所以，喷完之后不要站在原地等，要赶紧后退，拉开距离，然后跑。

可能被躲避

如果对方反应快，可能会躲开，或者用手挡住脸。

- 所以，喷射的时候要突然，不要让对方有准备。
- 可以左右横扫，增加覆盖面，让对方躲不开。

对意志坚定的人效果有限

如果对方意志特别坚定，或者喝了酒、吸了毒，痛感迟钝，那么喷雾的效果可能会打折扣。

- 对方可能会忍着难受继续攻击你。
- 所以，不要指望喷一下就万事大吉了，喷完还是要赶紧跑。

可能被反制

如果对方离你太近，或者你使用不当，喷雾可能会被对方夺走，反过来喷你。

- 所以，要保持距离，握稳了，不要让对方轻易抢走。
- 一旦有被夺走的危险，宁可扔掉也不要让对方拿到。

法律风险

虽然喷雾相对合法，但使用不当还是会有法律风险。

- 不能随便喷人，只有在正当防卫的时候才能使用。
- 如果使用过当，造成了严重后果，还是要负法律责任的。
- 具体的法律规定各地不一样，要了解当地的法律。

了解了这些局限，你就能更客观地看待液体喷射器的作用。它是一个很好的防身工具，但不是万能的，不能指望它解决所有问题。正确的做法是：把它作为你防身体系中的一环，和其他手段（比如逃跑、躲避、短棍等）配合使用，这样才能发挥最大的效果。

第二十三章 绳索技术及其应用场景

第一节 绳索选型与维护

一、绳索的重要性

绳索是一种非常重要的生存工具，在极端环境下有着广泛的用途。它看似简单，但作用非常大——可以说，一根好的绳子，在关键时刻能救你的命。

绳索的用途非常广泛：

攀爬和下降

- 可以用来爬高、下降，翻越障碍。
- 可以用来保护自己，防止跌落。
- 在山地、废墟等环境中，绳索是必不可少的工具。

渡河和涉水

- 可以用来做保护，防止被水冲走。
- 可以用来搭建简易的渡河设施。

搬运和拖拽

- 可以用来搬运重物，省力很多。
- 可以用来拖拽伤员或物资。

搭建和固定

- 可以用来搭建庇护所、帐篷。
- 可以用来固定各种东西。

制作工具

- 可以用来制作各种简易工具，比如担架、梯子、陷阱等。
- 可以用来捆绑东西。

应急救援

- 可以用来救援被困的人。
- 可以用来做简易的安全带、保护绳等。

正因为绳索的用途这么多，所以它被称为"万能工具"之一。在极端环境下，一根结实的绳子，可能比很多其他工具都有用。

因此，掌握绳索技术——包括选绳、打结、使用方法等——是一项非常重要的生存技能。

二、推荐规格与选型

选择合适的绳索非常重要。不同的绳子，用途和性能都不一样。

常见的绳索类型

按材质分：

- **尼龙绳**：最常见的一种。强度高，弹性好，耐磨，价格适中。是比较均衡的选择，适合大多数用途。
- **涤纶绳（聚酯绳）**：强度和尼龙差不多，弹性稍差，但更耐磨，耐紫外线，也不容易吸水。适合长期在户外使用。
- **聚丙烯绳（丙纶绳）**：轻，能浮在水面上，价格便宜。但强度稍低，耐磨性差，不耐高温。适合水上使用。
- **凯夫拉绳（芳纶绳）**：强度极高，耐高温，重量轻。但价格贵，耐紫外线差，容易老化。适合特殊用途。
- **天然纤维绳（如麻绳、棉绳）**：传统的绳子，手感好，容易打结。但强度低，容易腐烂，不耐磨。不推荐在生存环境中作为主力绳使用。

按结构分：

- **编织绳**：外面是编织的护套，里面是芯。强度高，耐磨，使用广泛。登山绳、安全绳一般都是编织绳。
- **拧绞绳（三股绳）**：由三股绳拧在一起。比较传统，容易打结，但耐磨性不如编织绳。
- **静力绳 vs 动力绳**：静力绳弹性小，适合下降、救援等；动力绳弹性大，适合攀岩、保护等。生存使用的话，静力绳更实用一些。

推荐规格

对于一般的生存用途，推荐以下规格：

主绳

- 直径：8-12毫米
 - 材质：尼龙或涤纶编织绳
 - 长度：20-50米
 - 破断强度：至少1000公斤以上
- 这是你的主力绳，用来做主要的攀爬、下降、保护等。直径不要太细，太细了不安全，也不好握；也不要太粗，太粗了太重，也不方便携带。

辅绳

- 直径：4-6毫米
 - 材质：尼龙或涤纶
 - 长度：10-20米
- 用来做辅助的，比如捆绑、做绳结、做简易的保护等。比主绳轻，也便宜，可以多带一些。

伞绳

- 直径：2-3毫米
 - 材质：尼龙
 - 长度：几十米
- 伞绳是非常实用的小东西，轻便、结实、用途广泛。可以用来捆绑东西、做陷阱、缝补衣服、做鞋带等等。建议多带一些，反正不占地方。

选择绳索的注意事项

- **强度优先**：安全第一，绳子一定要够结实。不要买太便宜的劣质绳，关键时刻断了就麻烦了。
- **耐磨**：绳子经常会和岩石、墙角等摩擦，耐磨性很重要。编织绳比拧绞绳耐磨。
- **防水**：如果经常在潮湿环境中使用，可以考虑防水处理的绳子。吸水的绳子会变重，强度也会下降。
- **重量**：绳子是有重量的，带太多会增加负担。根据你的需要选择合适的长度和粗细。
- **颜色**：最好选颜色鲜艳的，比如橙色、黄色，这样容易看到，不容易丢，救援的时候也容易被发现。

选一根好绳子，虽然贵一点，但绝对值得。它可能在关键时刻救你的命，不要在这上面省钱。

三、绳索维护

绳子也是需要保养的，保养得好，可以用很多年；保养不好，可能很快就坏了。

绳索的维护方法：

检查

每次使用前后都要检查绳子：

- 有没有磨损、起毛的地方？
 - 有没有断丝？
 - 有没有被割伤、烧伤的痕迹？
 - 有没有打结解不开的地方？
 - 绳头有没有散开？
- 发现问题及时处理，不要带着有问题的绳子去做危险的事情。

清洁

绳子脏了要清洗：

- 用清水和中性肥皂洗，不要用强碱或强酸性的洗涤剂。
- 可以手洗，也可以用洗衣机（要装在洗衣袋里，用轻柔模式）。
- 洗干净后挂在阴凉通风的地方晾干，不要在太阳底下暴晒，也不要用火烤。
- 不要用漂白剂，会损伤纤维。

存放

- 存放在阴凉、干燥、通风的地方。
- 避免阳光直射，紫外线会损伤绳子。
- 避免接触化学品，如酸、碱、油等。
- 避免高温，不要放在暖气旁边、火炉旁边。
- 盘好存放，不要乱塞，避免打结。
- 不要和尖锐的东西放在一起，以免被割伤。

使用注意事项

- 避免在尖锐的棱角上摩擦，如果必须的话，要用东西垫一下，比如布、背包等。
- 不要踩绳子，特别是鞋子上有沙子的时候，沙子会磨断绳子内部的纤维。
- 不要突然用力拉，冲击力会损伤绳子。
- 一根绳子不要用太久，时间长了纤维会老化，强度会下降。一般来说，经常用的绳子，2-3年就该考虑更换了；不经常用的，5年左右也该换了。
- 受过强烈冲击的绳子（比如坠落过），即使看起来没坏，内部纤维可能已经受伤了，最好不要再用它做重要的保护。

绳头处理

绳子的两端容易散开，要处理一下：

- 化纤绳可以用火烤一下绳头，让它融化粘在一起，就不会散了。注意不要烧太多，也不要烧到手。
- 也可以用胶带缠一下，或者用线扎一下。
- 编织绳还可以做个绳头结，既美观又实用。

绳子是你的安全保障，一定要好好爱护它。定期检查，及时更换，不要拿自己的安全开玩笑。

第二节 基本绳结与操作标准

一、为什么要学绳结

绳结是绳索技术的基础。不会打结，绳子就只是一根绳子，发挥不了多大作用；会打结，绳子就能变成各种有用的工具。

绳结的重要性：

- **连接**：可以把两根绳子接在一起，或者把绳子和其他东西连起来。
- **固定**：可以把绳子固定在某个地方，比如树上、岩石上。
- **防滑**：可以在绳子上打个结，防止打滑。
- **保护**：可以做各种保护用的结，保障安全。
- **制作工具**：可以用绳子和绳结制作各种工具，比如担架、网、梯子等。

绳结有很多种，不同的结有不同的用途。不需要学会所有的绳结，只要掌握几个最常用、最实用的就行了。但这几个一定要练熟，练到闭着眼睛都能打出来的程度——因为在紧急情况下，你可能没有时间慢慢想，甚至可能看不见，必须靠手的感觉就能打出来。

二、八字结（连接结）

八字结是最基础、最重要的绳结之一，因为它简单、结实、可靠，而且容易解开。它主要用来在绳子的末端打一个结，防止绳子从固定点滑出去，也可以用来连接两根绳子。

单八字结（绳尾结）

在绳子的末端打一个八字形的结，防止绳子滑脱。

打法：

1. 在绳子末端留出一段，把绳头绕过来，形成一个圈。
2. 把绳头从圈后面绕到前面。
3. 再把绳头穿过这个圈。
4. 拉紧，就完成了。

特点：简单易打，结实可靠，即使受力很大也容易解开。是最常用的绳尾结。

双八字结（八字返穿结）

用来把绳子固定在锚点上（比如树上、岩石上），或者做一个固定的绳圈。

打法：

1. 先打一个单八字结，但不要拉紧。
2. 把绳头绕过锚点（比如树干）。
3. 把绳头沿着八字结的纹路，从后面穿回去，沿着原来的路线再走一遍。
4. 调整好，拉紧，就完成了。

特点：非常结实可靠，是攀岩、救援中最常用的固定结之一。受力后也比较容易解开。

八字连接结（渔人结的替代）

用来连接两根粗细差不多的绳子。

打法：

1. 在一根绳子的末端打一个单八字结，不要拉紧。
2. 把另一根绳子的绳头，沿着这个八字结的纹路，从对面穿过去，跟着走一遍。
3. 调整好，拉紧，就完成了。

特点：连接牢固，适合连接两根直径相同的绳子。

八字结是绳结之王，用途非常广泛，一定要熟练掌握。不管做什么，先学会八字结总没错。

三、双套结（锚点结）

双套结，也叫丁香结、卷结，是一种非常实用的结，主要用来把绳子固定在柱子、树干、栏杆等圆柱形的物体上。它的特点是打法简单，调整方便，而且越拉越紧。

打法

方法一（绕圈法）：

1. 把绳子绕过柱子一圈。
2. 再绕一圈，第二圈压在第一圈上面。
3. 把绳头从第二圈下面穿过去。
4. 拉紧，就完成了。

方法二（套入法）：

如果柱子的顶端是开放的，可以直接做两个圈，套进去：

1. 用绳子做两个圈，一个压在另一个上面。
2. 把两个圈一起套到柱子上。
3. 拉紧，就完成了。

特点和用途

- 打法非常简单，速度快。
- 可以在绳子的中间打，不需要用到绳头。
- 越拉越紧，不容易松。
- 但如果受力方向改变，或者完全不受力了，可能会松掉。所以最好在结尾再打个半结固定一下。

主要用途：

- 把绳子固定在树干、柱子、栏杆上。
- 搭建庇护所的时候固定绳子。
- 做简易的保护系统。

双套结是一个非常实用的结，特别是在需要快速固定的时候，非常方便。建议熟练掌握。

四、平结（连接结）

平结，也叫方结，是一种古老而常用的结，主要用来连接两根粗细相同的绳子，或者捆绑东西。

打法

1. 把两根绳子的绳头放在一起，左边的压在右边的上面。
 2. 左边的绳头绕右边的绳子一圈，打一个半结。
 3. 然后把右边的绳头（现在在左边了）压在左边的上面。
 4. 再绕一圈，打一个半结。
 5. 拉紧，就完成了。
- 简单记就是：左压右，右压左，或者说"上压下，下压上"。

特点和用途

- 打法简单，容易记。
- 适合连接两根粗细相同、材质相同的绳子。
- 用来捆绑东西也很方便。
- 但如果绳子粗细不一样，或者材质太滑，可能会滑脱。
- 受力方向不对的话，也可能会松开。

注意事项

- 平结一定要打对，打错了就变成了"奶奶结"，很容易松，非常危险。
- 重要的场合，最好在平结的两端再各打一个单结（防松结），防止滑脱。
- 不建议用平结来做承重的连接，特别是涉及安全的场合，还是用八字连接结更可靠。

平结虽然简单，但用途很广，特别是在捆绑东西、包扎伤口等时候非常实用。

五、抓结（普鲁士结）

抓结，也叫普鲁士结，是一种非常有用的结，它可以在主绳上滑动，但一旦受力就会卡住不动。主要用来做自我保护、上升、下降保护等。

打法

1. 准备一根辅绳（比主绳细一些），两端接在一起，形成一个绳圈。
2. 把这个绳圈套在主绳上。
3. 绕主绳缠两到三圈。
4. 把绳圈的另一端从圈里穿出来。
5. 拉紧，就完成了。

特点和用途

- 平时可以在主绳上自由滑动，调整位置。
- 一旦受力（比如你挂在上面），它就会紧紧地卡在主绳上，不会滑动。
- 松开力之后，又可以继续滑动。

主要用途：

- **自我保护**：在攀爬或下降的时候，把抓结挂在主绳上，另一头连在自己身上。万一失手，抓结会卡住，防止你掉下去。
- **上升**：可以用抓结来沿着绳子往上爬。一个抓结挂在脚上，一个挂在身上，交替往上推，就能爬上去。
- **下降保护**：下降的时候，抓结可以作为备份，防止失控。

抓结是一个非常巧妙的结，在绳索技术中非常重要。特别是在没有专业上升器、下降器的情况下，靠抓结就能完成很多操作。

第三节 绳索在生存场景中的典型应用

一、提吊与下降

绳索最直接的用途就是提吊重物 and 人员下降。

提吊重物

有时候你需要把重物从低处提到高处，或者从高处放到低处，比如从悬崖下往上拉物资，从楼上往下放东西。这时候绳子就非常有用。

简单的提吊方法：

- **直接拉**：如果东西不重，直接拉就行了。
- **滑轮省力**：如果有滑轮，可以用滑轮组来省力。一个滑轮省一半力，两个滑轮省四分之三，以此类推。
- **绕树省力**：如果没有滑轮，可以把绳子绕在树干上，利用摩擦力来控制下降的速度，也可以省一点力。

注意事项：

- 确保锚点足够结实，能承受重物的重量。
- 绳子要够结实，破断强度要大于重物重量的5倍以上（安全系数）。
- 提升和下降的时候要慢，要稳，不要猛拉猛放。

- 下面不要站人，防止东西掉下来砸到人。

人员下降（速降/ rappelling）

从高处往下走，比如从悬崖上、从楼上、从废墟上，可以用绳索下降。

最基本的下降方法（绕身下降法）：

1. 把绳子固定在上方的锚点上，要确保牢固。
2. 把绳子从两腿之间绕过来，再绕到背后，再绕到肩膀上。
3. 用一只手在前面控制绳子，另一只手在后面拉住。
4. 后面的手慢慢放绳子，人就慢慢往下降。
5. 想停就把后面的手拉紧，绳子就卡住了。

注意事项：

- 一定要先检查锚点和绳子，确保安全。
- 最好有抓结作为备份保护。
- 下降速度不要太快，要控制好。
- 注意观察下面的情况，有没有障碍物，有没有危险。
- 如果没有经验，不要从太高的地方往下跳，先从低的地方练起。

人员上升

如果需要沿着绳子往上爬，可以用抓结来实现：

1. 主绳固定在上方的。
2. 做两个抓结，一个挂在安全带上（胸式上升），一个套在脚上（脚式上升）。
3. 把脚往上蹬，推脚上的抓结，身体跟着上去。
4. 然后把胸上的抓结往上推，再蹬脚。
5. 交替进行，就能慢慢爬上去。

上升比下降更费体力，也更慢，但在没有其他办法的时候，这是可行的。

二、斜拉渡河与保护

在涉水渡河的时候，绳索也是非常重要的保护工具。水流的力量比你想象的要大得多，即使是齐腰深的水，如果水流急的话，也能把人冲走。

单人渡河保护

如果水流比较急，可以用绳子做保护：

1. 把绳子的一端固定在岸上的树上或其他牢固的地方。
2. 另一端系在自己身上，打个八字结或者用安全带。
3. 侧身对着水流，斜着往对岸走，不要正对着水流。
4. 绳子在你的上游方向，万一被冲倒，绳子可以拉住你。
5. 慢慢走，一步一步踩稳。

注意：

- 绳子要够长，能到对岸。
- 锚点一定要牢固。
- 不要把绳子绕在手上，万一被冲走，绳子可能会勒伤你的手。最好用安全带或者直接系在腰上。

团队渡河保护

如果是团队，可以用绳索保护更安全：

- **绳索保护法**：先让一个人带着绳子游过去，把绳子固定在两岸，形成一条横渡绳。后面的人可以抓着绳子过河，有保护。
- **拉链线法**：绳子两端固定在两岸，拉紧。人挂在绳子上，像滑索道一样滑过去。适合水流特别急、没法蹚过去的情况。
- **团队拉绳法**：大家拉着一根绳子，连成一串，互相保护。前面的人探路，后面的人跟着走。

渡河是非常危险的，每年都有很多人因为渡河而溺水。一定要谨慎，能不过就不过，非要过的话，一定要做好保护。绳索是你最好的保障。

三、简易担架绑扎

在野外，如果有人受伤了，不能走路，需要做一个简易担架来搬运他。用绳子和两根长杆（或者树枝、拖把杆之类的）就可以做一个简易担架。

绳索担架的做法

方法一：编织担架

1. 找两根结实的长杆，长度比人的身高长一些。
2. 把绳子的一端系在第一根杆子上。
3. 然后把绳子在两根杆子之间来回绕，像编篱笆一样，编出一个床的形状。
4. 绕的时候要拉紧，每一圈都要绷紧。
5. 最后把绳子的另一端固定好。
6. 这样一个简易担架就做好了。

方法二：床单/外套担架

如果有床单或者厚外套，更简单：

1. 把两根杆子从床单或外套的两边穿过去。
2. 把床单裹在杆子上，或者用绳子固定好。
3. 就成了一个担架。

方法三：纯绳担架

如果连杆子都没有，只用绳子也可以做：

1. 用粗绳子编一个网状的担架。
2. 或者用绳子做几个圈，套在伤员身上，几个人抬着走。

注意事项

- 担架一定要结实，能承受伤员的重量。
- 抬的时候要平稳，不要晃得太厉害。
- 伤员的头和脚要注意保护。
- 脊柱受伤的伤员，一定要用硬板担架，不要用软的绳子担架，以免加重损伤。

绳索担架虽然简单，但在紧急情况下非常有用。掌握了这个技能，就能在需要的时候快速做出一副担架，搬运伤员。

第二十四章 应急工具制作与日常维护

第一节 应急刀具制作

一、为什么要会做应急刀具

刀具是非常重要的工具，在生存环境中几乎离不开它——切割食物、加工材料、搭建庇护所、防身自卫，都需要用到刀。但如果你没有带刀，或者刀丢了、坏了，怎么办？

这时候，你就需要知道怎么用身边的材料自己制作一把简易的刀。虽然自制的刀肯定没有买的好用，但在紧急情况下，有一把总比没有强。

应急刀具制作的原则：

- **就地取材**：用身边能找到的材料。
- **简单实用**：不需要做得多好看，能用就行。
- **安全第一**：制作的时候注意安全，不要伤到自己。
- **够用就好**：能满足基本需求就行了，不要追求完美。

二、石片刀制作

在所有材料中，石头是最容易找到的，也是最原始的刀具材料。我们的祖先就是用石头做工具的，这就是所谓的"石器时代"。

石片刀的制作方法

找一块合适的石头：

- 最好是燧石、黑曜石、石英石等质地细腻、贝壳状断口的石头。这些石头容易打出锋利的边缘。
- 如果没有这些，普通的硬石头也可以，只是锋利度差一些。

打制石片：

1. 找一块比较大的石头当"石核"，再找一块硬石头当"锤石"。
2. 用锤石敲击石核的边缘，敲下一片片的石片。
3. 敲的时候要注意角度，斜着敲，这样敲下来的石片边缘会比较锋利。
4. 挑选形状合适、边缘锋利的石片，这就是你的石片刀了。

修整：

- 如果边缘不够锋利，可以用另一块石头小心地修整，把边缘修得更薄更锋利。
- 注意不要太用力，不然石片会碎。

装柄（可选）：

- 如果石片比较小，可以给它装个柄，用起来更方便，也不容易伤到手。
- 找一根木棍，一头劈开，把石片夹进去，然后用绳子或藤条绑紧。
- 或者直接把石片的一端缠上布条、树皮，握起来舒服一点。

使用注意事项

- 石片刀比较脆，容易碎，不要用它来砍硬东西，也不要撬东西。
- 主要用来切割软的东西，比如肉、植物、绳子等。
- 小心不要割到手，石片的边缘还是很锋利的。

石片刀虽然原始，但在没有其他工具的时候，它是非常有用的。只要方法得当，一块好的燧石片可以非常锋利，甚至能刮胡子。

三、金属片刀具替代

如果能找到金属片，那就更好了。金属比石头更结实，也更锋利，更耐用。

可以用的金属片

- 罐头盒的铁皮：易拉罐、罐头盒的金属皮。
- 铁皮、铜片、铝片：各种废弃的金属片。
- 铁丝：粗一点的铁丝，砸扁了也可以当刀用。
- 玻璃碎片：虽然不是金属，但也很锋利，可以当刀用（但很脆，容易碎，也容易割到手，要小心）。

制作方法

铁皮刀

1. 找一块合适的铁皮，罐头盒的就很好。
2. 用石头把铁皮砸平，尽量平整。
3. 画出刀的形状，一头是刀刃，一头是刀柄。
4. 用石头磨，或者在粗糙的地面、石头上磨，把一边磨出刀刃。
5. 刀柄部分可以缠上布条、绳子，握起来更舒服，也不容易割手。
6. 如果有条件，可以把刀刃部分淬火（加热后迅速冷却），增加硬度。但这个需要一定的技巧，弄不好反而会脆。

铁丝刀

1. 找一根粗一点的铁丝，至少2-3毫米粗。
2. 把一头砸扁，砸成薄片。
3. 把薄片的边缘磨锋利。
4. 另一头弯个圈，或者缠上东西当柄。

玻璃刀

1. 找一块合适的玻璃碎片，要有锋利的边缘。
2. 小心不要割到手，可以用布包着拿。
3. 手握的部分缠上布条、胶带，防止割手。
4. 玻璃刀非常锋利，但也非常脆，一碰就碎，只能用来切软的东西，不能撬也不能砍。

使用和注意事项

- 自制的金属刀一般硬度不够，容易卷刃，需要经常磨。
- 不要用它来砍硬东西，也不要撬东西，以免损坏或伤到自己。
- 铁皮的边缘可能很锋利，拿的时候要小心，最好包一下。
- 注意防锈，用完擦干，有水的话容易生锈。

虽然自制的金属刀比不上买的好刀，但在紧急情况下，它完全可以满足基本的切割需求。

第二节 应急容器制作

一、为什么需要应急容器

在生存环境中，容器是非常重要的。你需要容器来装水、装食物、装各种小东西。如果没有容器，很多事情都做不了。

如果你没有带容器，或者容器坏了，可以用身边的材料自己做一个。虽然自制的容器可能不如买的好用，但至少能解决有无问题。

应急容器的要求：

- 能装东西，不漏。
- 结实耐用。
- 尽量轻便。
- 最好能加热（如果需要烧水做饭的话）。

二、树皮容器

树皮是制作容器的好材料，特别是在森林里，树皮随处可见。

适合做容器的树皮

- 桦树皮：最好的材料之一。桦树皮柔韧，防水，容易加工，还比较结实。
- 松树皮：也可以，但比较脆，没有桦树皮好。
- 其他树皮：只要是比较厚、比较柔韧的树皮都可以试试。

制作方法

简单的树皮篮

1. 找一块大小合适的树皮，尽量完整，没有破洞。
2. 把树皮的四个角折起来，形成一个盒子的形状。
3. 用绳子、藤条或者细树皮把折起来的角绑紧，固定住。
4. 边缘可以折一下，或者用线缝一下，防止裂开。
5. 这样一个简易的树皮篮就做好了。

桦树皮水桶

如果是桦树皮，可以做得更精细一点：

1. 把桦树皮裁成长方形。
2. 把长边缝起来，形成一个圆筒。
3. 底部再用一块圆形的树皮缝上。
4. 边缘可以用树枝加固。
5. 这样就成了一个小水桶，可以装水。

使用注意事项

- 树皮容器一般不能直接用火加热，会烧着。如果需要烧水，可以用石头加热的方法——把石头烧烫了，放进水里，把水烫热。
- 树皮容器用久了可能会漏，特别是接缝的地方。可以用松脂、树脂等涂抹接缝处，起到防水的作用。

- 不要装太重的东西，以免撑破。

树皮容器虽然简单，但在野外非常实用。只要找到合适的树皮，几分钟就能做一个，用来装水、装浆果、装其他小东西，都很好用。

三、竹制容器

如果你在有竹子的地方，那就更方便了。竹子是做容器的绝佳材料，天然就是一节一节的，每一节就是一个现成的容器。

竹制容器的制作

竹筒杯/碗

1. 找一节合适的竹子，粗细根据你的需要来。
2. 在竹节的下方锯断（或砍断），底部就有了。
3. 上面再留一段，在上面的竹节上方锯断。
4. 这样就得到了一个带底的竹筒，可以当杯子或碗用。
5. 把边缘打磨光滑，不要有毛刺。

竹桶

如果需要大一点的容器，可以用粗一点的竹子，做一个竹桶。

- 方法和竹筒杯一样，只是用更粗的竹子，留更长的一段。
- 可以加个提手，方便提。

竹饭盒

- 用两节连在一起的竹子，中间的竹节当隔板，一边装饭一边装菜。
- 上面可以做个盖子。

优点

- 天然环保，随处可得。
- 结实耐用，比树皮容器结实多了。
- 可以直接在火上加热（注意不要烧空的，装了水就不会烧着了）。
- 竹子本身还有一股清香味。

注意事项

- 新鲜的竹子含有水分，直接用没问题。如果放干了，可能会开裂。
- 用的时候注意不要把底部弄破了。
- 竹子的切口可能很锋利，要小心，最好打磨一下。

竹子可以说是大自然赐予的万能材料，除了做容器，还可以做很多其他东西——架子、棍子、筷子、弓箭、房子等等。在有竹子的地方，一定要好好利用它。

第三节 日常物品应急工具制作

一、圆珠笔——应急书写、戳刺工具、临时导管

圆珠笔是很常见的日常物品，几乎人人都有。但你可能不知道，圆珠笔除了写字，还有很多其他用途。

应急书写

这是最基本的功能，不用多说。在需要记录信息的时候，一支笔非常重要。

戳刺工具

圆珠笔的笔尖是金属的，比较尖，可以作为应急的戳刺工具。

- 防身：如果遇到危险，可以用笔尖戳对方的脸、手等部位，造成疼痛，为自己争取逃跑的机会。当然，这只是万不得已的情况下使用，效果有限。
- 打孔：可以在软的材料上打孔，比如皮革、塑料、纸板等。
- 拆东西：可以用来撬一些小东西，或者拆开一些设备。

临时导管

圆珠笔的笔芯和笔杆都是空心的，可以当作临时的导管或管子用。

- 吹气：比如给气球、气垫吹气，可以用管子接一下。
- 引水：可以用来做简易的虹吸管，把水从一个容器引到另一个容器。
- 通东西：可以用来通一些细小的管道。
- 保护细线：细线可以从笔杆里穿过去，起到保护作用。

其他用途

- 弹簧：圆珠笔里有小弹簧，可以拆出来用。
- 磁铁：有些圆珠笔有磁铁，可以吸小的铁制品。
- 塑料：笔杆的塑料可以熔化了做粘合剂，或者用来修补东西。

一支小小的圆珠笔，用途比你想象的多得多。随身携带一支，有备无患。

二、信用卡/硬质塑料卡——应急撬片、刮刀、临时螺丝刀

信用卡、银行卡、身份证这些硬质塑料卡，也是很常见的东西。它们也有很多意想不到的用途。

应急撬片

塑料卡有一定的硬度和韧性，可以当撬片用。

- 开门：有些简单的弹簧锁，可以用塑料卡拨开。当然，只能开自己家的锁啊，开别人的锁是违法的。
- 撬东西：可以撬开一些盖子、卡扣之类的。
- 刮东西：可以刮掉一些贴纸、胶、油漆等。

刮刀

- 可以用来刮东西，比如刮掉桌子上的污渍，刮掉鱼鳞，刮掉树皮等等。
- 边缘比较钝，不容易刮伤手，也不容易刮坏东西，适合精细一点的刮削。

临时螺丝刀

- 如果螺丝槽比较宽，可以用卡的边缘来拧螺丝。
- 当然，只能拧比较松的螺丝，太紧的话不行，卡会断。

- 应急的时候用一下还是可以的。

其他用途

- 尺子：卡的尺寸是标准的，可以当临时的尺子用。比如信用卡的尺寸是85.6×53.98毫米，记住这个尺寸，就可以用来大致测量东西。
- 镜子：如果卡的背面是反光的，可以当小镜子用。
- 垫片：可以当垫片用，垫在不平的地方。
- 切割：如果把边缘磨锋利了，可以当简易的刀用，切割软的东西。
- 引火：如果是放大镜形状的，或者有凸透镜的，可以用来聚光取火。

这些塑料卡轻便易带，又不占地方，随身带几张，关键时刻可能会派上大用场。

三、口香糖锡纸——应急导电片、微型反光镜、临时垫片

口香糖里面的锡纸（其实一般是铝箔纸），也是个好东西。吃完口香糖，纸不要扔，留着有用。

应急导电片

铝是导电的，所以锡纸可以当导线用。

- 如果电线断了，可以用锡纸包一下，临时导通。
 - 可以做简易的电池触点。
 - 可以做简易的天线。
- 当然，这只是临时应急，不能长期用。

微型反光镜

锡纸的一面是光亮的，可以反光。

- 可以当小镜子用。
- 可以用来反射阳光，发信号。在野外，如果要求救，可以用锡纸反射阳光，向远处的飞机、船只发信号。
- 可以用来聚光，虽然效果不如放大镜，但也能起到一点作用。
- 可以用来增加照明，把光反射到暗处。

临时垫片

- 可以当垫片用，垫在不平的地方。
- 可以用来包裹东西，防潮、防脏。
- 可以用来做简易的容器，装一些小的东西。

其他用途

- 引火：锡纸可以用来做简易的引火装置。比如用电池和锡纸，可以点燃锡纸，用来生火。
- 修补：可以用来修补一些破洞，比如帐篷的破洞、水管的漏点等，临时堵一下。
- 隔热：可以用来隔热，比如拿烫的东西的时候，包上锡纸就不那么烫了。
- 包装：可以用来包装食物，保持干净，也可以保温。

小小的一张锡纸，用途真的不少。下次吃完口香糖，记得把锡纸留下来，说不定什么时候就用上了。

第四节 工具日常维护制度

一、为什么要维护工具

工具是你的好帮手，也是你的生存保障。但工具也是需要维护的，就像车需要保养一样。维护得好，工具才能一直好用，关键时刻才不会掉链子。

工具维护的重要性：

- **延长使用寿命**：好好保养的工具，可以用很多年；不保养的话，可能很快就坏了。
- **保持良好状态**：维护得好的工具，用起来顺手，效率高。
- **及时发现问题**：定期检查维护，可以及时发现问题，在小问题变成大问题之前就解决掉。
- **保障安全**：坏的工具是危险的，可能会伤到你。定期维护可以确保工具是安全的。
- **熟悉你的工具**：维护的过程也是你熟悉工具的过程，你会更了解你的工具，用起来也更顺手。

所以，不要觉得维护工具是浪费时间。花一点时间保养工具，是非常值得的。

二、每日维护清单（结束行动后执行）

每天活动结束后，花一点时间检查和保养你的工具，养成习惯。

每日维护清单：

刀具

- 用干净的布把刀擦干净，去掉上面的灰尘、泥土、食物残渣等。
- 如果沾了水或其他液体，要擦干，防止生锈。
- 检查刀刃有没有损坏，有没有卷刃或缺口。
- 如果刀刃钝了，可以磨一磨。
- 检查刀具有没有松动的地方。
- 放回刀鞘，放在干燥的地方。

绳索

- 抖掉上面的灰尘和泥土。
- 检查有没有磨损、断丝、割伤的地方。
- 如果脏了，可以清洗一下，然后晾干。
- 盘好，放在干燥的地方，不要打结。

短棍

- 擦干净。
- 检查有没有裂纹、断裂的迹象。
- 检查握持部分有没有磨损，防滑层有没有脱落。
- 如果是木棍，注意防潮防蛀。

液体喷射器

- 擦干净外面。
- 检查有没有漏液。
- 检查安全锁是否正常。

- 放在合适的温度环境中，不要太热也不要太冷。

其他工具

- 都擦干净。
- 检查有没有损坏。
- 该上油的上油，该打磨的打磨。
- 整理好，放在该放的地方。

背包和装备

- 把东西都拿出来，整理一下。
- 检查背包有没有破损。
- 清点一下物资，看看有没有少什么，有没有需要补充的。
- 重新打包，放整齐。

每天花10-15分钟做这些事情，就能让你的工具保持良好状态。不要等到用的时候才发现坏了，那就晚了。

三、关键工具备份原则

重要的工具，一定要有备份。这是一个非常重要的原则——不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。

为什么要备份？

- 工具可能会坏。再好的工具，也有坏的时候。
- 工具可能会丢。一不小心就弄丢了。
- 工具可能会被抢走。在极端环境下，什么都可能发生。
- 多个人用的时候，一个不够。

备份的原则

关键工具必须备份

哪些是关键工具？就是没有它你就活不下去、或者会非常困难的工具。比如：

- 刀
- 打火机/火柴（生火工具）
- 水壶/容器
- 绳子
- 手电筒
- 急救包

这些工具，一定要有备份。主工具坏了，还有备用的，不至于抓瞎。

备份的层级

- **主工具**：你平时主要用的，质量最好的。
- **备用工具**：备份的，平时不用，主工具坏了再拿出来用。
- **应急工具**：最基础的、可以自制的。万一买的都没了，还能自己做。
三层备份，层层保障，这样就万无一失了。

备份的存放

- 不要把所有工具都放在一个地方。万一背包丢了，就全没了。

- 可以分开放：一些放在背包里，一些放在口袋里，一些藏在其他地方。
- 重要的小工具（比如刀、打火机），最好随身带一个备份，放在口袋里，不要都放在包里。

质量和数量的平衡

- 备份不是越多越好。带太多东西会增加负担，也没必要。
- 关键工具至少备份一个。
- 其他工具根据情况，重要的备份，不重要的就算了。
- 质量优先，数量其次。一个好的工具，比十个差的都强。

备份是一个简单但非常重要的安全策略。花一点钱、一点空间，多备一份，换来的是安心和保障。在极端环境下，这一点投入是非常值得的。

第二十五章 核心装备的应急修补与寿命延长技术

第一节 鞋靴的应急修补与寿命延长

一、鞋靴的重要性

在极端环境下，一双好鞋非常重要。你的脚是你最重要的交通工具——很多时候你只能靠走路。如果鞋坏了，或者脚受伤了，你的行动能力就会大大下降，这在生存环境中是非常危险的。

鞋靴的作用：

- 保护脚：防止被尖锐的东西扎伤、被石头硌伤、被水浸泡、被冻伤或烫伤。
- 提供支撑：保护脚踝，提供支撑，减少疲劳。
- 防滑：提供良好的抓地力，防止滑倒。
- 保暖/透气：根据环境，保持脚的温度舒适。

正因为鞋靴这么重要，所以我们要好好爱护它，尽量延长它的使用寿命，万一坏了也要知道怎么修补。

二、鞋底脱胶/开裂

鞋底脱胶或开裂是很常见的问题，特别是鞋子穿久了，或者质量不好的话，很容易出现这种情况。

鞋底脱胶的修补方法

如果鞋底和鞋面分开了：

临时粘合法

- 如果有胶水（比如502、万能胶等），可以直接粘。
- 先把开胶的地方擦干净，去掉灰尘和泥土。
- 把胶水涂在开胶的两个面上。
- 等胶水稍微干一点（根据胶水说明），然后把两个面压在一起，用力压紧。
- 保持压力几分钟，让胶水粘牢。
- 24小时内尽量不要穿，让胶水完全固化。

线缝法

- 如果没有胶水，或者胶水粘不牢，可以用线缝。
- 找一根结实的线，尼龙线最好。

- 用针（如果没有针，可以用细铁丝、鱼刺等做个临时的针）把开胶的地方缝起来。
- 一针一针地缝，缝紧一点。
- 这种方法虽然难看，但很结实，比胶水耐用。

铁丝/钉子固定法

- 应急的时候，可以用细铁丝或小钉子把鞋底和鞋面固定在一起。
- 从鞋底穿进去，从鞋面穿出来，然后拧弯或敲平。
- 注意里面要处理好，不要磨脚。
- 这是最临时的办法，不太舒服，但能凑合用。

鞋底开裂的修补

如果鞋底本身裂了：

- 可以用胶水粘，把裂缝粘起来。
- 可以在外面再贴一块橡胶或皮子，加固一下。
- 如果裂缝很大，可以用线把裂缝缝起来。
- 应急的话，也可以用胶带缠一下，先凑合用。

预防和延长寿命

- 不要用鞋来做它不适合做的事情，比如不要用鞋踢东西，不要撬东西。
- 尽量走平整的路，少走尖锐的石头路。
- 定期检查，发现开胶及时粘，不要等开得很大了再处理。
- 两双鞋换着穿，可以延长使用寿命。

三、鞋带断裂

鞋带断了是小问题，但也很麻烦——没有鞋带，鞋子就穿不住了。

鞋带断裂的应急处理

接鞋带

- 如果鞋带只是断了，可以把两头接起来。
- 打个结，把两头接在一起。
- 结可能会有点大，穿鞋带孔的时候可能有点费劲，但凑合用没问题。
- 如果断得比较短，接起来不够长了，可以找其他东西代替。

替代鞋带

如果鞋带完全不能用了，可以找其他东西代替：

- 绳子：任何细绳子都可以，比如伞绳、尼龙绳等。
- 铁丝：应急的话，细铁丝也可以，就是不太舒服。
- 布条：把布撕成条，搓成绳，也可以当鞋带。
- 藤条、树皮：在野外，可以用藤条、树皮等天然材料。

临时固定

如果连替代的东西都没有，可以用其他方法固定：

- 用胶带把鞋缠在脚上。

- 用绳子把鞋和脚绑在一起。
- 实在不行，就用手提着鞋走，或者光脚走（但要小心，不要扎到脚）。

预防和延长寿命

- 鞋带不要系太紧，太紧了容易断。
- 定期检查鞋带，发现有磨损的地方及时换。
- 可以备一副备用鞋带，反正很轻，也不占地方。

鞋带虽然是小零件，但没有它还真不行。备一副备用的，有备无患。

四、防水层失效

很多鞋有防水层，比如Gore-Tex之类的。但穿久了，防水层可能会失效，鞋子就不防水了。

防水层失效的表现

- 以前下雨不湿脚，现在一下雨就湿了。
- 鞋面不再泼水了，水一浇就渗进去了。

应急处理和恢复

重新喷涂防水剂

- 如果有防水喷雾，可以重新喷一遍。
- 先把鞋洗干净，晾干。
- 然后均匀地喷上防水剂。
- 晾干后就又有防水效果了。
- 这是最有效的方法。

打蜡/涂油

- 如果是皮鞋，可以打鞋油，或者涂蜡、涂油。
- 蜡和油可以堵住皮革的毛孔，起到防水的作用。
- 但这样会让皮鞋不透气，脚容易出汗。

应急防水方法

- 如果什么都没有，可以用塑料袋套在脚上，然后再穿鞋。这样可以临时防水。
- 或者用胶带把鞋的缝隙贴起来。
- 也可以在鞋外面套一双袜子，湿了总比鞋里面湿了好。

预防和延长寿命

- 不要用鞋做太极端的事情，比如不要长时间泡在水里。
- 定期保养，该喷防水剂就喷，该打油就打油。
- 不要用太热的水刷鞋，不要用碱性太强的洗涤剂，会破坏防水层。
- 不要把鞋放在太热的地方烤，会损坏防水层。

防水鞋的防水层是有寿命的，定期保养可以延长它的使用寿命。万一失效了，也有办法补救，不用太担心。

第二节 防水层的应急修补

一、雨披/防水布撕裂

雨披、防水布这些东西，很容易被划破、撕裂。一旦破了，就不防水了。

撕裂的修补方法

胶带粘贴法

- 这是最简单最快的方法。
- 找防水胶带（最好是布基胶带，比较结实）。
- 把破的地方擦干净，晾干。
- 用胶带贴在破的地方。两面都贴，更结实。
- 贴的时候要贴平整，不要有气泡，边缘要按紧。
- 这种方法简单快速，应急非常好用。

胶水粘合法

- 如果有合适的胶水（比如粘塑料的胶水、万能胶等），可以用胶水粘。
- 找一块相同材质的布，剪成比破洞大一点的补丁。
- 在补丁和破洞周围涂上胶水。
- 把补丁贴上去，压紧。
- 等胶水干了就好了。
- 这种方法比胶带结实，也更耐用。

缝补法

- 如果破的地方比较大，或者材质比较厚，可以用缝的。
- 找一块补丁布，用线缝在破的地方。
- 针脚要密一点，防止漏水。
- 缝好后，可以在针脚的地方涂一点胶水或蜡，增强防水性。
- 缝补最结实，就是麻烦一点。

加热粘合法

- 如果是塑料材质的（比如很多雨披是PVC的），可以用加热的方法粘合。
- 把破的地方对齐，上面垫一层纸或布。
- 用烧热的铁片（比如刀子、铁片）在上面熨一下，让塑料融化粘在一起。
- 注意温度不要太高，不要把布烫坏了。
- 这种方法粘出来的地方和原来的一样结实，也防水。

应急处理

- 如果什么都没有，可以用绳子或夹子把破的地方扎起来、夹起来，先凑合用。
- 或者把破的地方折起来，用东西压住。
- 虽然效果不好，但总比完全破了强。

预防

- 使用的时候小心一点，不要被尖锐的东西划破。

- 不要拉扯得太用力。
- 用完后晾干再收起来，不要湿着就塞起来，容易坏。
- 定期检查，发现小破洞及时补，不要等破大了再补。

防水的东西破了很正常，关键是要会补。掌握几种修补方法，你的雨披和防水布就能用很久。

二、帐篷/庇护所覆盖层渗漏

帐篷或庇护所的覆盖层漏水，是很麻烦的事情——外面下大雨，里面下小雨，觉都睡不好。

渗漏的常见原因

- 有破洞或撕裂。
- 针脚的地方漏水（缝线的针眼会渗水）。
- 面料的防水层失效了。
- 搭建得不对，比如布料太松，积水了，就会漏。

修补方法

找漏点

首先要找到哪里在漏。

- 可以在里面看，哪里滴水就是哪里漏。
- 也可以在外面浇水，看哪里渗水。
- 小的漏点可能不好找，要仔细看。

破洞的修补

- 和雨披的修补方法一样：胶带贴、胶水粘、缝补等。
- 帐篷的话，最好用专用的帐篷修补贴，粘得牢，也防水。
- 没有的话，用普通的防水胶带也可以。

针脚漏水的处理

- 针脚漏水是很常见的，因为针眼会渗水。
- 可以在针脚的地方涂一层胶水或防水剂，把针眼堵住。
- 也可以用蜡涂在针脚上。
- 帐篷的接缝，一般出厂的时候都压了胶，但时间长了可能会开，需要重新压胶或涂胶。

整体防水层失效

- 如果整个帐篷的防水层都不行了，可以重新喷防水剂。
- 把帐篷洗干净，晾干。
- 均匀地喷上防水剂。
- 晾干后就又防水了。
- 这可以延长帐篷的使用寿命。

应急处理

- 如果漏得厉害，又没法补，可以在里面再挂一层防水布，当作天花板，把水接住，引到外面去。
- 或者在漏的地方放个容器接水。
- 睡觉的地方用东西垫高，不要被水泡了。

预防

- 搭建帐篷的时候，要把布拉紧，不要有凹陷，不然积水就会漏。
- 不要在帐篷里做饭，水蒸气会影响防水。
- 定期保养，该喷防水剂就喷。
- 收帐篷的时候要晾干，不要湿着收。

帐篷是你的家，一定要好好维护。漏雨了及时补，不要将就，不然受苦的是你自己。

第三节 背包的应急修补

一、背带断裂

背包的背带断了，是很麻烦的事情——没有背带，背包就没法背了。

背带断裂的修补方法

缝补法

- 如果背带只是开线了，或者断的地方比较整齐，可以缝起来。
- 用结实的线，最好是尼龙线。
- 来回多缝几道，缝结实一点。
- 可以在缝的地方再贴一块布加固，防止再次断裂。
- 这是最常用的方法，也比较结实。

打结法

- 如果断的地方比较靠上或靠下，可以打个结，把断的两头接起来。
- 虽然会短一点，但还能用。
- 应急的时候很方便。

替代背带

- 如果背带完全不能用了，可以找其他东西代替。
- 绳子：用绳子当背带，绑在背包上。
- 布条：用布撕成条，当背带。
- 皮带：如果有皮带的话，也可以当临时背带。

加固方法

- 背带最容易断的地方是和背包连接的地方，因为那里受力最大。
- 可以在连接的地方多加几层布，或者用绳子加固。
- 也可以用X形的缝法，增加强度。

预防和延长寿命

- 不要装太重的东西，超过背包的承重能力就容易坏。
- 背的时候不要猛拉猛拽。
- 定期检查背带，发现有磨损、开线的地方及时修补。
- 可以在背带容易磨损的地方缠上胶带或布，减少磨损。

背包是你最重要的装备之一，一定要好好爱护。背带断了虽然麻烦，但只要掌握方法，还是可以修好的。

二、包体撕裂

包体（就是装东西的那个袋子）撕裂了，东西就会掉出来，也很麻烦。

包体撕裂的修补方法

胶带贴

- 小的撕裂，用胶带贴一下就行。
- 两面都贴，更结实。
- 应急非常方便。

缝补

- 比较大的口子，需要缝。
- 用针和线把口子缝起来。
- 针脚要密一点，缝结实。
- 如果口子很大，可以找一块布当补丁，缝上去。
- 里面外面都可以加补丁，更结实。

胶水粘

- 如果是塑料或尼龙材质的，可以用胶水粘。
- 找一块相同材质的布当补丁。
- 涂上胶水，贴上去，压紧。
- 等胶水干了就好了。

应急处理

- 如果口子很大，又没法补，可以用绳子把背包捆起来。
- 或者用一个大袋子套在外面。
- 东西尽量往上面放，不要从破的地方掉出来。

预防

- 不要装太满，塞得太满容易把撑破。
- 不要装太尖锐的东西，容易从里面扎破。如果有尖锐的东西，要包好再放进去。
- 不要扔、摔背包，容易摔坏。
- 定期检查，发现小口子及时补，不要等变大了再补。

背包破了很正常，特别是用久了。但只要会修补，一个背包可以用很多年。

第四节 绳索的寿命延长与修复

一、磨损点处理

绳子用久了，某些地方会磨损，特别是经常和岩石、墙角摩擦的地方。磨损的地方强度会下降，如果不处理，可能会断。

磨损的检查

- 定期检查绳子，从头到尾摸一遍。
- 看看有没有起毛、变细的地方。
- 看看有没有断丝。
- 特别注意经常摩擦的地方，比如绳头、锚点附近。

磨损点的处理

轻微磨损

- 如果只是表面起毛，里面的芯还没事，可以用胶带缠一下，或者用线缠一下，防止继续磨损。
- 也可以用热缩管套一下，加热收缩，保护磨损的地方。
- 以后使用的时候，尽量让磨损的地方不要受力，或者避开摩擦。

中度磨损

- 如果磨损比较严重，外皮磨掉了很多，但芯还没事，可以做个"绳结保护"——在磨损的地方打个结，这样受力时就不是磨损的地方受力了。
- 但这样会缩短绳子的长度，也会影响绳子的使用。
- 也可以把磨损的地方切掉，把两头接起来（用八字连接结）。这样绳子会短一截，但还是完整的。

严重磨损

- 如果芯都磨坏了，或者有断丝了，那这段绳子就不能承重了。
- 最好的办法是把磨损的部分切掉，把好的部分接起来。
- 如果磨损的地方太多，绳子已经伤得很厉害了，那就该换绳子了，不要拿安全开玩笑。

预防磨损的方法

- 使用的时候，尽量避免绳子在尖锐的棱角上摩擦。如果必须的话，要用东西垫一下，比如布、背包、衣服等。
- 不要踩绳子，鞋子上的沙子会磨断绳子内部的纤维。
- 不要在粗糙的地面上拖绳子。
- 用完后把绳子盘好，不要乱缠，避免打结和磨损。

绳子是安全装备，磨损了一定要及时处理。不要舍不得，安全比绳子值钱。

二、切割损伤修复

如果绳子被割了一刀，或者被尖锐的东西划了一下，造成了切割损伤，怎么处理？

评估损伤程度

首先要看损伤有多严重：

- 只割破了一点外皮，里面的芯没事——问题不大，还能用。
- 外皮割破不少，芯也受伤了——要小心，强度下降了，不要用来承重了。
- 割断了一半以上——很危险，不能再用来承重了。
- 完全割断了——那就接起来吧。

修复方法

小切口

- 如果只是小口子，外皮伤了一点，芯没事。

- 可以用胶带缠一下，保护伤口，防止继续扩大。
- 也可以用线缝一下，把口子缝起来。
- 以后使用的时候注意，不要让这个地方受力太大。

大切口但没断

- 如果伤口比较大，但还没断。
- 可以在伤口的两边各打一个结，这样受力时，力就由结来承担，伤口的地方不受力。
- 也可以把受伤的这段绳子当锚点部分，不要让它承重。
- 最稳妥的办法还是把受伤的部分切掉，把两头接起来。虽然短了一截，但安全。

完全割断

- 如果绳子完全断成两截了，可以接起来。
- 用八字连接结，把两根绳子接在一起。
- 接好的绳子，强度会比原来的低一些（大概是原来的70-80%），所以不要用来做太重要的承重。
- 接的地方要打紧，打好后要拉一拉，确认结实。

注意事项

- 受过切割伤的绳子，强度肯定不如原来的，使用的时候要降低预期，不要用它来做关键的保护。
- 如果损伤很严重，或者你不确定还能不能用，那就不要用它来做重要的事情，宁可浪费一根绳子，也不要拿安全冒险。
- 绳子的安全系数一般是5:1以上，就是说能承受的重量是实际承重的5倍以上。如果受伤了，这个安全系数就会降低，很危险。

安全第一，绳子该换就换，不要舍不得。

第七编 导航与路线规划

第二十六章 导航与路线规划的基础技术

第一节 指北针使用与地图判读

一、指北针基本操作

指北针是最基本、最可靠的导航工具之一。它不需要电，不需要信号，只要有地球磁场就能工作，在极端环境下非常可靠。

指北针的基本原理

指北针的核心是一根可以自由转动的磁针，在地磁场的作用下，磁针的一端会指向北方（磁北），另一端指向南方。这样你就能知道方向了。

指北针的基本结构

一个基本的指北针通常包括：

- **磁针**：核心部件，指向北方。通常红色的一端指北。
- **刻度盘**：一圈刻度，0-360度，或者0-6400密位。0度（360度）是北，90度是东，180度是南，270度是西。
- **方向线**：指北针上的一条线，用来指示你要走的方向。

- **外壳：**保护内部结构，通常是透明的，可以看到里面的刻度和磁针。
- **底座：**有的指北针有底座，可以放在地图上使用。

基本操作方法

第一步：放平指北针

- 把指北针放在水平的地方，或者平举在胸前，让磁针可以自由转动。
- 不要倾斜，倾斜会影响磁针的转动，导致不准确。

第二步：让磁针静止

- 等磁针停下来，不再转动。
- 这时候，磁针红色的一端指向的就是北方（磁北）。

第三步：确定方向

- 转动你的身体，或者转动指北针的刻度盘，让方向线对准你要去的方向。
- 然后看刻度盘上的度数，就是你的方位角。
- 比如，你要往东边走，方位角就是90度。

注意事项

- **远离金属物品：**金属会干扰磁场，影响指北针的准确性。使用的时候要远离刀、手机、手表、汽车等金属物品。
- **磁偏角：**指北针指的是磁北，而地图上的是真北（地理北极），两者之间有一个偏差，叫磁偏角。在大多数情况下，这个偏差不大，粗略导航可以忽略。但如果需要精确导航，就要考虑磁偏角，进行修正。
- **检查指北针：**确保指北针是好的，磁针没有卡住，转动灵活。可以拿已知方向的地方（比如太阳的位置）来大致验证一下。

指北针虽然简单，但非常有用。只要有一个指北针，你就不会迷路——至少你知道哪边是北，就能大致判断方向。

二、地形图与指北针配合

光有指北针还不够，配合地图使用，才能发挥最大的作用。地图告诉你在哪里、要去哪里，指北针告诉你该往哪个方向走。

地形图的基本知识

地形图是一种详细表示地形地貌的地图，上面有等高线、地物、道路、河流等信息。

等高线

- 这是地形图最重要的部分。等高线是地图上高度相同的点连成的线。
- 每一条等高线代表一个高度，等高线之间的高度差是固定的（叫等高距）。
- 等高线越密的地方，说明坡度越陡；越疏的地方，坡度越缓。
- 等高线闭合的地方，是山峰或洼地。
- V形的等高线，V尖指向的方向是山谷（河流流向），V开口的方向是山脊。

其他符号

- 蓝色的线通常是河流、湖泊等水体。
- 黑色的线通常是道路、铁路、建筑等。

- 绿色的区域通常是森林、植被。
- 棕色的是等高线和地形。
- 不同的地图符号可能不一样，看图例就知道了。

指北针和地图配合使用的方法

第一步：给地图定向（让地图朝北）

1. 把地图平放在地上或桌子上。
2. 把指北针放在地图上，让指北针的方向线（或底座的边）对准地图上的经线（南北方向的线）。
3. 转动地图（连同指北针一起转），直到磁针指向北方（和地图的北方一致）。
4. 这时候，地图的方向就和实际方向一致了，地图上的北就是实际的北。

这样，你就可以拿着地图，对照周围的地形来看了——地图上的山就是你面前的山，地图上的河就是你旁边的河，一目了然。

第二步：确定你在地图上的位置

- 找到周围几个明显的地物（比如山峰、河流转弯处、道路交叉口等）。
- 在地图上找到这些地物。
- 然后根据这些地物和你的相对位置，判断你在地图上的位置。
- 比如，你看到A山在你的正北方，B河在你的正东方，那你就在地图上A山的南边、B河的西边的位置。
- 这个过程叫"定位"，也叫"确定站立点"。

第三步：确定前进方向

- 在地图上找到你要去的地方（目标点）。
- 把指北针放在地图上，底座的一边连接你现在的位置和目标点。
- 转动刻度盘，让刻度盘上的北和地图的北对齐（或者和指北针的磁针对齐）。
- 这时候，方向线指示的角度，就是你要前进的方位角。
- 然后，拿着指北针，按照这个方位角走就行了。

注意事项

- 地图要放平，指北针也要放平。
- 周围不要有金属物品干扰。
- 要考虑磁偏角，如果需要精确导航的话。
- 边走边对照地图，随时修正方向，不要走偏了。

地图和指北针配合，是最经典、最可靠的导航方式。只要你会用，在任何地方都不会迷路。这是一项非常重要的技能，一定要掌握。

第二节 太阳与星体导航法

一、太阳方位判定

如果你没有指北针，也没有地图，别担心，大自然本身就是最好的指南针。太阳、星星、树木、河流.....都可以用来判断方向。

利用太阳判断方向

太阳每天东升西落，这是最基本的常识。但太阳的方向会随着季节和时间变化，不是简单的"早上在东、晚上在西"那么简单。

方法一：影子法（手表法）

这是最常用的方法，用手表和太阳来判断方向。

指针式手表法

1. 把手表放平，让时针（短针）指向太阳的方向。
 2. 找到时针和12点之间的角平分线（也就是中间的位置）。
 3. 这条角平分线指向的就是南方（在北半球）。
- 简单记：时针对太阳，十二点是北方，中间是南方。

注意

- 这是在北半球的方法。南半球的话，角平分线指向的是北方。
- 要使用当地的地方时，不是北京时间。如果你的经度和北京时间的经度（东经120度）差很多，需要修正。
- 这个方法在早上和下午比较准，中午的时候误差大一些。
- 只能大致判断方向，不是特别精确，但够用了。

方法二：影子端点法

找一根直的棍子，插在地上，看它的影子。

1. 在影子的端点做一个标记（放个石头什么的）。
2. 等15-30分钟，影子移动了，再在新的影子端点做一个标记。
3. 把两个标记连起来，这条线大致就是东西方向——第一个标记是西，第二个标记是东。
4. 然后垂直于这条线的就是南北方向。

原理很简单：太阳从东往西走，影子就从西往东走，所以影子端点的移动方向就是从西向东。

这个方法比较准确，也不需要手表，只要有太阳和一根棍子就行。

方法三：粗略判断

如果不需要很精确，可以粗略判断：

- 早上：太阳在东边。
- 中午：太阳在南边（北半球）。
- 下午：太阳在西边。
- 但要注意，只有春分和秋分的时候，太阳才是正东升正西落。夏天太阳会偏北，冬天会偏南。

利用太阳判断时间

除了判断方向，太阳还可以大致判断时间。

- 早上太阳刚出来的时候，大概是6点左右（看季节和纬度）。
- 太阳最高的时候（影子最短的时候），是中午12点左右。
- 太阳落山的时候，大概是18点左右。
- 可以根据太阳的高度，大致估算现在是几点钟。

太阳是最可靠的天然指南针，只要有太阳，你就能知道方向。

二、夜间星体导航

如果是晚上，没有太阳了，还可以用星星来导航。

北极星（北半球）

在北半球，北极星是最重要的导航星。它几乎正对着地球的北极，所以它的方向就是正北方。而且它在天空中的位置几乎不变，一年四季都可以用。

怎么找北极星？

1. 先找到北斗七星（大熊座）。北斗七星像一个大勺子，很容易认。
2. 找到勺子口的两颗星（天璇和天枢）。
3. 把这两颗星连起来，沿着勺子口的方向延长，大约延长5倍的距离，就能看到一颗比较亮的星，那就是北极星。
4. 北极星在小熊座的尾巴尖上。

找到北极星，你就找到了正北方。然后面向北方，前面是北，后面是南，左边是西，右边是东。

注意

- 北极星不是最亮的星，但也不算暗，在没有光污染的地方很容易看到。
- 北极星的高度角（离地平线的高度）大约等于你所在的纬度。比如，在北京（北纬40度），北极星的高度就是40度左右；在更北的地方，它就更高；在赤道附近，它就在地平线附近。

其他星座和方向

- **猎户座**：冬天很容易看到。猎户座的腰带（三颗星排成一条线）大致是东西方向的。
- **月亮**：月亮也可以用来判断方向。月亮和太阳一样，也是东升西落。上弦月的时候，月亮的亮面朝西；下弦月的时候，亮面朝东。
- **银河**：银河的走向也可以作为参考，但不太好用来精确定向。

南半球的情况

在南半球，看不到北极星。这时候可以用南十字座来判断南方。

- 南十字座像一个十字，在南半球的天空中很显眼。
- 十字的长轴向下延长，大约4.5倍的距离，就是南天极的方向，也就是正南方。

注意事项

- 用星星导航，需要认识一些基本的星座。平时可以多看看星空，认一认主要的星座，关键时刻就能用上。
- 星星导航只能大致判断方向，不是特别精确，但在没有其他工具的时候，已经足够了。
- 星星会随着地球自转而移动，所以长时间导航的话，要注意星星的位置变化。

夜间导航虽然不如白天方便，但只要掌握了基本方法，照样可以找到方向。

第三节 路线规划与时间估算

一、路线选择原则

导航不只是知道方向，还要规划路线——怎么走，走哪条路，先到哪里后到哪里。好的路线规划，可以让你走得更安全、更省力、更快。

路线选择的基本原则

安全第一

- 选择最安全的路线，而不是最短的路线。
- 避开危险的地方，比如悬崖、湍急的河流、容易塌方的地方、有危险动物的地方等等。
- 宁可绕一点远路，也不要走危险的近路。
- 安全永远是第一位的。

省力优先

- 选择最省力的路线。
- 尽量走平缓的路，少爬山，少下谷。上山下山都很费体力，平路最省力。
- 尽量沿着等高线走，不要一会儿上一会儿下。
- 体力是宝贵的，要省着用。

有明显地物

- 尽量沿着明显的地物走，比如河流、道路、山脊、山谷等等。
- 这样不容易迷路，也方便对照地图。
- 沿着河走，一般都能走到有人的地方，而且还能解决水源问题。

有退路

- 选择路线的时候，要考虑万一走不通怎么办，有没有退路。
- 不要走那种进去了就退不回来的路。
- 要有备选方案，A计划不行了还有B计划。

沿途有资源

- 尽量选择沿途有水源、有食物、有遮蔽的路线。
- 这样可以减少你需要携带的物资，也更安全。
- 特别是水源，非常重要，路线规划的时候一定要考虑。

容易导航

- 选择容易导航的路线。
- 地形特征明显的地方，不容易迷路。
- 不要走那种到处都一样、分不清东南西北的地方，比如一望无际的森林、沙漠等，很容易迷路。

常见的路线类型

沿河谷走

- 优点：有水源，路相对好走（河谷比较平缓），不容易迷路，顺着河走总能走到有人的地方。
- 缺点：有时候河谷两边是悬崖，走不通；河边可能有蚊虫、野兽；洪水的时候很危险。
- 这是最常用的野外路线之一，一般来说是比较好的选择。

沿山脊走

- 优点：视野好，容易观察周围情况，不容易迷路，没有沼泽和蚊虫，相对安全。
- 缺点：风大，暴露，上下山费体力，可能没有水源。
- 适合导航和观察，也适合比较干燥的天气。

沿道路走

- 优点：路好走，速度快，不容易迷路，肯定能走到有人的地方。

- 缺点：路上可能遇到其他人，有安全风险（特别是在社会秩序不好的时候）。
- 如果安全没问题的话，沿道路走是最轻松的。

穿直线

- 优点：距离最短。
- 缺点：可能遇到各种障碍，不好走，也容易迷路。
- 一般不推荐，除非距离很短，或者地形很简单。

选择路线的时候，要根据你的具体情况、地形、天气、体力等因素综合考虑，选择最适合你的路线。

二、行进速度估算

规划路线的时候，还要估算时间——走这段路需要多长时间。这样你才能安排行程，知道什么时候出发、什么时候能到、要不要中途休息等等。

影响行进速度的因素

很多因素都会影响你的行进速度：

地形

- 平路：最快。
- 上坡：慢，坡度越陡越慢。
- 下坡：比上坡快一点，但太陡的下坡也慢，还要小心。
- 小路：比大路慢。
- 没有路的野外：更慢，还要开路。
- 密林：非常慢，可能每小时只能走一两公里。
- 沼泽、雪地、沙地：都很慢，很费体力。

负重

- 背的东西越重，走得越慢，也越容易累。
- 轻装前进和重装前进，速度差很多。

体力和状态

- 体力好的人走得快，体力差的人走得慢。
- 休息好了走得快，累了就走得慢。
- 生病、受伤了，速度会大大下降。

天气

- 好天气走得快。
- 下雨、下雪、大风、高温、严寒，都会减慢速度。

路况

- 路好走就快，路难走就慢。
- 有障碍物的话，还要绕路，更慢。

一般的行进速度参考

以下是一个大致的参考，具体情况因人而异：

- **平地，好路，轻装：**每小时4-5公里。
- **平地，一般路，轻装：**每小时3-4公里。
- **平地，重装：**每小时2-3公里。
- **缓坡（上下）：**每小时2-3公里。
- **陡坡：**每小时1-2公里，甚至更慢。
- **没有路的野外：**每小时1-2公里。
- **密林：**每小时0.5-1公里，甚至更慢。

计算方法（Naismith法则）

有一个简单的估算方法，叫Naismith法则（奈史密斯法则）：

- 平地每小时走5公里。
- 每爬升300米（600米的总爬升？不对，标准的是每上升300英尺/约90米，加1小时？不对，让我想想.....标准的Naismith法则是：每走3英里（约4.8公里）加1小时，每上升2000英尺（约600米）再加1小时。
- 简化一下：平地每小时4-5公里；每爬升100米，额外加10-15分钟。

这个只是大致的估算，实际情况可能差很多，但作为初步规划的参考还是可以的。

时间规划的原则

- **留有余地：**不要把时间排得太满，要留有余地。实际走的时候，总会有各种意外情况，比预计的慢。
- **考虑休息：**要把休息的时间算进去。走一段就要休息一会儿，不能一直走。
- **考虑白天时间：**尽量在白天走，晚上走路不安全，也容易迷路。要算好天黑前能不能到目的地。
- **早出发：**尽量早点出发，这样时间充裕，万一走慢了也不怕。
- **中途有备选：**如果走不到目的地，中途有没有可以休息、过夜的地方？要考虑好。

时间估算不用太精确，大致有个谱就行。但一定要有这个意识，不要想当然地觉得"应该很快就到了"，结果走了一天都没走到，那就麻烦了。

第二十七章 简易测距与方位保持方法

第一节 拇指测距法

一、什么是拇指测距法

在野外，你经常需要知道某个东西离你有多远——比如那条河离你有多远？那座山离你有多远？那个人离你有多远？如果没有测距仪，有没有简单的方法可以大致估算距离？

有，那就是拇指测距法，也叫"跳眼法"。这是一种非常简单实用的测距方法，不需要任何工具，只要有一只手和一只眼睛就行。

原理

拇指测距法利用的是相似三角形的原理，也就是视角的变化。

- 你的两只眼睛之间有一定的距离（瞳距），大约6-7厘米。
- 你的手臂也有一定的长度，从眼睛到拇指的距离大约是60-70厘米。
- 这两个距离的比例大约是1:10。

- 当你睁一只眼闭一只眼，用拇指对准一个物体的时候，换一只眼看，拇指的位置会"跳"到另一个地方。
- 这个"跳"的距离，和物体到你的距离的比例，大约也是1:10。
- 所以，只要知道拇指跳了多远（相对于已知大小的物体），乘以10，就是大概的距离。

听起来有点复杂，其实很简单，试一下就明白了。

二、具体操作方法

操作步骤

1. 伸直手臂，竖起拇指

- 右臂（或左臂）向前伸直，竖起大拇指。
- 手臂要伸直，不要弯。

2. 闭一只眼，用另一只眼看

- 闭上左眼，用右眼看。
- 让拇指的一边对准你要测的目标物体（或者目标旁边的某个参照物）。

3. 换一只眼看

- 不要动，保持手臂和拇指不动。
- 闭上右眼，睁开左眼。
- 这时候你会发现，拇指的位置"跳"到了另一边。
- 看拇指现在对准的位置，和原来对准的位置，差了多少。

4. 估算这个"跳"的距离

- 估算一下，拇指跳过去的这段距离，实际有多远。
- 这需要你有一个参照物。比如，你知道一个人的身高大约1.7米，一辆车大约4-5米长，一间房子大约3-4米宽，等等。
- 比如，拇指跳过去的距离，大约相当于一个人的身高（1.7米），那就是跳了1.7米。

5. 乘以10，就是距离

- 把跳的距离乘以10，就是目标离你的大致距离。
- 比如，跳了1.7米， $1.7 \times 10 = 17$ 米，那目标离你大约17米。
- 再比如，跳了5米， $5 \times 10 = 50$ 米，距离就是50米左右。

为什么乘以10？

因为人的臂长大约是瞳距的10倍，所以比例就是1:10。

当然，每个人的比例不完全一样，有的人胳膊长一点，有的人瞳距宽一点，比例可能是1:9，也可能是1:11。但大致是1:10左右，用来粗略估算足够了。

注意事项

- 手臂一定要伸直，不要弯，弯了就不准了。
- 头不要动，只有眼睛换。
- 参照物的大小要估准，不然误差会很大。
- 这只是粗略的估算，不是精确的。误差可能有20-30%，甚至更多，但用来大致判断距离已经够用了。
- 距离越远，误差越大。太远的东西，用这个方法就不太准了。

- 可以自己练习一下，找已知距离的物体试试，看看你的比例是多少，是1:9还是1:11，心里有数就更准了。

拇指测距法是一个非常实用的小技巧，学会了很有用。不需要任何工具，随时都能用。

第二节 行进中方位保持

一、为什么要保持方位

在野外走路，最容易犯的错误就是走偏了。你以为你一直在往前走，结果走着走着就偏了，偏到别的地方去了，甚至可能绕圈子。

为什么会走偏？因为人的两条腿不是完全一样长的，步幅也不完全一样。如果没有参照物，闭着眼睛走，你走的其实是一个大圆圈，最后会走回原点。这就是所谓的"鬼打墙"，其实就是这个原因。

所以，在野外行进，保持方向（方位）非常重要。你需要不断地校正你的方向，确保你在往正确的方向走。

二、方位保持的方法

方法一：指北针法

最可靠的方法，当然是用指北针。

- 走之前，先确定你要走的方位角。
- 走的时候，时不时拿出指北针看一看，确认你走的方向对不对。
- 如果偏了，就调整一下。
- 不要一直盯着指北针走，那样容易摔跤，也走不快。走一会儿看一下，校正一下方向就行。

方法二：远方参照物法

这是最简单也最常用的方法。

- 在你要走的方向上，找一个远处的、明显的参照物——比如一棵树、一块石头、一座山峰、一个建筑物等等。
- 然后就朝着这个参照物走。
- 只要你一直朝着它走，方向就不会错。
- 走到参照物那里之后，再找下一个参照物，继续走。

这个方法的好处是简单、直观，不需要任何工具。而且你可以一边走一边看路，不用一直看指北针。

注意：

- 参照物要选明显的、不容易认错的。
- 不要选太近的，走几步就到了，还要频繁换。
- 也不要选太远的、看不清楚的。
- 如果参照物被挡住了（比如翻过一个山头看不见了），就要提前找好下一个参照物。

方法三：两点成一线法

如果是走直线，可以用两个点来确定方向。

- 在你身后找一个参照物（比如一棵树、一块石头）。
- 在你身前也找一个参照物。
- 让这两个参照物和你一条直线上。
- 走的时候，只要保持这两个点一直在一条直线上，你就是在走直线。

- 走一段，就回头看看后面的参照物，确认方向没错。

这个方法可以确保你走的是直线，不会绕圈子。

方法四：利用太阳/星星

如果没有指北针，也没有明显的参照物，可以用太阳或星星来保持方向。

- 每隔一段时间，看看太阳的位置，确认你的方向对不对。
- 但要注意，太阳是在移动的，所以要考虑时间的变化。
- 晚上可以用北极星来保持方向。

方法五：利用地形地物

- 沿着河流走：河的流向就是你的方向，只要顺着河走，方向就不会错。
- 沿着山脊走：山脊的走向就是你的方向。
- 沿着道路走：路的方向就是你的方向。
- 这些线性的地物，都是天然的方向标。

方法六：步测法（计数步数）

除了保持方向，还要知道你走了多远。

- 可以数步数，走了多少步。
- 你知道自己一步大约有多长（比如一步70厘米），乘以步数，就是走了多远。
- 这样你就知道你走了多少距离，大概到了什么位置。

注意：

- 上坡下坡的时候，步幅会变，要考虑进去。
- 走累了，步幅也会变小。
- 可以先量一下自己的步幅，心里有数。

三、防止迷路的要点

出发前

- 仔细看地图，了解地形，规划好路线。
- 记住沿途的主要地物，哪里有山，哪里有河，哪里有路。
- 确定好方向和距离。

行进中

- 经常对照地图和周围的地形，确认自己的位置。
- 每到一个明显的地物（比如山顶、河流转弯处、岔路口），就在地图上找到对应的位置，确认你走到哪里了。
- 不要闷头走，走一会儿就要抬头看看方向和周围的环境。
- 留意走过的路，万一要往回走，还能认得路。

如果感觉迷路了

- 立刻停下来，不要继续乱走。越走越乱，越走越远。
- 停下来，冷静下来，仔细想一想。
- 回忆一下你走过的路，最后一个确认的位置是哪里。

- 拿出地图和指北针，试着重新定位。
- 如果实在不知道在哪里，可以回到上一个你确定的位置，重新开始。
- 千万不要瞎走，那样只会越走越远。

保持方位、防止迷路，是野外生存的基本技能。只要你掌握了这些方法，并且保持警惕，就不容易迷路。

第八编 追踪与反追踪

第二十八章 痕迹追踪原理的战术应用

第一节 地面痕迹的物理特征

一、痕迹追踪的基本认识

痕迹追踪，就是通过观察人或动物留下的痕迹，来判断他们的行踪、方向、人数、时间等信息。这是一项古老而实用的技能，在野外生存、搜救、侦察等场景中都非常有用。

痕迹的种类

- **地面痕迹**：脚印、车轮印、动物足迹等，留在地面上的痕迹。
- **植被痕迹**：被踩倒的草、折断的树枝、被碰掉的树叶等。
- **环境痕迹**：被翻动的泥土、被移动的石头、丢弃的垃圾等。
- **气味痕迹**：人或动物留下的气味。
- **其他痕迹**：比如烟头、弹壳、食物残渣等等。

痕迹追踪的用途

- **搜救**：寻找迷路的人，通过他们留下的痕迹找到他们。
- **追踪**：追踪目标人物或动物。
- **反追踪**：了解追踪者可能用什么方法追踪你，从而更好地隐藏自己的痕迹。
- **态势感知**：了解周围有没有人，有多少人，什么时候来过，往哪里去了。

掌握痕迹追踪的技能，能让你对周围的环境有更深入的了解，也能在需要的时候找到你要找的人。

二、软质地面（泥土、沙地、雪地）

在软质地面上，痕迹最明显，也最容易观察。泥土、沙地、雪地这些地方，人一走过去就会留下清晰的脚印。

泥土地

- 泥土地是最常见的软质地面。
- 脚印很清晰，可以看到鞋底的花纹、脚的大小、深浅等。
- 根据脚印的深浅，可以大致判断人的体重——重的人脚印深，轻的人脚印浅。
- 根据脚印的大小和形状，可以大致判断是男是女，是大人还是小孩。
- 根据脚印的方向，可以判断行走的方向。
- 根据脚印的间距，可以判断步幅，进而判断身高和行走速度——步幅大的人高，走得快。

沙地

- 沙地上的脚印也很清晰，但容易变形。
- 沙子会流动，脚印边缘可能不清晰。
- 风一吹，脚印很快就会被沙子盖住，保存时间不长。
- 但在刚留下的时候，还是很清楚的。

雪地

- 雪地上的脚印最清晰，也最容易追踪。
- 白色的雪，黑色的脚印，一目了然。
- 可以很清楚地看到脚印的形状、大小、方向、数量。
- 还可以根据雪的覆盖情况，判断脚印的时间——新雪覆盖了多少，融化了多少。
- 但雪地的脚印也容易被新下的雪盖住，或者被风吹乱。

观察要点

- **脚印的数量**：有多少个脚印，就是有多少人。注意不要把同一个人的左右脚算成两个人。
- **脚印的大小**：鞋码多大，大致判断身高和性别。
- **脚印的深浅**：判断体重，以及有没有背重物。
- **脚印的方向**：往哪个方向走。
- **步幅的大小**：走得快还是慢，身高大概多少。
- **脚印的间距**：两个人之间的距离，队伍有多长。
- **脚印的新鲜度**：是什么时候留下的，是刚走过去还是已经走了很久了。

软质地面是追踪者的天堂，痕迹清晰，信息丰富。如果你要追踪一个人，在软质地面上最容易。反过来，如果你要反追踪，在软质地面上也要特别小心，因为最容易留下痕迹。

三、硬质地面（岩石、水泥、柏油）

在硬质地面上，痕迹就不那么明显了。岩石、水泥、柏油这些硬地面，很难留下脚印，追踪起来就困难多了。

但困难不等于不可能。即使在硬质地面上，只要你仔细观察，还是能发现一些蛛丝马迹。

硬质地面上的痕迹类型

灰尘和泥土痕迹

- 硬地面上如果有灰尘或泥土，人走过去会留下脚印，或者把灰尘蹭掉。
- 比如，一块布满灰尘的水泥地，有人走过去，就会留下一串清晰的脚印（灰尘被踩掉了）。
- 或者鞋底沾了泥，走在干净的水泥地上，就会留下泥脚印。

磨损和擦痕

- 人走过去，可能会在地面上留下擦痕、划痕。
- 比如鞋底的沙子摩擦地面，留下细微的划痕。
- 或者重物拖过地面，留下拖痕。

转移的痕迹

- 人从软地面走到硬地面，鞋底沾的泥土、沙子、水等，会留在硬地面上，形成一串脚印。
- 比如，刚从草地上走过来，鞋底沾了草汁和泥土，走到水泥地上就会留下痕迹。

- 或者下雨天，鞋底沾水，走在干的地面上会留下水印。

其他线索

- 烟头、纸屑、食物残渣等废弃物。
- 被碰过的东西，比如门把手、栏杆上的指纹、油渍等（当然，肉眼一般看不到指纹）。
- 气味——虽然看不见，但可以用鼻子闻，或者用狗来追踪。

硬质地面追踪的技巧

- **看边缘**：硬地面的边缘，比如路边、墙角，可能有灰尘和泥土，那里更容易留下痕迹。
- **看光影**：侧着光看，低角度的光线可以让细微的痕迹显现出来。比如早上或傍晚的阳光斜照的时候，地面上细微的凹凸会投下影子，更容易看到。
- **看转移**：注意从软地面到硬地面的过渡地带，那里往往有清晰的转移痕迹。
- **找其他线索**：脚印不好找，就找其他线索——比如被碰过的东西、丢弃的垃圾、被踩过的虫子等等。
- **逻辑推理**：根据地形和环境，推理对方最可能走哪条路。人走路都会选好走的路，不会无缘无故去难走的地方。

硬质地面的追踪确实比较难，但只要你细心观察，加上逻辑推理，还是可以找到线索的。这需要更多的经验和技巧。

第二节 植被痕迹与时间判定

一、植被破坏痕迹

除了地面上的脚印，植被的变化也是很重要的追踪线索。人走过的地方，植被会被破坏，留下各种痕迹。

常见的植被痕迹

被踩倒的草

- 人走过去，草会被踩倒，倒向行走的方向。
- 草的倒伏方向，可以指示行走的方向。
- 草被踩的程度，可以看出有多少人走过——人越多，草倒得越厉害。
- 草的恢复情况，可以判断时间——刚踩倒的草还是新鲜的，时间长了草会慢慢立起来，或者干枯。

折断的树枝

- 走过灌木丛的时候，可能会折断树枝。
- 断口的新鲜程度，可以判断时间——刚折断的，断口是新鲜的，有汁液；时间长了，断口就会干了、变色了。
- 折断的高度，可以大致判断人的身高。
- 折断的方向，也可以辅助判断行走方向。

被碰掉的树叶、果实

- 人走过，可能会碰掉树叶、果实、花朵等。
- 掉落在地上的叶子，可以作为线索。
- 叶子的新鲜程度，可以判断时间。

蜘蛛网被破坏

- 这个很有用！蜘蛛网上如果破了一个洞，说明不久前有人从这里走过。
- 因为蜘蛛会很快补网，如果破洞还在，说明刚过去不久。
- 如果破洞已经被补上了，说明已经过去一段时间了。
- 这是一个判断时间的好方法。

露水被碰掉

- 早上有露水的时候，人走过草丛，会把露水碰掉。
- 如果草上的露水都没了，而旁边的草还有露水，说明有人刚从这里走过。
- 太阳出来后，露水会慢慢干，所以这个方法只在早上有用。

苔藓被踩掉

- 石头上、树干上的苔藓，如果被踩掉了、刮掉了，也是痕迹。
- 苔藓生长很慢，被刮掉后需要很长时间才能长回来，所以可以看出有人来过，但不太好判断具体时间。

观察技巧

- **视线放低**：蹲下来，和地面差不多高的位置看过去，更容易看到草的倒伏方向和细微的痕迹。
- **对比周围**：和旁边没有被踩过的地方对比，看看有什么不同。
- **注意细节**：不要只看大的痕迹，小的细节也很重要，比如一片被碰掉的叶子、一个被踩死的虫子。
- **综合判断**：把各种线索综合起来，不要只看一个。

植被痕迹是非常重要的追踪线索，特别是在地面痕迹不明显的地方，植被痕迹可能就是主要的线索。

二、环境间接线索

除了直接的脚印和植被痕迹，环境中还有很多间接的线索，可以帮助你判断有没有人来过、什么时候来的、往哪里去了。

常见的间接线索

气味

- 人会留下气味，特别是出汗多的时候，或者身上有特殊气味（比如香水、烟味、食物味）。
- 人的鼻子可能不太灵敏，但经过训练也能闻到一些。
- 当然，狗的鼻子灵敏得多，所以搜救常用搜救犬。
- 你自己也可以注意——如果突然闻到烟味、食物味，而周围没有人，那可能附近刚有人来过，或者就在不远处。

声音

- 人走路、说话、咳嗽、弄出的各种声音，都是线索。
- 在安静的野外，很远的声音都能听到。
- 注意听周围的声音，有没有异常的动静。
- 反过来，你也要注意自己不要弄出太大的声音，以免被别人发现。

废弃物

- 烟头、火柴、纸巾、食物包装、易拉罐等等，人留下的垃圾。
- 这些都是非常明确的线索——说明有人来过。

- 根据垃圾的种类、数量、新鲜程度，可以判断有多少人、什么时候来的、待了多久。
- 比如，烟头还冒着烟，说明人刚走；烟头已经凉了，上面落了灰，说明走了有一会儿了。

营地痕迹

- 如果有人在那里待过，会留下营地的痕迹——比如被压平的草、烧过的火堆、吃剩的食物、丢弃的垃圾等等。
- 根据营地的大小和痕迹，可以判断有多少人、待了多久。
- 根据火堆的情况，可以判断他们走了多久——火还在烧，说明刚走不久；火已经凉了，灰都冷了，说明走了很久了。

动物的反应

- 动物的反应也可以作为线索。
- 比如，鸟突然飞起来了，可能是被什么惊到了，可能有人过去了。
- 狗叫、鸡飞，都可能说明附近有人。
- 野生动物的异常行为，也可能提示你附近有其他人。

被移动的东西

- 石头被移动了、树枝被挪开了、门被打开了……这些都是有人来过的迹象。
- 注意观察周围的环境，有没有什么东西不对劲，和你记忆中的不一样。

综合利用线索

追踪的时候，不要只看一种线索，要把所有的线索综合起来，互相印证。

- 地面有脚印 → 说明有人走过。
- 草被踩倒了 → 印证了有人走过，方向也一致。
- 地上有个烟头 → 进一步印证，还能判断时间。
- 远处有说话声 → 说明人就在前面不远。

多个线索互相印证，你的判断就更准确。如果只有一个线索，可能是错觉，或者是其他原因造成的，不一定准确。

追踪是一项需要细心和耐心的技能。只要你多观察、多练习，就能越来越熟练。

第二十九章 个人反追踪技术规范

第一节 行进痕迹主动消除技术

一、为什么要反追踪

前面我们讲了怎么追踪别人，反过来，如果你不想被别人追踪，就要学会反追踪——消除自己的痕迹，让追踪者找不到你。

在极端环境下，如果你遇到危险，有人在追你，或者你不想被人发现，反追踪技能就非常重要了。它可以帮助你摆脱追踪，隐藏自己的行踪。

反追踪的原则

- **预防为主**：尽量不要留下痕迹，从源头上消除，而不是留下了再去消除。
- **多重手段**：不要只靠一种方法，多种方法结合使用。

- **迷惑对手**：不仅要消除痕迹，还要制造假痕迹，迷惑追踪者。
- **随机应变**：根据不同的环境、不同的情况，采用不同的方法。

反追踪不是说完全消除所有痕迹——那几乎是不可能的。反追踪的目的是：让追踪者很难找到你的痕迹，或者误导他们，让他们追错方向，从而为你争取时间和机会。

二、足迹标准化

足迹是最明显的痕迹，也是最容易被追踪的。所以反追踪首先要处理足迹。

什么是足迹标准化？

简单说，就是让你的足迹变得"不标准"、"不明显"，或者看起来不像人的足迹，或者看不出有多少人、是什么人。

方法一：改变步幅和步态

- 平时你走路的步幅是固定的，有规律的。追踪者可以根据你的步幅判断你的身高、速度等。
- 如果你改变步幅，一会儿大一会儿小，一会儿走一会儿跳，追踪者就很难判断了。
- 也可以改变走路的姿势，比如踮着脚走、横着走、倒着走，让足迹变得不规则。

方法二：倒走

- 倒着走，脚印的方向是反的。
- 追踪者看到脚印，可能会以为你是往另一个方向走的，从而追错方向。
- 但倒走有个问题：倒走的步幅和正常走不一样，脚后跟和前脚掌的用力也不一样，有经验的追踪者能看出来。
- 所以不能倒走太久，走一段就行了，主要是用来迷惑一下。

方法三：踩着别人的脚印走

- 如果路上已经有别人的脚印了，你就踩着别人的脚印走。
- 这样你的脚印就和别人的脚印重合了，看不出来是你留下的，也看不出多了一个人。
- 这是一个很好的方法，特别是在人比较多的地方。

方法四：在硬地面上走

- 尽量走岩石、水泥地、柏油路这些硬地面，少走泥土、沙地这些软地面。
- 硬地面不容易留下脚印，追踪起来困难得多。
- 所以选路线的时候，尽量选硬地面的路线。

方法五：踩着石头走

- 在野外，可以踩着石头走，不要踩在泥土上。
- 石头上不会留下脚印。
- 跳着走，从一块石头跳到另一块石头。
- 这样就不会留下连续的足迹，追踪者就断了线索。

方法六：在水里走

- 水里不会留下脚印。
- 如果有小溪、河流，可以在水里走一段。
- 这样追踪者到了水边，就找不到你的脚印了，不知道你往哪个方向去了。
- 出来的时候，也要小心，不要在岸边留下明显的脚印。

方法七：用东西包脚

- 用布、树叶、兽皮等把脚包起来。
- 这样脚印的形状就不一样了，看不出是鞋印，也看不出大小和花纹。
- 看起来可能像动物的脚印，或者不像人的脚印。
- 也可以减少脚印的深度，让痕迹不那么明显。

这些方法各有优缺点，要根据具体情况选择使用。最好是多种方法结合起来，效果更好。

三、工具辅助消除

除了走路的时候注意，还可以用一些工具来帮助消除痕迹。

常见的工具和方法

树枝扫

- 拿一根带叶子的树枝，边走边扫，把身后的脚印扫掉。
- 这是最经典的反追踪方法。
- 注意：要扫得自然一点，不要太刻意，不然反而会引起注意。有经验的追踪者能看出被扫过的痕迹。
- 最好是顺着风的方向扫，或者在草丛里扫，看起来更自然。
- 不要扫得太干净，太干净了反而不正常。

水冲

- 如果有水的话，可以用水把脚印冲掉。
- 比如，在河边走，走过去之后，用手泼水把脚印冲掉。
- 或者下雨的时候走，雨水会把脚印冲掉。
- 水冲的效果很好，几乎不留痕迹。

火烧

- 如果是在可以生火的地方，可以用火把脚印烧掉。
- 当然，这个不太现实，总不能一路烧过去。
- 但在营地或者停留的地方，可以用火处理一下痕迹。

踩乱

- 故意在周围踩很多脚印，踩得乱七八糟的。
- 这样追踪者就分不清哪个是真的，哪个方向是对的。
- 特别是在岔路口，可以每个方向都踩几个脚印，迷惑对手。

滚过去

- 在草地或雪地上，可以滚过去，而不是走过去。
- 滚过去留下的痕迹是一条宽带，不像脚印，追踪者不好判断方向和人数。
- 当然，这样比较慢，也比较累，适合短距离使用。

注意事项

- 不要过度消除痕迹。太干净了反而不正常，一看就是故意的，有经验的追踪者反而会确定你从这里走了，而且你很专业，会更加小心地追。

- 消除痕迹要自然，看起来像是自然原因造成的，而不是人为的。
- 不要在所有地方都消除，只在关键的地方（比如转弯处、岔路口）消除或迷惑就行了，其他地方顺其自然。这样更省力，也更自然。

反追踪是一个和追踪者斗智斗勇的过程。你要站在追踪者的角度想：如果我是追踪者，我会怎么追？然后针对性地去迷惑他们。

四、假路线制造与回收

制造假路线，就是故意留下一些假的痕迹，让追踪者以为你往那个方向去了，从而追错方向。这是一个非常有效的反追踪手段。

怎么制造假路线？

假脚印

- 在岔路口，往错误的方向走几步，留下几个脚印。
- 然后再退回来，往正确的方向走，注意消除退回来的痕迹。
- 这样追踪者来了，看到假方向有脚印，就会往那边追。
- 注意：假脚印要做得像真的一样，不要太刻意，也不要太少——太少了不像。但也不要太多，太多了浪费时间和精力。

假的植被痕迹

- 在错误的方向，故意折断几根树枝，踩倒一些草，制造出有人走过的样子。
- 这样追踪者看到这些痕迹，就会往那边追。

假的丢弃物

- 在错误的方向，故意丢一点小东西，比如一张纸巾、一个烟头、一个食品包装。
- 追踪者看到这些，就会以为你往那边去了。
- 但不要丢太重要的东西，也不要丢太多，不然反而可疑。

假营地

- 如果时间充裕，可以在错误的方向做一个假的营地，比如压平一片草，堆一堆石头假装是火堆。
- 追踪者看到营地，就会以为你在那里待过，可能还在附近，就会在那一带搜索，浪费时间。

注意事项

- **假路线要合理**：假的方向也要像是人会走的方向，不要往明显走不通的地方做假路线，那样一看就是假的。
- **真假混合**：不要全是假的，也不要全是真的。真真假假，假假真真，让追踪者分不清。
- **不要太多**：假路线不要太多，一两个就够了。太多了反而会暴露你的存在，也暴露了你的意图。
- **及时回收**：如果可能的话，假痕迹做完之后，过一段时间可以“回收”——就是消除掉。但一般来说，做了就做了，不用回收，反正目的就是让他们看到。
- **注意自己的痕迹**：做假路线的时候，不要在做假路线的过程中留下更多的真痕迹，反而暴露了自己。

假路线是一种低成本、高回报的反追踪手段。花一点点时间和精力，就能让追踪者浪费很多时间，甚至完全追错方向。非常划算。

五、动物通道利用

利用动物的通道和痕迹来隐藏自己的痕迹，也是一个很好的反追踪方法。

什么是动物通道？

动物经常走的路，就叫兽径，也就是动物通道。动物每天走来走去，会踩出一条小路，路上都是动物的脚印和痕迹。

为什么利用动物通道？

- **动物通道上本来就有痕迹**：你走在上面，你的脚印混在动物的脚印里，就不明显了。追踪者很难分辨哪些是人的，哪些是动物的。
- **动物通道比较好走**：动物选的路，一般都是比较好走的，比较省力。
- **不容易被发现**：走在兽径上，从远处看，像是动物在走，不像人。

怎么利用？

- 尽量沿着兽径走，不要自己开路。
- 你的脚印混在动物脚印里，不容易被认出来。
- 如果需要转弯或者离开兽径，要小心，在离开的地方消除痕迹，不要让追踪者看出你从哪里离开了兽径。

其他利用动物的方法

伪装成动物

- 如果你弯着腰走，或者四肢着地走，从远处看，可能会被误认为是动物。
- 当然，这只能骗骗远处的人，近了就不行了。

利用动物的气味

- 动物的气味可以掩盖你的气味。
- 比如，你在动物的粪便上蹭一蹭，或者走在气味大的动物走过的路上，你的气味就被掩盖了，追踪的狗就不容易闻到。
- 当然，这个方法比较脏，也比较极端，一般情况下用不着。

利用动物制造混乱

- 如果你能惊动一群动物，让它们到处跑，留下很多痕迹，就能把你的痕迹掩盖掉。
- 追踪者面对一大堆混乱的动物痕迹，就很难找出你的痕迹了。

利用动物通道和动物痕迹，是一种很聪明的反追踪方法——借大自然的力量来隐藏自己。既省力，又有效，还很自然，不容易被看出来。

第二节 气味控制管理

一、气味追踪的原理

除了视觉上的痕迹，气味也是很重要的追踪线索。特别是有狗的时候，气味追踪是非常厉害的——狗的鼻子比人灵敏得多，可以闻到很淡的气味，也可以追踪很久之前的气味。

所以，反追踪不仅要考虑视觉痕迹，还要考虑气味痕迹。

气味是怎么来的？

人的气味来源很多：

- **汗液**：汗的气味，这是最主要的。
- **呼吸**：呼出的气体也有气味。
- **皮肤油脂**：皮肤分泌的油脂有气味。
- **衣服**：衣服上沾的汗味、体味，以及洗衣液、香水等的味道。
- **携带的东西**：食物、烟草、化妆品、药品等等，都有自己的气味。
- **排泄物**：尿、粪便等，气味很大。

气味能留多久？

这取决于环境：

- **温度高**：气味挥发快，留的时间短。
- **温度低**：气味留的时间长。
- **有风**：气味被吹散，留的时间短。
- **潮湿**：气味留的时间长一些。
- **密闭空间**：气味不容易散，能留很久。
- **开阔空间**：气味容易散，留的时间短。

一般来说，在普通的户外环境中，人的气味可以留几个小时到一天左右。但如果条件合适（比如低温、潮湿、无风），可能留得更久。

二、气味控制的方法

如果你不想被气味追踪到，就要控制自己的气味，尽量减少气味的散发，或者掩盖自己的气味。

减少自身气味

保持清洁

- 身体干净，气味就小。
- 如果条件允许，经常洗澡，减少汗味和体味。
- 当然，在极端环境下可能做不到，但尽量保持清洁。

减少出汗

- 出汗越多，气味越大。
- 所以，不要剧烈运动，不要走太快，减少出汗。
- 穿透气的衣服，帮助散热，也能减少出汗。

注意饮食

- 你吃的东西会影响你的体味。
- 吃大蒜、洋葱、咖喱这些味道重的食物，体味会比较大。
- 如果要控制气味，尽量吃清淡一点的食物。

不要有有香味的东西

- 香水、香皂、洗发水、洗衣液.....这些有香味的东西，气味都很明显，很容易被闻到。
- 如果要反追踪，就不要用这些东西。
- 用无香的、无味的产品。

衣服的处理

- 衣服要干净，不要有汗味。
- 不要穿新衣服，新衣服有化学纤维的味道。
- 可以把衣服放在外面晾几天，让衣服的味道散掉，或者染上周围环境的味道。

掩盖气味

用自然的气味掩盖

- 用周围环境中自然存在的气味来掩盖你的气味。
- 比如，在泥地里滚一圈，身上就都是泥土的味道，和周围环境一样。
- 或者用树叶、草汁擦在身上和衣服上，让自己有植物的味道。
- 这样你的气味就和环境融为一体了，不容易被分辨出来。

用强烈的气味干扰

- 用一些气味强烈的东西，干扰追踪者的嗅觉。
- 比如，辣椒、胡椒、薄荷这些刺激性的东西，可以让狗的鼻子暂时失灵。
- 或者在身后撒一些气味大的东西，让追踪的狗去闻那些东西，而忽略你的气味。
- 当然，这是比较极端的方法，一般情况下用不着。

利用风向

顺风还是逆风？

- 如果你不想被别人闻到你的气味，你就要站在他们的下风方向——这样风把你的气味往远离他们的方向吹，他们就闻不到了。
- 反过来，如果你想闻到别人的气味，你就要站在他们的下风方向，风把他们的气味吹到你这里。
- 所以，行动的时候要注意风向，利用风来隐藏自己，或者发现敌人。

注意事项

- 气味控制很难做到完全消除，特别是对狗来说。人的气味是很难完全掩盖的。
- 但你可以减少气味，或者干扰追踪，为自己争取时间。
- 不要太迷信气味掩盖，不要以为抹了点泥就万事大吉了。有经验的追踪犬还是能闻出来的。
- 气味控制只是反追踪的一个方面，要和其他方法结合起来使用。

气味控制虽然比较难，但了解一下总是好的。多一个手段，就多一分安全。

第九编 侦察与反侦察

第三十章 个人侦察与反侦察的行动原则

第一节 隐蔽观察的技术标准

一、侦察的基本原则

侦察，就是悄悄地观察周围的情况，了解敌人（或目标）的动向，而不被对方发现。这是一项非常重要的技能，在极端环境下，掌握侦察技能可以让你提前发现危险，避免冲突，或者为行动做好准备。

侦察的基本原则

隐蔽第一

- 侦察的首要原则是不能被发现。一旦被发现，侦察就失败了，甚至可能给自己带来危险。
- 所以，一切行动都要以隐蔽为前提。宁可少看一点，也不要暴露自己。

安全距离

- 保持足够的安全距离。离得太近，容易被发现，也容易陷入危险。
- 能用望远镜看的，就不要走近；能在远处观察的，就不要靠近。

耐心细致

- 侦察需要耐心，不能急。有时候需要等很久才能看到你想看到的东西。
- 也要细致，不放过任何细节。很多重要的信息都在细节里。

由远及近

- 先从远处观察，了解大致情况。
- 然后再慢慢靠近，观察细节。
- 不要一上来就冲到跟前，那样很危险。

多个观察点

- 不要只在一个地方观察。一个角度只能看到一面，换个角度可能会看到完全不同的情况。
- 可以在不同的位置设几个观察点，从不同方向观察，这样得到的信息更全面。

不留下痕迹

- 观察完离开的时候，不要留下痕迹。不要留下脚印、垃圾，也不要破坏周围的环境。
- 不然对方发现有人来过，就会提高警惕，下次再侦察就难了。

掌握了这些基本原则，你的侦察行动就有了正确的方向。

二、观察点选址与伪装

选择一个好的观察点，是侦察成功的一半。观察点选得好，你既能看得清楚，又不容易被发现。

观察点的选择标准

视野好

- 能看到你想观察的目标区域。
- 视野开阔，没有遮挡。
- 最好能俯瞰目标区域，居高临下看得最清楚。

隐蔽性好

- 自己不容易被发现。
- 有天然的遮蔽物，比如树丛、岩石、建筑物等。
- 从目标方向看过来，看不到你。

安全

- 观察点本身是安全的，不会塌，不会掉下去，没有危险动物。
- 有退路，万一被发现了，可以安全撤离。

方便进出

- 容易进去，也容易出来。

- 不要选那种进去了就出不来的地方。

距离合适

- 离目标不要太近，也不要太远。
- 太近了容易被发现，太远了看不清楚。
- 根据你的观察能力和目标的情况，选择合适的距离。

常见的好观察点

- **高处**：山顶、楼顶、树上等，居高临下，看得远，也不容易被发现。
- **树丛/灌木丛**：躲在树丛后面，既能隐藏自己，又能透过缝隙观察。
- **岩石后面**：大石头后面是很好的隐蔽点。
- **建筑物的角落/窗户**：在城市里，建筑物的角落、窗户后面都是好的观察点。
- **废弃车辆后面**：躲在车后面，也能观察。

伪装

光有好的观察点还不够，你自己也要伪装一下，让自己和环境融为一体。

伪装的要点

- **颜色**：穿和周围环境颜色相近的衣服。比如在树林里穿绿色、棕色的衣服；在雪地里穿白色的；在城市里穿灰色、黑色的。
- **轮廓**：人的轮廓是很显眼的，要打破人的轮廓。比如披上一件有花纹的布，或者戴上帽子，让头的轮廓不那么明显。
- **反光**：不要有反光的東西，比如眼镜、手表、手机屏幕等。反光很容易被发现。
- **阴影**：躲在阴影里，不要站在阳光下。阳光下的人影很明显，阴影里就不容易被看到。
- **静止**：动的东西比静的东西更容易被注意到。所以观察的时候尽量不要动，保持静止。

注意事项

- 不要露出头，特别是不要在天际线上露出头——天空背景下，一个人头剪影非常明显，很远就能看到。
- 观察的时候，尽量从侧面看，或者从缝隙里看，不要把整个身子探出去。
- 不要在一个地方待太久，待久了容易被发现。观察一段时间就换个地方。

选好观察点，做好伪装，你就能像一个隐形的观察者一样，悄悄地了解周围的情况，而不被任何人发现。

三、观察姿势与眼球控制

观察的时候，你的姿势和观察的方法也很重要。好的姿势和方法，既能让你观察得更清楚、更全面，也能减少被发现的概率。

观察姿势

站姿观察

- 站着观察，视野好，看得远。
- 但目标也大，容易被发现。
- 适合在有遮蔽物、比较安全的地方使用。
- 站的时候尽量站在阴影里，站在物体后面，只露出眼睛的位置。

蹲姿观察

- 蹲着观察，目标小一些，也比较稳。
- 适合从矮的遮蔽物后面观察，比如矮墙、灌木丛后面。
- 蹲的时候注意不要把屁股翘得太高，那样轮廓很明显。

卧姿观察

- 趴着观察，目标最小，最不容易被发现。
- 适合在开阔地、没有遮蔽物的地方使用。
- 趴在地上，和地面融为一体，很难被看到。
- 但视野也比较受限，看不远。

坐姿观察

- 坐着观察，比较舒服，可以坚持比较久。
- 适合在有遮蔽物的高处，比如树上、楼顶。

观察的时候注意

- 不要突然探出头，那样很容易被发现。要慢慢的，一点点露出来。
- 不要一直盯着看，看一会儿就缩回来休息一下，也避免被对方发现。
- 尽量不要动，保持静止。动的东西最容易吸引注意力。

眼球控制

观察的时候，怎么看也是有讲究的。不是说睁大眼睛乱看就行，要有方法。

不要直视

- 不要直直地盯着对方看。直视很容易被对方感觉到——人对别人的目光很敏感。
- 要用余光看，或者侧着看，从眼角看。
- 这样对方就不容易察觉到你在看他。

扫视法

- 不要盯着一个地方看，要慢慢地扫视整个区域。
- 从左到右，从上到下，一点点扫过去，不要漏掉任何地方。
- 扫一遍，再扫一遍，反复观察。

分区观察

- 把你要观察的区域分成几个部分，一个部分一个部分地仔细看。
- 看完一个，再看下一个。
- 这样不容易漏掉细节。

重点观察

- 大部分区域快速扫过，重点区域仔细看。
- 哪些是重点区域？比如出入口、窗户、掩体后面、可能藏人的地方等等。
- 把注意力集中在这些地方。

夜视技巧

- 在晚上或者光线暗的地方，不要用眼睛的中心看，要用余光看。
- 因为人的眼睛，视网膜的边缘（余光部分）对弱光更敏感，而中心对强光更敏感。
- 所以晚上看东西，稍微侧一点头，用余光看，反而看得更清楚。
- 这叫"偏离中心观察法"，是夜间观察的重要技巧。

注意休息

- 眼睛也是会累的，看久了会疲劳，观察力会下降。
- 所以观察一段时间，就闭上眼睛休息一下，或者看看远处，放松一下眼睛。
- 特别是长时间观察的时候，要注意休息，保持敏锐。

掌握了正确的观察姿势和方法，你就能看得更清楚、更全面，也更不容易被发现。

第二节 识别个人监视的系统性方法

一、怎么判断有没有人在监视你

在某些情况下，你可能会怀疑有人在监视你、跟踪你。这时候，你需要有一套系统的方法来判断——到底是多疑了，还是真的有人在监视你。

监视的常见迹象

同一个人反复出现

- 如果你在不同的地方、不同的时间，都看到同一个人，那就要小心了。
- 一次两次可能是巧合，但次数多了，就肯定不是巧合了。
- 注意那些"眼熟"的人，总是出现在你周围的人。

行为不对劲

- 有些人的行为很奇怪，比如：
 - 明明没什么事，却在你附近徘徊。
 - 你看他的时候，他赶紧把目光移开，假装在看别的东西。
 - 你停下来，他也停下来；你走，他也走。
 - 总是躲在柱子后面、墙角后面、车后面，偷偷看你。
- 这些不正常的行为，都是监视的迹象。

车辆异常

- 如果有同一辆车总是出现在你周围，也要小心。
- 比如，你开车，后面有辆车一直跟着你，你快它也快，你慢它也慢，你转弯它也转弯。
- 或者停在你家附近、你公司附近的可疑车辆，车里有人，一直不下来。

环境不对劲

- 感觉周围的环境有什么不对，比如：
 - 有新的、奇怪的东西出现在你家附近，可能是窃听器或摄像头。
 - 你家里的东西好像被动过，但又说不上来哪里不对。
 - 电话里有杂音，或者经常有人打错电话。
- 这些都可能是被监视的迹象。

直觉

- 有时候，你的直觉会告诉你“有人在看我”。
- 不要忽视你的直觉，人的直觉有时候是很准的，特别是在危险的情况下。
- 当然，也不能全凭直觉，还是要有客观的证据。

二、行为测试法

如果你怀疑有人在监视你，可以用一些方法来测试一下，看看你的怀疑对不对。这就是行为测试法——通过你自己的行为，来引出对方的反应，从而判断对方是不是在监视你。

常用的测试方法

突然改变方向

- 你正走着，突然转弯，往另一个方向走。
- 如果后面有人在跟踪你，他可能也会跟着转弯，或者停下来假装在做别的事。
- 多转几次弯，如果每次都能看到同一个人，那基本就是在跟踪你了。

突然停下来

- 走着走着，突然停下来，假装系鞋带，或者看手机，或者看商店橱窗。
- 然后偷偷观察后面的人。
- 如果跟踪你的人，他也会停下来，或者走过去，然后在前面等你。

折返走

- 你往前走一段，然后突然转身往回走。
- 如果有人在跟踪你，他会很尴尬——迎面撞上你。
- 这时候他的反应会很不自在，比如赶紧低头，或者假装在看别的东西，或者赶紧转弯。
- 这是一个很有效的测试方法。

进商店再出来

- 走进一家商店，然后从另一个门出来，或者在里面待一会儿再出来。
- 看看有没有人也跟着进去，或者在门口等你。
- 也可以在商店里通过镜子、玻璃反光观察外面的人。

坐公交/地铁

- 上一辆公交车或地铁，然后坐几站再下来。
- 看看有没有人也跟着你上车，跟着你下车。
- 公共交通是很好的测试场所，因为人多，而且路线固定。

上电梯

- 进电梯，然后按一个楼层。
- 看看有没有人也跟着进来，而且按的楼层和你差不多，或者等你按了再按。
- 到了楼层之后，看看他是不是真的在那一层办事，还是只是跟着你。

注意事项

- 测试要自然，不要太刻意，不要让对方看出你在测试他。
- 一次测试可能说明不了什么，要多试几次，综合判断。
- 不要只看一个人，要注意周围所有的人。有时候监视你的不是一个人，而是几个人轮流。

- 如果测试下来确实有人在跟踪你，不要惊慌，也不要当场揭穿。先假装不知道，然后想办法摆脱。

行为测试法是一种很有效的确认方法。通过几个简单的测试，你就能确定自己是不是真的被跟踪了。

三、环境异常扫描

除了观察人，还要注意观察周围的环境有没有异常。有时候监视你的不一定是人，还有可能是设备——比如摄像头、窃听器等等。

环境异常扫描的要点

检查有没有可疑的设备

- 看看周围有没有奇怪的东西，可能是摄像头或窃听器。
- 比如：
 - 墙上、天花板上多出来的小盒子、小灯。
 - 烟雾报警器、灯、插座等，看起来不对劲的。
 - 花盆、摆件、玩具等，里面可能藏着摄像头。
 - 车底下、车里面有没有奇怪的东西（可能是GPS定位器）。
- 特别是你家里、办公室里、车里，要定期检查。

注意信号异常

- 手机信号突然变差了？
- 收音机有杂音？
- 电视有干扰？
- 这些都可能是附近有电子设备在工作的迹象。
- 当然，也可能是其他原因，不能确定，但可以作为参考。

注意东西被动过

- 你家里的东西，位置有没有变化？
- 你出门的时候是怎么放的，回来的时候还是那样吗？
- 如果东西被动过，说明有人进来过。
- 可以做一些小标记，比如在门上夹一根头发，在抽屉上放一点灰尘，回来看看有没有变。

注意门口、窗外的异常

- 门口有没有奇怪的标记、符号？有时候小偷或探子会在门口做标记。
- 窗外有没有人徘徊？有没有车停在那里很久不走？
- 楼道里有没有陌生人？

扫描的方法

系统性地检查

- 不要乱看，要有系统地检查。
- 从进门开始，一个房间一个房间地检查。
- 从天花板到地面，从墙角到家具，都看一遍。
- 重点检查容易藏东西的地方：插座、烟雾报警器、装饰品、电器、家具缝隙等等。

相信你的直觉

- 如果觉得什么地方不对劲，就仔细看看。
- 你的潜意识可能已经发现了异常，只是你还没意识到。
- 不对劲的地方，一定有原因。

定期检查

- 不要只检查一次，要定期检查。
- 特别是你觉得可能被监视的时候，更要经常查。

环境异常扫描是反侦察的重要一环。不仅要防人，还要防设备。只有都注意到了，才能真正保障自己的安全。

第三节 主动反侦察措施

一、视距规避

反侦察，就是采取措施，让对方侦察不到你，或者让对方得到错误的信息。反侦察和侦察是一对矛盾，你有张良计，我有过墙梯。

视距规避，就是通过各种方法，让对方看不到你，或者看不清楚你，从而避免被对方的目视侦察发现。

视距规避的方法

利用遮蔽物

- 这是最基本的方法。躲在墙后面、树后面、石头后面、车后面，让对方看不到你。
- 走路的时候尽量贴着墙根走，尽量走在遮蔽物旁边，不要走在开阔地中间。
- 利用地形地物，把自己隐藏起来。

利用光线

- 躲在阴影里，不要站在阳光下。阳光下的人影很明显，阴影里就不容易被看到。
- 逆光的时候，对方对着光，就看不清你。所以你可以让太阳在你身后，这样对方看你就是逆光，看不清楚。
- 反过来，如果你面对太阳，对方看你就很清楚。

利用天气和时间

- 大雾、下雨、下雪、刮风、黑夜.....这些天气和时间条件下，能见度差，对方不容易看到你。
- 如果你要行动，可以选择这些时候，不容易被发现。
- 当然，这些时候你自己也看不清楚，要注意安全。

降低存在感

- 穿颜色暗的、和环境接近的衣服，不要穿鲜艳的颜色。
- 不要有反光的东西。
- 动作要慢，不要突然动。动的东西比静的东西更容易被注意到。
- 人多的时候混在人群里，不容易被单独盯上。

距离

- 离得越远，越不容易被看到，也越不容易被认出来。
- 所以尽量和可能的观察者保持距离。
- 不要靠近对方的观察点。

注意轮廓

- 人的轮廓是很显眼的，特别是在天空背景下（天际线）。
- 所以不要站在山顶、楼顶这些高处的边缘，不要在天空背景下露出你的轮廓。
- 要躲在比你高的东西后面，让背景不是天空，而是其他东西。

反监视的技巧

- 如果你知道对方在哪个方向观察你，你就把背对着那个方向，或者用侧面对着，让对方看不到你的脸，不容易认出你。
- 可以改变一下形象，比如戴个帽子，戴个眼镜，换件衣服，让对方认不出来。
- 可以用东西挡一下脸，比如拿本书，拿个包，假装在看东西。

视距规避的核心就是：让对方看不到你，或者认不出你。只要做到这一点，对方的目视侦察就失败了。

二、信息干扰

除了让对方看不到你，还要让对方得不到你的真实信息——即使他们看到了一些东西，得到的也是假的、错误的信息。这就是信息干扰。

信息干扰的方法

制造假信息

- 故意放出一些假的信息，让对方信以为真。
- 比如，你故意跟别人说你要去A地，实际上你去的是B地。对方听到这个假消息，就会去A地等你，你就安全了。
- 再比如，你故意在某个地方留下一些假的痕迹、假的物品，让对方以为你在那里待过。

真假混合

- 不要全是假的，那样太假了，对方一看就知道是骗他的。
- 要真真假假，假假真真，九真一假，或者半真半假。
- 大部分信息是真的，只有关键的地方是假的。这样对方就很难分辨哪些是真的，哪些是假的。
- 即使对方发现有假，也不知道哪部分是假的，不敢轻易相信任何信息。

信息过载

- 给对方太多的信息，真的假的混在一起，让他处理不过来。
- 信息太多了，他就分不清哪些是重要的，哪些是不重要的，哪些是真的，哪些是假的。
- 就像往水里扔很多石头，到处都是涟漪，他就看不出哪个是你扔的了。

频繁改变

- 经常改变你的路线、你的习惯、你的形象，让对方摸不着规律。
- 对方好不容易摸到一点规律，你又变了，他之前的努力就白费了。
- 没有规律，就很难预测，也就很难监视和跟踪。

反社交工程

- 不要轻易相信陌生人，不要随便跟陌生人说你的事情。
- 对方可能会用各种套话的方式，从你这里套取信息。
- 要建立“信息防火墙”，什么能说，什么不能说，心里要有数。

- 关于你的住址、你的行程、你的家人、你的工作这些敏感信息，不要随便跟陌生人说。

注意你的数字痕迹

- 现在是信息时代，很多信息不是从你嘴里说出去的，而是从你的手机、电脑、社交网络上泄露出去的。
- 不要在网上随便发你的位置、你的行程、你的照片。
- 注意保护你的个人信息，不要随便泄露。

信息干扰的核心就是：让对方得到的信息不可靠、不可信。即使他们在监视你，他们得到的也都是假的，或者真假难辨的信息，这样他们就很难做出正确的判断。

第三十一章 个人跟踪与反跟踪的行动要领

第一节 城市环境跟踪的操作规范

一、跟踪的基本原则

跟踪，就是悄悄地跟着目标，了解他的行踪，而不被他发现。跟踪是一项技术活，需要技巧和经验。

跟踪的基本原则

不被发现是第一要务

- 跟踪最重要的不是跟紧，而是不被发现。
- 一旦被发现，跟踪就失败了，目标可能会甩掉你，或者反过来对付你。
- 所以，宁可跟丢了，也不要被发现。跟丢了还可以再找，被发现了就彻底暴露了。

保持距离

- 不要离得太近，太近了容易被发现。
- 也不要离得太远，太远了容易跟丢。
- 距离要合适，既能看到目标，又不容易被发现。
- 距离的远近，取决于环境——人多的地方可以近一点，人少的地方要远一点；开阔地要远一点，有遮蔽物的地方可以近一点。

有耐心

- 跟踪需要耐心，不能急。
- 目标可能会在一个地方待很久，你也要耐心等。
- 不要因为不耐烦而暴露自己。

灵活应变

- 情况是不断变化的，你要根据情况随时调整你的策略。
- 目标转弯了，你也要跟着转；目标停下来了，你也要停下来；目标进商店了，你也要想办法跟着进去或者在外面等。
- 不能死板，要灵活。

不要一直盯着看

- 不要一直盯着目标看，那样很容易被对方感觉到。
- 要用余光看，或者假装看别的东西，时不时瞟一眼。

- 大部分时间，你只要知道目标大概在什么位置就行了，不需要一直盯着。

二、距离动态控制

跟踪的时候，距离不是固定不变的，要根据情况动态调整。什么时候该近一点，什么时候该远一点，都有讲究。

影响距离的因素

环境

- **人多的地方（比如商场、地铁、闹市区）**：可以近一点，因为人多，你混在人群里不容易被发现。离远了反而容易跟丢。
- **人少的地方（比如小巷、郊区、晚上的街道）**：要远一点，因为人少，你很显眼，离近了容易被发现。
- **有遮蔽物的地方**：可以近一点，有东西挡着，不容易被看到。
- **开阔地**：要远一点，开阔地没有遮挡，离近了很容易被看到。

目标的状态

- **目标在走路，速度比较快**：可以远一点，只要能跟上就行。
- **目标停下来了，在做什么事**：要远一点，或者找个地方躲起来，不要在目标附近徘徊，那样很可疑。
- **目标在回头看，或者在观察周围**：要赶紧停下来，或者假装在做别的事，不要让他看到你。
- **目标好像发现你了**：赶紧拉开距离，或者停下来，让他放松警惕。

你的状态

- **你有掩护（比如有东西挡着，或者人多）**：可以近一点。
- **你没有掩护，很暴露**：要远一点。
- **你快被发现了**：赶紧拉开距离，或者躲起来。

距离控制的技巧

"远-近-远"模式

- 目标往前走的时候，你可以离远一点，跟着。
- 目标转弯的时候，你要赶紧跟上去，近一点，不然转弯之后就看不到了，容易跟丢。
- 转过去之后，再拉开距离。
- 也就是：直路远，转弯近，转过去再远。

利用遮蔽物调整距离

- 有遮蔽物的时候靠近一点，没遮蔽物的时候远离一点。
- 利用墙角、柱子、树、车这些东西，躲在后面观察，既近又不容易被发现。

速度匹配

- 你的速度要和目标的速度匹配。
- 目标快走你也快走，目标慢走你也慢走。
- 不要比目标快很多，也不要慢很多，保持相对稳定的距离。
- 但不要完全一样的速度，那样太明显了。偶尔快一点，偶尔慢一点，自然一点。

注意事项

- 不要一直保持同一个距离，那样也很可疑。有时候近一点，有时候远一点，自然一点。
- 距离调整要自然，不要突然加速或者突然减速，那样反而会引起注意。
- 宁可远一点，也不要太近。远了最多跟丢，近了被发现就完了。

距离控制是跟踪的核心技能。掌握好了，你就能既跟得住，又不被发现。

三、关键行动规则

跟踪有一些关键的行动规则，掌握了这些规则，你的跟踪水平就会大大提高。

关键行动规则

规则一：不要走在目标的正后方

- 不要一直跟在目标的正后面。正后方是最容易被注意到的位置——人回头看的时候，首先看的就是正后方。
- 要稍微偏一点，在侧后方。左边或者右边都可以。
- 这样目标回头的时候，不容易看到你，你也更容易躲。

规则二：利用每一个遮蔽物

- 走路的时候，尽量贴着遮蔽物走——墙根、柱子、树、车、广告牌等等。
- 每经过一个遮蔽物，都可以利用它来隐藏一下自己，观察一下目标。
- 不要走在路中间，不要走在开阔的地方。

规则三：目标停你也停，但不要停在显眼的地方

- 目标停下来了，你也要停下来。
- 但不要就站在路中间看着他，那样太明显了。
- 要找个地方停下来，假装在做别的事——比如看商店橱窗，比如看手机，比如系鞋带，比如等公交车。
- 总之，你的停要有理由，看起来很自然。

规则四：目标转弯，你要快速跟进，但不要冲过去

- 目标转弯了，你要赶紧跟上去，不然转过去之后就看不到了，容易跟丢。
- 但不要“嗖”一下冲过去，那样太明显了。
- 要自然地加快一点脚步，跟上去。
- 到了转弯的地方，不要直接探出头去看，要贴着墙角，从侧面慢慢看，确认目标的位置和方向，再继续跟。

规则五：目标进了建筑物，不要直接跟着进去

- 目标进了一栋楼、一家商店、一个地铁口，不要马上就跟着进去。
- 那样太明显了，一前一后进去，很容易被注意到。
- 等一会儿，等个十几秒半分钟，再进去。
- 进去之后，先观察一下，找到目标在哪里，再继续跟。
- 如果是商店，可以假装逛商店，一边逛一边观察目标。

规则六：不要一直盯着目标看

- 不要一直盯着目标，那样很容易被对方感觉到。
- 用余光看，或者假装看别的东西，时不时瞟一眼。
- 你只要知道目标大概在什么位置、往哪个方向走就行了，不需要一直看着他。

规则七：准备好借口

- 万一被目标发现了，或者被怀疑了，你要有个合理的借口。
- 比如，你也在等公交车，你也在找路，你也在逛商店.....
- 总之，你出现在那里是有理由的，不是在跟踪他。
- 表现要自然，不要紧张，不要慌。一慌就露馅了。

规则八：知道什么时候该放弃

- 如果目标已经发现你了，或者情况不对，就不要再跟了，果断放弃。
- 跟丢了没关系，以后还有机会。被发现了，甚至被抓住了，那就麻烦大了。
- 要懂得取舍，不要硬撑。

这些规则都是经验之谈，非常实用。掌握了这些，你的跟踪技能就能上一个台阶。

第二节 野外环境跟踪的调整

一、野外跟踪和城市跟踪的区别

野外环境和城市环境很不一样，所以跟踪的方法也要相应调整。城市里有很多人、很多建筑、很多遮蔽物；野外相对开阔，人少，遮蔽物也少。

主要区别

遮蔽物少

- 城市里到处都是墙、柱子、车、人，都是遮蔽物。
- 野外就不一样了，特别是开阔地，可能什么遮蔽物都没有。
- 所以野外跟踪更难隐藏自己，需要离得更远，或者更好地伪装。

人少，更显眼

- 城市里人多，你混在人群里，没人注意你。
- 野外可能就你们两个人，你一出现就很显眼。
- 所以野外跟踪要更加小心，距离要更远。

痕迹明显

- 野外地面上容易留下痕迹——脚印、折断的树枝、被踩倒的草等等。
- 目标如果反追踪的话，很容易发现有人在跟踪他。
- 所以野外跟踪不仅要注意不被看到，还要注意不留下痕迹。

视野开阔，看得远

- 野外没有建筑物挡着，看得很远。
- 目标可以看到很远的地方，你也可以看到很远的目标。
- 所以你可以离得很远，只要能看到目标就行。

环境复杂

- 野外地形复杂，有山、有谷、有树、有河。
- 目标可能会走各种难走的路。
- 你也要能跟上，还要注意安全。

通讯可能不方便

- 城市里手机有信号，随时可以联系。
- 野外可能没有手机信号，联系不方便。
- 如果是团队跟踪，要提前约定好信号和联络方式。

因为有这些区别，所以野外跟踪的方法和城市跟踪不一样，要根据野外的特点调整。

二、野外跟踪的调整方法

距离调整

- 野外跟踪的距离要比城市里远得多。
- 城市里可能几十米，野外可能要几百米甚至更远。
- 只要能看到目标的大致位置和方向就行，不需要看清楚人。
- 用望远镜的话，可以离得更远。

利用地形地物隐藏

- 尽量利用地形来隐藏自己——山包后面、山谷里、树丛里、岩石后面等等。
- 不要走在山脊上，不要走在开阔地的高处，那样你的剪影在天空背景下非常明显，很远就能看到。
- 尽量走在低处，走在有遮蔽的地方。
- 利用等高线，沿着等高线走，不要一会儿上一会儿下，既省力又隐蔽。

痕迹控制

- 野外跟踪，你自己也要注意反追踪，不要留下明显的痕迹。
- 尽量走在硬地面上，少走软地面。
- 踩着石头走，踩着草走，不要踩在泥地上。
- 尽量沿着动物的足迹走，你的脚印混在动物脚印里，不容易被发现。
- 必要的时候，可以用树枝扫掉自己的脚印。

交替跟踪（如果是两个人）

- 如果有两个人，可以交替跟踪——一个人跟一段，然后另一个人接着跟。
- 这样目标就不会总是看到同一个人，不容易发现被跟踪。
- 也可以一个人在前面，一个人在后面，或者一个在左边一个在右边，从不同方向观察。

注意目标的反跟踪动作

- 野外环境下，目标如果怀疑被跟踪，很容易做反跟踪动作——比如突然停下来观察后面，比如突然转弯，比如走假路线。
- 你要注意识别这些动作，不要上当。
- 目标停下来观察的时候，你也要赶紧停下来，躲起来，不要让他看到你。
- 等他继续走了，你再继续跟。

利用声音和其他线索

- 野外比较安静，声音传得远。
- 你可以听目标的声音——走路的声音、说话的声音、折断树枝的声音等等。
- 即使看不到人，听到声音也可以知道他大概在什么位置。
- 也可以看其他线索，比如被踩倒的草、折断的树枝、留下的垃圾等等，来判断目标的行踪。

注意安全

- 野外环境本身就有一定的危险性，注意安全。
- 不要光顾着跟踪，不看路，摔倒了或者迷路了就麻烦了。
- 也要注意周围有没有危险动物，有没有其他危险。
- 安全第一，跟踪第二。

野外跟踪虽然比城市跟踪难，但只要掌握了方法，一样可以做得很好。关键是要适应野外的环境特点，调整你的跟踪方法。

第三节 反跟踪与摆脱的战术动作

一、确认跟踪的诱饵测试

前面我们讲了怎么跟踪别人，现在反过来讲——如果有人在跟踪你，你怎么摆脱他。

首先，你要确认是不是真的有人在跟踪你，不要自己吓自己。确认的方法，我们前面讲过一些，这里再讲一个更有效的——诱饵测试。

什么是诱饵测试？

就是你故意做一个动作，设一个“诱饵”，看看跟踪你的人会不会上钩。如果他上钩了，那就说明确实有人在跟踪你；如果没上钩，那可能是你多疑了。

常用的诱饵测试方法

假目的地测试

- 你故意走到一个地方，假装你要去那里办事。
- 比如，你走进一家商店，在里面逛一会儿，买个东西，然后出来。
- 如果跟踪你的人，他也会在商店外面等你，或者也跟着进去。
- 再比如，你走到一栋楼前面，假装要进去，在门口停一下，然后又走了。
- 看看有没有人也跟着停下来，或者也跟着进去又出来。

假转弯测试

- 你故意往一个明显不对的方向走，比如走进一条死胡同。
- 如果有人在跟踪你，他可能也会跟着你转进来。
- 然后你在死胡同里掉头往回走，迎面撞上他，看他的反应。
- 如果他很尴尬，赶紧掉头，或者假装在找什么东西，那基本就是在跟踪你了。

假停留测试

- 你故意在一个地方停下来，假装在等什么人，或者在看什么东西。
- 待比较长的时间，比如十几分钟、半小时。
- 看看有没有人也在附近停下来，一直在那里不走。
- 你走了，他也走了；你停了，他也停了。这就很可疑了。

公共交通测试

- 你上一辆公交车或地铁，坐几站，然后突然下车。
- 看看有没有人也跟着你上车，跟着你下车。
- 你可以多换几次车，每次都看看有没有同样的人出现。
- 如果每次都能看到同一个人，那肯定是在跟踪你。

注意事项

- 测试要自然，不要太刻意，不要让对方看出你在测试他。
- 一次测试可能说明不了什么，要多做几次，综合判断。
- 不要只看一个人，要注意周围所有的人。有时候跟踪你的不是一个人，而是几个人轮流。
- 确认之后，不要惊慌，也不要当场揭穿。先假装不知道，然后想办法摆脱。

诱饵测试是一种很有效的确认方法。通过几个简单的测试，你就能确定自己是不是真的被跟踪了，然后再决定下一步怎么办。

二、利用公共交通与复杂地形甩脱

确认有人在跟踪你之后，下一步就是怎么甩掉他。甩脱跟踪的方法有很多，其中最常用、最有效的就是利用公共交通和复杂地形。

利用公共交通甩脱

公交车/地铁甩脱法

这是最经典、最有效的甩脱方法。

1. 你正常走着，看到一辆公交车（或地铁）来了，就上去。
2. 注意看跟踪你的人有没有也跟着上来。
3. 车开了之后，你站在车门旁边，准备着。
4. 等车门快要关的时候，你突然跳下车。
5. 这时候跟踪你的人还在车上，车门已经关了，车开了，他就被你甩掉了。
6. 下车之后，赶紧离开，不要在原地停留，最好换个方向走，或者再上另一辆车。

注意

- 一定要等车门快要关的时候再下，这样对方来不及反应，也来不及跟着下来。
- 下车之后赶紧走，不要回头看。
- 最好往人多的地方走，或者往复杂的地形走，让他找不到你。

多次换乘法

- 多换几次车，每次都换不同的线路、不同的方向。
- 换的次数多了，跟踪你的人很容易就被甩掉了。
- 特别是在换乘站，人多，路线复杂，很容易甩掉尾巴。

利用出租车/网约车

- 突然拦一辆出租车，上车就走。
- 如果跟踪你的人没有车，或者来不及拦车，就被你甩掉了。
- 如果他也有车跟着，那你可以让司机绕路，或者往人多的地方、交通复杂的地方开，找机会甩掉。

利用复杂地形甩脱

商场/大楼甩脱法

- 走进一个大商场或者大楼。
- 里面人多，路线复杂，出口多，很容易甩掉跟踪的人。
- 你可以从这个门进去，从另一个门出来；或者上一层楼，再从另一个楼梯下来；或者混进人群里，从另一边走。
- 跟踪你的人很容易就跟丢了。

地铁站/火车站甩脱法

- 这些地方人多，路线复杂，出口多，是甩脱的好地方。
- 你可以在里面绕几圈，换个出口出去，跟踪你的人就找不到你了。

小巷/居民区甩脱法

- 钻进小巷子或者居民区，里面七拐八绕的，路线复杂。
- 你可以快速穿过几个巷子，转几个弯，跟踪的人就跟丢了。
- 但要注意安全，不要钻进太偏、太危险的地方。

公园/市场甩脱法

- 公园、市场这些人多、地形复杂的地方，也很容易甩掉人。
- 混在人群里，转几个弯，就不见了。

甩脱的注意事项

- 动作要突然，不要让对方有准备。
- 甩脱之后，赶紧离开，不要回头看，也不要停下来。
- 最好换个方向，换个方式，不要继续走原来的路线。
- 甩掉之后，也要保持警惕，看看有没有新的人跟踪你。有时候对方可能有好几个人，你甩掉了一个，还有另一个。

利用公共交通和复杂地形，是最常用、最有效的甩脱方法。只要你动作够快，够果断，大部分情况下都能甩掉跟踪的人。

三、反制设伏

甩掉跟踪是最好的结果。但如果甩不掉呢？如果对方不止一个人，或者对方设了埋伏，想堵你呢？这时候你就要知道怎么反制设伏。

怎么发现可能有埋伏？

迹象

- 前面突然出现几个人，朝着你走过来，或者在前面等着你。
- 后面的跟踪者也加快了速度，形成前后夹击的态势。
- 周围的环境不对劲——人突然变少了，或者走到了一个偏僻的地方。
- 你感觉不对，直觉告诉你有危险。

预防措施

不要走到偏僻的地方

- 尽量走大路，走人多的地方，不要走小巷子、偏僻的地方。
- 特别是你怀疑有人跟踪你的时候，更要往人多的地方走。

提前观察前面的情况

- 走路的时候，不要只看脚下，要注意观察前面的情况。
- 看看前面有没有可疑的人，有没有不对劲的地方。
- 提前发现问题，提前应对，不要等走到跟前了才发现。

随时准备改变路线

- 不要一条路走到黑，随时准备转弯、掉头、换路线。
- 看到前面不对劲，就赶紧换个方向走，不要硬闯。

如果真的遇到设伏了怎么办？

立刻掉头跑

- 如果前面有埋伏，后面也有人，但是后面的人还没到，或者后面的路还通，那就立刻掉头往回跑。
- 往人多的地方跑，往有亮光的地方跑，往安全的地方跑。
- 不要犹豫，不要想着"可能不是吧"，先跑了再说。安全第一。

往旁边跑

- 如果前后都有人，但是旁边有路，那就往旁边跑。
- 钻进小巷子，钻进商店，钻进人群里，总之赶紧离开这条街。

大声呼救

- 一边跑一边大声喊"救命！""有人抢劫！"
- 声音越大越好，越多人听到越好。
- 坏人做贼心虚，听到你喊，看到有人注意，可能就不敢追了。
- 也会有好心人过来帮你。

找地方躲起来

- 如果你跑不掉，就找个安全的地方躲起来——比如商店里、餐厅里、银行里、保安亭里、派出所里。
- 进去之后跟里面的人说有人要伤害你，请他们帮忙。
- 把门关上，报警。

自卫

- 如果实在跑不掉，躲不掉，那就只能自卫了。
- 用你身边能找到的东西当武器——棍子、瓶子、石头、钥匙等等。
- 对准对方的薄弱部位——眼睛、喉咙、裆部、膝盖等等。
- 尽全力反抗，不要手软。这是正当防卫，保护自己的生命安全最重要。
- 一边打一边找机会跑，能跑就跑，不要恋战。

注意事项

- 不要和对方硬拼，能跑就跑，能躲就躲。
- 往人多的地方、亮的地方、有监控的地方跑。

- 大声呼救，引起别人的注意。
- 记住对方的特征，事后报警。

遇到设伏是很危险的情况，一定要保持冷静，果断行动。不要犹豫，不要害怕，该跑就跑，该喊就喊，该打就打。你的安全是第一位的。

第三十二章 个人应急脱离技术

第一节 脱离触发与路线选择

一、什么时候应该脱离

脱离，就是赶紧离开危险的地方，也就是"撤"。在很多情况下，最好的选择不是战斗，而是脱离——赶紧走，离开危险的地方。

什么时候应该脱离？

明显打不过的时候

- 对方人比你多，或者对方有武器，你明显打不过。
- 这时候不要硬撑，不要逞英雄，赶紧走。
- 留得青山在，不怕没柴烧。活着才是最重要的。

情况不对的时候

- 你感觉情况不对，有危险，但是还不确定。
- 这时候不要等，不要想着"再看看"，赶紧离开。
- 宁可信其有，不可信其无。小心驶得万年船。

任务完成的时候

- 你的目的已经达到了，不需要再待下去了。
- 那就赶紧走，不要多待。待得越久，暴露的风险越大。

被发现的时候

- 你已经被对方发现了，继续待下去没有意义了，反而危险。
- 那就赶紧撤离，换个时间、换个方式再来。

对方增援来了的时候

- 对方人越来越多，情况对你越来越不利。
- 赶紧撤，不要等被包围了再想走就走不了了。

脱离的原则

- **果断**：决定了要走，就立刻走，不要犹豫。犹豫的时间越长，越危险。
- **快速**：脱离的时候要快，不要拖拖拉拉。
- **有序**：虽然要快，但不要慌，要有秩序地撤，不然容易出乱子。
- **有路线**：提前想好往哪里撤，不要到时候乱跑，跑到更危险的地方去了。

记住：三十六计，走为上计。在很多情况下，脱离是最好的选择。不要觉得逃跑是丢人的事情——活着才是最重要的。

二、触发条件（明确攻击信号）

什么时候必须立刻脱离？有一些明确的攻击信号，一旦出现，就说明危险已经很近了，必须立刻行动。

明确的攻击信号

对方拿出武器

- 对方掏出刀、棍子、枪等武器。
- 这是最明确的攻击信号，说明对方可能要动手了。
- 这时候不要犹豫，赶紧跑。

对方摆出攻击姿势

- 对方握紧拳头、举起手、身体前倾、摆出要打的姿势。
- 或者对方开始撸袖子、解衣服，准备动手。
- 这些都是要攻击的前兆。

对方开始逼近

- 对方一步步向你逼近，而且表情很凶，眼神不对。
- 你后退，他前进，明显是在压迫你。
- 这时候不要等他走到你跟前，赶紧跑。

对方喊威胁的话

- 对方喊"打死他！""弄死他！""站住！别跑！"之类的话。
- 说明对方已经有攻击的意图了。
- 不要等他动手，先跑了再说。

对方开始包围你

- 几个人从不同方向向你走来，形成包围的态势。
- 这时候再不跑，被包围了就跑不掉了。
- 赶紧找个薄弱的方向，冲出去。

周围环境突然变化

- 周围的人突然都走了，或者都安静了，或者都看着你。
- 这可能是要出事的前兆。
- 赶紧离开这个地方。

你的直觉告诉你危险

- 你的直觉、你的第六感告诉你——不对，有危险。
- 不要忽视你的直觉。人的直觉在危险情况下往往是很准的。
- 既然感觉不对，就赶紧走，不要问为什么。

注意

- 不要等对方真的动手了才反应。等刀已经砍过来了、拳头已经打过来了，再跑就晚了。
- 要在对方动手之前，就察觉到危险，提前脱离。
- 这就叫"走为上策"——在危险真正降临之前，就离开危险的地方。

识别攻击信号，是一项非常重要的生存技能。越早发现危险，你就有越多的时间反应，生存的几率就越大。

三、脱离路线优先顺序

决定要脱离之后，接下来的问题是：往哪里跑？路线的选择非常重要——选对了路线，你就能安全脱离；选错了，可能跑到死胡同里，或者跑到更危险的地方。

脱离路线的优先顺序

第一优先：往人多的地方跑

- 人越多的地方，越安全。
- 坏人做贼心虚，不敢在人多的地方动手。
- 人多的地方也更容易得到帮助，更容易呼救。
- 所以，往商场、超市、车站、餐厅这些人多的地方跑，准没错。

第二优先：往有光的地方跑

- 亮的地方比暗的地方安全。
- 黑暗的地方坏人容易藏身，也容易下手。
- 亮的地方坏人不敢轻易动手，也容易被看到。
- 所以，往有路灯的地方、往商店门口、往亮的地方跑。

第三优先：往有保安、有警察的地方跑

- 有保安、有警察的地方，最安全。
- 坏人看到有警察、有保安，一般就不敢追了。
- 而且警察和保安可以保护你，帮你报警。
- 所以，往派出所、保安亭、岗亭这些地方跑。

第四优先：往有监控的地方跑

- 有监控摄像头的地方，坏人也会有所顾忌。
- 监控会录下来，他们跑不掉。
- 所以，往银行、便利店、商场门口这些有监控的地方跑。

第五优先：往容易躲的地方跑

- 如果实在跑不到人多的地方，就往容易躲的地方跑。
- 比如小巷子里、楼道里、商店里，找个地方躲起来。
- 先躲起来，等对方走了再出来。

绝对不要去的地方

- **死胡同**：不要往死胡同里跑，跑进去就出不来了，等于自投罗网。
- **偏僻的地方**：不要往人少、偏僻的地方跑，那里更危险。
- **黑暗的地方**：不要往黑的地方跑，黑灯瞎火的，你自己都看不清路，坏人更容易抓到你。
- **封闭的空间**：不要往电梯里、房间里跑，进去了就出不来了，容易被堵在里面。

选择路线的原则

- **提前观察**：平时走路的时候，就要注意观察周围的环境，哪里人多，哪里有保安，哪里有出口，心里有数。真遇到危险了，不用想就知道往哪里跑。
- **多个备选**：不要只想着一条路线，要有备选方案。A路线走不通，还有B路线，B路线不行还有C路线。
- **果断选择**：不要犹豫，不要纠结选哪条路。随便选一条正确方向的，赶紧跑。犹豫的时间，人家都追上来了。

路线选对了，脱离就成功了一半。平时多观察，多留意，关键时刻就能救你一命。

第二节 物理挣脱的技术动作

一、手腕被抓的挣脱

如果对方抓住了你的手腕，怎么办？不要慌，有办法挣脱。

手腕被抓的挣脱方法

方法一：翻腕法

这是最基本、最常用的方法。

1. 对方抓住你的手腕。
2. 你把被抓住的那只手，手心向上翻。
3. 同时往对方大拇指的方向用力——因为人的手，大拇指那边的力气最小，最容易挣脱。
4. 用力一拉一甩，就能挣脱出来。

原理：人的手，四指并拢的时候握力最大，但是大拇指那边是薄弱点。你往大拇指的方向翻，他就握不住了。

方法二：另一只手帮忙

如果一只手挣不脱，可以用另一只手帮忙。

1. 用你另一只手，抓住对方抓你的那只手的手腕。
2. 然后两只手一起用力，往对方大拇指的方向拉。
3. 同时身体往后退，增加力量。
4. 这样力量更大，更容易挣脱。

方法三：攻击法

如果对方抓得很紧，挣不脱，可以攻击对方，让他松手。

1. 用你另一只手，或者用脚，攻击对方的薄弱部位——比如眼睛、喉咙、裆部、手背等等。
2. 对方一疼，自然就松手了。
3. 趁他松手的时候，赶紧挣脱，然后跑。

注意事项

- 不要硬拉，硬拉是拉不开的，对方力气比你大的话，你越拉他抓得越紧。
- 要巧劲，不要蛮力。找对方的薄弱点，用技巧挣脱。
- 挣脱之后不要恋战，赶紧跑。你的目的是脱离，不是打赢对方。
- 如果对方有武器，或者人很多，不要硬挣，先稳住，找机会再跑。

手腕被抓是很常见的情况，掌握了挣脱的方法，就能在关键时刻脱身。

二、从背后被熊抱的挣脱

如果对方从背后抱住你，把你的胳膊也一起抱住了，怎么办？这时候你动不了，比较麻烦，但也不是没有办法。

背后熊抱的挣脱方法

方法一：往下蹲，然后顶肘

1. 对方从背后抱住你，你的胳膊也被抱住了。
2. 你先往下蹲，降低重心，让对方不好抱你。
3. 然后突然用力，用你的胳膊肘（哪个能动就用哪个）往后顶，顶对方的肋骨、肚子、胸口。
4. 顶他几肘，他一疼，抱你的力气就小了。
5. 趁他松手的时候，赶紧挣脱，转身跑。

方法二：踩脚

1. 用你的脚后跟，用力踩对方的脚。
2. 最好是踩他的脚趾头，那里最疼。
3. 用力踩，使劲碾。
4. 对方一疼，就会松手。
5. 然后你就可以挣脱了。

方法三：咬

如果什么都动不了，还可以咬。

1. 只要能咬到对方的任何部位——胳膊、手、肩膀等等，就使劲咬。
2. 咬狠一点，不要客气。
3. 对方一疼，自然就松手了。
4. 这是非常有效的方法，不要觉得咬人不光彩，保命最重要。

方法四：头撞

1. 如果你的头能动，可以用后脑勺往后撞，撞对方的脸、鼻子。
2. 后脑勺很硬，撞人脸很疼的。
3. 对方一疼就松手了。
4. 注意不要太用力，免得把自己也撞晕了。

注意事项

- 不要慌，越慌越挣不开。冷静下来，想办法。
- 攻击对方的薄弱部位，哪里疼就打哪里。
- 只要对方一松手，就赶紧跑，不要恋战。
- 如果对方把你抱起来了，要注意保护好头，不要让对方把你摔在地上。

被从背后抱住确实比较被动，但只要冷静，用对方法，还是可以挣脱的。关键是要攻击对方的薄弱点，让他疼，他一疼就松手了。

三、利用环境制造障碍物

脱离的时候，如果你能利用周围的环境，制造一些障碍物，阻挡对方的追击，就能为自己争取更多的时间，更容易逃脱。

怎么利用环境制造障碍物？

推倒东西挡路

- 路边的自行车、垃圾桶、货架、桌子、椅子.....这些东西都可以推倒，挡在后面。
- 对方要追你，就得先把这些东西挪开，这样就为你争取了时间。
- 当然，不要推倒太重的东西，不然你自己也推不动，反而耽误时间。推那些容易倒、又能挡路的东西。

关门

- 如果你经过一扇门，过去之后赶紧把门关上，锁上，或者用东西顶住。
- 对方要开门就要花时间，你就可以跑远了。
- 商店的门、楼道的门、房间的门，都可以利用。

扔东西

- 拿起身边能拿到的东西，往后面扔，扔向追你的人。
- 不一定非要砸中他，只要能干扰他、让他躲一下、减慢他的速度就行。
- 比如瓶子、罐子、石头、篮子等等，都可以扔。

制造混乱

- 在人多的地方，可以故意制造一点混乱，比如打翻东西、大喊大叫，让周围的人骚动起来。
- 混乱中，对方就不容易找到你了，你可以混在人群里溜走。
- 当然，不要制造太大的混乱，免得伤到无辜的人。

利用交通工具

- 看到有公交车、出租车来了，赶紧上去。
- 车门一关，对方就追不上了。
- 这是最有效的阻挡方法之一。

躲起来

- 找个地方躲起来，让对方找不到你。
- 比如商店里、楼道里、车后面、垃圾桶后面等等。
- 等对方过去了，你再出来，往反方向走。

注意事项

- 制造障碍物的时候，不要耽误自己太多时间。你的目的是跑，不是和对方玩障碍赛。
- 推倒东西、扔东西的时候，注意不要伤到无辜的人。
- 不要往人多的地方扔危险的东西，免得造成意外伤害。
- 制造完障碍之后，赶紧跑，不要回头看。

利用环境，是一种非常聪明的脱离方法。你不需要比对方跑得快，你只需要让他追不上你就行了。制造障碍，减慢他的速度，你就赢了。

第三十三章 被拘束时的脱逃程序

第一节 逃脱与规避（E&E）原则概述

一、什么是E&E

E&E，就是Escape and Evasion，逃脱与规避。简单说，就是如果你被抓住了、被拘束了，怎么逃出来，以及逃出来之后怎么躲起来，不被再次抓住。

这是一种比较极端的情况，但在极端环境下，什么都可能发生。了解一下E&E的基本原则，有备无患。

E&E的两个阶段

第一阶段：逃脱（Escape）

- 就是从被拘束的状态中逃出来。
- 比如，被绑住了怎么解开；被关起来了怎么逃出去；被人控制了怎么摆脱。
- 这是第一步，先逃出来再说。

第二阶段：规避（Evasion）

- 逃出来之后，还要躲起来，不被对方再次抓住。
- 怎么藏，怎么躲，怎么不被找到，怎么安全地回到安全的地方。
- 这一步也很重要，逃出来了又被抓回去，那就前功尽弃了。

E&E的基本原则

保持冷静

- 被抓住了，不要慌，不要绝望。
- 越慌越想不出办法，越容易出错。
- 冷静下来，观察周围的情况，想办法。
- 只要活着，就有机会。

保存体力

- 不要一开始就拼命挣扎，那样只会浪费体力。
- 先保存体力，观察情况，等待时机。
- 时机到了，再全力一搏。

收集信息

- 观察周围的环境：你在哪里？有多少人？他们在干什么？有什么可以利用的东西？有没有机会逃？
- 信息越多，你逃出来的机会就越大。
- 眼睛看，耳朵听，脑子记。

寻找机会

- 不要急，耐心等待机会。
- 对方总有疏忽的时候，总有漏洞。
- 一旦机会出现，就要果断抓住，立刻行动。

逃出去之后

- 逃出去之后，不要乱跑，先找个地方躲起来，确认安全了再走。

- 往安全的地方走，往人多的地方走，往有警察的地方走。
- 不要回自己家，也不要回熟人那里，对方可能会在那些地方等你。

E&E是一项极端情况下的生存技能。虽然我们永远都用不上，但了解一下，知道基本的原则和方法，总是好的。

二、逃脱时的路线选择与时间窗口

如果你决定要逃，什么时候逃？往哪里逃？这两个问题非常重要。选对了时间和路线，逃出去的几率就大很多；选错了，可能逃不出去，反而更糟。

时间窗口的选择

什么时候是最好的逃脱时机？

对方人少的时候

- 看押你的人越少，越容易逃。
- 如果只有一个人看押你，机会就比较大。
- 如果有好几个人，就比较难。
- 等对方换班、吃饭、睡觉的时候，人可能会少一些，那就是机会。

对方松懈的时候

- 对方放松警惕的时候，比如玩手机、睡觉、喝酒、聊天的时候。
- 这时候他们注意力不在你身上，你比较容易动手脚，也比较容易逃。
- 越晚、越困的时候，对方越容易松懈。

环境混乱的时候

- 外面出事了，或者对方内部出问题了，一片混乱。
- 这时候大家注意力都在混乱的事情上，没人注意你，就是好机会。
- 比如火灾、停电、打架、警察来了等等。

转移的时候

- 对方要把你转移到另一个地方，在路上的时候。
- 这时候环境是动态的，机会比较多。
- 比如在车上，可以想办法跳车；或者经过人多的地方，可以呼救、逃跑。

注意

- 不要急，不要一上来就想逃。先观察，先准备，等最好的时机。
- 机会只有一次，一旦失败了，对方就会提高警惕，下次就更难了。
- 所以，要么不动，要动就一定要成功。
- 耐心等待，一击必中。

逃脱路线的选择

逃出去之后，往哪里跑？

第一优先：往人多的地方跑

- 和之前说的一样，人越多的地方越安全。
- 往大街上跑，往商场里跑，往人多的地方跑。

- 一边跑一边喊"救命！""绑架了！"，引起别人的注意。
- 对方不敢在人多的地方追，也不敢在人多的地方对你怎么样。

第二优先：往警察局/保安亭跑

- 往有警察、有保安的地方跑，那里最安全。
- 跑进去就安全了，警察和保安会保护你。
- 对方看到你跑进派出所，一般就不敢追了。

第三优先：往容易躲的地方跑

- 如果跑不到人多的地方，就往容易躲的地方跑。
- 比如小巷子里、居民区、商店里、楼道里。
- 先躲起来，甩掉对方，再想办法去安全的地方。

绝对不要去的地方

- 不要往偏僻的地方跑，那里更危险。
- 不要往死胡同里跑，跑进去就出不来了。
- 不要往自己家跑，对方可能知道你家在哪里，会在那里等你。
- 不要往亲戚朋友家跑，会连累他们，而且对方也可能猜到。

注意

- 逃出去之后，不要回头看，不要犹豫，拼命跑。
- 一边跑一边喊，越大声越好。
- 跑到人多的地方、安全的地方之后，立刻报警。

时间和路线，是逃脱成功的两个关键因素。选对了时间，选对了路线，你逃出去的几率就大很多。

第二节 规避搜捕的静态与动态技术

一、静态规避——怎么躲

逃出来之后，如果对方在搜捕你，你需要躲起来，不被找到。这就是规避。

规避有两种：静态规避和动态规避。静态规避就是躲在一个地方不动；动态规避就是一边躲一边移动，往安全的地方走。

静态规避的要点

藏在哪里？

不容易想到的地方

- 不要藏在对方很容易想到的地方，比如床底下、柜子里、厕所里——这些地方对方一找就找到了。
- 要藏在对方想不到的地方，比如：
 - 天花板上（如果能上去的话）
 - 地板下面
 - 夹层里
 - 杂物堆里
 - 废弃的家具后面

- 树上
- 灌木丛里
- 水沟里、涵洞里
- 越不起眼、越没人想到的地方，越安全。

和环境融为一体

- 藏的地方要和周围环境融为一体，不要太显眼。
- 比如，你穿深色的衣服，就躲在阴影里、深色的背景前。
- 你穿绿色的衣服，就躲在树丛里。
- 让别人从旁边经过，也看不出那里藏着一个人。

有退路

- 你藏的地方，要有退路。万一被发现了，你还能跑。
- 不要藏在死胡同里，不要藏在只有一个出口的地方。
- 不然被发现了，就只能束手就擒了。

怎么藏？

不要动

- 藏好了就不要动，保持安静。
- 动的东西最容易被注意到。
- 哪怕有虫子爬你身上，有蚊子咬你，也不要动，忍一忍。

不要出声

- 不要说话，不要咳嗽，不要打喷嚏，不要喘气太大声。
- 声音会暴露你的位置。
- 捂住嘴，尽量不出声。

不要有反光

- 不要有反光的東西露在外面，比如手表、手机屏幕、眼镜等等。
- 反光很容易被看到。
- 把这些东西都收起来，或者遮住。

注意气味

- 如果对方有狗，气味也会暴露你。
- 尽量藏在上风方向，让风把你的气味吹走，而不是吹向对方。
- 或者用周围的气味掩盖你的气味，比如躲在垃圾堆旁边、厕所旁边（虽然臭，但能掩盖你的气味）。

藏多久？

- 不要对方一走你就出来。
- 多等一会儿，确认对方真的走了，不会回来了，再出来。
- 最好等到天黑，或者等到完全安全了再动。
- 耐心是规避的关键。

静态规避，核心就是：藏好，不动，不出声，耐心等。只要你藏得够好，够有耐心，对方就找不到你。

二、动态规避——怎么走

如果你需要一边躲一边移动，往安全的地方走，那就是动态规避。动态规避比静态规避难，因为你要移动，就更容易被发现。

动态规避的要点

走什么路线？

避开大路，走小路

- 不要走大路，大路上人多，也容易遇到搜捕的人。
- 走小路、小巷子、偏僻的路。
- 虽然难走一点，但安全。

避开人多的地方？不，看人多的性质

- 如果是普通的人群，比如商场里、街上的行人，混在人群里反而安全——人多了，对方不容易找到你。
- 但如果是对方的人在搜捕，人多的地方反而容易遇到。
- 所以要分情况：如果是普通老百姓多的地方，可以混进去；如果是对方的人多的地方，就避开。

利用遮蔽物

- 走路的时候尽量贴着墙根，尽量走在有遮蔽的地方。
- 利用建筑物、树木、车辆、广告牌这些东西遮挡自己。
- 不要走在开阔地中间，不要走在路灯下面，不要走在天空背景下。

保持低调

- 不要引人注目。
- 低着头走，不要东张西望。
- 走得自然一点，不要太快也不要太慢，就像普通路人一样。
- 如果可以，换件衣服，改变一下形象，让对方认不出来。

注意后面有没有人跟踪

- 走的时候，时不时注意一下后面有没有人跟着。
- 可以用我们前面讲的反跟踪方法，确认一下有没有人跟踪。
- 如果有，就想办法甩掉。

什么时候走？

晚上走

- 晚上比白天安全，因为黑，不容易被看到。
- 但晚上也有危险，比如看不清路，容易遇到坏人。
- 总体来说，如果对方在搜捕你，晚上走更安全。

天气不好的时候走

- 下雨、下雪、大雾的时候，能见度差，对方不容易看到你。
- 这种天气，搜捕的人也会比较松懈。

- 是移动的好时机。

对方松懈的时候走

- 对方搜了一天，累了，松懈了，或者换班的时候，是你移动的好机会。
- 这时候他们注意力不集中，容易溜过去。

注意事项

- 不要一直走，走一段，躲一会儿，观察一下情况，再继续走。
- 不要走直线，绕一绕，转几个弯，避免被预判路线。
- 不要留下明显的痕迹，注意反追踪。
- 往安全的地方走，不要乱跑，要有目标。

动态规避，就是一边躲一边走，在保证不被发现的前提下，慢慢往安全的地方移动。要有耐心，不要急，一步一步来，安全第一。

第十编 自卫与有限对抗

第三十四章 个人自卫与有限对抗的基本规范

第一节 防御姿态（警戒式）

一、为什么要有防御姿态

自卫，不是说等对方打过来了你再反应——那样就太晚了。在你感觉到可能有危险的时候，就要摆出防御的姿态，做好准备。这样对方真的动手的时候，你才能反应得过来，才能保护好自己。

防御姿态，也叫警戒式，就是你在感觉到危险的时候，摆出的一个准备姿势。这个姿势有几个好处：

- **保护自己**：把身体的重要部位保护起来，比如头、胸、肚子这些地方。
- **方便反应**：这个姿势下，你可以快速地格挡、躲闪、反击。
- **有威慑力**：摆出这个姿势，对方一看就知道你不是好欺负的，可能就不敢轻易动手了。
- **表明态度**：你摆出防御姿态，说明你不想打架，但你也不怕。这是一种“人不犯我，我不犯人”的态度。

记住：防御姿态不是挑衅，而是准备。你摆出这个姿势，是为了保护自己，不是为了打架。如果对方不动手，你就不动；如果对方动手，你已经准备好了。

二、标准警戒式怎么做

标准警戒式（站立版）

1. 站姿

- 双脚分开，与肩同宽，或者稍微比肩宽一点。
- 一只脚在前，一只脚在后，前后错开半步到一步。前脚脚尖朝前，后脚脚尖稍微朝外。
- 膝盖微微弯曲，不要伸直。这样更稳，也方便移动。
- 重心在两脚之间，稍微偏后一点。这样不容易被推倒。

2. 手的位置

- 两只手都抬起来，大概在脸和胸口的高度。

- 手肘弯曲，自然下垂，贴在身体两侧，保护你的肋骨和肚子。
- 两只手都张开，或者半握拳，不要攥紧拳头——攥紧拳头容易紧张，也不方便格挡。
- 前面的手稍微高一点，保护你的脸；后面的手稍微低一点，保护你的胸口和肚子。

3. 头的位置

- 下巴稍微收一点，不要抬着下巴。抬着下巴，脖子和喉咙都暴露在外，很危险。
- 眼睛看着对方，看着对方的眼睛和胸口——这样对方的动作你都能看到。
- 不要盯着对方的手看，要看对方的整体。看胸口，对方的整个身体动作你都能感觉到。

4. 身体姿态

- 身体稍微侧一点，不要正面对着对方。侧着身子，受攻击的面积小，也更灵活。
- 肩膀放松，不要耸肩。耸肩会让你紧张，也不方便动作。
- 全身放松，但保持警觉——就像一只猫，看起来很放松，但随时可以跳起来。

简化版（日常版）

在日常生活中，你不可能随时摆出格斗的姿势，那样太奇怪了。所以有一个日常版的警戒式，看起来很自然，但实际上已经做好了准备。

- 双手自然地放在身前，比如抱在胸前，或者插在口袋里（但手要能随时拿出来）。
- 双脚自然站立，但是重心在两脚之间，随时可以移动。
- 身体稍微侧一点，对着可疑的人。
- 表面上看起来很放松，很自然，但实际上你已经做好了准备。

这样，别人看不出你在防备，但你实际上已经准备好了。一旦有事，你可以立刻反应。

注意事项

- 不要攥紧拳头，攥紧拳头会让你紧张，也容易让对方觉得你要打架。
- 不要抬着下巴，要收下巴，保护好你的喉咙和脸。
- 不要正面对着对方，要侧着身子，减少受攻击面积。
- 不要僵硬，要放松。放松才能反应快，僵硬反而反应慢。

掌握了警戒式，你在遇到危险的时候，就有了一个基本的防御姿势。这是自卫的第一步——先做好准备，再谈其他的。

第二节 防御动作（高位格挡）

一、什么是格挡

格挡，就是用你的胳膊，把对方打过来的拳头或者脚挡开，不让对方打到你。这是最基本的防御动作。

格挡不是硬接——不是说对方打过来一拳，你用胳膊硬生生地挡住。那样你的胳膊也会疼，甚至会受伤。格挡是“引导”，是把对方的攻击往旁边引，让他打偏，打不到你。

就像治水一样，不是堵，而是疏。把对方的力量引到旁边去，而不是正面硬抗。

二、高位格挡——保护头和脸

高位格挡，就是用来挡对方打你头和脸的攻击的。这是最常用的格挡，因为打架的时候，大部分人都会先打脸。

高位格挡怎么做

1. 对方一拳打过来，打你的脸。
2. 你抬起前面的那只胳膊，用你的小臂（前臂），挡在你的脸前面。
3. 不是正面硬挡，而是稍微往旁边一引，把对方的拳头往旁边带。
4. 这样对方的拳头就从你的脸旁边滑过去了，打不到你。

要点

- **用小臂挡，不要用手挡：**用手挡的话，手容易受伤，也挡不住。用小臂，骨头硬，面积大，挡得住。
- **不要伸太远：**胳膊不要伸得太直，要保持弯曲。伸得太直了，容易被对方抓住，也没有力量。
- **往旁边引：**不是硬挡，而是往旁边带，把对方的攻击引开。这样省力，效果也好。
- **眼睛看着对方：**格挡的时候，眼睛不要闭，要看着对方。这样你才能看到对方下一个动作是什么，才能继续防御。
- **另一只手不要放下来：**你用一只手格挡，另一只手还是保持在防御位置，保护你的身体。不要两只手都上去挡，那样身体就暴露了。

练习方法

- 你可以自己对着镜子练，摆出警戒式，然后练习抬胳膊格挡。
- 也可以找个朋友，让他慢慢打你脸，你练习格挡。先慢一点，熟练了再加快速度。
- 注意不要真的打到，只是练习动作。

常见错误

- **闭眼睛：**很多人被打的时候会本能地闭眼睛。这是不对的，闭眼睛你就看不到了，对方下一拳打过来你就知道了。一定要睁着眼睛。
- **胳膊举得太高：**胳膊举得太高，把脸全挡住了，你就看不到对方了。只要挡在脸前面就行，留一点缝隙能看到对方。
- **全身僵硬：**不要僵硬，要放松。放松才能反应快。

高位格挡是最基本、最常用的防御动作。掌握了这个，至少对方打你脸的时候，你能挡得住。

第三十五章 短棍与液体喷射器战术运用

第一节 短棍基本攻击技术

一、基础攻击技法

短棍，是一种非常实用的自卫工具。它合法、容易获得、威力适中，既能防身，又不容易出大事。前面我们讲了短棍的选材和维护，现在讲一下怎么用。

短棍的握法

正握

- 手心朝上，或者朝前，握住棍子的一端。
- 这是最常用的握法，适合劈、打、扫。
- 棍子伸得远，攻击距离长。

反握

- 手心朝里，握住棍子，棍子从拳头后面伸出来。

- 适合戳、砸，也适合近距离格斗。
- 比较隐蔽，不容易被对方看到。

注意

- 不要握得太靠中间，握在一端，这样棍子长，攻击距离远。
- 也不要握得太靠尾端，留一点在手里，大概一拳的距离，这样不容易脱手，也更稳。
- 不要攥得太紧，放松一点，灵活一点。攥太紧了，手容易酸，也不灵活。

基础攻击技法

劈（从上往下打）

- 把棍子举起来，从上往下劈，像砍柴一样。
- 目标是对方的头、肩膀、胳膊。
- 这是最有力量的攻击方式，威力大。
- 但动作也大，容易被躲开。

扫（从侧面打）

- 棍子横着，从左往右或者从右往左扫。
- 目标是对方的腰、肋骨、胳膊、腿。
- 攻击范围大，不容易躲。
- 力量比劈小一点，但也很有效。

戳（往前捅）

- 棍子直着，往前捅，像刺一样。
- 目标是对方的胸口、肚子、脸。
- 攻击距离远，速度快，突然性强。
- 对方不容易躲，因为是直线的，速度快。

砸（用棍尾砸）

- 如果你是正握，用棍子的尾端（你手里的那端）往前砸。
- 适合近距离，对方离你很近的时候。
- 用棍尾砸对方的脸、胸口、肚子。
- 虽然短，但力量大，很疼。

挑（从下往上打）

- 棍子从下往上挑，打对方的下巴、裆部、胳膊。
- 比较突然，对方不容易防。
- 特别是打下巴和裆部，效果很好。

攻击的目标

打哪里？这很重要。自卫不是要把对方打死打残，而是要让对方失去攻击能力，然后你赶紧跑。所以要打那些疼、能让对方失去战斗力，但又不容易出人命的地方。

推荐打的地方（安全又有效）

- **手和手腕**：打对方的手，他的手就疼了，就拿不住东西了，也打不了人了。非常有效，也很安全。

- **胳膊和小臂**：打对方的胳膊，他胳膊疼了，就抬不起来了，就打不了你了。
- **大腿和小腿**：打对方的腿，他腿疼了，就跑不了了，也站不稳了。
- **肩膀和锁骨附近**：打这里很疼，胳膊也会抬不起来。
- **后背**：如果对方背对着你，可以打后背。

尽量不要打的地方（危险，容易出事）

- **头**：特别是太阳穴、后脑勺，打重了容易出人命。
- **喉咙**：打喉咙很危险，容易窒息。
- **裆部**：虽然很有效，但也很危险，容易造成重伤。除非万不得已，不要打这里。
- **眼睛**：戳眼睛很危险，容易把人弄瞎。
- **心脏和脾脏的位置**：打重了也可能出事。

注意

- 自卫的目的是让对方失去攻击能力，然后你跑，不是要把对方打死打残。
- 点到为止，能跑就跑，不要恋战。
- 对方失去反抗能力了，就不要再打了，赶紧走。

短棍的攻击技法其实不多，来来去去就是那几下。但只要练熟了，就非常有效。简单的招式，练到极致，就是绝招。

二、攻击执行原则

用短棍攻击，不是乱打一通，要有原则，有策略。这样才能用最小的代价，达到最好的效果。

攻击执行的原则

原则一：先防后攻，攻防一体

- 不要一上来就进攻，先防守，先挡住对方的攻击。
- 等对方打空了，露出破绽了，你再反击。
- 防守和进攻要结合起来——你格挡的同时，就可以反击；你反击的同时，也要注意防守。
- 不要只顾着打，不顾着防。

原则二：打距离，保持距离

- 短棍比拳头长，所以你的攻击距离比对方远。
- 要利用这个优势，保持距离，让对方打不到你，你能打到他。
- 不要让对方靠近你，对方一靠近，你的短棍就施展不开了。
- 对方往前冲，你就往后退；对方退，你就往前压。始终保持合适的距离。

原则三：打手脚，不打要害

- 前面说了，尽量打对方的手、胳膊、腿这些地方。
- 这些地方打了很疼，能让对方失去战斗力，但又不容易出大事。
- 不要打头、打喉咙、打心脏这些要害，容易出人命，到时候你也麻烦。
- 自卫是为了保护自己，不是为了杀人。

原则四：快打快收，不要恋战

- 打一下就收回来，不要伸出去半天不回来。

- 打完立刻回到防御姿势，准备下一次。
- 不要一直打个不停，那样你会累，也容易露出破绽。
- 打几下，对方退了，你就赶紧跑，不要继续打。

原则五：连续攻击，不给机会

- 一旦开始反击，就要连续攻击，不给对方喘息的机会。
- 一下接一下，噼里啪啦，让对方只有招架之功，没有还手之力。
- 但也不要打太多，打个三五下，对方退了，你就赶紧撤。

原则六：瞄准了再打，不要乱打

- 不要闭着眼睛乱挥，那样打不到人，还浪费体力。
- 眼睛看着对方，瞄准了再打。
- 每一下都要有目标，有目的。
- 打不中没关系，至少要知道你在打哪里。

原则七：打完就跑，不要纠缠

- 你的目的不是打赢对方，而是脱身，是跑。
- 所以，只要对方被你打退了，暂时失去攻击能力了，你就赶紧跑。
- 不要想着“我要把他打趴下”，不要恋战。
- 你跑了，你就安全了。你继续打，说不定对方缓过来了，或者对方有同伙，你反而危险了。

注意事项

- 不要用棍子捅对方的脸和眼睛，容易弄瞎。
- 不要用棍子打对方的头，特别是太阳穴和后脑勺，容易出人命。
- 对方已经倒下了，不要再打了。
- 对方求饶了，就停手，赶紧走。
- 自卫要适度，不要防卫过当。

掌握了这些原则，你用短棍自卫的时候，就能做到有理、有利、有节——既能保护自己，又不会出太大的事。

第二节 液体喷射器的战术运用

一、启动时机与条件

液体喷射器（比如辣椒喷雾、防狼喷雾），也是一种非常实用的自卫工具。它威力大，效果好，而且不用你和对方近身，比较安全。

但是，液体喷射器也不是随便用的，要用对时机，用对方法，才能发挥最大的效果。

什么时候用？

对方明显要攻击你的时候

- 对方已经摆出攻击姿势，或者已经开始向你逼近，明显要动手了。
- 这时候你就可以用了，不要等对方真的打到你了再用。
- 先下手为强，在对方还没打到你之前，先喷他一脸，让他失去战斗力。

对方人多的时候

- 如果对方有好几个人，你用短棍可能打不过。
- 这时候用喷雾就比较好，喷一下就能放倒一个，而且对方不敢轻易靠近。
- 喷雾对多人也有效果，喷在空气中，周围的人也会受到影响。

对方有武器的时候

- 如果对方有刀、有棍子，你和他近身格斗很危险。
- 这时候用喷雾，远远地喷他一脸，他就睁不开眼睛了，就威胁不到你了。
- 这样你不用靠近他，就能让他失去战斗力，比较安全。

你跑不掉的时候

- 如果你被堵住了，跑不掉，对方要伤害你。
- 这时候用喷雾，喷完之后趁对方看不见，赶紧跑。
- 喷雾可以为你争取逃跑的时间和机会。

什么时候不要用？

还不确定对方是不是要攻击你的时候

- 如果只是有点可疑，还不确定对方是不是要伤害你，就不要随使用。
- 万一对方只是个路人，你喷人家一脸，那就麻烦了。
- 喷雾是武器，不能乱用。

对方离你太远的时候

- 喷雾的射程有限，一般也就两三米，远了喷不到。
- 对方离你太远的话，你喷了也没用，反而暴露了你的意图，浪费了喷雾。
- 等对方走近了，进入射程了再喷。

逆风的时候

- 如果风是对着你吹的，你一喷，风把喷雾吹回来，喷到你脸上，那就悲剧了。
- 所以用之前先看一下风向，要顺风喷，不要逆风喷。
- 如果是逆风，就不要用了，换别的方法。

周围有很多无辜的人的时候

- 如果周围有很多人，特别是有老人、小孩、孕妇，就不要随便喷。
- 喷雾会扩散，会伤到无辜的人。
- 这时候要谨慎，尽量不要用，或者换个方向喷。

启动的时机

最佳时机：对方注意力在别的地方时候

- 比如对方在说话，在看别的地方，在和别人纠缠的时候。
- 这时候他注意力不在你身上，你突然喷他，他躲都躲不开。
- 命中率最高，效果最好。

次佳时机：对方冲过来的时候

- 对方向你冲过来，这时候他速度快，停不下来，也不容易躲。
- 你对准他的脸喷，他正好撞上来，喷个正着。

- 这也是很好的时机。

不好的时机：对方有准备的时候

- 如果对方已经知道你有喷雾，有防备了，那就不好喷了。
- 他会躲，会用手挡，会闭眼睛。
- 所以要出其不意，不要让对方知道你有喷雾。

掌握好启动时机，是用好喷雾的关键。用早了没用，用晚了来不及。在最合适的时候喷出去，才能发挥最大的效果。

二、瞄准与喷射技术

光知道什么时候用还不够，还要会用——怎么喷，喷哪里，才能效果最好。很多人有喷雾，但不会用，真到用的时候喷不准，或者喷的方式不对，效果大打折扣。

瞄准哪里？

首选：脸，特别是眼睛和鼻子

- 喷雾的原理是刺激眼睛和呼吸道，让对方睁不开眼睛、喘不过气、剧烈咳嗽、流泪不止，从而失去战斗力。
- 所以，一定要喷脸，喷眼睛和鼻子的位置。
- 喷在身上、衣服上，效果都不好，只有喷到脸上才有用。

次选：口鼻区域

- 如果脸不好瞄准，就喷口鼻的位置。
- 吸进去之后，呼吸道会受到刺激，剧烈咳嗽、呼吸困难，效果也很好。

怎么喷？

喷射方式

- **点射**：按一下，松一下，一下一下地喷。这样比较省，也比较准。适合距离比较近，或者对方只有一个人的时候。
- **连续喷射**：一直按着，持续喷。这样威力大，覆盖面大，对方躲不开。适合对方人多，或者距离比较远的时候。
- **横扫**：喷的时候，手左右移动，像扫地一样扫过去。这样覆盖面大，对方躲不开，不管他往哪边躲，都能喷到。适合对方在移动，或者你不太准的时候。

距离

- **最佳距离：1-2米**
 - 这个距离，喷雾的浓度最高，威力最大，也最准。
 - 太近了，你自己也容易被溅到；太远了，威力不够，也容易喷偏。
- **最远不要超过3米**
 - 一般的民用喷雾，有效射程也就2-3米。
 - 太远了，喷雾扩散了，浓度不够，效果不好。
 - 等对方走近了再喷。

喷射的技巧

1. 出其不意

- 不要让对方知道你有喷雾，不要提前拿出来晃悠。
- 偷偷地拿出来，突然喷他一脸。
- 对方没有防备，躲都躲不开，效果最好。

2. 先喷眼睛

- 第一下一定要瞄准眼睛。
- 只要喷到眼睛里，对方立刻就睁不开眼睛了，就失去战斗力了。
- 喷到眼睛里，效果是立竿见影的。

3. 喷完不要停，继续喷几下

- 不要喷一下就完了，要连续喷个两三秒，或者喷个三五下。
- 确保对方脸上、眼睛里、鼻子里都喷到了。
- 不要省，这时候省了，吃亏的是你自己。

4. 喷完赶紧跑

- 喷完之后，不要站在那里看效果，赶紧跑。
- 对方虽然看不见了，但可能还会乱挥乱打，不要被他打到。
- 趁他看不见、睁不开眼睛的时候，赶紧离开这个地方。
- 这才是你的目的——不是要把对方怎么样，而是要脱身。

注意事项

- **注意风向：**一定要顺风喷，不要逆风喷。逆风喷的话，喷雾会吹回来，喷到你自己脸上。用之前先感受一下风向。
- **不要喷自己：**拿的时候要注意方向，不要对着自己。喷的时候也要注意，不要喷到自己手上、脸上。
- **不要离太近：**太近了，喷雾反弹回来，容易溅到你自己。保持1-2米的距离。
- **用完赶紧走：**不要恋战，喷完就跑。你的目的是脱身，不是打赢。
- **事后处理：**如果你自己不小心被喷到了，不要揉眼睛，赶紧用大量清水冲洗。过一会儿就好了，不会有永久性伤害。

掌握了正确的瞄准和喷射技术，喷雾才能发挥最大的效果。这东西用好了，比什么都管用——一下就能让对方失去战斗力，而且你不用和对方近身，非常安全。

第三节 一对多应对的战术原则

一、一对多的基本原则

如果对方只有一个人，那还好办。但如果对方有好几个人，以一敌多，那就非常危险了。这种情况下，硬拼肯定是不行的，必须要有策略。

一对多的基本原则

原则一：能跑就跑，不要硬拼

- 这是最重要的原则。对方人多，你人少，硬拼肯定吃亏。
- 所以，能跑就跑，不要想着“我要打赢他们”。
- 跑了，你就安全了。留下来打，你大概率要吃亏。
- 三十六计，走为上计。打不过就跑，这不丢人，这是聪明。

原则二：不要被包围

- 如果对方人多，最危险的就是被包围——前后左右都是人，你顾头不顾尾，很容易被打倒。
- 所以，绝对不要让对方把你包围了。
- 要始终保持面对着所有的人，让他们都在你的视线范围内。
- 背靠着墙、背靠着车、背靠着什么东西，这样后面就没人了，你只需要对付前面的人。
- 或者一直移动，不让对方形成包围圈。

原则三：集中力量，各个击破

- 如果实在跑不掉，必须打的话，不要同时对付所有人。
- 要集中力量，先打一个，打倒一个，再打下一个。
- 捡最弱的那个打，或者捡离你最近的那个打。
- 快速解决一个，然后再对付下一个。
- 不要分散注意力，不要东打一下西打一下。

原则四：保持移动，不要站着不动

- 站着不动，对方很容易包围你，也很容易打到你。
- 要一直移动，走位，让对方打不到你，也围不住你。
- 像斗牛一样，绕着对方转，让对方始终在你的正面。
- 移动的时候，注意脚下，不要被绊倒了。

原则五：利用工具和环境

- 有工具就用工具——短棍、喷雾、钥匙、手机，身边能拿到什么就用什么。
- 利用环境——躲在车后面、墙后面，利用障碍物阻挡对方。
- 往人多的地方跑，往亮的地方跑，往有监控的地方跑。
- 利用一切可以利用的东西，增加你的优势。

原则六：打要害，速战速决

- 如果真的必须打，那就不要手下留情。
- 往对方的要害打——眼睛、喉咙、裆部、膝盖。
- 一下就要让对方失去战斗力，不要拖拖拉拉。
- 速战速决，打完就跑。
- 这时候不是讲规矩的时候，保命最重要。

二、一对多的具体战术

具体怎么做？

第一步：先跑

- 看到对方人多，第一反应就是跑。
- 不要犹豫，不要想“我能不能打过”，先跑了再说。
- 往人多的地方跑，往有警察的地方跑，往安全的地方跑。
- 能跑掉，就是最好的结果。

第二步：如果跑不掉，找个背靠

- 如果跑不掉，被堵住了，赶紧找个背靠的地方——墙、车、柱子，什么都行。
- 背靠着这个东西，这样你后面就没人了，你只需要对付前面的人。
- 这样就不会被包围了，压力小很多。

第三步：拿武器

- 赶紧把你能拿到的武器拿出来——喷雾、短棍、钥匙、手机、石头……什么都行。
- 有武器和没武器，差别很大。
- 喷雾是最好的，因为可以远距离攻击，而且一下就能放倒一个。

第四步：先打最前面的那个

- 对方人多，但不可能同时上来，总有一个先冲上来的。
- 就打这个先冲上来的，集中力量，一下把他放倒。
- 其他人看到这个人被打倒了，就会犹豫，不敢轻易上来。
- 这就是"杀鸡儆猴"，打倒一个，震慑其他人。

第五步：边打边退，找机会跑

- 不要一直站在那里打，要边打边退，往安全的方向退。
- 打退一个，就退几步，找机会跑。
- 你的目的不是打赢，而是脱身。
- 只要有机会跑，就赶紧跑，不要恋战。

第六步：大声呼救

- 一边打一边喊"救命！""有人抢劫！""报警！"
- 声音越大越好，越多人听到越好。
- 坏人做贼心虚，听到你喊，看到有人注意，可能就跑了。
- 也会有好心人过来帮你，或者帮你报警。

注意事项

- **不要慌**：越慌越容易出错。冷静下来，想办法，你越冷静，越有机会。
- **不要硬撑**：打不过就跑，不要逞英雄。活着才是最重要的。
- **不要手下留情**：真到了必须打的时候，就不要客气，往要害打，速战速决。这时候客气就是对自己残忍。
- **不要恋战**：能跑就跑，不要想着"我要把他们都打倒"。打倒一两个，有机会跑就赶紧跑。

一对多是非常危险的情况，最好的办法就是避免——不要去危险的地方，不要一个人走夜路，不要和人起冲突。但如果真的遇到了，记住这些原则，冷静应对，还是有机会脱身的。

第十一编 信息沟通与身份管理

第三十六章 信息收集与防御性沟通的实践方法

第一节 信息收集的战术沟通技术

一、什么是战术沟通

战术沟通，就是通过和别人聊天、交流，来获取你想要的信息。不是去审问，也不是去调查，而是通过正常的、自然的聊天，不知不觉地把信息套出来。

这是一项非常有用的技能。在极端环境下，信息就是生命。你了解的信息越多，你就越安全。而很多信息，不需要你去冒险侦察，只要和人聊聊天，就能得到。

战术沟通的特点

- **自然**：看起来就是正常的聊天，别人不会觉得你在打听消息。
- **隐蔽**：你的真实目的藏在正常的交流下面，别人察觉不到。
- **高效**：几句话就能得到你想要的信息，比你自己去调查快多了。
- **安全**：不用冒险，不用暴露自己，坐在那里聊天就能得到信息。

战术沟通的原则

原则一：先给后取

- 不要一上来就问问题，那样太明显了。
- 你先主动说一些你的信息（当然是不重要的、可以说的信息），让对方觉得你很坦诚，他也会愿意跟你说他的信息。
- 这叫“互惠原则”——你给了我，我也给你。
- 比如，你先跟对方说“我是从XX来的，那边怎么样怎么样”，对方自然就会跟你说他是从哪里来的，那边怎么样。

原则二：多听少说

- 你的目的是听对方说，不是你自己说。
- 所以，要让对方多说，你少说。
- 对方说得越多，泄露的信息就越多。
- 你只要引导话题，让对方一直说就行了。

原则三：用闲聊包装

- 不要直接问你想知道的问题，那样太突兀了。
- 把你的问题藏在闲聊里面，顺着话题自然地问出来。
- 比如，你想知道这里有没有警察巡逻，你可以说“哎，这地方治安怎么样啊？我刚才看到那边有个警察，挺负责的啊。”对方就会跟你说治安怎么样，警察怎么巡逻。

原则四：不要追问

- 不要一个问题接一个问题地问，像审问一样，那样对方会起疑心。
- 问一个问题，对方回答了，你就顺着他的回答聊点别的，然后再慢慢绕回来。
- 要像剥洋葱一样，一层一层地，慢慢深入。
- 对方不想说的，就不要追问，换个话题，以后再找机会。

掌握了战术沟通，你就能在不引起对方怀疑的情况下，获取大量有用的信息。这是一项非常重要的生存技能。

二、建立浅层共情

要让别人愿意跟你说话，愿意跟你说心里话，首先要让对方喜欢你、信任你。怎么做到呢？建立共情——让对方觉得你和他是一类人，你理解他，你和他有共同语言。

什么是浅层共情？

就是让对方觉得“这个人懂我”、“我们是一路人”。不需要真的有多深的理解，只要表面上看起来是这样就行了——所以叫“浅层”共情。

建立浅层共情的方法

方法一：模仿对方的语气和语速

- 对方说话快，你也说快一点；对方说话慢，你也说慢一点。
- 对方说话声音大，你也大声一点；对方声音小，你也小声一点。
- 对方用什么词，你也用什么词。
- 人都喜欢和自己像的人。你和他说话方式一样，他就会觉得你很亲切，就愿意跟你说。

方法二：找共同点

- 找你们之间的共同点——共同的朋友、共同的经历、共同的爱好、共同的家乡……
- 只要有共同点，关系一下子就近了。
- 比如，“哎，你也是XX地方的啊？我也是！”“你也喜欢XX啊？我也喜欢！”
- 有了共同点，就有了共同话题，聊天就自然了。

方法三：表示理解和认同

- 对方说什么，你都表示理解，表示认同。
- “对对对，就是这样。”“没错，我也这么觉得。”“太对了，我也遇到过这种事。”
- 不要反驳，不要抬杠，不要说教。
- 人都喜欢听赞同自己的话。你总是赞同他，他就会觉得你是知己，就什么都愿意跟你说。

方法四：适当的自我暴露

- 你适当说一点你自己的事情，特别是一些小秘密、小烦恼。
- 对方觉得你信任他，把他当自己人，他也会信任你，也跟你讲他的事情。
- 当然，不要说真的重要的秘密，说一些无关紧要的就行了。

方法五：关心对方

- 表现出你关心对方，关心他的情况，关心他的感受。
- “你最近怎么样啊？”“还好吧？”“辛苦了。”
- 人都喜欢被关心。你关心他，他就会对你有好感。

注意事项

- 不要太刻意，要自然。太刻意了，对方会觉得你很假。
- 不要过度，过犹不及。稍微像一点就行了，不要完全模仿，那样反而奇怪。
- 不要说假话，至少不要说容易被拆穿的假话。你说的共同点，要是真的，或者至少是不容易被拆穿的。

建立了浅层共情，对方就会对你有好感，信任你，愿意跟你说话，愿意跟你说心里话。这样你获取信息就容易多了。

三、引导性沉默与错误预设

除了主动问，还有一些更巧妙的方法，可以让对方主动说出信息，甚至说出他本来不想说的话。引导性沉默和错误预设，就是两种非常有效的技巧。

引导性沉默

什么是引导性沉默？就是对方说完一句话之后，你不说话，就看着他，或者点点头，保持沉默。这时候，对方会觉得你还在等他说，他就会继续说，说出更多的信息。

为什么会这样？

- 人都不喜欢沉默，特别是聊天的时候，沉默会让人觉得尴尬。
- 你不说话，对方就会觉得是不是自己说得不够，或者你还想听更多，他就会主动继续说，来填补这个沉默。
- 很多时候，后面说的那些话，才是真正重要的信息。

怎么用？

- 对方说了一件事，你不要马上接话，也不要马上问下一个问题。
- 你就点点头，"嗯"一声，然后看着他，保持沉默。
- 等几秒钟，对方就会继续说，说出更多的细节、更多的信息。
- 他说得越多，你得到的信息就越多。

注意

- 不要沉默太久，太久了就尴尬了。几秒钟就行了，最多不超过十秒。
- 不要一直盯着对方看，那样会有压迫感。自然一点，偶尔看看别的地方，再看看他。
- 配合点头、"嗯"、"然后呢？"这些小动作和小词，效果更好。

错误预设

什么是错误预设？就是你故意说一个错误的信息，让对方来纠正你。对方一纠正，就把正确的信息说出来了。

为什么会这样？

- 人都有纠正别人错误的本能。听到别人说错了，就忍不住要纠正。
- 而且，纠正别人的时候，人往往不会想太多，顺口就把正确信息说出来了。
- 比你直接问他，效果还好，因为他不会觉得你在打听消息，他只是在纠正你的错误而已。

怎么用？

- 你想知道某个信息，你不要直接问，而是故意说一个错误的版本。
- 比如，你想知道这里有多少人巡逻，你可以说"我听说这里每天有十几个警察巡逻，是吧？"
- 对方如果知道，就会纠正你："哪有那么多，也就两三个。"
- 这样你就得到信息了。
- 再比如，你想知道对方是做什么的，你可以说"你是做XX的吧？"
- 对方说"不是，我是做YY的。"
- 你就知道了。

注意事项

- 错误不要错得太离谱，太离谱了对方会觉得你傻，或者觉得你故意的。
- 错得稍微有点道理，像是你真的听别人说的，只是记错了。
- 不要用在太敏感的问题上，太敏感的问题，对方即使知道你错了，也不一定会纠正你。
- 配合"我听说.....""好像是.....对吧？"这样的说法，更自然。

引导性沉默和错误预设，都是非常巧妙的沟通技巧。用好了，对方会在不知不觉中，把你想知道的信息都说出来，而且他自己还觉得。

四、信息拼图技术

你从不同的人、不同的渠道，得到了很多零散的信息。这些信息单独看，可能没什么用。但如果你把它们拼起来，就能拼出一幅完整的图画——这就是信息拼图技术。

什么是信息拼图？

就像拼拼图一样，把很多小块的、零散的信息，拼在一起，组成一幅完整的、有意义的大图。

单个的信息可能不重要，但很多信息放在一起，就能看出规律、看出真相。

怎么拼？

第一步：收集所有信息

- 把你从各个渠道得到的所有信息，都列出来。
- 不管是大的小的、重要的不重要的、真的假的，都先列出来。
- 不要漏掉任何一条，哪怕看起来是无关紧要的小事。

第二步：分类整理

- 把这些信息按主题分类。
- 比如：关于人的、关于地方的、关于时间的、关于事件的.....
- 同一类的放在一起。

第三步：找关联

- 看看这些信息之间有什么联系。
- 这条信息和那条信息，是不是说的同一件事？是不是可以互相印证？是不是可以互相补充？
- 把有关联的信息连起来。

第四步：拼出全貌

- 把所有关联的信息拼在一起，看看能不能拼出一个完整的画面。
- 比如：A说他看到X在Y地方，B说Y地方最近有Z事情发生，C说X和Z有关系.....
- 把这些拼起来，你就知道：X在Y地方做Z事情。
- 这就是完整的信息。

第五步：验证和补充

- 拼出来之后，看看有没有矛盾的地方。如果有，说明有些信息是错的，需要进一步验证。
- 看看有没有空缺的地方。如果有，说明你还缺一些信息，需要继续收集。

信息拼图的好处

- **得到完整的信息**：单个的信息都是碎片，拼起来才是完整的。

- **发现隐藏的真相：**很多真相不会直接告诉你，但你可以从碎片中拼出来。
- **验证信息的真假：**不同来源的信息如果能对上，说明大概率是真的；如果对不上，说明有问题。
- **发现新的线索：**拼着拼着，你可能会发现一些你之前没想到的东西。

注意事项

- 不要只靠一两条信息就下结论，要多几条互相印证。
- 注意信息的来源，不同来源的信息可信度不一样。
- 保持开放的心态，不要先入为主。不要先有结论再去找证据，而是让证据自己说话，结论从证据中出来。
- 信息越多，拼出来的图就越完整、越准确。

信息拼图是一项非常重要的情报分析能力。掌握了这项能力，你就能从看似无关的零散信息中，拼出完整的真相。

第二节 识别套话信号与信息防火墙

一、识别套话信号

前面我们讲了怎么从别人那里套取信息。现在反过来——别人也可能用同样的方法，从你这里套取信息。所以，你也要能识别出来，什么时候别人在套你的话。

常见的套话信号

信号一：对方总是在问你问题

- 聊天的时候，基本上都是他在问，你在说。
- 他问的问题很多，而且都是关于你的情况、你知道的事情。
- 他自己却很少说他自己的事情。
- 这就要小心了，他可能是在套你的话。

信号二：对方对你的事情特别感兴趣

- 刚认识没多久，就对你的事情问得特别详细。
- 你的工作、你的家庭、你住哪里、你平时干什么……什么都问。
- 正常的朋友不会刚认识就问这么多。
- 这时候要警惕，他可能有目的。

信号三：对方用“我跟你说个秘密”来换你的信息

- 对方先跟你说一个他的“秘密”（可能是假的），然后说“我都跟你说了，你也跟我说说呗。”
- 利用互惠原则，让你不好意思不说。
- 这是很常见的套话技巧。

信号四：对方故意说错，让你纠正

- 对方故意说一些错误的信息，看你会不会纠正。
- 你一纠正，就把正确信息说出来了。
- 如果你发现对方总是“记错”，而且每次你纠正之后，他都能得到新的信息，那就要小心了。

信号五：对方总是引导话题到你不想说的事情上

- 聊着聊着，对方就把话题引到某个敏感的事情上。

- 你把话题岔开，他过一会儿又绕回来。
- 反复试探，总想让你说那件事。
- 这说明他就是冲着那件事来的。

信号六：对方用"大家都知道""别人都这么说"来逼你说

- 对方说"大家都知道XX事，你肯定也知道吧？""别人都跟我说了，你就别瞒我了。"
- 用这种方式，让你觉得"既然大家都知道了，我说了也没关系"。
- 其实可能大家根本不知道，他就是在诈你。

信号七：对方在你喝多了、放松了的时候问问题

- 平时不问，等你喝酒了、累了、放松警惕了的时候问。
- 因为人在放松警惕的时候，最容易说漏嘴。
- 这时候问的问题，往往都是他真正想知道的。

怎么办？

- 一旦发现对方在套你的话，你就要小心了。
- 不要再说重要的信息了，打哈哈，说些无关紧要的。
- 把话题岔开，聊别的。
- 反过来问他的问题，看看他怎么说。
- 如果对方一直套你的话，那就找个借口，结束聊天，离开。

识别套话信号，是保护自己信息安全的第一步。能看出来对方在套你，你就不会轻易上当了。

二、建立信息防火墙（禁区清单）

要保护自己的信息安全，光会识别套话还不够，你还要有一个"信息防火墙"——什么能说，什么不能说，心里要有数。哪些是绝对不能说的，哪些是可以说的，要清清楚楚。

什么是信息防火墙？

就是你心里的一条线——线这边的，可以说；线那边的，绝对不能说。不管对方怎么套，你都不说。

建立你的禁区清单

绝对不能说的（最高机密）

这些信息，无论对谁，都不能说：

- 你的真实身份、真实姓名（如果你在隐蔽的话）
- 你的住址、你家人的住址
- 你的行动计划、你接下来要去哪里、要做什么
- 你有多少钱、有多少物资、藏在哪里
- 你的弱点、你的伤病、你的困难
- 你队友的信息、你团队的情况
- 你的密码、你的账号信息
- 任何可能被用来对付你的信息

尽量不要说的（机密）

这些信息，除非特别信任的人，否则不要说：

- 你的工作、你的收入

- 你的家庭情况、你有什么家人
- 你的过去、你的经历
- 你的技能、你的能力
- 你认识什么人、你有什么关系
- 你的装备、你有什么东西

可以随便说的（公开信息）

这些信息，说了也没关系：

- 天气怎么样
- 今天吃了什么
- 一些无关紧要的小事
- 大家都知道的新闻
- 不涉及你自己的闲聊话题

怎么守住防火墙？

方法一：提前想清楚

- 提前想清楚，哪些能说，哪些不能说。
- 不要等对方问了，你再想能不能说——那时候容易反应不过来，就说漏嘴了。
- 提前想好，心里有个数。

方法二：用模糊的回答

- 对方问你不想回答的问题，不要直接说"我不告诉你"，那样太生硬了，也容易引起怀疑。
- 用模糊的、模棱两可的回答。
- 比如，对方问你"你住哪里啊？"
- 你可以说"就在这附近呗。"
- 对方问"你做什么工作的？"
- 你可以说"就是打打工，混口饭吃。"
- 说了跟没说一样，但对方又挑不出毛病。

方法三：反问回去

- 对方问你问题，你不直接回答，而是反问他。
- "你呢？你怎么样？""你怎么问这个？"
- 把皮球踢回去。
- 很多时候，对方就会转移话题了。

方法四：把话题岔开

- 对方问了你不想回答的问题，你就把话题岔开，聊别的。
- "哎，对了，刚才你说的那个XX事，后来怎么样了？"
- 一般人聊着聊着，就忘了刚才的问题了。

方法五：说假话

- 如果对方一直追问，你又不想说，可以说点假话。
- 当然，假话要说得圆，不要被拆穿了。

- 而且不要说太离谱的，差不多就行了。
- 这是最后的手段，能不用就不用。

有了信息防火墙，你就能保护好自己的重要信息，不会轻易被别人套走。不管对方用什么方法，你都守得住。

三、降低表达欲

很多人泄露信息，不是因为对方套话技术有多高，而是因为他们太能说了——话太多，说着说着就说漏嘴了，把不该说的都说了。

所以，保护信息安全，很重要的一点就是：降低你的表达欲。少说，多听。

为什么表达欲强容易泄露信息？

- 话说多了，难免会说漏嘴。说的越多，泄露的信息就越多。
- 人在说嗨了的时候，就容易放松警惕，什么都往外说。
- 很多时候，你说的话本身不重要，但从这些话里，别人可以推断出很多信息。

怎么降低表达欲？

方法一：多听少说

- 聊天的时候，让对方多说，你少说。
- 你主要负责听，负责点头，负责“嗯”“啊”“对对对”。
- 对方说十句，你说一句，就差不多了。
- 听的越多，得到的信息越多；说的越少，泄露的信息越少。

方法二：想好了再说

- 不要想到什么就说什么。
- 说话之前，先在脑子里过一遍：这句话该不该说？说了有没有问题？
- 想清楚了，再说。
- 宁可慢半拍，也不要说错话。

方法三：不要逞能

- 很多人喜欢显摆，喜欢说自己多厉害、知道多少、有什么。
- 这是非常危险的。你显摆的那些东西，正是别人想要的信息。
- 低调一点，藏拙一点，不要什么都往外说。
- 你知道的，你不说，别人不知道；你一说，别人就知道了。

方法四：不要抱怨

- 很多人喜欢抱怨，抱怨自己的困难，抱怨自己的问题，抱怨自己有多惨。
- 抱怨的时候，你就把自己的弱点、自己的困难都暴露出来了。
- 这些信息，可能会被别人利用。
- 所以，不要随便跟人抱怨，特别是不要跟不熟的人抱怨。

方法五：不要喝多了

- 喝酒之后，人容易放松警惕，话就多了，什么都往外说。
- 所以，在外面，在不熟悉的人面前，不要喝太多酒。

- 保持清醒，管住自己的嘴。

方法六：练习沉默

- 沉默是金。很多时候，不说话比说话好。
- 练习一下，习惯沉默，不要怕冷场。
- 对方不说话，你也不一定要说。让他说，你听着就行。

注意

- 不是说完全不说话，那样也太奇怪了，反而会引起怀疑。
- 正常的聊天还是要的，只是不说重要的信息，不说敏感的话题。
- 说一些无关紧要的闲话，没问题。
- 关键是，重要的信息，绝对不说。

管住自己的嘴，降低表达欲，是保护信息安全最简单、也最有效的方法。你不说，别人再厉害也套不走你的信息。

第三十七章 身份管理与环境融入的实施细则

第一节 身份背景的结构化编织

一、为什么要管理身份

在某些情况下，你可能需要隐藏自己的真实身份，用一个假的身份——也就是"马甲"。为什么？因为有时候，真实身份会给你带来危险，或者会暴露你的目的。

身份管理，就是给自己编一个假的身份，并且让这个身份看起来像真的，别人查不出来，也不会怀疑。

什么时候需要假身份？

- 你在一个陌生的、危险的地方，不想让别人知道你是谁。
- 你在做一些不想被人知道的事情。
- 你需要融入某个环境，但你的真实身份不合适。
- 你需要保护自己和家人的安全。

身份管理的原则

原则一：越简单越好

- 假身份不要编得太复杂，越简单越好。
- 越复杂，漏洞就越多，越容易被拆穿。
- 简单一点，只有基本的信息，不容易出错。

原则二：真假混合

- 不要全是假的，那样太假了。
- 要真真假假，假假真真。大部分是真的，只有关键的地方是假的。
- 这样最不容易被拆穿。
- 比如，你真的是XX省的人，你就说你是XX省的，这是真的；但你说你是XX市的，这是假的。真真假假，混在一起。

原则三：细节要一致

- 你编的身份，所有细节都要对得上，不能前后矛盾。
- 你今天说你是做这个的，明天说你是做那个的，那就露馅了。
- 所有的细节，你自己要先记清楚，不能前后不一致。

原则四：容易验证的要真，难验证的可以假

- 那些别人很容易就能查到、就能验证的信息，尽量用真的。
- 那些别人很难验证的信息，可以用假的。
- 比如，你叫什么名字，别人可能会看你的身份证，这个就要注意；但你家里有几口人，别人很难去查，这个可以假一点。

身份管理是一项很重要的技能。在危险的环境下，一个好的假身份，可以保护你的安全。

二、怎么编一个假身份

编一个假身份，不是随便编个名字就行了。要系统地编，从大到小，从粗到细，把所有的细节都编好，而且要前后一致。

身份的基本要素

1. 姓名

- 起一个普通的、常见的名字，不要太奇怪，也不要太有特点。
- 太奇怪的名字，别人容易记住，也容易怀疑。
- 普通的名字，扔在人堆里就找不到了，最好。
- 姓也要用常见的姓，比如王、李、张、刘这些。

2. 年龄和生日

- 年龄和你真实的年龄差不多，不要差太多。
- 差太多的话，你的样子不像，容易被看出来。
- 生日随便编一个，但要记住，不要前后说的不一样。

3. 籍贯/老家

- 编一个地方，作为你的老家。
- 最好是你真的去过、比较了解的地方，这样别人问起来，你能说出一些细节，不像假的。
- 不要编一个你完全不了解的地方，别人一问你当地的情况，你就露馅了。

4. 职业

- 编一个普通的职业，不要太特殊，也不要太高端。
- 比如：打工的、做小生意的、司机、厨师、销售.....
- 普通的职业，不容易引起注意，也不容易被拆穿。
- 最好是你真的懂一点点的职业，这样别人问起来，你能说上几句，不像假的。

5. 家庭情况

- 家里有几口人，父母是做什么的，结婚了没有，有没有孩子.....
- 这些都可以编，但要编得合理，符合你编的身份。
- 比如，你编你是出来打工的，那家里可能有父母，可能有老婆孩子在老家，这就比较合理。

6. 来这里的目的

- 你为什么来这里？来找工作？来旅游？来投奔亲戚？来做生意？
- 要有一个合理的理由。
- 这个理由要和你的身份匹配。比如，你说你是打工的，那你来这里就是来找工作的，这就合理。

7. 经历和背景

- 你之前是做什么的？在哪里待过？为什么来这里？
- 编一个简单的经历，不要太复杂。
- 经历要和你的身份、你的目的对得上。

怎么编才像真的？

技巧一：用你真实的经历改一改

- 不要凭空编，那样容易出错。
- 用你自己真实的经历，改一改，把关键的地方换掉。
- 比如，你真的在XX工厂上过班，你就说你在YY工厂上过班——其他的都一样，只是工厂名字换了。
- 这样你说的时候，就像说真的一样，非常自然，不容易露馅。

技巧二：细节要具体，但不要太多

- 要有一些具体的细节，这样才像真的。
- 比如，你说你老家是XX地方的，你可以说"我们那里特产XX，可好吃了"，或者"我们那里有个XX山，挺有名的"。
- 有这些细节，别人就觉得你真的是那里的人。
- 但也不要太多细节，说多了容易出错。点到为止。

技巧三：留一些模糊的地方

- 不要什么都说得清清楚楚，有些地方模糊一点，反而更真实。
- 比如，别人问你具体做什么工作的，你可以说"就是打打杂，什么都干"，不用说得太具体。
- 模糊一点，就不容易出错。

技巧四：自己先记牢

- 你编的所有信息，你自己先要记牢，背下来。
- 不要今天说一个样，明天说一个样，那就露馅了。
- 可以写下来，经常看看，记熟了。

编一个好的假身份，是一门技术。编得好的话，别人根本看不出来是假的。

第二节 外在特征的非永久性改造

一、为什么要改变外在特征

有时候，光有假身份还不够，你的样子也需要变一变。为什么？因为如果有人认识你，或者有你的照片，你样子不变的话，很容易被认出来。

改变外在特征，就是把你的样子稍微改一改，让别人不容易认出你。注意，是"非永久性"的——就是暂时的，能改回来的，不是整容那种永久的。

改变外在特征的目的

- 让认识你的人认不出你。

- 让别人描述你的样子的时候，描述不准。
- 融入环境，不那么显眼。
- 改变你的"形象"，让别人对你的印象不一样。

改变的原则

原则一：改变最显眼的特征

- 每个人都有几个最显眼的特征，比如：发型、胡子、眼镜、胖瘦.....
- 这些是别人认你的主要依据。
- 把这些最显眼的特征改了，别人就认不出来了。

原则二：自然，不奇怪

- 改完之后，看起来要自然，不要很奇怪。
- 太奇怪了，反而会引起别人的注意，适得其反。
- 要改成那种扔在人堆里就找不到的普通样子。

原则三：可逆，能改回来

- 要是非永久性的，能改回来的。
- 不要做那种改不回去的改变。
- 你只是暂时需要改样子，以后还要改回来的。

二、形象改造清单

具体可以改哪些地方呢？这里给你一个清单，你可以根据情况选择。

发型和头发

- **剪头发**：把长发剪短，或者把短发留长（当然留长需要时间）。发型一变，人就像变了一个人。
- **换发色**：染个头发，黑色染成棕色，或者染成别的颜色。发色变了，变化也很大。
- **换发型**：比如分头改成平头，直发烫成卷发，等等。
- **戴帽子**：戴个帽子，把头发遮住，也能改变形象。棒球帽、鸭舌帽、毛线帽，都可以。

脸部

- **留胡子/刮胡子**：男人的话，留胡子和刮胡子，差别很大。平时刮胡子的，留几天胡子；平时有胡子的，刮掉。
- **戴眼镜**：平时不戴眼镜的，戴一副平光眼镜；平时戴眼镜的，换成隐形眼镜，或者换一副完全不一样的眼镜。戴眼镜对形象的改变非常大。
- **改变眉毛**：眉毛的形状也很影响长相。可以修一修，或者画一画。
- **化妆**：女人可以化妆，化浓一点，或者化和平时不一样的妆。男人也可以简单化一下，比如改变肤色，遮一下痣什么的。
- **贴胡子/假胡子**：可以贴个假胡子，暂时改变形象。

身材和体型

- **增肥/减肥**：当然这个需要时间。但可以通过衣服来假装——比如穿厚一点的衣服，显得胖一点；或者穿紧身一点的衣服，显得瘦一点。
- **改变走路姿势**：走路的姿势也很有辨识度。平时走路快的，走慢一点；平时挺胸抬头的，稍微驼背一点。

- **改变体态：**平时站得很直的，稍微弯一点腰；平时驼背的，挺直一点。

穿着打扮

- **换风格：**穿和你平时风格完全不一样的衣服。比如平时穿休闲的，改成穿正装；平时穿运动的，改成穿西装。
- **换颜色：**平时穿亮色的，改成穿暗色的；平时穿黑色的，改成穿浅色的。
- **加减配饰：**戴个手表，戴个项链，戴个帽子，背个包.....这些小配饰也能改变形象。

其他

- **改变说话方式：**说话的声音、语速、口音，都可以改。比如平时说话快的，说慢一点；平时说话声音大的，说小声一点。
- **改变习惯动作：**你平时的一些习惯动作，比如摸鼻子、扶眼镜、抖腿.....这些也很有辨识度。刻意改一改。

注意事项

- 不要改得太多、太夸张，那样反而奇怪。改几个最显眼的地方就行了。
- 改完之后，自己先照镜子看看，自不自然。
- 你自己要习惯新的样子，不要总是摸头发、摸胡子，那样很不自然。
- 记住，你的目的是不被认出来，同时也不要引起别人的注意。普通、不起眼，就是最好的。

形象改造是身份管理的重要一环。样子变了，别人就认不出你了，你的安全就更有保障。

第三节 环境融入的操作标准

一、什么是环境融入

环境融入，就是让你自己和周围的环境融为一体，看起来就像是这个环境里本来就有的人，不显眼，不引人注目。

就像变色龙一样，到什么山唱什么歌，到什么环境就变成什么样子。这样，别人就不会注意你，你就像一个普通人一样，没人会多看你一眼。

为什么要融入环境？

- 不引起别人的注意。越不起眼，越安全。
- 不容易被认出来。混在人群里，就像一滴水掉进大海里，找不到。
- 不容易被怀疑。你看起来就是这里的人，别人不会觉得你奇怪。

环境融入的原则

原则一：和大多数人一样

- 你要和周围的大多数人一样。
- 大多数人穿什么，你就穿什么；大多数人怎么走，你就怎么走；大多数人做什么，你就做什么。
- 跟大家一样，就不会有人注意你。
- 最安全的，就是最普通的。

原则二：不要突出，不要显眼

- 不要做那个最显眼的人。
- 不要穿最鲜艳的衣服，不要说最大的声音，不要做最奇怪的动作。

- 要低调，要普通，要扔在人堆里就找不到。
- 显眼就等于危险。

原则三：自然，不刻意

- 融入要自然，不要太刻意。
- 太刻意了，反而显得假，反而会引起注意。
- 就像你本来就是这样的，本来就是这里的人。

二、同步环境节奏

每个环境都有它自己的节奏——走路的速度、说话的声音、做事的方式……你要融入这个环境，就要跟上它的节奏，和它同步。

怎么同步环境节奏？

观察环境

- 先别急着行动，先观察。
- 看看周围的人都是什么样的：他们走得快还是慢？他们说话大声还是小声？他们穿什么样的衣服？他们在做什么？
- 先观察，了解这个环境的节奏是什么样的。

调整自己

- 观察清楚了，就调整自己，让自己跟上这个节奏。
- 大家走得快，你也走快一点；大家走得慢，你也走慢一点。
- 大家说话大声，你也大声一点；大家说话小声，你也小声一点。
- 大家穿休闲装，你也穿休闲装；大家穿正装，你也穿正装。

具体要同步哪些方面？

1. 走路速度

- 这个地方的人走路是快还是慢？
- 比如，大城市里的人走路都很快；小城市或者农村的人走路就慢一些。
- 你要跟上这个速度，不要走得太快，也不要走得太慢。
- 走得太快或太慢，都会显得很突出。

2. 说话的音量和语速

- 这里的人说话是大声还是小声？语速快还是慢？
- 比如，市场里的人说话都很大声；图书馆里的人说话都很小声。
- 你说话的音量和语速，要和周围的人差不多。

3. 穿着打扮

- 这里的人都穿什么样的衣服？
- 是休闲的还是正式的？是亮色的还是暗色的？是时尚的还是朴素的？
- 你穿的衣服要和大家差不多，不要太另类。

4. 行为方式

- 这里的人做事是什么样的？

- 是急匆匆的还是慢悠悠的？是很规矩的还是很随意的？
- 你做事的方式也要和大家差不多。

5. 表情和神态

- 这里的人是什么样的表情？
- 是很严肃的还是很放松的？是面无表情的还是有说有笑的？
- 你的表情和神态也要和大家差不多。
- 比如，在地铁里，大家都面无表情，你也不要笑嘻嘻的，那样很奇怪。

注意事项

- 不要太夸张，差不多就行了。不用完全一样，只要不突出就行。
- 不要一直观察，那样也很奇怪。大概看一下，心里有数就行了。
- 自然一点，不要太刻意。你越自然，就越像。

同步了环境的节奏，你就和这个环境融为一体了。别人看你，就觉得你是这里的人，不会多看你一眼。这就是融入的最高境界——你就在那里，但没人注意到你。

三、存在感控制

存在感控制，就是控制你在别人眼中的“存在感”——让别人注意不到你，或者很快就忘记你。就像透明人一样，虽然你在那里，但别人感觉不到你的存在。

怎么降低你的存在感？

方法一：不要和人对视

- 不要和别人对视，不要盯着别人看。
- 眼睛看着前方，或者看着地面，或者看着别的地方。
- 对视会让别人注意到你，会留下印象。
- 不对视，别人就不会注意你。

方法二：不要说话，或者少说话

- 话越多，存在感越强。
- 少说话，甚至不说话，存在感就低。
- 能不说就不说，能少说就少说。
- 说了，别人就会记住你的声音、你的话，就对你有印象了。

方法三：不要有大的动作

- 动作越大，越容易引起注意。
- 动作小一点，慢一点，轻一点。
- 不要大摇大摆，不要手舞足蹈，不要蹦蹦跳跳。
- 安安静静的，别人就注意不到你。

方法四：躲在人群里

- 一个人的时候，最显眼。
- 混在人群里，就不显眼了。
- 人越多，你越不容易被注意到。

- 所以，尽量待在人多的地方，混在人群里。

方法五：利用遮蔽物

- 躲在柱子后面、墙后面、树后面、车后面.....
- 有东西挡着，别人就看不到你，或者看不清楚你。
- 你的存在感就低了。

方法六：穿暗色的、普通的衣服

- 穿黑色、灰色、深蓝色这些暗色的、不显眼的颜色。
- 不要穿红色、黄色、白色这些亮色的、显眼的颜色。
- 衣服要普通，不要有图案，不要有logo，不要有特点。
- 越普通，越不显眼。

方法七：不要有特殊的气味

- 香水味、烟味、酒味.....这些特殊的气味，也会让别人注意到你。
- 不要喷香水，不要抽烟，不要喝酒。
- 没有气味，别人就注意不到你。

方法八：表现得很无聊、很普通

- 不要表现得很有趣、很特别、很有活力。
- 表现得很无聊、很普通、很没劲的样子。
- 这样别人就不会对你感兴趣，不会注意你。
- 你越无趣，越没人注意你。

注意

- 降低存在感不是说要鬼鬼祟祟的，那样反而会引起注意。
- 要自然，要普通，就像一个普通的路人一样。
- 普通到什么程度？就是别人和你擦肩而过，转头就忘了你长什么样。
- 这就是存在感控制的最高境界。

存在感控制是一项非常有用的技能。在危险的环境下，越低的存在感，就越安全。别人注意不到你，你就安全了。

第三十八章 情报分析与态势预测的方法论

第一节 短期预测（2至6小时）

一、为什么要做短期预测

情报收集来了，信息也有了，接下来就要分析——根据现在的情况，预测接下来会发生什么。这就是态势预测。

预测不是算命，不是瞎猜，而是根据已有的信息，按照规律，推断出最可能发生的情况。预测得准，你就能提前准备，提前应对，掌握主动。

我们先讲短期预测——预测未来2到6个小时内会发生什么。这个时间段的预测，准确度相对比较高，也最实用。

短期预测的作用

- 提前知道接下来会发生什么，做好准备。
- 提前发现危险，提前规避。
- 提前抓住机会，主动出击。
- 合理安排你的时间和行动。

短期预测的特点

- 时间短，变数相对少，准确度高。
- 信息比较充分，很多因素都是已知的。
- 实用性强，预测出来马上就能用。

二、时间窗口识别

做短期预测，首先要识别“时间窗口”——也就是在什么时间点，可能会发生什么事情。这些时间点，就是关键的时间窗口。

常见的时间窗口

1. 上下班时间/高峰时间

- 早上上班、晚上下班的时候，人最多，最乱。
- 这个时间点，容易发生什么事情？比如交通拥堵、人群拥挤、小偷小摸、骚乱等等。
- 你要提前想到，这个时间点会是什么样的，做好准备。

2. 吃饭时间

- 中午、晚上吃饭的时候，大家都出来吃饭，餐馆、超市人最多。
- 这个时间点，物资最紧张，人也最集中。

3. 天黑/天亮

- 天快黑的时候，和天刚亮的时候。
- 这两个时间点，光线变化大，视线不好，容易出事。
- 很多行动也会选在这两个时间点。

4. 换班时间

- 如果有警卫、有巡逻的，他们换班的时候，是最松懈的时候。
- 旧的一班要走了，心已经不在；新的一班刚来，还没进入状态。
- 这个时间点，管理最松，漏洞最多。

5. 天气变化的时间

- 天气要变的时候，比如要下雨了，要刮风了，要下雪了。
- 天气一变，很多事情都会变。
- 大家都会急着躲雨，秩序会乱。

6. 事件发生后的时间

- 某件事情发生之后，接下来的几个小时是关键。
- 比如，出事之后，警察多久会到？救援多久会到？人群多久会散？
- 这些时间点，都要心里有数。

怎么识别时间窗口？

看规律

- 很多事情都是有规律的，每天、每周都差不多。
- 你观察几天，找到规律，就能预测了。
- 比如，每天几点人最多，几点人最少；每天几点巡逻的会来，几点会走。

看征兆

- 事情发生之前，都会有征兆。
- 比如，天阴了，云来了，风变大了，那就是要下雨了。
- 比如，街上的人突然多起来了，警察突然多起来了，那就是要有什么事了。
- 看到征兆，你就知道接下来会发生什么，什么时候发生。

看信息

- 从你收集到的信息里，找时间线索。
- 比如，有人说"下午三点会有XX事"，那下午三点就是一个时间窗口。
- 比如，你看到通知说明天要停水，那明天停水之前和之后，都是时间窗口。

识别了时间窗口，你就知道在什么时间点要注意什么，提前做好准备。

三、趋势推断

知道了时间窗口，还要推断趋势——事情会往哪个方向发展？会变得更好还是更糟？规模会变大还是变小？

怎么推断趋势？

方法一：看方向

- 事情现在是往哪个方向发展的？
- 比如，人越来越多还是越来越少？声音越来越大还是越来越小？情况越来越紧张还是越来越缓和？
- 顺着这个方向往下推，就能知道接下来大概会怎么样。
- 比如，现在人越来越多，而且越来越吵，那接下来很可能会出事。

方法二：看速度

- 变化的速度有多快？
- 是慢慢变，还是很快就变了？
- 变化越快，说明事情越急，接下来会发展得越快。
- 比如，人群在快速聚集，那很快就会有很多人；人群在慢慢散去，那还要很久才散得完。

方法三：看临界点

- 有没有一个临界点——过了这个点，事情就会发生质变？
- 比如，人少的时候没事，人多到一定程度，就会出事。
- 比如，水位低的时候没事，水位高到一定程度，就会决堤。
- 找到这个临界点，看看现在离临界点还有多远，就能预测什么时候会发生质变。

方法四：看因素

- 有哪些因素在影响这件事？

- 哪些因素是推动它发展的，哪些因素是阻止它发展的？
- 哪边的力量大？
- 如果推动的力量大，事情就会继续发展；如果阻止的力量大，事情就会停下来，甚至反过来。

方法五：参考过去

- 过去有没有发生过类似的事情？
- 当时是怎么发展的？最后结果怎么样？
- 以史为鉴，可以知兴替。
- 过去的经验，可以作为现在预测的参考。

注意事项

- 趋势推断不是百分之百准确的，只是一个概率判断——最可能发生什么。
- 不要太自信，要留有余地。事情可能会往你预测的方向发展，也可能不会。
- 要随时观察，随时调整你的预测。情况变了，你的预测也要变。
- 不要只看一个因素，要综合考虑所有的因素。

掌握了趋势推断，你就能根据现在的情况，预测接下来事情会怎么发展。预测得越准，你就越主动。

第十二编 小组协同战术

第三十九章 小组行进痕迹协同管理

第一节 分散聚合与痕迹清零操作

一、为什么要分散行进

前面我们讲的都是一个人的行动。但在很多情况下，你不是一个人，而是一个小组——几个人一起行动。

小组行动和个人行动有很多不一样的地方。其中一个重要的区别就是：人多了，留下的痕迹也多了，更容易被发现和追踪。所以，小组行进的时候，要特别注意痕迹的管理。

分散行进的好处

- **痕迹分散**：大家分开走，痕迹就分散了，不容易被看出来是一队人。
- **不容易被包围**：分散开，对方就不容易把你们一网打尽。
- **视野更广**：分散开，能观察到更大范围的情况。
- **目标小**：一个人两个人的，不容易引起注意。

什么时候分散，什么时候聚合？

- **平时行进的时候**：可以分散开，保持一定距离，但又能互相看到、互相照应。
- **遇到危险的时候**：聚合起来，集中力量，互相保护。
- **经过危险区域的时候**：分散开，快速通过，减少被发现的概率。
- **需要隐蔽的时候**：分散开，各自找地方躲，不容易被一锅端。

二、分散行进的队形和距离

分散行进的队形

一字长蛇阵

- 一个跟着一个，排成一条线。
- 好处：后面的人踩着前面人的脚印走，痕迹少。
- 坏处：目标长，容易被发现；前面出事，后面跑不掉。
- 适合：小路、密林、需要尽量减少痕迹的时候。

菱形队形

- 前面一个，后面一个，左右各一个，中间是队长或者核心人员。
- 好处：前后左右都有警戒，四面八方都能看到，不容易被偷袭。
- 坏处：占的地方大，痕迹多。
- 适合：开阔地、比较危险的地方。

楔形队形

- 像一个箭头，前面尖，后面宽。
- 好处：前面的人探路，后面的人跟着，视野好，前进速度快。
- 坏处：后面的防护比较弱。
- 适合：向前推进、进攻的时候。

分散的距离

- **人多的地方/城市里**：距离可以近一点，比如几米、十几米，混在人群里，看起来不像一伙的。
- **人少的地方/野外**：距离可以远一点，比如几十米、上百米，互相能看到就行。
- **危险的地方**：距离要近一点，互相能照应，出事了能马上支援。
- **隐蔽的时候**：距离要远一点，不要都挤在一起，分散开，不容易被一起发现。

注意事项

- 分散不是散伙，大家还是一个团队，要保持联系，互相照应。
- 要有约定的集合点，万一失散了，在哪里集合。
- 要有约定的信号，怎么联系，怎么报警。
- 前面的人要等后面的人，不要走太快，把后面的人丢了。

三、痕迹清零操作

小组行进，人多痕迹多，所以要做痕迹清零——尽量把你们留下的痕迹消除掉，或者让别人看不出来是一队人。

痕迹清零的方法

方法一：踩着前面人的脚印走

- 如果是在软地面上，后面的人踩着前面人的脚印走。
- 这样本来有N个人的脚印，看起来就只有一个人的脚印。
- 痕迹大大减少。
- 这是最基本、最有效的方法。

方法二：分散走，不要走一条线

- 如果不想让别人看出来有多少人，可以分散开，从不同的方向走，不要都走同一条路。
- 这样痕迹是分散的，别人看不出来是一队人，以为是很多零散的人。
- 到了目的地再集合。

方法三：边走边扫

- 最后一个人，负责把前面的人留下的痕迹扫掉。
- 用树枝、用衣服、用脚，把脚印抹掉，把痕迹消除。
- 特别是经过容易留下痕迹的地方，比如软土地、雪地、沙地。
- 最后一个人就是"清道夫"，负责断后和清除痕迹。

方法四：从硬地面走

- 尽量从硬地面走，比如石头路、柏油路、水泥地。
- 硬地面上不容易留下痕迹。
- 少走软土地、雪地、沙地这些容易留脚印的地方。

方法五：利用天气和环境

- 下雨、下雪、刮风之后，痕迹会被自然消除。
- 可以利用天气，下雨之前走，下雨之后痕迹就没了。
- 或者刮风的时候走，风会把脚印吹掉。

方法六：假痕迹迷惑

- 除了清除真的痕迹，还可以制造一些假的痕迹，迷惑对方。
- 比如，故意往另一个方向走一段，留下脚印，然后再绕回来。
- 对方追踪的时候，就会往假的方向追。
- 这叫"声东击西"。

注意事项

- 痕迹清零不是百分之百能清干净的，总会留下一点痕迹。
- 目的是尽量减少痕迹，尽量拖延对方的追踪时间，给你们争取时间。
- 不要为了清痕迹而耽误太多时间，安全第一。如果情况紧急，先跑了再说，痕迹的事以后再说。
- 清痕迹的时候，注意不要留下新的痕迹。

小组行进，痕迹管理很重要。管理得好，对方就很难追踪到你们；管理不好，很容易就被对方跟上了。

第二节 诱饵路线与假编队调度

一、什么是诱饵路线

诱饵路线，就是故意制造一条假的路线，留下假的痕迹，让对方以为你们往那个方向走了，实际上你们走的是另一个方向。这样就能把对方引开，甩掉追踪。

这是一种非常有效的反追踪技巧，特别是在小组行动的时候，更容易实施。

诱饵路线的原理

- 对方追踪你们，是跟着你们的痕迹走的。

- 如果你们有两条路线，一条真的，一条假的，对方很可能会往假的那条追。
- 等对方发现追错了，再回头追真的，你们已经走远了。
- 这样就为你们争取了时间，甩掉了追踪。

什么时候用诱饵路线？

- 确定有人在追踪你们的时候。
- 需要甩掉追踪者的时候。
- 经过容易留下痕迹的地形的时候。
- 有岔路、有多个方向可以选择的时候。

二、怎么制造诱饵路线

方法一：分兵诱敌

- 派一个人或者几个人，往假的方向走，留下明显的痕迹。
- 大部队往真的方向走，尽量少留痕迹。
- 对方追踪的时候，看到明显的痕迹，就会往假的方向追。
- 走诱饵路线的人，走一段之后，再绕回来，和大部队汇合。
- 这是最常用的方法。

方法二：来回走，制造混乱

- 在岔路口，来回走几趟，留下很多脚印，各个方向都有。
- 对方来了之后，看到到处都是痕迹，不知道你们到底往哪个方向走了。
- 他就要花时间判断，甚至可能追错方向。
- 这样就为你们争取了时间。

方法三：故意留下物品

- 在假的方向上，故意留下一些你们的東西——比如一张废纸、一个空瓶子、一点垃圾。
- 对方看到这些东西，就会以为你们往这个方向走了。
- 就会往这个方向追。
- 当然，不要留太重要的东西，也不要留能证明你们身份的东西。留一些无关紧要的垃圾就行了。

方法四：假休息点

- 在假的方向上，找个地方，故意弄出你们在这里休息过的痕迹——比如踩倒的草、扔掉的垃圾、生火的痕迹（如果有生火的话）。
- 对方看到这些，就会以为你们在这里休息过，往这个方向走了。
- 就会往这个方向追。

注意事项

- 诱饵路线要做得像真的一样，不要太假。太假了，对方一看就知道是骗他的。
- 真的路线要尽量少留痕迹，和假的路线形成对比。对方看到假的那边痕迹明显，真的这边痕迹少，自然会往痕迹明显的那边追。
- 走诱饵路线的人，要注意安全，不要被对方抓住了。走一段就赶紧绕回来，不要走太远。
- 不要每次都同样的方法，用多了对方就有经验了，就不上当了。

三、假编队调度

假编队，就是故意让对方以为你们的人数、队形、编制是另一个样子，而不是真实的情况。让对方判断错误，做出错误的决策。

假编队的目的

- 让对方搞不清你们到底有多少人。
- 让对方搞不清你们的队形和编制。
- 让对方做出错误的判断和决策。
- 虚虚实实，让对方摸不着头脑。

怎么制造假编队？

方法一：虚张声势

- 你们人少，但故意制造出人很多的假象。
- 比如，故意留下很多脚印，来回走，看起来像很多人走过。
- 比如，说话的时候故意大声，让对方听到很多声音，以为人很多。
- 比如，点很多火堆，看起来像很多人在露营。
- 对方以为你们人多，就不敢轻易进攻，甚至会吓跑。
- 这叫"空城计"。

方法二：藏兵于民

- 你们人多，但故意装成人少的样子。
- 分散开，不要聚在一起，看起来像零散的几个人。
- 不要一起行动，分开走，看起来不像一伙的。
- 对方以为你们人少，就会轻敌，就会冒进。
- 然后你们可以设伏，打他个措手不及。
- 这叫"示弱于敌"。

方法三：假指挥

- 故意让对方以为某个人是队长、是指挥者。
- 实际上真正的指挥者是另一个人。
- 对方如果要针对指挥者下手，就会找错人。
- 即使那个假指挥者被抓了，你们的指挥也不会乱。

方法四：假队形

- 你们的真实队形是一种，但故意摆出另一种队形给对方看。
- 比如，你们明明是菱形队形，四面都有警戒，但故意只露出一面，让对方以为你们只有前面有警戒，后面没有。
- 对方如果从后面偷袭，就会落入你们的圈套。

注意事项

- 假的就是假的，总有被识破的时候。所以只能骗一时，不能骗一世。
- 关键是利用对方判断错误的这段时间，达到你们的目的——要么甩掉对方，要么打败对方。

- 不要玩得太过火，别把自己也骗了。自己人要知道哪个是真的，哪个是假的，不要自己人都搞混了。

假编队和诱饵路线，都是虚虚实实的战术。用得好，可以用很小的代价，取得很大的效果。

第四十章 小组协同跟踪与反跟踪

第一节 协同跟踪的接力技术

一、为什么要协同跟踪

前面我们讲了一个人怎么跟踪。但一个人跟踪有个问题——很容易被发现，也很容易跟丢。你一直跟着对方，对方回头就能看到你，时间长了很容易暴露。

如果是小组协同跟踪，就不一样了。几个人轮流跟，你跟一段，我跟一段，对方看到的总是不同的人，就不容易发现被跟踪了。这就是接力跟踪——像接力赛一样，一棒接一棒。

协同跟踪的好处

- **不容易被发现**：对方看到的总是不同的人，不会觉得是同一个人在跟着他，就不容易起疑心。
- **不容易跟丢**：几个人从不同方向、不同位置跟着，就算一个人跟丢了，还有其他人能跟上。
- **更安全**：不用一直跟得很近，距离可以远一点，不容易被发现，也不容易有危险。
- **信息更全面**：几个人从不同角度观察，得到的信息更全面、更准确。

二、城市环境接力跟踪

城市里人多、车多、路复杂，最适合接力跟踪了。

城市接力跟踪的方法

方法一：前后接力

- A在前面跟着目标，B在后面远一点的地方跟着。
- 目标走了一段，A觉得可能发现了，或者该换班了，A就放慢速度，或者转弯，不再跟了。
- B从后面跟上来，接着跟。
- 目标看到的是不同的人，不会觉得是在被跟踪。
- 然后C再跟上，A再绕到前面去……这样一直轮换。

方法二：左右接力

- 目标在马路这边走，A在马路这边跟着。
- 过了一个路口，B从马路对面过来，接着跟。
- 再过一个路口，A又从另一边过来接着跟。
- 换来换去，对方看到的总是不同的人，而且一会儿在这边一会儿在那边，根本想不到是在跟踪他。

方法三：站点接力

- 在公交车站、地铁站这些地方接力。
- 目标上了公交车，A也跟着上去。
- 坐了几站，B上车了，A就下车。
- B接着跟，到下一站C上车，B下车……

- 这样目标在车上看到的总是不同的人，不会怀疑。

接力跟踪的要点

1. 交接要自然

- 交接的时候要自然，不要太明显。
- 不要两个人凑在一起说话，不要互相使眼色。
- 就像陌生人一样，擦肩而过，但是心里都明白——该你上了。
- 交接越自然，越不容易被发现。

2. 距离要合适

- 跟的人不要离目标太近，也不要太远。
- 太近了容易被发现，太远了容易跟丢。
- 根据情况调整距离——人多的时候近一点，人少的时候远一点。

3. 角色要轮换

- 不要总是同一个人跟在目标后面。
- 要经常轮换，你跟一段，我跟一段。
- 对方看到的总是不同的面孔，就不会起疑心。

4. 要有备份

- 不要只有一个人在跟，要有备份。
- 至少两个人，一个主跟，一个备份。
- 主跟的人如果跟丢了，或者被发现了，备份的人马上接上。
- 这样就不容易跟丢。

5. 通讯要畅通

- 跟踪的人之间要保持联系，随时通报情况。
- 目标往哪里走了？速度怎么样？有没有发现异常？
- 信息要及时共享，这样大家都知道情况，才能配合好。
- 可以用对讲机、用手机、用暗号，各种方式都行。

注意事项

- 接力跟踪需要配合，大家要有默契。
- 提前约定好信号、暗号、交接方式。
- 不要都盯着目标看，那样太明显了。该你看的时候你看，不该你看的时候你别看。
- 自然一点，就像普通路人一样。

城市接力跟踪是一门艺术。配合得好的话，可以跟很久都不被发现。

第二节 野外立体监视

一、什么是立体监视

在野外环境下，跟踪的方式和城市里不一样。野外没有那么多的人和建筑可以掩护，你一直跟着目标很容易被发现。所以野外更多的是"监视"，而不是"跟踪"——找个地方躲起来，观察目标的动向，而不是一直跟着走。

立体监视，就是从不同的位置、不同的高度、不同的角度，同时观察目标。就像一张网，目标在网中间，四面八方都有眼睛在看着他。

立体监视的好处

- **目标跑不掉**：四面八方都有人看着，目标往哪个方向走都有人能看到。
- **不容易被发现**：每个人都离得很远，都躲着，目标不容易发现。
- **信息全面**：从不同角度观察，得到的信息更全面。
- **安全**：不用靠近目标，比较安全。

二、野外立体监视怎么布置

监视点的选择

1. 高处

- 最好的监视点是在高处——山顶、树上、大石头上面。
- 居高临下，看得远，看得清楚。
- 而且目标一般不会往天上看，不容易发现你。
- 高处是首选。

2. 隐蔽物后面

- 树丛后面、灌木丛后面、岩石后面、土坡后面.....
- 有东西挡着，目标看不到你，你能看到目标。
- 离目标可以近一点，看得更清楚。

3. 不同方向

- 不要都在一个方向，要分散开，从不同方向监视。
- 前面、后面、左边、右边，都有人。
- 这样目标往哪个方向动，都有人能看到。
- 就像一个圆圈，把目标围在中间。

4. 不同距离

- 有近的，有远的。
- 近的看得清楚，远的不容易被发现。
- 近如果发现了，远的还能继续监视。

监视点的数量

- 至少要有3个监视点，才能形成立体监视。
- 3个点，从三个不同的方向看，基本就没有死角了。
- 人多的话，可以有更多的点，更保险。

- 人少的话，2个点也可以，就是有死角。

监视的方法

1. 轮流观察

- 不要一直盯着看，看一会儿，休息一会儿。
- 几个人轮流看，你看一会儿，我看一会儿。
- 这样大家都不会太累，也不容易被发现。

2. 用望远镜

- 有望远镜的话最好，可以离得很远，还能看得很清楚。
- 离得越远，越不容易被发现。
- 望远镜是野外监视的神器。

3. 注意隐蔽

- 监视的时候，一定要隐蔽好。
- 不要露出头，不要在天际线上露出剪影。
- 躲在东西后面，从缝隙里看。
- 不要动，保持静止。动的东西最容易被注意到。

4. 保持通讯

- 各个监视点之间要保持联系，随时通报情况。
- 目标往哪里走了？在做什么？有没有异常？
- 信息要共享，大家都知道情况。
- 如果目标移动了，要及时调整监视点，或者安排人跟上。

注意事项

- 监视点要选好，既要能看到目标，又要隐蔽，还要安全。
- 不要都挤在一起，分散开，从不同方向看。
- 要有耐心，监视是个耐心活，可能要等很久。
- 不要一直盯着看，容易被发现，也容易累。看一会儿，休息一会儿。
- 如果目标移动了，要及时调整，不要跟丢了。

野外立体监视，是小组行动的一项重要技能。用好了，可以在不被发现的情况下，牢牢掌握目标的动向。

第三节 城市环境反跟踪的协同验证

一、协同反跟踪的优势

前面我们讲了一个人怎么反跟踪。但如果是一个小组，反跟踪就更容易了——人多力量大，可以互相配合，互相验证，更容易确认有没有人跟踪，也更容易甩掉跟踪者。

协同反跟踪的优势

- **更容易发现跟踪者：**一个人注意不到的，另一个人可能注意到了。大家一起观察，更容易发现跟踪者。

- **可以互相验证：**你觉得有人跟踪，我也觉得有人跟踪，那大概率就是真的有。可以互相验证，不会自己吓自己。
- **更容易甩掉：**人多，办法多，可以互相配合，用各种方法甩掉跟踪者。
- **更安全：**有人跟着，互相照应，比较安全。

二、拐角检查与验证点设伏

拐角检查

走路的时候，经过拐角、转弯的地方，是检查有没有人跟踪的好时机。为什么？因为转弯的时候，后面的人也得跟着转，这时候你就能看到他了。

小组怎么配合做拐角检查？

1. 你们正常往前走，前面有个拐角。
2. 走到拐角的时候，大部分人正常转弯，继续往前走。
3. 留一个人，假装系鞋带，或者假装看手机，或者假装买东西，在拐角那里停下来。
4. 停下来的这个人，观察后面的情况——有没有人跟着过来？是什么样的人？
5. 如果有可疑的人，也跟着转过来了，那可能就是跟踪者。
6. 停下来的人，观察清楚之后，再快步跟上队伍。
7. 然后把情况告诉大家。

这样，你们转弯的时候，就能顺便检查一下后面有没有人跟踪。而且很自然，不会引起怀疑。

验证点设伏

如果你们怀疑有人跟踪，但又不确定，可以设一个“验证点”——故意走到一个地方，停下来，看看跟踪的人会不会也跟过来。

怎么设验证点？

1. 你们故意走进一家商店，或者一个公园，或者一个地铁站。
2. 进去之后，不要一直往里走，找个地方躲起来，或者在旁边观察。
3. 看看有没有人也跟着进来了。
4. 如果有同样的人也跟着进来了，而且你们进来他也进来，你们走他也走，那基本就是在跟踪你们。
5. 这时候你们就可以确认——确实有人跟踪。

小组怎么配合？

- 一部分人先进去，找好位置观察。
- 另一部分人在后面，慢慢走，看看有没有人跟着。
- 里外配合，就能确认有没有人跟踪，跟踪的有多少人，都是什么样的人。

注意事项

- 验证点要选好——要有地方躲，有地方观察，而且进出方便。
- 不要太刻意，要自然。就像你们真的要进去买东西、逛公园一样。
- 不要一直盯着门口看，那样太明显了。假装逛，用余光看。
- 确认了之后，不要声张，假装不知道，然后想办法甩掉。

三、协同清除

确认有人跟踪之后，下一步就是怎么甩掉他。小组行动，甩掉跟踪的方法就更多了。

协同甩跟踪的方法

方法一：分批走

- 你们几个人，不要一起走，分批走。
- 一部分人先走，往一个方向；另一部分人后走，往另一个方向。
- 跟踪的人不知道该跟哪一拨，就会犹豫。
- 等他决定跟哪一拨的时候，另一拨已经走了。
- 而且他只能跟一拨，另一拨就安全了。

方法二：换乘甩

- 利用公共交通甩掉。
- 你们一起上一辆公交车或地铁。
- 快关门的时候，一部分人突然下车。
- 跟踪的人如果在车上，就被带走了；如果在车下，就不知道该上车还是该跟着下车的人。
- 这样就把跟踪的人搞懵了。

方法三：绕圈甩

- 你们在一个复杂的地方（比如商场、地铁站、居民区）绕圈子，转来转去。
- 转几个弯，换几个楼层，跟踪的人很容易就跟丢了。
- 而且你们人多，可以互相掩护，一会儿这拨人在前，一会儿那拨人在前。
- 跟踪的人都搞不清谁是谁了。

方法四：调虎离山

- 派几个人，故意往另一个方向走，走得很明显，让跟踪的人以为你们都往那边去了。
- 跟踪的人就会跟着这拨人走。
- 大部队往真正的方向走，悄悄离开。
- 走诱饵的那拨人，走一段之后，再想办法甩掉跟踪的，然后和大部队汇合。
- 这是最有效的方法之一。

方法五：突然加速/突然停下

- 你们正常走着，突然加快速度，快速往前走。
- 跟踪的人如果也跟着加快，那就暴露了。
- 或者你们突然停下来，假装在做什么事。
- 跟踪的人来不及反应，也会停下来，或者走过去，就暴露了。
- 而且突然的变化，会打乱跟踪者的节奏，让他露出马脚。

注意事项

- 甩跟踪的时候，不要慌，要冷静，要有秩序。
- 大家要配合好，提前约定好信号、集合点、备用方案。
- 不要跑，跑的话太明显了，也容易出事。快走就行了。

- 甩掉之后，不要马上回原来的路线，也不要回住的地方，先绕几圈，确认安全了再说。
- 甩掉之后，也要保持警惕，看看有没有新的跟踪者。

小组协同反跟踪，比一个人反跟踪有效得多。只要配合得好，大部分跟踪都能甩掉。

第四十一章 小组协同脱离与撤退

第一节 撤退信号与序列

一、什么时候需要撤退

一个小组行动，不是什么时候都要往前冲的。该撤的时候就要撤，该退的时候就要退。撤退不是失败，而是一种战术——保存实力，等待更好的时机。

什么时候需要撤退？

- 打不过对方的时候。
- 任务已经完成了，不需要再待下去了。
- 情况不对，有危险的时候。
- 被发现了，继续待下去更危险的时候。
- 对方增援来了，形势对你们不利的时候。
- 接到撤退命令的时候。

撤退的原则

- **果断**：决定要撤，就立刻撤，不要犹豫。犹豫的时间越长，越危险。
- **有序**：撤退不是乱跑，要有秩序地撤。乱跑容易乱，容易丢东西，容易有人掉队。
- **有掩护**：撤退的时候，要有掩护，不能让对方追着打。
- **有组织**：有人指挥，有人断后，有人带路，分工明确。

二、撤退信号

撤退的时候，大家要知道什么时候撤、怎么撤。所以要有撤退信号——大家一看到这个信号，就知道要撤退了。

撤退信号的选择

1. 声音信号

- 哨音：吹几声长哨，或者特定的节奏，就是撤退信号。
- 喊话：约定一个词，比如“收工了”“撤了”，喊一声大家就知道了。
- 敲击声：用棍子敲石头，敲几下，什么节奏，约定好。
- 好处：大家都能听到，不用看着。
- 坏处：对方也能听到，会暴露。

2. 视觉信号

- 手势：做一个特定的手势，大家看到就知道要撤了。
- 旗子：挥旗子，怎么挥，约定好。
- 灯光：用手电筒或者头灯，闪几下，什么节奏，约定好。

- 好处：隐蔽，对方不一定看得到。
- 坏处：只有看到的人才知道，没看到的就不知道。

3. 通讯信号

- 对讲机：用对讲机直接说。
- 手机：发消息、打电话。
- 好处：最清楚，最直接。
- 坏处：可能被监听，也可能没信号。

撤退信号的原则

- **简单明了**：要简单，大家一听一看就知道是什么意思，不要太复杂。
- **不容易混淆**：不要和其他信号太像，不要搞错了。
- **大家都知道**：每个人都要记住撤退信号是什么，不要到时候有人不知道。
- **提前约定**：行动之前就要约定好，不要到时候再说。

撤退的分级

- **准备撤退**：情况有点不对，大家做好撤退的准备，但还不用马上撤。
- **立即撤退**：情况紧急，马上撤，不要犹豫。
- **紧急撤退**：非常危险，什么都不要带，赶紧跑，保命最重要。

不同的撤退级别，可以用不同的信号。大家一听到信号，就知道是什么级别，该怎么做。

三、撤退序列

撤退的时候，谁先撤，谁后撤，要有顺序，不能一窝蜂地跑。这就是撤退序列。

撤退的顺序

1. 非战斗人员先撤

- 伤员、女人、孩子、老人，这些非战斗人员，先撤。
- 他们战斗力弱，跑得慢，也容易受伤，所以让他们先走。
- 战斗人员在后面掩护。

2. 物资和装备第二

- 重要的物资、装备、文件，第二波撤。
- 这些东西很重要，不能丢，但也不能比人还重要。
- 有人带着物资跟着撤。

3. 战斗人员最后撤

- 能打的、有战斗力的，最后撤。
- 他们在后面掩护，挡住对方的追击，让前面的人安全撤离。
- 等前面的人都撤远了，他们再撤。

断后

- 撤退的时候，一定要有人断后——在最后面，挡住对方的追击，掩护大家撤退。
- 断后的人，是最危险的，也是最重要的。

- 一般由最有经验、最能打的人来断后。
- 断后的人，也要有撤退的路线和计划，不能断着断着自己跑不掉了。

注意事项

- 撤退的时候，不要乱，要听指挥，按顺序来。
- 不要争先恐后，你推我挤，那样反而慢，还容易出事。
- 前面的人不要回头看，赶紧走，后面有掩护的人。
- 后面掩护的人，也要注意自己的安全，不要硬撑，该撤的时候也要撤。
- 撤退之后，要有集合点——大家撤到哪里集合，提前约定好。不要撤了之后，大家都散了，找不到人了。

有序的撤退，比一窝蜂地乱跑，安全得多，也快得多。

第二节 交替掩护撤退

一、什么是交替掩护

如果对方在追你们，你们直接跑的话，对方会追着你们打，很被动。这时候，就需要交替掩护撤退——一部分人掩护，一部分人撤，然后轮换，你掩护我撤，我掩护你撤，一步步往后退。

这样，对方始终被火力压制着，不敢追得太近，你们就能安全地撤下来。

交替掩护的原理

- 对方冲上来的时候，有人在射击（或者投掷东西、或者阻挡），对方就不敢轻易往前冲。
- 趁这个时间，另一部分人往后撤，撤到下一个位置。
- 等那部分人撤到位了，他们开始掩护，这边掩护的人再往后撤。
- 这样一替一班地往后退，对方始终被压制着，追不上来。
- 就像走路一样，左脚往前迈，右脚支撑；右脚往前迈，左脚支撑。两只脚交替，人就往前走了。交替掩护也是一样，两组人交替，队伍就往后撤了。

二、交替掩护怎么操作

基本方法：两人交替掩护

最简单的就是两个人配合：

1. A和B一起，面对敌人的方向。
2. A负责掩护（射击、扔东西、或者阻挡），B往后撤，撤到后面的一个位置（比如一个掩体后面）。
3. B到位之后，B开始掩护，A再往后撤，撤到B的后面。
4. A到位之后，A再掩护，B再往后撤。
5. 这样一直重复，一步步往后退。

小组交替掩护（多人）

如果人多，可以分成两组：

1. 把人分成两组，一组叫甲组，一组叫乙组。
2. 甲组负责掩护，乙组往后撤，撤到下一个位置。
3. 乙组到位之后，乙组负责掩护，甲组再往后撤，撤到乙组的后面。
4. 甲组到位之后，甲组再掩护，乙组再往后撤。

5. 这样一直交替，直到撤到安全的地方。

掩护的位置

- 每一次后撤，都要撤到下一个掩体后面——墙后面、石头后面、土坡后面、车后面.....
- 不要撤到开阔地，那样没有掩护，对方很容易打到你。
- 一步一个掩体，稳扎稳打。

后撤的距离

- 每次不要撤太远，撤个十几米、几十米就行了。
- 撤太远了，掩护的人压力大，也容易出问题。
- 小步快跑，多撤几次，比一次撤很远要安全。

注意事项

- 配合要默契，节奏要对。你撤的时候我掩护，我撤的时候你掩护，不要乱。
- 掩护的人要真的起到掩护的作用，要让对方不敢往前冲。不然对方冲上来，就麻烦了。
- 后撤的人要快，不要磨磨蹭蹭，耽误时间。
- 始终保持有人在掩护，不要出现空档——两边都在撤，没人掩护，对方就冲上来了。
- 撤退的时候，不要往回看，赶紧跑，到位置了再转身掩护。
- 听指挥，或者有默契，谁先撤谁后撤，要清楚。

交替掩护是一种非常实用的撤退战术。用得好的话，即使对方人多，也追不上你们。

第三节 障碍物穿越程序

一、为什么要讲障碍物穿越

撤退的时候，不是一路坦途的，会遇到各种各样的障碍物——墙、铁丝网、河流、废墟、堵车的马路.....这些障碍物会减慢你们的速度，甚至挡住你们的去路。

而且，在穿越障碍物的时候，是最危险的时候——你在翻障碍，行动不便，对方如果这时候追上来，你很被动。所以，穿越障碍物也要有程序、有方法，尽量快，尽量安全。

穿越障碍物的危险点

- 速度慢，容易被追上。
- 行动不便，容易被打到。
- 容易有人掉队。
- 容易乱，一乱就容易出事。

二、穿越障碍物的程序

穿越之前

1. 先观察

- 先停下来，观察一下障碍物的情况：有多高？有多长？好不好过？
- 观察对面的情况：有没有危险？有没有人？有没有埋伏？
- 观察周围的情况：有没有其他路可以绕？对方追上来了没有？

2. 选好位置

- 选一个最好过的位置——最矮的地方、最薄的地方、有缺口的地方。
- 选一个最安全的位置——有掩护的、不容易被打到的、对面安全的。
- 不要随便找个地方就过，选好位置再动手。

3. 安排掩护

- 安排一部分人负责掩护，看着对方的方向，防止对方趁你们穿越的时候冲上来。
- 掩护的人找好位置，做好准备。
- 穿越的人，在掩护下通过。

4. 安排先头部队

- 派几个人先过去，到对面看看情况，确认安全。
- 先头部队过去之后，占领对面的有利位置，掩护后面的人过。
- 这样两边都有掩护，中间的人就安全了。

穿越之中

1. 按顺序过

- 不要一窝蜂地往上冲，按顺序来，一个接一个，或者一组接一组。
- 先过去的人，在对面掩护；后过去的人，在这边掩护。
- 始终保持有掩护。

2. 快

- 穿越的时候要快，不要磨磨蹭蹭。
- 越快，暴露在危险中的时间就越短，就越安全。
- 但也不要慌，慌了容易出错，反而慢。

3. 互相帮助

- 强的帮弱的，男的帮女的，年轻的帮年老的。
- 有人翻不过去，拉一把；有人东西多，帮着拿一下。
- 大家是一个团队，要互相帮助，不要丢下任何人。

4. 不要丢下东西

- 重要的物资、装备，要带好，不要丢了。
- 但如果情况紧急，保命最重要，该丢的东西也要丢。
- 分清主次，人是第一位的，东西是第二位的。

穿越之后

1. 清点人数

- 都过来之后，先清点人数，看看人都到齐了没有，有没有人掉队，有没有人受伤。
- 人齐了，再继续走。
- 如果有人没过来，要想办法回去找，或者等一等。

2. 整理装备

- 整理一下衣服、装备，看看有没有丢东西，有没有损坏。
- 该修的修，该补的补。

3. 继续撤退

- 确认人都齐了，东西也没问题，就继续撤退。

- 不要在障碍物旁边待太久，对方可能追上来。
- 赶紧离开这个地方。

注意事项

- 穿越障碍物的时候，是最脆弱的时候，一定要有掩护。
- 不要乱，要有秩序，越乱越慢，也越危险。
- 互相帮助，不要丢下任何一个人。
- 快，但不要慌。
- 过去之后，先清点人数，确认人都齐了再走。

掌握了正确的穿越程序，你们就能又快又安全地通过障碍物，不会在这里被对方追上。

第四十二章 基本战斗队形与协同动作

第一节 基本菱形队形

一、为什么要有队形

一群人行动，如果乱哄哄的，你走你的我走我的，那就是一盘散沙，遇到事很容易乱，也很容易被各个击破。但如果有队形，大家按一定的位置、一定的顺序行动，那就像一个整体一样，有力量，也不容易出问题。

队形，就是小组行动的“阵型”——每个人站在什么位置，负责什么方向，大家怎么配合，都有讲究。

队形的作用

- **警戒全面**：四面八方都有人看着，不容易被偷袭。
- **反应快**：出事了，大家都知道自己该干什么，不用现想。
- **配合好**：大家按队形来，互相配合，互相掩护，力量更大。
- **不容易乱**：有队形，就有秩序，遇到事也不会乱。

二、菱形队形怎么站

菱形队形，是最常用、最实用的一种队形。为什么叫菱形？因为四个人分别站在前后左右四个方向，中间是空的，连起来像一个菱形（钻石形）。

站位

- **前尖（1号位）**：站在最前面，负责前方的警戒和探路。是整个队伍的眼睛和先锋。
- **后尖（2号位）**：站在最后面，负责后方的警戒和断后。防止有人从后面偷袭。
- **左尖（3号位）**：站在左边，负责左侧的警戒。
- **右尖（4号位）**：站在右边，负责右侧的警戒。
- **中间（指挥位）**：如果有第五个人，或者队长，站在中间，负责指挥和全局观察。

每个人负责的方向

- 前尖：负责前方180度的范围——正前方、左前方、右前方。
- 后尖：负责后方180度的范围——正后方、左后方、右后方。
- 左尖：负责左侧90度的范围——正左方。
- 右尖：负责右侧90度的范围——正右方。

这样四个方向都有人负责，360度无死角，不管危险从哪个方向来，都有人能第一时间发现。

菱形队形的好处

- **警戒全面**：四个方向都有人看着，没有死角。
- **灵活**：不管危险从哪个方向来，都能快速应对。
- **指挥方便**：队长在中间，能看到全局，指挥方便。
- **容易变阵**：可以很方便地变成其他队形，比如防御圆阵、攻击纵队。

注意事项

- 每个人都要看好自己负责的方向，不要东张西望看别人。
- 互相之间保持合适的距离——不要太近，太近了挤在一起；也不要太远，太远了照应不到。
- 前进的时候，保持队形，不要走乱了。
- 停下来时候，也要保持队形，各看各的方向。

菱形队形是最基本、最重要的队形。不管是前进、停止、还是防御，都能用。掌握了菱形队形，小组行动就有了基本的框架。

第二节 防御圆阵与突围战术

一、防御圆阵

如果被包围了，或者需要原地防御，那最好的队形就是圆阵——大家围成一个圆圈，面朝外，四面八方都有人防守。

圆阵怎么站

- 所有人围成一个圆圈，脸都朝外，背朝里。
- 每个人负责自己面前的一段。
- 队长或者指挥的人，站在圆圈中间，负责指挥和全局观察。
- 伤员、非战斗人员、重要物资，也放在圆圈中间，被大家保护着。

圆阵的好处

- **360度防御**：四面八方都有人守着，没有死角，对方从哪个方向攻都能挡住。
- **保护核心**：中间的人、物资、伤员，被周围的人保护着，很安全。
- **指挥方便**：队长在中间，能看到各个方向的情况，指挥方便。
- **士气高**：大家背靠背，互相能看到，心里踏实，士气高。

什么时候用圆阵

- 被包围的时候。
- 需要原地防守，等待救援的时候。
- 停下来休息、吃饭、睡觉的时候（需要警戒的情况下）。
- 保护伤员、物资的时候。

注意事项

- 每个人都要守好自己的方向，不要回头看里面。
- 间距要合适——不要太密，太密了人挤人，施展不开；也不要太疏，太疏了有缝隙，对方容易冲进来。

- 要有预备队——不要所有人都在第一线，留几个人在中间当预备队，哪个方向吃紧就支援哪个方向。
- 要有统一的指挥，大家听指挥，不要各自为战。

二、突围战术

如果被包围了，一直守着也不是办法，守久了总会被攻破。这时候就需要突围——找一个薄弱点，集中力量冲出去。

突围的原则

- **集中力量**：不要四面都打，要集中所有的力量，往一个点上冲。
- **找薄弱点**：找对方防守最弱的地方冲，不要往人多的地方冲。
- **快**：突围要快，一鼓作气冲出去，不要拖拖拉拉。
- **出其不意**：最好在对方没想到的时候、没想到的方向冲，打他个措手不及。

突围的方法

方法一：声东击西

- 先往东边佯攻，假装要从东边突围，把对方的注意力和兵力都吸引到东边。
- 然后突然往西边冲，这时候西边防守薄弱，一冲就冲出去了。
- 这是最常用的突围方法。

方法二：集中一点

- 把所有的力量都集中在一个点上，像一把尖刀一样，往对方的防线上扎。
- 只要打开一个口子，大家就从这个口子冲出去。
- 适合对方防线有薄弱点的时候。

方法三：利用夜色/天气

- 等到天黑，或者下雨、起雾、刮风的时候，趁对方看不清，突然冲出去。
- 天气不好的时候，对方的警戒会松懈，也不容易瞄准，突围成功率高。

突围的顺序

1. **先锋开路**：最能打的人在最前面，负责打开口子，冲开一条路。
2. **中间是核心**：非战斗人员、伤员、重要物资，在中间，被大家保护着。
3. **后卫断后**：最后面是断后的人，负责挡住对方的追击，掩护大家突围。

注意事项

- 突围之前，要做好准备，统一思想，大家都知道往哪冲、怎么冲。
- 突围的时候，要快，要猛，一鼓作气，不要犹豫。
- 冲出去之后，不要停下来，继续跑，跑到安全的地方再说。
- 冲散了也不要慌，提前约定好集合点，冲散了就到集合点集合。
- 突围是万不得已的办法，能不被包围就不要被包围。一旦被包围，突围的风险是很大的。

防御圆阵和突围战术，是被包围时的两种选择——能守就守，守不住就冲。具体怎么选，要看情况。

第三节 攻击行进（巷战纵队）

一、什么是攻击行进

如果你需要主动向前推进，特别是在城市里、小巷里、楼房里这种狭窄的地方，就需要用攻击行进的队形——也就是巷战纵队。

为什么叫纵队？就是大家排成一条线，一个跟着一个，像一条纵队一样向前推进。

为什么要用纵队？

- **狭窄的地方只能排成纵队：**小巷、楼道、走廊，这些地方很窄，并排走不了几个人，只能排成一条线。
- **前面的人负责战斗，后面的人跟着：**前面的人打，后面的人支援，不用大家都挤在前面。
- **方向单一，力量集中：**向前推进的时候，主要威胁在前面，所以力量集中在前面，后面的人跟着上。

二、巷战纵队怎么排

基本队形：单纵队

- 一个跟着一个，排成一条线。
- **第一个人（尖兵）：**在最前面，负责前方的警戒和战斗，是先锋。
- **第二个人：**紧跟在第一个后面，负责支援第一个，第一个不行了他就上。
- **第三个人：**再后面，负责左侧的警戒，同时也支援前面。
- **第四个人：**负责右侧的警戒，同时也支援前面。
- **第五个人及以后：**跟着，随时准备支援，也负责后方的警戒。
- **最后一个人（后卫）：**负责后方的警戒，防止有人从后面偷袭。

每个人的任务

- **尖兵（1号）：**最前面，眼睛盯着前方，随时准备战斗。发现情况，第一时间反应。
- **2号：**在尖兵后面一步远的地方，盯着尖兵的动作，随时准备支援。尖兵开枪了他就上，尖兵倒下了他就补上去。
- **3号：**负责左边，眼睛看着左边的门窗、巷子，防止有人从左边冲出来。
- **4号：**负责右边，眼睛看着右边的门窗、巷子，防止有人从右边冲出来。
- **后卫（最后一个）：**负责后面，眼睛盯着后面，防止有人从后面跟上来。

行进的节奏

- 不要走太快，也不要走太慢，保持稳定的速度。
- 前面的人走，后面的人跟着，保持距离，不要挤在一起。
- 遇到拐角、门口、窗户这些危险的地方，要慢下来，小心谨慎地通过。
- 发现情况，马上停下，前面的人应对，后面的人找掩护。

注意事项

- 每个人都要看好自己负责的方向，不要都盯着前面。
- 互相之间保持合适的距离——不要太近，太近了前面出事后面躲不开；也不要太远，太远了支援不上。
- 脚步要轻，不要发出太大的声音。

- 尽量靠墙边走，不要走在路中间，减少被击中的面积。
- 随时准备战斗，枪（或者棍子、whatever 你有的武器）要拿在手里，随时能用。

攻击行进的纵队队形，是在狭窄地形向前推进的标准队形。配合得好的话，可以一边前进一边战斗，效率很高。

第四十三章 复杂地形小组战术

第一节 房间突入与清理

一、为什么要讲房间清理

在城市环境下行动，经常需要进入房间、建筑里——找物资、找人、躲避危险、或者清除威胁。但房间是很危险的地方——你不知道里面有什么，门一推开，可能里面有人等着你。

所以，进入房间（也就是"突入"和"清理"）要有方法，不能随便就冲进去。

房间清理的原则

- **小心谨慎**：永远假设房间里有人，有危险，不要大意。
- **快速**：一旦决定进，就要快，不要在门口犹豫，犹豫的时间越长越危险。
- **有配合**：几个人配合着进，不要一个人往里冲。
- **逐角清理**：进去之后，一个角落一个角落地清理，不要漏过任何一个可能藏人的地方。

二、进入前的准备

进入之前，先观察

- 先听听里面有没有声音——说话声、脚步声、呼吸声.....
- 从门缝、窗户、钥匙孔，看看里面有没有动静。
- 看看门是开的还是关的，锁了没有，有没有被破坏的痕迹。
- 能不进就不进，能从外面观察清楚就从外面观察。

进入前的分工

- 谁第一个进，谁第二个进，谁负责左边，谁负责右边，提前分好工。
- 进去之后，每个人负责自己的区域，不要乱。
- 大家都知道自己该干什么，进去之后就不用现想，节省时间。

进入前的准备动作

- 武器拿好，随时能用。
- 站在门的两边，不要站在门正对面——防止里面的人隔着门开枪/打你。
- 准备好，数一二三，一起进。

三、突入和清理的步骤

第一步：开门

- 如果门是关的，先开门。
- 开门的时候，人站在门的侧面，不要正对着门。
- 用手开门，或者用脚踹门，怎么快怎么来。

- 门一开，马上闪开，不要站在门口。

第二步：突入

- 门一开，第一个人马上冲进去。
- 进去之后，不要停在门口，往里面走几步，找个位置站好，看着自己负责的方向。
- 第二个人紧跟着进去，负责另一个方向。
- 两个人一左一右，进去之后马上把整个房间的情况都看清楚。

第三步：逐角清理

- 进去之后，不要乱看，按顺序一个角落一个角落地清理。
- 先看最近的角落，再看远的角落。
- 先看明显的地方，再看隐蔽的地方——床底下、柜子里、门后面、窗帘后面……这些可能藏人的地方都要看到。
- 每个角落都确认安全了，才算清理完。

第四步：确认安全

- 整个房间都清理完了，确认里面没有危险了，再通知后面的人进来。
- 不要刚进去就喊“安全”，要仔细检查一遍，确认真的安全了再说。

注意事项

- 进去的时候要快，不要在门口停留。门口是最危险的地方，叫“死亡漏斗”——里面的人只要盯着门口，进来一个打一个。
- 进去之后，不要都挤在门口，马上散开，各自找位置。
- 互相配合，你看左边我看右边，不要都看同一个方向。
- 不要随便碰房间里的东西，防止有陷阱。
- 如果房间太大，或者有里外套间，就一个房间一个房间地清，清完一个再清下一个。

房间清理是城市行动的一项基本技能。掌握了正确的方法，就能大大降低危险。

第二节 开阔地通过

一、为什么开阔地危险

开阔地——比如广场、田野、大马路、操场——这些地方看起来很空旷，没什么危险，但实际上是很危险的。为什么？因为没有掩护，没有地方躲，对方如果在远处打你，你连躲的地方都没有。

所以，通过开阔地的时候，要特别小心，要用正确的方法。

开阔地的危险

- **没有掩护**：周围没有东西挡着，完全暴露在对方的视线和火力下。
- **目标明显**：在开阔地上，你就是一个明显的目标，对方很容易看到你，也很容易瞄准你。
- **跑不掉**：如果对方打你，你要跑很远才能跑到有掩护的地方，这段时间很危险。

二、通过开阔地的方法

方法一：快速通过

- 最快的方法就是——快速跑过去。
- 不要慢慢悠悠地走，越快越好，暴露的时间越短越安全。
- 出发之前，先看好对面的掩护物在哪里，然后一口气冲过去，冲到掩护物后面再停下来。
- 适合距离不太远的情况。

方法二：交替掩护通过

- 如果人多，可以用交替掩护的方法通过。
- 一部分人先跑，另一部分人在后面掩护，盯着对方可能出现的方向。
- 先跑的人跑到对面的掩护物后面之后，反过来掩护，后面的人再跑。
- 这样一替一班地过，始终有人在掩护，比所有人一起跑要安全。
- 适合距离比较远，或者对方威胁比较大的情况。

方法三：分散通过

- 不要挤在一起，分散开，每个人走不同的路线。
- 分散开，对方就不好瞄准，也不能一下打中很多人。
- 而且，对方不知道该追哪个，该打哪个。
- 但也要注意不要散得太开，互相之间要能看到、能照应。

方法四：利用地形地物

- 开阔地上也不是完全没有掩护的——土坡、坑、树、石头、汽车、墙根……这些都可以当掩护。
- 利用这些东西，一段一段地过——从一个掩护物跑到下一个掩护物，停下来观察一下，再跑下一段。
- 就像青蛙跳一样，一跳一跳地过去。
- 这样每一段都很短，暴露的时间短，而且每到一个地方都有掩护，比较安全。

方法五：利用夜色和天气

- 最好是天黑了再过，或者下雨、起雾的时候过。
- 天黑了，对方看不清你，就不容易打中你。
- 下雨、起雾，视线不好，对方也很难发现你。
- 这时候通过开阔地，最安全。

注意事项

- 通过开阔地之前，先观察清楚——对面有没有人？周围有没有危险？对方可能从哪个方向来？
- 看好路线，选好掩护物，然后再行动。不要盲目地冲。
- 行动要果断，说走就走，不要犹豫。犹豫的时间越长，越危险。
- 冲过去之后，不要马上站起来，先在掩护物后面躲一会儿，观察一下，确认安全了再动。
- 如果有人中弹（或者被打）了，其他人不要停下来救，先冲到掩护物后面，再想办法救。停下来的话，大家都危险。

开阔地虽然危险，但只要方法正确，也能安全通过。关键是一快、有掩护、分散。

第三节 狭窄小巷行动准则

一、小巷的特点和危险

城市里的小巷、胡同、弄堂，这些狭窄的通道，是城市行动中经常要经过的地方。小巷看起来隐蔽，不容易被发现，但其实也很危险。

小巷的危险

- **两头堵**：如果对方在两头都有人，把巷子两头一堵，你就被关在里面了，跑都跑不掉。
- **两侧偷袭**：两边的房子、院墙、窗户，都可能有人偷袭——从窗户里打你，从墙上扔东西，从院门里冲出来。
- **视野差**：小巷弯弯曲曲的，看不远，前面有什么你不知道，很容易中埋伏。
- **转不开身**：巷子太窄，人多了转不开身，施展不开，遇到事不好应对。

二、小巷行动的准则

准则一：先观察，再进入

- 进巷子之前，先站在巷子口观察一下。
- 看看巷子里面有没有人，有没有动静。
- 看看巷子有多长，有没有岔路，有没有出口。
- 看看两边的院墙、窗户、门，有没有可疑的地方。
- 观察清楚了，再决定进不进，怎么进。

准则二：保持队形，前后警戒

- 进巷子的时候，排成纵队，一个跟着一个。
- 前面的人负责前方的警戒，后面的人负责后方的警戒。
- 中间的人负责两侧的警戒——看着两边的窗户、门、院墙。
- 前后左右都有人看着，防止被偷袭。

准则三：贴墙走，不要走中间

- 走路的时候，靠着墙边走，不要走在巷子中间。
- 靠墙走，至少有一边是安全的（墙这边），只要注意另一边就行了。
- 而且靠墙走，遇到情况可以马上靠墙躲一下。
- 靠哪边走？一般靠有阴影的一边、有掩护的一边、视线好的一边。

准则四：拐角要慢，小心埋伏

- 遇到拐角、转弯的地方，要慢下来，小心谨慎。
- 拐角是最危险的地方——你不知道拐角后面有什么，很可能有人埋伏在那里。
- 过拐角的时候，先探出头看一眼，确认安全了再过去。
- 不要直接就冲过去，那样很容易撞在对方枪口上。

准则五：注意头顶和脚下

- 不要只看前面，也要注意头顶和脚下。
- 头顶——上面的窗户、阳台、屋顶，都可能有人往下扔东西，或者往下打。
- 脚下——地上有没有陷阱？有没有碎玻璃？有没有绳子？有没有可疑的东西？

- 上下都要注意。

准则六：随时准备撤退

- 进巷子的时候，就要想好——如果出事了，怎么撤？从哪里撤？
- 不要一头扎进去，不管后路。
- 随时注意后面的情况，确保退路是安全的。
- 一旦发现不对，马上撤，不要犹豫。

准则七：不要在巷子里停留

- 小巷不是久留之地，能不停就不停。
- 快速通过，不要在巷子里聊天、休息、磨蹭。
- 待的时间越长，越危险。
- 赶紧通过，到开阔的地方或者安全的地方再说。

注意事项

- 小巷是伏击的好地方，所以永远要保持警惕，不要大意。
- 人不要太多，太多了在巷子里转不开，反而危险。人少一点，灵活。
- 声音要小，不要大声说话，不要发出太大的声音。巷子拢音，声音传得远，很容易被听到。
- 如果巷子里有门、有院子，经过的时候要特别小心，注意里面有没有动静。

狭窄小巷，地形特殊，危险也特殊。但只要遵守这些准则，小心谨慎，就能安全通过。

第四十四章 小组指挥与通信系统的构建

第一节 指挥架构与指令格式

一、为什么要有指挥

一个小组，如果没人指挥，大家各干各的，那就是一盘散沙，遇到事就乱了。但如果有一人指挥，大家听他的，统一行动，那力量就大了。

指挥，就是让一群人像一个人一样行动——心往一处想，劲往一处使。

指挥的作用

- **统一行动**：大家都听指挥，往同一个方向使劲，力量才大。
- **快速决策**：遇到事，有人拍板，不用大家商量来商量去，耽误时间。
- **分工明确**：谁干什么，谁负责什么，指挥的人安排，大家都清楚。
- **秩序井然**：有指挥，就有秩序，不会乱。

二、指挥架构

最简单的指挥架构：一人指挥

- 一个人说了算，其他人都听他的。
- 最简单，最直接，决策最快。
- 适合人少的小组（比如3-5个人）。
- 但缺点是——如果指挥的人出事了，就没人指挥了，就乱了。

进阶的指挥架构：指挥+副手

- 一个总指挥，一个副手。
- 总指挥负责全局，副手负责协助，或者负责某一方面。
- 总指挥如果出事了，副手马上顶上，指挥不会断。
- 适合人多一点的小组（比如5-10个人）。

再大一点：分级指挥

- 把大组分成几个小组，每个小组有一个小组长。
- 总指挥指挥小组长，小组长指挥自己的组员。
- 一级管一级，分级指挥。
- 适合人比较多的情况（10个人以上）。
- 这样指挥的人不用管每个人，只管几个小组长，比较轻松，也不容易乱。

指挥的原则

原则一：统一指挥

- 一个人只能有一个上级，只能听一个人的指挥。
- 不能谁都指挥，谁说了都算，那样大家就乱了，不知道该听谁的。
- 只有一个最高指挥，大家都听他的。

原则二：逐级指挥

- 指挥要一级一级来，不要越级指挥。
- 总指挥指挥小组长，小组长指挥组员。
- 总指挥不要直接去指挥组员，那样小组长就被架空了，而且总指挥也管不过来。
- 特殊情况可以越级，但一般情况下要逐级。

原则三：指令明确

- 指挥的指令要明确、清楚，不要模棱两可。
- 谁，干什么，什么时候干，干到什么程度，都要说清楚。
- 不要说"你们看着办"，要说"你去做XX事"。
- 越明确，执行起来越不会出错。

原则四：果断决策

- 指挥的人要果断，不要优柔寡断。
- 遇到事，快速分析，快速决策，不要犹豫来犹豫去。
- 哪怕决策不是最完美的，也比犹豫不决、耽误时间强。
- 战场上，速度比完美更重要。

三、指令格式

指挥下命令，要有一定的格式，这样大家一听就明白，不会误解。

标准指令格式：5W1H

- **Who (谁)**：谁去做？
- **What (做什么)**：做什么事？

- **When (什么时候)**：什么时候做？
- **Where (在哪里)**：在哪里做？
- **Why (为什么)**：为什么要做？（有时候不用说，但说了大家更理解，执行得更好）
- **How (怎么做)**：怎么做？（有时候不用说，让下面的人自己发挥，但重要的事要说清楚）

简化的指令格式：任务+时间+地点

- 任务：干什么事。
- 时间：什么时候干。
- 地点：在哪里干。

这三个是最核心的，说清楚这三个，基本就不会错了。

下达指令的注意事项

- **简洁**：不要啰嗦，说重点，几句话说清楚。
- **明确**：不要含糊，不要用“大概”“可能”“差不多”这些词，要准确。
- **重复确认**：重要的指令，让对方重复一遍，确认他听明白了。
- **留有余地**：不要把话说死，给下面的人留一点灵活发挥的空间。情况是变化的，指挥的人不可能什么都想到。

接收指令的注意事项

- **认真听**：指挥说话的时候，认真听，不要打断。
- **没听清就问**：没听清楚，没听明白，就问，不要不懂装懂。
- **重复确认**：听完之后，重复一遍，确认自己理解的对不对。
- **执行到位**：理解了之后，就坚决执行，不要打折扣。

有了清晰的指挥架构和明确的指令格式，小组行动就会井井有条，不会乱。

第二节 团队领导力与压力决策

一、什么是领导力

当指挥的人，光有权力还不够，还要有领导力——让大家愿意跟着你干，愿意听你的，信服你。

领导力不是说你声音大、你厉害，大家就听你的。真正的领导力，是大家发自内心地尊重你、信任你、愿意跟着你。

领导力的要素

1. 能力

- 你自己要有本事，要比别人强。
- 你懂的多，会的多，遇到事你有办法，大家自然就服你。
- 如果你自己什么都不会，什么都不懂，大家凭什么听你的？
- 能力是领导力的基础。

2. 担当

- 遇到事，你要敢担责任，敢扛事。
- 出了问题，你第一个站出来承担，而不是推卸责任。
- 危险的时候，你冲在前面，而不是躲在后面。

- 有担当的人，大家才愿意跟着你，因为大家知道你不会卖了他们。

3. 公平

- 你要公平，对大家一视同仁，不要偏心。
- 好的事情，大家都有份；不好的事情，也不要只让某个人承担。
- 公平公正，大家才会服你。
- 如果你偏心，大家就会有意见，就不会真心跟着你。

4. 关心

- 你要关心大家，关心每个人的情况，关心大家的安危。
- 大家有困难，你帮忙；大家受伤了，你照顾。
- 你真心对大家好，大家才会真心对你好，才会愿意跟着你。
- 人心都是肉长的，你怎么对别人，别人就怎么对你。

5. 果断

- 遇到事，你要果断，能拿主意。
- 大家都慌的时候，你不慌，你能稳住，你能拍板。
- 大家跟着你，心里就踏实，就有底。
- 优柔寡断的人，当不了好领导。

二、压力下的决策

最考验领导力的，不是平时，而是压力下——遇到危险、情况紧急、大家都慌的时候，你能不能做出正确的决策。

压力下决策的困难

- 时间紧，没有时间慢慢想。
- 信息不全，很多情况你不知道。
- 风险大，决策错了可能会死人。
- 压力大，容易紧张，容易出错。

压力下怎么决策？

方法一：抓重点

- 不要什么都想顾，什么都想要。
- 抓住最重要的事，其他的都可以放一放。
- 什么最重要？保命最重要。其他的都是次要的。
- 把最核心的问题解决了，其他的再说。

方法二：快速判断

- 不要追求完美的决策，没有时间让你慢慢想。
- 快速分析一下情况，快速做出判断，大概对就行了。
- 70分的决策，马上执行，比100分的决策但晚了半小时强。
- 战场上，速度就是生命。

方法三：相信直觉

- 很多时候，你的第一反应、你的直觉，是对的。
- 那是你潜意识里快速分析的结果，比你慢慢想可能还准。
- 所以，不要犹豫，相信你的第一感觉。
- 当然，前提是你有经验、有训练。训练多了，直觉就准了。

方法四：做最坏的打算

- 做决策的时候，往最坏的地方想——如果最坏的情况发生了，我能不能接受？
- 如果能接受，那就干。
- 如果不能接受，那就换一个方案。
- 做最坏的打算，做最好的准备。

方法五：决策了就不后悔

- 一旦做了决策，就坚决执行，不要犹豫，不要后悔。
- 哪怕后来发现决策错了，也不要在那里后悔——后悔没用，赶紧想办法补救。
- 犹豫和后悔，只会浪费时间，让情况更糟。

注意事项

- 不要慌，越慌越容易出错。深呼吸，冷静下来，再想。
- 不要一个人扛着，如果有时间，可以听听大家的意见，然后你再拍板。
- 决策了之后，跟大家说清楚——为什么这么决策，大家心里有数，执行起来也更配合。
- 错了就认，不要死要面子。错了就是错了，赶紧改，比硬撑着强。

压力下的决策能力，是领导力的核心。能在压力下做出正确决策的人，才是真正的好领导。

第三节 紧急状态下的命令链继承

一、什么是命令链继承

一个小组，有指挥，有副手，有各个小组长。但如果指挥的人出事了一一受伤了、牺牲了、被抓了一一那怎么办？没人指挥了，大家不就乱了吗？

所以，要有“命令链继承”——也就是指挥权的继承顺序。如果一号指挥出事了，二号马上顶上；二号也出事了，三号顶上……以此类推，指挥永远不会断。

就像皇帝死了太子继位，太子死了太孙继位一样，有个顺序，谁该上谁上，不用争，也不用乱。

为什么要有命令链继承？

- **保证指挥不中断**：不管出什么事，都有人指挥，不会群龙无首。
- **避免混乱**：大家都知道谁该上，不会出现大家抢着指挥、或者没人指挥的情况。
- **快速反应**：指挥一出事，马上有人顶上，不用花时间选，不耽误事。
- **稳定军心**：大家知道指挥权有继承，就算指挥出事了也有人管，心里就踏实。

二、怎么建立命令链

第一步：排好顺序

- 提前排好指挥权的继承顺序——谁是第一指挥，谁是第二，谁是第三，谁是第四……
- 按能力、经验、资历、职务，排好顺序。

- 每个人都知道自己是第几号，也知道别人是第几号。

第二步：大家都知道

- 这个顺序，每个人都要知道，都要记清楚。
- 不是只有指挥的人知道，所有人都要知道。
- 这样指挥一出事，大家都知道该听谁的，不用问。

第三步：提前训练

- 不只是排个顺序就行了，还要提前训练。
- 二号指挥要知道——如果一号出事了，我该怎么指挥，我要做什么。
- 三号指挥也要知道——如果一二号都出事了，我该怎么办。
- 每个人都要有心理准备，都要有当指挥的能力准备。
- 这样真出事的时候，才能马上顶上，不会手忙脚乱。

继承的原则

原则一：按顺序来

- 按排好的顺序来，一号不行了二号上，二号不行了三号上.....
- 不要乱，不要争，不要说"我觉得我更适合"。
- 按顺序来，最公平，也最快。

原则二：自动继承

- 不需要宣布，不需要投票，自动继承。
- 一号指挥一倒下，二号指挥自动就成了新的一号，大家自动听他的。
- 不需要仪式，不需要确认，自动生效。
- 这样最快，最不耽误时间。

原则三：能者上

- 一般情况下按顺序来，但如果某个人明显更有能力、更适合指挥，大家也可以推举他。
- 但这是特殊情况，一般情况下还是按顺序来。
- 毕竟，紧急情况下，速度最重要，按顺序来是最快的。

注意事项

- 指挥权继承，是为了应对紧急情况的，平时不要乱用。
- 一号指挥还在，就听一号的，不要听二号的，不要搞两个指挥。
- 新指挥上任之后，要先稳定局面，先让大家知道——现在我指挥了，大家听我的。
- 新指挥也要有担当，既然顶上了，就要负起责任，不要退缩。

有了命令链继承，不管出什么事，指挥都不会断，小组就不会乱。这是团队生存的重要保障。

第四节 下级异议处理与"挑战-确认"机制

一、为什么要有异议机制

指挥说的话，不一定全对。指挥也是人，也会犯错。如果指挥错了，下面的人明明知道错了，也不敢说，只能硬着头皮执行，那不是要出大事吗？

所以，要有异议机制——下面的人如果觉得指挥的决策有问题，可以提出来，可以挑战。但挑战也要有规矩，不能乱挑战，不能谁都来指挥两句，那样就乱了。

"挑战-确认"机制，就是一种既允许下级提异议，又不破坏指挥权威的机制。

二、什么是"挑战-确认"机制

怎么运作？

1. 指挥下达命令

- 指挥做出决策，下达命令。

2. 下级有异议，可以挑战

- 如果下级觉得这个命令有问题，或者有更好的办法，可以提出来。
- 怎么提？用"挑战"的方式——"我有一个挑战，我觉得XX地方有问题，是不是可以XX？"
- 注意，是"挑战"，不是"反对"，不是"我不听你的"。是提出不同意见，供指挥参考。

3. 指挥考虑，做出确认

- 指挥听到下级的挑战之后，要认真考虑。
- 如果觉得下级说得对，那就改，采纳下级的意见。
- 如果觉得还是自己的对，那就确认——"我考虑过了，还是按原计划执行"。
- 指挥做出确认之后，就不再讨论了。

4. 下级执行

- 指挥确认之后，不管下级同意不同意，都要执行。
- 可以保留意见，但行动上必须坚决执行。
- 不能因为你不同意就不执行，或者打折扣。

这个机制的好处

- **避免指挥犯错**：多一个人想，多一个角度，指挥犯错的概率就小了。
- **集思广益**：下面的人可能有更好的想法，提出来大家都受益。
- **不破坏指挥权威**：最终还是指挥说了算，指挥的权威没有被破坏。
- **大家都有参与感**：下面的人也能发表意见，不是完全被动执行，积极性更高。

三、异议的原则和注意事项

提异议的原则

原则一：对事不对人

- 提异议是针对事情，不是针对人。
- 是"我觉得这个决策有问题"，不是"我觉得你不行"。
- 不要人身攻击，不要质疑指挥的人品、能力，就事论事。

原则二：私下提，不在众人面前提

- 有异议，私下跟指挥说，不要在大家面前说。
- 在众人面前挑战指挥，会让指挥没面子，也会动摇指挥的权威。
- 私下说，给指挥留面子，指挥也更容易接受。
- 当然，紧急情况来不及私下说，那另说。

原则三：只提一次，不要反复提

- 提一次，指挥考虑了，做出决定了，就不要再提了。
- 不要反复啰嗦，不要纠缠不休。
- 你已经表达了你的意见，指挥也考虑过了，这就够了。

原则四：执行第一

- 指挥最终决定了，不管你同意不同意，都要坚决执行。
- 可以保留意见，但行动上不能打折扣。
- 执行第一，这是纪律。

指挥对待异议的原则

原则一：认真听，不要不耐烦

- 下级提异议，要认真听，不要觉得下级是在挑战你的权威，不要生气。
- 人家是为了团队好，不是为了跟你作对。
- 耐心听完，认真考虑。

原则二：有错就改，不要死要面子

- 如果下级说得对，那就改，大大方方地承认"你说得对，就按你说的来"。
- 不要死要面子，明明错了还硬撑。
- 知错能改，反而更能赢得大家的尊重。

原则三：解释清楚

- 如果不采纳下级的意见，要解释一下为什么——为什么还是按原计划来，你的考虑是什么。
- 让大家明白为什么这么决策，大家心里有数，执行起来也更配合。
- 不要说"我说了算，你别管"，那样大家会不服。

原则四：鼓励提异议

- 不要因为下级提异议就不高兴，就给人穿小鞋。
- 要鼓励大家提不同意见，有什么想法都可以说。
- 大家都敢说话，团队才能越来越好。
- 如果大家都不敢说话，都只会说"是是是"，那这个团队离完蛋就不远了。

"挑战-确认"机制，是一种很好的团队决策机制。它既保证了指挥的权威和决策的效率，又避免了指挥一言堂、犯错误。一个好的团队，应该有这样的机制。

第十三编 环境行动规范

第四十五章 日间野外行进的战术规范

第一节 地形穿越技术

一、为什么要讲地形穿越

在野外走路，不是随便走就行的。不同的地形，有不同的走法。上坡怎么上，下坡怎么下，密林怎么穿，石头路怎么走，都有讲究。走对了，又快又省力，还安全；走错了，又累又慢，还容易出事。

野外行进，是野外生存的基本功。走得好，你就能走得更远，保存更多体力，也更安全。

二、上坡行进规范

上坡的特点

- 费体力，比平路累得多。
- 容易滑倒、摔跤。
- 重心往前，不容易保持平衡。
- 呼吸和心跳会加快。

上坡的正确走法

1. 身体前倾

- 身体稍微往前倾，重心往前移，这样更容易往上走。
- 但不要太前倾，太前倾了容易往前栽。
- 大概前倾15-30度，根据坡度调整。

2. 小步走

- 不要迈大步，迈大步费膝盖，也容易累。
- 小步走，一步一步往上挪，反而更省力，也更稳。
- 步子小一点，频率快一点，比大步慢频率好。

3. 全脚掌着地

- 整个脚掌都踩在地上，不要只用脚尖，也不要只用脚跟。
- 全脚掌着地，受力面积大，不容易滑，也不容易累。
- 踩稳了再迈下一步，不要急。

4. 走"之"字形

- 如果坡很陡，不要直着往上走，那样太累了，也太陡了。
- 横着走，走"之"字形——往左上方走一段，再往右上方走一段，之字形往上。
- 这样相当于把坡度变缓了，走起来省力得多，也更安全。
- 这是上坡最实用的技巧之一。

5. 匀速前进，不要急

- 上坡不要冲，不要一开始就猛冲，那样很快就累了。
- 保持匀速，慢慢往上走，保存体力。

- 累了就停下来歇一会儿，不要硬撑。

注意事项

- 上坡的时候，注意脚下的石头、树根，不要绊倒了。
- 手可以扶着旁边的树、石头，借力，也可以保持平衡。
- 如果有登山杖，那就更好了，可以撑着，省很多力。
- 上坡的时候，呼吸会变快，这是正常的，调整呼吸，不要慌。

三、下坡行进规范

下坡的特点

- 比上坡轻松，不用费那么大劲。
- 但更容易受伤——膝盖容易受伤，也容易滑倒、摔跤。
- 重心往后，不容易控制速度，容易越走越快，收不住。

下坡的正确走法

1. 身体稍微后仰

- 身体稍微往后仰一点，重心往后移，这样不容易往前栽。
- 但不要太后仰，太后仰了也容易往后摔。
- 稍微后仰，保持平衡。

2. 膝盖微弯

- 膝盖不要绷直，要稍微弯一点。
- 弯着膝盖，可以起到缓冲的作用，减少对膝盖的冲击，也不容易滑倒。
- 膝盖是下坡最容易受伤的地方，一定要保护好。

3. 小步走，慢一点

- 下坡不要跑，不要冲，那样很容易收不住，摔出去。
- 小步走，慢一点，一步一步往下走。
- 越陡的坡，越要慢，越要小心。

4. 重心放低

- 身体稍微往下蹲一点，重心放低。
- 重心越低，越稳，越不容易摔。
- 就像扎马步一样，虽然有点累，但稳。

5. 侧身走

- 如果坡很陡，可以侧着身子走，横着往下挪。
- 侧着走，脚横着踩，不容易滑，也更容易控制速度。
- 一步一步往下挪，虽然慢，但安全。

注意事项

- 下坡最伤膝盖，一定要注意保护。不要从高处往下跳，那样对膝盖的冲击非常大。
- 注意脚下的石头、沙子、落叶，这些都很滑，踩上去容易摔。

- 手可以扶着旁边的东西，保持平衡。
- 如果路很滑，可以找个棍子当拐杖，撑着走，稳很多。
- 下坡的时候，不要看脚下太近的地方，要看前面一点的路，提前规划脚步。

四、密林穿越规范

密林的特点

- 视线不好，看不远，容易迷路。
- 树枝、藤蔓多，容易刮伤、绊倒。
- 走得慢，费体力。
- 容易有虫子、蛇这些危险。

密林穿越的技巧

1. 用手拨开树枝

- 前面有树枝挡路，用手拨开，不要硬闯。
- 拨开树枝的时候，注意不要让树枝弹回来打到后面的人。
- 你拨开之后，要等后面的人过去了再松手，或者跟后面的人说一声。
- 不要让树枝"啪"地一下弹回去，打到后面的人脸上。

2. 低头弯腰

- 树枝低的地方，低头弯腰过去，不要硬撞。
- 注意头顶的树枝，不要刮到头、刮到脸。
- 戴帽子的话，可以保护一下头和脸。

3. 高抬腿

- 地上的藤蔓、树根、灌木很多，容易绊倒。
- 走路的时候，脚抬高点，高抬腿，迈过去，不要蹭着走。
- 不然很容易被绊倒。

4. 跟着动物的路走

- 密林里经常有动物踩出来的小路，这些路一般都是通的，而且比较好走。
- 可以沿着动物的小路走，比自己开路省力得多。
- 但要注意，动物的路可能通向动物的巢穴，要小心。

5. 经常核对方向

- 密林里视线不好，很容易走偏，很容易迷路。
- 要经常停下来，核对方向，看看自己走的对不对。
- 不要闷着头一直走，走了半天才发现走错方向了，那就麻烦了。

注意事项

- 密林里虫子多，穿长袖长裤，把袖口、裤口扎紧，防止虫子钻进去。
- 注意蛇，走路的时候，先用棍子打打前面的草，"打草惊蛇"，把蛇吓跑。
- 不要随便碰不认识的植物，有些植物是有毒的，或者有刺。
- 密林里很容易迷路，一定要做好标记，或者经常核对方向。

不同的地形，有不同的走法。掌握了这些技巧，你在野外走路就能又快又省力，还安全。

第二节 行进节奏与能量管理

一、为什么要管理行进节奏

走路不是一直走就行的，要有节奏——走一会儿，歇一会儿，再走一会儿，再歇一会儿。就像跑步一样，有节奏才能跑得远。

如果一直闷头走，很快就累了，累了就走不动了，反而慢。而有节奏地走，走一走歇一歇，反而能走更远，整体速度也更快。

行进节奏管理，就是合理安排走和歇的时间，让你的体力能够持续输出，走得更远，也更安全。

二、标准行进周期

最常用的行进周期：走50分钟，歇10分钟

- 走50分钟，然后停下来休息10分钟。
- 这是最经典、最常用的行进节奏，经过了无数人的验证。
- 为什么是50+10？因为人的注意力和体力，集中50分钟左右就会下降，这时候休息10分钟，刚好能恢复过来。
- 这样走一天，也不会太累。

根据情况调整

- **路好走、体力好的时候**：可以走得久一点，比如走1小时，歇10分钟。
- **路不好走、很累的时候**：可以走得短一点，比如走30分钟，歇10分钟。
- **上坡、负重的时候**：更累，所以走的时间要更短，休息的时间要更长。
- **下坡、轻松的时候**：可以走得久一点，休息短一点。

休息的时候干什么？

- 坐下或者靠在树上，放松身体。
- 喝点水，吃点东西，补充能量。
- 揉揉腿、揉揉脚，放松肌肉。
- 检查一下装备，看看有没有什么问题。
- 观察一下周围的环境，看看方向对不对。
- 不要一休息就躺下来，那样再起来会更累。稍微坐一会儿，放松一下就行了。

三、能量补给时机

走路的时候，体力在不断消耗，所以要及时补充能量——吃点东西，喝点水。不要等累了、饿了再补，那时候已经晚了。

什么时候补水？

- 每次休息的时候，都要喝点水。
- 不要等渴了再喝，渴了说明你已经缺水了。
- 每次不要喝太多，喝几口就行了，润润嗓子，补充一下。
- 喝太多了，胃里晃荡，走路不舒服。
- 天热、出汗多的时候，要多喝点。

什么时候补食物？

- 每2-3小时，吃一点东西。
- 不要等饿了再吃，饿了说明你的能量已经不够了。
- 吃什么？吃高热量、容易消化的东西——比如巧克力、能量棒、坚果、牛肉干、饼干……
- 不要吃太多，吃一点垫垫肚子就行了。吃太多了，血液都跑到胃里去消化了，人就会犯困，没力气走路。
- 早上出发前，要吃好早饭；中午的时候，要停下来好好吃一顿午饭；晚上到了营地，再好好吃晚饭。

能量管理的原则

原则一：少量多次

- 不要一次吃太多、喝太多，要少量多次。
- 每隔一段时间就补一点，保持体力的稳定。
- 比一次吃很多，然后饿很久，要好得多。

原则二：提前补给

- 不要等累了、饿了、渴了再补，那时候已经晚了。
- 提前补，在你还没觉得累、没觉得饿的时候，就补一点。
- 这样你的体力就能一直保持在比较高的水平。

原则三：高能量、小体积

- 带的食物，要选高热量、小体积的。
- 同样的重量，热量越高越好；同样的热量，体积越小越好。
- 这样你带的东西不多，但能提供很多能量。

原则四：根据运动量调整

- 走得多、消耗大，就多吃多喝。
- 走得少、消耗小，就少吃少喝。
- 不要一成不变，要根据情况调整。

注意事项

- 不要空腹走路，也不要吃得太饱走路。空腹没力气，太饱了犯困。
- 走路的时候，不要一边走一边吃东西，那样容易呛着，也不消化。停下来休息的时候再吃。
- 注意饮食卫生，不要吃不干净的东西，不然拉肚子就麻烦了。
- 水比食物更重要。没有食物，人可以活好几天；没有水，几天就不行了。所以水一定要优先保证。

掌握了行进节奏和能量管理，你就能走得更远，也更轻松。这是野外行进的基本功。

第三节 恶劣天气行进调整

一、雨天行进

雨天的麻烦

- 路滑，容易摔跤。
- 衣服容易湿，湿了就冷，容易失温。
- 视线不好，看不清路。
- 鞋子湿了，脚容易泡坏。

雨天行进的注意事项

1. 做好防水

- 穿雨衣、打伞（如果路好走的话）。
- 重要的东西，比如手机、钱包、衣服，要用防水袋包好，不要弄湿了。
- 背包也要套上防雨罩。
- 能不湿的东西，尽量不要弄湿。

2. 注意防滑

- 下雨天路滑，走路要小心，慢一点。
- 特别是石头路、泥路、下坡，最滑，一定要小心。
- 脚踩稳了再迈下一步，不要急。
- 可以找个棍子当拐杖，撑着走，稳很多。

3. 注意保暖

- 下雨天气温低，再加上衣服湿了，很容易失温。
- 一定要注意保暖，不要冻着了。
- 衣服湿了，要及时换干的，或者想办法弄干。
- 不要觉得“没事，我扛得住”，失温是很危险的，不知不觉就出事了。

4. 注意路况

- 下雨天，路可能会变——土路变成泥路，小河可能涨水，山坡可能滑坡。
- 要注意观察路况，发现不对，就不要往前走了。
- 不要贸然过涨水的河，不要走可能滑坡的山坡。

5. 找地方避雨

- 如果雨太大了，就不要硬走了，找个地方避一避。
- 山洞里、大树下、岩石下面、废弃的房子里……都可以避雨。
- 等雨小了，或者停了，再走。
- 不要硬撑，下雨天走路又累又危险，还不如等一等。

注意事项

- 打雷的时候，不要在大树下、山顶上、开阔的地方待着，容易被雷劈。
- 找个低洼的地方，或者山洞里，躲一躲。

- 不要拿金属的东西，比如登山杖、雨伞，容易引雷。

二、高温天气行进

高温天的麻烦

- 热，容易中暑。
- 出汗多，容易脱水。
- 太阳晒，容易晒伤。
- 体力消耗大，容易累。

高温天行进的注意事项

1. 避开最热的时间

- 中午最热的时候（大概11点到下午3点），不要走路，找个阴凉的地方休息。
- 早上早点出发，下午晚一点再走，趁凉快的时候走路。
- 最热的时候休息，凉快的时候走路，这样效率更高，也更安全。

2. 多喝水

- 天热出汗多，要多喝水，比平时多得多。
- 不要等渴了再喝，经常喝，每次少喝点。
- 如果有条件，可以在水里加点盐，补充盐分。出汗多了，盐分也会流失，光喝水不够。
- 注意观察自己的尿——如果尿是黄色的，说明你缺水了；如果是透明的，说明水够了。

3. 防晒

- 戴帽子，戴墨镜，穿长袖长裤。
- 不要让太阳直接晒在皮肤上，容易晒伤，也容易中暑。
- 暴露的皮肤，可以抹点防晒霜（如果有的话）。

4. 注意中暑的征兆

- 头晕、恶心、心慌、出冷汗、脸色发白……这些都是中暑的征兆。
- 如果出现这些症状，马上停下来，找个阴凉的地方休息，喝点水，降温。
- 不要硬撑，中暑是会死人的。
- 如果严重的话，要想办法降温——用凉水擦身体，扇风，等等。

5. 走阴凉的地方

- 尽量走有树荫的地方，走阴凉的地方，不要在太阳底下暴晒。
- 哪怕绕一点路，也要走阴凉的地方。
- 这样能凉快很多，也省很多体力。

三、大风天气行进

大风天的麻烦

- 风大，走路费劲，特别是逆风的时候。
- 容易吹倒东西，比如树、广告牌，容易被砸到。
- 灰尘、沙子吹进眼睛里，不舒服。

- 高处更危险，容易被风吹下去。

大风天行进的注意事项

1. 避开高处和开阔地

- 大风天，不要在山顶上、山脊上、开阔的地方走，那里风最大，也最危险。
- 尽量走山谷里、树林里、有遮挡的地方。
- 风小一点，也安全一点。

2. 注意坠物

- 大风天，树上的树枝可能被吹断，墙上的东西可能被吹下来，广告牌可能被吹倒。
- 走路的时候，注意头顶，注意周围，不要在大树下、高墙下、广告牌下待太久。
- 看到有东西摇摇欲坠的，赶紧离远点。

3. 保护好眼睛和呼吸道

- 风大，灰尘、沙子、小虫子容易吹进眼睛里、嘴里。
- 可以戴个帽子、戴个墨镜、戴个口罩，挡一挡。
- 不要迎风张嘴说话，容易吃灰。

4. 降低重心

- 风大的时候，身体稍微往下蹲一点，重心放低，这样更稳，不容易被吹倒。
- 侧身走，不要正面迎着风，侧面受风面积小，好受一点。

5. 风太大就不要走了

- 如果风太大了，走都走不动，或者有危险，就不要硬走了。
- 找个背风的地方，躲一躲，等风小了再走。
- 不要跟大自然较劲，你赢不了的。

不同的天气，有不同的应对方法。根据天气调整你的行进方式，才能走得安全，走得远。

第四十六章 夜间与低光环境行动

第一节 黑暗适应与夜视技术

一、为什么要讲夜间行动

很多时候，你需要在夜间行动——比如晚上赶路、晚上转移、晚上躲避危险。夜间行动有好处也有坏处：好处是不容易被发现，隐蔽性好；坏处是看不清路，容易出事，也容易迷路。

所以，夜间行动要有方法，要有技巧，不能像白天一样随便走。

二、黑暗适应标准程序

什么是黑暗适应？

就是从亮的地方到黑的地方，你的眼睛需要一段时间才能适应黑暗，才能看清东西。这段时间，就是“黑暗适应”的时间。

刚从亮的地方进到黑暗里，你会什么都看不见，一片漆黑。但过一会儿，你的眼睛慢慢适应了，就能看到一些东西了——虽然还是模糊，但至少能看到轮廓了。

黑暗适应需要多久？

- 完全适应黑暗，大概需要20-30分钟。
- 前10分钟适应得比较快，后面慢慢适应。
- 30分钟之后，基本就完全适应了，这时候你的夜视能力是最强的。

怎么快速适应黑暗？

方法一：提前闭眼

- 进入黑暗之前，先闭上眼睛，闭几分钟，让眼睛先适应一下。
- 这样进入黑暗之后，适应得更快。

方法二：不要看亮的东西

- 适应黑暗之后，不要看亮的东西——比如手电筒、手机屏幕、火光。
- 一看亮的东西，你的眼睛就又回到白天的状态了，又要重新适应黑暗。
- 好不容易适应了，一看光，前功尽弃。
- 所以，夜间行动的时候，尽量不要用亮光，除非万不得已。

方法三：用红光

- 如果一定要用光，就用红光。
- 红光对黑暗适应的影响最小，看了红光之后，眼睛恢复得快。
- 所以，很多头灯、手电筒都有红光模式，就是为了夜间用的。
- 没有红光的话，就用最弱的光，或者用布、手挡一挡，让光暗一点。

方法四：补充维生素A

- 维生素A对眼睛好，能提高夜视能力。
- 平时多吃点含维生素A的食物，比如胡萝卜、动物肝脏。
- 当然，这是长期的，不是吃了马上就有用。

注意事项

- 黑暗适应需要时间，不要刚进黑暗就急着走，等眼睛适应了再说。
- 适应了之后，要保护好，不要随便看亮光。
- 每个人的适应能力不一样，有的人快，有的人慢，不要跟别人比。
- 年纪大的人，黑暗适应能力会差一些，这是正常的。

三、夜视技巧

眼睛适应了黑暗之后，也不是什么都能看清的。你需要掌握一些夜视的技巧，才能在黑暗中看得更清楚。

技巧一：用余光看，不要直视

- 黑暗中，你直接看一个东西，反而看不清；用余光看（眼角看），反而看得更清楚。
- 为什么？因为人的眼睛里，有两种细胞——视锥细胞和视杆细胞。视锥细胞在中间，负责白天的视觉，看颜色、看细节；视杆细胞在周围，负责夜间的视觉，看明暗、看轮廓。
- 黑暗中，视锥细胞不管用了，视杆细胞管用。而视杆细胞在视网膜的周围，所以你用余光看，就是用视杆细胞看，反而看得更清楚。

- 所以，夜间看东西，不要正对着看，稍微偏一点，用余光看，效果更好。

技巧二：扫描式观察

- 不要盯着一个地方看，要慢慢地移动视线，扫来扫去，扫描式地观察。
- 这样，你的视杆细胞能不断地接收到新的刺激，看得更清楚。
- 盯着一个地方看，反而会越来越模糊。

技巧三：移动的物体更容易看到

- 黑暗中，移动的东西比静止的东西更容易被看到。
- 所以，如果你想看看有没有人，你可以先不动，等一会儿，看看有没有东西在动。
- 动的东西，你一眼就能看到；不动的东西，就很难发现。
- 反过来，如果你不想被别人看到，你就不要动，保持静止。

技巧四：利用一切微弱的光

- 哪怕是很微弱的光——星光、月光、远处的灯光、雪的反光……都可以利用。
- 有一点点光，你的夜视能力就能提高很多。
- 尽量往有光的方向看，往亮一点的地方走。
- 完全漆黑的地方，是很难看清东西的，尽量不要去。

技巧五：用耳朵辅助

- 看不见的时候，耳朵就变得更重要了。
- 用耳朵听，听周围的声音，判断周围的情况。
- 很多时候，你看不到，但你能听到——脚步声、呼吸声、树枝晃动的声音……
- 夜间行动，耳朵和眼睛一样重要。

掌握了这些夜视技巧，你在黑暗中就能看得更清楚，行动也更安全。

第二节 夜间移动技术

一、无光源移动准则

夜间行动，最好不要用光源——手电筒、头灯这些，一亮就暴露了，别人老远就能看到。所以，能不用光就不用光，摸黑走。

但摸黑走，看不清路，容易摔跤，也容易走错方向。所以，要有方法。

无光源移动的准则

准则一：慢

- 看不清，就慢一点走，不要急。
- 走快了容易摔跤，容易撞到东西，也容易走错路。
- 慢一点，稳一点，比快但摔跤强。

准则二：小步走

- 步子小一点，不要迈大步。
- 小步走，每一步都踩稳了，再迈下一步。
- 迈大步的话，一脚踩空，或者踩到什么东西，就容易摔。

准则三：脚探着走

- 每走一步，脚先往前伸，探一探，看看前面有没有东西，平不平。
- 探清楚了，再把重心移过去。
- 就像盲人走路一样，用脚探路。
- 这样不容易绊倒，也不容易踩空。

准则四：手伸着走

- 手往前伸着，或者往两边伸着，探路。
- 前面有墙、有树、有障碍物，手先碰到，就不会撞上去了。
- 特别是脸和头，要保护好，不要撞到东西。
- 有树枝、有绳子什么的，手先碰到，就不会刮到脸了。

准则五：沿着参照物走

- 夜间看不清路，很容易走偏。
- 所以，要找一个参照物——比如墙、河、路、树行……沿着参照物走，就不容易走偏。
- 比如，沿着墙根走，沿着河边走，沿着小路走。
- 有个参照物，心里就有数了。

准则六：记路

- 白天的时候，把路记好，哪里有弯，哪里有坡，哪里有树，都记在心里。
- 晚上走的时候，就凭着记忆走。
- 走一步，想一步，前面应该是什么，到了没有。
- 白天记好路，晚上走就容易多了。

注意事项

- 无光源移动，只适合你比较熟悉的地方，或者路比较好走的地方。
- 如果是陌生的地方，或者路很危险，还是要用光，不要硬撑。
- 安全第一，能看见才是最重要的。
- 如果一定要用光源，就用最弱的光，或者用红光，尽量减少暴露。

二、遮蔽光源使用规范

有时候，不得不用光——路太黑了，看不清，或者有危险，必须看清楚。这时候，就要用遮蔽光源——就是把光遮住，只照你需要看的地方，不让光漏出去，不让别人看到。

怎么遮蔽光源？

方法一：用手挡

- 用手挡住手电筒的前面，只留一点点光，照脚下的路。
- 光不要往上照，也不要往周围照，就照脚下那一小块地方。
- 这样，远处的人就看不到你的光了。

方法二：用布/纸挡

- 用布、纸、衣服，把手电筒包起来，只留一个小缝，让光从缝里出来。
- 这样光就很弱，也很集中，不容易被发现。

- 比用手挡更严实。

方法三：低头照脚下

- 手电筒往下照，照脚下的路，不要往前面照，也不要往天上照。
- 光往下，就不容易被远处的人看到。
- 低着头走，光就只在你脚边那一小块。

方法四：用红光模式

- 如果你的手电筒有红光模式，就用红光。
- 红光传得不远，也不容易被注意到，而且对黑暗适应的影响小。
- 夜间用红光是最好的。

方法五：一闪一闪地用

- 不要一直开着光，开一下，看清楚了，就关掉，然后走几步。
- 再开一下，再看清楚，再走几步。
- 一闪一闪地用，亮的时间短，不容易被发现。
- 比一直开着安全得多。

用光的时机

- **路不好走的时候**：比如下坡、过河、有障碍物的时候，开一下光，看清楚，安全通过。
- **需要确认方向的时候**：停下来，开一下光，看看地图，看看指北针，确认方向。
- **遇到危险的时候**：有危险的时候，就不要管暴露不暴露了，先看清再说。安全第一。
- **休息的时候**：停下来休息，吃东西、喝水，可以开一下光，但也要注意遮蔽。

注意事项

- 能不用光就不用光，尽量摸黑走。
- 一定要用的话，就尽量遮蔽，尽量减少暴露。
- 不要把光对着别人的方向照，也不要往天上照。
- 用完马上关掉，不要一直开着。
- 注意节省电池，夜间行动费电，电池要省着用。

遮蔽光源使用，是夜间行动的一项重要技能。用得好，既能看清路，又不会暴露自己。

第三节 夜间听觉警戒

一、为什么听觉在夜间很重要

夜间，眼睛不好使了，耳朵就变得特别重要。很多时候，你看不到的东西，你能听到——脚步声、呼吸声、树枝晃动的声音、金属碰撞的声音……

所以，夜间行动，要特别注意用耳朵听，用听觉来警戒周围的情况。

听觉的优势

- **360度**：眼睛只能看前面，耳朵能听四面八方。
- **不暴露**：你听别人，别人不知道你在听，不会暴露你。
- **穿透性**：声音能穿过障碍物——墙、树、黑暗，都挡不住声音。

- **不需要光**：再黑也能听，不受光线影响。

二、环境音基线建立

要听出异常的声音，首先你要知道正常的声音是什么样的——也就是“环境音基线”。正常情况下，这个环境里有哪些声音，都是什么样的，你心里要有数。

然后，只要有不正常的声音，你马上就能听出来。

怎么建立环境音基线？

- 停下来，安静地听几分钟，听听周围都有什么声音。
- 风声、树叶声、虫鸣、鸟叫、水流声、远处的车声……这些都是正常的环境音。
- 把这些正常的声音记在心里，这就是基线。
- 以后，只要听到不在基线里的声音，就是异常的，就要注意了。

注意

- 不同的地方，环境音基线不一样。树林里是一个样，城市里是一个样，山上是一个样。
- 不同的时间，基线也不一样。白天一个样，晚上一个样；晴天一个样，雨天一个样。
- 到了一个新地方，先花几分钟，建立一下环境音基线。

三、声音定位技术

听到了声音，还要能判断声音是从哪里来的——这就是声音定位。

怎么判断声音的方向？

方法一：左右对比

- 声音传到你两只耳朵的时间和音量不一样。
- 哪边的耳朵先听到，哪边的声音大，声音就来自哪边。
- 这是最基本的定位方法。

方法二：转头听

- 如果你不确定声音从哪个方向来，就转转头，左边听听，右边听听。
- 转到哪个方向的时候，声音最大、最清楚，声音就来自哪个方向。
- 就像雷达扫描一样，转一圈，就知道声音在哪里了。

方法三：远近判断

- 声音大，说明近；声音小，说明远。
- 但这也不一定，因为声音大小还跟声音的大小、障碍物有关。
- 可以根据经验判断——脚步声多大的时候大概有多远，说话声多大的时候大概有多远。
- 多听几次，就有经验了。

方法四：高低判断

- 声音从上面来，还是从下面来？
- 一般来说，比较清晰的、比较大的，可能在同一高度；比较闷的、比较小的，可能在下面或者上面。
- 这个比较难，需要经验。

常见的声音和含义

- **脚步声**：有人在走路。根据脚步声的大小、多少、节奏，可以判断有多少人，在往哪个方向走，走得快还是慢。
- **树枝折断声**：有人在树林里走，或者有动物。
- **金属碰撞声**：有武器、有工具，可能是武装人员。
- **说话声**：有人在说话。根据说话声，可以判断有多少人，在说什么（如果能听清的话）。
- **车辆声**：有车过来了。
- **水声**：有河、有瀑布、有人在喝水。

注意事项

- 要安静，你自己不要发出声音，不然你自己的声音会盖过别的声音。
- 不要戴耳机，不要听音乐，那样你就听不到周围的声音了。
- 风声大的时候，听力会受影响，要更注意。
- 有时候会有错觉——比如风声听起来像脚步声，虫鸣听起来像说话声。要仔细分辨，不要听错了。

夜间听觉警戒，是夜间行动的重要保障。眼睛看不到的，耳朵能听到。用好你的耳朵，就能在黑暗中提前发现危险。

第四节 低光环境侦察与反侦察

一、夜间观察点设置

夜间侦察，和白天不一样。夜间视线不好，所以观察点的选择更重要。

夜间观察点怎么选？

1. 高处

- 最好选在高处——山坡上、树上、楼上。
- 居高临下，看得远，看得清楚。
- 而且你在暗处，下面的人不容易看到你。
- 高处是夜间观察点的首选。

2. 暗处

- 选在暗的地方，不要选在亮的地方。
- 你在暗处，看亮处的东西，看得很清楚；你在亮处，看暗处的东西，就看不清。
- 所以，你要躲在暗处，观察亮处的目标。
- 比如，躲在树影里、墙影里、山洞里，观察外面亮的地方。

3. 有遮挡

- 前面最好有遮挡——灌木丛、树、墙、栏杆……
- 有遮挡，你能看到外面，外面看不到你。
- 从缝隙里看，最隐蔽。

4. 背后安全

- 你的背后，也要安全。
- 不要背后是空的，有人从后面过来你都不知道。

- 最好背后是墙、是悬崖、是无法通过的地方，这样就不用担心后面了。
- 或者背后有警戒，有人帮你看着后面。

5. 退路

- 观察点要有退路——万一被发现了，你能安全撤离。
- 不要选在死胡同里，不要选在只有一条路的地方。
- 要有至少两条退路，随时可以撤。

夜间观察的姿势

- 蹲着或者坐着，不要站着。站着目标大，容易被发现。
- 躲在东西后面，只露出眼睛，或者连眼睛都不露，从缝隙里看。
- 保持静止，不要动。动的东西最容易被看到。
- 不要看手机、不要开手电，不要有任何光。

二、观察规程

夜间观察的方法

1. 先适应黑暗

- 到了观察点，先不要急着看，先等眼睛适应黑暗。
- 等20-30分钟，眼睛完全适应了，再开始观察。
- 这时候你的夜视能力最强，看得最清楚。

2. 分区扫描

- 把你要观察的区域，分成几块——左边、中间、右边，或者近处、中处、远处。
- 一块一块地扫，从左到右，从近到远，慢慢扫。
- 不要东看一眼西看一眼，那样容易漏掉东西。
- 系统地扫描，才能确保什么都不漏掉。

3. 用余光看

- 前面讲过，夜间用余光看比直视更清楚。
- 所以，看的时候，不要正对着看，稍微偏一点，用余光看。
- 看得更清楚，也更不容易被发现。

4. 动静结合

- 既要看静止的东西，也要注意动的东西。
- 动的东西最容易被发现，所以要特别注意有没有东西在动。
- 静止的东西也要看，看看有没有异常，有没有和平时不一样的地方。

5. 听看结合

- 不光用眼睛看，还要用耳朵听。
- 很多时候，你先听到声音，然后再往那个方向看，就能看到东西。
- 眼睛和耳朵配合，效果最好。

观察的频率

- 不要一直盯着看，看一会儿，休息一会儿。
- 一直盯着看，眼睛会疲劳，反而看不清了。
- 看几分钟，闭眼睛休息一下，或者看看别的地方，再接着看。
- 保持眼睛的敏感度。

记录

- 看到了什么，听到了什么，什么时候看到的，在什么位置，大概有多少人，在做什么.....
- 都要记下来，不要靠脑子记，时间长了会忘。
- 可以用笔记，也可以用脑子记，但要记清楚。

三、夜间反侦察与反监视

反过来，别人也可能在夜间监视你。所以，你也要知道怎么反侦察——不让别人看到你，不让别人监视你。

夜间反侦察的方法

方法一：躲在暗处

- 不要待在亮的地方，待在暗的地方。
- 你在暗处，别人就看不清你；你在亮处，别人老远就能看到你。
- 所以，尽量躲在阴影里、躲在暗处，不要站在灯光下、月光下。

方法二：不要背光站

- 不要背对着光站——比如你背对着月亮、背对着灯光站。
- 那样你的剪影就会很明显，别人一看就看到你了。
- 要面对着光站，或者侧对着光站，这样你的剪影不明显。
- 或者躲在东西后面，不要让光从你后面照过来。

方法三：保持静止

- 夜间，动的东西最容易被看到。
- 所以，如果你不想被发现，就不要动，保持静止。
- 像石头一样，一动不动，别人就很难发现你。
- 必须动的时候，也要慢慢动，不要突然动，不要大动作。

方法四：降低轮廓

- 蹲着、趴着，不要站着。
- 越低，目标越小，越不容易被发现。
- 站着的话，轮廓很明显，老远就能看到。

方法五：不要发光

- 不要开手电、不要看手机、不要抽烟、不要生火.....任何光都不要有。
- 光在夜间太明显了，几公里外都能看到。
- 一点光，就会暴露你的位置。
- 所以，绝对不要发光，除非万不得已。

方法六：不要发出声音

- 夜间声音传得远，一点点声音都能听到。
- 所以，不要说话，不要咳嗽，不要弄出声音。
- 走路也要轻一点，不要发出脚步声。
- 安静，就不容易被发现。

注意事项

- 夜间反侦察，核心就是——黑、静、不动。
- 越黑、越静、越不动，就越不容易被发现。
- 不要以为天黑别人就看不到你，眼睛适应了黑暗之后，还是能看到很多东西的。
- 永远不要低估别人的夜视能力。

夜间侦察和反侦察，是夜间行动的重要技能。掌握了这些，你就能在黑暗中看到别人，而别人看不到你。

第四十七章 水域安全与涉水行动

第一节 水域威胁识别

一、为什么要重视水域安全

水，看起来温柔，实际上很危险。每年都有很多人溺水身亡。在野外，在极端环境下，水域更是充满了危险——过河的时候被冲走，游泳的时候抽筋，掉水里不会游泳……这些都可能要命。

所以，涉水行动一定要小心，一定要了解水域的危险，知道怎么应对。

水域的主要危险

- **溺水**：最直接的危险，掉水里不会游泳，或者抽筋，或者被冲走，都可能溺水。
- **冲走**：水流急的话，人很容易被冲走，特别是河流、洪水的时候。
- **水下危险**：水下可能有石头、有树枝、有漩涡、有暗流，看不见，很容易受伤，或者被缠住。
- **失温**：水的温度比体温低，在水里待久了，体温会快速下降，导致失温，这是很危险的。
- **感染**：脏水里有细菌、有病毒，喝了会生病，身上有伤口的话也容易感染。

二、水流危险判断

怎么判断水流急不急？

方法一：看水面

- 水面平静，说明水流不急，或者水很深。
- 水面有波纹、有浪花，说明水流比较急。
- 水面白花花的，有很多白沫，说明水流很急，很危险。

方法二：扔个东西试试

- 找个木头、石头什么的，扔到水里，看看它漂得快不快。
- 漂得慢，说明水流不急；漂得快，说明水流急。
- 如果东西一下就被冲没影了，说明水流非常急，绝对不能下水。

方法三：看参照物

- 看看河边的树、石头，对比一下水流的速度。
- 一般来说，水流速度比人走路快的话，就很危险了，人在里面站不住，很容易被冲走。

危险的水流类型

1. 急流

- 水流速度快，力量大，人在里面站不住，很容易被冲走。
- 急流是最危险的，尽量不要在急流里涉水。

2. 漩涡

- 水面有漩涡，说明水下有坑、有障碍物，水在打转。
- 漩涡会把人吸进去，很危险。
- 看到漩涡，一定要离远点。

3. 回水

- 水流到障碍物（比如大石头、桥墩）后面，会往回流，形成回水。
- 回水看起来平静，实际上水流很乱，容易把人卷进去。
- 不要以为水面平静就安全，回水也很危险。

4. 瀑布/跌水

- 水流突然掉下去，形成瀑布或者跌水。
- 上面看起来没事，掉下去就完了。
- 涉水之前，一定要看看下游有没有瀑布、跌水。

注意事项

- 不要低估水流的力量。水流的力量比你想象的大得多。
- 水深到膝盖的时候，水流急一点，人就站不住了；水深到大腿，基本上就会被冲走。
- 不要觉得“我水性好，没事”，再厉害的人，在急流里也没用。
- 安全第一，能不过河就不过河，能绕就绕。

三、水下危险

水面上的危险能看到，水下的危险看不到，更可怕。

常见的水下危险

1. 石头

- 水下有很多石头，大大小小的。
- 容易绊倒、容易撞到，受伤。
- 有的石头上有青苔，很滑，踩上去容易滑倒。

2. 树枝/木头

- 水里可能有树枝、木头、树根什么的。
- 容易被缠住、被刮伤。
- 特别是脚被缠住了，很危险，人就上不来了。

3. 深坑/深潭

- 水下可能有深坑，走着走着突然就深了，掉下去。
- 如果你不会游泳，或者没准备，就危险了。

4. 淤泥

- 水底是淤泥的话，脚容易陷进去，拔不出来。
- 越挣扎陷得越深，很危险。

5. 水草

- 水里有水草的话，容易缠住脚、缠住腿。
- 被缠住了，不要慌，不要挣扎，越挣扎缠得越紧。
- 慢慢解开，或者潜下去解开。

6. 玻璃/金属/垃圾

- 特别是城市里的水域，水里可能有玻璃、金属、垃圾这些东西。
- 很容易划伤脚、划伤身体。
- 脏水里划伤了，还容易感染。

怎么防范水下危险？

- 涉水之前，先用棍子探一探，试试水深，试试水底平不平，有没有东西。
- 不要往水里跳，特别是不熟悉的水域，你不知道水下有什么。
- 慢慢走，一步一步探着走，不要急。
- 穿鞋子，不要光脚，保护脚不被划伤。
- 不要在水里打闹，不要瞎跑，小心脚下。

水下的危险看不见，所以更要小心。多探一探，多观察，慢一点，就安全多了。

第二节 单人涉水技术

一、装备防水处理

下水之前，先把你的装备做好防水处理，不要弄湿了。很多东西湿了就没用了——手机、钱包、火柴、药品、衣服……

怎么做好防水？

1. 防水袋

- 最好的办法就是用防水袋——专门的防水包、防水袋。
- 把重要的东西都放进防水袋里，封好口。
- 防水袋要选质量好的，不要漏水。
- 装的时候，注意把口封好，按说明来，不要马虎。

2. 塑料袋

- 没有防水袋的话，用塑料袋也行。
- 把东西放进塑料袋里，把口扎紧，多扎几道。
- 最好套两层，双层保险。
- 注意不要弄破了，塑料袋容易破。

3. 举在头顶

- 把背包举在头顶上，这样水就不容易弄湿了。
- 但这样重心高，不稳，容易摔倒。
- 水浅的时候可以，水深的话就不要了，安全第一。

4. 脱掉衣服

- 可以把衣服脱下来，放进防水袋里，或者举在头顶。
- 光着身子过河，过去之后再穿上。
- 这样衣服不会湿，也比较灵活。
- 但要注意保暖，水凉的话不要这样，容易失温。

注意事项

- 重要的东西一定要做好防水，不要侥幸。
- 过河之前检查一下，看看防水袋封好了没有。
- 过河之后也要检查一下，看看有没有漏水，东西湿了没有。
- 手机、证件、火柴这些最怕水的东西，要重点保护，多包几层。

二、涉水动作标准

正确的涉水姿势

1. 侧身对着水流

- 不要正面对着水流，也不要背对着水流，要侧着身子。
- 侧身的话，受力面积小，水流不容易把你冲走。
- 而且侧身走，也比较稳。

2. 身体稍微前倾

- 身体稍微往前倾一点，重心往前。
- 这样不容易被水冲倒。
- 但不要太前倾，太前倾了容易往前栽。

3. 脚横着走

- 脚横着迈，不要正着迈。
- 横着踩，脚底面积大，稳，不容易滑倒。
- 就像螃蟹一样，横着走。

4. 一步一步慢慢走

- 不要急，一步一步慢慢走。
- 一只脚踩稳了，再迈另一只脚。
- 不要跑，不要跳，慢慢走最安全。

5. 用棍子探路

- 拿一根长棍子，拄着走。
- 一方面可以探路，试试水深，试试水底平不平。

- 另一方面可以当支撑，保持平衡，不容易倒。
- 棍子要结实，长度要够，大概到胸口那么高比较合适。

涉水的注意事项

- 水太深就不要过了——水深到大腿以上，就很危险了，容易被冲走。
- 水流太急也不要过——水流急的话，哪怕水不深，也很危险。
- 不要单独一个人过河，最好有人一起，互相有个照应。
- 过河之前，先观察一下，选个水浅、流缓、水底平的地方过，不要随便找个地方就下。
- 过河的时候，眼睛看着对岸，不要一直看脚下，看着对岸更容易保持平衡。

三、单人游泳渡河

如果水太深，走不过去，那就只能游过去了。但游泳渡河比涉水更危险，一定要小心。

游泳渡河的注意事项

1. 先观察

- 先观察一下河有多宽，水流急不急，对岸是什么样的，有没有地方上岸。
- 选一个好的下水点和上岸点。
- 下水点最好在上游一点，因为水流会把你往下冲，往下游一点上岸。
- 上岸点要平坦、好爬，不要是悬崖、是陡岸。

2. 做好准备

- 衣服脱不脱？如果水不冷，衣服湿了也没关系，可以穿着游；如果水凉，或者衣服湿了不方便，可以脱了，包好举着游。
- 鞋子最好穿着，保护脚，上岸的时候也方便。
- 重要的东西做好防水，绑在身上，或者放在防水袋里，举着。

3. 顺着水流斜着游

- 不要直直地往对岸游，那样会被水流冲得很远。
- 要顺着水流，斜着往对岸游——既往前游，也往下游漂。
- 这样最省力，也最快。
- 下水点选在上游，上岸点在下游，斜着过去。

4. 保存体力

- 不要一开始就猛游，要保存体力。
- 用轻松的姿势游，比如蛙泳、仰泳，比较省力。
- 累了就仰漂一会儿，休息一下，不要硬撑。
- 过河不是比赛，不用快，安全过去就行。

5. 注意障碍物

- 游的时候，注意水里的障碍物——石头、木头、树枝……
- 看到障碍物，提前躲开，不要撞上去。
- 特别是下游的瀑布、跌水，一定要注意，不要被冲下去了。

危险情况怎么办？

抽筋了怎么办？

- 游泳最容易抽筋，特别是腿抽筋。
- 不要慌，越慌越容易出事。
- 先仰漂在水面上，然后用手把抽筋的腿掰一掰，揉一揉。
- 小腿抽筋的话，把脚尖往回勾，拉伸一下。
- 等抽筋缓解了，再慢慢游。
- 如果一直抽筋，就喊救命，或者往岸边漂。

被水草缠住了怎么办？

- 不要挣扎，越挣扎缠得越紧。
- 先稳住，仰漂在水面上，看看缠在哪里了。
- 用手慢慢解开，或者潜下去解开。
- 解不开的话，就喊人，或者想办法往岸边挪。

被冲走了怎么办？

- 如果水流太急，被冲走了，不要慌。
- 先把身体放平，仰着，脚朝下游，头朝上游。
- 这样可以看到前面的情况，也不容易撞到东西。
- 用手划水，尽量往岸边靠。
- 看到有树、有石头、有可以抓的东西，就抓住，停下来。
- 不要试图跟水流对抗，你对抗不过的，顺着水流，慢慢往岸边挪。

游泳渡河是很危险的，能不游就不游，能绕就绕。一定要游的话，做好准备，注意安全，量力而行。

第三节 团队涉水协同

一、线形连接法

团队一起过河，比一个人过河安全得多。大家互相帮助，互相照应，就不容易出事。

线形连接法是什么？

就是大家排成一条线，一个拉着一个，连在一起，一起过河。就像一串珠子一样，连在一起，谁也不会被冲走。

怎么排？

- 最强壮、最有经验的人在最前面，当先锋，探路，顶住水流。
- 然后一个接一个，后面的人拉着前面的人的衣服、背包，或者手拉手。
- 最弱的人在中间，被大家保护着。
- 最后面也安排一个强壮的人，断后，保护后面。

好处

- 大家连在一起，不会被冲走——一个人站不稳，还有其他人拉着。
- 前面的人探路，后面的人跟着走，安全。
- 互相有照应，出事了马上能帮忙。

注意事项

- 一定要抓牢，不要松开。
- 大家步调一致，一起走，不要你走你的我走我的。
- 前面的人走慢一点，照顾后面的人。
- 如果有人滑倒了，其他人赶紧把他拉住，不要让他被冲走。

二、绳索保护法

如果水流比较急，水比较深，线形连接法还不够安全，那就用绳索保护法——用绳子做保护，确保安全。

怎么用绳索保护？

方法一：绳子拉着过河

- 先让一个最强壮的人，带着绳子的一头，游过去，或者涉水过去，到对岸。
- 到了对岸之后，把绳子固定在树上、石头上。
- 这边的人，抓着绳子过河。
- 有绳子拉着，就不会被冲走了，安全很多。
- 一个一个过，或者几个人一起过。

方法二：绳索横渡

- 把绳子在两岸之间拉紧，架成一条索道。
- 人挂在绳子上，滑过去，或者拉着绳子过去。
- 适合水流很急、水很深的情况。
- 但这个需要一定的技术和装备，不是随便就能弄的。

注意事项

- 绳子要结实，不要用容易断的绳子。
- 绳子的两端要固定好，固定在结实的地方——大树、大石头，不要固定在小树上、松动的石头上。
- 过河的时候，抓牢绳子，不要松手。
- 一个一个过，不要挤在一起，绳子承受不住那么大的重量。

第四节 人员溺水救援与自救

一、溺水人员的紧急识别

有人溺水了，你得先能看出来——不是所有溺水的人都会大喊大叫、拼命挣扎的。很多人溺水的时候，是安静的，很快就沉下去了。

溺水的典型表现

- **头在水里，嘴刚露出水面：**溺水的人，头往往是往后仰的，嘴刚能露出水面，吸一口气马上又沉下去。
- **不会挥手，不会喊：**溺水的人，所有的力气都用来喘气了，没有力气挥手，也没有力气喊救命。
- **身体是直立的：**像站在水里一样，直立着，上下扑腾。
- **眼神呆滞：**眼神空洞、呆滞，好像没看见你一样。
- **很快就沉下去：**如果没人救，几十秒到一两分钟，人就沉下去了。

注意

- 不要以为溺水的人一定会喊救命、一定会拼命挥手，那是电视剧里的。真实的溺水，很多时候是安静的、快速的。
- 如果你看到有人在水里上下扑腾，头刚露出水面，不说话，不挥手，那很可能就是溺水了，赶紧救！
- 溺水的黄金救援时间只有几分钟，晚了就救不回来了。

二、救援优先级原则

有人溺水了，救是一定要救的，但也要注意方法，不能盲目地救，不然人没救上来，你自己也搭进去了。每年都有很多人，因为救溺水的人，自己也淹死了。

救援的优先级：先保自己，再救别人

- 你自己的安全是第一位的。你要是也出事了，那就两个人都没了。
- 所以，救人之前，先想想自己有没有这个能力，安不安全。
- 能在岸上救，就不要下水；能用工具救，就不要徒手救。

救援的顺序（从安全到危险）

第一优先：岸上救援（最安全）

- 站在岸上，伸手、用棍子、用绳子、扔东西，把人拉上来。
- 你不用下水，最安全。
- 这是首选，能在岸上救就绝对不要下水。

第二优先：用船/用浮物救

- 有船的话，划船过去救。
- 或者扔个救生圈、木头、塑料瓶这些能浮的东西，让溺水的人抓住。
- 你不用直接接触溺水的人，比较安全。

第三优先：下水救援（最危险）

- 实在没办法了，才下水救。
- 下水救援是最危险的，溺水的人会拼命抓你、抱你，把你也拉下水。
- 没有受过训练的人，不建议下水救人，很危险。

记住

- 救人是好事，但也要量力而行。
- 不要逞能，不要觉得“我水性好，没事”，溺水的人力量很大的，再厉害的人，被抱住了也可能出事。
- 先保证自己的安全，再想办法救别人。
- 自己救不了，就赶紧喊人，赶紧打电话报警，不要硬上。

三、岸上不接触救援法

岸上救援是最安全的，也是首选的。能在岸上救，就绝对不要下水。

岸上救援的方法

方法一：伸手拉

- 如果溺水的人离岸不远，你伸手能够到，那就趴在岸上，把手伸过去，让他抓住。

- 一定要趴着，不要站着，站着容易被他拉下水。
- 趴着，重心低，稳，不容易被拉下去。
- 抓牢了，慢慢把他拉上来。

方法二：用棍子/杆子

- 如果够不到，就找根长棍子、长杆子，伸过去，让溺水的人抓住。
- 然后把他拉上来。
- 同样，你要趴在岸上，或者蹲稳了，不要被拉下去。

方法三：扔绳子

- 有绳子的话，把绳子扔给溺水的人，让他抓住。
- 然后把他拉上来。
- 扔的时候要准，扔到他能抓到的地方。
- 绳子的一头最好系个东西，比如救生圈、木头，让他好抓。

方法四：扔漂浮物

- 扔个能浮的东西过去——救生圈、木头、塑料瓶、篮球、充气的东西……
- 让溺水的人抓住，先浮起来，不会沉下去。
- 然后再想办法把他拉上来。
- 哪怕只是个空矿泉水瓶，也能帮上一点忙。

方法五：多人手拉手

- 如果人多，可以大家手拉手，连成一条线，第一个人趴在岸上，后面的人拉着前面的人。
- 这样能够得更远，也更稳。
- 但一定要注意，最后面的人要站稳了，或者固定好，不然一串人都被拉下去了。

注意事项

- 一定要趴在岸上，或者蹲稳了，不要站着，不然容易被拉下水。
- 让溺水的人抓你，不要你去抓他——他抓你，你可以控制；你抓他，他一挣扎，你就被动了。
- 拉的时候慢慢拉，不要猛拉，容易把人拉伤，也容易自己失去平衡。
- 救上来之后，看看人怎么样了，有没有意识，有没有呼吸，必要的话做心肺复苏。

岸上救援是最安全、最推荐的方法。记住：能不下水就不下水，能在岸上救就在岸上救。

四、入水救援标准程序

如果实在没办法，必须下水救，那也要注意方法，不要盲目下水。

下水救援的步骤

第一步：做好准备

- 脱掉多余的衣服、鞋子，减轻重量，也方便游泳。
- 看看周围有没有可以用的东西——救生圈、木头、绳子，带上一个。
- 活动一下身体，热热身，防止抽筋。
- 观察一下水流，观察一下溺水的人的位置，想好怎么过去，怎么回来。

第二步：从后面接近

- 游过去的时候，从溺水的人的后面接近，不要从前面。
- 从前面接近的话，溺水的人会拼命抓你、抱你，把你也拉下水，很危险。
- 从后面接近，比较安全，他抓不到你。

第三步：控制住溺水的人

- 到了之后，从后面抱住他的头或者肩膀，让他的脸露出水面。
- 或者抓住他的衣服，或者抓住他的后领。
- 不要让他抓到你。
- 如果他挣扎得厉害，可以先离远点，等他没力气了再救。或者一拳打晕他？不，不建议这样，太危险了，还是等他没力气了再说。

第四步：往回游

- 控制住之后，往岸边游。
- 最好用仰泳的姿势，你仰着，拖着他，这样比较省力，也能让他的脸露出水面。
- 保存体力，不要急，慢慢游。
- 注意避开障碍物。

第五步：上岸

- 到了岸边，先把溺水的人推上岸，然后你再上去。
- 上岸之后，马上检查他的情况——有没有意识，有没有呼吸，有没有心跳。
- 如果没有呼吸、没有心跳，马上做心肺复苏，同时喊人、打急救电话。

注意事项

- 没有受过专业训练的人，尽量不要下水救人，太危险了。
- 一定要从后面接近，不要从前面。
- 不要让溺水的人抓到你，一旦被抱住了，很难挣脱。
- 如果被抱住了怎么办？——可以往下沉，溺水的人想往上浮，就会松开你。或者用肘顶他，或者掰他的手指。但这都是万不得已的办法，最好还是不要被抓住。
- 救人的时候，也要注意自己的体力，不要硬撑，不行了就往回游，喊人帮忙。

五、溺水者初步复苏

救上来之后，马上看看溺水的人怎么样了。如果他已经没呼吸、没心跳了，就要马上做心肺复苏。

第一步：判断意识和呼吸

- 拍拍他的肩膀，喊他："喂！你怎么样？能听到吗？"
- 看看他有没有反应。
- 看看他的胸口有没有起伏，有没有呼吸。
- 摸摸他的脖子，有没有脉搏。

第二步：喊人、打急救电话

- 如果他没反应、没呼吸，马上喊人帮忙。
- 赶紧打120急救电话，或者让别人打。

- 同时开始做心肺复苏，不要等。

第三步：清理口腔

- 看看他嘴里有没有东西——水、泥沙、呕吐物……
- 有的话，把他的头侧过来，用手指掏出来。
- 保持气道通畅。

第四步：胸外按压

- 让他平躺在地上，仰面朝上。
- 找到他两个乳头中间的位置，也就是胸口正中。
- 把两只手叠在一起，手掌根放在那个位置。
- 胳膊伸直，用身体的重量往下压。
- 压下去5厘米左右，然后松开，让胸口弹回来。
- 频率是每分钟100-120次，也就是每秒差不多两次。
- 一直按，不要停。

第五步：人工呼吸

- 按30次之后，做2次人工呼吸。
- 捏住他的鼻子，抬起他的下巴，让他的头往后仰，气道打开。
- 你深吸一口气，用嘴包住他的嘴，往里吹气，吹到他的胸口鼓起来。
- 吹完一口，松开，让他呼气，然后再吹一口。
- 吹完2口气，继续按胸。
- 30次按压 + 2次呼吸，一直循环，直到他醒过来，或者急救人员到了。

注意事项

- 不要控水！不要把人倒过来控水，不要拍背控水，那都是错的，没用，还耽误时间。
- 溺水的人，肺里其实没多少水，大部分水都在胃里。控水没用，反而会耽误抢救时间。
- 直接做心肺复苏就行了，不要控水。
- 一直做，不要停，哪怕做了很久也不要放弃。溺水的人，有时候抢救很久还能救回来。
- 即使救过来了，也要去医院检查一下，看看有没有问题，比如肺炎、肺水肿什么的。

溺水救援，时间就是生命。早一分钟救，就多一分希望。但救人的同时，一定要注意自己的安全，不要人没救上来，自己也搭进去了。

第四十八章 废弃建筑与城市废墟的安全穿行

第一节 建筑结构风险识别

一、为什么废弃建筑危险

废弃的建筑、城市的废墟，看起来好像能躲雨、能藏身、能找物资，好像是个好地方。但实际上，废弃建筑是非常危险的——楼可能塌，地板可能掉，有危险的东西，还有可能有坏人躲在里面。

所以，进入废弃建筑之前，一定要小心，先评估一下危险，看看能不能进，安不安全。

废弃建筑的主要危险

- **结构坍塌**：楼可能不结实了，随时可能塌。
- **高空坠物**：墙上的东西、天花板上的东西，可能掉下来砸到你。
- **有害气体**：可能有煤气、有沼气、有化学气体，有毒，或者易燃易爆。
- **尖锐物/垃圾**：到处都是碎玻璃、钉子、金属片，容易划伤。
- **坏人/动物**：可能有坏人躲在里面，也可能有流浪狗、老鼠、虫子。
- **陷阱**：可能有陷阱、有诡雷（极端情况下）。

二、外部评估（进入前30秒观察）

进入之前，先在外面观察30秒，看看这栋楼安不安全，能不能进。

看什么？

1. 整体结构

- 楼歪不歪？有没有倾斜？
- 墙有没有裂缝？大不大？
- 地基有没有下沉？
- 如果楼歪了，或者有大裂缝，那可能随时会塌，绝对不能进。

2. 屋顶/天花板

- 屋顶有没有塌？有没有缺一块？
- 有没有东西悬在上面，快要掉下来的样子？
- 天花板如果塌了，说明结构有问题，要小心。

3. 窗户/门

- 窗户有没有碎？门有没有坏？
- 从窗户往里看看，里面大概是什么样的。
- 看看有没有人，有没有动静。

4. 周围环境

- 周围有没有塌方？有没有落石？
- 地面有没有塌陷？
- 周围有没有危险的东西？

5. 有没有人进去过的痕迹

- 门口有没有脚印？有没有垃圾？
- 有没有最近有人活动的痕迹？
- 如果有，说明里面可能有人，要小心。

30秒快速判断

- 看起来很结实，没有大裂缝，没有要塌的样子——可以进，但还是要小心。
- 看起来破破烂烂，有大裂缝，屋顶也塌了——最好不要进，太危险了。
- 不确定的话，就不要进，安全第一。

记住，30秒观察，花不了多少时间，但能救你的命。不要急着往里冲，先看看再说。

三、内部威胁识别

进去之后，也不要大意，里面还有很多危险。

内部常见的威胁

1. 地板/楼梯

- 地板牢不牢？会不会塌？
- 特别是木地板，时间长了容易烂，一踩就掉下去了。
- 楼梯呢？结实吗？有没有缺的台阶？
- 走的时候，先踩踩试试，看看牢不牢，不要一下子就踩上去。

2. 天花板/高处的东西

- 天花板上有没有东西快要掉下来？比如灯、吊扇、墙皮、水泥块.....
- 走的时候，注意头顶，不要在危险的东西下面待着。
- 特别是刮风、下雨、地震的时候，更容易掉东西。

3. 碎玻璃/钉子/金属片

- 地上到处都是碎玻璃、钉子、金属片，很容易扎脚、划伤。
- 一定要穿鞋子，不要光脚。
- 走路的时候看着点，不要往碎玻璃上踩。
- 身上有伤口的话，要注意，不要被脏东西弄感染了。

4. 空洞/陷阱

- 地上有没有洞？有没有没盖的井盖？有没有电梯井？
- 一不小心掉下去，就完了。
- 走路的时候，看着点脚下，不要往黑的地方走。
- 不确定的地方，先用棍子探一探。

5. 不稳定的墙/柱子

- 墙歪不歪？柱子牢不牢？
- 有没有看起来快要倒的墙？
- 不要靠在墙上，也不要推墙，说不定一推就倒了。
- 不要在看起来不结实的墙下面待着。

6. 危险的房间

- 有些房间特别危险，比如：
 - 厨房：可能有煤气泄漏，有易燃易爆的东西。
 - 化学品仓库：可能有有毒的化学品。
 - 配电室：可能有电，有高压设备。
 - 地下室：可能有积水，有有害气体，容易塌。
- 这些地方，能不进就不进，特别危险。

进去之后，眼睛放亮一点，上下左右都看看，注意这些危险。不要大意，废弃建筑里，到处都是陷阱。

第二节 有害气体识别与规避

一、感官检测法

废弃建筑里，可能有各种有害气体——煤气、沼气、一氧化碳、硫化氢……这些气体看不见、摸不着，有的甚至闻不到，但很危险，可能中毒，可能爆炸。

怎么知道有没有有害气体呢？最基本的方法就是用你的感官——用鼻子闻，用眼睛看，用身体感觉。

常见的有害气体和味道

1. 煤气/天然气

- 味道：像臭鸡蛋一样的味道（其实是人为加的臭味，方便检测）。
- 危险：易燃易爆，吸多了会中毒、会窒息。
- 闻到臭鸡蛋味，马上离开，不要点火，不要开电器。

2. 一氧化碳

- 味道：没有味道，看不见，闻不到。
- 危险：剧毒，吸了会中毒，甚至死亡。而且你发现不了，不知不觉就中毒了。
- 怎么发现？——感觉头晕、恶心、心慌、浑身无力，可能就是一氧化碳中毒了。
- 特别是在密闭的空间里，有燃烧的东西（比如炉子、发动机），就要小心。

3. 硫化氢（沼气）

- 味道：臭鸡蛋味，很臭很臭。
- 危险：有毒，高浓度的话，很快就会中毒，甚至死亡。
- 而且浓度高了之后，你的鼻子会被麻痹，闻不到味道了，反而更危险。
- 闻到臭鸡蛋味，马上离开，不要久待。

4. 氨气

- 味道：很刺鼻的臭味，像厕所里的味道，很冲。
- 危险：刺激眼睛、鼻子、喉咙，吸多了会中毒。
- 闻到刺鼻的臭味，赶紧离开。

5. 化学气体

- 各种奇怪的味道——甜味、酸味、刺鼻的味道……
- 凡是不正常的味道，都要小心。
- 闻到奇怪的味道，马上离开，不要好奇去闻。

身体的反应

- 头晕、头疼、恶心、想吐——可能是中毒了。
- 眼睛疼、流泪、鼻子疼、嗓子疼——气体刺激的。
- 心慌、呼吸困难、浑身无力——比较严重了。
- 如果出现这些症状，马上离开，到空气新鲜的地方去。

注意

- 不要用打火机、用火柴去试，那样可能会爆炸。

- 不要好奇去闻，闻到不对就赶紧走。
- 有的气体没有味道，你闻不到，但一样有毒。所以，在密闭的空间里，哪怕没闻到味道，也要小心。

二、通风操作

如果里面有有害气体，或者你不确定有没有，那就先通风——让空气流通一下，把有害气体排出去。

怎么通风？

1. 打开门窗

- 进去之前，先把门窗打开，让空气流通。
- 能开的都打开，让空气对流。
- 等一会儿，通通风，再进去。
- 不要一进去就关门关窗，那样空气不流通，有害气体排不出去。

2. 从上风口进

- 进去的时候，从上风口进——风从哪边吹过来，你就从哪边进。
- 这样，有害气体被风吹走，不会吹到你身上。
- 不要从下风口进，那样有害气体都吹到你脸上了。

3. 不要进密闭的空间

- 地下室、地窖、密闭的房间、管道……这些地方空气不流通，最容易积聚有害气体。
- 能不进就不进，特别危险。
- 一定要进的话，先通风，通很久，再进去，而且不要待太久。

4. 待在靠近门口/窗户的地方

- 进去之后，不要往里面走太深，待在靠近门口、靠近窗户的地方。
- 万一有什么事，马上就能跑出来。
- 空气也比较好。

注意事项

- 通风需要时间，不要刚打开门窗就进去，等一会儿，让空气换一换。
- 通风的时候，不要点火，不要开电器，防止爆炸。
- 通了风也不一定就安全了，进去之后还是要小心，注意有没有味道，有没有不舒服。
- 如果味道很大，或者感觉不舒服，马上出来，不要硬撑。

三、燃气泄漏处置

如果遇到燃气泄漏——闻到煤气味、天然气味，那是很危险的，可能会爆炸，也可能会中毒。

怎么办？

1. 不要点火

- 绝对不要点火、不要抽烟、不要用打火机、不要用火柴。
- 一点火星都可能引起爆炸。
- 这是最重要的，记住：绝对不能有明火。

2. 不要开电器

- 不要开灯、不要关灯、不要按开关、不要打电话、不要用手机。
- 电器开关的时候，会产生电火花，也可能引起爆炸。
- 连手机都不要用，最好把手机关了。

3. 不要跑

- 不要跑，慢慢走。
- 跑的话，衣服摩擦可能产生静电，也可能引起爆炸。
- 冷静，慢慢走出去。

4. 打开门窗通风

- 如果安全的话，把门窗打开，让燃气散出去。
- 但不要勉强，如果已经很浓了，就赶紧走，不要耽误时间。

5. 马上离开

- 赶紧离开这个地方，到外面去，到空气新鲜的地方去。
- 走的时候，把门带上，但不要锁，方便后面的人进去处理。
- 离远一点，不要在附近待着。

6. 报警

- 到了安全的地方，再打电话报警，或者告诉相关的人。
- 不要在漏气的地方打电话，要到外面安全的地方再打。

注意事项

- 燃气泄漏是非常危险的，千万不要大意。
- 不要想着"我进去看看怎么回事"，不要好奇，赶紧走。
- 也不要想着"我把阀门关上"，除非你很确定阀门在哪里，而且很安全，不然不要去关。
- 你的安全是第一位的，赶紧离开，然后叫专业的人来处理。

有害气体，看不见摸不着，但非常危险。一定要小心，闻到不对，或者感觉不舒服，马上离开，不要犹豫。

第三节 安全穿行流程

一、进入准备

进入废弃建筑之前，先做好准备。

准备什么？

1. 装备

- 照明：手电筒、头灯，一定要带，里面很黑，看不见。
- 防护：手套、口罩、结实的鞋子，保护自己。
- 武器/工具：棍子、刀子什么的，万一遇到危险，可以防身，也可以探路。
- 水和食物：如果要待比较久，带上一点。
- 急救包：万一受伤了，可以处理。

2. 观察

- 前面讲过，先在外面观察30秒，看看安不安全。
- 看看有没有人，有没有动静。
- 选好入口，选好退路。

3. 计划

- 进去干什么？要去哪里？
- 大概待多久？
- 万一出事了，从哪里撤？
- 心里要有个计划，不要进去瞎逛。

4. 跟人说一声

- 如果有同伴，跟同伴说一声，你进去了，大概多久出来。
- 如果一个人，最好也跟外面的人说一声，万一出事了，有人知道你在哪里。

二、前进规程

进去之后，按规程来，不要乱走。

前进的原则

1. 慢

- 慢慢走，不要急。
- 废弃建筑里，到处都是危险，走快了容易出事。
- 一步一步，看清了再走。

2. 探

- 用棍子探探路，看看脚下牢不牢，有没有东西。
- 前面黑的地方，先用手电照一照，看看清楚。
- 不要贸然往前走。

3. 靠边走

- 尽量靠墙边走，不要走在中间。
- 靠墙边走，一边是安全的（墙），只要注意另一边就行了。
- 而且墙可以扶着，也可以当掩护。

4. 注意头顶和脚下

- 不光看前面，还要注意头顶——有没有东西要掉下来？
- 还要注意脚下——有没有坑？有没有碎玻璃？地板牢不牢？
- 上下都要注意。

5. 不要乱碰东西

- 不要随便碰东西，不要随便开门、开柜子。
- 你不知道里面有什么，可能有危险，可能有陷阱。
- 要开的话，先小心一点，慢慢开，看看里面有什么。

6. 做好标记

- 进来的路，做好标记，免得等下找不到出去的路。
- 比如，在门口放个东西，或者在墙上画个记号。
- 或者记住路上的特征——哪个房间有什么东西，哪个地方拐弯。
- 废弃建筑里很容易迷路，一定要记住路。

三、紧急撤离触发条件

什么时候必须马上撤？遇到这些情况，不要犹豫，马上走。

必须撤离的情况

1. 听到奇怪的声音

- 听到有人说话、有脚步声、有东西动的声音。
- 不知道是什么，但感觉有危险。
- 不要去看，赶紧走。

2. 闻到奇怪的味道

- 闻到煤气味、化学品味、臭鸡蛋味.....
- 不管是什么，只要是不正常的味道，马上走。
- 不要好奇去闻，不要去找来源，赶紧撤。

3. 建筑有动静

- 听到墙响、听到天花板响、听到东西掉下来的声音。
- 感觉楼在晃，感觉有什么东西要塌。
- 不要等，赶紧跑，晚了可能被埋里面了。

4. 看到危险的东西

- 看到化学品、看到有电的设备、看到陷阱、看到可疑的东西。
- 感觉不对，就不要靠近，赶紧走。

5. 身体不舒服

- 头晕、恶心、呼吸困难、眼睛疼.....
- 可能是中毒了，可能是缺氧了。
- 马上到外面空气新鲜的地方去。

6. 遇到人/动物

- 遇到陌生人、遇到流浪狗、遇到其他动物。
- 不知道对方是好是坏，有没有危险。
- 赶紧离开，不要起冲突。

撤离的时候

- 不要慌，不要乱跑，按进来的路往回走。
- 注意脚下，注意头顶，不要摔倒，不要被东西砸到。
- 快，但不要急，保持冷静。

- 出来之后，离远一点，确认安全了再停下来。

记住，安全第一。感觉不对，就马上走，不要犹豫，不要好奇，不要贪东西。命比什么都重要。

第四十九章 野生动物遭遇时的防御性应对与脱离

第一节 毒蛇遭遇的应对

一、预防措施

毒蛇，是野外很常见的危险。被毒蛇咬了，如果不及时处理，可能会死人。所以，首先是预防——尽量不要被蛇咬。

怎么预防？

1. 打草惊蛇

- 走路的时候，拿个棍子，边走边打前面的草。
- 蛇听到动静，就会吓跑了。
- 这样你走到的时候，蛇已经跑了，就不会咬到你了。
- 这是最古老、也最有效的方法。

2. 穿长裤、穿鞋子

- 不要光脚，不要穿短裤、穿凉鞋。
- 穿长裤，穿结实的鞋子，最好是高帮的。
- 这样蛇咬不到你的脚和腿，或者咬不透。
- 大部分蛇咬都是咬在脚和腿上，保护好这两个地方，就安全多了。

3. 不要随便伸手

- 不要随便把手伸进洞里、伸进草里、伸进石头缝里。
- 你不知道里面有没有蛇。
- 要拿什么东西，先看看，或者用棍子扒拉一下，再伸手。

4. 不要坐在地上

- 不要随便坐在地上、坐在草里、坐在石头上。
- 你不知道旁边有没有蛇。
- 要坐的话，先看看周围，清理一下，再坐。

5. 晚上小心

- 晚上蛇也会出来活动，而且晚上看不见，更容易被咬。
- 晚上走路，一定要用灯照着，看清脚下。
- 不要往黑的地方走。

6. 注意蛇出没的地方

- 蛇喜欢待在什么地方？——草里、石头缝里、洞里、树底下、水边……
- 这些地方，要特别小心。
- 看到这些地方，放慢脚步，注意观察。

二、遭遇时的行动

如果真的遇到蛇了，怎么办？

首先，不要慌

- 大部分蛇是不会主动咬人的，你不惹它，它不会咬你。
- 蛇也怕人，它看到你，也想跑。
- 所以，不要慌，不要叫，不要乱动。

怎么办？

1. 站住，不要动

- 看到蛇了，先停下来，不要动。
- 你一动，蛇可能会以为你要攻击它，它就会咬你。
- 你不动，它反而会自己走掉。
- 站着别动，等它走。

2. 慢慢后退

- 如果蛇没有走，你就慢慢往后退，一步一步退，离它远一点。
- 不要猛退，不要跑，慢慢退。
- 退到安全距离了，再绕开走。

3. 不要去打它

- 不要拿棍子去打蛇，不要去抓它，不要去惹它。
- 你打它，它就会反击，反而容易被咬。
- 而且打蛇也不一定能打死，万一没打死，它扑过来咬你一口，就完了。
- 最好的办法就是——离它远点，各走各的。

4. 绕开走

- 等蛇走了，或者你退到安全距离了，就绕开走，不要从它旁边过。
- 绕远一点，离它远远的。
- 不要好奇去看它，不要凑过去，赶紧走你的路。

注意

- 不要觉得“我跑得过它”，蛇的速度很快的，特别是攻击的时候，你反应不过来。
- 不要觉得“这条蛇没毒”，你不一定认得对，万一认错了，就完了。
- 不管有毒没毒，都离远点，不要惹它。
- 蛇一般不会主动攻击人，只要你不惹它，它不会咬你。

三、被咬后的处理

万一真的被蛇咬了，怎么办？

第一步：保持冷静

- 不要慌，越慌心跳越快，毒液扩散得越快。
- 冷静下来，慢慢处理。

- 大部分蛇咬伤，都不是致命的，只要处理得当，都没事。

第二步：认清楚蛇

- 看看是什么样的蛇，什么颜色，什么花纹，大概多大。
- 记下来，或者拍个照（如果安全的话）。
- 这样到了医院，医生知道是什么蛇，就能用对应的血清，好得快。
- 但不要去抓蛇，不要去打死它，远远地看一眼就行了。

第三步：阻止毒液扩散

- 被咬的地方，尽量放低，不要举起来。
- 不要跑，不要剧烈运动，那样血液循环快，毒液扩散得快。
- 慢慢走，或者让人背着你。
- 可以在伤口的上方（靠近心脏的那一端），用绳子、布什么的扎一下，不要太紧，能伸进一个手指就行。
- 这样可以减缓毒液扩散，但不要扎太久，每隔半小时松开一会儿，不然肢体可能会坏死。

第四步：处理伤口

- 用清水、或者肥皂水，冲洗伤口，把外面的毒液冲掉。
- 不要用嘴去吸！不要用嘴吸毒液，那是错的。你嘴里如果有伤口，你也会中毒。而且也吸不出来多少，没用。
- 不要切开伤口，不要放血，那也没用，反而容易感染。
- 不要冰敷，不要热敷，就正常冲洗一下就行了。

第五步：赶紧去医院

- 最重要的一步——赶紧去医院，打抗蛇毒血清。
- 这是唯一有效的治疗方法。
- 越快越好，越早打血清，效果越好。
- 不要自己在家处理，不要找什么偏方，赶紧去医院。
- 去的时候，跟医生说清楚，是什么样的蛇，什么时候咬的，咬在哪里。

注意事项

- 不要用嘴吸毒，不要切开伤口，不要冰敷，这些都是错的，没用，反而有害。
- 不要喝酒，不要喝浓茶，不要吃止痛药，这些可能会加重中毒。
- 不要剧烈运动，慢慢走，或者让人抬着你。
- 一定要去医院，不要觉得"没事，我扛得住"，毒蛇咬伤不是闹着玩的，晚了可能会死人，也可能要截肢。
- 哪怕你觉得蛇没毒，也最好去医院看看，万一你认错了呢？

毒蛇咬伤，关键是预防，尽量不要被咬。万一被咬了，冷静处理，赶紧去医院，就没事。

第二节 流浪犬遭遇

一、威胁分级

遇到流浪狗，先判断一下危险程度——它是随便逛逛，还是想咬你？

威胁分级

1. 低威胁

- 狗离你很远，对你没兴趣，自己走自己的。
- 或者只是看了你一眼，然后就走了。
- 这种情况，没什么危险，你走你的就行了。

2. 中威胁

- 狗盯着你看，对着你叫，但没有冲过来。
- 或者跟着你，但保持一定距离，不敢靠近。
- 这种情况，有一定危险，但还没到攻击的程度。
- 你要小心，不要惹它，慢慢离开。

3. 高威胁

- 狗龇牙咧嘴，毛都竖起来了，低吼，做出要扑的姿势。
- 或者直接冲过来了，要咬你。
- 这种情况，很危险，马上要攻击了。
- 赶紧想办法应对。

二、防御性应对

如果狗只是叫，只是跟着你，还没冲过来，那怎么办？

怎么办？

1. 不要跑

- 绝对不要跑！你一跑，狗就会追你，狗的天性就是追跑的东西。
- 你跑不过狗的，狗跑得比你快多了。
- 所以，不要跑，站着别动，或者慢慢走。

2. 不要盯着它看

- 不要盯着狗的眼睛看，在狗的世界里，盯着眼睛看是挑衅。
- 眼睛看着别的地方，用余光观察它就行了。
- 不要和它对视。

3. 不要大喊大叫

- 不要尖叫，不要大喊大叫，那样狗会更兴奋，更想咬你。
- 也不要踢它、打它，那样它会更凶。
- 保持安静，不要刺激它。

4. 慢慢后退

- 面对着狗，慢慢往后退，一步一步退。

- 不要转身，不要跑，面对着它退。
- 退到安全距离了，再转身走。
- 慢慢退，不要急。

5. 用东西挡

- 如果有棍子、有包、有衣服，拿在手里，挡在前面。
- 狗要是扑过来，就用东西挡着，不要让它咬到你。
- 或者把东西扔给它，让它去咬东西，你趁机走。

6. 不要弯腰

- 不要弯腰，不要蹲下来，那样你看起来更小，狗更不怕你。
- 站直了，尽量显得大一点，高一点，狗会有点怕。

注意

- 大部分狗，你不惹它，它不会咬你。你慢慢走，它叫一会儿就不叫了，就走了。
- 不要怕，不要慌，狗能感觉到你害怕，你越怕它，它越凶。
- 冷静，淡定，慢慢离开，就没事了。

三、攻击时的自卫

如果狗真的冲过来了，要咬你了，怎么办？

怎么办？

1. 用东西挡

- 有什么拿什么——棍子、包、衣服、石头.....
- 挡在前面，让狗咬东西，不要咬到你。
- 或者用棍子打它，打它的头、打它的鼻子，狗的鼻子很敏感，打疼了它就松口了。

2. 保护要害

- 保护好你的脖子、脸、手这些重要的地方。
- 不要让狗咬到你的脖子和脸，那最危险。
- 用胳膊挡，宁愿被咬胳膊，也不要被咬脸和脖子。

3. 不要跑

- 还是那句话，不要跑，你跑不过它。
- 站着，面对着它，跟它对抗。
- 你越跑，它越追，越要咬你。

4. 打它的弱点

- 狗的弱点在哪里？——鼻子、眼睛、肚子。
- 打它的鼻子，最疼，一打它就松口了。
- 或者踢它的肚子，也很疼。
- 戳它的眼睛，它就看不见了，就不咬了。
- 不要跟它硬拼力气，打它的弱点。

5. 如果被扑倒了

- 如果你被扑倒了，赶紧蜷成一团，双手抱着头和脖子，脸朝下。
- 保护好要害，不要让它咬到。
- 不要动，不要挣扎，越挣扎它咬得越凶。
- 等它咬一会儿，觉得你没威胁了，可能就走了。
- 当然，这是万不得已的办法，最好不要被扑倒。

被咬了之后

- 狗咬伤了，要赶紧处理伤口。
- 用肥皂水、用清水，冲洗伤口，冲15分钟以上。
- 然后赶紧去医院，打狂犬疫苗。
- 狂犬病是致命的，一旦发病，死亡率几乎是百分之百。
- 所以，只要被狗咬了，不管狗有没有病，都要去打狂犬疫苗，不要侥幸。
- 越早打越好，最好24小时之内打。

流浪狗，说危险也危险，说不危险也不危险。关键是你不要惹它，不要怕它，冷静应对，大部分时候都没事。真的遇到攻击了，保护好自己，打它的弱点，然后赶紧去医院。

第三节 野猪遭遇

一、核心认知

野猪，很多人以为它很笨，很温顺，其实不是。野猪是很危险的动物——力气大，有獠牙，跑起来很快，攻击性也强。特别是带小猪的母猪，特别凶，你靠近它的孩子，它会拼命的。

野猪的特点

- **力气大**：成年野猪，几百斤重，力气很大，撞一下能把人撞飞。
- **有獠牙**：公野猪有长长的獠牙，一挑就能把人挑伤，很厉害。
- **跑得快**：野猪看起来笨，跑起来很快，比人快多了，你跑不过它。
- **脾气暴躁**：特别是受伤的野猪、带小猪的母猪，特别凶，会主动攻击人。

什么时候最危险？

- 母猪带小猪的时候——你靠近小猪，母猪会跟你拼命。
- 野猪受伤的时候——受伤的野猪特别凶，会疯狂攻击。
- 你突然出现在它面前，吓它一跳——它受到惊吓，会本能地攻击。
- 发情期的公野猪——脾气暴躁，容易攻击人。

二、应对流程

遇到野猪了，怎么办？

第一步：不要动，不要出声

- 看到野猪了，先停下来，不要动，不要出声。
- 不要让它发现你。
- 野猪的视力不好，但嗅觉和听觉很好。
- 你不动，不出声，它可能发现不了你，自己就走了。

- 这是最好的情况——它没发现你，你也没惹它，各走各的。

第二步：如果它发现你了

- 如果野猪发现你了，盯着你看，或者发出警告的声音。
- 这时候，不要慌，不要跑。
- 慢慢往后退，一步一步退，离它远一点。
- 不要转身跑，你跑不过它，而且你一跑，它就会追。
- 慢慢退，退到安全距离，然后绕开走。

第三步：如果它冲过来了

- 如果野猪真的冲过来了，要撞你了，怎么办？
- 不要跟它硬拼，你拼不过它的。
- 赶紧找东西躲——树后面、大石头后面、车上……躲到它撞不到你的地方。
- 或者爬到树上去——野猪不会爬树，你爬到树上，它就没办法了。
- 赶紧爬，能爬多高爬多高。
- 没有树的话，就找个大石头、找个土坡，躲在后面，让它撞不到你。

第四步：如果躲不开

- 如果实在躲不开，要被撞到了，怎么办？
- 往旁边闪，不要正对着它。
- 野猪冲过来是直线的，你往旁边一闪，它就冲过去了。
- 但它会转弯，所以闪完之后，赶紧找地方躲，或者赶紧爬树。
- 不要跟它对着干，你干不过它的。

注意事项

- 不要去招惹野猪，不要去逗它，不要去打它。
- 不要靠近小野猪，哪怕它看起来很可爱，母猪就在附近，会跟你拼命的。
- 不要觉得“我跑得过它”，野猪跑得比人快多了，你跑不过的。
- 遇到野猪，最好的办法就是——躲，不要让它发现你。发现了就慢慢退。它冲过来就爬树、躲起来。
- 不要硬拼，硬拼的话，吃亏的是你。

野猪是很危险的野生动物，一定要小心。但只要你不惹它，离它远点，一般也不会有事。

第四节 节肢动物（蝎、蜈蚣、蜂）防护

一、蝎子和蜈蚣

蝎子和蜈蚣，都是有毒的，虽然一般不会致命，但被咬了、被蛰了，会很疼，也可能会过敏，还是要小心。

怎么预防？

- 不要随便翻石头、翻木头，蝎子和蜈蚣喜欢待在阴暗潮湿的地方，石头下面、木头下面经常有。
- 翻石头的时候，用棍子翻，不要用手直接翻。翻的时候，脸离远点，不要凑过去看。
- 睡觉的时候，检查一下床铺、鞋子，看看里面有没有虫子。

- 穿衣服、穿鞋子之前，先抖一抖，看看里面有没有虫子。
- 尽量不要光脚在地上走，特别是晚上。
- 住的地方，保持干燥、干净，虫子就少。

被咬了/被蛰了怎么办？

- 先把伤口里的毒挤出来一点，用清水、用肥皂水冲洗。
- 可以冷敷一下，减轻疼痛和肿胀。
- 不要用嘴吸，不要切开伤口。
- 疼得厉害的话，可以吃点止痛药。
- 如果肿得很厉害，或者头晕、恶心、呼吸困难，可能是过敏了，赶紧去医院。
- 一般来说，蝎子和蜈蚣的毒不致命，但过敏的话会很危险，要注意。

二、蜂（蜜蜂、马蜂）

蜂，也是很常见的。被蜜蜂蛰一下还好，被马蜂蛰了，特别是被一群马蜂蛰，那是很危险的，可能会死人。

怎么预防？

- 看到蜂窝，离远点，不要去碰，不要去捅。
- 不要在蜂窝附近大声说话、不要跑、不要挥胳膊，那样会惊动蜂。
- 野外走路，注意头上、注意树上，有没有蜂窝。
- 不要穿太鲜艳的衣服，不要喷香水，那样容易吸引蜂。
- 吃糖、喝饮料的时候，注意有没有蜂飞过来。

被蜂蛰了怎么办？

- 先把刺拔出来——如果刺留在皮肤上了，用指甲、用卡片刮出来，不要用手挤，挤的话会把更多毒液挤进去。
- 用肥皂水、用清水冲洗伤口。
- 冷敷一下，减轻疼痛和肿胀。
- 可以吃点抗过敏的药（如果有的话）。
- 如果只是被蛰了一两下，一般没事，疼几天就好了。

被一群蜂追怎么办？

- 不要跑！不对，要跑！——但不要乱挥胳膊，不要喊。
- 赶紧跑，往屋里跑，往车里跑，往有遮挡的地方跑。
- 跑的时候，用衣服、用手，把头和脸包起来，保护好脸和脖子。
- 不要跳水里，蜂会在水面上等你，你一上来它们就蛰你。
- 跑到安全的地方，把门关好，等蜂走了再出来。

危险情况

- 如果被蛰了很多下，或者出现头晕、恶心、呼吸困难、全身起疹子，那就是过敏了，或者中毒了，很危险。
- 赶紧去医院，不要耽误。
- 特别是对蜂毒过敏的人，被蛰一下都可能要命，要特别小心。

节肢动物虽然小，但也不能大意。被蛰了被咬了，虽然一般不致命，但也很疼，也可能过敏。所以，还是要小心，尽量不要被蛰到。

第十四编 极端天气与庇护所

第五十章 极端天气下的紧急庇护所构筑与等待策略

第一节 暴雨天气快速庇护

一、洪水风险识别

暴雨天气，最危险的不是雨本身，而是洪水。暴雨下久了，河水会涨，山洪会爆发，城市会内涝，这些都可能要命。

怎么判断有没有洪水风险？

看天气

- 雨下得大不大？下了多久了？
- 如果雨很大，而且已经下了好几个小时了，那就要小心了，可能会有洪水。
- 天气预报说有暴雨、大暴雨，那就要提前做好准备。

看地形

- 你在什么地方？
- 如果在山谷里、在河边、在低洼的地方，那洪水风险就很高。
- 如果在山上、在高处，风险就低一些。
- 山谷里最危险，山洪一下就下来了，跑都跑不及。

看水情

- 河水涨了没有？水变浑了没有？
- 如果河水突然涨了，水变浑了，说明上游下雨了，洪水可能要来了。
- 水里有树枝、有垃圾、有泡沫，说明水在涨，要小心。

听声音

- 有没有听到轰隆隆的声音？像火车一样的声音？
- 那可能是山洪来了的声音。
- 在山谷里，如果听到这种声音，赶紧往高处跑。

洪水来临前的征兆

- 河水快速上涨。
- 水变浑浊，有泥土味。
- 上游传来轰隆隆的声音。
- 天气突然变阴，雨越下越大。
- 动物异常——动物都往高处跑。

如果出现这些征兆，赶紧往高处跑，不要犹豫。洪水来得很快，几分钟就能涨好几米，晚了就来不及了。

二、快速庇护选择

暴雨来了，赶紧找个地方躲雨。但不是什么地方都能躲的，有些地方反而更危险。

安全的庇护所

1. 高处的坚固建筑

- 结实的房子里，楼上，高处。
- 这是最安全的。
- 离地面高，洪水淹不到；房子结实，不会被冲垮。

2. 高处的山洞/岩石下

- 山上的山洞，大石头下面。
- 能躲雨，也在高处，洪水淹不到。
- 但要注意，山洞会不会进水？岩石会不会掉下来？

3. 大树上

- 如果洪水来了，跑不掉，可以爬到大树上。
- 选一棵结实的大树，爬得高一点。
- 但要注意，树会不会被冲倒？雷雨天不要在大树下，容易被雷劈。

4. 高坡/山顶

- 跑到高坡上、山顶上，洪水淹不到。
- 虽然淋着雨，但至少不会被冲走。
- 等洪水退了再下来。

危险的地方，绝对不能躲

1. 桥下

- 很多人下雨喜欢躲在桥下，其实桥下很危险。
- 洪水来了，桥下的水涨得最快，而且容易被冲走。
- 桥洞还可能被杂物堵住，水一下子就满了。
- 绝对不要在桥下躲雨、躲洪水。

2. 地下通道/地下室

- 地下通道、地下室，一下雨就容易积水，而且水排不出去。
- 洪水来了，地下的地方最先被淹，而且跑都跑不出来。
- 绝对不要往地下躲。

3. 河边/山谷里

- 河边、山谷里，洪水一来就完了。
- 不要在河边躲雨，不要在山谷里躲雨。
- 赶紧往高处跑。

4. 危房/临时建筑

- 不结实的房子、临时搭建的棚子，暴雨可能会把它冲垮、淋塌。

- 不要在里面躲，不安全。
- 要躲就躲在结实的建筑里。

5. 大树下（雷雨天）

- 雷雨天，不要在大树下躲雨，容易被雷劈。
- 特别是孤零零的大树，最容易被雷劈。
- 要躲就躲在房子里，或者低洼的地方。

选择庇护所的原则

- **往高处走**：越高越安全，洪水淹不到。
- **找结实的**：要结实，不会被冲垮，不会塌。
- **能躲雨**：能遮风挡雨，不要淋着。
- **有退路**：万一不行，还能撤，不要困在里面。

三、被困时的等待策略

如果洪水来了，你被困住了，跑不出去了，怎么办？

不要慌，冷静下来

- 慌也没用，反而容易出错。
- 冷静下来，想想怎么办。
- 洪水一般几个小时、最多一两天就退了，只要你安全，等一等就好了。

怎么做？

1. 往更高的地方转移

- 如果水还在涨，就往更高的地方挪。
- 从一楼到二楼，从二楼到三楼，或者爬到屋顶上。
- 一直往高处走，直到水涨不到的地方。
- 不要待在低处，水会越来越高。

2. 保存体力

- 不要乱折腾，保存体力。
- 找个安全的地方待着，不要到处跑。
- 你不知道要等多久，所以要省着点力气。

3. 节约水和食物

- 看看你有多少水和食物，省着点用。
- 不要一下都吃完喝完了，后面就没了。
- 每天少吃一点，少喝一点，坚持到救援来，或者水退了。
- 雨水可以收集起来喝，但要注意干净，最好煮开了再喝。

4. 保暖

- 下雨天冷，再加上浑身湿，很容易失温。
- 一定要注意保暖，不要冻着了。

- 把湿衣服脱了，换干的（如果有的话）。
- 找东西裹着，保持体温。
- 几个人的话，可以挤在一起取暖。

5. 发出求救信号

- 想办法让人知道你在这里。
- 大声喊，吹哨子，挥舞鲜艳的衣服，用镜子反光.....
- 看到有人、有船、有飞机，就赶紧发信号。
- 晚上的话，可以用火、用手电，发信号。

6. 不要贸然下水

- 不要觉得“我游过去”，洪水很急，还有杂物，很危险。
- 你不知道水有多深，不知道水下有什么。
- 待在高处等救援，比贸然下水安全得多。
- 除非水已经淹到你了，不得不走，否则不要下水。

7. 注意安全

- 注意有没有漏电的电线，洪水泡了电线，会触电。
- 注意有没有蛇、虫子，洪水会把它们冲出来。
- 注意房子会不会塌，水会不会把房子泡坏了。
- 随时观察，有危险就赶紧转移。

等待救援的心态

- 不要绝望，一定会有人来救你的。
- 保持信心，保持希望。
- 跟身边的人互相鼓励，互相帮助。
- 只要活着，就有希望。

洪水虽然可怕，但只要你往高处走，待在安全的地方，保存体力，等待救援，一般都能挺过去。关键是不要慌，冷静应对。

第二节 暴雪/暴风雪的紧急应对

一、雪洞挖掘法

暴风雪来了，天寒地冻，找不到房子躲，怎么办？可以挖个雪洞躲进去。雪洞里很暖和，比外面暖和多了，能帮你度过严寒。

怎么挖雪洞？

选地方

- 选一个雪厚的地方，雪至少要有一米多厚，不然挖不出来。
- 最好在山坡的背风面，风小的地方，不容易被雪埋住。
- 不要在山谷里、不要在可能雪崩的地方。
- 选一个结实的雪堆，或者自己堆一个大雪堆，然后在里面挖。

挖的方法

1. 先挖入口

- 从雪堆的侧面挖，挖一个洞，刚好能爬进去就行。
- 入口不要太大，小一点，保暖。
- 入口的位置要低一点，冷空气往下走，暖空气往上走，入口低的话，洞里的暖空气不容易跑出去。

2. 往里挖大

- 爬进去之后，往里面、往上面挖，把洞挖大一点。
- 洞的高度，你坐着、躺着都能行。
- 洞顶要厚一点，至少30厘米以上，不然容易塌。
- 洞的形状，圆顶的最好，最结实，不容易塌。

3. 挖个平台

- 在洞里挖一个高一点的平台，用来睡觉、坐着。
- 平台比入口高，这样暖空气都在平台上面，你待在上面就暖和。
- 冷空气都沉在下面，入口那里，不会冻到你。

4. 通气孔

- 在洞顶，挖一个小通气孔，让空气能进来。
- 不然时间长了，里面会缺氧，二氧化碳太多，会闷死人的。
- 通气孔不要太大，小拇指那么粗就行，太大了不保暖。
- 要经常通一通，防止被雪堵住。

5. 堵入口

- 挖好了之后，用雪块、用衣服，把入口堵上，留个小缝透气就行。
- 这样风就吹不进来，洞里就暖和了。
- 但不要堵死了，要留透气的地方。

雪洞的好处

- 暖和：雪是很好的隔热材料，洞里比外面暖和很多，外面零下几十度，洞里可能就在零度左右。
- 防风：能挡住大风，风吹不到你。
- 隐蔽：从外面看不到，很隐蔽。

注意事项

- 不要挖太大，太大了不暖和，也容易塌。
- 洞顶要厚，要结实，不要塌了把你埋在里面。
- 一定要有通气孔，不然会闷死。
- 不要在洞里生火，会一氧化碳中毒，也会把雪弄化了，洞会塌。
- 经常看看洞口，不要被雪埋住了，出不去。
- 雪洞只是临时的，暴风雪停了就赶紧走，或者找更好的庇护所。

二、无工具挖雪

如果你没有工具，没有铲子，怎么挖雪洞？

用手挖

- 没有工具，就用手挖。
- 雪是软的，用手也能挖，就是慢一点，累一点。
- 戴着手套挖，不然手会冻坏。
- 没有手套的话，用衣服包着手挖。

用脚踩

- 先把雪踩实，堆成一个大雪堆。
- 然后再从侧面挖进去。
- 踩实的雪更结实，洞不容易塌。

找现成的

- 看看有没有现成的雪洞、雪坑、树洞。
- 有的话，稍微整理一下就能用，省得自己挖了。
- 大树下面，经常会有一个空洞，因为树枝挡住了雪，下面是空的。
- 那种地方稍微收拾一下，就是一个很好的庇护所。

用雪堆一个墙

- 实在挖不了洞，就堆一堵雪墙，挡住风。
- 风从哪边吹过来，你就在哪边堆一堵墙，躲在墙后面。
- 虽然不如雪洞暖和，但至少能挡风，也比在外面强。

注意

- 用手挖雪，很容易冻手，要注意保暖。
- 挖一会儿就搓搓手，活动活动，不要冻僵了。
- 不要让手湿了，湿了更容易冻。
- 实在太冷了，就不要挖了，先想办法保暖，别冻坏了。

三、等待准则

暴风雪来了，躲在雪洞里、躲在房子里，等待暴风雪过去，要注意什么？

保暖第一

- 暴风雪天，最冷了，一定要注意保暖，不要冻着了。
- 把所有的衣服都穿上，能裹的都裹上。
- 几个人的话，挤在一起取暖。
- 活动活动手脚，不要坐着不动，不动更容易冻。
- 特别是脚和手，还有耳朵、鼻子，这些地方最容易冻伤，要注意保护。

保存体力和食物

- 不知道暴风雪要持续多久，所以食物和水要省着点用。

- 少吃一点，少喝一点，坚持到暴风雪过去。
- 雪可以化了当水喝，但不要直接吃雪，吃雪会降低体温，要化了再喝。
- 可以用体温化雪，或者生火化雪（如果安全的话）。

不要睡觉

- 太冷的时候，不要睡觉，睡着了容易冻死。
- 要保持清醒，活动活动，跟人说话。
- 困了就掐自己一下，或者站起来活动活动。
- 实在要睡，也要轮流睡，有人醒着看着，不要所有人都睡着了。

注意通风

- 在雪洞里、在密闭的空间里，要注意通风，不要闷坏了。
- 特别是如果生火的话，更要注意通风，防止一氧化碳中毒。
- 经常通通气，换换新鲜空气。

观察外面的情况

- 时不时看看外面，暴风雪停了没有？
- 听听声音，风小了没有？
- 看看洞口，不要被雪埋住了。
- 如果被埋住了，赶紧挖开，不然出不去了，也没空气了。

暴风雪停了之后

- 暴风雪停了，不要马上就走，先观察一下，看看情况。
- 雪有多厚？路还能不能走？
- 看看方向，别走错了。
- 活动活动身体，暖和过来了再走。
- 做好准备，再出发。

暴风雪虽然可怕，但只要你有个庇护所，注意保暖，保存体力，等待它过去，就没事。关键是不要冻着了，不要失温。

第三节 大雾天气行动准则

一、就地避险优先

大雾天，能见度很低，看不清路，很容易迷路，也很容易出事。所以，大雾天最好不要行动，就地避险，等雾散了再走。

为什么大雾天不要走？

- 看不清路，很容易迷路，走着走着就不知道走到哪里了。
- 看不清脚下，容易摔跤、容易掉坑里、容易踩到危险的东西。
- 看不清周围，遇到危险也发现不了，比如坏人、动物、悬崖。
- 方向感会变差，很容易走偏，越走越远。

就地避险怎么做？

1. 找个安全的地方待着

- 找个能躲的地方——房子里、山洞里、大树下、岩石下面.....
- 待在那里，不要乱跑，等雾散了再说。
- 地方要安全，不会有危险，比如不会被风吹倒，不会被水淹。

2. 做好标记

- 如果你在原地待着，做好标记，万一有人来找你，能看到。
- 挂个鲜艳的衣服，生个烟，弄点明显的标记。
- 这样救援的人容易找到你。

3. 保存体力和物资

- 不知道雾要多久才散，所以省着点用食物和水。
- 不要乱折腾，保存体力。
- 安心等着，雾总会散的。

4. 注意保暖和安全

- 大雾天一般比较冷，注意保暖，不要冻着了。
- 注意周围的安全，有没有危险的东西，有没有动物。
- 保持警惕，不要睡着了什么都不知道。

二、低能见度行进

如果不得不走，比如待在那里更危险，必须走，那怎么办？

低能见度行进的技巧

1. 慢

- 一定要慢，不要急。
- 看不清，走快了容易出事。
- 一步一步慢慢走，看清了再走。

2. 沿着参照物走

- 找个参照物——墙、河、路、栏杆、树行.....沿着它走。
- 这样就不会走偏，不会迷路。
- 比如沿着墙根走，沿着河边走，沿着小路走。
- 有个参照物，心里就有数了。

3. 数步数

- 走的时候，数着步数，大概走了多远，心里有数。
- 比如，走了100步，大概就是几十米。
- 这样你知道自己走了多远，大概到了什么位置。

4. 用声音判断

- 看不清，就用耳朵听。
- 听声音——水流声、车声、人声、风声.....
- 根据声音判断方向，判断周围的情况。

- 比如，听到水声，就知道河在那边；听到车声，就知道路在那边。

5. 用手探路

- 手往前伸着，探路。
- 前面有墙、有树、有障碍物，手先碰到。
- 脚也探着走，一步一步探，看看前面平不平，有没有坑。
- 就像盲人走路一样，用手和脚探路。

6. 经常核对方向

- 走一会儿，就停下来，核对一下方向，看看走的对不对。
- 用指北针，或者用其他方法判断方向。
- 大雾天很容易走偏，走成一个圈，自己都不知道。
- 所以要经常核对，不要走偏了。

7. 不要走危险的地方

- 悬崖边、河边、山顶……这些危险的地方，大雾天绝对不要走。
- 看不清，一步踩空就完了。
- 尽量走平坦的、安全的地方。
- 宁肯绕远路，也不要走危险的近路。

注意事项

- 大雾天走路，一定要慢，不要急。
- 经常停下来，看看方向，不要走偏了。
- 注意脚下，注意头顶，不要撞到东西，不要摔跤。
- 如果雾太大了，实在看不清，就不要走了，找个地方待着，等雾散了再说。
- 安全第一，不要为了赶路，把命丢了。

大雾天，最好的办法就是——待着别动，等雾散了再走。实在要走，就慢一点，小心一点，沿着参照物走。

第五十一章 有装备野外生存操作规程

第一节 庇护所搭建（A形框架）

一、选址标准

在野外生存，首先要搭个庇护所，有个地方住。搭庇护所，首先要选个好地方。地方选好了，住得舒服，也安全；地方选不好，可能会有危险。

怎么选地方？

要满足的条件

1. 安全

- 不会有落石——不要在悬崖下面、不要在松动的石头下面。
- 不会被水淹——不要在河边、不要在低洼的地方、不要在山谷里。

- 不会有野兽——尽量远离野兽经常出没的地方。
- 不会有虫子——不要在蚁窝、蜂窝旁边。
- 树不会倒——不要在枯树下面、不要在歪歪扭扭的树下面。

2. 方便

- 靠近水源——离河、离湖近一点，取水方便。但也不要太近，太近了潮湿，也容易有野兽。
- 有柴火——周围有木头、有干柴，生火方便。
- 地势平坦——地面平坦，好搭庇护所，睡着也舒服。
- 有材料——周围有搭庇护所的材料，比如树、竹子、树枝什么的。

3. 舒适

- 背风——不要在风口上，风小一点，暖和一点。
- 向阳——能晒到太阳，暖和，也干燥。
- 干燥——不要在潮湿的地方，潮湿的地方住着不舒服，也容易生病。

不要选的地方

- 河谷、谷底——容易发洪水，也最冷。
- 山顶、山脊——风太大，太冷。
- 枯树下面——树可能会倒，砸到你。
- 动物通道——野兽经常走的路，容易遇到野兽。
- 太靠近水源——潮湿，虫子多，也容易有野兽来喝水。

最佳位置

- 山坡的中下部——既不会被水淹，风也不大，也比较平坦。
- 大树旁边——能挡风，能遮阳，树也结实。
- 离水源几百米的地方——取水方便，又不会太潮湿。

选好了地方，搭起庇护所来，住得舒服，也安全。

二、标准A形框架搭建流程

A形框架庇护所，是最经典、最实用的庇护所之一。形状像个"A"字，所以叫A形框架。搭起来简单，也很结实，能遮风挡雨。

需要什么材料？

- 一根主梁——长一点、粗一点的木头，大概2-3米长。
- 很多根树枝——用来做椽子，搭在主梁两边。
- 树叶、草、树皮、塑料布——用来盖在上面，挡雨挡风。
- 绳子——或者藤条，用来绑。

怎么搭？

第一步：找主梁

- 找一根结实的长木头，当主梁。
- 长度大概2-3米，看你要搭多大的。
- 要结实，能承重。

第二步：搭框架

- 把主梁的一头架在树上、或者架在两根叉起来的棍子上。
- 高度大概到你胸口那么高，或者高一点，你能在里面坐起来就行。
- 另一头放在地上。
- 这样主梁就是斜着的，一头高一头低，像个斜坡。
- 这就是A形的一边。
- 不对，A形的话，应该是两边都斜的。哦，对，A形框架是两边都有椽子，从主梁斜到地上，横截面是个三角形，像个A字。

重新说一下

正确的A形框架搭法

1. 立两根柱子

- 找两根结实的棍子，插在地上，或者叉起来，当柱子。
- 两根柱子之间的距离，就是庇护所的宽度，大概一米多，够你躺进去就行。
- 柱子的高度，就是庇护所的高度，大概一米左右，你能坐起来就行。

2. 架主梁

- 把那根长主梁，架在两根柱子的上面，横着架。
- 这样主梁就是水平的，在两根柱子之间。
- 这就是A的那个横杠。

3. 搭椽子

- 然后，找很多根树枝，一头搭在主梁上，一头斜着撑在地上。
- 两边都搭，左边搭一排，右边搭一排。
- 这样从侧面看，就是一个三角形，像个A字。
- 这就是A形框架。
- 椽子要搭密一点，不要留太大的缝，不然盖不住。

4. 盖顶

- 框架搭好了，就在上面盖东西。
- 盖什么？——树叶、草、树皮、塑料布、雨衣、帆布……
- 从下往上盖，一层压一层，就像瓦一样，这样雨水会顺着流下去，不会漏进来。
- 盖厚一点，盖密一点，既能挡雨，又能挡风，还能保暖。
- 最上面再压几根棍子，防止被风吹走。

5. 铺地面

- 地上也铺点东西——树叶、草、树枝、衣服……
- 不要直接躺在地上，地上凉，也潮湿。
- 铺厚一点，睡着舒服，也暖和。

6. 堵两头

- 庇护所的两头，也用树枝、树叶堵上，留一个出入口就行。

- 这样风就吹不进来，里面就暖和了。
- 出入口可以对着背风的方向，不要对着风吹来的方向。

注意事项

- 框架要结实，不要搭着搭着就塌了。
- 椽子要搭稳，不要掉下来。
- 盖顶的时候，从下往上盖，一层压一层，这样才不会漏雨。
- 不要搭得太大，太大了不保暖，也费材料。
- 够用就行了，能躺进去，能坐起来，就够了。

A形框架庇护所，是野外生存的基本功。学会了这个，在野外就有地方住了。

第二节 水源获取与净化

（注：详细的水源风险分级和净水方法，见第十五编“水源与燃料管理”。这里只讲野外生存中的基本操作。）

野外生存，水是最重要的。没有水，人活不了几天。所以，找到水，并且把水处理干净，能喝，是野外生存的关键。

怎么找水？

- 往低处走——水往低处流，山谷里、低洼的地方，一般有水。
- 看植物——植物茂盛的地方，一般有水。
- 听声音——听听有没有水流声。
- 动物——动物经常去的地方，可能有水。
- 雨水——下雨的时候，收集雨水。
- 露水——早上的露水，可以收集起来。

找到水之后，一定要净化了再喝，不要直接喝。 野外的水，看着干净，其实里面有很多细菌、病毒、寄生虫，喝了会拉肚子，会生病，严重的还会死人。

怎么净化？

- **煮沸**：最可靠的方法，把水烧开，煮几分钟，就什么细菌都杀死了。这是首选。
- **过滤**：用布、用沙子、用木炭，过滤一下，把脏东西滤掉。但过滤只能滤掉大的东西，杀不死细菌，所以过滤之后最好还是煮开。
- **化学消毒**：用净水药片、用漂白水、用碘酒，滴几滴进去，消毒。但要注意用量，不要放太多。
- **日光消毒**：把水装在透明的瓶子里，放在太阳底下晒几个小时，紫外线能杀菌。但这个效果一般，只能应急用。

最可靠的还是一——煮开了再喝。不要嫌麻烦，总比拉肚子、生病强。

第三节 取火技术（弓钻取火）

火，在野外太重要了——能取暖，能烧水，能做饭，能驱赶野兽，能发信号。所以，学会取火，是野外生存的基本功。

取火的方法有很多种，最经典、最实用的，就是弓钻取火。用弓和钻，摩擦生热，生出火来。

一、材料制作

需要什么材料？

1. 钻板（火板）

- 一块平的木头，比较软的木头，比如白杨、柳树、雪松什么的。
- 不要用太硬的木头，硬木头不容易磨出火来。
- 大小大概手掌那么大，厚度一厘米左右。
- 在上面钻一个小坑，或者用刀挖一个小坑，用来放钻杆。

2. 钻杆（钻轴）

- 一根直的木棍，一头尖。
- 也是软木头，和钻板一样的木头，或者稍微硬一点。
- 长度大概20-30厘米，手指那么粗。
- 一头磨尖，插在钻板的小坑里。

3. 弓

- 一根有弹性的棍子，稍微弯一点的，像弓一样。
- 长度大概胳膊那么长。
- 结实一点，有弹性的，比如竹子、细木棍。

4. 弓弦

- 一根绳子，或者藤条，绑在弓的两头。
- 要结实，不要断了。
- 绳子的长度，刚好能把钻杆绕一圈。

5. 手压块（轴承）

- 一块石头，或者一块硬木头，上面有个小坑。
- 用来压在钻杆的顶上，按住钻杆，让它往下压。
- 硬一点、光滑一点的好，摩擦力小。

6. 火绒

- 容易着火的东西——干树叶、干草、树皮纤维、鸟巢、棉花.....
- 越干越好，越蓬松越好，一点火星就能点着。
- 火绒要提前准备好，弄蓬松了，放在旁边备用。

二、操作流程

怎么用弓钻取火？

第一步：准备

- 把钻板放在地上，踩住，不要让它动。
- 把钻杆的尖，放在钻板的小坑里。
- 把弓弦绕在钻杆上，绕一圈。
- 左手拿着手压块，压在钻杆的顶上，往下压。

- 右手拿着弓，来回拉动。

第二步：拉弓

- 右手来回拉弓，弓带动钻杆转，钻杆在钻板的坑里摩擦。
- 拉的时候，要快，要用力往下压。
- 摩擦生热，慢慢就会冒烟。
- 继续拉，不要停，一直拉，直到烟越来越大。

第三步：出火星

- 拉着拉着，钻板的坑里，就会磨出黑色的粉末，这些粉末会越来越热，最后变成红热的煤球——也就是火星。
- 看到有黑粉末出来，有烟，就继续拉，再拉一会儿，让火星更旺。

第四步：引火

- 等火星够大了，小心地把钻杆拿起来，把钻板上的火星，轻轻倒在火绒上。
- 不要把火星弄散了，要完整地倒在火绒上。
- 然后，对着火绒轻轻吹气，不要吹太猛，不然火星会吹飞。
- 慢慢吹，火绒就会冒烟，然后就会着起来。

第五步：生火

- 火绒着了之后，把它放到柴火堆里，先放小的、细的柴火，再放大的。
- 慢慢吹，火就烧起来了。

技巧和注意事项

- 木头要干，湿木头磨不出火来。
- 钻板和钻杆，要用软木头，硬木头不行。
- 拉弓要快，压力要大，摩擦才会生热。
- 火绒要干，要蓬松，不然点不着。
- 不要急，慢慢来，多试几次，熟能生巧。
- 一开始可能磨不出来，多练几次就会了。

弓钻取火，是野外生存的必备技能。学会了，哪怕没有打火机、没有火柴，你也能生出火来。当然，有打火机、有火柴，还是用那些方便，弓钻只是备用的。

第五十二章 无装备野外生存应急措施

第一节 无工具环境解读

如果你在野外，什么工具都没有——没有刀、没有火、没有绳子、什么都没有，怎么办？

不要慌，什么都没有也能活，只要你会利用身边的东西。大自然里到处都是工具，就看你会不会用。

怎么解读环境？

看周围有什么

- 有树？——树枝可以当棍子，树皮可以当绳子，树干可以搭庇护所。

- 有石头？——石头可以当刀，可以当锤子，可以打火。
- 有水？——那就好，水是最重要的。
- 有动物？——可以想办法抓来吃（但一般人很难抓到）。
- 有植物？——有些植物可以吃。

先解决什么？

- 第一：水。没有水活不了几天，先找水。
- 第二：庇护所。天冷或者下雨的话，先有个地方躲。
- 第三：火。有火就好办多了，能烧水，能取暖，能做饭。
- 第四：食物。食物可以晚几天，没有食物人能活好几天。

没有工具，用什么代替？

- 没有刀——用石头，用碎玻璃，用贝壳。
- 没有火——用弓钻取火，用摩擦取火，用放大镜（如果有的话）。
- 没有绳子——用树皮纤维，用藤条，用草编。
- 没有容器——用木头挖一个，用树皮折一个，用竹子做一个。
- 没有衣服——用兽皮，用树叶，用树皮。

大自然里什么都有，只要你会找，会用。没有工具，就自己做工具。关键是不慌，冷静下来，想想身边有什么可以用的。

第二节 黑暗适应与无工具移动

没有手电筒，没有灯，晚上怎么走？

前面讲过黑暗适应和夜视技巧，这里再简单说一下：

- 等眼睛适应黑暗，大概20-30分钟。
- 用余光看，不要直视。
- 慢慢走，用脚探路，用手探路。
- 沿着参照物走。
- 用耳朵听。

没有工具，晚上最好不要走，待在原地，等天亮了再走。晚上看不清，很容易迷路，也很容易出事。实在要走，就慢一点，小心一点。

第三节 应急食物获取

没有食物，怎么办？在野外，能吃的东西其实很多，但你要认得，不要乱吃，吃错了会中毒。

哪些东西可以吃？

1. 植物

- 有些野菜、野果、树根，可以吃。
- 但一定要认清楚，不认识的不要吃。
- 不认识的植物，宁肯饿着，也不要乱吃，中毒了更麻烦。
- 一般来说，白色的、颜色鲜艳的蘑菇不要吃，很可能有毒。
- 有奶汁的植物不要吃，很多有毒。

- 尝起来很苦、很辣的，不要吃。

2. 昆虫

- 虫子虽然恶心，但蛋白质很高，能吃。
- 比如：蚂蚁、蝗虫、蝉、毛毛虫（要去掉毛）、蚯蚓.....
- 只要是没有毒的虫子，一般都能吃。
- 最好烤熟了再吃，不要生吃，生吃有寄生虫。

3. 鱼

- 河里、湖里有鱼的话，可以想办法抓。
- 没有鱼竿，可以用手抓，用棍子打，用石头砸，或者做个陷阱。
- 鱼是很好的食物，营养丰富。

4. 小动物

- 兔子、老鼠、鸟、蛇.....这些都能吃。
- 但不好抓，没有工具的话，很难抓到。
- 可以做陷阱，或者趁它们不注意的时候打。

注意

- 不认识的东西不要吃，特别是蘑菇，很多有毒，认错了会死人的。
- 尽量煮熟了再吃，不要生吃，生吃容易有寄生虫，容易生病。
- 不要吃死了很久的动物，可能已经坏了，吃了会拉肚子。
- 食物不是最急的，没有食物，人能活好几天，先保证水和安全。

第四节 伤病基础处理

没有药，没有医生，受伤了、生病了怎么办？

小伤小病的处理

1. 伤口

- 小伤口，用干净的水冲一冲，把脏东西冲掉。
- 然后用干净的布、或者树叶包起来，不要感染。
- 有些植物的叶子有消炎的作用，比如蒲公英、马齿苋，可以嚼碎了敷在伤口上。
- 但要注意，不要用不认识的植物，万一有毒呢。

2. 发烧

- 发烧了，多喝点水，多休息。
- 可以用凉水擦身体，物理降温。
- 注意保暖，不要冻着了。
- 如果烧得很厉害，一直不退，那就比较麻烦了，要想办法找药、找医生。

3. 拉肚子

- 拉肚子，最主要的是补水，不要脱水了。
- 多喝点水，最好是淡盐水。

- 不要吃油腻的东西，吃点清淡的。
- 一般几天就好了。

4. 感冒

- 感冒了，多喝热水，多休息，注意保暖。
- 发发汗，可能就好了。
- 一般的感冒，一个星期左右就好了。

注意

- 小伤小病，自己扛一扛就过去了。
- 但如果是重伤、重病，那就比较麻烦了，要想办法找人，找医院。
- 野外生存，最重要的是不要受伤、不要生病，预防为主。
- 注意安全，注意卫生，不要乱吃乱喝，就能少生病。

没有装备，也能在野外生存，就是辛苦一点，危险一点。关键是一——不要慌，冷静下来，利用身边的一切，先解决最基本的问题：水、庇护所、火、食物。一步一步来，总能活下去的。

第十五编 水源与燃料管理

第五十三章 水源选择风险分级与简易净水系统

第一节 水源风险分级

一、为什么要给水源分级

不是所有的水都一样干净。有的水很干净，可以直接喝；有的水看起来干净，其实很脏，喝了会生病；有的水很脏，喝了会死人。

所以，我们要给水源分分级——哪些水比较安全，哪些水有风险，哪些水很危险。这样你就知道，哪些水可以直接喝，哪些水必须处理了才能喝，哪些水绝对不能喝。

水源风险分级的意义

- 知道哪些水优先选，哪些水尽量不要选。
- 知道不同的水，需要什么方法处理。
- 避免喝了不干净的水，生病、拉肚子，甚至更严重。

二、水源风险分级

我们把水源分成四个等级——一级（安全）、二级（低风险）、三级（中风险）、四级（高风险）。

一级水源：最安全的

- **雨水**：刚下的雨水，收集起来，比较干净。
- **露水**：早上的露水，也比较干净。
- **雪水**：干净的雪，化了之后，也比较干净。
- **泉水**：从石头缝里、从地下冒出来的泉水，没有被污染的话，很干净。
- **山上的小溪**：源头的、没有被污染的小溪水，也比较干净。

这些水，一般比较干净，风险低。但也不是绝对安全，最好还是煮开了再喝。

二级水源：低风险

- **河水（上游、清澈的）**：河流上游，水很清，没有污染的话，风险不高。
- **湖水（干净的）**：清澈的湖水，没有异味，没有污染的话。
- **井水**：井水一般比较干净，但也要看有没有被污染。
- **山涧水**：山里的涧水，流动的，比较清。

这些水，看起来干净，但可能有细菌、有寄生虫，一定要处理了再喝——煮开，或者过滤消毒。

三级水源：中风险

- **河水（中下游）**：河流中下游，可能有污染，有生活污水、农业污水。
- **池塘水**：不流动的池塘水，容易滋生细菌、寄生虫。
- **稻田水、农田水**：可能有农药、有化肥，很脏。
- **城市里的河水**：城市里的河，一般污染比较严重。
- **下雨后的积水**：地面上的积水，很脏，什么都有。

这些水，风险比较高，一定要好好处理——过滤、煮沸、消毒，都要做。处理好了才能喝。

四级水源：高风险，尽量不要喝

- **有异味的水**：发臭的、有怪味的水，肯定很脏。
- **颜色不正常的水**：发黑、发红、发黄的水，有问题。
- **有很多泡沫的水**：有很多泡沫，说明有污染。
- **化工厂附近的水**：可能有化学污染，有毒。
- **医院附近的水**：可能有病菌，很危险。
- **厕所、猪圈附近的水**：肯定很脏，很多细菌。
- **海水**：海水不能直接喝，越喝越渴，会死人的。

这些水，风险非常高，尽量不要喝。除非万不得已，没有别的水了，才考虑，而且一定要好好处理。但即使处理了，也还是有风险。

怎么判断水质？

- **看**：看颜色，清不清？有没有杂质？有没有油？
- **闻**：闻味道，有没有异味？有没有臭味？
- **尝**：尝一小口，有没有怪味？有没有苦味？
- **看周围**：周围有没有工厂？有没有农田？有没有厕所？有没有垃圾？

注意：看起来干净、闻起来没味，不代表真的干净。很多细菌、病毒、寄生虫，是看不见闻不到的。所以，不管什么水，最好都煮开了再喝，最保险。

第二节 家庭式简易净水系统搭建

如果是长期待在一个地方，比如家里、避难所里，可以搭一个简易的净水系统，把脏水过滤干净，能喝。

怎么搭？

材料

- 一个大桶、或者大瓶子，剪开，当过滤器。

- 沙子——细沙、粗沙。
- 小石子、鹅卵石。
- 木炭——活性炭最好，没有的话，普通的木炭也行。
- 布——纱布、棉布、衣服都行。

搭法（从上到下）

- 第一层：粗石子——过滤大的杂质，比如树叶、泥沙。
- 第二层：粗沙——过滤小一点的杂质。
- 第三层：细沙——过滤更小的杂质。
- 第四层：木炭——吸附异味、吸附一些化学物质，也能过滤细菌。
- 第五层：布——最后再过滤一遍，把细沙什么的挡住。

每一层之间，可以用布隔开，防止混在一起。

怎么用？

- 把脏水从上面倒进去。
- 水一层一层往下渗，经过过滤，从下面流出来的就是干净的水了。
- 流出来的水，看起来就很清了。
- 但注意，过滤只能去掉杂质和一部分细菌，不能完全杀死所有细菌和病毒。
- 所以，过滤之后，最好还是煮开了再喝，或者用消毒药片消毒。

注意事项

- 沙子、石子，要洗干净了再放进去，不然水会更脏。
- 木炭要弄碎，颗粒小一点，效果更好。
- 过滤器用久了，会脏，效果会变差，要定期换里面的材料。
- 过滤出来的水，只是看起来干净了，不代表真的安全，还是要煮沸或者消毒。

简易过滤器，能把脏水变清，去掉大部分杂质，是很好的第一步。但要真正安全，还要加上煮沸或者消毒。

第三节 化学消毒法

除了煮沸，还可以用化学药品来消毒——往水里加一点药，把细菌病毒杀死。

一、煮沸消毒（首选）

先说一下，煮沸是最可靠、最推荐的消毒方法。

- 把水烧开，煮3-5分钟，什么细菌、病毒、寄生虫，都杀死了。
- 简单、可靠、没有副作用。
- 这是首选，有条件的话，一定要煮沸。

二、氯消毒（漂白水法）

如果没有条件烧水，可以用漂白水（含氯的消毒液）来消毒。

怎么用？

- 找一瓶漂白水、或者84消毒液，只要是含氯的就行。

- 看一下浓度，一般家用漂白水的浓度是5%左右。
- 一升水（大概两瓶矿泉水），滴2-3滴漂白水。
- 搅匀了，放30分钟，就能喝了。
- 如果水比较脏，可以多滴几滴，放久一点。

注意事项

- 不要放太多，放多了水会有味道，对身体也不好。
- 放少了又杀不死细菌，所以要适量。
- 放了之后，要等够时间，不要马上喝，让它充分消毒。
- 漂白水要密封好，不要让它失效了。
- 有颜色的、有香味的漂白水，不要用，里面有别的东西。

三、碘消毒（净水药片）

还有一种，就是碘消毒——用碘酒、或者净水药片（含碘的）。

怎么用？

- 净水药片：一片药，兑一升水，放30分钟。
- 碘酒：2%的碘酒，一升水滴5-10滴，放30分钟。
- 跟氯消毒差不多，也是放进去等一会儿。

注意事项

- 碘消毒的水，会有一点味道，有些人不习惯。
- 甲状腺有问题的人，不要长期喝碘消毒的水。
- 孕妇也尽量不要用碘消毒的水。
- 氯和碘，不要一起用，选一种就行。

四、日光消毒法（无燃料时）

如果什么都没有，连火都没有，药也没有，怎么办？可以用太阳晒。

怎么用？

- 把水装在透明的瓶子里，塑料瓶、玻璃瓶都行。
- 放在太阳底下晒，晒6个小时以上。
- 太阳的紫外线，能杀死水里的细菌和病毒。
- 如果天阴，就晒久一点，晒一天。

注意事项

- 效果一般，不如煮沸和化学消毒可靠。
- 只能应急用，有别的办法还是用别的。
- 水要先过滤一下，太浑的话，紫外线穿不透，效果不好。
- 瓶子要透明的，不透明的不行。

总结一下

- 最可靠：煮沸。

- 次可靠：氯消毒、碘消毒。
- 应急用：日光消毒。
- 最好是：先过滤，再煮沸，双重保险，最安全。

第四节 储水与防止二次污染

水净化干净了，储存的时候也要注意，不要又弄脏了——也就是"二次污染"。

怎么储水？

1. 用干净的容器

- 装水的容器，一定要干净。
- 用之前，洗干净，最好用开水烫一烫，消消毒。
- 不要用装过脏东西的容器装水。

2. 密封好

- 容器要盖好，密封好，不要让灰尘、虫子、脏东西掉进去。
- 不要敞着口放，那样很容易脏。

3. 放在干净的地方

- 放在阴凉、干燥、干净的地方。
- 不要放在厕所旁边、不要放在垃圾堆旁边。
- 不要放在地上，垫高一点。

4. 不要用脏手碰

- 喝水的时候，不要用脏手去摸水、摸容器口。
- 倒出来喝，不要对着瓶口直接喝，不然口水会进去，污染水。
- 大家一起喝的话，更要注意，不要你一口我一口，容易传染疾病。

5. 定期换

- 水放久了，也会变质，会滋生细菌。
- 定期换一换，不要放太久。
- 一般来说，干净的水，密封好的话，放几个月没问题，但最好还是定期换。

二次污染的常见原因

- 容器不干净。
- 手不干净，摸了水。
- 盖子没盖好，脏东西掉进去了。
- 舀水的勺子不干净。
- 水放太久了，变质了。

注意这些，就能避免二次污染，保证喝的水是干净的。

第五十四章 燃料管理：安全用火、燃料替代与节能取暖

第一节 燃料收集与分级管理

一、燃料三级分类法

生火需要燃料——木头、草、煤……不同的燃料，有不同的用处，我们可以把它们分成三级。

一级燃料：引火用的（最容易点着的）

- 什么最容易点着？——火绒、干草、干树叶、树皮纤维、纸、棉花……
- 这些东西，一点火星就能点着，用来引火最好。
- 但烧得快，一下就烧完了，不耐烧。
- 用来点火，把火引起来。

二级燃料：小火用的（中等粗细的）

- 小树枝、细木条、竹片……
- 比引火的粗一点，也比较容易点着。
- 烧的时间长一点，能把火烧大。
- 火引起来之后，加这些，把火烧旺。

三级燃料：大火用的（最粗的，最耐烧的）

- 粗木头、大木块、树根、煤……
- 不容易点着，但很耐烧，能烧很久，火力也大。
- 火烧旺了之后，再加这些，让火持续烧。
- 用来取暖、做饭、烧大的东西。

为什么要分级？

- 生火的时候，从细到粗，一级一级加，火才能生起来。
- 你直接拿大木头点，是点不着的。
- 先点引火的，再点细的，再点粗的，火就慢慢烧起来了。
- 这是生火的基本规律。

二、燃料水分判断

燃料干不干，好不好烧，怎么判断？

怎么判断木头干不干？

方法一：看颜色

- 干木头：颜色浅，发白、发黄。
- 湿木头：颜色深，发暗、发黑。

方法二：看重量

- 干木头：轻。
- 湿木头：重，因为里面有水。

方法三：听声音

- 两根干木头互相敲，声音是清脆的，"咚咚"的。
- 湿木头敲起来，声音是闷的，"噗噗"的。

方法四：看树皮

- 干木头：树皮容易掉，一剥就掉。
- 湿木头：树皮粘得很紧，不容易剥。

方法五：掰一掰

- 干木头：脆，容易掰断，断口是干的。
- 湿木头：韧，不容易掰断，断口是湿的。

方法六：烧一下试试

- 干木头：一点就着，烧得旺，烟少。
- 湿木头：不容易点着，烟很大，烧得慢，还有"滋滋"的水声。

干燃料和湿燃料的区别

- 干燃料：好烧，火力大，烟少，烧得快。
- 湿燃料：不好烧，火力小，烟大，烧得慢，还容易灭。

所以，生火尽量用干的燃料，湿的不好烧。如果只有湿的，那就先把湿的放在火旁边烤一烤，烤干了再烧。

三、燃料收集量标准

要收集多少燃料才够？

看你干什么用

- **做饭**：一顿饭，大概需要一把细的、几块粗的。
- **取暖**：一晚上，需要很多，大概一捆或者几捆木头。
- **烧水**：烧一壶水，需要一点。
- **发信号**：发烟信号，需要一些湿的、能冒烟的。

一般来说

- 一天的用量：如果只是做饭，大概几公斤木头就够了。
- 如果还要取暖，那就多了，可能需要十几公斤、几十公斤。
- 冬天、天冷的时候，需要更多。

收集原则

- 多收集一点，有备无患。
- 不要刚好够，多备一点，万一不够了就麻烦了。
- 特别是晚上，一定要准备够一晚上的燃料，不要半夜火灭了，冻醒了。
- 下雨天、下雪天，不好找干燃料，更要提前多准备。

收集的时候注意

- 先捡地上的干树枝，不要砍活树。
- 地上的干木头，捡起来就能用，方便。

- 活树是湿的，砍了也不好烧，而且破坏环境。
- 实在没有干的，再考虑砍树。

第二节 安全用火规范

一、火堆选址标准

生火，首先要选个好地方，不然容易出事——引起火灾、烧到自己、把庇护所烧了。

怎么选地方？

要满足的条件

- **平坦**：地面平坦，火堆稳，不会倒。
- **背风**：风小一点，火不会被吹得到处都是。
- **远离易燃物**：周围不要有干草、干树叶、木头、帐篷，离远一点，防止烧起来。
- **上方没有东西**：头顶不要有树枝、有顶棚，不然火星飘上去，会点着。
- **安全**：不会引起火灾，不会烧到别的东西。

不要选的地方

- 草地上——草是干的，一点就着，很容易引起火灾。
- 树林里——周围都是树，危险。
- 帐篷里、庇护所里——绝对不能在里面生火，会一氧化碳中毒，也会着火。
- 风口上——风大，火会被吹得到处都是。
- 树根旁边——会把树根烧着，树会死，也可能引起地下火。

最好的地方

- 石头地上、沙地上——不会烧起来，最安全。
- 或者挖个坑，在坑里生火，火不容易跑出去。
- 周围用石头围一圈，挡住火，也挡风。

二、火堆类型选择

不同的用途，用不同类型的火堆。

1. 篝火堆（最常见的）

- 就是普通的火堆，木头架起来烧。
- 火力大，暖和，也能做饭。
- 但比较费燃料，烟也大。
- 适合取暖、大家围坐在一起。

2. 长条形火堆（做饭用的）

- 把木头摆成长条形，火在一条线上。
- 上面可以架锅、架棍子，做饭方便。
- 火力集中，适合做饭。

3. 星形火堆（省燃料的）

- 几根木头，一头朝里，一头朝外，像星星一样。

- 烧的时候，往里面推一点，慢慢烧。
- 比较省燃料，能烧很久。
- 适合晚上取暖，不用一直加柴。

4. 地道火堆（隐蔽的）

- 在地上挖一个洞，再横着挖一个通道通风。
- 火在洞里面烧，从外面看不到火光，烟也小。
- 很隐蔽，不容易被发现。
- 适合不想被别人看到的时候用。

5. 反射火堆（取暖用的）

- 在火堆的一边，用石头、用木头垒一堵墙，把热气反射回来。
- 这样热量都往你这边来，更暖和。
- 适合在庇护所门口取暖，效率高。

根据你的需要，选合适的火堆类型。

三、用火纪律

生火，一定要注意安全，不然会出大事。

用火纪律（一定要遵守）

1. 有人看着

- 火一定要有人看着，不要没人管，让它自己烧。
- 人走了，火一定要灭了，不能留着火。
- 睡觉的时候，要么把火灭了，要么留个人看着。
- 没人看的火，最容易出事。

2. 周围清理干净

- 火堆周围，一米以内，不要有易燃的东西——干草、干树叶、木头、衣服、帐篷.....
- 都清理干净，防止火星飘过去点着了。
- 周围最好是石头、是土，不会烧的。

3. 不要烧太大

- 火不要烧太大，够用就行了。
- 火太大了，不好控制，也费燃料，还容易出事。
- 小火就够了，安全第一。

4. 准备好灭火的东西

- 旁边准备点水、准备点土，万一火跑出去了，马上能灭。
- 有备无患。

5. 走的时候一定要灭干净

- 用完火，走的时候，一定要把火彻底灭了。
- 用水浇，用土埋，把火完全熄灭。

- 摸一摸灰，凉了才算灭了，还有温度就不算。
- 不要觉得"差不多灭了"就走，万一复燃了，就会引起火灾。
- 一定要灭到完全凉透了，再走。

6. 不要在室内生火

- 绝对不要在密闭的房间里、帐篷里、庇护所里生火。
- 会一氧化碳中毒，会死人的。
- 很多人冬天在屋里烧炭，门窗关紧，结果一氧化碳中毒，死了。
- 一定要通风，或者在外面烧。

7. 不要烧危险的东西

- 塑料、橡胶、油漆、电池.....这些东西不要烧，烧了会产生有毒气体，对身体不好。
- 也不要烧易拉罐、烧玻璃，会炸，会崩到人。

记住，火是好东西，但也是危险的东西。用好了，能帮你很多；用不好，能害死你。一定要注意安全，遵守用火纪律。

第三节 燃料替代与节能取暖

一、无木柴时的燃料

如果没有木头，什么都没有，用什么当燃料？

可以当燃料的东西

1. 煤/炭

- 如果有煤、有炭，那最好了，耐烧，火力大。
- 但要注意通风，防止一氧化碳中毒。

2. 干牛粪/动物粪便

- 干的牛粪、马粪，都能烧。
- 草原上的人，经常用牛粪当燃料。
- 晒干了就能烧，烟有点大，但能用。

3. 垃圾

- 纸、塑料、橡胶、布料.....这些都能烧。
- 但烧这些东西，烟很大，还有毒，要注意通风，不要吸进去。
- 只能应急用，不要长期烧。

4. 油

- 汽油、柴油、机油、食用油.....都能烧。
- 但要注意安全，油很容易着火，也容易爆炸，要小心。
- 不要直接往火上倒油，会喷出来，很危险。

5. 家具/木头制品

- 实在没有燃料了，家具、木地板、门窗.....这些木头的东西，都能劈了当柴烧。
- 虽然可惜，但命更重要。

6. 别的

- 干草、干树叶、庄稼秸秆、玉米芯.....这些都能烧。
- 只要是干的、能点着的，都能当燃料。

没有木头的时候，什么都能烧，只要能点着、能发热就行。当然，最好还是用木头，干净，也安全。

二、节能取暖技术

燃料不够的时候，怎么取暖最省燃料？

节能取暖的方法

1. 小空间取暖

- 不要在大空间里取暖，大空间暖和起来需要很多热量，费燃料。
- 找个小房间、小角落，或者用东西围一个小空间，在小空间里取暖。
- 空间小，热量不容易跑，很快就暖和了，也省燃料。
- 比如，用被子围一个小空间，或者躲在睡袋里，只在旁边生个小火，就很暖和。

2. 反射热量

- 用石头、用金属板、用铝箔，把热量反射回来。
- 比如，在火堆后面放一堵石墙，或者挂一块金属板，热量就会反射到你这边，不会浪费。
- 这样你得到的热量更多，也更省燃料。

3. 多层穿衣

- 多穿几层衣服，比少穿几层、靠火取暖，要暖和得多，也省燃料。
- 衣服是最好的保暖，穿够了，不用生火也暖和。
- 能穿衣服解决的，就不要烧火，省燃料。

4. 挤在一起

- 人多的话，挤在一起，互相取暖。
- 人的身体就是热源，几个人挤在一起，就很暖和。
- 不用生火也能保暖，省燃料。

5. 封好缝隙

- 门窗的缝隙，都堵上，不要让冷风进来，也不要让热气跑出去。
- 用布、用衣服、用草，把缝隙都塞住。
- 这样屋里就暖和多了，也省燃料。

6. 地下/半地下

- 住在地下、或者半地下的洞里，比住在地上暖和。
- 地下温度比较稳定，冬暖夏凉。
- 也不容易被风吹到。
- 所以，很多原始人都住山洞、住地穴。

7. 充分利用余热

- 火灭了之后，石头、灰，还有余热，不要浪费了。

- 可以把热石头放到被窝里，当暖水袋用。
- 或者躺在热灰旁边，利用余热取暖。
- 把燃料的热量，充分利用起来，一点都不浪费。

这些方法，都能让你用更少的燃料，得到更多的温暖。燃料不够的时候，一定要想办法节能，不要浪费。

三、禁止燃烧的材料

有些东西，绝对不能烧，烧了会出事。

绝对不能烧的东西

1. 有毒的东西

- 塑料、橡胶、泡沫、油漆、化学品.....
- 这些东西烧了，会产生有毒的气体，吸进去会中毒，会伤害你的肺。
- 特别是在密闭的空间里，更危险。
- 实在要烧，也要在通风好的地方烧，不要吸那个烟。

2. 会爆炸的东西

- 电池、易拉罐、密封的罐子、液化气罐.....
- 这些东西烧了会爆炸，会崩到人，很危险。
- 绝对不要往火里扔这些东西。

3. 会飞火星的东西

- 带钉子的木头、带金属的东西.....
- 烧的时候，金属会崩，火星会飞出来，容易烫伤别人，也容易引起火灾。
- 尽量不要烧。

4. 太湿的东西

- 湿木头、湿草.....
- 烧起来烟很大，也烧不着，浪费时间，也熏人。
- 不如先烤干了再烧。

注意

- 不是什么都烧的，烧之前想想，会不会有毒？会不会爆炸？
- 安全第一，不要为了取暖，把自己毒死了、炸伤了。

第五十五章 野外个人卫生与排泄物处理

第一节 个人卫生维持标准

很多人觉得，在野外生存，活命都来不及了，还讲什么卫生？其实不对。卫生很重要——不讲卫生，很容易生病，拉肚子、感染、生病，在野外生了病，没有药，没有医生，可能会死人。

所以，哪怕在野外，也要尽量讲卫生，保持干净，少生病。

一、手部卫生

手是最脏的，什么都摸，最容易带细菌。所以，手的卫生最重要。

怎么保持手部卫生？

- **饭前便后要洗手**：吃饭前、上厕所后，一定要洗手。
- **用什么洗**：有肥皂、有洗手液最好；没有的话，用沙子搓，用灰搓，也能去掉一部分脏东西。
- **用干净的水洗**：不要用脏水洗手，越洗越脏。
- **不要用脏手摸嘴、摸眼睛、摸伤口**：细菌会从这些地方进去，让你生病。
- **剪指甲**：指甲里最容易藏脏东西，指甲剪短一点，干净。

手干净了，就能少得很多病——拉肚子、感冒、感染，很多都是手不干净引起的。

二、身体清洁

身体也要尽量保持干净。

怎么清洁身体？

- **能洗澡就洗澡**：有条件的话，经常洗个澡，保持身体干净。
- **水不够的话，就擦澡**：用布、用毛巾，沾点水，擦擦身体。重点擦脖子、腋下、腹股沟这些容易脏、容易出汗的地方。
- **换衣服**：衣服脏了、湿了，要换，不要一直穿着脏衣服。
- **晒太阳**：太阳晒一晒，能杀菌，也能让衣服干燥。

为什么要保持身体干净？

- 脏了容易长虱子、长跳蚤，这些虫子会咬你，还会传播疾病。
- 脏了容易得皮肤病，长疮、长癣，很麻烦。
- 干净了，人也舒服，精神也好。

三、口腔卫生

牙齿和口腔，也要注意。

怎么保持口腔卫生？

- **刷牙**：有牙刷、牙膏最好；没有的话，用手指蹭一蹭，或者用树枝、用布擦一擦。
- **漱口**：吃完饭，漱漱口，把食物残渣冲掉。
- **不要用牙签乱剔**：容易把牙龈弄破，感染。
- **牙齿有问题了**：牙疼、蛀牙，在野外很麻烦，所以平时要注意保护。

口腔卫生不好，会牙疼、会牙龈发炎、会口臭，严重的还会引起全身感染。所以，一定要注意。

四、衣物卫生

衣服也要保持干净、干燥。

怎么保持衣物卫生？

- **经常换**：有条件的话，经常换衣服，脏了就洗。
- **洗干净**：用肥皂、用洗衣粉洗；没有的话，用清水搓，用棍子打，也能洗干净一些。
- **晒干**：洗完了，一定要晒干，太阳晒一晒，还能杀菌。

- **不要穿湿衣服**：湿衣服穿着不舒服，也容易失温，还容易得皮肤病。
- **袜子要常换**：脚容易出汗，袜子最容易脏、最容易臭，要经常换，不然容易得脚气、脚臭。

衣服干净了，人也舒服，也不容易生病。

第二节 排泄物无害化处理

排泄物——大便、小便，是很脏的，里面有很多细菌、寄生虫。如果处理不好，会污染水源、污染环境，还会传播疾病。

所以，排泄物一定要处理好，不能随便拉。

一、排泄点选址标准

拉屎撒尿，也要选个好地方。

怎么选地方？

要满足的条件

- **离水源远**：至少离河、离湖、离水井，30米以上，最好更远。不然排泄物会渗到水里，污染水源。
- **离营地远**：离你住的地方、离做饭的地方，远一点，至少几十米。不然臭，也不卫生。
- **地势高一点**：不要在低洼的地方，不然下雨了，粪水会流出来，到处都是。
- **土壤松软**：好挖坑，容易埋。
- **隐蔽**：不要在大路上、不要在人经常走的地方，找个隐蔽的地方。

不要选的地方

- 河边、湖边、水井旁边——会污染水源。
- 路上、人经常走的地方——别人会踩到。
- 风口上——臭味会吹到营地里。
- 地下水位高的地方——挖浅了会出水，粪水会渗到地下水里。

二、猫洞挖掘标准

最常用的处理方法，就是挖“猫洞”——像猫一样，挖个坑，拉在坑里，然后埋上。

怎么挖猫洞？

1. 选好地方

- 按照上面说的，选个合适的地方。

2. 挖坑

- 用棍子、用石头、用刀，挖一个坑。
- 多大？——大概15-20厘米宽，20-30厘米深。
- 深度很重要，太浅了，味道会出来，动物也会刨出来。
- 深一点，埋上之后，就不会臭了，也不会被动物刨出来。

3. 拉在坑里

- 大便、小便，都拉在坑里。
- 卫生纸、湿巾什么的，也扔进去。
- 但如果是塑料的、不容易降解的，最好带走，不要埋在里面，会污染环境。

4. 埋上

- 拉完之后，用土把坑填上，埋好。
- 踩一踩，压实了。
- 这样就不会臭了，也不会传播疾病，细菌会慢慢分解掉。

5. 做好标记

- 可以在旁边放个石头，或者做个标记，告诉别人这里有个猫洞，不要再在这里挖了。
- 也防止别人不小心踩到。

注意事项

- 一定要挖够深，太浅了没用。
- 一定要埋好，不要露在外面。
- 不要在同一个地方挖很多个，分散开。
- 人多的话，可以挖一个公共的厕所，大家都用一个，用完了埋上，再挖新的。

三、粪便处理的替代方案

如果没法挖坑，比如地面是石头的、冻住了，怎么办？

替代方案

1. 用袋子装

- 用塑料袋、用袋子，拉在袋子里。
- 然后扎紧口，带走，或者找地方扔了。
- 虽然恶心，但很卫生，不会污染环境。
- 登山、在岩石地区，经常用这种方法。

2. 用灰盖

- 拉完之后，用灰、用土、用沙子，盖上。
- 虽然不埋，但盖上了，也能减少臭味，减少苍蝇。
- 总比露在外面强。

3. 找个隐蔽的地方

- 实在没办法，就找个特别隐蔽的地方，没人去的地方。
- 拉完之后，用树叶、用草盖上。
- 尽量不要让别人看到，也不要让动物刨出来。

4. 用马桶/桶

- 如果是长期待在一个地方，可以找个桶、找个箱子，当马桶用。
- 里面放点土、放点灰，拉完了就盖一层。
- 满了之后，埋掉，或者倒掉。
- 这样比较卫生，也方便。

不管用什么方法，都不要随地大小便，既不卫生，也不文明，还会传播疾病。

四、经期卫生管理

女性在野外，经期怎么处理？

注意事项

- **卫生用品**：提前准备好卫生巾、卫生棉条，带够。
- **用完的怎么处理**：用过的卫生巾，不要随便扔，也不要埋，不容易降解，还会被动物刨出来。最好用袋子装起来，带走，或者烧掉。
- **保持清洁**：经常换，保持干净，每天清洗一下，防止感染。
- **注意保暖**：经期不要受凉，注意保暖，不要碰凉水。
- **多休息**：不要太累了，多休息。

如果没有卫生用品怎么办？

- 可以用干净的布、用棉花，代替。
- 用完了洗干净，晒干了再用。
- 一定要注意干净，不然容易感染。

经期虽然麻烦，但注意卫生，注意休息，也没什么大问题。

五、炊事废物处理

做饭剩下的东西——剩饭、剩菜、骨头、果皮……怎么处理？

怎么处理？

- **能吃的尽量吃完**：不要浪费，做多少吃多少，尽量不要剩。
- **剩的可以留着下顿吃**：如果天不热，不会坏，可以留着下顿吃。
- **不能吃的，埋掉**：骨头、果皮、剩饭，挖个坑埋了。
- 不要随便扔，会吸引动物，也会臭。
- 也不要扔到水里，会污染水。
- 油腻的东西，更不要随便倒，很难降解，也会污染环境。

注意

- 食物残渣会吸引老鼠、虫子、野兽，所以一定要处理好，不要留在营地附近。
- 埋深一点，不要让动物刨出来。
- 保持营地干净，才不会招来动物，也不会生病。

第三节 防止疾病传播的团队制度

如果是一个团队、一群人一起生活，怎么防止疾病传播？

制度一：个人卫生检查

- 大家都要讲卫生，定期检查，谁不讲卫生，要提醒。
- 衣服脏了要洗，手要洗，指甲要剪。
- 不要因为一个人不讲卫生，把大家都传染了。

制度二：公共卫生制度

- 公共的地方——厨房、吃饭的地方、厕所，都要保持干净。

- 厕所要远离厨房和水源。
- 垃圾要及时处理，不要堆着。
- 公共的东西——锅碗瓢盆，要洗干净，要消毒。

制度三：病人隔离

- 有人生病了，特别是传染病，要隔离起来，不要跟大家住在一起。
- 吃饭、喝水，都分开，不要共用东西。
- 照顾病人的人，要注意防护，戴口罩、洗手，不要被传染了。
- 病人的排泄物、用过的东西，要消毒，要处理好。

制度四：饮食卫生

- 食物要新鲜，不要吃坏了的东西。
- 水要烧开了再喝。
- 做饭的人要注意卫生，手要洗干净。
- 生的熟的要分开，不要混在一起。
- 剩饭要热透了再吃。

制度五：消毒制度

- 伤口要消毒，防止感染。
- 公共用品要定期消毒。
- 有传染病的话，更要加强消毒。

这些制度，看起来麻烦，但能防止疾病传播，保护大家的健康。在极端环境下，生病是很危险的，所以一定要注意卫生，防止疾病。

第十六编 城市废墟物资与痕迹管理

第五十六章 城市废墟中的物资获取与危险识别

第一节 城市废墟中的物资获取

一、城市废墟里有什么

城市废墟里，什么都有——吃的、喝的、穿的、用的、工具、药品……只要你会找，能找到很多有用的东西。对于生存来说，城市废墟是一个巨大的物资库。

常见的物资来源

1. 超市/便利店

- 吃的、喝的最多——罐头、饼干、方便面、饮料、水……
- 还有日用品、卫生纸、电池、蜡烛什么的。
- 这是首选，物资最集中，也最容易找。
- 但注意，超市一般也有很多人去，可能已经被搬空了，也可能有危险。

2. 药店

- 药品、医疗用品——感冒药、消炎药、止痛药、纱布、绷带……

- 这些在极端环境下非常宝贵。
- 药店是重点目标，一定要找一找。

3. 居民区/家里

- 每家每户都有吃的、穿的、用的。
- 衣服、被子、工具、锅碗瓢盆.....什么都有。
- 虽然分散，但数量多，仔细找能找到不少好东西。

4. 五金店/建材店

- 工具——锤子、锯子、刀子、绳子、铁丝、胶带.....
- 这些工具在生存中非常有用。
- 还有建材——木板、铁丝、钉子，可以用来修东西、搭庇护所。

5. 户外用品店/军品店

- 帐篷、睡袋、登山鞋、背包、指南针、手电筒.....
- 都是生存用得上的好东西。
- 如果能找到，那就太好了。

6. 加油站

- 油——汽油、柴油，可以当燃料，也可以用来发电。
- 还有便利店，有吃的喝的。
- 但加油站比较危险，容易爆炸，要小心。

7. 银行/保险柜

- 现金、贵重物品——虽然极端环境下钱可能没用，但金子、银子这些硬通货还是有用的。
- 但保险柜不好开，一般人打不开。

8. 汽车里

- 每辆车里都可能有一些东西——水、食物、工具、衣服、急救包.....
- 还有车本身——零件、油、电池、轮胎，都有用。
- 车还可以当庇护所，躲在里面。

找物资的原则

- **先找安全的：**先找看起来安全的地方，不要冒险进危险的建筑。
- **先找急需的：**水、食物、药品，这些最急的先找。
- **不要贪多：**拿你需要的、能带走的，不要什么都拿，拿不动也没用。
- **注意安全：**找物资的时候，一定要注意安全，不要为了点东西把命丢了。

二、遗留物销毁——焚烧、粉碎、化学分解

在城市废墟里找物资，有时候会遇到一些危险的遗留物，或者你不想让别人知道你来过，需要销毁一些东西。

为什么要销毁遗留物？

- **危险的东西：**有些东西很危险，比如化学品、爆炸物、药品，留着不安全，最好销毁。
- **不想留下痕迹：**你不想让别人知道你来过，不想让别人知道你拿了什么，就要销毁痕迹。

- **防止被别人利用**：有些东西，你不用，也不想让别人用，就销毁掉。

销毁的方法

1. 焚烧

- 能烧的东西，就烧掉。
- 纸、布、塑料、木头.....这些都能烧。
- 烧的时候注意安全，不要引起火灾，也不要产生有毒气体。
- 烧完之后，灰一撒，就什么都没了。

2. 粉碎

- 不能烧的，或者烧了不安全的，就粉碎掉。
- 用锤子砸，用石头砸，砸成碎片。
- 或者用工具切碎、磨碎。
- 粉碎之后，就认不出来了，也没法用了。

3. 化学分解

- 有些东西，可以用化学药品分解掉。
- 比如用酸腐蚀，用碱腐蚀。
- 但这个比较危险，也需要化学药品，一般人用不上。
- 不推荐普通人用，容易出事。

4. 扔到水里/埋起来

- 不想烧，也不想砸，就扔到河里、湖里，或者埋到地下。
- 虽然没有真正销毁，但至少别人找不到了。
- 但这样会污染环境，不太好。

注意事项

- 销毁的时候，注意安全，不要伤到自己。
- 不要烧有毒的东西，不要吸那个烟。
- 不要引起火灾。
- 不要销毁你可能还会用到的东西，想清楚了再毁。
- 有些东西，你不用，别人可能用得上，不一定非要销毁，留给别人也可以。

销毁遗留物，是一个可选的操作，不是必须的。根据你的需要，决定要不要销毁，怎么销毁。

第五十七章 不留痕迹的快速撤离与现场恢复

第一节 不留痕迹的快速撤离

一、为什么要不留痕迹

有时候，你需要快速撤离，而且不想让别人知道你来过——比如躲避危险的时候，比如不想被人追踪的时候。这时候，就要做到“不留痕迹”——你走了之后，别人看不出来这里有人来过。

不留痕迹的好处

- 别人不知道你来过，就不会追你。
- 别人不知道你拿了什么，不会跟着你的踪迹找你。
- 比较安全，不容易被发现。

二、怎么做到不留痕迹

1. 不要留下垃圾

- 你带来的垃圾——包装纸、瓶子、食物残渣……都带走，不要留下。
- 你产生的垃圾——粪便、用过的纸……也都带走，或者埋掉，不要露在外面。
- 垃圾是最明显的痕迹，一看就知道有人来过。

2. 恢复原样

- 你动过的东西，都放回原位，恢复成原来的样子。
- 你开了的柜子、抽屉，都关上。
- 你搬了的东西，都搬回去。
- 你踩过的地方，整理一下，不要留下明显的脚印。
- 尽量让一切看起来跟你没来的时候一样。

3. 消除脚印

- 地上的脚印，是很明显的痕迹。
- 软地上的脚印，用脚蹭一蹭，抹平。
- 或者用树枝扫一扫，扫掉脚印。
- 下雨的话就好办了，雨一冲，脚印就没了。

4. 消除气味

- 你的气味，也可能被狗、被有经验的追踪者闻到。
- 尽量不要留下太多气味——食物的味道、汗味、香水味……
- 可以用别的味道掩盖一下，比如泥土的味道、植物的味道。
- 或者顺着风走，让风把气味吹散。

5. 不要留下你的东西

- 不要落下任何东西——衣服、工具、垃圾……哪怕是一个小纸片，都可能暴露你。
- 走之前，检查一遍，看看有没有落下什么东西。
- 什么都不留下，别人就不知道是谁来过。

6. 从不同的路走

- 来的时候走一条路，走的时候走另一条路，不要原路返回。
- 这样别人就不知道你往哪个方向走了。
- 也不要留下明显的路线痕迹。

三、快速撤离的要点

如果情况紧急，需要马上撤，那就要快，同时尽量少留痕迹。

快速撤离的要点

1. 拿最重要的东西

- 不要什么都拿，就拿最重要的——水、食物、药品、证件、钱、武器……
- 拿上就能走，不要磨蹭。
- 不重要的东西，丢下就丢下了，命最重要。

2. 不要收拾太久

- 情况紧急的话，不要慢慢收拾，拿上关键的就走。
- 收拾得越久，越危险。
- 能拿多少拿多少，赶紧走。

3. 走之前看一眼

- 走之前，快速扫一眼，看看有没有落下什么重要的东西，有没有明显的痕迹。
- 几秒钟的事，看一眼就走。

4. 走不同的路线

- 不要从来的路回去，换一条路走。
- 这样不容易被堵，也不容易被追踪。

5. 不要慌

- 虽然要快，但不要慌，慌了容易出错，容易摔，容易走错路。
- 保持冷静，快速但有序地撤离。

6. 撤到安全的地方再休息

- 撤到安全的地方了，再停下来休息，再整理东西。
- 没到安全的地方，就不要停，一直走。

不留痕迹的快速撤离，是一项很实用的技能。掌握了，在危险的时候，能帮你安全脱身。

第十七编 现场急救与创伤处理

第五十八章 现场急救与创伤处理标准化流程

第一节 现场评估与急救优先级

一、现场安全评估（第一步）

有人受伤了，你冲过去就救？不对。第一步，不是救人，是先看看现场安不安全——你自己的安全是第一位的。你要是也受伤了，那就两个人都需要救了，反而更糟。

现场安全评估看什么？

1. 有没有危险？

- 有没有车？会不会被车撞？

- 有没有火？会不会烧到你？
- 有没有电？会不会触电？
- 有没有坏人？会不会攻击你？
- 房子会不会塌？石头会不会掉下来？
- 有没有有毒气体？会不会中毒？

2. 危险还在不在？

- 危险已经过去了？还是还在继续？
- 如果危险还在，比如还在着火、还在塌方、还有坏人，那你先不要过去，先确保自己安全。
- 等危险过去了，或者你有办法确保安全了，再过去救人。

3. 有几个伤员？

- 有几个人受伤了？
- 都在哪里？
- 大概伤得怎么样？

4. 有什么资源？

- 旁边有没有别人可以帮忙？
- 有没有急救包、有没有药？
- 有没有电话可以叫救护车？

记住：先保自己，再救别人。

- 不要逞英雄，不要冒着生命危险去救人。
- 你自己安全了，才能救别人。
- 现场不安全，就先想办法让现场变安全，或者把伤员移到安全的地方，再施救。

这是急救的第一步，也是最重要的一步——确保现场安全。

二、急救优先级（MARCH原则）

现场安全了，接下来就是救人了。但伤员可能有好几种伤，先救哪个？这就有个优先级——什么伤最紧急，先救什么。

国际上通用的急救优先级，叫 **MARCH原则**，按顺序来：

M - Massive Hemorrhage（大出血）

- 首先看有没有大出血。
- 大出血是最快死人的——动脉出血，几分钟人就没了。
- 所以，第一优先：先止血。
- 有大出血的，先止血，别的都往后放。

A - Airway（气道）

- 然后看气道通不通。
- 气道堵了，人就无法呼吸，几分钟就窒息了。
- 所以，第二优先：确保气道通畅。
- 看看嘴里有没有东西堵着，舌头有没有后坠，把气道打开。

R - Respiration (呼吸)

- 然后看有没有呼吸。
- 不呼吸的话，人也活不了几分钟。
- 第三优先：确保呼吸正常。
- 不呼吸的话，马上做人工呼吸、心肺复苏。

C - Circulation (循环)

- 然后看循环怎么样，心跳正不正常，血压够不够。
- 摸一摸脉搏，看看跳不跳，快不快，弱不弱。
- 心跳停了的话，马上做胸外按压。
- 看看有没有休克的迹象——脸色发白、出冷汗、脉搏快而弱.....

H - Head injury / Hypothermia (颅脑损伤 / 低体温)

- 最后看有没有颅脑损伤，有没有低体温。
- 这些也很重要，但没有前面几个那么急。
- 先保住命，再处理这些。

为什么是这个顺序？

- 按死人的速度来排的——最快死人的，最先处理。
- 大出血最快死，所以排第一；然后是气道、呼吸；然后是循环；最后是头和体温。
- 按这个顺序来，就不会错。

简单记：先止血，再通气，再呼吸，再循环，最后头和体温。

记住MARCH原则，遇到伤员，按这个顺序来检查、来处理，就不会乱，也不会漏掉最紧急的。

三、伤员搬运原则

伤员处理好了，有时候需要搬运——移到安全的地方，或者送到医院。但搬运伤员不是随便搬的，搬不好会加重伤势，甚至造成二次伤害。

搬运伤员的原则

1. 先处理，再搬运

- 先把该处理的都处理了——止血、固定、包扎.....
- 处理好了再搬，不要一边搬一边处理，容易出问题。

2. 脊柱损伤的，尽量不要搬

- 如果怀疑有脊柱损伤、脖子受伤，尽量不要搬动。
- 搬不好会截瘫，甚至会死人。
- 除非待在那里更危险，比如着火了、要塌了，不然就不要搬，等专业的人来。
- 必须搬的话，一定要用正确的方法——平托法，保持脊柱平直，不要弯。

3. 保持伤员体位

- 搬运的时候，保持伤员的体位，不要扭来扭去。
- 特别是伤处，要固定好，不要晃动。
- 骨折的地方，要固定好了再搬，不要让骨头乱动。

4. 多人搬运，步调一致

- 人多一起搬的话，要喊口号，步调一致，一起用力。
- 不要你抬我的我抬我的，那样伤员会晃，容易受伤。
- 听一个人的指挥，统一行动。

5. 头在后，脚在前

- 抬担架的时候，伤员的头在后面，脚在前面。
- 这样后面的人能看到伤员的脸，观察情况——有没有昏迷、有没有呕吐、脸色怎么样。
- 上坡、上楼梯的时候，头在上，脚在下，保持头高脚低。
- 下坡、下楼梯的时候，反过来，还是头在上，脚在下。

6. 途中观察

- 搬运途中，随时观察伤员的情况——意识、呼吸、脉搏、脸色.....
- 有变化的话，马上停下来处理。
- 不要只顾着走路，不管伤员了。

搬运伤员是个技术活，也是个危险活。一定要小心，按照原则来，不要造成二次伤害。

第五十九章 出血控制技术

第一节 直接压迫止血法

出血，是最常见的外伤，也是最危险的。出血多了，人就会休克，甚至死亡。所以，止血是急救的第一要务。

最常用、最简单的止血方法，就是——直接压迫止血法。用手压住伤口，让血止住。

一、怎么操作

步骤

1. 先看清楚伤口

- 伤口在哪里？多大？深不深？
- 是往外渗血，还是往外喷血？
- 有没有东西扎在里面？

2. 找干净的东西盖住

- 有纱布、有干净的布，最好，盖在伤口上。
- 没有的话，用干净的衣服、纸巾，甚至用手直接压也行。
- 尽量用干净的，减少感染。
- 但如果出血很猛，先别管干不干净了，先压住再说，命最重要。

3. 用手压住

- 用手掌、用手指，紧紧压住伤口。
- 要用力压，压到血不流为止。
- 不要压一下就松开看，要一直压着，持续压迫。

- 一般压5-10分钟，大部分出血都能止住。

4. 加压包扎

- 血止住了之后，用绷带、用布条，把伤口包扎起来，缠紧一点，保持压力。
- 这样就不用一直用手压了。
- 但也不要缠太紧，把肢体都勒紧了，那就影响血液循环了。

5. 抬高患肢

- 如果是胳膊、腿出血，把胳膊腿抬高，高于心脏。
- 这样血往回流，出血会少一点。
- 配合压迫止血，效果更好。

二、注意事项

- **不要随便揭开看：**压了一会儿，想看看止住了没有，不要一下子揭开，那样刚凝住的血又会流出来。要慢慢看，或者从旁边看。
- **有异物不要拔：**如果伤口里插着东西——刀、玻璃、棍子……不要拔出来！拔出来可能会大出血，也可能伤到里面的组织。就那样压着，在异物两边压，不要压异物本身。然后赶紧去医院，让医生处理。
- **不要用绳子、铁丝勒：**不要随使用绳子、铁丝勒胳膊腿，那样可能会勒坏神经、勒坏肌肉，甚至肢体坏死。除非是大出血，别的方法止不住，才用止血带（后面讲）。
- **一直压，不要松手：**止血需要时间，不要压一下就松一下，那样永远止不住。一直压着，压够时间。

直接压迫止血法，是最基本、最常用的止血方法，大部分出血都能用这个方法止住。一定要学会。

第二节 四肢止血带应用

如果出血很猛，是动脉出血，直接压迫止不住，怎么办？那就得上止血带了。

止血带，就是用一根带子，把胳膊或者腿勒紧，把血管压住，让血流不过去，这样就能止血了。

但止血带是把双刃剑——能救命，但用不好也能害人。勒太久了，肢体就坏死了，可能要截肢。所以，止血带只有在万不得已的时候才用，能不用就不用。

一、什么时候用止血带

- 四肢大出血，直接压迫止不住的。
- 动脉出血，血是喷出来的，鲜红的。
- 出血很猛，很快就会休克的。
- 只有这种情况，才用止血带。
- 一般的出血，能直接压迫止住的，就不要用止血带。

二、怎么用

1. 选位置

- 扎在伤口的上方（靠近心脏的那一端）。
- 不要扎在伤口上，也不要扎在关节处（肘、膝盖），要扎在关节上面一点的地方。
- 比如，手指出血，扎在手指根部；前臂出血，扎在上臂；小腿出血，扎在大腿。

2. 用什么扎

- 专用的止血带最好。
- 没有的话，用宽一点的布、皮带、绷带也行。
- 不要用细绳子、铁丝、电线，那样会勒坏皮肤和肌肉。
- 越宽越好，宽一点压强小，不容易勒坏组织。

3. 怎么扎

- 绕肢体两圈，然后打结。
- 然后插一根棍子、或者笔什么的，在结下面，然后旋转棍子，把带子拧紧。
- 拧到血不流了为止。
- 然后把棍子固定住，不要让它松了。

4. 记时间

- 扎止血带的时间，一定要记下来！几点几分扎的。
- 这个非常重要，因为止血带不能扎太久。
- 到了医院，医生要知道扎了多久，好判断怎么处理。
- 忘了时间，可能会导致肢体坏死。

三、注意事项

1. 不要随便松开

- 扎上了，就不要随便松开。
- 有些人觉得"松一会儿，让血流通一下"，这是错的。
- 一松开，血又流出来了，还可能导致休克。
- 除非是专业的人，不然不要随便松。
- 到了医院，让医生来松。

2. 不要扎太久

- 止血带扎久了，肢体会缺血坏死。
- 一般来说，最好不要超过1小时，最多不要超过2-3小时。
- 时间越长，坏死的风险越大。
- 所以，扎了止血带，要赶紧去医院，不要耽误。

3. 不要藏起来

- 止血带要露在外面，让人能看到。
- 不要用衣服盖住，别人看不到，不知道扎了止血带，就会耽误事。
- 最好在伤员额头上写个"T"，或者写上时间，提醒别人。

4. 只有四肢能用

- 止血带只能用在胳膊和腿上。
- 头、脖子、躯干，不能用止血带，你勒不住，也会出大事。
- 这些地方出血，只能用压迫止血。

止血带，是救命的，但也是危险的。记住：能不用就不用，能用直接压迫就不用止血带。真的要用了，就一定要记时间，赶紧去医院。

第三节 填塞止血法

还有一种出血——伤口很深，是个洞，直接压压不住，怎么办？比如刀扎的、枪打的，伤口很深，里面在出血，外面压不到。

这时候，就用填塞止血法——把纱布、布什么的，塞进伤口里，从里面压住出血的地方。

一、怎么操作

1. 看清楚伤口

- 伤口有多深？大概什么方向？
- 出血猛不猛？

2. 往里面塞东西

- 拿纱布、拿干净的布，一条一条往伤口里塞。
- 塞紧一点，塞满，把伤口填满。
- 用手指、用镊子，往里面送，尽量塞到深处，压住出血的地方。

3. 外面再压

- 塞满了之后，外面再用手压，或者加压包扎。
- 里外一起压，止血效果更好。

4. 不要拿出来

- 塞进去的纱布、布，不要拿出来。
- 哪怕血渗出来了，也不要拿出来，再往上面加，继续压。
- 拿出来的话，刚凝住的血又会流出来。
- 到了医院，让医生来取。

二、注意事项

- **尽量用干净的**：塞进去的东西，尽量干净，减少感染。但紧急情况下，先止血再说。
- **不要塞太满**：也不要塞得太满，把伤口撑坏了。差不多填满就行。
- **不要留线头**：纱布、布的线头什么的，不要留在里面，不好取。尽量用整块的。
- **赶紧去医院**：填塞只是临时止血，最终还是要去医院，让医生处理伤口，把里面的东西取出来，彻底止血。

填塞止血法，适合深部伤口、洞状伤口的出血。虽然不常用，但关键时刻能救命。

第六十章 骨折与脊柱损伤处理

第一节 闭合性骨折固定原则

骨折，就是骨头断了。骨折了，不要乱动，要固定好，不然骨头会戳到肉里、戳到血管神经，会加重伤势。

一、怎么判断是不是骨折

骨折的典型表现

- **疼**：很疼，一动就疼，碰一下更疼。
- **肿**：很快就肿起来了。
- **畸形**：胳膊腿歪了，变形了，跟正常的不一样。
- **不能动**：动不了，或者一动就疼得厉害。
- **骨擦音**：动的时候能感觉到骨头摩擦的声音、感觉。

有这些情况，大概率就是骨折了。哪怕不确定，也按骨折来处理——固定好，总没错。

二、骨折固定的原则

1. 不要乱动

- 骨折了，不要随便动，不要试着把骨头掰回去。
- 你不知道里面什么情况，乱掰可能会伤到血管、神经，加重伤势。
- 就保持原来的姿势，固定住就行。

2. 固定两端

- 固定骨折的地方，要固定骨折部位的上下两个关节。
- 比如，小臂骨折，要固定手腕和胳膊肘两个关节。
- 只固定骨折的地方，关节还能动，骨头还是会动，没用。
- 要把上下关节都固定住，让骨头完全不动。

3. 用什么固定

- 有夹板最好——木板、硬纸板、折叠的杂志、棍子……只要是硬的、能撑住的，都行。
- 没有夹板的话，就把伤的胳膊绑在身上，把伤的腿绑在好的腿上，利用身体当夹板。
- 绑的时候，用布、用绷带、用衣服，不要用细绳子，会勒坏。

4. 不要绑太紧

- 固定要牢固，不能晃，但也不要绑太紧。
- 绑太紧了，会影响血液循环，肢体缺血，反而不好。
- 绑完之后，摸一摸手指、脚趾，看看还灵不灵，有没有变凉、变紫。
- 如果变凉、变紫、麻木了，说明绑太紧了，松一点。

5. 露出手指脚趾

- 固定的时候，要把手指、脚趾露出来，方便观察血液循环。
- 看看颜色正不正常，有没有变紫、变白。
- 摸摸温度，凉不凉。

- 问问有没有麻木的感觉。
- 有问题就赶紧松一松。

6. 开放性骨折的处理

- 如果骨头戳出来了（开放性骨折），不要把骨头塞回去！
- 就那样，用干净的布盖住，周围垫一圈，不要碰到骨头，然后固定。
- 赶紧去医院，让医生处理。
- 千万不要自己往回塞，会把细菌带进去，引起感染，很危险。

骨折固定，核心就是——别动，固定好，赶紧去医院。你不需要把骨头接好，你只需要固定住，不让它乱动，等专业的人来处理就行了。

第二节 脊柱损伤搬运

脊柱损伤，也就是脖子、脊梁骨断了或者受伤了，这是最危险的骨折之一。脊柱里面是脊髓，脊髓断了，就会截瘫，脖子那里断了，甚至会呼吸停止，当场死亡。

所以，怀疑有脊柱损伤的，一定要非常小心，不要随便搬动。搬不好，就截瘫了，甚至就死了。

一、怎么判断可能有脊柱损伤

什么情况要怀疑脊柱损伤？

- 从高处掉下来的。
- 被车撞的。
- 重物砸到背上、砸到头上的。
- 跳水受伤的。
- 脖子疼、背疼的。
- 手脚麻木、动不了的。
- 意识不清的。

只要有这些情况，就要怀疑可能有脊柱损伤，按脊柱损伤来处理，不要随便动。

二、搬运原则

1. 尽量不要搬

- 怀疑有脊柱损伤的，尽量不要搬动。
- 就待在原地，等专业的急救人员来。
- 除非待在那里更危险——比如着火了、要塌了、有危险，不然就不要搬。

2. 必须搬的话，用“平托法”

- 必须要搬的话，一定要用正确的方法——平托法。
- 几个人一起，托住头、肩膀、背、腰、屁股、腿，一起用力，平着抬起来。
- 保持脊柱是一条直线，不要弯，不要扭。
- 就像抬一块木板一样，整个身体平着。
- 绝对不能一个人抱头、一个人抱脚，那样脊柱就弯了，脊髓就断了。

3. 专人扶头

- 一定要有一个人，专门扶着头，保持头和身体在一条直线上。
- 头不要歪，不要转，跟身体一起动。
- 脖子是最脆弱的，一定要保护好。

4. 放在硬板上

- 抬起来之后，放在硬的板子上——木板、硬担架，不要放在软的担架上。
- 然后固定住，用带子把身体绑在板子上，不要晃。
- 头也要固定，两边垫上东西，不让头左右转。

5. 途中保持平稳

- 搬运途中，要平稳，不要颠，不要晃。
- 上下坡的时候，保持头高脚低。
- 随时观察伤员的呼吸、意识。

三、注意事项

- **不要让伤员坐起来**：绝对不要让伤员坐起来，也不要扶着他走。
- **不要垫枕头**：脖子受伤的，不要在头下面垫枕头，那样脖子就弯了。
- **不要随便转头**：不要转头看什么的，头保持正的。
- **保持呼吸道通畅**：如果伤员呕吐了，要小心，不要让呕吐物呛到。整体侧过身，一起侧，不要只转头。

脊柱损伤，是非常危险的，处理一定要小心。宁可信其有，不可信其无——只要怀疑有，就按有来处理，不要冒险。

第六十一章 常见伤病现场处理

第一节 烧伤

烧伤、烫伤，也是很常见的伤。处理不好，会感染，会留疤，严重的也会死人。

一、烧伤的程度

简单分一下：

- **一度**：只是红了，疼，比如轻微的烫伤。没事，过几天就好了。
- **二度**：起水泡了，疼得厉害。这就比较严重了。
- **三度**：皮肤都焦了、发白了，反而不怎么疼了（因为神经烧坏了）。这是最严重的。

二、怎么处理

1. 冲

- 马上用凉水冲，冲15-30分钟。
- 降低温度，减轻损伤，也止疼。
- 用自来水、用凉水，都行，不要用冰水，太冰了反而不好。

2. 脱

- 冲完了，把衣服脱下来。

- 如果衣服粘在皮肤上了，不要硬撕，剪下来，粘住的地方留着，不要动。
- 硬撕会把皮扯下来，更严重。

3. 泡

- 还疼的话，再泡在凉水里，泡一会儿。
- 但不要泡太久，特别是大面积烧伤，泡久了会失温。

4. 盖

- 用干净的布、纱布，把伤口盖住。
- 保护伤口，防止感染。
- 不要随便抹东西——牙膏、酱油、香油、药膏……都不要抹，会影响医生判断，也可能引起感染。
- 就用干净的布盖住就行。

5. 送

- 严重的烧伤，大面积的，二度三度的，赶紧去医院。
- 特别是脸、手、脚、关节这些地方，更要去医院。

三、注意事项

- **不要挑水泡**：起了水泡，不要挑破，挑破了容易感染。让它自己吸收，或者让医生处理。
- **不要抹乱七八糟的东西**：牙膏、酱油、香油、紫药水、红药水……都不要抹。没用，还碍事。
- **不要用冰块直接敷**：太冰了，会冻伤皮肤。用凉水就行。
- **大面积烧伤要注意休克**：大面积烧伤，会流失很多体液，会休克。要注意保暖，多喝水，赶紧去医院。

烧伤处理，记住五个字：冲、脱、泡、盖、送。按这个来，就没错。

第二节 失温处理

失温，就是体温太低了。正常人体温37度左右，降到35度以下，就是失温了。失温很危险，严重的会死人。

很多人以为只有冬天才会失温，其实不是——十几度的天气，淋着雨、吹着风，也会失温。特别是累了、饿了、衣服湿了，更容易失温。

一、失温的表现

轻度失温（35-32度）

- 发抖，冷得打哆嗦。
- 手脚冰凉，脸色发白。
- 说话有点不清楚，反应有点慢。
- 还能自己走，自己动。

中度失温（32-28度）

- 发抖反而停了（这不是好了，是更严重了）。
- 意识模糊，说话不清楚，反应迟钝。
- 动作不协调，走路不稳。

- 脉搏慢，呼吸慢。

重度失温（28度以下）

- 昏迷，叫不醒。
- 呼吸很弱，脉搏很弱，甚至摸不到。
- 肌肉僵硬，像死人一样。
- 这时候很危险，随时可能心跳停止。

注意：失温的人，哪怕看起来像死了，也不要放弃，赶紧救，赶紧送医院，很多还是能救回来的。

二、怎么处理

1. 移到温暖的地方

- 赶紧移到暖和的地方，不要在外面吹风淋雨了。
- 到屋里、到帐篷里、到避风的地方。

2. 换掉湿衣服

- 湿衣服是最冷的，赶紧脱掉，换上干衣服。
- 没有干衣服的话，就把湿衣服拧干，或者用身体焐干。
- 总之，不要穿着湿衣服。

3. 保暖

- 用被子、用睡袋、用衣服，把人裹起来，保暖。
- 特别是头、脖子、腋下、腹股沟这些地方，重点保暖，这些地方散热最快。
- 几个人挤在一起，用身体给失温的人取暖，也行。

4. 补充热量

- 人清醒的话，给喝点热的甜饮料——糖水、热水、热汤.....
- 不要给喝酒，喝酒会扩张血管，反而更冷。
- 也不要给咖啡、浓茶这些刺激性的。
- 吃点高热量的东西——巧克力、糖，补充能量。

5. 严重的赶紧送医院

- 如果已经昏迷了，呼吸心跳都弱了，那就是重度失温，很危险。
- 赶紧送医院，同时注意保暖，注意保持呼吸道通畅。
- 不要放弃，哪怕看起来像死了，也要救，很多都能救回来。

三、注意事项

- **不要用热水泡、不要用火烤：**严重失温的，不要一下子放到很热的水里，不要用火烤。那样血管突然扩张，会导致休克，甚至心跳停止。要慢慢复温，不要急。
- **不要搓手脚：**不要使劲搓手脚，那样会把冷血挤回心脏，也不好。
- **不要给昏迷的人喂水喂饭：**会呛到，会窒息。
- **失温的人，哪怕摸起来凉、没呼吸，也不要轻易宣布死亡：**有时候只是"假死"，救一救还能活。有句话叫"没暖过来就不算死"。

失温，看起来不严重，其实很危险，而且很容易被忽视。觉得冷、发抖，就要注意了，赶紧保暖，不要等严重了再处理。

第三节 腹泻与脱水

拉肚子、脱水，在野外是很常见的，也是很危险的。严重的脱水，会死人的。

一、脱水的表现

轻度脱水

- 口渴。
- 尿少，尿黄。
- 嘴唇干。

中度脱水

- 很渴。
- 尿更少，甚至没尿。
- 口干舌燥，眼泪少。
- 头晕，浑身没力气。
- 皮肤弹性差——捏一下皮肤，半天弹不回去。

重度脱水

- 意识模糊，甚至昏迷。
- 血压低，脉搏快而弱。
- 没有尿。
- 休克。

二、怎么处理

1. 补水

- 最重要的就是——补水。
- 能喝的话，就多喝水。
- 光喝水还不够，还要补盐——拉肚子会流失盐分，光喝水会缺盐。
- 最好喝淡盐水，或者口服补液盐。
- 没有的话，在水里加点盐、加点糖，也行。
- 少量多次，不要一次喝太多。

2. 止泻

- 拉肚子，不要急着止泻。
- 拉肚子其实是身体在排毒素，把脏东西排出去。
- 刚拉的一两天，不用急着止，多喝水就行。
- 拉得太厉害、太久了，再考虑用止泻药。

3. 休息

- 多休息，不要乱跑，保存体力。

- 注意保暖，不要冻着了。

4. 注意饮食

- 吃点清淡的、容易消化的一一粥、面条、馒头.....
- 不要吃油腻的、辣的、凉的，那样会拉得更厉害。
- 不要喝牛奶、不要吃甜食，可能会加重。

5. 严重的去医院

- 如果拉得很厉害，脱水严重，或者发烧、有血便，那就赶紧去医院。
- 可能是细菌感染，需要用抗生素。
- 不要硬扛。

腹泻脱水，关键是补水补盐。只要不脱水，一般都没事。所以，拉肚子了，第一件事就是多喝水，喝淡盐水。

第十八编 非创伤性急症与慢性病

第六十二章 非创伤性急症的野外识别与基础处置

第一节 腹泻的识别与处置

一、风险分级

腹泻，就是拉肚子，在野外、在极端环境下，非常常见。看起来是小病，但严重了也会死人——脱水脱死的。

所以，我们要给腹泻分分级，看看严重不严重，该怎么处理。

轻度腹泻

- 一天拉个两三次，三四次。
- 大便比较稀，但不是水样的。
- 人还精神，能吃能喝。
- 没有发烧，没有肚子疼得厉害。
- 这种一般没事，多喝水，注意饮食，过两天就好了。

中度腹泻

- 一天拉五六次，十几次。
- 水样便，像水一样。
- 有点脱水的迹象——口渴、尿少、浑身没劲。
- 可能有点低烧。
- 这种就要注意了，赶紧补水补盐，多休息。

重度腹泻

- 拉得很频繁，几十次，止不住。
- 大量水样便，像喷水一样。
- 明显脱水——口干、眼窝凹陷、皮肤没弹性、尿很少或者没尿。

- 发烧，肚子疼得厉害。
- 大便里有血、有脓。
- 人很虚弱，意识模糊。
- 这种就很危险了，赶紧想办法找医生、找药，不然会脱水休克，死人的。

二、补液速度标准

腹泻最危险的就是脱水，所以补水是关键。但怎么补？补多少？

口服补液的原则

- **少量多次**：不要一次喝太多，一次喝几口，过一会儿再喝。一次喝太多会吐，反而不好。
- **补盐补糖**：光喝水不够，还要补盐、补糖。拉肚子会流失盐分和糖分，光喝水会缺盐，也会水中毒。
- **最好用口服补液盐**：有口服补液盐（ORS）最好，按说明冲了喝。这是最标准的。
- 没有的话，自己配——一升水，加半瓶盖盐（大概3-5克），加两勺糖（大概20克），搅匀了喝。

补多少？

- **轻度脱水**：按体重算，每公斤体重50毫升，4小时内喝完。
 - 比如60公斤的人，喝3000毫升，分4小时喝。
- **中度脱水**：每公斤体重100毫升，4-6小时内喝完。
 - 60公斤的人，喝6000毫升。
- **重度脱水**：赶紧送医院，需要静脉输液。口服的话，能喝多少喝多少，同时赶紧找医生。

简单记

- 拉多少，补多少——拉出去多少水，就补回来多少。
- 喝到尿正常了，不渴了，就差不多了。
- 不要喝到肚子胀、想吐，那就过了。

三、预防措施

腹泻，预防比治疗更重要。怎么预防？

1. 注意饮食卫生

- 不干净的东西不要吃。
- 生的、冷的，尽量不要吃。
- 食物要煮熟了再吃。
- 剩菜剩饭要热透了再吃，天热的话就不要吃了，容易坏。

2. 注意饮水卫生

- 水一定要干净，煮开了再喝。
- 不要喝生水，不要喝不知道干不干净的水。
- 这是最重要的，很多腹泻都是喝了不干净的水引起的。

3. 注意手卫生

- 饭前便后要洗手。
- 手不干净，拿东西吃，就把细菌吃进去了。

- 所以，手一定要洗干净。

4. 不要乱吃东西

- 野外的野果、野菜，不认识的不要乱吃。
- 变质的、有味道的，不要吃。
- 不要喝生水，不要吃生肉。

5. 注意保暖

- 肚子着凉了也会拉肚子。
- 注意保暖，不要冻着肚子。

做好预防，就能少拉肚子。在极端环境下，少生病就是赚了。

第二节 过敏反应的识别与处置

一、过敏分级

过敏，可轻可重。轻的就是起个疹子、痒一痒；重的会休克、会死人。

轻度过敏

- 皮肤起红疹、起疙瘩，很痒。
- 有点打喷嚏、流鼻涕。
- 眼睛痒、发红。
- 有点恶心，但不严重。
- 这种一般没事，过会儿就好了，或者吃点抗过敏药。

中度过敏

- 全身起疹子，很痒。
- 脸肿、嘴唇肿。
- 肚子疼、拉肚子、呕吐。
- 有点胸闷、咳嗽。
- 这种就要注意了，赶紧吃药，观察情况。

重度过敏（过敏性休克）

- 呼吸困难，喉咙发紧，喘不上气。
- 声音嘶哑，说不出话。
- 脸色发白、发紫。
- 血压低，头晕，站不住，甚至昏迷。
- 脉搏快而弱。
- 这种非常危险，几分钟就可能死人，必须马上急救，打肾上腺素，赶紧送医院。

二、常见过敏原识别（野外）

野外常见的过敏原有哪些？

1. 昆虫叮咬

- 蜜蜂、马蜂、蚂蚁……蛰了咬了，很多人会过敏。

- 特别是蜂蛰，严重的会过敏性休克。
- 这是野外最常见的过敏原因之一。

2. 植物

- 有些植物，碰到了会过敏——比如漆树、荨麻（蝎子草）。
- 起疹子、又红又痒。
- 还有花粉，花粉过敏的人，到了野外会打喷嚏、流鼻涕。

3. 食物

- 吃了什么东西过敏——比如野果、野菜、蘑菇。
- 不认识的东西，不要乱吃，万一过敏呢。
- 还有海鲜、坚果这些常见的过敏原，有的人吃了会过敏。

4. 药物

- 有些人对某些药过敏——比如青霉素、头孢。
- 用药之前，一定要问清楚过不过敏。
- 不知道过不过敏的，不要随便用。

5. 其他

- 虫子的毛——比如毛毛虫的毛，碰到了会痒、会起疹子。
- 蛇毒——被毒蛇咬了，也可能有过敏反应。

三、无药物时的处置

如果没有抗过敏药，过敏了怎么办？

轻度过敏

- 先离开过敏原——不要再碰了，不要再吃了。
- 用清水洗一洗，洗干净。
- 不要抓，越抓越痒，抓破了还会感染。
- 冷敷一下，用凉毛巾敷一敷，能止痒，也能消肿。
- 多喝水，促进代谢。
- 观察着，一般过几个小时、一两天就好了。

中度过敏

- 除了上面说的，还要密切观察。
- 注意有没有呼吸困难、有没有脸肿得厉害、有没有胸闷。
- 如果有加重的迹象，赶紧想办法找药、找医生。
- 让病人平躺，休息，不要乱动。
- 保持呼吸道通畅。

重度过敏（过敏性休克）

- 这是要命的，必须马上处理。
- 让病人平躺，脚抬高，保证脑部供血。
- 保持呼吸道通畅，解开衣领。

- 如果有肾上腺素，马上打（大腿外侧肌肉注射）。这是唯一有效的救命药。
- 没有的话，赶紧送医院，越快越好。
- 同时观察呼吸、脉搏，不行了就做心肺复苏。
- 过敏性休克进展很快，几分钟就可能不行，所以一定要快，不要耽误。

注意

- 过敏这东西，有时候第一次没事，第二次就很严重。不要掉以轻心。
- 知道自己对什么过敏，就离远点，不要碰。
- 严重过敏的人，最好随身带着肾上腺素笔，万一过敏了能自救。

第三节 感染的识别与处置

一、软组织感染

皮肤、软组织感染，就是伤口发炎了，红肿热痛，甚至化脓。

表现

- 伤口周围红、肿、热、痛。
- 有脓液，流黄水、流脓。
- 伤口不愈合，反而越来越严重。
- 可能发烧。
- 严重的，红线会往心脏方向走——淋巴管炎。

怎么处理？

轻度的

- 把伤口清洗干净，用干净的水冲，用碘伏消毒。
- 保持伤口干净、干燥。
- 不要捂着，透气一点好得快。
- 每天消毒，观察着。

中度的

- 已经化脓了，要把脓排出来。
- 但不要自己乱挤，特别是脸上、三角区的，挤了可能会让细菌进到脑子里。
- 最好让医生来处理。
- 有抗生素的话，可以吃点抗生素。

重度的

- 红肿范围很大，发烧，有红线往上走，甚至有全身症状。
- 这就很严重了，可能会发展成败血症，死人的。
- 赶紧去医院，用抗生素，切开引流。
- 不要拖着。

二、呼吸道感染

感冒、肺炎、支气管炎，这些都是呼吸道感染。

表现

- 咳嗽、咳痰。
- 流鼻涕、打喷嚏。
- 嗓子疼。
- 发烧。
- 胸闷、气喘。
- 严重的，呼吸困难，胸痛。

怎么处理？

普通感冒

- 多休息，多喝水。
- 注意保暖，不要冻着了。
- 吃点感冒药，缓解症状。
- 一般一个星期左右就好了。

严重的（肺炎、支气管炎）

- 发烧很高，咳嗽厉害，有黄痰、浓痰。
- 呼吸困难，胸痛。
- 这就比较严重了，需要用抗生素。
- 多休息，多喝水，加强营养。
- 严重的要去医院，不然会发展成重症肺炎，死人的。

预防

- 注意保暖，不要着凉。
- 人多的地方，戴口罩，防止传染。
- 勤洗手，注意卫生。
- 锻炼身体，增强抵抗力。

三、尿路感染

尿路感染，就是泌尿系统感染，女性比较常见。

表现

- 尿频——总想上厕所，去了又没多少。
- 尿急——憋不住。
- 尿痛——尿尿的时候疼，火辣辣的。
- 尿液浑浊，可能有血。
- 严重的，腰疼、发烧。

怎么处理？

- 多喝水，多排尿，把细菌冲出去。
- 不要憋尿，有尿就去尿。
- 注意卫生，保持干净。
- 有抗生素的话，吃点抗生素。
- 严重的，发烧、腰疼的，要去医院，可能是肾盂肾炎，比较严重。

预防

- 多喝水，不要憋尿。
- 注意卫生，特别是女性。
- 不要穿太紧的裤子，保持透气。

第四节 发热的识别与处置

一、发热分级与处理

发烧，很常见，很多病都会发烧。

分级

- **低热**：37.3-38度。
- **中度发热**：38-39度。
- **高热**：39-41度。
- **超高热**：41度以上，很危险。

怎么处理？

低热（38度以下）

- 不用急着退烧。
- 发烧其实是身体在抵抗疾病，是好事。
- 多喝水，多休息，物理降温——用温水擦一擦。
- 观察着，看看烧会不会退，会不会更高。

中度发热（38-39度）

- 可以考虑退烧。
- 物理降温——温水擦浴，特别是额头、脖子、腋下、腹股沟这些地方。
- 有退烧药的话，吃点退烧药——布洛芬、对乙酰氨基酚什么的。
- 多喝水，防止脱水。
- 注意休息。

高热（39度以上）

- 要赶紧退烧。
- 退烧药 + 物理降温，一起来。
- 不要捂，捂着散热不好，体温会更高。
- 多喝水，补充水分。
- 密切观察，特别是小孩，容易抽风（高热惊厥）。
- 烧得太高、太久，赶紧去医院。

二、发热伴随危险信号

发烧本身不可怕，可怕的是引起发烧的病，以及发烧带来的并发症。

哪些情况是危险信号，要赶紧去医院？

1. 高烧不退

- 烧到39度以上，吃了退烧药也不退，或者退了又烧，反复好几天。
- 这说明感染比较严重，要赶紧看。

2. 伴有呼吸困难

- 发烧 + 咳嗽 + 呼吸困难、胸痛。
- 可能是肺炎，比较严重。

3. 伴有剧烈头痛、呕吐

- 发烧 + 剧烈头痛 + 呕吐 + 脖子硬。
- 可能是脑膜炎，很危险，会死人的。
- 赶紧去医院。

4. 伴有意识模糊、昏迷

- 烧糊涂了，说胡话，意识不清，甚至昏迷。
- 这说明烧得太高了，或者病很严重。
- 赶紧降温，赶紧去医院。

5. 伴有皮疹、出血点

- 发烧 + 身上起疹子、起红点、有出血点。
- 可能是一些严重的传染病，比如出血热、流脑什么的。
- 很危险，赶紧去医院。

6. 发烧超过3天还不退

- 一般的感冒发烧，两三天就退了。
- 超过3天还不退，说明不是普通感冒，可能有别的问题。
- 要去看看。

三、药物使用原则

发烧了，怎么用药？

1. 不要一发烧就吃药

- 低烧不用吃，物理降温就行。
- 38.5度以上，再考虑吃退烧药。
- 发烧是身体的防御反应，不是坏事。

2. 按剂量吃，不要过量

- 退烧药要按说明吃，不要一次吃太多。
- 过量了会伤肝、伤肾。
- 也不要吃得太频繁，间隔至少4-6小时，一天不要超过4次。

3. 不要多种退烧药一起吃

- 不要同时吃好几种退烧药，那样容易过量。
- 吃一种就行。

4. 多喝水

- 吃退烧药会出汗，要多喝水，补充水分，防止脱水。

5. 退烧药只是对症，不是治病

- 退烧药只是把烧退下去，让你舒服一点，不是治病。
- 病还在那里，烧退了还可能再烧起来。
- 关键还是要治引起发烧的病——细菌感染要用抗生素，病毒感染要靠自己扛。

发烧不可怕，关键是找到原因，对症处理。有危险信号的，一定要及时就医，不要拖着。

第六十三章 慢性病在极端环境中的药物管理与应急替代

第一节 高血压的药物管理与应急替代

一、药物储备原则

有高血压的人，平时要长期吃药。到了极端环境下，药更不能停，停了血压会反弹，很危险——脑溢血、心梗，都可能要命。

药物储备的原则

1. 多备

- 平时带一个月的量，极端情况下，最好备三个月、半年的量。
- 有备无患，万一断药了就麻烦了。
- 多备点，没坏处。

2. 分开放

- 不要都放在一个地方，分几个地方放。
- 万一丢了、坏了，还有备份。
- 身上带一份，包里放一份，行李里再放一份。

3. 注意保存

- 药要放在干燥、阴凉的地方，不要晒，不要受潮。
- 密封好，不要变质了。
- 注意保质期，过期的药效果会变差，甚至有害。
- 定期检查，过期了就换掉。

4. 带说明书

- 把药的说明书带上，或者记下来——药名、剂量、怎么吃、有什么副作用。
- 万一需要给医生看，或者别人帮你拿药，能说清楚。

二、血压监测与触发阈值

怎么监测血压？

- 有血压计的话，定期量一量——早上一次，晚上一次，记录下来。
- 没有血压计的话，靠感觉——头晕、头疼、头胀、心慌、眼睛模糊，这些可能是血压高了。
- 但感觉不准，最好还是有个血压计，电子的也不贵，备一个。

什么时候要特别注意？（触发阈值）

- 收缩压（高压）超过160，或者舒张压（低压）超过100——这就比较高了，要注意，赶紧吃药，多休息。
- 超过180/110——这就很高了，很危险，可能会出事。赶紧吃药，躺下休息，不要乱动。如果还降不下来，或者有头疼、呕吐、意识不清，赶紧去医院，可能是高血压危象、脑出血。
- 低血压也要注意——如果血压太低，头晕、站不住，也不好，可能是吃药吃多了，或者脱水了。

高血压急症的表现

- 剧烈头痛、头晕。
- 恶心、呕吐。
- 视力模糊，看不见东西。
- 胸闷、胸痛。
- 呼吸困难。
- 意识模糊，甚至昏迷、抽搐。
- 这些都是危险信号，说明血压太高了，已经影响到脑子、心脏了，必须马上处理，赶紧去医院，不然会死人。

三、药物替代与减量方案（仅限极端断药情况）

如果药断了，没有了，怎么办？

注意：以下只是极端情况下的应急参考，不能代替正规治疗。有条件的话，一定要找医生、找药。

非药物的降压方法

1. 休息

- 赶紧躺下休息，不要乱动，不要激动。
- 情绪激动、劳累，都会让血压升高。
- 安静休息，血压会降一点。

2. 放松

- 深呼吸，放松心情，不要紧张。
- 紧张会让血压更高。
- 可以试试前面讲的战术呼吸法，4-4-4呼吸，能帮助放松，降低血压。

3. 饮食调整

- 少吃盐，盐吃多了血压会高。
- 吃清淡一点，多吃蔬菜水果。
- 不要喝酒，不要喝咖啡、浓茶，这些会升血压。

4. 运动

- 适当的运动，能降血压。
- 但血压很高的时候不要运动，先休息。
- 平时规律运动，有助于控制血压。

5. 控制体重

- 胖的人血压容易高，减减肥，血压会降。

减量方案

- 如果药不够了，要省着点吃，不要一下吃完了。
- 可以在医生指导下，适当减量——比如原来吃一片，现在吃半片。
- 但不要自己随便减，减多了血压会反弹，更危险。
- 能买到药就赶紧买，不要硬扛。

注意

- 高血压是慢性病，需要长期吃药控制，不能随便停。
- 断药是很危险的，一定要提前备足药。
- 上面说的非药物方法，只是辅助，不能代替药物。
- 有条件的话，一定要正规治疗，按时吃药。

第二节 糖尿病的药物管理与应急替代

一、胰岛素管理

糖尿病，特别是1型糖尿病，需要打胰岛素。胰岛素是救命的，没有不行。

胰岛素的保存

- 没开封的胰岛素，要放在冰箱里，2-8度保存，不要冻着。
- 开封了的，室温下可以放一个月左右，不要晒，不要太热。
- 极端环境下，没有冰箱怎么办？
 - 放在阴凉的地方，避光，避热。
 - 可以放在水里，保持低温。
 - 冬天的话，注意不要冻了，冻了的胰岛素就失效了。
- 胰岛素一旦变质、变色、有沉淀，就不要用了，失效了，用了也没用，还可能有问题。

胰岛素的使用

- 按医生说的剂量打，不要自己随便加量减量。
- 饭前打，打完了要吃饭，不然会低血糖。
- 注意消毒，针头要换，不要反复用，会感染。
- 打在肚子上、大腿上、胳膊上都可，换着地方打，不要总打一个地方。

二、血糖监测与调整

怎么监测血糖？

- 有血糖仪的话，定期测——空腹测，饭后测，睡前测，记录下来。
- 根据血糖高低，调整胰岛素的剂量。
- 没有血糖仪的话，靠感觉——低血糖的感觉（心慌、出汗、手抖、饿、头晕），高血糖的感觉（口渴、多尿、乏力、恶心）。
- 但感觉不准，最好还是有个血糖仪。

低血糖怎么办？

- 低血糖是很危险的，比高血糖还危险，严重的会昏迷、会死人。
- 表现：心慌、出汗、手抖、饥饿、头晕、注意力不集中、意识模糊，甚至昏迷。
- 怎么办？——赶紧吃糖！
 - 喝糖水、吃糖果、吃饼干、喝饮料.....只要是甜的、能快速升血糖的，赶紧吃。
 - 吃了之后，过15分钟再测测，或者看看症状有没有缓解。
 - 还低的话，再吃。
 - 严重的，昏迷了，喂不了东西的，赶紧送医院，打葡萄糖。
- 糖尿病人身上一定要带点糖，万一低血糖了能救急。

高血糖怎么办？

- 血糖太高了，也不好，长期高了会有并发症。
- 短期的话，多喝水，多排尿，把糖排出去。
- 调整胰岛素剂量，多打一点（但不要自己随便加太多，要在医生指导下）。
- 控制饮食，不要吃甜的，不要吃太多。
- 如果高得很厉害，还有恶心、呕吐、呼吸有烂苹果味，那可能是酮症酸中毒，很危险，赶紧去医院。

三、二甲双胍等口服药管理

2型糖尿病，很多人吃口服药，比如二甲双胍。

口服药的管理

- 跟高血压药一样，多备，分开放，注意保存。
- 按时吃，不要随便停。
- 注意副作用——比如二甲双胍，有些人吃了会拉肚子、恶心，一般过几天就好了。
- 不要空腹吃，饭后吃，对胃刺激小。

四、应急替代方案

如果药断了，胰岛素没了，怎么办？

注意：这只是极端情况下的应急，不能代替正规治疗。1型糖尿病没有胰岛素是很危险的，一定要想办法找。

1. 严格控制饮食

- 药不够了，就要更严格地控制饮食。

- 少吃主食，少吃甜的，少吃油腻的。
- 多吃蔬菜，吃点蛋白质。
- 每顿不要吃太饱，七八分饱就行。
- 少量多餐，不要一顿吃太多。

2. 运动

- 适当的运动，能降血糖。
- 饭后走一走，活动活动。
- 但不要剧烈运动，剧烈运动可能会低血糖，也可能让血糖先升后降。
- 适度运动就好。

3. 监测血糖

- 勤测着点，根据血糖情况调整饮食和运动。
- 高了就少吃点，多动一动。
- 低了赶紧吃点东西。

4. 注意并发症

- 没有药，血糖控制不好，容易出并发症——酮症酸中毒、高渗昏迷，这些都是要命的。
- 如果出现恶心、呕吐、肚子疼、呼吸深快、有烂苹果味、意识模糊，赶紧去医院，这是急症，会死人的。

糖尿病是慢性病，需要长期控制。药一定不能断，提前备足。极端环境下，更要注意控制饮食，监测血糖，防止低血糖和酮症酸中毒。

第三节 哮喘的药物管理与应急替代

一、药物储备

哮喘的人，平时要备着药——特别是急救的药，比如沙丁胺醇气雾剂（万托林），发作的时候喷一下，能救命。

药物储备原则

- **急救药随身带**：急救的气雾剂，一定要随身带，放在身上，不要放在包里、行李里，万一发作了拿不到。
- **多备几瓶**：不要只有一瓶，多备几瓶，万一丢了、用完了，还有备用的。
- **控制药也要备**：平时长期用的控制药，也要备足，长期控制，减少发作。
- **注意保质期**：定期检查，过期了就换掉，过期的药效果差。
- **注意保存**：不要晒，不要太热，也不要冻了，按说明保存。

二、急性发作处理

哮喘发作了，怎么办？

轻度发作

- 有点喘，有点咳嗽，还能说话，还能走路。
- 赶紧坐下，休息，放松。
- 喷急救药——沙丁胺醇，喷1-2下。

- 深呼吸，慢慢呼吸。
- 一般几分钟就缓解了。

中度发作

- 喘得比较厉害，说话断断续续，不能说长句子。
- 心跳快，出汗。
- 喷急救药，每20分钟喷一次，喷三次。
- 坐着，身体前倾，这样呼吸会舒服一点。
- 如果缓解了，就没事了；如果还不行，越来越重，赶紧去医院。

重度发作（危险）

- 喘得很厉害，说不出话，只能说单字。
- 嘴唇发紫，脸色发青。
- 意识模糊，甚至昏迷。
- 喷了药也不管用。
- 这是哮喘持续状态，很危险，会窒息死人的。
- 赶紧打急救电话，赶紧去医院！
- 同时继续喷急救药，保持呼吸道通畅，让病人坐着，身体前倾。
- 不要躺着，躺着更喘不上气。

三、替代措施

如果没有药了，哮喘发作了怎么办？

注意：哮喘急性发作，没有药是很危险的，一定要想办法找药、找医生。以下只是辅助措施，不能代替药物。

1. 找个舒服的姿势

- 坐着，身体前倾，胳膊撑在膝盖上，或者撑在桌子上。
- 这个姿势能让呼吸顺畅一点。
- 不要躺着，躺着更费劲。

2. 深呼吸，慢慢呼吸

- 不要慌，越慌越喘。
- 深呼吸，用鼻子吸，用嘴呼，慢一点。
- 缩唇呼吸——嘴唇缩起来，像吹口哨一样，慢慢呼气，这样能保持气道开放，好一点。

3. 喝温水

- 喝点温水，能缓解一下，也能稀释痰液。
- 不要喝冷水，不要喝甜的，可能会加重。

4. 远离过敏原

- 如果是过敏引起的，赶紧离开那个环境，离过敏原远一点。
- 到通风好的地方，呼吸新鲜空气。

5. 放松心情

- 紧张、害怕，会让哮喘更严重。
- 尽量放松，告诉自己没事的，慢慢呼吸。
- 越紧张越喘，越喘越紧张，恶性循环。

6. 拍背排痰

- 如果有痰咳不出来，拍拍背，帮助把痰咳出来。
- 痰堵着也会喘。

注意

- 这些都是辅助的，不能代替药物。
- 哮喘发作了，有药一定要先用药。
- 没有药的话，赶紧想办法找药、找医生，不要硬扛。
- 重度发作，没有药，是会死人的，一定要重视。

四、诱因规避

哮喘，预防发作比治疗更重要。知道什么会诱发，避开它，就少发作。

常见的诱因

- **过敏原**：花粉、灰尘、螨虫、动物毛、霉菌.....知道自己对什么过敏，就离远点。
- **感冒、呼吸道感染**：感冒了很容易诱发哮喘，所以要注意保暖，不要感冒，少去人多的地方，防止传染。
- **冷空气**：冷空气刺激，会诱发。冬天出门戴口罩，注意保暖。
- **运动**：有的人运动了会发作。可以运动前先喷点药预防，或者不要剧烈运动。
- **烟雾、刺激性气体**：烟、香水、油漆、油烟.....这些都会刺激，离远点。不要抽烟，也不要吸二手烟。
- **情绪激动**：太激动、太生气、大哭大笑，也可能诱发。保持情绪平稳。
- **药物**：有些药会诱发哮喘，比如阿司匹林。用药前跟医生说清楚你有哮喘。

知道了诱因，尽量避开，就能减少发作。药也要按时用，长期控制，不要等发作了才用。

第十九编 心理韧性与体能管理

第六十四章 心理韧性基础框架

第一节 韧性三要素模型

极端环境下，身体能不能扛住很重要，心理能不能扛住更重要。很多时候，不是身体先垮的，是心理先垮的——绝望了、放弃了、崩溃了，那就真的完了。

所以，心理韧性——也就是心理的“抗造”能力，在极端环境下非常重要。

什么是心理韧性？简单说，就是遇到困难、遇到挫折、遇到压力，你能不能扛住，能不能调整过来，能不能继续往前走。

心理韧性不是天生的，是可以练出来的。

韧性三要素模型

心理韧性，主要有三个要素：

1. 坚韧（Commitment）——投入感

- 就是对生活、对事情有投入感，愿意去参与，愿意去面对。
- 遇到事，不是逃避，而是积极去应对。
- 有目标，有追求，有事情做，不空虚。
- 投入感强的人，不容易垮，因为他有事情做，有奔头。

2. 控制（Control）——控制感

- 就是觉得自己能控制局面，能掌控自己的生活。
- 遇到困难，不是觉得"完了，我什么都做不了"，而是觉得"我能做点什么，我能改变点什么"。
- 控制感强的人，不容易绝望，因为他相信自己能掌控局面。
- 哪怕只能控制一点点，也比完全失控好。

3. 挑战（Challenge）——挑战感

- 就是把困难、把挫折，看作是挑战，是成长的机会，而不是威胁。
- 遇到事，不是害怕，而是觉得"这是个考验，我能从中学到东西"。
- 挑战感强的人，越挫越勇，困难反而能激发他的斗志。

这三个要素合起来，就是心理韧性的核心——坚韧、控制、挑战。三个都强的人，心理韧性就强，什么困难都能扛过去。

第二节 长期生存的心理节律

长期在极端环境下生存，不是一天两天，可能是几个月、几年。这时候，心理的节律就很重要——要有规律，有节奏，不能一直绷着，也不能一直松着。

长期生存的心理节律，就像呼吸一样，有张有弛，有起有落。

1. 有规律的作息

- 每天按时起床，按时睡觉，有规律。
- 不要想睡就睡，想起就起，那样生活就乱了，心理也容易乱。
- 规律的作息，能给人一种稳定感、控制感。
- 哪怕外面天塌下来了，你的生活还是有规律的，心里就踏实。

2. 有事情做

- 每天都有事情做，不要闲着。
- 闲着就容易胡思乱想，容易焦虑，容易绝望。
- 找点事做——干活、学习、锻炼、整理东西.....
- 忙起来，就没空想那些不好的了。

3. 有休息的时间

- 也不能一直忙，一直绷着，会累垮的。
- 该休息的时候休息，该放松的时候放松。
- 聊聊天、看看书、听听音乐（如果有的话）、发发呆.....
- 劳逸结合，有张有弛，才能长久。

4. 有希望

- 心里要有希望，有盼头。
- 相信情况会变好，相信能熬过去。
- 哪怕希望很渺茫，也要有。
- 没有希望，人就垮了。

5. 有社交

- 如果有别人在一起，就多交流，多沟通。
- 人是社会动物，需要社交，需要陪伴。
- 一个人待久了，容易出问题。
- 跟别人说说话，互相鼓励，互相支持，心里就好受多了。

6. 有意义感

- 觉得自己做的事情有意义，觉得活着有意义。
- 不是浑浑噩噩地混日子，而是有目标，有追求。
- 有意义感，才能撑得久。

长期生存，比的不是谁更猛，而是谁更能熬。有节律的生活，有张有弛，才能熬得久，熬到最后。

第六十五章 认知偏差识别与防范

人在压力下、在极端环境下，很容易犯认知错误——想错了、判断错了、决策错了。这些错误，就是认知偏差。

认知偏差很危险——它会让你做出错误的判断，做出错误的决定，可能会害死你。

所以，我们要认识这些认知偏差，知道它们是什么样的，然后防范它们，不要被它们带偏了。

第一节 确认偏误

什么是确认偏误？

- 就是你只相信你愿意相信的，只看你想看的，对你不利的、跟你想法不一样的，你就忽略掉。
- 你先有了一个想法，然后专门找证据支持这个想法，反对的证据你就视而不见。
- 比如，你觉得这个人是好人，你就只看他好的地方，他坏的地方你就忽略了。
- 再比如，你觉得这条路是对的，你就只看支持这个想法的证据，不对的证据你就不当回事。

为什么危险？

- 会让你做出错误的判断。
- 你以为你是对的，其实你错了，因为你只看了一半的证据。
- 极端环境下，判断错了，可能就没命了。

怎么防范？

- 主动找反面证据——不要只找支持你想法的，也要找找反对你想法的证据。
- 问问自己："如果我是错的，会有什么证据？"
- 多听听别人的意见，特别是反对的意见。

- 不要太自信，多想想自己可能错了。

第二节 乐观偏差

什么是乐观偏差？

- 就是觉得好事都会发生在自己身上，坏事都不会发生在自己身上。
- "别人会倒霉，我不会。"
- "别人会出事，我不会。"
- 总觉得自己运气好，不会遇到坏事。

为什么危险？

- 会让你放松警惕，不做准备。
- 你觉得不会出事，就不准备，结果真出事了，你就慌了，就完了。
- 很多灾难，都是因为人们太乐观了，觉得不会有事，结果没准备，损失惨重。

怎么防范？

- 往坏处想——做最坏的打算，做最好的准备。
- 不要觉得"我不会那么倒霉"，倒霉的事谁都可能遇上。
- 多想想"如果出事了怎么办"，提前做好准备。
- 谨慎一点总没错，小心驶得万年船。

第三节 锚定效应

什么是锚定效应？

- 就是你做判断的时候，太依赖第一个信息、第一个印象，被它"锚"住了。
- 第一个信息就像一个锚，把你的想法固定在那里，后面的信息你就不怎么重视了。
- 比如，你一开始觉得这个地方很安全，后来发现了一些危险的迹象，你还是觉得"应该没事吧"，被一开始的印象锚住了。
- 再比如，你一开始觉得这个人是好人，后来发现他有点不对劲，你还是觉得"他应该是好人"，不愿意改。

为什么危险？

- 情况变了，你的想法没变，还是老一套。
- 新的信息、新的情况，你不重视，还是按老黄历来。
- 极端环境下，情况变化很快，你不跟着变，就会出事。

怎么防范？

- 提醒自己：第一个印象不一定对。
- 主动更新你的判断——有新信息了，就重新评估，不要被老想法绑住。
- 问问自己："如果我现在才开始判断，我会怎么想？"
- 不要固执，要灵活，情况变了，想法也要跟着变。

第四节 从众偏误

什么是从众偏误？

- 就是别人怎么做，你也怎么做，别人怎么想，你也怎么想，跟着大流走。
- "大家都这么说，应该没错吧。"
- "大家都这么做，我也这么做吧。"
- 不敢跟别人不一样，怕自己错了。

为什么危险？

- 大家都错的时候，你也跟着错。
- 群体有时候是盲目的，大家一起犯傻，你跟着一起犯傻。
- 极端环境下，群体恐慌、群体盲从，很危险。
- 比如，大家都往一个方向跑，你也跟着跑，结果那个方向更危险。

怎么防范？

- 独立思考——不要别人说什么就是什么，自己想一想对不对。
- 问问自己："如果只有我一个人，我会怎么做？"
- 不要怕跟别人不一样，真理有时候在少数人手里。
- 当然，也不要故意跟别人对着干，只是要有自己的判断。

第五节 计划谬误

什么是计划谬误？

- 就是做计划的时候，总是太乐观，觉得事情会很顺利，很快就能完成。
- 结果实际做起来，问题一大堆，比预想的慢多了，困难多了。
- 比如，你觉得走这段路要两个小时，结果走了五个小时还没到。
- 再比如，你觉得准备这些东西一天就够了，结果准备了三天还没准备好。

为什么危险？

- 你按乐观的计划准备，结果实际情况比预想的差很多，你准备的东西不够，时间不够，体力不够。
- 极端环境下，准备不足，是会死人的。

怎么防范？

- 做计划的时候，往坏了想，多留点余量。
- 时间多留一点——觉得要两天，就按三天准备。
- 物资多备一点——觉得要带这么多，就再多带一点。
- 考虑可能出的问题，提前做好预案。
- 有句话叫"侯世达定律"：做事情花的时间，总是比你预想的要长，哪怕你考虑了侯世达定律。

这些认知偏差，每个人都有，很正常。关键是你认识到它们，知道自己可能会犯这些错，然后主动去防范，去纠正。这样，你的判断和决策，才会更准确，更不容易出错。

第六十六章 心理脱离与时间压缩感知策略

第一节 心理脱离的诱导方法

有时候，你处在一个很痛苦、很煎熬的环境里，实在受不了了，怎么办？可以试试“心理脱离”——就是让你的思想，从当前的痛苦环境里脱离出来，去别的地方，这样就不那么难受了。

说白了，就是“走神”、“发呆”、“想别的事”，让你的精神暂时离开这个糟糕的环境。

怎么做到心理脱离？

1. 回忆美好的事情

- 想想过去开心的事、美好的事——跟家人在一起的时光、旅行的经历、开心的日子.....
- 越详细越好，越具体越好，就像真的回到了那个时候一样。
- 想着想着，你就暂时忘了现在的痛苦了。

2. 想象未来

- 想想未来的好日子——等这一切都过去了，你要做什么，要去哪里，要跟谁在一起.....
- 越具体越好，越详细越好。
- 有盼头，有希望，就不觉得那么难熬了。

3. 构建一个“精神避难所”

- 在你的脑子里，构建一个你自己的小世界——一个你喜欢的地方，一个安全的地方。
- 可以是海边的小屋，可以是森林里的木屋，可以是任何你喜欢的地方。
- 难受的时候，就“去”那个地方待一会儿，休息休息。
- 那个地方是你的，谁也抢不走，谁也伤害不了你。

4. 专注于一件小事

- 找一件小事，专注地去做——擦鞋子、整理东西、数数字、背诗.....
- 把注意力都放在这件小事上，就不想别的了。
- 专注的时候，时间会过得很快，也不觉得那么痛苦了。

5. 冥想、深呼吸

- 闭上眼睛，深呼吸，什么都不想，或者只想呼吸。
- 让大脑放空，休息一下。
- 前面讲的战术呼吸法，也可以用。
- 冥想能让你平静下来，减轻痛苦。

注意

- 心理脱离只是暂时的，是为了让你喘口气，休息一下。
- 不要一直脱离现实，该面对的还是要面对，该做的事还是要做。
- 休息好了，调整好了，还是要回来，继续面对现实。
- 这就像睡觉一样——睡觉是为了休息，休息好了才有精神干活。心理脱离也是一样，是为了让你的精神休息一下，休息好了继续扛。

第二节 时间压缩感知策略

难熬的时候，时间过得特别慢——一分钟像一小时，一天像一年。怎么让时间过得快一点？怎么让自己感觉时间没那么难熬？

这就是时间压缩感知——让你感觉时间过得快一点，没那么难熬。

怎么让时间过得快一点？

1. 让自己忙起来

- 忙的时候，时间过得最快。
- 找点事做，让自己忙起来，就没时间想"怎么还没结束"了。
- 忙着忙着，一天就过去了。
- 闲着的时候，时间过得最慢，越等越急。

2. 把大目标拆成小目标

- 不要总想着"还要熬一年"、"还要熬半年"，那样会觉得遥遥无期，很绝望。
- 拆成小目标——"先熬过今天"、"先熬过这一周"、"先熬过这个月"。
- 一个一个小目标地完成，就不觉得那么远了。
- 就像跑马拉松，不要想着还有42公里，想着下一个路标、下一公里，一步一步来，就跑完了。

3. 建立日常节律

- 每天有规律地生活，按时起床、按时吃饭、按时干活、按时睡觉。
- 有规律了，日子就过得快了，一天一天很快就过去了。
- 没有规律，浑浑噩噩的，反而觉得时间过得慢，也难熬。

4. 不要总看时间

- 不要总想着"现在几点了"、"还有多久"，越看越急，越觉得慢。
- 该做什么做什么，不要总盯着时间。
- 就像等车一样，你不看表，车一会儿就来了；你一直看表，就觉得怎么还不来。

5. 找些有意思的事做

- 做你喜欢的事、有意思的事，时间过得最快。
- 看看书、聊聊天、学学东西、做做手工.....
- 投入进去了，就忘了时间了。

6. 正向思考

- 不要总想"还有多久才结束"，要想"我已经撑了这么久了，真棒"。
- 往积极的方面想，不要往消极的方面想。
- 每天给自己一点鼓励，一点肯定。

时间是客观的，一天就是一天，不会变。但你对时间的感觉，是可以调整的。用对了方法，难熬的日子，也能过得快一点，轻松一点。

第六十七章 团队凝聚力维系与心理脱困

一个人扛，很难；一群人一起扛，就容易多了。但一群人在一起，也有问题——可能会有矛盾，可能会有冲突，可能会有人崩溃，可能会散伙。

所以，团队的凝聚力很重要。大家心往一处想，劲往一处使，才能共渡难关。

第一节 团队内聚力维护

怎么维护团队的凝聚力？

1. 有共同的目标

- 大家要有共同的目标，一起去追求。
- 目标要明确，要具体，要让大家认同。
- 有共同的目标，大家才有方向，才有动力，才会团结在一起。
- 没有共同的目标，大家各想各的，就散了。

2. 分工明确

- 每个人都有自己的任务，自己的职责。
- 谁干什么，清清楚楚，不要推诿，不要扯皮。
- 每个人都有事做，都有价值，都觉得自己是有用的。
- 闲着的人最容易出事，最容易胡思乱想，最容易闹矛盾。

3. 公平公正

- 分配东西、安排任务，要公平，要公正。
- 不要搞特殊化，不要厚此薄彼。
- 不患寡而患不均——东西少没关系，只要分得公平，大家就没意见。
- 不公平，就会有意见，就会有矛盾，团队就散了。

4. 互相尊重

- 互相尊重，互相理解，互相包容。
- 每个人都有缺点，都有情绪，要包容。
- 不要骂人，不要贬低人，要尊重每个人的人格。
- 尊重是相互的，你尊重别人，别人才会尊重你。

5. 良好的沟通

- 有什么事，说出来，大家商量，不要憋着，不要猜。
- 有矛盾，及时沟通，及时解决，不要积累。
- 矛盾积累多了，总有一天会爆发，那就不好收拾了。
- 沟通是团队的润滑剂。

6. 一起面对困难

- 遇到困难，大家一起扛，不要互相埋怨，不要推卸责任。
- 有福同享，有难同当。
- 一起扛过困难的团队，凝聚力会更强。

第二节 角色强化与肯定

每个人在团队里，都有自己的角色、自己的位置。让每个人都觉得自己很重要，都有价值，团队才会稳定。

怎么做？

1. 明确每个人的角色

- 谁负责什么，谁擅长什么，清清楚楚。
- 每个人都有自己的位置，都有自己的用武之地。
- 不要让谁觉得自己是多余的。

2. 肯定每个人的贡献

- 谁做了什么，做得好，要肯定，要表扬。
- 不要觉得"这是你应该做的"，就不说了。
- 及时的肯定和表扬，能让人更有动力，也更有归属感。
- 哪怕只是一句"辛苦了"、"做得好"，也很有用。

3. 强化每个人的价值

- 让每个人都知道，他很重要，团队离不开他。
- 他的工作，他的贡献，是有价值的，是被大家认可的。
- 人都需要被认可，被需要。
- 觉得自己有价值，有意义，才会愿意留下来，愿意一起干。

4. 互相帮助

- 谁有困难，大家帮一把。
- 你帮我，我帮你，感情就深了。
- 互相帮助的团队，凝聚力才强。

第三节 张力疏导程序

团队在一起，时间长了，难免会有矛盾，会有张力——就是紧张、不舒服、有情绪。这些张力，如果不及时疏导，积累多了，就会爆发，团队就散了。

怎么疏导张力？

1. 定期交流

- 定期开个会，大家坐在一起，聊聊天，说说心里话。
- 有什么不满，有什么意见，都说出来，不要憋着。
- 说出来了，就好了，就不憋得慌了。
- 不要等矛盾大了再说，那时候就晚了。

2. 就事论事

- 有矛盾，就说事情，不要人身攻击，不要翻旧账。
- 对事不对人。
- 事情说清楚了，解决了，就完了，不要记仇。

3. 第三方调解

- 如果两个人吵起来了，谁也不让谁，找个第三方来调解。
- 中立的人，来说句公道话，帮着分析分析。
- 有时候，当局者迷，旁观者清。

4. 适当的发泄渠道

- 给大家一个发泄的渠道——运动、干活、大喊几声、找个人聊聊.....
- 情绪憋在心里不好，要发泄出来。
- 但要注意方式，不要伤害别人，不要破坏东西。

5. 团队活动

- 偶尔搞点活动，大家一起玩玩，放松放松。
- 增进感情，缓解压力。
- 不要总是那么紧张，那么严肃。
- 张弛有度，才能长久。

张力疏导，就像治水一样——宜疏不宜堵。堵是堵不住的，早晚会决堤。疏导开了，就没事了。

第六十八章 心理韧性进阶训练

心理韧性不是天生的，是可以练出来的。就像肌肉一样，越练越强。

第一节 预期性压力接种

什么叫"压力接种"？就像打疫苗一样——先给你一点小的压力，让你适应一下，等真的遇到大压力的时候，你就扛得住了。

就像打疫苗，先给你一点灭活的病毒，让你的免疫系统认识它，等真的病毒来了，你的免疫系统就能对付它了。

怎么进行压力接种？

1. 逐步暴露在压力下

- 不要一下子给太大的压力，慢慢来，一点一点增加。
- 先从小的压力开始，适应了，再加大一点，再适应，再加大。
- 就像锻炼身体一样，从轻的开始，慢慢加重。
- 这样，你的心理就越来越强，越来越能扛。

2. 想象练习

- 在脑子里想象各种困难的场景、危险的场景。
- 想象你遇到了什么困难，你怎么应对，怎么解决。
- 想得多了，真遇到的时候，你就不慌了，因为你已经"经历"过一次了。
- 这也叫"心理预演"。

3. 学习应对技巧

- 学习各种应对压力的技巧——深呼吸、放松、认知调整、解决问题.....

- 学会了，遇到压力的时候，你就有办法应对，不会束手无策。
- 有办法，就不慌，就有信心。

4. 积累成功经验

- 一次一次地面对压力，一次一次地扛过去。
- 每一次成功，都会增强你的信心，增强你的韧性。
- 你会觉得"上次那么难我都扛过来了，这次也没问题"。
- 成功是成功之母。

压力接种，就是提前给你打"心理疫苗"，让你提前适应压力，等真的大压力来了，你就扛得住了。

第二节 应激后的恢复仪式

经历了紧张的、危险的事情之后，人会处于应激状态，需要时间恢复。就像跑完步，要慢慢走一走，缓一缓，不能马上停下来。

应激后的恢复，也需要一些仪式，帮助你从紧张状态，回到正常状态。

恢复仪式有什么用？

- 告诉自己："危险过去了，安全了，可以放松了。"
- 让身体和心理，从紧张状态，慢慢回到平静状态。
- 减少应激后的心理创伤。

可以做哪些恢复仪式？

1. 深呼吸、放松

- 做几次深呼吸，让自己平静下来。
- 放松肌肉，从脸到脚，一点一点放松。
- 告诉自己："没事了，安全了。"

2. 检查身体

- 摸一摸自己的身体，看看有没有受伤。
- 活动活动手脚，感受一下自己的身体。
- 这能帮你回到现实，回到当下。

3. 整理东西

- 整理一下你的装备、你的东西。
- 把乱的东西收拾好，恢复秩序。
- 外部的秩序，能帮助你内心恢复秩序。

4. 喝点水、吃点东西

- 喝点水，吃点东西，补充一下能量。
- 这是很基本的，但很有用。
- 吃东西的动作，本身就能让人放松下来。

5. 跟人聊聊天

- 如果有别人在，跟人聊一聊刚才发生的事。

- 说出来，就不那么怕了，不那么压抑了。
- 互相安慰，互相鼓励。

6. 写下来

- 如果喜欢写东西，可以把刚才的经历写下来。
- 写的过程，就是整理的过程，也是释放的过程。
- 写下来了，就好像把它从脑子里拿出来了，就不那么堵得慌了。

7. 仪式化的动作

- 可以做一些固定的动作，作为"结束"的标志。
- 比如，拍一拍身上的灰，洗洗手，换件衣服.....
- 这些动作，就像一个句号，告诉自己"这件事结束了"。

恢复仪式，不用很复杂，简单、有效就行。关键是，它能帮你从紧张状态，切换回正常状态，让你知道"危险过去了，可以放松了"。

第三节 团队交流制度

团队的心理韧性，也需要维护。定期的交流，很重要。

可以建立一些交流制度，让大家定期沟通，定期疏导。

1. 每日小结

- 每天结束的时候，大家坐在一起，简单总结一下今天。
- 今天做了什么，遇到了什么，有什么问题，明天打算干什么。
- 不用太长，几分钟、十几分钟就行。
- 让大家心里有数，也有个交流的机会。

2. 每周复盘

- 每周一次，稍微正式一点，复盘一下这一周。
- 这一周做得好的地方，做得不好的地方，有什么问题，怎么改进。
- 大家畅所欲言，有什么说什么。
- 既能总结经验，又能疏导情绪。

3. 情绪检查

- 定期问问大家的状态——"最近怎么样？""有没有什么困难？""需要什么帮助？"
- 关注每个人的心理状态，有问题及时发现，及时帮助。
- 不要等崩溃了才发现，那就晚了。

4. 集体活动

- 偶尔搞点集体活动，大家一起放松放松。
- 一起做顿饭，一起聊聊天，一起玩个游戏.....
- 增进感情，缓解压力。
- 不要总是那么紧张，那么严肃。

5. 一对一交流

- 除了集体交流，也可以有一对一的交流。
- 谁有心事，不愿意当众说的，可以找个信任的人单独聊。
- 每个人都有自己的隐私，都有不愿意当众说的话。
- 一对一的交流，有时候更深入，更有效。

这些制度，看起来麻烦，但能维护团队的心理健康，维护团队的凝聚力。长期来看，是值得的。

第六十九章 异常行为识别与干预

在极端环境下，时间长了，有些人可能会出现心理问题，行为异常。这时候，要及时发现，及时干预，不要等严重了再处理。

第一节 异常行为识别清单

哪些行为是异常的，需要注意？

情绪方面

- 情绪低落，一直高兴不起来，对什么都没兴趣。
- 特别焦虑，特别紧张，坐立不安。
- 情绪波动很大，一会儿好一会儿坏。
- 容易发脾气，一点小事就生气。
- 特别恐惧，害怕这个害怕那个。
- 麻木，没什么情绪，对什么都没感觉。

思维方面

- 注意力不集中，记不住事，脑子转不动。
- 胡思乱想，想一些不切实际的东西。
- 偏执，总觉得别人要害他，总觉得有什么阴谋。
- 绝望，觉得没希望了，活不下去了。
- 自责，觉得都是自己的错，都是自己不好。

行为方面

- 睡不着，或者睡太多。
- 吃不下，或者吃太多。
- 不跟人交流，躲着大家，一个人待着。
- 不洗漱，不收拾自己，邋里邋遢。
- 做事跟以前不一样了，怪怪的。
- 有自伤、自杀的行为或者想法。
- 酗酒、吸毒，或者有别的成瘾行为。

身体方面

- 头疼、头晕，查不出原因。
- 心慌、胸闷、喘不上气。
- 肠胃不舒服，拉肚子，便秘。

- 浑身疼，没力气。
- 免疫力下降，经常生病。

如果出现这些情况，而且持续了一段时间，那就要注意了，可能是心理出问题了。

第二节 干预措施

发现有人心理出问题了，怎么办？

轻度的

- 多关心，多跟他聊聊天，听听他说什么。
- 让他知道，他不是一个人，大家都在。
- 帮他找点事做，让他忙起来，不要一个人瞎想。
- 鼓励他，肯定他，给他信心。
- 陪他一起活动，一起锻炼。
- 一般的情绪问题，有人关心，有人陪伴，慢慢就好了。

中度的

- 除了上面说的，还要多关注，多观察。
- 看看有没有加重的迹象。
- 帮他调整作息，调整生活规律。
- 有条件的话，找专业的人来帮忙——心理医生、心理咨询师。
- 不要让他一个人待着，多陪陪他。

重度的（有自杀倾向、精神病性症状）

- 这就很危险了，一定要重视。
- 24小时有人陪着，不要让他一个人待着，防止他自杀、自伤。
- 把危险的东西收起来——刀、绳子、药.....
- 赶紧找专业的人来处理，找医生，找医院。
- 不要觉得"没事的，过两天就好了"，拖着拖着就出事了。
- 这种情况，专业的事交给专业的人来做。

注意事项

- 不要歧视，不要说"你就是想太多"、"你就是矫情"。心理问题跟感冒发烧一样，是病，不是矫情。
- 不要指责，不要批评，那样会更糟。
- 多理解，多包容，多陪伴。
- 严重的，一定要找专业的人，不要自己硬扛，不要耽误。

第三节 心理急救（PFA）——初始接触与安抚

心理急救（PFA），就是在人刚经历了创伤事件之后，给的初步的心理帮助，就像身体的急救一样。

心理急救怎么做？

1. 接触与投入

- 主动接近他，跟他说话，让他知道你在帮他。

- 态度要温和，要友善，不要太强硬。
- 先自我介绍一下，告诉他你是谁，你是来帮他的。
- 问他需不需要帮助，尊重他的意愿。

2. 安全与舒适

- 先确保他是安全的，在一个安全的地方。
- 让他舒服一点——给他找个坐的地方，给他点水喝，给他点东西吃。
- 远离危险的地方，远离嘈杂的环境。
- 先让他身体上安全、舒服了，心理上才会放松。

3. 稳定情绪

- 如果他很激动、很崩溃，先帮他平静下来。
- 陪在他身边，告诉他"没事了，安全了"。
- 让他深呼吸，慢慢呼吸。
- 不要急着让他说发生了什么，先让他平静下来。
- 有时候，什么都不用说，陪着他就好。

4. 收集信息，了解需求

- 等他平静一点了，问问他的情况——叫什么名字，家里人呢，有没有受伤，需要什么帮助。
- 了解他最担心的是什么，最需要的是什么。
- 不要逼他说细节，不想说就不说。

5. 实际帮助

- 给他实际的帮助——食物、水、衣服、住处、联系家人.....
- 解决实际的问题，比说一堆大道理有用得多。
- 实际问题解决了，心理自然就好多了。

6. 联系支持系统

- 帮他联系家人、朋友，让他跟自己人在一起。
- 有家人朋友的支持，恢复得更快。
- 如果需要专业帮助，帮他联系专业的人。

7. 告诉他这是正常的

- 告诉他，经历了这种事，有这些反应是正常的，不是他不正常。
- 很多人都会这样，过一段时间就好了。
- 减少他的担心和焦虑。

注意

- 心理急救不是心理治疗，只是初步的帮助。
- 不要逼他说经历，不想说就不说。
- 不要说"我理解你的感受"，你不一定真的理解，说出来反而让人反感。
- 不要说"这不算什么"、"比你惨的人多了"，这是否定他的感受，很不好。
- 多听，少说，多陪伴，多帮助。

第四节 创伤后应激反应识别

经历了严重的创伤事件之后，有些人会出现创伤后应激反应，严重的叫创伤后应激障碍（PTSD）。

有哪些表现？

1. 反复回忆

- 控制不住地回想当时的场景，像放电影一样。
- 做噩梦，梦到当时的事。
- 看到类似的场景，就会触发回忆，很痛苦。

2. 回避

- 回避跟创伤有关的人、事、物、地方。
- 不想提，不想想，不想碰。
- 把自己封闭起来，不跟人交流。
- 麻木，对什么都没感觉，没兴趣。

3. 高警觉

- 特别警觉，一点风吹草动就紧张。
- 容易受惊吓，一点声音就吓一跳。
- 睡不着，睡不好。
- 容易发脾气，易怒。
- 注意力不集中。

4. 其他

- 自责，内疚，觉得都是自己的错。
- 绝望，觉得生活没意义。
- 抑郁，焦虑。
- 身体上的不舒服——头疼、心慌、肠胃不舒服.....

这些反应正常吗？

- 刚经历完创伤，有这些反应，是正常的，大部分人过一段时间就好了。
- 但如果持续了很久——几个月还不好，而且越来越严重，影响正常生活了，那可能就是PTSD了，需要专业的治疗。

怎么办？

- 轻度的，时间不长的——多休息，多跟人交流，多运动，慢慢就好了。
- 严重的，持续时间长的——找专业的心理医生、心理咨询师，做心理治疗。
- 不要硬扛，不要觉得"自己能扛过去"，该找专业的就找专业的。

创伤后应激反应，很常见，也不可怕。及时发现，及时干预，大部分都能恢复得很好。

第五节 团队内急性应激减活化技术

团队里，如果有人急性应激——突然崩溃了、吓傻了、歇斯底里了，怎么办？

急性应激的表现

- 歇斯底里，大喊大叫，大哭大闹。
- 吓傻了，呆住了，没反应，说不出话。
- 乱跑，乱冲，控制不住自己。
- 浑身发抖，心慌，喘不上气。
- 晕过去了。

怎么处理？

1. 确保安全

- 先确保他的安全，也确保大家的安全。
- 把他带到安全的地方，远离危险。
- 不要让他伤到自己，也不要伤到别人。

2. 让他平静下来

- 如果他很激动，想办法让他平静下来。
- 用坚定但温和的语气跟他说话，告诉他"没事了，安全了"。
- 让他深呼吸，慢慢呼吸。
- 可以握住他的手，或者拍拍他的肩膀，给他一点安全感。
- 不要跟他对着干，不要凶他，那样会更糟。

3. 降低刺激

- 把他带到安静的地方，人少的地方。
- 不要围着一圈人看他，那样他会更紧张。
- 一两个人陪着就行，其他人该干嘛干嘛。

4. 身体接触（如果他愿意的话）

- 拥抱、握手、拍背……身体接触能让人平静下来，有安全感。
- 但要注意，如果他抗拒，就不要强行接触，那样会更糟。
- 先问问，或者先试试，他不抗拒再继续。

5. 给点水，给点吃的

- 喝点水，吃点东西，能让人平静下来。
- 特别是低血糖的时候，吃点甜的，很快就好了。

6. 陪着他

- 不要让他一个人待着，陪着他。
- 不用多说什么，陪着就好。
- 等他慢慢平静下来。

7. 严重的，找专业的人

- 如果很严重，一直平静不下来，或者有别的症状，找专业的人来处理。
- 必要的时候，可以用点镇静的药（但要医生来开，不要自己乱吃）。

急性应激，一般是暂时的，过一会儿就好了。关键是要让他平静下来，让他知道安全了，有人陪着他。

第七十章 基础体能训练与疲劳管理

身体是革命的本钱。极端环境下，身体好，才能扛得住，才能活下去。所以，保持好的体能，很重要。

第一节 基础体能训练项目

不用很复杂，不用去健身房，简单的几个动作，坚持练，就能保持不错的体能。

一、力量训练（每日一组，每组循环3次）

力量训练，练的是肌肉，是力气。

1. 俯卧撑

- 练胸、练胳膊、练核心。
- 双手撑地，身体挺直，胳膊弯下去，再撑起来。
- 做不动的话，可以跪着做，简单一点。
- 一次能做多少做多少，慢慢来，逐渐增加。

2. 深蹲

- 练腿、练屁股。
- 站着，脚跟肩膀一样宽，蹲下去，屁股往后坐，像坐椅子一样，然后站起来。
- 注意膝盖不要超过脚尖，背要挺直。
- 一次做10-20个，根据自己的情况来。

3. 仰卧起坐/卷腹

- 练肚子，练核心。
- 躺着，膝盖弯着，手放在头后面，起来，用肚子发力。
- 做不动的话，做卷腹也行——不用完全起来，起来一半就行，对腰的压力小。
- 一次做10-20个。

4. 平板支撑

- 练核心，练全身的稳定性。
- 胳膊肘撑地，身体挺直，保持住，不要塌腰，不要撅屁股。
- 一次撑30秒到1分钟，慢慢增加。

5. 引体向上（如果有条件的话）

- 练背、练胳膊。
- 找个单杠，吊上去，拉起来。
- 做不动的话，可以先吊着，练握力和耐力。
- 没有单杠的话，不练也行，前面几个就够了。

怎么练？

- 每天练一组，每个动作做10-15个（平板支撑30秒），做完一个做下一个，全部做完算一轮。
- 每次练3轮，中间休息1-2分钟。
- 不用练太久，十几分钟、二十分钟就够了。
- 关键是坚持，每天都练，比偶尔练一次强多了。

二、耐力训练（每周3次）

耐力训练，练的是心肺功能，是体力。

1. 跑步

- 最简单、最有效的耐力训练。
- 每周跑3次，每次跑20-30分钟。
- 不用跑太快，慢跑就行，能说话的速度。
- 跑不动的话，走也行，快走，效果也不错。

2. 跳绳

- 跳绳也很好，锻炼心肺，还锻炼协调性。
- 每次跳10-15分钟，分组跳，跳一分钟歇一分钟。
- 有绳子就能练，很方便。

3. 爬楼梯

- 如果有楼梯，爬楼梯也很好。
- 爬上去，走下来，反复爬。
- 锻炼腿，也锻炼心肺。

4. 游泳（如果有条件的话）

- 游泳是最好的全身运动，对关节也好。
- 只要有条件，没有就算了。

注意

- 耐力训练，每周3次就够了，不用天天练。
- 每次20-30分钟，不用太长。
- 循序渐进，慢慢增加，不要一开始就练太猛，容易受伤。

三、柔韧与恢复训练（每日完成）

柔韧性也很重要，不容易受伤，恢复得也快。

1. 拉伸

- 每天练完之后，或者晚上睡觉前，拉伸一下。
- 拉胳膊、拉腿、拉背、拉腰.....
- 每个部位拉20-30秒，不要太用力，有点酸胀的感觉就行。
- 拉伸能放松肌肉，增加柔韧性，减少受伤。

2. 活动关节

- 转脖子、转肩膀、转腰、转膝盖、转脚踝.....

- 把各个关节都活动活动，热身一下。
- 特别是早上起来，或者运动之前，活动活动关节，不容易受伤。

3. 按摩

- 自己给自己按摩——揉揉腿，揉揉胳膊，揉揉肩膀。
- 放松肌肉，促进恢复。
- 有条件的话，互相按摩更好。

4. 休息

- 休息也是训练的一部分，不是练得越多越好。
- 肌肉是在休息的时候长的，不是在训练的时候。
- 该休息的时候休息，该练的时候练，劳逸结合。

体能训练，不用很复杂，也不用花很多时间。关键是一坚持。每天十几分钟，坚持下去，体能就不会差。

第二节 疲劳管理与恢复策略

训练很重要，恢复也很重要。疲劳了，不恢复，会越练越差，还会受伤。

一、疲劳分级与应对

疲劳分几级？

轻度疲劳

- 有点累，歇一会儿就好了。
- 不影响正常活动。
- 睡一觉，第二天就恢复了。
- 这种没事，正常。

中度疲劳

- 比较累，浑身没劲，不想动。
- 肌肉酸痛，关节不舒服。
- 注意力不集中，反应变慢。
- 睡一觉可能恢复不过来，需要两三天。
- 这种就要注意了，要多休息，不要硬扛。

重度疲劳（过度疲劳）

- 非常累，什么都不想干。
- 浑身疼，一直好不了。
- 睡不着，或者睡不醒。
- 免疫力下降，经常生病。
- 情绪不好，烦躁、抑郁。
- 运动能力下降，越练越差。
- 这就比较严重了，需要好好休息，甚至需要看医生。

怎么应对？

- **轻度疲劳**：正常休息就行，睡一觉，第二天继续。
- **中度疲劳**：多休息几天，减少运动量，或者停练几天，等恢复了再练。
- **重度疲劳**：彻底休息，好好调养，不要练了，等完全恢复了再说。严重的去医院看看。

注意

- 不要硬扛，不要觉得"累说明练到位了"，过度训练是有害的。
- 听身体的，累了就休息，不要勉强。
- 恢复好了，再练，效果才好。

二、睡眠管理

睡眠是最好的恢复方式。睡好了，疲劳恢复得快，身体也好。

怎么睡好？

1. 规律作息

- 每天按时睡觉，按时起床，有规律。
- 不要今天早睡，明天晚睡，那样生物钟就乱了。
- 哪怕周末，也不要差太多。

2. 睡够时间

- 成年人，一般每天睡7-8小时。
- 不要熬夜，不要睡太少。
- 训练量大的话，可以多睡一会儿，9小时也正常。
- 睡眠不足，恢复不好，训练效果也差。

3. 睡眠环境

- 睡觉的地方，要安静、黑暗、凉爽。
- 不要太亮，不要太吵，不要太热。
- 床要舒服，枕头要合适。

4. 睡前准备

- 睡前不要太兴奋，不要做剧烈运动，不要看太刺激的东西。
- 可以放松放松，看看书，听听轻音乐，泡泡脚.....
- 让身体慢慢进入睡眠状态。

5. 不要睡太多

- 也不要睡得太多，睡太多反而越睡越累，越睡越昏。
- 适度就好。

睡眠是第一补品。睡好了，什么都好。

三、营养补充基础

训练完了，要补充营养，身体才能恢复，才能变强。

基本的营养知识

1. 蛋白质

- 长肌肉的，修复身体的。
- 肉、蛋、奶、豆制品.....这些里面蛋白质多。
- 训练完了，补充点蛋白质，肌肉长得快。

2. 碳水化合物

- 提供能量的。
- 米饭、面条、馒头、土豆、红薯.....这些里面碳水多。
- 训练的时候需要能量，所以要吃够碳水。

3. 脂肪

- 也是提供能量的，还有很多别的功能。
- 油、肥肉、坚果.....里面脂肪多。
- 也要吃一点，但不要太多。

4. 维生素和矿物质

- 蔬菜水果里面多。
- 虽然需要的量不多，但很重要，缺了不行。
- 多吃蔬菜水果，保证维生素和矿物质的摄入。

5. 水

- 水是最重要的，没有水活不了。
- 每天要喝够水，不要等渴了再喝。
- 训练的时候，出汗多，更要多喝水。

怎么吃？

- 均衡饮食，什么都吃一点，不要挑食。
- 训练量大的话，多吃一点，补充能量。
- 训练完了，及时补充——吃点东西，喝点水。
- 不要空腹训练，也不要刚吃完饭就训练。

营养是基础，吃好了，训练才有效果，身体才会好。

第二十编 通讯与电子安全

第七十一章 无线通讯基础与应急信号标准化规范

第一节 手持无线电通讯基础

一、设备选型与频率管理

手持对讲机，也就是手台，在极端环境下非常有用——手机没信号了，对讲机还能用，短距离内互相联系，非常方便。

怎么选手持对讲机？

1. 功率

- 功率越大，通讯距离越远，但也越费电。
- 一般民用的，2-5瓦就够了，太远了也用不上。
- 太大的功率，不仅费电，还容易被别人听到，不安全。

2. 频段

- 常见的有U段（UHF，超高频）和V段（VHF，甚高频）。
- U段（400-470MHz）：穿透力强，适合城市里、建筑物多的地方用。
- V段（136-174MHz）：绕射能力强，适合野外、开阔的地方用。
- 有双段的，两个频段都能用，更方便。
- 注意：不是所有频段都能随使用，有些频段是专用的，不要乱占用。

3. 电池续航

- 续航很重要，关键时刻没电了就麻烦了。
- 选电池容量大一点的，或者多备几块电池。
- 省电功能也要有，不用的时候自动省电，能用更久。

4. 防水防尘

- 极端环境下，风吹雨淋的，防水防尘很重要。
- 选IP67以上的，防水防尘好一点。
- 至少要防点小雨，不要淋点雨就坏了。

5. 其他功能

- 手电筒功能：晚上能用得上。
- 紧急报警功能：按一下就发出警报。
- 语音加密功能：不想让别人听到的话，加密功能很有用。
- 免提功能：腾出手来干别的。

频率管理

- 提前约定好频率，大家都调到一个频道，才能互相通话。
- 不要一直占着频道说话，说完就松开，让别人也能说。
- 重要的频率，记下来，不要忘了。

- 不要随便在频道里说没用的，浪费电，也容易暴露。

二、标准通话程序

用对讲机说话，跟打电话不一样，要有规矩，不然你说你的我说我的，谁也听不清。

标准通话程序

1. 呼叫

- 先叫对方的呼号或者代号，再叫自己的。
- 比如："张三，张三，我是李四，收到请回答。"
- 不要一上来就说事情，先确认对方在不在，能不能听到。

2. 应答

- 听到有人叫你，要答应一声。
- 比如："李四，我是张三，收到，请讲。"
- 告诉对方你在，让他说事情。

3. 讲话

- 确认对方在听了，再说事情。
- 说话要简洁，不要啰嗦，说重点。
- 说清楚，说慢一点，不要太快，不然听不清。
- 说完了，说"完毕"或者"over"，告诉对方你说完了。

4. 确认收到

- 对方说完了，你要确认一下你听到了。
- 比如："张三，我是李四，收到，完毕。"
- 重要的事情，重复一遍，确认没听错。
- 不要对方说了半天，你什么都不说，人家不知道你听到了没有。

5. 结束

- 事情说完了，说"结束"或者"out"，结束通话。
- 不要一直占着频道。

通话常用语

- **收到**：我听到了，我明白了。
- **请讲**：你说吧，我听着呢。
- **完毕**：我说完了，该你说了。
- **重复**：我没听清，再说一遍。
- **Roger / 明白**：收到，明白了。
- **Over**：完毕。
- **Out**：结束通话。

注意

- 说话不要太长，对讲机是半双工的，你说的时候对方不能说，对方说的时候你不能说。

- 重要的信息，重复一遍，确认对方收到了。
- 不要在频道里闲聊，浪费电，也不安全。

三、在敌方监听环境中的通讯纪律

如果有人在监听你的通讯，那你说什么人家都能听到，就很危险了。所以，通讯纪律很重要。

通讯纪律

1. 少说

- 能不说就不说，能少说就少说。
- 说的越多，暴露的越多。
- 重要的事情，尽量不要在对讲机里说。

2. 用暗语、代号

- 不要直接说真名、真名、真实地点。
- 用代号、暗语，别人听到了也听不懂。
- 提前约定好，大家都知道什么意思。
- 比如，"一号地点"就是某个地方，"苹果"就是某个人。

3. 控制时间

- 每次通话时间不要太长，越短越好。
- 说的时间长了，容易被定位。
- 说完就关，不要一直开着。

4. 换频率

- 不要一直用一个频率，经常换一换。
- 提前约定好什么时候换，换到哪个频率。
- 一个频率用久了，容易被盯上。

5. 保持静默

- 不需要说话的时候，就保持静默，不要开机。
- 开机就有信号，就可能被发现。
- 约定好时间，到点了再开机联系。

6. 不要说敏感信息

- 人数、位置、计划、装备.....这些敏感信息，不要在对讲机里说。
- 说了，被敌人听到了，就麻烦了。
- 实在要说，用暗语，而且要简短。

7. 无线电静默

- 特别危险的时候，实行无线电静默，谁也不许说话，谁也不许开机。
- 完全没有无线电信号，敌人就找不到你。
- 什么时候解除静默，提前约定好。

通讯纪律，就是要——少说、短说、暗语说、经常换。遵守纪律，才不会被监听，才安全。

第二节 不依赖设备的视觉与听觉信号

没有对讲机，没有手机，怎么办？可以用最原始的方法——视觉信号和听觉信号，不用电，不用设备，只要能看到、能听到就行。

一、日光反射信号

白天，有太阳的时候，可以用镜子、亮的东西反射太阳光，发信号。很远的地方都能看到。

怎么用？

1. 准备一个反光的東西

- 镜子最好，没有的话，亮的金属片、手机屏幕、锡纸、甚至装水的塑料袋，都能反光。
- 越亮、越平的东西，反射效果越好。

2. 对准目标

- 把太阳光反射到你想要发信号的方向——飞机、远处的人、山头……
- 怎么对准？——可以用两个手指比个框，把目标框在中间，然后把反光点移到两个手指中间，就差不多对准了。
- 左右、上下慢慢晃，让对方能看到闪光。

3. 发信号

- 国际通用的求救信号是SOS——三短三长三短。
 - 短：快速闪一下。
 - 长：闪久一点。
 - 就是：闪三下（短），闪三下（长），闪三下（短）。
- 重复发，隔一会儿发一次。
- 对方看到了，可能会回应你——闪几下，你就知道他看到了。

注意

- 只有白天有太阳的时候才能用，阴天、晚上不行。
- 要对准，不对准对方看不到。
- 不要对着人眼睛晃，会晃瞎的。
- 这是很有效的求救方式，飞机上很远就能看到。

二、夜间火光与灯光信号

晚上，可以用火、用光来发信号。

火光信号

- 点三堆火，摆成三角形，或者排成一条直线，间隔10米左右。这是国际通用的求救信号。
- 火要烧旺一点，烟大一点，白天也能看到烟。
- 注意防火，不要引起火灾。
- 在开阔的地方点，不要在树林里、草多的地方点。

灯光信号

- 有手电筒、头灯的话，可以用灯光发信号。

- 跟反光信号一样，SOS——三短三长三短。
- 对着目标方向，一明一暗地闪。
- 有颜色的话，红色的光更醒目，更容易被注意到。

其他

- 信号弹：有信号弹的话，打一发，很高很亮，很远都能看到。
- 燃烧棒：冷光棒、燃烧棒，晚上也很亮。
- 车灯：有车的话，用车灯闪，也能发信号。

三、地面标识信号

在地面上做标记，让天上的飞机能看到。

怎么弄？

1. 找个开阔的地方

- 要在开阔的地方，周围没有遮挡，飞机才能看到。
- 沙滩、雪地、开阔地、房顶……都可以。

2. 做大的标记

- 标记要大，至少几米、十几米大，不然天上看不到。
- 用什么做？——石头、树枝、沙子、雪、甚至身体躺出来都行。
- 颜色要跟周围不一样，反差大一点，才显眼。

3. 国际通用的求救符号

- **SOS**：最经典的，三个字母，大一点。
- **V**：表示需要帮助（Victory的反义？不，是需要救援的意思）。
- **X**：表示不能前进，需要医疗帮助。
- **箭头**：表示方向，往那边走。
- **N**：表示北。
- **F**：表示需要食物和水。
- **I**：表示有严重伤病，需要医生。
- **LL**：表示一切都好，安全。

4. 其他

- 把飞机引下来的话，可以摆个T字或者Y字，表示降落的方向。
- 有什么特殊情况，也可以用简单的符号表示，提前约定好。

四、声音信号的长距离传递

声音也能传很远，特别是山谷里、水面上，传得更远。

怎么用声音发信号？

1. 喊

- 大声喊，“救命”、“有人吗”……
- 隔一会儿喊几声，不要一直喊，费力气。

- 顺风喊，传得更远。

2. 哨子

- 有哨子的话，吹哨子，比喊省力，传得也远。
- 三短三长三短，SOS。
- 哨子是很重要的求生装备，小巧轻便，用处大。

3. 敲击

- 敲树干、敲金属、敲石头.....发出声音。
- 有规律地敲，三短三长三短。
- 固体传声比空气好，贴在地上、树干上，能传更远。

4. 枪声

- 有枪的话，对天开枪，三声，间隔一下，再三声。
- 枪声传得很远。
- 但要注意，不要浪费子弹，也不要让人误以为是敌人在开枪。

注意

- 声音会被风吹偏，也会被山挡住，不一定能传到你想传的地方。
- 不要一直喊、一直敲，保存体力。
- 发完信号，听一听有没有回应。

第三节 国际航空/海上遇险频率与信号

一、国际遇险频率

航空遇险频率

- **121.5MHz**：这是国际通用的航空遇险频率，叫" guard frequency"（守卫频率）。
 - 所有飞机都会监听这个频率，有紧急情况可以在这个频率上呼救。
 - 应急定位发射器（ELT）也是用这个频率。
 - 如果你有对讲机，能调到这个频率，遇到危险了，可以在上面呼救。
- **243MHz**：军用的航空遇险频率，跟121.5类似，是军用的。

海上遇险频率

- **VHF 16频道**：海上的遇险呼叫频道，所有船都会监听。
- **406MHz**：卫星示位标（EPIRB）用的频率，通过卫星定位，全球都能收到。
- **500kHz**：传统的摩尔斯电码遇险频率，现在用得少了。

注意

- 这些频率是专用的，只有真正遇到紧急情况、需要求救的时候才能用，平时不要乱占用。
- 乱发遇险信号是违法的，会浪费救援资源，也会害了真正需要帮助的人。

二、国际求救信号标志与识别（国际民航组织标准符号）

国际民航组织（ICAO）规定了一套标准的地面求救符号，飞行员看到了就知道是什么意思。

标准符号

符号	含义
V	需要援助
X	需要医疗援助
N	不
Y	是
箭头	前进方向
SOS	求救
F	需要食物和水
I	有重伤员
W	需要武器弹药（军用的，一般不用）
L	需要药品
P	需要降落伞

符号要求

- 每个符号至少8米（26英尺）高，这样飞机上才能看清。
- 颜色要跟周围环境反差大，越明显越好。
- 可以用石头、树枝、沙子、雪、布等任何能看到的東西摆出来。
- 也可以用身体躺出来，或者在地上踩出来、挖出来。

飞行员看到这些符号，就知道地面上的人需要什么帮助，会根据情况来救援。

第七十二章 死信投递与短波接收

第一节 死信投递（Dead Drop）操作规范

死信投递，就是两个人不见面，把东西放在一个约定好的地方，一个放，一个取，这样就不用直接接触了，比较隐蔽。

为什么叫"死信"？因为这个地方就像一个死信箱，信放在那里，等人来取。

一、死信投递选址原则

选个好的投递点，很重要——既要隐蔽，不容易被别人发现，又要方便放、方便取，还要安全。

选址原则

1. 隐蔽

- 不容易被别人注意到的地方。

- 比如：石头底下、树洞里、墙缝里、垃圾桶后面、花坛里.....
- 放在那里，别人路过也不会注意，不会以为是什么重要的东西。

2. 方便放取

- 放的时候方便放，取的时候方便取，不用太费劲。
- 不要选那种很难够到、很难放的地方，放的时候取的时候都麻烦，还容易被人注意。

3. 安全

- 不会被别人随便拿走的地方。
- 比如，不要放在人太多的地方，容易被人捡走；也不要放在太偏的地方，取的时候不安全。
- 周围环境要安全，放的时候取的时候，不会被人看到、不会被人怀疑。

4. 固定、好找

- 位置要固定，有明显的标记，好找。
- 比如：某棵大树下、某块石头旁边、某个墙角.....
- 不要选那种会变的地方，比如今天有明天没了的。

5. 有退路

- 取的时候，如果发现不对劲，能马上走，有退路。
- 不要选那种死胡同、进去了出不来的地方。

6. 多个备选

- 不要只有一个投递点，多准备几个，这个不能用了用那个。
- 万一这个点暴露了，还有别的。

二、容器制作与伪装技巧

放东西，不能直接就放那里，要装在容器里，伪装一下，别人看到了也不会在意。

容器怎么选？

- 防水的——下雨了不会湿。
- 密封的——虫子、灰尘进不去。
- 结实的——不容易坏。
- 不起眼的——看起来就是普通的东西，不会引起注意。

常见的容器

- 塑料瓶、塑料盒：便宜，防水，常见。
- 金属盒：结实，防水。
- 空心的石头、木头：伪装得好。
- 不用的东西——旧电池、旧管子、砖头.....别人不会以为里面有东西。

伪装技巧

1. 看起来像垃圾

- 装在看起来像垃圾的东西里，别人看到了也不会捡，以为是垃圾。
- 比如，旧易拉罐、旧塑料袋、废纸团.....

- 最危险的地方就是最安全的地方，垃圾谁会在意呢。

2. 跟周围环境融为一体

- 容器的颜色、样子，跟周围环境差不多，看不出来。
- 比如，放在石头堆里，就弄成石头的样子；放在土里，就埋起来。
- 越不显眼越好。

3. 藏在普通东西里

- 藏在看起来很普通的东西里——比如，一本书里、一支笔里、一个打火机里.....
- 别人拿到了也不知道里面有东西。

4. 埋起来

- 埋在土里、沙子里，上面盖点东西，谁也看不到。
- 但要做好标记，不然自己都找不到了。
- 注意不要埋太深，不然取的时候麻烦。

三、信号标记系统

怎么知道东西放了没有？怎么知道有没有被取走？需要一套信号标记系统。

怎么弄？

1. 约定好标记

- 提前约定好，用什么标记表示"已放"，什么标记表示"已取"。
- 标记要很普通，别人看到了也不会在意。
- 比如：
 - 一块小石头，放在某个位置——表示东西放好了。
 - 小石头被拿走了——表示东西被取走了。
 - 一根树枝，摆成某个样子——表示有情况。
 - 一个烟头、一片树叶、一道粉笔印.....都行。

2. 标记要自然

- 标记要看起来很自然，像是本来就在那里的，或者是随便放的。
- 不要太刻意，太刻意了别人一看就觉得有问题。
- 越普通越好。

3. 多个标记

- 可以有不同的标记，表示不同的意思。
- 比如：
 - 标记A：安全，可以取。
 - 标记B：有危险，不要取。
 - 标记C：紧急，马上联系。
- 这样，不用见面，也能传递简单的信息。

4. 标记位置

- 标记不要放在投递点旁边，太近了容易被一起发现。
- 放在附近，但又有一定距离的地方，能看到就行。
- 取东西之前，先看标记，安全了再取。

四、拾取与投递的安全流程

放东西、取东西，都要有规矩，不然容易被抓、被发现。

投递的流程（放东西）

1. 先观察

- 到了地方，先不要急着放，先观察一下周围。
- 看看有没有人，有没有可疑的情况，有没有被跟踪。
- 确认安全了，再过去放。

2. 快速放

- 放的时候要快，不要磨磨蹭蹭。
- 放好就走，不要在那里待太久。
- 待的时间越长，越容易被人注意。

3. 放标记

- 放好东西，再把标记放好，表示"放好了"。
- 标记也要放得自然，不要太刻意。

4. 离开

- 放完了，马上离开，不要回头看。
- 走正常的路线，不要鬼鬼祟祟的。
- 就像你只是路过一样。

拾取的流程（取东西）

1. 先看标记

- 远远地先看看标记，看看东西放了没有，安全不安全。
- 不要直接过去，先在远处观察。

2. 观察周围

- 看看周围有没有人，有没有可疑的情况，有没有埋伏。
- 确认安全了，再过去。

3. 快速取

- 过去，快速把东西拿走，把标记也处理掉。
- 不要在那里打开看，拿了就走。
- 动作要自然，就像你只是捡个东西、系个鞋带一样。

4. 离开

- 取完了，马上离开，不要停留。
- 找个安全的地方再打开看。

- 注意有没有人跟踪你。

注意事项

- 不要固定时间去，有时候早有时候晚，不要有规律。
- 不要每次都走同一条路线，换着走。
- 不要带太多东西，不要太显眼。
- 万一被发现了，东西要能马上扔掉，不能被人赃并获。
- 最重要的是——自然，就像你只是一个普通人，在做普通的事，不要让人觉得你不对劲。

第二节 短波收音机与单向信息接收

短波收音机，可以收到很远的地方的广播，几千公里之外的都能收到。在手机、互联网都不能用的时候，短波收音机可能是获取外界信息的唯一方式。

一、短波收音机的原理

短波是什么？

- 短波是频率比较高的无线电波，大概3-30MHz。
- 它跟普通的调频广播（FM）不一样，FM只能传几十公里，短波能传几千公里。
- 为什么能传这么远？——因为它会被天上的电离层反射，从地面到电离层，再反射回地面，再反射上去，一跳一跳的，就能传很远很远，绕地球都可以。
- 就像打水漂一样，在水面上一跳一跳的，能跳很远。

什么时候收听效果好？

- 跟时间有关系，白天和晚上不一样。
- 频率高的（比如15MHz以上），白天好，晚上差。
- 频率低的（比如10MHz以下），晚上好，白天差。
- 跟季节也有关系，冬天夏天不一样。
- 跟太阳活动也有关系，太阳活动强的时候，电离层变化大，效果也不一样。

二、怎么用短波收音机

1. 选个好位置

- 找个信号好的地方，开阔一点，周围不要有太多高楼、太多金属。
- 离电器、电脑远一点，不然有干扰。
- 窗边、阳台、室外，信号都比室内好。

2. 拉天线

- 把天线拉出来，越长越好。
- 有外接天线的话，接个外接天线，效果更好。
- 天线尽量竖起来，或者拉到窗外。

3. 调频率

- 慢慢调频率，找电台。
- 不要太快，慢慢转，不然容易错过。

- 听到有声音了，再微调一下，调到最清楚。

4. 选波段

- 短波分好几个波段，比如19米、25米、31米、41米、49米.....
- 不同的波段，不同的时间，效果不一样。
- 可以都试试，看哪个台多、哪个清楚。

5. 注意干扰

- 短波干扰比较多，有杂音、有噪音，很正常。
- 慢慢调，找最清楚的位置。
- 有时候换个方向、换个位置，就清楚了。

三、"数字电台"风格暗号

有一种短波电台，叫"数字电台"或者"数字广播站"，也有人叫"间谍电台"——它不广播节目，就是念一串数字、或者发一串奇怪的声音，不知道什么意思。

这些其实是情报机构用的，给特工发指令，用暗号的方式，只有知道密码的人才能看懂。

是什么样的？

- 通常是一个女声或者男声，念一串数字，比如"357 289 461....."，念好几遍，然后就没了。
- 有的是用密码，一次性密码本，只有收件人能解密，别人收到了也看不懂。
- 有的是发摩尔斯电码，或者奇怪的声音。

怎么识别？

- 没有节目，没有音乐，没有主持人，就是念数字、发信号。
- 定时播出，到点就开始，到点就结束。
- 频率固定，每次都在同一个频率。
- 内容看起来没有意义，就是一串一串的数字或符号。

注意

- 这些电台一般都是各国情报机构的，普通人听不懂，也没用。
- 听一听可以，但不要试图去解密，也不要传播，可能会有麻烦。
- 在我们的手册里，了解一下就行，知道有这么个东西。

单向接收的好处

- 只有接收，没有发射，不会暴露你的位置。
- 你能收到信息，但别人不知道你在收，比较安全。
- 适合那种只需要接收信息、不需要回复的情况。

短波收音机，在极端环境下，是获取外界信息的重要工具。备一个，多了解一些，关键时刻可能有用。

第七十三章 电子设备管理与数据安全清除

第一节 设备分类

现在的人，电子设备很多——手机、电脑、平板、U盘、移动硬盘……这些东西里存了很多数据，有很多个人信息。在极端环境下，这些设备怎么管理，数据怎么保护，很重要。

先给设备分分类，不同的设备，管理方法不一样。

按用途分

- **通讯类**：手机、对讲机、平板……用来联系、通讯的。
- **计算类**：笔记本电脑、台式机……用来工作、存数据的。
- **存储类**：U盘、移动硬盘、存储卡……用来存东西的。
- **其他**：智能手表、耳机、充电宝……乱七八糟的。

按重要性分

- **核心设备**：里面有重要数据、重要信息的，丢了坏了会出大事的。
 - 比如，存了重要文件的电脑、存了联系人的手机。
- **一般设备**：普通的，没什么重要数据的，丢了也无所谓的。
 - 比如，一个旧MP3、一个没用的U盘。
- **备用设备**：备份用的，平时不用，关键时刻拿出来用的。
 - 比如，备用手机、备用电脑。

按敏感程度分

- **绝密级**：里面的东西绝对不能让别人看到，看到了会出大事的。
- **秘密级**：比较敏感，最好不要让别人看到。
- **普通级**：没什么敏感的，别人看到了也无所谓。

分类的目的，是为了区别对待——重要的、敏感的，重点保护；不重要的、不敏感的，随便一点也行。不要什么都一样对待，那样太累，也没必要。

第二节 电力管理

电子设备都要电，没电就是块砖头。在极端环境下，电很宝贵，怎么省电、怎么充电，很重要。

省电技巧

1. 降低屏幕亮度

- 屏幕是最费电的，亮度调低一点，能省很多电。
- 能看清就行，不用那么亮。

2. 关掉不用的功能

- 蓝牙、WiFi、GPS、移动数据……不用的时候都关掉。
- 这些功能开着，都在费电。
- 用的时候再开，用完就关。

3. 缩短锁屏时间

- 不用的时候，很快就锁屏，屏幕就黑了，省电。

- 不要一直亮着。

4. 关掉震动

- 震动比铃声还费电，能不用就不用。
- 用铃声就行，或者静音。

5. 关掉后台程序

- 后台跑的程序，也在费电。
- 不用的就关掉，不要让它后台跑。

6. 省电模式

- 手机一般都有省电模式，打开它，能省不少电。
- 虽然会限制一些功能，但关键时刻能多用几个小时。

充电方法

1. 充电宝

- 备个充电宝，大容量的，能给手机充好几次的。
- 这是最方便的，随身带，没电了就充。

2. 太阳能充电

- 有太阳能充电板的话，有太阳就能充电。
- 适合野外、长时间没电的情况。
- 效率不高，但有总比没有好。

3. 车充

- 有车的话，用车充，汽车电瓶能充电。
- 注意不要把车电瓶耗光了，打不着火就麻烦了。

4. 其他方法

- 干电池、充电宝、手摇充电器.....都能应急。
- 多准备几种充电方式，总有一种能用。

电池保养

- 不要过充，也不要过放——充满了就拔，不要一直充；不要用到完全没电了再充，剩一点就充。
- 不要太热，也不要太冷——极端温度对电池不好，会缩短寿命。
- 长期不用的话，充到50%左右，放在干燥阴凉的地方，隔一段时间拿出来充一充。

电是电子设备的命根子。省着点用，多准备几种充电方式，关键时刻才能用得上。

第三节 物理防护

电子设备都很娇贵，怕摔、怕水、怕灰、怕热.....物理防护很重要，别还没用呢，先坏了。

怎么防护？

1. 防摔

- 套个保护壳、保护套，摔了能缓冲一下。

- 屏幕贴个膜，防止刮花、摔碎。
- 放的时候小心点，不要放在容易掉的地方。
- 重要的设备，用防震的盒子装起来，里面垫点软的东西。

2. 防水

- 防水的设备最好，不防水的，要注意别弄湿了。
- 下雨的时候，放在防水袋里、塑料袋里。
- 不要放在水边、潮湿的地方。
- 万一进水了，赶紧关机，擦干，放米里、放干燥剂里，不要开机，等完全干了再说。

3. 防尘

- 灰尘多了，会进设备里，影响散热，也会坏。
- 不用的时候，放在袋子里、盒子里，盖好。
- 定期清理一下灰尘。

4. 防热防寒

- 不要放在太阳底下晒，太热了会坏，电池也会坏。
- 太冷了也不行，电池会不耐用，屏幕也会出问题。
- 极端温度下，尽量放在身上，用体温保温。

5. 防盗防丢

- 重要的设备，随身带，不要随便放。
- 放好，不要被偷了、丢了。
- 里面有重要数据的，丢了麻烦就大了。

物理防护，就是要——小心点、爱惜点，不要随便造。设备好好的，关键时刻才能用。

第四节 数据分类与保护级别

设备里的数据，也分三六九等，有的重要，有的不重要；有的敏感，有的不敏感。要分类，不同级别的数据，不同的保护方法。

数据分级

第一级：公开级

- 完全公开的，谁看了都无所谓。
- 比如，公开的软件、公开的资料、没用的东西。
- 不用保护，随便放。

第二级：内部级

- 自己用的，不太重要，但也不想随便给别人看的。
- 比如，普通的照片、普通的文件。
- 一般保护就行，设个密码什么的。

第三级：秘密级

- 比较敏感的，让别人看到了会有麻烦的。

- 比如，个人隐私、重要的文件、联系人信息。
- 要好好保护，加密，设强密码，不要随便给别人看。

第四级：绝密级

- 非常敏感的，绝对不能让别人看到的，看到了会出大事的。
- 比如，重要的计划、关键的信息、不能让人知道的东西。
- 最高级别的保护——加密、隐藏、多重保护，甚至物理隔离，不上网。

怎么保护？

1. 密码

- 设备设密码，开机密码、锁屏密码。
- 密码要复杂一点，不要太简单，123456、生日什么的，一猜就猜到了。
- 不同的设备、不同的账号，用不同的密码，不要一个密码走天下。

2. 加密

- 重要的文件、重要的数据，加密。
- 加密了，就算设备丢了、被人拿了，没有密码也看不到。
- 用加密软件，或者系统自带的加密功能。

3. 备份

- 重要的数据，要备份，不要只有一份。
- 设备坏了、丢了，还有备份。
- 备份也要好好保护，不要备份也丢了。

4. 物理隔离

- 最敏感的数据，物理隔离——不上网，不跟别的设备连，单独放着。
- 不联网，就不会被黑客攻击，最安全。
- 用的时候再拿出来，不用就锁起来。

5. 用完就删

- 不用的数据，用完就删掉，不要留着。
- 留着就是隐患，删了就没了。

数据分类，就是要——重要的重点保护，不重要的随便，不要什么都一样对待，那样太累，也没必要。

第五节 数据清除方法（按彻底性排序）

有时候，设备不用了，要给别人，要扔掉，或者被人拿了，不想让里面的数据被别人看到，就要把数据清除掉。

但删除不等于真的删了——普通的删除，只是把文件标记为"已删除"，数据其实还在，用软件能恢复。所以，要彻底清除，就要用专门的方法。

按彻底性从低到高排序：

1. 普通删除（最不彻底）

- 就是平时的删除，把文件删了，清空回收站。

- 最不彻底，很容易恢复，用个恢复软件就能找回来。
- 只能防普通人，防不了稍微懂点的。

2. 格式化

- 把硬盘、U盘格式化。
- 比删除好一点，但也不是很彻底，专业的还是能恢复。
- 快速格式化更不彻底，完全格式化稍微好一点。

3. 覆写（比较彻底）

- 用没用的数据，把硬盘覆写一遍、几遍，把原来的数据覆盖掉。
- 覆写一遍，一般就恢复不了了；覆写三遍、七遍，更彻底。
- 有专门的软件可以做，比如DBAN、Eraser什么的。
- 这个比较彻底，一般人恢复不了。

4. 消磁（很彻底）

- 用强磁场，把硬盘的磁性消掉，数据就没了。
- 只对机械硬盘有用，固态硬盘不行。
- 很彻底，基本恢复不了。
- 但要有消磁机，一般人没有。

5. 物理销毁（最彻底）

- 直接把硬盘砸了、烧了、碎了。
- 最彻底，绝对恢复不了。
- 但设备也就废了，不能用了。
- 最敏感的数据，就用这种方法，一了百了。

不同设备的清除方法

手机

- 恢复出厂设置，把所有数据都清掉。
- 但也不是100%，有些可能还能恢复。
- 要更彻底的话，恢复出厂之后，再用没用的东西把存满，再恢复出厂，覆写一遍。
- 或者直接物理销毁——砸了、烧了。

电脑硬盘

- 机械硬盘：可以用软件覆写，或者消磁，或者物理销毁。
- 固态硬盘（SSD）：覆写不太管用，因为有磨损均衡，你以为覆写了，其实没写到那个地方。最好的方法是用固态硬盘的安全擦除功能，或者直接物理销毁。

U盘、存储卡

- 跟固态硬盘类似，覆写不太靠谱。
- 要么用专门的工具，要么直接物理销毁——砸碎、剪碎、烧了。

注意

- 不要以为删了就没事了，其实数据还在。

- 重要的数据，要彻底清除，不要嫌麻烦。
- 最保险的，就是物理销毁，虽然粗暴，但绝对有效。

第六节 数据清除触发条件

什么时候要清除数据？不是什么时候都要清，也不是什么都要清。要有触发条件，到了那个程度，就清。

触发条件（从轻到重）：

1. 设备不用了，要给别人、要卖掉

- 设备不用了，要给别人用，或者卖掉，里面的数据要清掉。
- 不要把自己的数据留给别人。
- 这个程度，格式化、恢复出厂，差不多就够了，不是特别敏感的话。

2. 设备丢了、被偷了

- 设备丢了，被人偷了，里面的数据可能会被别人看到。
- 如果有远程清除功能，赶紧远程清除。
- 重要的数据，一定要加密，就算丢了，别人也看不到。

3. 遇到检查、被搜身

- 遇到检查，设备可能被人拿去看，里面的东西不能让别人看到。
- 这时候，要赶紧清除数据。
- 要有快速清除的方法——一键清除，或者输入特定密码就清除。
- 越快越好，不要等人家拿到了再清，那就晚了。

4. 紧急情况，要跑路了

- 情况紧急，要马上走，设备带不走，或者带着危险。
- 不能把数据留给敌人，要清除掉。
- 能带走就带走，带不走就毁掉，绝对不能留下。

5. 最极端情况，被抓了

- 最极端的情况，被抓了，设备被人拿了。
- 这时候，数据绝对不能让别人拿到。
- 如果有自毁功能，赶紧触发自毁。
- 没有的话，想办法毁掉——砸了、泡水里、烧了.....
- 总之，不能让数据落到别人手里。

注意

- 清除数据是不可逆的，清了就没了，不要误操作。
- 重要的数据，一定要备份，清了之后还有备份。
- 触发条件要提前想好，不要到时候慌了，不知道该不该清。

第七节 备份与恢复策略

数据不能只有一份，一定要备份。不然设备坏了、丢了、被偷了，数据就没了，哭都来不及。

备份原则

1. 3-2-1原则

- 3份数据：原始数据 + 两份备份，一共三份。
- 2种介质：比如硬盘 + 云存储，或者硬盘 + U盘，不要都放在一种介质上。
- 1份异地：至少有一份备份放在别的地方，不要都放在一起，一起丢了就全完了。
- 这个原则很经典，照着做基本不会错。

2. 定期备份

- 不是备份一次就完了，要定期备份，更新备份。
- 数据变了，备份也要跟着变。
- 多久备份一次？看数据重要程度——重要的每天备份，一般的每周、每月备份。

3. 加密备份

- 备份的数据也要加密，不能明文放着。
- 不然备份丢了，数据也泄露了。
- 备份跟原始数据一样，都要保护好。

4. 测试恢复

- 备份了，要试试能不能恢复，不要等要用的时候才发现备份坏了、恢复不了。
- 定期测试一下，确保备份是好的，能恢复。
- 不能恢复的备份，等于没有。

备份方式

1. 本地备份

- 存在本地的硬盘、U盘、移动硬盘上。
- 优点：快，方便，不用联网。
- 缺点：跟原始数据在一个地方，一起丢了就完了。

2. 异地备份

- 放在别的地方，比如另一个城市、另一个房子。
- 优点：本地出事了，备份还在。
- 缺点：麻烦，不方便更新。

3. 云备份

- 存在网上，云存储里。
- 优点：方便，随时随地都能取，不怕本地出事。
- 缺点：要联网，有被黑客攻击的风险，也有隐私问题。
- 重要的、敏感的，不要随便放云上，或者加密了再放。

4. 物理隔离备份

- 最敏感的数据，备份在一个完全不联网的设备上，平时锁起来，不用的时候不接电、不联网。
- 最安全，绝对不会被黑客攻击。
- 缺点：麻烦，更新不方便。

恢复策略

- 出了问题，怎么恢复？先恢复哪一个？
- 要有恢复的流程，不要到时候手忙脚乱。
- 先恢复最重要的，再恢复次要的。
- 恢复完了，要检查一下，对不对，全不全。

备份是最后的防线。平时多备份，出事了才不慌。不要等数据丢了才想起来备份，那就晚了。

第七十四章 城市环境中的网络安全与数字隐蔽

在城市里，到处都是网络，到处都是监控，到处都是摄像头。你的一举一动，都可能被记录下来。你的数字足迹，到处都是。

怎么保护自己的隐私？怎么不被追踪？怎么在数字世界里隐蔽自己？这就是网络安全和数字隐蔽要讲的。

第一节 个人数字足迹管理

什么是数字足迹？就是你在网上、在数字世界里，留下的所有痕迹——你发的帖子、你浏览的网页、你买的东西、你去的地方、你跟谁聊天……这些都是你的数字足迹。

这些足迹，能暴露很多东西——你是谁、你在哪、你喜欢什么、你跟谁在一起、你在干什么……

所以，要管理好你的数字足迹，不要什么都留下，不要什么都让人知道。

怎么管理？

1. 少留痕迹

- 能不留就不留，能少说就少说。
- 不要什么都往网上发，不要什么都填真实信息。
- 你发的每一条朋友圈、每一条微博、每一个评论，都是你的足迹，都能被人看到，都能被人分析。
- 少发，少留，就少暴露。

2. 用假信息

- 不重要的账号、不重要的网站，不要填真实信息。
- 名字、生日、地址、电话……都可以填假的。
- 不要什么都用真名，什么都填真实的。
- 谁知道这些网站会不会把你的信息卖了，会不会被黑客偷了。

3. 定期清理

- 定期清理你的账号、你的帖子、你的聊天记录。
- 不用的账号，删掉；旧的帖子，删掉；没用的聊天记录，删掉。
- 留着就是隐患，删了就没了。
- 不要几年前的东西还在那里，人家一翻就全知道了。

4. 分开身份

- 不同的用途，用不同的账号、不同的身份，不要都用一个号。
- 工作用工作号，生活用生活号，玩的用玩的号，分开来。
- 不要一个账号走天下，那样人家一查到你这个号，就什么都知道了。
- 分开了，就算一个号暴露了，别的号还安全。

5. 注意关联

- 不要让人家把你的不同账号、不同身份关联起来。
- 不要用同一个用户名、同一个头像、同一个邮箱、同一个手机号注册所有账号。
- 不然人家一搜，就知道这些都是你。
- 每个账号，尽量不一样，让人家关联不起来。

数字足迹，就像你在雪地上留下的脚印——你走的每一步，都有痕迹。想让人找不到你，就要少留脚印，或者把脚印擦掉。

第二节 社交媒体与通信行为准则

社交媒体——微信、微博、抖音、小红书……这些东西，大家都在用，但也最容易泄露隐私。

怎么用社交媒体，才能保护好自己？

发帖注意事项

1. 不要晒位置

- 不要随便发定位，不要说你在哪。
- 你一发定位，人家就知道你在哪，知道你家在哪，知道你公司在哪……
- 很危险，特别是对女孩子、对一个人住的人。
- 真要发，也等你走了再发，不要发实时的。

2. 不要晒个人信息

- 不要晒身份证、车票、机票、护照……上面有你的个人信息。
- 不要晒你的家门牌号、你的车牌号、你的工作牌……
- 这些信息，别有用心的人拿到了，会给你带来麻烦。

3. 不要晒家人、孩子

- 不要随便晒家人、晒孩子，特别是孩子。
- 人贩子、坏人，可能会从你的帖子里找到信息，找到你的孩子。
- 真要晒，也设置一下权限，只有熟人能看，不要谁都能看。

4. 不要晒贵重物品

- 不要晒你买了什么好东西、你家有什么值钱的……
- 小偷看到了，就盯上你了。
- 财不外露，老话说的没错。

5. 注意背景

- 发照片、发视频，注意背景——背景里有没有什么敏感的东西？有没有暴露你在哪？有没有暴露什么信息？

- 有时候你没注意，背景把什么都暴露了。
- 发之前，好好看看，没问题了再发。

通信注意事项

1. 重要的事，不要用普通聊天软件说

- 很重要、很敏感的事，不要用微信、QQ这些普通聊天软件说。
- 这些东西，都可能被监控，都可能被泄露。
- 真要说，用加密的通信软件，或者当面说，或者打电话。

2. 不要随便点链接

- 别人发的链接，不要随便点，可能是钓鱼的，可能有病毒。
- 特别是陌生人发的，更不要点。
- 点之前，先看看是什么网站，靠谱不靠谱。

3. 不要随便传文件

- 别人发的文件，不要随便接、随便打开，可能有病毒、有木马。
- 特别是exe、apk这些可执行文件，更要小心。
- 不确定的，不要打开。

4. 定期清理聊天记录

- 聊天记录，不要一直留着，定期清理一下。
- 留着没用，还占地方，还可能泄露。
- 重要的，记下来，或者存到别的地方，不要都在聊天记录里。

社交媒体，是把双刃剑——用好了方便，用不好，把自己的隐私全暴露了。多注意一点，保护好自己。

第三节 设备标识管理

每个电子设备，都有自己的“身份证”——唯一的标识，比如手机的IMEI、电脑的MAC地址、蓝牙地址、WiFi地址.....这些东西，能用来识别你的设备，追踪你的位置。

怎么管理这些标识，不让人家通过这些来追踪你？

常见的设备标识

1. IMEI / MEID

- 手机的串号，每个手机都不一样，唯一的。
- 插卡打电话、上网，运营商就能看到你的IMEI，就能知道是哪个手机。
- 这个一般改不了，是硬件里的。

2. MAC地址

- 网卡的物理地址，每个网卡都有一个唯一的MAC地址。
- WiFi、蓝牙，都有MAC地址。
- 你连WiFi、开蓝牙，别人就能看到你的MAC地址，就能识别你的设备。
- 这个可以改，或者随机化。

3. 序列号

- 设备的序列号，也是唯一的。
- 一般在系统信息里能看到。

4. 广告标识符

- 手机系统里的广告ID，用来给你推广告的。
- 这个可以重置，可以关掉。

5. 其他

- 还有各种传感器、各种配置，组合起来也能识别你的设备——叫"设备指纹"。
- 就算你改了一个，人家通过别的也能认出来。

怎么管理？

1. MAC地址随机化

- 现在的手机、电脑，一般都有MAC地址随机化功能——连不同的WiFi，用不同的MAC地址。
- 打开这个功能，这样人家就不能通过MAC地址来追踪你了。
- 这个功能一般默认是开的，但最好确认一下。

2. 重置广告标识符

- 广告ID，定期重置一下，或者干脆关掉广告跟踪。
- 这样广告商就不能一直追踪你了。

3. 不用的功能关掉

- 蓝牙、WiFi、NFC.....不用的时候就关掉。
- 开着就在发射信号，就能被人探测到。
- 用的时候再开，用完就关。

4. 虚拟身份

- 上网的时候，用虚拟机、用隐私模式、用Tor.....
- 不要用真实的设备、真实的系统直接上。
- 中间隔一层，就算被追踪了，也追踪不到你真实的设备。

5. 设备分离

- 不同的用途，用不同的设备——这个手机用来干这个，那个手机用来干那个，不要都用一个。
- 这样，就算一个设备暴露了，别的设备还安全。
- 不要一个设备什么都干，那样人家一拿到你这个设备，就什么都知道了。

设备标识，就像你的数字身份证。想不被人认出来，就要把这些身份证藏好、换掉，不要让人知道是你。

第四节 身份与设备的分离

什么叫身份与设备分离？就是说——你的身份，和你的设备，不要绑死在一起。不要人家一看到这个设备，就知道是你；不要人家一查到你，就知道你用什么设备。

简单说，就是——人是人，设备是设备，不要——对应。

为什么要分离？

- 万一设备丢了、被偷了、被查了，不会直接暴露你的身份。
- 万一你的身份暴露了，不会牵连到你的设备。
- 多一层隔离，多一层安全。

怎么分离？

1. 不要用真名注册

- 账号不要用真名，不要用真实信息。
- 人家就算拿到了你的账号，也不知道你是谁。

2. 不要用自己的身份证办卡、办号

- 手机卡、银行卡，不要都用自己的身份证办。
- 当然，这个在国内比较难，都是实名制。
- 但能分开的尽量分开，不要都绑在一起。

3. 不同身份，不同设备

- 不同的身份、不同的用途，用不同的设备。
- 不要一个设备登所有账号，什么都干。
- 一个身份一个设备，互相不交叉。

4. 设备之间不要传数据

- 不同的设备，不要互相传数据，不要连在一起。
- 不然，人家通过一个，就能找到另一个，就能关联起来。
- 要传数据，用中介介质，比如U盘，而且用完就清。

5. 不要在同一地方用

- 不同的设备，不要在同一地方用，不要连同一个WiFi。
- 不然，人家一看，这两个设备总是一起出现，就知道是同一个人的。
- 分开用，分开地点，分开时间，让人家关联不起来。

6. 物理隔离

- 最敏感的身份、最敏感的设备，物理隔离——平时不用，锁起来，不联网，不跟别的设备接触。
- 用的时候再拿出来，用完就放回去。
- 绝对安全。

身份与设备分离，就像你有好几套衣服、好几个面具——不同的场合，穿不同的衣服，戴不同的面具。人家只看到你的衣服和面具，不知道真正的你是谁。

第五节 通信行为反探测

你打电话、上网、发消息，这些通信行为，会不会被人探测到？会不会被人追踪？

怎么让人家探测不到你的通信行为？

1. 少通信

- 能不说就不说，能不联系就不联系。
- 通信越少，暴露越少，越难被探测到。

- 真要联系，简短一点，说完就挂，说完就下线。

2. 不要有规律

- 不要总是在同一个时间、同一个地点、用同一个方式联系。
- 要有变化，有时候早有时候晚，有时候在这里有时候在那里。
- 有规律就容易被预测，容易被盯上。
- 没规律，人家就摸不准你。

3. 用公共网络

- 不要用自己家的网、自己的手机卡上网。
- 用公共WiFi、网吧、别人的网.....
- 这样，人家追踪到的是公共网络，不是你家，不是你个人。
- 但要注意公共网络的安全，不要在上面干敏感的事，或者加密了再上。

4. 用代理、用VPN、用Tor

- 上网的时候，走代理，走VPN，走Tor，不要直接连。
- 这样，人家看到的是代理服务器的地址，不是你的真实地址。
- 多层代理，更难追踪。
- 但要注意，VPN、Tor也不是绝对安全，只是增加了难度。

5. 一次性通信

- 一次性的手机号、一次性的账号、一次性的设备.....
- 用完就扔，用完就不用了。
- 就算被追踪到了，也没用了，因为你已经不用了。
- 最安全，但也最麻烦，成本最高。

6. 短时间通信

- 每次通信时间不要太长，越短越好。
- 时间长了，容易被定位，容易被追踪。
- 说完就挂，发完就下线，不要一直连着。

通信行为反探测，核心就是——少、短、变、藏。少通信，短时间，多变化，藏起来。这样，人家就很难探测到你，很难追踪到你。

第六节 通信模式规避

什么是通信模式？就是你通信的习惯、规律——你一般什么时候打电话，打多久，跟谁打，打多少次.....这些模式，也能暴露你，也能被人用来识别你、追踪你。

就算你用了加密、用了代理，人家不知道你说什么，但只要看到你的通信模式——“这个人总是早上8点打电话，打5分钟，跟同一个号码”——也能认出是你，也能分析出很多东西。

所以，不仅内容要保密，模式也要保密。

怎么规避通信模式？

1. 打乱时间

- 不要总是在同一个时间通信。

- 有时候早，有时候晚，有时候上午，有时候下午。
- 不要有固定的时间点，不要有规律。

2. 打乱频率

- 不要总是每天打一次，或者每周打一次。
- 有时候多，有时候少，有时候隔一天，有时候隔三天。
- 没有规律，人家就摸不准。

3. 打乱时长

- 不要每次都打差不多长的时间。
- 有时候长一点，有时候短一点。
- 不要都是5分钟，不要都是10分钟。

4. 打乱对象

- 不要总是跟同一个人、同一个号码联系。
- 多几个联系人，多几个号码，换着来。
- 不要只跟一个人联系，那样太明显。

5. 混入噪音

- 故意发一些没用的消息、打一些没用的电话，混入正常的通信里。
- 真真假假，假假真真，人家分不清哪个是真的，哪个是假的。
- 噪音越多，越难找出真正的模式。

6. 用别人的模式

- 模仿别人的通信模式，跟大家一样。
- 不要太特殊，太特殊了就显眼，就容易被认出来。
- 跟普通人一样，混在人群里，就不显眼了。

通信模式，就像你的走路姿势、说话习惯——就算你蒙着脸，人家也能通过走路姿势认出你。所以，不仅脸要藏，走路姿势也要藏，要跟大家一样，或者经常变。

第七节 城市监控规避

现在的城市，到处都是摄像头——马路上、商店里、小区里、电梯里……几乎无处不在。你走到哪，都可能被拍下来。

怎么规避这些监控？怎么不被摄像头拍到？

完全规避是不可能的，但可以尽量减少被拍到，尽量不被认出来。

怎么规避？

1. 避开摄像头多的地方

- 尽量走摄像头少的地方，不要走主干道、大马路，那些地方摄像头最多。
- 走小路、走巷子、走没有摄像头的地方。
- 当然，也要注意安全，不要为了躲摄像头走到不安全的地方。

2. 改变外貌

- 戴帽子、戴口罩、戴眼镜，把脸挡住。
- 换衣服、换发型，让人家认不出来。
- 不要每次都穿一样的衣服，那样摄像头一对比就知道是你。
- 不同的时间、不同的地点，穿不同的衣服，戴不同的帽子。

3. 低头、侧脸

- 路过摄像头的时候，低下头，或者侧着脸，不要正对着摄像头。
- 摄像头一般拍正面，你低着头、侧着脸，就拍不清你的脸。
- 但不要太刻意，太刻意了反而引人注意。

4. 利用遮挡

- 走在别人后面，让别人挡住你。
- 利用柱子、广告牌、树.....挡住摄像头。
- 有遮挡的地方走，没遮挡的地方快走。

5. 注意角度

- 摄像头一般是装在高处，往下拍的。
- 你离摄像头越近，拍得越清楚；离得越远，越不清楚。
- 尽量离摄像头远一点，不要从摄像头正底下走。

6. 不要有规律

- 不要每天都走同一条路线，同一个时间出门。
- 有时候走这条路，有时候走那条路；有时候早，有时候晚。
- 有规律就容易被追踪，没规律就难。

7. 反监控设备

- 有那种反监控的设备，比如红外帽、反光眼镜.....能让摄像头拍不清你的脸。
- 但这些东西比较显眼，带着反而引人注意。
- 一般人用不上，也没必要。

注意

- 规避监控，是为了保护自己的隐私，不是为了干坏事。
- 不要干违法的事，不然躲得了摄像头，也躲不了警察。
- 正常生活，注意保护隐私就够了，不用太极端。

城市监控越来越多，隐私越来越少。我们能做的，就是尽量保护好自己，能躲就躲，能藏就藏，但也不用太焦虑，正常生活就行。

第八节 数据泄露后的应急响应

万一数据泄露了怎么办？——手机丢了、账号被盗了、电脑被黑了、信息被泄露了.....

不要慌，按步骤来，尽量减少损失。

应急响应步骤：

第一步：确认情况

- 先搞清楚——什么数据泄露了？泄露了多少？有多严重？
- 是账号被盗了？还是设备丢了？还是信息被卖了？
- 先搞清楚情况，不要自己吓自己，也不要不当回事。

第二步：止损

- 赶紧止损，不让泄露扩大。
 - 账号被盗了：赶紧改密码，冻结账号，把踢下线。
 - 设备丢了：赶紧远程锁定、远程清除，把数据清掉。
 - 信息泄露了：看看能不能联系平台删掉，或者采取什么措施。
- 越快越好，早一分钟止损，损失就少一分。

第三步：评估影响

- 评估一下——泄露了这些数据，会有什么影响？会有什么后果？
- 严重不严重？会不会有财产损失？会不会有身份被盗用？
- 影响哪些方面？——钱？身份？隐私？工作？
- 评估清楚了，才知道该怎么应对。

第四步：通知相关方

- 如果涉及到别人，比如你是公司的，泄露了客户数据，要通知相关的人。
- 如果只是你自己的，那就自己处理。
- 该报警的报警，该联系银行的联系银行，该联系平台的联系平台。

第五步：补救措施

- 能补救的赶紧补救。
 - 密码泄露了：所有账号都改密码，不要用同一个密码。
 - 银行卡泄露了：赶紧冻结银行卡，换卡。
 - 身份信息泄露了：注意有没有人盗用你的身份，定期查一查。
- 把能堵的漏洞都堵上。

第六步：总结教训

- 事后总结一下——为什么会泄露？哪里出问题了？
- 以后怎么避免？要改进什么？
- 吃一堑，长一智，不要在同一个地方摔两次。

常见情况的应对：

手机丢了

- 赶紧打电话，看看能不能打通，能不能找回来。
- 打不通的话，赶紧远程锁定、远程清除（如果有这个功能）。
- 赶紧补手机卡，把手机号补回来，不然人家能用你的手机号改密码、收验证码。
- 赶紧冻结银行卡、支付宝、微信支付……防止钱被盗。
- 所有账号的密码都改一遍。

账号被盗了

- 赶紧改密码，把盗号的踢下去。
- 看看有没有发什么乱七八糟的东西，赶紧删掉。
- 看看有没有骗你的朋友，赶紧通知大家，不要上当。
- 检查一下账号里的信息、钱，有没有丢。
- 开启二次验证，加强安全。

电脑被黑了

- 赶紧断网，不让黑客继续操作。
- 杀毒、查木马，把病毒清掉。
- 看看丢了什么数据，有没有被篡改。
- 重要的数据，赶紧备份。
- 所有密码都改一遍。
- 以后加强安全防护。

数据泄露了，不要慌，越慌越乱。按步骤来，先止损，再补救，最后总结。能挽回的尽量挽回，挽回不了的，吸取教训，以后注意。

第二十一编 搜救与伤员转运

第七十五章 基本搜救程序的组织与执行

第一节 搜救组织架构

一、为什么要建立搜救组织

在极端环境下，人员走失、被困或受伤的情况时有发生。如果没有一套系统的搜救程序，搜救行动就可能陷入混乱——有人重复搜索同一区域，有人遗漏了关键区域，有人不知道向谁报告信息，有人不知道该往哪个方向搜索。混乱的搜救不仅效率低下，还可能延误最佳的救援时机，甚至让搜救人员自身陷入危险。

因此，在需要展开搜救时，哪怕只是一个临时组成的小组，也应当建立基本的组织架构，明确分工，统一指挥，确保搜救行动有序、高效、安全地进行。

二、最小搜救小组构成

即使在人力有限的情况下，一个有效的搜救小组也应当至少包含以下几个角色：

组长（指挥员）

- 负责整个搜救行动的指挥与协调
- 制定搜救计划，划分搜索区域，分配任务
- 收集各方信息，做出决策，调整方案
- 是搜救行动的最高决策者，所有搜救人员听从其指挥

安全员

- 负责评估搜救环境中的安全风险
- 关注天气变化、地形危险、建筑结构安全等
- 在发现危险时有权叫停搜救行动

- 确保搜救人员自身的安全

搜索员

- 执行实际的搜索任务
- 按照指定的路线和方法进行搜索
- 仔细观察并记录发现的任何痕迹和线索
- 发现目标后立即向组长报告

通信员（若有条件）

- 负责搜救小组内部以及与外界的信息传递
- 使用对讲机、手机或其他可用手段保持联络
- 记录和传达重要信息

在人数更少的情况下（比如只有两三个人），这些角色可以合并——组长可以同时担任安全员，搜索员之间互相分担通信职责。但职责的划分必须明确，每个人都要清楚自己负责什么。

三、搜救计划制定模板（5要素）

一份完整的搜救计划，应当包含以下五个核心要素：

要素一：目标信息

- 失踪/被困人员的基本情况：姓名、年龄、性别、身体状况
- 最后出现的时间和地点
- 当时穿着什么样的衣服、携带了什么装备
- 计划前往的目的地是什么
- 是否有任何疾病或特殊需求

要素二：搜索区域划定

- 以失踪人员最后出现的地点为中心，确定搜索范围
- 根据地形、时间、人员能力等因素，合理划定搜索半径
- 将搜索区域划分为若干个子区域，分配给不同的搜索小组
- 标记已搜索和未搜索的区域，避免重复或遗漏

要素三：搜索方法选择

- 根据区域大小、地形特点和人员数量，选择合适的搜索方法
- 明确每个小组使用什么搜索方法、从哪个方向开始
- 约定好搜索的间距和速度

要素四：时间规划

- 明确搜救行动的起止时间
- 设定阶段性目标（如“两小时内完成第一区域搜索”）
- 安排休息和轮换时间，避免搜救人员过度疲劳
- 考虑天黑、天气变化等因素对搜救的影响

要素五：应急与后勤

- 搜救人员自身的物资保障（水、食物、照明、急救包等）

- 发现目标后的救援方案（如何接近、如何搬运、如何急救）
- 突发情况下的撤离路线和集合点
- 与外界的联络方式和备用方案

搜救计划不需要写得非常正式，但上述五个要素必须在行动开始前就想清楚、说清楚，让每个参与搜救的人都心中有数。

第二节 地面搜索战术

一、扇形搜索法（单人）

扇形搜索法适用于一个人独立搜索一片区域，或者搜索人员较少、需要覆盖较大范围的情况。

适用场景

- 对失踪人员最后出现的地点比较确定，但不确定其往哪个方向走了
- 搜索人员较少，需要每个人独立负责一片区域
- 地形相对开阔，视野较好

操作方法

1. 以失踪人员最后出现的地点（或最后一个确认的位置）为圆心
2. 确定搜索半径——根据失踪人员可能行走的距离、地形复杂程度等因素确定
3. 从圆心开始，沿一个方向直线向外走，直到搜索半径的边缘
4. 然后横向移动一段距离（移动的步幅取决于能见度和地形，一般以能看到前一条搜索路径为原则），再沿直线走回圆心方向
5. 如此反复，像扇子一样逐步覆盖整个圆形区域

操作要点

- 每一步都要仔细观察地面和周围的痕迹
- 注意记录已经搜索过的路径，避免重复
- 在关键位置（如岔路口、水源附近）要特别仔细地检查
- 发现任何可疑痕迹都要标记位置并记录下来

二、线形搜索法（双人/团队）

线形搜索法适用于多人同时搜索一片区域，效率高、覆盖全面。

适用场景

- 搜索人员较多，可以组成搜索线
- 搜索区域较大，需要快速覆盖
- 地形相对平坦，便于保持队形

操作方法

1. 搜索人员排成一条横线，人与人之间保持一定距离（通常5-10米，根据能见度和地形调整）
2. 所有人员朝同一个方向齐头并进
3. 每个人负责自己前方和两侧的搜索区域
4. 到达搜索区域边缘后，整体横向移动一段距离，再反向搜索

5. 如此反复，像梳子一样梳过整个搜索区域

操作要点

- 人与人之间要保持视线接触，确保队形不散
- 前进速度要统一，不能有人太快或太慢
- 每个人都要仔细观察自己负责的区域
- 发现任何可疑情况立即停下，通知其他人
- 每隔一段时间停下来清点人数，确保没有人掉队

三、重要遗落物判断

在搜索过程中，发现遗落物是重要的线索。但并不是所有的遗落物都同样重要，需要学会判断哪些是关键线索、哪些是无关的杂物。

高价值遗落物（重点线索）

- 个人物品：身份证、钥匙、钱包、手机、眼镜等
- 装备物品：背包、水壶、衣物、鞋子、登山杖等
- 有明显个人特征的物品：有名字的物品、特殊的饰品等
- 近期留下的痕迹：新鲜的脚印、刚折断的树枝、还在冒烟的烟头等

中价值遗落物（参考线索）

- 食品包装、饮料瓶（看生产日期和新鲜程度）
- 卫生用品、纸巾（看新旧程度）
- 一般的衣物碎片、布料

低价值遗落物（通常无关）

- 明显很旧的垃圾（已经风化、褪色、长苔藓的）
- 自然界中的杂物（枯枝、落叶、石头等）
- 与失踪人员无关的他人遗落物

判断方法

- **新鲜度**：越新鲜的痕迹越有价值。新鲜的断口有汁液、新鲜的脚印边缘清晰、新鲜的垃圾没有被风雨侵蚀
- **关联性**：是否与失踪人员的特征相符（比如失踪人员穿红色外套，发现红色布料就是高价值线索）
- **位置**：遗落物的位置是否在合理的搜索路线上的遗落物更有价值
- **数量**：多个遗落物集中在同一区域，说明失踪人员可能在该区域停留过

发现重要遗落物后，不要移动它（除非需要保护它不被破坏），立即标记位置，拍照记录，并向组长报告。这是搜救中最重要的信息来源之一。

四、搜索中的安全纪律

搜救过程中，搜救人员自身的安全同样重要。不能为了找人而把自己也置于危险之中。

基本安全纪律

1. 两人以上同行

- 绝对禁止单人进入危险区域搜索

- 至少两人一组，互相照应
- 在复杂地形（密林、山地、废墟）中，更要保持小组行动

2. 保持通信

- 定时与组长或其他小组联络，报告位置 and 情况
- 如果使用对讲机，约定好联络时间和频率
- 如果无法通信，提前约定好集合时间和地点

3. 标记行进路线

- 在沿途做标记，便于找到回来的路
- 标记要明显但不要太过显眼（避免被无关人员破坏）
- 可以使用彩色布条、粉笔、石头堆等方式

4. 注意环境危险

- 注意天气变化，暴雨、大风、大雾等恶劣天气应及时停止或调整搜救
- 注意地形危险——悬崖、陡坡、塌方区域、洪水区域等
- 注意建筑结构危险——在废墟中搜索时注意塌方风险
- 注意野生动物——在野外搜索时注意蛇、野兽等

5. 体力管理

- 合理安排休息，不要疲劳作业
- 及时补充水分和能量
- 感觉身体不适立即报告，不要硬撑

6. 天黑即停

- 除非有充分的照明设备和安全保障，天黑后应停止大规模地面搜索
- 夜间搜索风险极高，视野受限，容易发生意外
- 可以利用夜间进行计划调整和信息整理，天亮后继续

第七十六章 伤员转运与后方交接

第一节 转运前准备与评估

一、伤员状态分级

在转运伤员之前，首先要对伤员的状态进行评估和分级。不同状态的伤员，转运的紧急程度和方式是不同的。

一级（危重伤员）——需立即转运

- 生命体征不稳定：呼吸微弱或停止、心跳微弱或停止、大出血不止
- 意识不清：昏迷、无法唤醒
- 严重呼吸困难：窒息、严重哮喘、胸部创伤
- 严重创伤：大面积烧伤、严重骨折（特别是脊柱和骨盆）、严重头部创伤
- 处理原则：现场做最基本的急救处理后，立即转运，争分夺秒

二级（重伤员）——需尽快转运

- 生命体征基本稳定但有潜在危险：血压偏低、心率偏快、有内出血可能
- 意识清楚但状态较差：虚弱、疼痛剧烈、无法自主行动
- 中等程度创伤：闭合性骨折、中等程度烧伤、需要手术的创伤
- 处理原则：做好必要的固定和包扎后，尽快转运，不宜拖延

三级（轻伤员）——可延迟转运

- 生命体征稳定，意识清楚
- 轻微创伤：小伤口、轻微扭伤、轻度烧伤
- 可以自主行动或在他人的辅助下行动
- 处理原则：可以稍作等待，优先转运危重和重伤员

分级判断的要点

- 不要只看表面伤情，要综合评估生命体征（呼吸、脉搏、意识、体温）
- 有些伤情表面看起来不严重，但内部可能很危险（如内出血、颅脑损伤）
- 拿不准的时候，按更严重的级别处理——宁可高估，不要低估

二、转运路线规划

转运路线的选择直接影响伤员能否安全、及时地到达目的地。

路线选择的原则

1. 安全第一

- 选择最安全的路线，而不是最短的路线
- 避开危险区域：塌方区、洪水区、悬崖边缘、交战区域等
- 如果安全路线比危险路线长，宁可绕路

2. 平坦优先

- 尽量选择平坦、好走的路线
- 减少上下坡，减少颠簸
- 担架在平坦路面上行进更快、更稳，对伤员的二次伤害更小

3. 有明确标志

- 选择有明显地标的路线，不容易迷路
- 沿途有关键的参照物（道路、河流、建筑等）
- 方便后续救援人员找到同样的路线

4. 有备用方案

- 至少准备两条路线——主路线和备用路线
- 主路线走不通时，立即切换到备用路线
- 备用路线不需要和主路线完全一样，只要能到达目的地就行

路线评估清单

- 这条路有多长？需要多长时间？
- 路面状况如何？是否平整？是否有障碍物？

- 沿途是否有水源？是否需要补充饮水？
- 沿途是否有安全的休息点？
- 天气变化对这条路有什么影响？
- 这条路是否容易被发现和追踪（便于后续救援）？

三、转运前准备清单

在开始转运之前，做好以下准备工作：

伤员准备

- 确认伤员已经做了必要的急救处理（止血、固定、包扎等）
- 确保伤员的气道通畅、呼吸正常
- 给伤员保暖，避免转运途中失温
- 如果伤员意识清醒，告知他即将转运，让他有心理准备

装备准备

- 准备好担架或替代搬运工具
- 准备好固定带（将伤员固定在担架上）
- 准备好保暖物品（毯子、衣服等）
- 准备好急救包（途中可能需要继续处理）
- 准备好水和食物（给伤员和搬运人员）

人员准备

- 确认搬运人员的数量和分工
- 明确每个人的位置和职责
- 约定好口令和信号（起步、停步、换手、休息等）
- 确认路线和目的地，每个人都清楚

信息准备

- 记录伤员的基本信息（姓名、年龄、伤情、已做的处理）
- 记录转运开始的时间
- 准备好交接时需要的书面或口头信息

第二节 担架制作与使用

一、简易担架制作

在没有专业担架的情况下，可以利用手边的材料临时制作担架。

方法一：木棍绳索担架（最常用、最结实）

材料：

- 两根长木棍或竹竿，长度约2.5米（比人的身高长一些），直径约4-5厘米
- 绳索、布条、藤条或结实的衣服撕成的布条
- 如果没有绳索，可以用两根短木棍做横撑

制作步骤：

1. 将两根长木棍平行放置，间距约60-70厘米（比人的肩宽稍宽）
2. 在两根木棍之间，用绳索来回缠绕编织，形成担架的“床面”
3. 绳索要拉紧，编织要密实，不能有太大的空隙
4. 两端各留出一段木棍作为把手
5. 用手试压，确认足够结实后再使用

方法二：衣物担架（无绳索时的替代方案）

材料：

- 两件结实的上衣（外套、夹克等）或一件大衣
- 两根长木棍或竹竿

制作步骤：

1. 将两件上衣的袖子翻到衣服里面
2. 将两根木棍分别从两件衣服的袖筒中穿过
3. 将衣服的纽扣全部扣好（拉链拉好）
4. 这样两件衣服就连成了一张“床面”，两端是木棍
5. 使用时伤员躺在衣服上，两个人各抬一根木棍

方法三：门板担架（室内场景）

- 如果附近有门板、桌面等平整的硬板，可以直接用作担架
- 适合脊柱损伤的伤员，因为硬板能提供良好的支撑
- 注意门板要足够长、足够宽，能平稳地承载伤员

担架制作的注意事项

- 制作完成后一定要测试结实程度，不能直接使用未经测试的担架
- 担架的承载能力要大于伤员的体重（最好留出安全余量）
- 把手部位要光滑，不能有毛刺，以免伤手
- 如果条件允许，在担架上加一层垫子（衣服、树叶等），让伤员躺得更舒服

二、三人搬运法

将伤员移上担架，是最容易造成二次伤害的环节，必须使用正确的方法。

三人平托搬运法（适用于脊柱损伤或重伤员）

这是最安全、最常用的方法，特别适合不能弯曲身体的伤员。

操作步骤

1. 三个人分别站在伤员的同一侧（左侧或右侧），分别负责头部和肩部、腰部和臀部、腿部和脚部
2. 三个人同时蹲下，将手伸到伤员身体下方
3. 一个人托住头和肩膀（特别注意托住颈部，保持头和身体在一条直线上）
4. 一个人托住腰和臀部
5. 一个人托住腿和脚
6. 三个人同时发力，平稳地将伤员抬起
7. 将伤员平放在担架上，动作要轻、要稳

8. 放好后立即用固定带将伤员固定在担架上

关键点

- 三个人必须同时发力、同时移动，不能有先后
- 口令统一，比如喊“一、二、三、起”再一起抬
- 整个过程保持伤员身体平直，不能弯曲、不能扭转
- 特别是怀疑脊柱损伤的伤员，头和身体必须在一条直线上，不能抬头、不能扭头

滚移法（空间受限时的替代方案）

如果伤员周围空间狭小，无法三人同时站在一侧，可以使用滚移法：

1. 将担架紧贴着伤员放置
2. 两个人分别站在伤员两侧
3. 一侧的人将伤员轻轻推向另一侧，让伤员侧身
4. 另一侧的人将担架推到伤员身体下方
5. 再将伤员轻轻推回平躺，正好落在担架上

滚移法对脊柱损伤的伤员风险较高，只有在空间确实不够的情况下才使用。

第三节 转运途中的伤员监护

一、生命体征监测频率

转运途中，伤员的状况可能随时变化，必须定期监测。

监测内容

- **意识状态**：是否清醒？是否能够回答问题？是否出现昏迷？
- **呼吸**：呼吸频率、深度、是否顺畅
- **脉搏**：脉搏频率、强弱、是否规律
- **面色**：脸色是否苍白、发紫、潮红
- **体温**：是否发冷、发热
- **伤口**：包扎处是否渗血、是否变色

监测频率

- **危重伤员（一级）**：每隔5-10分钟监测一次
- **重伤员（二级）**：每隔15-20分钟监测一次
- **轻伤员（三级）**：每隔30分钟左右观察一次

发现异常的处理

- **呼吸停止**：立即停止转运，进行人工呼吸和心肺复苏
- **大出血复发**：立即重新止血
- **意识恶化**：加快转运速度，同时保持气道通畅
- **面色发紫**：检查呼吸道是否堵塞，调整伤员体位

二、伤口与循环维护

转运途中的颠簸和震动可能影响伤口和血液循环，需要特别注意。

伤口维护

- 每隔一段时间检查伤口包扎处，确认没有渗血
- 如果渗血，在原有包扎的基础上再加一层，不要拆除原有的包扎
- 保持伤口干燥，避免被雨水、汗水浸湿
- 如果包扎松动，及时重新固定

循环维护（四肢）

- 如果伤员有四肢骨折或使用了止血带，要特别注意肢体的血液循环
- 每隔15-20分钟检查一次手指或脚趾的颜色、温度和感觉
- 如果出现发紫、发白、冰凉、麻木，说明固定或止血带过紧，需要适当放松
- 止血带原则上不应连续使用超过1-2小时

体位管理

- 保持伤员平躺，头部略高于脚部（除非有头部创伤，需保持头部与身体水平）
- 避免伤员的身体在担架上滑动
- 上坡时保持伤员头朝上，下坡时保持伤员头仍朝上（即担架的前端始终高于后端）
- 转弯时要慢、要稳，避免离心力将伤员甩动

第四节 交接程序

一、交接信息标准化

当伤员转运到接收方（医院、救援站、后续转运团队）时，需要进行信息交接。交接信息必须标准化、完整、清晰。

标准的交接信息应当包含以下内容（可按S-T-A-R-T格式记忆）：

S - Situation（基本情况）

- 伤员姓名、年龄、性别（如果知道的话）
- 事故发生的时间、地点、原因
- 从受伤到现在的总时长

T - Treatment（已做的处理）

- 已做的急救措施：止血、包扎、固定、心肺复苏等
- 已用的药物：什么药、什么时间用的、用了多少
- 已做的检查：生命体征测量结果、伤情评估结果

A - Assessment（当前状态）

- 当前生命体征：呼吸、脉搏、血压（如果有测量）、体温、意识状态
- 当前主要伤情：什么部位受伤、严重程度
- 转运途中的变化：有没有恶化、有没有好转

R - Recommendations（建议）

- 建议优先处理什么
- 需要注意什么（过敏史、特殊病史等）
- 还有什么需要进一步检查或处理

T - Time（时间节点）

- 受伤时间
- 急救开始时间
- 转运开始时间
- 到达时间

交接时的注意事项

- 口头交接要清晰、有条理，不要遗漏关键信息
- 如果有书面记录，一并交给接收方
- 接收方确认收到信息后，交接才算完成
- 交接完成后，不要马上离开，确认接收方已经开始处理伤员后再离开

二、交接礼仪与责任确认

交接不仅是信息的传递，也是责任的转移。

责任确认

- 交接前：转运方对伤员负全部责任
- 交接中：双方共同确认伤员状况和交接信息
- 交接后：接收方对伤员负全部责任

交接完成的标准

- 接收方已经清楚了解伤员的所有情况
- 接收方已经接手对伤员的处理
- 双方都确认交接完成

特殊情况处理

- 如果接收方暂时无法接收（如医疗资源饱和），转运方需要继续负责，直到找到合适的接收方
- 如果交接信息不完整，双方应共同补充
- 如果伤员状况在交接时突然恶化，双方应共同处理，待稳定后再完成交接

第七十七章 伤病员单人/双人拖拽、背负与省力搬运

第一节 单人无设备搬运法

在没有担架、没有其他人帮助的情况下，一个人需要搬运伤员时，可以使用以下方法。

一、拖拽法（适用于平地/缓坡）

拖拽法是最省力的单人搬运方法之一，适合在平地或缓坡上使用。

基本方法

1. 让伤员平躺，双手放在身体两侧

2. 搬运者站在伤员的头部方向
3. 弯腰抓住伤员的双肩（抓住衣服或肩部）
4. 身体后仰，利用体重向后拉
5. 伤员的身体会在地面上滑动
6. 倒退着走，将伤员拖向目的地

改进方法（更省力）

1. 将伤员的上半身稍微抬起
2. 将伤员的双手交叉放在胸前
3. 搬运者从伤员腋下穿过双臂，抓住伤员交叉的手腕
4. 这样伤员的头部和上半身被抬起，只有臀部和腿部在地上滑动
5. 摩擦力更小，拖拽更省力

适用条件

- 平地或缓坡（坡度不超过10度）
- 地面相对平整（没有太多碎石、障碍物）
- 距离不远（几百米以内）
- 伤员没有脊柱损伤（拖拽可能造成脊柱弯曲）

注意事项

- 拖拽时注意伤员的头部，避免头部撞击地面
- 每隔一段距离停下来检查伤员状况
- 如果地面粗糙，在伤员身下垫一块布或衣服，减少摩擦和擦伤

二、背负法（适用于意识清醒的轻伤者）

如果伤员意识清醒、能够配合，背负法是最快捷的单人搬运方式。

基本方法

1. 搬运者背对伤员，蹲下或半蹲
2. 伤员将双手搭在搬运者的肩膀上
3. 搬运者双手向后抱住伤员的大腿
4. 搬运者站起，将伤员背起
5. 双手在伤员大腿下方交叉握紧，保持稳定
6. 稳步前进

适用条件

- 伤员意识清醒，能够配合（至少能抱住搬运者的肩膀）
- 伤员体重不超过搬运者的承载能力
- 距离中等（几百米到一两公里）
- 地形相对平坦

注意事项

- 搬运过程中注意伤员的头部，避免伤员后仰

- 如果伤员双手无力，无法抱住肩膀，不要使用此方法
- 每隔一段距离休息，避免搬运者过度疲劳

三、消防员背负法（用于意识不清者）

如果伤员意识不清、无法配合，可以使用消防员背负法。

基本方法

1. 将伤员翻身成俯卧（面部朝下）
2. 搬运者单膝跪在伤员一侧
3. 将伤员的两只手臂交叉拉过搬运者的肩膀
4. 搬运者双手抓住伤员交叉的手腕
5. 搬运者站起，将伤员背在背上
6. 伤员的头部在搬运者的一侧肩膀上，身体在搬运者背后
7. 稳步前进

适用条件

- 伤员意识不清，无法配合
- 搬运者有一定的体力
- 短距离搬运（几百米以内）

注意事项

- 这个姿势对搬运者体力要求较高
- 注意保持伤员的气道通畅，头部不要下垂
- 不适合脊柱损伤的伤员

第二节 双人无设备搬运法

两个人合作搬运，比单人搬运更省力、更稳定，也适用于更多的场景。

一、前后抬法

操作方法

1. 一个人站在伤员的头部方向，一个人站在伤员的脚部方向
2. 头部方向的人从伤员腋下穿过双臂，抓住伤员的手腕（或托住伤员的肩膀）
3. 脚部方向的人托住伤员的双膝（或托住伤员的小腿）
4. 两人同时发力，将伤员抬起
5. 保持伤员身体平直，同步前进

适用条件

- 伤员意识清醒或不清醒均可
- 平地或缓坡
- 中等距离

注意事项

- 两人身高尽量接近，否则伤员会倾斜

- 步调要一致，最好喊口令同步
- 不适合脊柱损伤的伤员（身体会弯曲）

二、两手腕椅法

操作方法

1. 两个人面对面站立
2. 各自用一只手握住自己的另一只手的手腕（形成两个环）
3. 然后两个人的手互相握住对方的手腕，形成一个“椅子”
4. 伤员坐在这个“椅子”上，双手搭在两个人的肩膀上保持平衡
5. 两个人同步前进

适用条件

- 伤员意识清醒，能够坐稳
- 伤员双手能够搭在搬运者肩膀上保持平衡
- 短距离搬运

优点

- 伤员比较舒适
- 搬运者比较省力
- 适合搬运中等体重的伤员

注意事项

- 伤员必须能够自己坐稳，否则容易滑落
- 两个人的手要握紧，不能松脱
- 行走时要平稳，避免晃动

三、三手坐椅法

操作方法

1. 两个人并排站立，身体紧挨着
2. 左边的人用右手握住自己的左手手腕
3. 右边的人用左手握住自己的右手手腕
4. 然后两个人的手在中间互相握住（形成三只手交叉的结构）
5. 伤员坐在这个“椅子”上
6. 两个人的另一只手从伤员背后绕过，托住伤员的背部
7. 同步前进

适用条件

- 和两手腕椅法类似
- 比两手腕椅法更稳定（因为多了一只手托住背部）

第三节 器材辅助省力技术

一、绳索拖拽系统

如果有绳索，可以用绳索制作拖拽系统，大幅减少搬运所需的体力。

基本方法

1. 用绳索制作一个简易的“拖拽套”——将绳索绕过伤员的胸部（腋下）和臀部，形成一个套索
2. 绳索的一端作为拖拽绳
3. 搬运者拉着绳索前进，伤员被拖拽着移动
4. 如果有多个个人，可以多个人一起拉绳索

改进方法（利用滑轮原理）

1. 在前进方向找一个固定点（树、大石头等）
2. 将绳索的一端固定在固定点上
3. 绳索绕过伤员的身体（形成套索）后，回到搬运者手中
4. 搬运者拉绳索时，利用了动滑轮的原理，省力约一半
5. 但伤员移动的速度会慢一半（省力不省功）

适用条件

- 有绳索可用
- 地面相对平整
- 需要搬运较长距离时特别有用

注意事项

- 绳索不要勒到伤员的颈部和腹部
- 套索要固定在胸部和臀部，分散受力
- 搬运过程中注意观察伤员的状态

二、利用地形减少负重

聪明地利用地形，可以大大减少搬运的体力消耗。

下坡时的策略

- 下坡时利用重力，让伤员“滑”下去而不是“抬”下去
- 在伤员身下垫一块布或塑料布，在下坡时拖拽
- 利用斜坡的坡度，减少抬升的体力

上坡时的策略

- 上坡时尽量走“之”字形路线，减小坡度
- 利用沿途的树木、岩石作为支撑点，分段休息
- 如果可能，选择坡度较缓的路线绕行

利用自然滑道

- 在雪地、沙地、光滑的岩石上，可以利用自然滑道拖拽伤员
- 在伤员身下垫上防水布、塑料布或树枝，减少摩擦力

- 利用重力让伤员顺着滑道滑下

利用现有道路

- 尽量利用现有的道路、小径，而不是在野外开路
- 道路通常更平整、更坚实，搬运更省力
- 即使在野外，也要选择动物踩出的小路，比完全没路的地方好走得多

第二十二编 特殊人群陪护

第七十八章 高龄者、儿童及孕妇的陪护与体能分配

第一节 高龄者陪护策略

一、体能特征与适应

高龄者在极端环境下面临的挑战与年轻人不同，需要针对性的陪护策略。

高龄者的主要体能特征

- 肌肉力量和耐力下降，行走速度慢，容易疲劳
- 平衡能力减弱，容易摔倒
- 骨密度降低，摔倒后骨折风险高
- 体温调节能力下降，更容易失温或中暑
- 视力和听力下降，对环境的感知能力减弱
- 慢性疾病常见（高血压、糖尿病、心脏病、关节炎等）

适应策略

- 行进速度以高龄者的节奏为准，不要催促
- 每走20-30分钟就安排一次休息，休息时间要充足
- 选择平坦、好走的路线，避开陡坡、崎岖地形
- 注意保暖和防晒，根据天气及时增减衣物
- 使用辅助工具——拐杖、登山杖、手杖等，增加稳定性
- 如果高龄者佩戴助听器或眼镜，确保这些设备可用、完好

二、移动辅助方案

步行辅助

- 为高龄者准备一根合适的拐杖或登山杖，长度以手肘弯曲约30度时杖尖触地为宜
- 在崎岖地形中，陪护者应走在高龄者的外侧（靠近危险的一侧），必要时搀扶
- 上下坡时，陪护者应走在高龄者的下方（下坡时走在前面，上坡时走在后面），防止摔倒
- 如果高龄者行走困难，应考虑使用轮椅（在平整地面）或担架（在野外）

休息安排

- 每行进20-30分钟休息一次，每次休息5-10分钟
- 休息时让高龄者坐下或躺下，抬高双脚，促进血液循环
- 休息时补充水分和少量食物

- 如果高龄者感到明显疲劳，不要勉强继续行进，应延长休息时间或寻找过夜地点

夜间陪护

- 高龄者夜间起夜频繁，陪护者应保持警觉，必要时陪同
- 夜间注意保暖，高龄者更容易在夜间失温
- 夜间照明要充足，防止高龄者摔倒

三、风险评估信号

在陪护高龄者的过程中，要持续观察以下风险信号，一旦出现应立即采取措施：

需要立即停止行进并休息的信号

- 明显的气喘、呼吸困难
- 脸色苍白或发红异常
- 大量出汗或完全不出汗（中暑或失温的征兆）
- 抱怨严重疼痛（特别是胸部、腿部、背部）
- 步态不稳、摇晃
- 说话不清、意识模糊

需要紧急医疗救助的信号

- 胸痛、胸闷（可能是心脏病发作）
- 突然的剧烈头痛、眩晕、一侧肢体无力（可能是中风）
- 摔倒后无法站立、剧烈疼痛（可能是骨折）
- 意识丧失
- 严重呼吸困难

第二节 儿童陪护策略

一、儿童体能特征

儿童在极端环境下的需求和风险与成人有很大不同。

儿童的体能特征

- 体力储备少，容易疲劳，但恢复较快
- 体温调节能力不成熟，比成人更容易失温或中暑
- 水分代谢快，更容易脱水
- 好奇心强，安全意识弱，容易走失或接触危险
- 情绪波动大，容易恐惧、焦虑、哭闹
- 对饥饿和口渴的耐受能力差

适应策略

- 行进速度要慢，频繁休息（每15-20分钟休息一次）
- 确保儿童随时有水和食物，不要等到儿童喊渴喊饿
- 注意保暖和防晒，儿童对温度变化更敏感
- 时刻保持儿童在视线范围内，特别是在复杂地形中

- 用简单、正面的语言与儿童沟通，避免恐吓
- 给儿童分配简单的任务（如帮忙拿小件物品），增加参与感和安全感

二、移动方案选择

不同年龄段儿童的移动方案

婴幼儿（0-3岁）

- 使用婴儿背带或婴儿背包，由成人背负
- 注意婴幼儿的头部支撑，避免晃动
- 频繁检查尿布，保持干爽
- 准备充足的奶粉、辅食和饮用水
- 注意婴幼儿的体温，避免过热或过冷

幼儿（4-7岁）

- 短距离可以自己行走，长距离需要成人背负或使用儿童背架
- 行走速度要慢，以儿童的自然步速为准
- 每10-15分钟休息一次
- 用游戏化的方式鼓励行走（如“我们走到那棵树再休息”）

儿童（8-12岁）

- 可以自己行走较长的距离，但仍需要频繁休息
- 给儿童配备合适的鞋子，确保合脚、舒适
- 让儿童背自己的小背包（装水、零食、外套等），培养责任感
- 但仍需成人密切监护，防止走失

青少年（13岁以上）

- 体能接近成人，但仍需注意不要过度疲劳
- 可以承担更多的任务，但仍需成人的指导和监护
- 注意心理状态，青少年在极端环境下可能表现出叛逆或焦虑

三、心理陪护要点

儿童在极端环境下更容易产生心理压力，需要特别的心理陪护。

常见的儿童心理反应

- 恐惧：害怕黑暗、害怕陌生人、害怕分离
- 焦虑：担心父母、担心未来、担心安全
- 退缩：不说话、不玩耍、不与人交流
- 倒退行为：尿床、吮手指、过度依赖
- 攻击性：发脾气、打人、摔东西

心理陪护方法

- 保持镇定：成人的情绪会直接传染给儿童，成人越镇定，儿童越安心
- 给予安全感：经常拥抱、抚摸，用语言告诉儿童“我在这里”“你很安全”

- 保持日常规律：尽量保持吃饭、睡觉的规律，给儿童稳定感
- 用游戏缓解压力：适当的游戏可以缓解儿童的紧张情绪
- 简单解释：用儿童能理解的语言解释发生了什么，不要隐瞒也不要夸大
- 倾听：让儿童说出他们的感受，不要打断、不要否定

第三节 孕妇陪护策略

一、生理限制识别

孕妇在极端环境下面临特殊的生理限制和风险。

孕妇的主要生理特征

- 随着孕期增加，行动越来越不便，平衡能力下降
- 容易疲劳，需要频繁休息
- 对氧气需求增加，在高原或密闭环境中更容易缺氧
- 体温调节能力变化，更容易中暑
- 需要频繁排尿
- 营养和水分需求增加
- 某些药物和食物不能使用（如某些止痛药、生食等）

孕期不同阶段的注意事项

孕早期（1-3个月）

- 可能有孕吐、恶心，注意饮食调整
- 胎儿尚不稳定，避免剧烈运动和颠簸
- 注意补充叶酸（如果有条件）

孕中期（4-6个月）

- 身体状况相对稳定，可以适度活动
- 但仍需避免过度疲劳和剧烈运动
- 注意补充钙、铁等营养素

孕晚期（7个月以上）

- 行动明显不便，需要更多的休息和帮助
- 避免长时间站立和行走
- 随时可能临产，应尽量在安全、有医疗条件的地方待产
- 孕晚期不建议长途跋涉

二、移动方案

行进原则

- 以孕妇的舒适度为最高标准，不要勉强
- 行进速度要慢，相当于散步的速度
- 每15-20分钟休息一次，休息时坐下或躺下
- 选择平坦、安全的路线，避开陡坡、崎岖地形

- 避免在高温、寒冷、高海拔等极端环境中长时间活动

辅助措施

- 为孕妇准备舒适的鞋子，有良好的支撑和防滑
- 准备充足的饮水，孕妇需要比平时更多的水分
- 准备小零食（坚果、饼干、水果等），孕妇需要频繁补充能量
- 在崎岖地形中，陪护者应搀扶孕妇
- 如果孕妇行动困难，应考虑使用担架或车辆转运

休息安排

- 休息时让孕妇侧卧（左侧卧最佳），促进胎盘血液循环
- 抬高双脚，减轻腿部水肿
- 注意保暖，避免着凉
- 休息时注意观察孕妇的状态——有无腹痛、出血、胎动异常等

三、需立即停止并寻求医疗的紧急信号

孕妇出现以下任何信号，都应立即停止活动并尽快寻求医疗帮助：

严重信号（需立即就医）

- 阴道出血（任何量）
- 腹痛或宫缩（特别是规律性的）
- 破水（羊水流出）
- 胎动明显减少或消失
- 严重头痛、视力模糊（可能是妊娠高血压）
- 严重呕吐、无法进食进水
- 发烧（体温超过38度）
- 呼吸困难、胸痛
- 意识模糊、昏厥

需要警惕的信号（应减速休息并观察）

- 轻微腹痛或不适
- 轻微头晕
- 腿部肿胀加重
- 疲劳感异常强烈

第四节 全队速度管理原则

当团队中同时有高龄者、儿童、孕妇或其他行动不便者时，整个团队的速度应以最慢的成员为准。

速度管理的核心原则

1. 以最慢者为准

- 整个团队的行进速度由最慢的成员决定
- 不要催促、不要比较、不要抱怨

- 快的人放慢速度等待，而不是让慢的人拼命追赶

2. 前慢后快

- 队形中，行动不便的人走在前面，走得快的人走在后面
- 前面的人按照自己的节奏走，后面的人跟着
- 这样不会出现前面的人被后面的人催促的情况

3. 频繁休息

- 休息的频率以最需要休息的人为准
- 不要等到多数人累了再休息，而是按照最弱的人的需求来安排

4. 合理分配任务

- 体力好的人多承担负重和探路等任务
- 体力弱的人专注于行走，不要分配过多任务
- 团队中每个人各尽所能，各取所需

5. 心理支持

- 行动不便的人可能会感到拖累团队，产生内疚和焦虑
- 团队成员应给予正面的鼓励和支持
- 让每个人都知道——团队是一个整体，没有人是“拖累”

第二十三编 法律边界与接触规范

第七十九章 正当防卫法律边界与最小必要伤害操作

第一节 正当防卫的法律框架

一、正当防卫的核心要件

正当防卫是法律赋予公民的一项权利。根据《中华人民共和国刑法》第二十条第一款的规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的**不法侵害**，而采取的**制止不法侵害**的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

正当防卫的成立，必须同时满足以下五个核心要件：

要件一：起因条件——存在不法侵害

- 必须存在正在进行的不法侵害行为
- 不法侵害包括犯罪行为和一般违法行为
- 不法侵害必须是现实的、客观存在的，不能是防卫人主观想象的
- 对于合法行为（如警察依法执法、公民依法扭送犯罪嫌疑人），不能进行防卫

要件二：时间条件——不法侵害正在进行

- 不法侵害已经开始，尚未结束
- 不能对尚未开始的侵害进行“提前防卫”
- 不能对已经结束的侵害进行“事后报复”
- 判断标准：不法侵害是否对防卫人的合法权益构成现实的、紧迫的威胁

要件三：对象条件——针对不法侵害人本人

- 防卫行为必须针对不法侵害人本人
- 不能针对第三人（如侵害人的家属、朋友等）
- 如果侵害人已经停止侵害或已逃离，不能再针对其进行攻击

要件四：主观条件——具有防卫意图

- 防卫人主观上是为了保护合法权益
- 不能以防卫为名行不法侵害之实
- 不能是出于报复、泄愤、斗殴等非法目的

要件五：限度条件——没有明显超过必要限度

- 防卫行为不能明显超过制止不法侵害所必需的程度
- 如果明显超过必要限度并造成重大损害，则构成防卫过当，需要承担相应的法律责任

二、防卫限度的判断标准

防卫限度的判断，需要综合考虑多种因素，不能简单地以“谁受伤了”或“谁死了”来判断。

根据司法实践，判断防卫是否过当，应当综合考虑以下因素：

1. 不法侵害的性质

- 是暴力侵害还是非暴力侵害？
- 是轻微侵害还是严重侵害？
- 侵害行为是否危及人身安全？

2. 不法侵害的手段和强度

- 侵害人使用了什么手段？（徒手、持械、持枪？）
- 侵害的强度如何？（轻微推搡还是暴力攻击？）

3. 不法侵害的紧迫程度

- 侵害是否正在发生？
- 是否有足够的时间采取其他方式（如躲避、报警）？

4. 防卫行为的性质、手段和强度

- 防卫人使用了什么手段？
- 防卫的强度是否与侵害的强度相当？

5. 所处的环境和条件

- 防卫人是否处于弱势地位？
- 是否有其他选择？

6. 造成的损害后果

- 造成了什么样的损害？
- 损害是否与侵害可能造成的损害相称？

特别重要的是：正当防卫的认定，不能对防卫人提出过高的要求。在紧迫的、危险的情况下，防卫人没有时间和条件去精确计算防卫的“最佳力度”。对于符合正当防卫成立条件的，应当依法认定。

无限防卫权（特殊防卫）

根据《刑法》第二十条第三款的规定，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

第二节 “最小必要伤害”操作规范

一、武力升级阶梯（须按顺序使用）

在实际的防卫场景中，应当遵循“武力升级阶梯”的原则——从最低级别的应对开始，只有在低级别手段无效或不可行的情况下，才升级到更高级别的手段。**不能跳过低级别手段直接使用高级别手段。**

第一级：口头警告与回避（最优先）

- 用语言表明态度：“别过来！”“我已经报警了！”
- 尽量避开冲突，能走就走，能躲就躲
- 示弱不是懦弱，而是为了避免不必要的伤害

第二级：威慑姿态

- 摆出防御姿态，表明你做好了应对的准备
- 拿出防身工具（但不主动攻击），让对方知难而退
- 表明你不是“软柿子”，但也不主动挑衅

第三级：非致命防卫

- 使用非致命的手段阻止侵害：推挡、格挡、喷雾、短棍威慑等
- 目的是让侵害人停止侵害，而不是伤害侵害人
- 一旦侵害人停止侵害或逃离，立即停止防卫

第四级：有限度的武力

- 当非致命手段无法制止侵害时，可以使用有限度的武力
- 攻击非致命部位（四肢、肩部等）
- 力度控制在“足以制止”的程度，不要过度

第五级：必要武力（仅限极端情况）

- 仅当面对严重危及人身安全的暴力犯罪时使用
- 此时适用无限防卫权的规定
- 但仍应以“制止侵害”为目的，而不是“惩罚”或“报复”

二、攻击部位的“红黄绿”分类

在实际防卫中，攻击不同的部位会产生不同的后果。了解“红黄绿”分类，有助于在必须使用武力时做出更理性的选择。

绿色部位（安全部位，推荐攻击）

- 四肢：手臂、前臂、大腿、小腿
- 肩部：肩膀、锁骨区域
- 手部：手指、手背
- 攻击这些部位可以造成疼痛和暂时的功能丧失，但一般不会造成严重伤害
- 这些是防卫时的首选目标

黄色部位（中等风险，谨慎攻击）

- 躯干：胸部、腹部、背部（避开心脏、脾脏等要害）
- 臀部
- 攻击这些部位可能造成一定伤害，但通常不致命
- 只有在绿色部位无法有效制止侵害时才考虑

红色部位（高风险，仅在极端情况下攻击）

- 头部：太阳穴、后脑勺、眼睛
- 颈部：喉咙
- 裆部
- 心脏区域、脾脏区域
- 攻击这些部位可能造成严重伤害甚至死亡
- 只有在面对严重危及人身安全的暴力犯罪时，才考虑攻击这些部位

三、攻击力度的“三档控制”

即使在必须使用武力的情况下，也应当控制攻击的力度，以“足以制止”为上限。

第一档：威慑性力度

- 轻击、推挡、格挡
- 目的是让对方知道你不好欺负，让对方知难而退
- 一般不会造成明显伤害

第二档：制止性力度

- 中等力度的打击，足以让对方感到疼痛、暂时失去攻击能力
- 攻击绿色部位，造成暂时的功能丧失
- 目的是“制止侵害”，不是“伤害对方”

第三档：不得已的力度

- 全力攻击，仅在面对严重危及人身安全的暴力犯罪时使用
- 此时以“保命”为第一目标
- 适用无限防卫权的规定

第三节 防卫后的处置流程

一、安全脱离优先

防卫行为结束后，第一要务是**确保自身安全**。

脱离步骤

1. 确认侵害人已经停止侵害或已失去攻击能力
2. 立即离开现场，到安全的地方去
3. 不要停留、不要回头看、不要“确认战果”
4. 到安全的地方后，检查自己和他人是否受伤
5. 如果需要，进行急救处理

为什么必须立即脱离？

- 侵害人可能有同伙，停留可能面临更大的危险
- 继续停留可能被误解为“继续攻击”，改变事件的性质
- 安全脱离后，你有更多的时间和空间来冷静思考后续步骤

二、必要的救助义务

在某些情况下，防卫人对侵害人负有一定的救助义务。

什么情况下有救助义务？

- 侵害人已经失去反抗能力（如昏迷、重伤）
- 侵害人无法自行寻求救助
- 现场没有其他人可以提供救助

救助义务的内容

- 呼叫急救（拨打120）
- 进行基本的急救处理（止血、保持呼吸道通畅等）
- 等待急救人员到达
- 不要过度救助（如进行自己不熟悉的医疗操作）

注意

- 救助义务不是无限的——你的安全仍然是第一位的
- 如果现场仍然危险，不要冒险停留
- 救助义务仅限于“力所能及”的范围内

三、事后记录

防卫行为发生后，应当尽可能详细地记录事件的经过。

需要记录的内容

- 事件发生的时间、地点
- 侵害人的体貌特征（身高、体型、穿着、口音等）
- 侵害行为的具体经过（说了什么、做了什么）
- 你采取的防卫措施（说了什么、做了什么）
- 事件的结果（侵害人是否受伤、你是否受伤）
- 在场的目击证人（姓名、联系方式）

记录的方式

- 尽快记录，不要等太久（记忆会模糊）
- 可以用手机录音、录像、拍照
- 可以用笔写在纸上
- 记录要客观、真实，不要夸大或缩小

记录的作用

- 如果需要向警方说明情况，详细的记录可以帮助你清晰陈述

- 如果有法律争议，记录可以作为证据
- 记录的过程本身也有助于你理清思路、平复情绪

特别提醒：不要在现场与侵害人讨论“谁对谁错”，不要在情绪激动时做出任何承诺或让步。一切等到了安全的地方、情绪平复后再处理。

第八十章 自制防身工具的法律风险与合规替代

第一节 短棍的法律风险分析

一、短棍的法律定位

短棍本身通常不被列为管制器具。一根普通的木棍、钢管、雨伞、登山杖等日常物品，在正常情况下是合法的。但法律地位会因**使用场景**和**使用方式**而发生变化。

合法使用的条件

- 短棍是日常物品（拐杖、雨伞、登山杖、工具手柄等）
- 携带短棍有合理的日常理由（如使用拐杖、准备进行户外活动等）
- 在防卫场景中，短棍是在紧急情况下临时取用的

可能产生法律风险的情况

- 专门制作或改造的、以攻击为目的的短棍（如加装金属头、尖锐物等）
- 无合理理由携带“武器化”的短棍进入公共场所
- 在非防卫场景中主动使用短棍攻击他人
- 防卫中使用短棍造成超出必要限度的伤害

与管制刀具的区别

根据相关规定，管制刀具的认定有明确的标准：匕首（带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于60度）、三棱刮刀、以及其他符合特定标准的刀具。普通的短棍**不属于**管制刀具，法律风险相对较低。

二、合规替代方案

如果希望携带防身工具，以下替代方案的法律风险相对较低：

首选：日常物品类

- **长柄雨伞：**合法的日常物品，在紧急情况下可以作为短棍使用
- **拐杖/手杖：**合法的辅助行走工具，特别适合老年人或行动不便者
- **登山杖：**户外活动的合法装备
- **手电筒：**合法的照明工具，金属材质的手电筒也可以作为短棍使用

次选：明确合法的防身工具

- **报警器：**发出高分贝声音，吸引注意、吓退侵害人，完全合法
- **强光手电：**用强光照射侵害人眼睛，造成暂时失明，争取逃跑时间
- **个人定位器：**在紧急情况下发送位置信息

需要谨慎考虑的工具

- **防狼喷雾：**在很多公共场所（地铁、火车、飞机等）被禁止携带，但在野外或非公共交通场景中相对合法
- **电击棒：**法律地位模糊，不同地区可能有不同规定

三、避免法律风险的实操建议

携带原则

- 尽量使用日常物品作为防身工具，不要专门携带“武器”
- 如果必须携带专门的防身工具，了解当地的法律规定
- 在进入公共场所（地铁、车站、机场等）前，了解该场所的禁限带物品规定

使用原则

- 防身工具仅在紧急防卫场景中使用
- 使用力度以“足以制止”为限，不要过度
- 防卫结束后立即停止使用

事后处理

- 如果使用了防身工具，如实向警方说明情况
- 不要隐瞒、不要销毁证据
- 配合调查，相信法律会公正处理

第二节 液体喷射器的法律风险分析

一、法律定性

液体喷射器（防狼喷雾、辣椒喷雾等）的法律地位比较复杂。

不同场景下的法律地位

在公共交通场所（地铁、火车、飞机等）

- 通常被明确列为禁止携带的物品
- 携带可能被没收并处以罚款

在一般公共场所（街道、商场、公园等）

- 法律地位不明确，各地规定可能不同
- 一般不会被认定为管制器具
- 但如果使用不当造成他人伤害，仍需承担法律责任

在野外环境

- 通常被认为是合法的防身工具
- 携带和使用相对自由

使用中的法律风险

- 如果使用不当造成他人严重伤害（如过敏反应、眼睛损伤等），可能需要承担民事甚至刑事责任
- 如果主动使用（非防卫场景），可能构成故意伤害
- 如果喷射到无辜 bystanders（旁观者），可能需要承担相应责任

二、合规替代方案

如果担心液体喷射器的法律风险，可以考虑以下替代方案：

- **个人报警器**：发出高分贝声音，吓退侵害人、吸引注意
- **强光手电**：用强光造成暂时失明
- **大声呼救**：最简单、最合法的方式
- **逃跑和躲避**：最佳的自卫策略

三、法律边界操作指引

如果决定携带和使用液体喷射器：

携带时

- 了解当地的具体规定
- 避免带入明确禁止的场所（地铁、车站、机场等）
- 放在包内，不要拿在手上炫耀

使用时

- 仅在紧急防卫场景中使用
- 对准面部喷射，喷射后立即脱离
- 不要过度使用（喷一下就够了，不要连续喷射多次）

使用后

- 立即离开现场
- 如果造成他人伤害，及时呼叫急救
- 如实向警方说明情况

第八十一章 与执法力量、救援组织及第三方接触规范

第一节 与执法力量接触的标准程序

一、接近前的自我准备

在与执法力量接触之前，做好以下准备可以避免不必要的误会：

心理准备

- 保持冷静，不要紧张
- 明确自己的身份和处境
- 想清楚自己要说什么、不说什么

物品准备

- 将双手放在显眼的位置（不要插在口袋里）
- 如果有武器或疑似武器的物品，提前告知执法人员
- 准备好身份证明（如果有的话）

行为准备

- 动作要慢、要稳，不要突然

- 听从执法人员的指令
- 不要试图逃跑或抗拒

二、标准开场话术

接近执法人员时，使用标准、礼貌的开场话术：

基本话术

“你好，我是[姓名]，[简要说明身份，如“我是附近的居民/我是路过的行人”]。我需要帮助/我想报告情况。”

需要帮助时

“我遇到了[简要说明情况]，需要帮助。请问你能帮我吗？”

被询问时

“好的，我愿意配合。请问有什么问题？”

被要求出示证件时

“好的，这是我的[证件名称]。”

三、交流纪律

与执法人员交流时，遵守以下纪律：

应该做的

- 保持礼貌、冷静、配合的态度
- 如实回答基本问题（姓名、身份、去向等）
- 如果不知道或不确定，如实说“我不确定”
- 如果感到不适，可以礼貌地要求“我可以稍后再回答吗？”

不应该做的

- 不要撒谎（谎言一旦被揭穿，会严重损害可信度）
- 不要对抗（对抗只会让情况更糟）
- 不要主动提供多余的信息（只回答被问到的问题）
- 不要谈论敏感话题（政治、宗教等）

如果被逮捕或拘留

- 保持冷静，不要反抗
- 要求联系律师或家人
- 在律师到达之前，除了基本信息外，不要做更多陈述
- 记录执法人员的姓名和编号（如果可能的话）

四、敏感问题话术模板

当被问到敏感问题时，可以使用以下话术应对：

“你从哪里来？要到哪里去？”

“我从[上一个地点]来，要去[目的地]。（如果有合理的理由，可以补充说明，如“去找我的家人”）”

“你在这里做什么？”

“我在[说明正在做的事，如“路过”“找人”“寻找物资”]。”

“你认识某某吗？”

“我不太确定你说的是谁，能描述一下吗？”/“我不认识这个人。”

“你看到了什么？”

“我看到[只说你确实看到的，不要猜测、不要推断]。”

“你为什么带着这个？”

“这是[说明物品的合理用途，如“这是我的拐杖”“这是我用来照明的”]。”

第二节 与救援组织接触的标准程序

一、建立联系

当遇到救援组织（如消防救援、医疗救援、搜救队等）时：

主动表明身份和需求

“你好，我是[姓名]。我需要帮助。我的情况是[简要说明]。”

提供关键信息

- 你是谁（姓名、身份）
- 你在哪里（位置、周边标志物）
- 你遇到了什么问题（受伤、被困、物资短缺等）
- 你需要什么帮助（医疗、撤离、物资等）

配合救援人员

- 听从救援人员的指挥
- 如实回答救援人员的询问
- 如果需要移动，配合救援人员的搬运方式

二、SAR（搜索与救援）交接话术

如果你是被搜救的对象，当救援人员找到你时：

确认身份

“我就是你们在找的人。我叫[姓名]。”

说明状况

“我[简要说明状况，如“我受伤了，腿走不了”“我还有食物和水，但需要帮助离开”]。”

听从指令

“好的，我听你的安排。需要我做什么？”

提供有用信息

“我来的路上经过了[描述路线和关键地标]，那边[描述看到的情况]。”

三、救援抵达后的交接程序

当救援到达后，按照以下程序进行交接：

第一步：表明身份和状况

- 向救援人员说明你是谁、你的状况
- 如果有其他人，也一并说明

第二步：提供关键信息

- 你在这里待了多久
- 你还有多少物资
- 你来的路线和沿途的情况
- 是否有其他需要救援的人

第三步：配合救援

- 按照救援人员的指示行动
- 如果需要医疗处理，配合医疗人员
- 如果需要撤离，配合撤离程序

第四步：确认交接完成

- 确认救援人员已经清楚了解你的情况
- 确认你已经移交到救援人员手中
- 感谢救援人员

第三节 与非敌对第三方的接触规范

一、风险识别

在极端环境下，你遇到的“第三方”可能是普通人、其他避难者、当地居民等。他们可能友善，也可能有潜在风险。

需要警惕的信号

- 对方人数明显多于你
- 对方表现得过于热情或过于好奇
- 对方反复询问你的个人信息（住址、物资、同行人员等）
- 对方试图引导你去某个特定地点
- 对方的行为让你感到不安（相信你的直觉）

相对安全的信号

- 对方保持适当的距离
- 对方没有过度询问个人信息
- 对方的行为自然、正常
- 对方有合理的身份说明

二、接触距离与姿态

与陌生人接触时，保持安全距离和适当的姿态：

安全距离

- 保持至少2-3米的距离
- 如果对方试图靠近，你可以礼貌地后退
- 确保自己有退路（不要背对死胡同）

安全姿态

- 保持站立，不要坐下（坐下了不容易快速反应）

- 双手可见（不要插在口袋里）
- 侧身站立（减少受攻击面积）
- 保持警觉，但不要表现得敌对

三、交换信息的原则——“有限披露”

与第三方交换信息时，遵循“有限披露”原则——只提供必要的信息，不提供多余的信息。

可以说的

- 你的名字（可以是化名）
- 你的大致情况（“我是路过的”“我在找我的家人”）
- 非敏感的话题（天气、路况等）

不应该说的

- 你的具体住址
- 你携带的物资种类和数量
- 你的同行人员信息
- 你的计划（要去哪里、要做什么）
- 你的弱点（受伤、生病、缺乏某种物资等）

应对追问的话术

- “这个我不太方便说。”
- “我也不是很清楚。”
- “我们还是说说别的事吧。”
- “不好意思，我得走了。”

四、结束接触的标准化退出话术

当你想结束与第三方的接触时，使用自然、礼貌的方式退出：

基本话术

“好的，谢谢你。我该走了，还有事要处理。”

需要快速退出时

“不好意思，我突然想起来有件急事，先走了。”

对方过于纠缠时

“我真的得走了。再见。”（说完立即离开，不要停留）

退出后的注意事项

- 离开后注意是否有人跟踪
- 改变路线，不要直接前往你的目的地
- 如果怀疑被跟踪，使用反跟踪技术

第八十二章 民间非对抗性撤离行动的组织原则

第一节 撤离行动的类型与原则

一、撤离行动的基本特征

民间非对抗性撤离行动，是指在非战争、非对抗性环境下，平民群体自发组织的、以安全转移为目的的行动。

基本特征

- **非对抗性**：不涉及武装冲突，目标是“离开”而不是“对抗”
- **平民主导**：由平民自行组织，没有军事指挥
- **自愿参与**：参与者自愿加入，可以随时退出
- **临时性**：为特定目的而组织，完成后即解散

常见场景

- 自然灾害（洪水、地震、火灾）前的预防性撤离
- 基础设施崩溃后的转移
- 社会动荡中的安全转移
- 从危险区域向安全区域的转移

二、撤离行动的五项基本原则

原则一：安全第一

- 撤离行动的首要目标是保障所有参与者的安全
- 任何可能危及安全的决定都不应做出
- 宁可晚一点到达，也不要冒险走危险的路线

原则二：自愿参与

- 任何人都可以自愿参加或退出
- 不要强迫任何人参加撤离
- 尊重每个人的选择

原则三：信息透明

- 撤离的目的、路线、时间、风险等信息应向所有参与者公开
- 不要隐瞒风险，不要夸大安全
- 让每个人都能做出知情的决定

原则四：照顾弱者

- 老人、儿童、孕妇、伤病员应优先获得照顾
- 体力好的人帮助体力弱的人
- 没有人应该被落下

原则五：灵活调整

- 计划可以根据实际情况随时调整
- 不要死守原计划，情况变了就要改变

- 保持灵活性，随机应变

第二节 人员编组与时间规划

一、人员编组原则

分组规模

- 每组建议3-7人
- 人数太少（1-2人）安全系数低
- 人数太多（10人以上）不易管理、行动迟缓

分组依据

- 按体能分组：体力好的和体力弱的搭配
- 按技能分组：每组至少有一名懂导航、懂急救的人
- 按关系分组：家人、熟人尽量分在同一组

每组的人员配置

- 组长：负责决策和指挥
- 导航员：负责认路和方向
- 安全员：负责观察和警戒
- 物资管理员：负责物资分配
- 各组之间保持联系，定期通报情况

二、时间窗口规划

出发时间的选择

- 尽量在白天出发，白天视野好、容易认路、相对安全
- 如果必须在夜间出发，确保有足够的照明设备
- 避开恶劣天气（暴雨、暴雪、大雾等）

行进节奏规划

- 每小时行进约3-4公里（视地形和人员状况调整）
- 每行进45-50分钟休息10-15分钟
- 中午安排较长的休息时间（30-60分钟），用于午餐和恢复
- 天黑前1-2小时停止行进，寻找过夜地点

时间缓冲

- 规划时间时留出至少20-30%的缓冲时间
- 实际行进往往比预想的慢
- 预留缓冲时间可以应对突发情况

第三节 撤离途中的突发情况应对

一、遭遇检查站/哨卡

接近前的准备

- 提前观察检查站的情况：有多少人？是否武装？态度如何？
- 准备好合理的说辞（为什么经过这里、去哪里）
- 将可能引起怀疑的物品藏好

接近时的行为

- 保持冷静、礼貌
- 双手可见，不要有突然动作
- 听从检查人员的指令

被询问时的应对

- 如实回答基本问题（但不要提供多余信息）
- 不要撒谎（谎言容易被揭穿）
- 如果被要求出示证件，配合出示

如果被拒绝通过

- 不要强行通过
- 礼貌地询问是否可以绕行
- 如果必须返回，按照原路返回，寻找替代路线

二、遭遇其他撤离团队

相遇时的原则

- 保持警惕但不要敌对
- 保持安全距离
- 简短交流，不要深入

信息交换

- 可以交换有限的信息（路况、前方的危险等）
- 不要透露自己的详细计划和个人信息
- 不要交换物资（除非确实必要且安全）

同行还是分开？

- 原则上不建议不同团队合并
- 合并后人数增多，目标变大，管理困难
- 如果决定同行，明确各自的独立性和分工

三、团队失散预案

失散前的准备

- 提前约定集合点（至少两个：主集合点和备用集合点）
- 约定失散后的联络方式（对讲机频道、约定时间等）
- 每个人都清楚集合点的位置和路线

失散后的行动

- 不要慌乱，按照预案行动
- 前往约定的集合点等待
- 如果无法到达集合点，在安全的地方停留，等待寻找
- 在沿途做标记，便于其他人找到

寻找失散人员

- 在集合点等待一段时间（至少1-2小时）
- 如果等待后仍未出现，沿着可能的路线寻找
- 寻找时注意安全，不要让自己也失散
- 如果长时间找不到，返回安全地点，寻求帮助

第二十四编 训练与演练

第八十三章 模拟训练与场景演练的组织实施

第一节 个人技能模块化训练

一、核心技能模块清单

将生存技能分解为若干独立模块，便于分阶段、分重点地进行训练。

模块一：急救基础（必修）

- 心肺复苏（CPR）：按压位置、深度、频率
- 止血技术：直接压迫、止血带使用、填塞止血
- 伤口包扎：不同部位伤口的包扎方法
- 骨折固定：夹板使用、固定原则
- 伤员搬运：单人搬运、双人搬运、担架使用

模块二：环境生存（必修）

- 庇护所搭建：A形框架、雪洞等
- 取火技术：打火机使用、弓钻取火
- 水源寻找与净化：水源识别、煮沸、过滤、消毒
- 食物获取：可食用植物识别（仅限理论，实践需在指导下进行）

模块三：导航与定位（必修）

- 指北针使用：基本操作、与地图配合
- 地图判读：等高线、地物识别

- 太阳与星体导航：白天和夜间的方向判断
- 简易测距：拇指测距法

模块四：安全与防卫（选修）

- 态势感知：环境扫描、威胁识别
- 基本自卫：防御姿态、格挡、挣脱
- 防身工具使用：短棍基础、喷雾使用
- 反跟踪基础：识别跟踪、摆脱技巧

模块五：心理与团队（必修）

- 应激管理：战术呼吸法、情绪调节
- 团队协作：沟通、分工、互助
- 心理韧性：认知偏差识别、积极思维

二、训练频率建议

日常训练（每天）

- 战术呼吸法练习：3-5分钟
- 基础体能训练：15-20分钟（俯卧撑、深蹲、拉伸等）

每周训练（每周2-3次）

- 急救技能练习：30分钟（轮流练习不同技能）
- 导航练习：30分钟（使用指北针和地图）
- 体能耐力训练：30分钟（跑步、快走等）

每月训练（每月1次）

- 综合场景演练：2-4小时
- 技能复习和考核：检查各项技能的掌握程度
- 装备检查和更新

季度训练（每季度1次）

- 全天候野外演练：1-2天
- 团队协作演练
- 全面评估和计划调整

第二节 团队场景演练

一、标准演练场景库

场景一：城市疏散演练

- 情景：城市基础设施崩溃，需要从城市撤离到安全区域
- 训练内容：路线规划、物资准备、团队编组、行进纪律
- 时长：4-8小时
- 难度：初级

场景二：野外迷失求生演练

- 情景：在野外迷失方向，需要自主求生并找到出路
- 训练内容：定位、庇护所搭建、水源寻找、信号发送
- 时长：12-24小时
- 难度：中级

场景三：伤员急救与转运演练

- 情景：团队成员受伤，需要现场急救并转运至安全地点
- 训练内容：伤情评估、止血包扎、骨折固定、担架制作、伤员搬运
- 时长：2-4小时
- 难度：中级

场景四：夜间行动演练

- 情景：需要在夜间进行转移或侦察
- 训练内容：黑暗适应、夜间行进、光源使用、夜间警戒
- 时长：4-6小时（夜间进行）
- 难度：中级

场景五：综合生存挑战

- 情景：综合多种极端环境挑战，需要全面运用各项技能
- 训练内容：导航、庇护所、取火、水源、急救、团队协作
- 时长：24-48小时
- 难度：高级

二、演练执行标准

演练前准备

- 明确演练目标：要练什么、要达到什么效果
- 制定演练方案：场景设置、时间安排、角色分配
- 准备物资：所需装备、道具、急救用品
- 安全评估：评估演练中的安全风险，制定应对措施
- briefing（情况说明）：向所有参与者说明演练内容、规则和安全事项

演练中执行

- 按照方案进行，但允许根据实际情况灵活调整
- 安全员全程监督，确保安全
- 记录演练过程中的关键事件和问题
- 鼓励参与者主动思考、主动应对

演练后复盘

- 所有参与者一起回顾演练过程
- 分析做得好的地方和需要改进的地方
- 总结经验教训
- 将复盘结果记录在案，用于后续改进

第三节 训练安全准则

一、训练前的强制安全流程

每次训练开始前，必须完成以下安全流程：

1. 安全 briefing (安全说明)

- 向所有参与者说明训练中的潜在风险
- 明确安全规则和应急程序
- 确认每个人都理解并同意遵守

2. 身体状况检查

- 询问是否有身体不适或伤病
- 有伤病者不应参加高强度训练
- 确保有足够的饮水和休息安排

3. 装备检查

- 检查训练所需装备是否完好
- 确认急救包可用
- 确认通信设备可用

4. 应急预案确认

- 确认紧急情况下的联系人
- 确认最近的医疗点位置
- 确认撤离路线

二、训练强度控制

循序渐进原则

- 从简单到复杂，从短时间到长时间
- 不要一开始就进行高难度、高强度的训练
- 根据参与者的适应情况逐步增加难度

个体差异原则

- 不同人的体能和技能水平不同
- 允许每个人按照自己的节奏进步
- 不要强迫任何人超过其能力范围

疲劳管理

- 训练中安排充分的休息时间
- 关注参与者的疲劳信号
- 疲劳时应停止训练，不要硬撑

三、心理安全保护

营造安全氛围

- 训练中允许犯错，错误是学习的一部分
- 不要嘲笑或贬低任何人的表现
- 鼓励互相帮助、互相学习

心理准备

- 对于可能引起心理压力的训练内容（如夜间行动、密闭空间等），提前告知参与者
- 允许参与者选择是否参加某些训练
- 如果有人在训练中感到不适，允许其退出

事后交流

- 训练后留出时间让大家交流感受
- 关注是否有参与者出现心理不适
- 必要时提供心理支持

第二十五编 参考附录

附录A SALUTE报告法

SALUTE报告法是一种标准化的情报报告格式，用于快速、系统地报告观察到的情况。

S - Size（规模）

- 观察到了多少人/物？
- 估计的数量是多少？
- 示例：“观察到约5-8人”

A - Activity（活动）

- 观察到的人在做什么？
- 活动的性质和内容是什么？
- 示例：“正在向东北方向步行移动，携带背包”

L - Location（位置）

- 观察到的位置在哪里？
- 使用坐标、地标或相对位置描述
- 示例：“在村口大槐树以东约200米处”

U - Uniform（服装/身份特征）

- 观察对象的穿着打扮
- 是否有制服、标志或特征性服装
- 示例：“穿着深色外套，未发现制服标识”

T - Time（时间）

- 观察到的时间是什么时候？

- 示例：“2026年7月28日14时30分”

E - Equipment (装备)

- 观察对象携带了什么装备
- 是否有武器、工具、车辆等
- 示例：“携带两个大背包，未发现明显武器”

报告示例：
“SALUTE报告：S-约3人；A-正在向东南方向步行，速度较快；L-在XX公路与YY小路交叉口附近；U-穿着普通便服，无明显标识；T-2026年7月28日15时20分；E-各背一个背包，一人手持约1米长棍状物。”

附录B 可食用植物快速鉴别参考

重要提示：以下内容仅为基本参考。在野外食用任何植物前，必须经过可靠的专业图鉴确认。错误的识别可能导致严重中毒甚至死亡。

常见可食用野菜（仅供参考，需专业确认）

名称	识别特征	食用部位	注意事项
荠菜	基生叶莲座状，羽状分裂	嫩叶	春季采集
马齿苋	茎紫红色，叶肉质倒卵形	全株	焯水后食用
蒲公英	叶基生，有锯齿，有白色乳汁	嫩叶、根	苦味，焯水后可减轻
灰灰菜	叶菱形，背面有灰白色粉状物	嫩苗	焯水后食用
蕨菜	嫩芽卷曲如拳头	嫩芽	必须焯水

常见有毒植物（必须远离）

名称	识别特征	毒性
毒蘑菇	颜色鲜艳、有菌环、有菌托	剧毒，可致死
断肠草	叶对生，花黄色	剧毒
乌头	花蓝紫色，像帽子	剧毒
毒芹	叶似芹菜，有臭味	剧毒

野外植物“十不碰”原则

1. 不认识的植物不碰——宁肯饿着也不要冒险
2. 有白色乳汁的植物不碰——很多有毒
3. 颜色鲜艳的蘑菇不碰——毒蘑菇概率高
4. 有苦味或辣味的植物不碰——可能含有生物碱
5. 有特殊臭味的不碰
6. 生长在污染区域的不碰——可能吸收有毒物质
7. 有刺的植物谨慎碰——可能有毒刺

- 8. 菌类（蘑菇）一律不碰——除非100%确定无毒
- 9. 已枯萎或腐烂的不碰
- 10. 不确定的坚决不碰

附录C 基本急救物资清单

个人随身急救包（最小配置）

物品	数量	用途
创可贴	10片	小伤口
无菌纱布	5包	伤口覆盖
绷带（弹性）	2卷	包扎固定
医用胶带	1卷	固定纱布
消毒湿巾/酒精棉片	10片	清洁消毒
止血带	1条	大出血急救
剪刀	1把	剪纱布、衣物
镊子	1把	清除异物
一次性手套	2双	防护
止痛药（布洛芬等）	1板	止痛
抗过敏药	1板	过敏反应

团队急救包（补充物品）

物品	数量	用途
三角巾	2条	固定、包扎、止血
夹板（可折叠）	1-2套	骨折固定
绷带卷（宽）	5卷	包扎
碘伏棉签	1盒	消毒
口服补液盐	10包	腹泻补水
抗生素（广谱）	1疗程	感染（需医嘱）
退烧药	1盒	降温
体温计	1支	测量体温
急救手册	1本	参考

附录D 应急信号代码表

国际通用求救信号

信号	含义	使用方法
SOS	求救	三短三长三短（任何方式）
HELP	需要帮助	地面标记或语音
三堆火	求救	摆成三角形，间隔相等

地面求救符号（地对空）

符号	含义
SOS	需要紧急救援
V	需要援助
X	需要医疗援助
→ (箭头)	前进方向
F	需要食物和水
I	有重伤员
N	不
Y	是

符号要求：每个符号至少8米长，与背景有明显色差

声音/灯光信号

信号	含义
三短三长三短	SOS求救
三短	需要支援
连续长音	警报/注意

附录E 导航简易测距与方位保持方法

拇指测距法（跳眼法）

原理：利用人的臂长与瞳距的比例（约10:1），通过拇指“跳动”的距离估算目标距离。

操作步骤：

- 伸直手臂，竖起拇指
- 闭左眼，用右眼将拇指对准目标
- 保持不动，换右眼为左眼

4. 拇指“跳”过的距离 × 10 = 目标距离

方位保持方法

方法	适用场景
远方参照物法	有显著地标时【最常用】
指北针法	有指北针时【最可靠】
太阳法	白天有太阳时
北极星法	夜间北半球
沿线性地物法	有河流、道路、山脊时

附录F 常用绳结图解参考

绳结名称	用途	特点
八字结	绳尾结、连接	结实、易解
双套结	固定在柱/树上	越拉越紧
平结	连接两根绳	简单实用
抓结（普鲁士结）	自我保护、上升	受力即卡住
渔人结	连接细绳	可靠

八字结打法简述

- 1. 在绳末端做一个圈
- 2. 绳头从圈后绕到前
- 3. 穿过圈
- 4. 拉紧

双套结打法简述

- 1. 绳子绕柱子一圈
- 2. 再绕一圈，压在第一圈上
- 3. 绳头从第二圈下穿过
- 4. 拉紧

附录G 个人装备标准化配置清单

基础层（EDC - Everyday Carry，日常携带）

物品	说明
手机	含充电宝
身份证件	复印件亦可

物品	说明
少量现金	应急使用
钥匙	含家门、车钥匙
小刀/多功能工具	合法尺寸
打火机/火柴	防水包装
手电筒/头灯	备用电池
口罩	防尘防疫
创可贴	小伤口应急

应急层（PSK - Personal Survival Kit，个人生存套件）

物品	说明
水壶/水袋	至少1升
高能量食品	能量棒、巧克力等
急救包	见附录C
哨子	求救信号
反光镜/镜子	日光信号
防水袋	保护重要物品
指南针	小型
应急毯/救生毯	保暖、信号

撤离层（BOB - Bug Out Bag，撤离背包）

物品	说明
背包（20-35L）	结实、舒适
水（2-3升）	或净水器
食物（3天量）	高能量、易保存
衣物（换洗）	适应天气
睡袋/毯子	保暖
帐篷/天幕	庇护所
刀具	多功能
绳索（10-20米）	多种用途
急救包（完整版）	见附录C

物品	说明
手电筒/头灯	备用电池
地图/指南针	导航
火柴/打火机	防水
身份证件/现金	复印件
通讯设备	手机、对讲机
个人药品	见附录H

附录H 慢性病药物替代参考对照表

重要提示：以下内容仅为极端断药情况下的应急参考，不能代替正规医疗建议。任何药物调整都应在医生指导下进行。

高血压药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
硝苯地平	备足原药；无药时严格限盐、休息、避免情绪激动	不可突然停药
氨氯地平	同硝苯地平	不可突然停药
厄贝沙坦	同硝苯地平	不可突然停药
利尿剂类	同硝苯地平	注意补充水分

无药时的非药物措施：严格限盐（每日<5克）、充分休息、避免劳累和情绪激动、监测血压

糖尿病药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
二甲双胍	备足原药；无药时严格控制碳水化合物摄入	不可突然停药
胰岛素	严格冷藏保存【最优先备足】；无药时严格饮食控制	1型糖尿病不可缺胰岛素
磺脲类	备足原药；无药时注意低血糖风险	注意监测血糖

无药时的非药物措施：严格控制主食摄入（每餐<100g）、增加蔬菜摄入、适度运动、频繁监测血糖

哮喘药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
沙丁胺醇气雾剂	必须随身备足 ；无药时立即脱离过敏原、保持坐位前倾	急性发作无药极危险
布地奈德等控制药	备足原药	不可突然停药

无药时的非药物措施：立即脱离过敏原、坐位身体前倾、缓慢缩唇呼吸、保持镇静

附录I 水源风险分级与净水方法速查表

水源风险分级

等级	水源类型	风险	处理要求
一级（安全）	雨水、干净泉水、高山溪流源头	低	煮沸后饮用最佳
二级（低风险）	清澈河水（上游）、干净湖水	中	必须煮沸或消毒
三级（中风险）	河水（中下游）、池塘水、积水	高	过滤+煮沸
四级（高风险）	有异味/变色水、污水、海水	极高	尽量避免

净水方法优先级

优先级	方法	效果	适用条件
第一	煮沸（3-5分钟）	杀灭所有病原体	有燃料、有容器时【首选】
第二	氯消毒（漂白水2-3滴/升，30分钟）	杀灭大部分病原体	有含氯消毒剂时
第三	碘消毒（净水药片，30分钟）	杀灭大部分病原体	有碘制剂时
第四	过滤（沙/炭过滤）	去除杂质和部分病原体	有制作过滤器的材料
第五	日光消毒（晒6小时以上）	有限杀菌	无燃料、无药剂时【应急】

附录J 省力搬运技术图谱

单人搬运

方法	适用条件	省力程度
拖拽法（抓肩）	平地、短距离	★★
拖拽法（抓腕交叉）	平地、较省力	★★★★
背负法	伤员清醒、能配合	★★★★
消防员背负法	伤员意识不清	★★

双人搬运

方法	适用条件	省力程度
前后抬法	平地、一般伤员	★★★
两手腕椅法	伤员能坐稳	★★★★
三手坐椅法	伤员能坐稳、更稳定	★★★★★

担架搬运

方法	适用条件	省力程度
木棍绳索担架	有材料和绳索	★★★★★
衣物担架	无绳索时	★★★
门板担架	室内场景	★★★★★

附录K 社交工程防御指南

社交工程（Social Engineering）是一种利用心理操控获取信息的攻击方式。

常见套话信号

信号	说明
对方反复询问个人信息	对你的情况过度“关心”
对方用“秘密”交换你的信息	利用互惠心理
对方故意说错让你纠正	诱导你说出正确信息
对方在你放松时问敏感问题	趁虚而入
对方说“大家都知道”来逼你说	制造从众压力

防御原则

信息防火墙——明确什么能说、什么不能说

- 绝对不说：住址、计划、物资、弱点
- 尽量不说：工作、家庭、装备
- 可以说：天气、无关小事

应对话术

- “这个我不太方便说。”
- “我也不是很清楚。”
- “我们还是说点别的吧。”

降低表达欲——少说多听，想好了再说

附录L 被俘后的心理生存指南

重要提示：本附录讨论的是极端情况下的心理应对策略，仅供参考。

被俘初期的心理冲击

被俘后最初阶段，人通常会经历强烈的心理冲击：

- 震惊和否认：“这不可能发生在我身上”
- 恐惧和焦虑：对未知的恐惧、对未来的担忧
- 羞耻和自责：“如果我当时……就不会这样”
- 绝望感：“一切都完了”

应对策略：

- 接受现实：承认已经发生的事情，不要沉浸在“如果”中
- 保持呼吸：用战术呼吸法平复情绪
- 告诉自己：只要活着就有机会

审讯压力下的抵抗策略

基本策略：

- 只提供基本信息（姓名、身份等），不提供有价值的情报
- 保持冷静，不表现出恐惧或愤怒
- 不主动提供信息，只回答被问到的问题
- 保持一致的陈述，不要前后矛盾

应对技巧：

- 放缓回答速度，给自己思考的时间
- 对不确定的问题说“我不确定”或“我记不清了”
- 不承认没有证据的指控

心理防线：

- 在心中坚持一个“锚点”——一个让你坚持下去的理由（家人、信仰、责任等）
- 将注意力集中在这个锚点上，抵御压力
- 告诉自己：审讯者的目的是摧毁你的意志，坚持住就是胜利

长期拘押中的心理锚定法

建立日常结构：

- 即使在拘押中，也要建立自己的日常节奏
- 固定的起床、活动、休息时间
- 保持个人卫生，维持尊严感

心理锚点：

- 选择一个坚定的信念作为锚点
- 每天回想这个锚点，强化心理防线

- 想象获释后的生活，保持希望

保持心智活跃：

- 在心中回忆知识、背诵诗歌、做数学题
- 保持大脑活跃，防止思维僵化
- 用想象力构建“精神避难所”

释放/逃脱后的心理重建

立即行动：

- 到达安全地点后，寻求医疗和心理帮助
- 与信任的人交流经历（不强求，按自己的节奏）
- 允许自己有情绪反应（哭泣、愤怒、悲伤都是正常的）

长期恢复：

- 接受专业心理辅导
- 逐步回归正常生活节奏
- 不要孤立自己，保持社交联系

记住：被俘不是你的错。能够生存下来，本身就是一种胜利。

附录M 国际旅行安全与应急联络

出行前准备

信息准备：

- 了解目的地安全状况（查阅外交部旅行警告）
- 记录中国驻当地使领馆的联系方式
- 了解当地紧急电话号码（报警、急救、火警）

文件准备：

- 护照及复印件（分开存放）
- 签证及复印件
- 机票/车票信息
- 保险单及紧急联系方式
- 重要联系人名单

物资准备：

- 基本急救包
- 常用药品（带处方和说明书）
- 充电宝和转换插头
- 少量当地货币

紧急联络方式

机构	联系方式	说明
中国外交部全球领事保护	+86-10-12308	24小时
当地报警电话	各国不同	提前查询
当地急救电话	各国不同	提前查询
中国驻当地使领馆	提前查询	记录地址和电话

附录N 诡雷与简易爆炸装置风险识别

重要提示：本附录旨在帮助读者识别和规避风险，而非指导制作。遇到可疑装置应立即远离并报告专业人员。

什么是诡雷

诡雷（Booby Trap）是一种伪装成无害物品的陷阱装置，通过压力、拉力或松发等方式触发。诡雷可能伪装成日常物品（书籍、罐头、玩具等），对平民构成严重威胁。

需要警惕的异常迹象

位置异常：

- 不该出现物品的地方出现了物品（如路中间突然有一个包裹）
- 物品被刻意摆放或遮掩

外观异常：

- 物品有不该有的开口、裂缝或修补痕迹
- 物品周围有不该有的线、绳或金属丝
- 物品有不正常的重量（太轻或太重）

环境异常：

- 地面有不正常的隆起或凹陷
- 有不该有的新鲜泥土或挖掘痕迹
- 有明显的警告标记或警示物（可能是提醒其他人注意）

发现可疑装置后的行动

绝对不要：

- 不要触摸、移动或试图拆除可疑装置
- 不要用金属物品探测可疑装置
- 不要围观或让其他人靠近

应当：

- 立即停下，保持距离（至少50米以上）
- 警告周围其他人远离
- 记录位置（使用地标或坐标）

- 立即报告专业人员（警察、军队、排爆人员）
- 如果可能，在安全距离外做标记，防止他人误入

高风险区域识别

- 曾经发生过冲突或战斗的地区
- 军事设施附近
- 边境地区
- 有大量废弃军事装备的区域
- 道路两侧、桥梁、关键基础设施附近

在这些区域行动时：

- 尽量走已确认安全的路线
- 注意观察地面和周围环境
- 不要离开主路进入未知区域
- 不要触碰任何看起来可疑的物品

附录O 高风险操作法律提示汇编

本附录汇总了手册中涉及高风险操作的法律提示，供读者快速参考。

自卫与防卫

操作	法律风险	合规要点
使用防身工具	可能被认定为携带管制器具	使用日常物品，仅在紧急情况下使用
正当防卫	防卫过当可能承担刑事责任	把握限度，以制止为限
特殊防卫	仅限严重暴力犯罪	面对行凶、杀人、抢劫等可使用

信息与通信

操作	法律风险	合规要点
使用遇险频率	非法占用应急频率	仅在真正紧急情况下使用
监听他人通信	可能侵犯隐私	不主动监听他人通信
使用加密通信	可能违反相关规定	了解当地法律

物资与装备

操作	法律风险	合规要点
携带刀具	可能被认定为管制刀具	了解管制刀具认定标准
携带喷雾	公共场所可能被禁	了解场所规定
进入废弃建筑	可能涉及 trespassing（非法侵入）	仅在紧急避险时进入

附录P 危险操作安全警示汇编

本附录汇总了手册中涉及的危险操作安全警示，供读者快速参考。

水域安全

操作	风险	安全提示
涉水过河	溺水、被冲走	水深过膝、水流过急则不过
游泳渡河	抽筋、被水草缠住	先观察、斜着游、保存体力
洪水避险	被淹、被冲走	往高处走、不贸然下水

用火安全

操作	风险	安全提示
生火	火灾、烧伤	选安全地点、有人看管
室内用火	一氧化碳中毒	绝对不在密闭空间内生火
灭火	复燃	用水浇、用土埋、确认凉透

建筑与废墟

操作	风险	安全提示
进入废弃建筑	坍塌、坠物、有害气体	先观察、慢进入、注意通风
燃气泄漏环境	爆炸、中毒	不点火、不开电器、立即离开

野外环境

操作	风险	安全提示
食用野生植物	中毒	不认识的坚决不吃
遭遇野生动物	攻击	不挑衅、慢慢退、找掩护
极端天气行进	失温、中暑、迷路	恶劣天气就地避险

本手册至此全部编写完毕。各附录内容可根据实际情况进一步补充和细化。# 第二十一编 搜救与伤员转运

第七十五章 基本搜救程序的组织与执行

第一节 搜救组织架构

一、为什么要建立搜救组织

在极端环境下，人员走失、被困或受伤的情况时有发生。如果没有一套系统的搜救程序，搜救行动就可能陷入混乱——有人重复搜索同一区域，有人遗漏了关键区域，有人不知道向谁报告信息，有人不知道该往哪个方向搜索。混乱的搜救不仅效率低下，还可能延误最佳的救援时机，甚至让搜救人员自身陷入危险。

因此，在需要展开搜救时，哪怕只是一个临时组成的小组，也应当建立基本的组织架构，明确分工，统一指挥，确保搜救行动有序、高效、安全地进行。

二、最小搜救小组构成

即使在人力有限的情况下，一个有效的搜救小组也应当至少包含以下几个角色：

组长（指挥员）

- 负责整个搜救行动的指挥与协调
- 制定搜救计划，划分搜索区域，分配任务
- 收集各方信息，做出决策，调整方案
- 是搜救行动的最高决策者，所有搜救人员听从其指挥

安全员

- 负责评估搜救环境中的安全风险
- 关注天气变化、地形危险、建筑结构安全等
- 在发现危险时有权叫停搜救行动
- 确保搜救人员自身的安全

搜索员

- 执行实际的搜索任务
- 按照指定的路线和方法进行搜索
- 仔细观察并记录发现的任何痕迹和线索
- 发现目标后立即向组长报告

通信员（若有条件）

- 负责搜救小组内部以及与外界的信息传递
- 使用对讲机、手机或其他可用手段保持联络
- 记录和传达重要信息

在人数更少的情况下（比如只有两三个人），这些角色可以合并——组长可以同时担任安全员，搜索员之间互相分担通信职责。但职责的划分必须明确，每个人都要清楚自己负责什么。

三、搜救计划制定模板（5要素）

一份完整的搜救计划，应当包含以下五个核心要素：

要素一：目标信息

- 失踪/被困人员的基本情况：姓名、年龄、性别、身体状况
- 最后出现的时间和地点
- 当时穿着什么样的衣服、携带了什么装备

- 计划前往的目的地是什么
- 是否有任何疾病或特殊需求

要素二：搜索区域划定

- 以失踪人员最后出现的地点为中心，确定搜索范围
- 根据地形、时间、人员能力等因素，合理划定搜索半径
- 将搜索区域划分为若干个子区域，分配给不同的搜索小组
- 标记已搜索和未搜索的区域，避免重复或遗漏

要素三：搜索方法选择

- 根据区域大小、地形特点和人员数量，选择合适的搜索方法
- 明确每个小组使用什么搜索方法、从哪个方向开始
- 约定好搜索的间距和速度

要素四：时间规划

- 明确搜救行动的起止时间
- 设定阶段性目标（如“两小时内完成第一区域搜索”）
- 安排休息和轮换时间，避免搜救人员过度疲劳
- 考虑天黑、天气变化等因素对搜救的影响

要素五：应急与后勤

- 搜救人员自身的物资保障（水、食物、照明、急救包等）
- 发现目标后的救援方案（如何接近、如何搬运、如何急救）
- 突发情况下的撤离路线和集合点
- 与外界的联络方式和备用方案

搜救计划不需要写得非常正式，但上述五个要素必须在行动开始前就想清楚、说清楚，让每个参与搜救的人都心中有数。

第二节 地面搜索战术

一、扇形搜索法（单人）

扇形搜索法适用于一个人独立搜索一片区域，或者搜索人员较少、需要覆盖较大范围的情况。

适用场景

- 对失踪人员最后出现的地点比较确定，但不确定其往哪个方向走了
- 搜索人员较少，需要每个人独立负责一片区域
- 地形相对开阔，视野较好

操作方法

1. 以失踪人员最后出现的地点（或最后一个确认的位置）为圆心
2. 确定搜索半径——根据失踪人员可能行走的距离、地形复杂程度等因素确定
3. 从圆心开始，沿一个方向直线向外走，直到搜索半径的边缘
4. 然后横向移动一段距离（移动的步幅取决于能见度和地形，一般以能看到前一条搜索路径为原则），再沿直线走向圆心方向

5. 如此反复，像扇子一样逐步覆盖整个圆形区域

操作要点

- 每一步都要仔细观察地面和周围的痕迹
- 注意记录已经搜索过的路径，避免重复
- 在关键位置（如岔路口、水源附近）要特别仔细地检查
- 发现任何可疑痕迹都要标记位置并记录下来

二、线形搜索法（双人/团队）

线形搜索法适用于多人同时搜索一片区域，效率高、覆盖全面。

适用场景

- 搜索人员较多，可以组成搜索线
- 搜索区域较大，需要快速覆盖
- 地形相对平坦，便于保持队形

操作方法

1. 搜索人员排成一条横线，人与人之间保持一定距离（通常5-10米，根据能见度和地形调整）
2. 所有人员朝同一个方向齐头并进
3. 每个人负责自己前方和两侧的搜索区域
4. 到达搜索区域边缘后，整体横向移动一段距离，再反向搜索
5. 如此反复，像梳子一样梳过整个搜索区域

操作要点

- 人与人之间要保持视线接触，确保队形不散
- 前进速度要统一，不能有人太快或太慢
- 每个人都要仔细观察自己负责的区域
- 发现任何可疑情况立即停下，通知其他人
- 每隔一段时间停下来清点人数，确保没有人掉队

三、重要遗落物判断

在搜索过程中，发现遗落物是重要的线索。但并不是所有的遗落物都同样重要，需要学会判断哪些是关键线索、哪些是无关的杂物。

高价值遗落物（重点线索）

- 个人物品：身份证、钥匙、钱包、手机、眼镜等
- 装备物品：背包、水壶、衣物、鞋子、登山杖等
- 有明显个人特征的物品：有名字的物品、特殊的饰品等
- 近期留下的痕迹：新鲜的脚印、刚折断的树枝、还在冒烟的烟头等

中价值遗落物（参考线索）

- 食品包装、饮料瓶（看生产日期和新鲜程度）
- 卫生用品、纸巾（看新旧程度）
- 一般的衣物碎片、布料

低价值遗落物（通常无关）

- 明显很旧的垃圾（已经风化、褪色、长苔藓的）
- 自然界中的杂物（枯枝、落叶、石头等）
- 与失踪人员无关的他人遗落物

判断方法

- **新鲜度**：越新鲜的痕迹越有价值。新鲜的断口有汁液、新鲜的脚印边缘清晰、新鲜的垃圾没有被风雨侵蚀
- **关联性**：是否与失踪人员的特征相符（比如失踪人员穿红色外套，发现红色布料就是高价值线索）
- **位置**：遗落物的位置是否在合理的搜索路线上的遗落物更有价值
- **数量**：多个遗落物集中在同一区域，说明失踪人员可能在该区域停留过

发现重要遗落物后，不要移动它（除非需要保护它不被破坏），立即标记位置，拍照记录，并向组长报告。这是搜救中最重要的信息来源之一。

四、搜索中的安全纪律

搜救过程中，搜救人员自身的安全同样重要。不能为了找人而把自己也置于危险之中。

基本安全纪律

1. 两人以上同行

- 绝对禁止单人进入危险区域搜索
- 至少两人一组，互相照应
- 在复杂地形（密林、山地、废墟）中，更要保持小组行动

2. 保持通信

- 定时与组长或其他小组联络，报告位置和情况
- 如果使用对讲机，约定好联络时间和频率
- 如果无法通信，提前约定好集合时间和地点

3. 标记行进路线

- 在沿途做标记，便于找到回来的路
- 标记要明显但不要太过显眼（避免被无关人员破坏）
- 可以使用彩色布条、粉笔、石头堆等方式

4. 注意环境危险

- 注意天气变化，暴雨、大风、大雾等恶劣天气应及时停止或调整搜救
- 注意地形危险——悬崖、陡坡、塌方区域、洪水区域等
- 注意建筑结构危险——在废墟中搜索时注意塌方风险
- 注意野生动物——在野外搜索时注意蛇、野兽等

5. 体力管理

- 合理安排休息，不要疲劳作业
- 及时补充水分和能量
- 感觉身体不适立即报告，不要硬撑

6. 天黑即停

- 除非有充分的照明设备和安全保障，天黑后应停止大规模地面搜索
- 夜间搜索风险极高，视野受限，容易发生意外
- 可以利用夜间进行计划调整和信息整理，天亮后继续

第七十六章 伤员转运与后方交接

第一节 转运前准备与评估

一、伤员状态分级

在转运伤员之前，首先要对伤员的状态进行评估和分级。不同状态的伤员，转运的紧急程度和方式是不同的。

一级（危重伤员）——需立即转运

- 生命体征不稳定：呼吸微弱或停止、心跳微弱或停止、大出血不止
- 意识不清：昏迷、无法唤醒
- 严重呼吸困难：窒息、严重哮喘、胸部创伤
- 严重创伤：大面积烧伤、严重骨折（特别是脊柱和骨盆）、严重头部创伤
- 处理原则：现场做最基本的急救处理后，立即转运，争分夺秒

二级（重伤员）——需尽快转运

- 生命体征基本稳定但有潜在危险：血压偏低、心率偏快、有内出血可能
- 意识清楚但状态较差：虚弱、疼痛剧烈、无法自主行动
- 中等程度创伤：闭合性骨折、中等程度烧伤、需要手术的创伤
- 处理原则：做好必要的固定和包扎后，尽快转运，不宜拖延

三级（轻伤员）——可延迟转运

- 生命体征稳定，意识清楚
- 轻微创伤：小伤口、轻微扭伤、轻度烧伤
- 可以自主行动或在他人的辅助下行动
- 处理原则：可以稍作等待，优先转运危重和重伤员

分级判断的要点

- 不要只看表面伤情，要综合评估生命体征（呼吸、脉搏、意识、体温）
- 有些伤情表面看起来不严重，但内部可能很危险（如内出血、颅脑损伤）
- 拿不准的时候，按更严重的级别处理——宁可高估，不要低估

二、转运路线规划

转运路线的选择直接影响伤员能否安全、及时地到达目的地。

路线选择的原则

1. 安全第一

- 选择最安全的路线，而不是最短的路线
- 避开危险区域：塌方区、洪水区、悬崖边缘、交战区域等

- 如果安全路线比危险路线长，宁可绕路

2. 平坦优先

- 尽量选择平坦、好走的路线
- 减少上下坡，减少颠簸
- 担架在平坦路面上行进更快、更稳，对伤员的二次伤害更小

3. 有明确标志

- 选择有明显地标的路线，不容易迷路
- 沿途有关键的参照物（道路、河流、建筑等）
- 方便后续救援人员找到同样的路线

4. 有备用方案

- 至少准备两条路线——主路线和备用路线
- 主路线走不通时，立即切换到备用路线
- 备用路线不需要和主路线完全一样，只要能到达目的地就行

路线评估清单

- 这条路有多长？需要多长时间？
- 路面状况如何？是否平整？是否有障碍物？
- 沿途是否有水源？是否需要补充饮水？
- 沿途是否有安全的休息点？
- 天气变化对这条路有什么影响？
- 这条路是否容易被发现和追踪（便于后续救援）？

三、转运前准备清单

在开始转运之前，做好以下准备工作：

伤员准备

- 确认伤员已经做了必要的急救处理（止血、固定、包扎等）
- 确保伤员的气道通畅、呼吸正常
- 给伤员保暖，避免转运途中失温
- 如果伤员意识清醒，告知他即将转运，让他有心理准备

装备准备

- 准备好担架或替代搬运工具
- 准备好固定带（将伤员固定在担架上）
- 准备好保暖物品（毯子、衣服等）
- 准备好急救包（途中可能需要继续处理）
- 准备好水和食物（给伤员和搬运人员）

人员准备

- 确认搬运人员的数量和分工
- 明确每个人的位置和职责

- 约定好口令和信号（起步、停步、换手、休息等）
- 确认路线和目的地，每个人都清楚

信息准备

- 记录伤员的基本信息（姓名、年龄、伤情、已做的处理）
- 记录转运开始的时间
- 准备好交接时需要的书面或口头信息

第二节 担架制作与使用

一、简易担架制作

在没有专业担架的情况下，可以利用手边的材料临时制作担架。

方法一：木棍绳索担架（最常用、最结实）

材料：

- 两根长木棍或竹竿，长度约2.5米（比人的身高长一些），直径约4-5厘米
- 绳索、布条、藤条或结实的衣服撕成的布条
- 如果没有绳索，可以用两根短木棍做横撑

制作步骤：

1. 将两根长木棍平行放置，间距约60-70厘米（比人的肩宽稍宽）
2. 在两根木棍之间，用绳索来回缠绕编织，形成担架的“床面”
3. 绳索要拉紧，编织要密实，不能有太大的空隙
4. 两端各留出一段木棍作为把手
5. 用手试压，确认足够结实后再使用

方法二：衣物担架（无绳索时的替代方案）

材料：

- 两件结实上衣（外套、夹克等）或一件大衣
- 两根长木棍或竹竿

制作步骤：

1. 将两件上衣的袖子翻到衣服里面
2. 将两根木棍分别从两件衣服的袖筒中穿过
3. 将衣服的纽扣全部扣好（拉链拉好）
4. 这样两件衣服就连成了一张“床面”，两端是木棍
5. 使用时伤员躺在衣服上，两个人各抬一根木棍

方法三：门板担架（室内场景）

- 如果附近有门板、桌面等平整的硬板，可以直接用作担架
- 适合脊柱损伤的伤员，因为硬板能提供良好的支撑
- 注意门板要足够长、足够宽，能平稳地承载伤员

担架制作的注意事项

- 制作完成后一定要测试结实程度，不能直接使用未经测试的担架
- 担架的承载能力要大于伤员的体重（最好留出安全余量）
- 把手部位要光滑，不能有毛刺，以免伤手
- 如果条件允许，在担架上加一层垫子（衣服、树叶等），让伤员躺得更舒服

二、三人搬运法

将伤员移上担架，是最容易造成二次伤害的环节，必须使用正确的方法。

三人平托搬运法（适用于脊柱损伤或重伤员）

这是最安全、最常用的方法，特别适合不能弯曲身体的伤员。

操作步骤

1. 三个人分别站在伤员的同一侧（左侧或右侧），分别负责头部和肩部、腰部和臀部、腿部和脚部
2. 三个人同时蹲下，将手伸到伤员身体下方
3. 一个人托住头和肩膀（特别注意托住颈部，保持头和身体在一条直线上）
4. 一个人托住腰和臀部
5. 一个人托住腿和脚
6. 三个人同时发力，平稳地将伤员抬起
7. 将伤员平放在担架上，动作要轻、要稳
8. 放好后立即用固定带将伤员固定在担架上

关键点

- 三个人必须同时发力、同时移动，不能有先后
- 口令统一，比如喊“一、二、三、起”再一起抬
- 整个过程保持伤员身体平直，不能弯曲、不能扭转
- 特别是怀疑脊柱损伤的伤员，头和身体必须在一条直线上，不能抬头、不能扭头

滚移法（空间受限时的替代方案）

如果伤员周围空间狭小，无法三人同时站在一侧，可以使用滚移法：

1. 将担架紧贴着伤员放置
2. 两个人分别站在伤员两侧
3. 一侧的人将伤员轻轻推向另一侧，让伤员侧身
4. 另一侧的人将担架推到伤员身体下方
5. 再将伤员轻轻推回平躺，正好落在担架上

滚移法对脊柱损伤的伤员风险较高，只有在空间确实不够的情况下才使用。

第三节 转运途中的伤员监护

一、生命体征监测频率

转运途中，伤员的状况可能随时变化，必须定期监测。

监测内容

- **意识状态：**是否清醒？是否能够回答问题？是否出现昏迷？

- **呼吸**：呼吸频率、深度、是否顺畅
- **脉搏**：脉搏频率、强弱、是否规律
- **面色**：脸色是否苍白、发紫、潮红
- **体温**：是否发冷、发热
- **伤口**：包扎处是否渗血、是否变色

监测频率

- **危重伤员（一级）**：每隔5-10分钟监测一次
- **重伤员（二级）**：每隔15-20分钟监测一次
- **轻伤员（三级）**：每隔30分钟左右观察一次

发现异常的处理

- 呼吸停止：立即停止转运，进行人工呼吸和心肺复苏
- 大出血复发：立即重新止血
- 意识恶化：加快转运速度，同时保持气道通畅
- 面色发紫：检查呼吸道是否堵塞，调整伤员体位

二、伤口与循环维护

转运途中的颠簸和震动可能影响伤口和血液循环，需要特别注意。

伤口维护

- 每隔一段时间检查伤口包扎处，确认没有渗血
- 如果渗血，在原有包扎的基础上再加一层，不要拆除原有的包扎
- 保持伤口干燥，避免被雨水、汗水浸湿
- 如果包扎松动，及时重新固定

循环维护（四肢）

- 如果伤员有四肢骨折或使用了止血带，要特别注意肢体的血液循环
- 每隔15-20分钟检查一次手指或脚趾的颜色、温度和感觉
- 如果出现发紫、发白、冰凉、麻木，说明固定或止血带过紧，需要适当放松
- 止血带原则上不应连续使用超过1-2小时

体位管理

- 保持伤员平躺，头部略高于脚部（除非有头部创伤，需保持头部与身体水平）
- 避免伤员的身体在担架上滑动
- 上坡时保持伤员头朝上，下坡时保持伤员头仍朝上（即担架的前端始终高于后端）
- 转弯时要慢、要稳，避免离心力将伤员甩动

第四节 交接程序

一、交接信息标准化

当伤员转运到接收方（医院、救援站、后续转运团队）时，需要进行信息交接。交接信息必须标准化、完整、清晰。

标准的交接信息应当包含以下内容（可按S-T-A-R-T格式记忆）：

S - Situation（基本情况）

- 伤员姓名、年龄、性别（如果知道的话）
- 事故发生的时间、地点、原因
- 从受伤到现在的总时长

T - Treatment（已做的处理）

- 已做的急救措施：止血、包扎、固定、心肺复苏等
- 已用的药物：什么药、什么时间用的、用了多少
- 已做的检查：生命体征测量结果、伤情评估结果

A - Assessment（当前状态）

- 当前生命体征：呼吸、脉搏、血压（如果有测量）、体温、意识状态
- 当前主要伤情：什么部位受伤、严重程度
- 转运途中的变化：有没有恶化、有没有好转

R - Recommendations（建议）

- 建议优先处理什么
- 需要注意什么（过敏史、特殊病史等）
- 还有什么需要进一步检查或处理

T - Time（时间节点）

- 受伤时间
- 急救开始时间
- 转运开始时间
- 到达时间

交接时的注意事项

- 口头交接要清晰、有条理，不要遗漏关键信息
- 如果有书面记录，一并交给接收方
- 接收方确认收到信息后，交接才算完成
- 交接完成后，不要马上离开，确认接收方已经开始处理伤员后再离开

二、交接礼仪与责任确认

交接不仅是信息的传递，也是责任的转移。

责任确认

- 交接前：转运方对伤员负全部责任

- 交接中：双方共同确认伤员状况和交接信息
- 交接后：接收方对伤员负全部责任

交接完成的标准

- 接收方已经清楚了解伤员的所有情况
- 接收方已经接手对伤员的处理
- 双方都确认交接完成

特殊情况处理

- 如果接收方暂时无法接收（如医疗资源饱和），转运方需要继续负责，直到找到合适的接收方
- 如果交接信息不完整，双方应共同补充
- 如果伤员状况在交接时突然恶化，双方应共同处理，待稳定后再完成交接

第七十七章 伤病员单人/双人拖拽、背负与省力搬运

第一节 单人无设备搬运法

在没有担架、没有其他人帮助的情况下，一个人需要搬运伤员时，可以使用以下方法。

一、拖拽法（适用于平地/缓坡）

拖拽法是最省力的单人搬运方法之一，适合在平地或缓坡上使用。

基本方法

1. 让伤员平躺，双手放在身体两侧
2. 搬运者站在伤员的头部方向
3. 弯腰抓住伤员的双肩（抓住衣服或肩部）
4. 身体后仰，利用体重向后拉
5. 伤员的身体会在地面上滑动
6. 倒退着走，将伤员拖向目的地

改进方法（更省力）

1. 将伤员的上半身稍微抬起
2. 将伤员的双手交叉放在胸前
3. 搬运者从伤员腋下穿过双臂，抓住伤员交叉的手腕
4. 这样伤员的头部和上半身被抬起，只有臀部和腿部在地上滑动
5. 摩擦力更小，拖拽更省力

适用条件

- 平地或缓坡（坡度不超过10度）
- 地面相对平整（没有太多碎石、障碍物）
- 距离不远（几百米以内）
- 伤员没有脊柱损伤（拖拽可能造成脊柱弯曲）

注意事项

- 拖拽时注意伤员的头部，避免头部撞击地面

- 每隔一段距离停下来检查伤员状况
- 如果地面粗糙，在伤员身下垫一块布或衣服，减少摩擦和擦伤

二、背负法（适用于意识清醒的轻伤者）

如果伤员意识清醒、能够配合，背负法是最快捷的单人搬运方式。

基本方法

1. 搬运者背对伤员，蹲下或半蹲
2. 伤员将双手搭在搬运者的肩膀上
3. 搬运者双手向后抱住伤员的大腿
4. 搬运者站起，将伤员背起
5. 双手在伤员大腿下方交叉握紧，保持稳定
6. 稳步前进

适用条件

- 伤员意识清醒，能够配合（至少能抱住搬运者的肩膀）
- 伤员体重不超过搬运者的承载能力
- 距离中等（几百米到一两公里）
- 地形相对平坦

注意事项

- 搬运过程中注意伤员的头部，避免伤员后仰
- 如果伤员双手无力，无法抱住肩膀，不要使用此方法
- 每隔一段距离休息，避免搬运者过度疲劳

三、消防员背负法（用于意识不清者）

如果伤员意识不清、无法配合，可以使用消防员背负法。

基本方法

1. 将伤员翻身成俯卧（面部朝下）
2. 搬运者单膝跪在伤员一侧
3. 将伤员的两只手臂交叉拉过搬运者的肩膀
4. 搬运者双手抓住伤员交叉的手腕
5. 搬运者站起，将伤员背在背上
6. 伤员的头部在搬运者的一侧肩膀上，身体在搬运者背后
7. 稳步前进

适用条件

- 伤员意识不清，无法配合
- 搬运者有一定的体力
- 短距离搬运（几百米以内）

注意事项

- 这个姿势对搬运者体力要求较高
- 注意保持伤员的气道通畅，头部不要下垂
- 不适合脊柱损伤的伤员

第二节 双人无设备搬运法

两个人合作搬运，比单人搬运更省力、更稳定，也适用于更多的场景。

一、前后抬法

操作方法

1. 一个人站在伤员的头部方向，一个人站在伤员的脚部方向
2. 头部方向的人从伤员腋下穿过双臂，抓住伤员的手腕（或托住伤员的肩膀）
3. 脚部方向的人托住伤员的双膝（或托住伤员的小腿）
4. 两人同时发力，将伤员抬起
5. 保持伤员身体平直，同步前进

适用条件

- 伤员意识清醒或不清醒均可
- 平地或缓坡
- 中等距离

注意事项

- 两人身高尽量接近，否则伤员会倾斜
- 步调要一致，最好喊口令同步
- 不适合脊柱损伤的伤员（身体会弯曲）

二、两手腕椅法

操作方法

1. 两个人面对面站立
2. 各自用一只手握住自己的另一只手的手腕（形成两个环）
3. 然后两个人的手互相握住对方的手腕，形成一个“椅子”
4. 伤员坐在这个“椅子”上，双手搭在两个人的肩膀上保持平衡
5. 两个人同步前进

适用条件

- 伤员意识清醒，能够坐稳
- 伤员双手能够搭在搬运者肩膀上保持平衡
- 短距离搬运

优点

- 伤员比较舒适
- 搬运者比较省力
- 适合搬运中等体重的伤员

注意事项

- 伤员必须能够自己坐稳，否则容易滑落
- 两个人的手要握紧，不能松脱
- 行走时要平稳，避免晃动

三、三手坐椅法

操作方法

1. 两个人并排站立，身体紧挨着
2. 左边的人用右手握住自己的左手手腕
3. 右边的人用左手握住自己的右手手腕
4. 然后两个人的手在中间互相握住（形成三只手交叉的结构）
5. 伤员坐在这个“椅子”上
6. 两个人的另一只手从伤员背后绕过，托住伤员的背部
7. 同步前进

适用条件

- 和两手腕椅法类似
- 比两手腕椅法更稳定（因为多了一只手托住背部）

第三节 器材辅助省力技术

一、绳索拖拽系统

如果有绳索，可以用绳索制作拖拽系统，大幅减少搬运所需的体力。

基本方法

1. 用绳索制作一个简易的“拖拽套”——将绳索绕过伤员的胸部（腋下）和臀部，形成一个套索
2. 绳索的一端作为拖拽绳
3. 搬运者拉着绳索前进，伤员被拖拽着移动
4. 如果有多个人，可以多个人一起拉绳索

改进方法（利用滑轮原理）

1. 在前进方向找一个固定点（树、大石头等）
2. 将绳索的一端固定在固定点上
3. 绳索绕过伤员的身体（形成套索）后，回到搬运者手中
4. 搬运者拉绳索时，利用了动滑轮的原理，省力约一半
5. 但伤员移动的速度会慢一半（省力不省功）

适用条件

- 有绳索可用
- 地面相对平整
- 需要搬运较长距离时特别有用

注意事项

- 绳索不要勒到伤员的颈部和腹部
- 套索要固定在胸部和臀部，分散受力
- 搬运过程中注意观察伤员的状态

二、利用地形减少负重

聪明地利用地形，可以大大减少搬运的体力消耗。

下坡时的策略

- 下坡时利用重力，让伤员“滑”下去而不是“抬”下去
- 在伤员身下垫一块布或塑料布，在下坡时拖拽
- 利用斜坡的坡度，减少抬升的体力

上坡时的策略

- 上坡时尽量走“之”字形路线，减小坡度
- 利用沿途的树木、岩石作为支撑点，分段休息
- 如果可能，选择坡度较缓的路线绕行

利用自然滑道

- 在雪地、沙地、光滑的岩石上，可以利用自然滑道拖拽伤员
- 在伤员身下垫上防水布、塑料布或树枝，减少摩擦力
- 利用重力让伤员顺着滑道滑下

利用现有道路

- 尽量利用现有的道路、小径，而不是在野外开路
- 道路通常更平整、更坚实，搬运更省力
- 即使在野外，也要选择动物踩出的小路，比完全没路的地方好走得更多

第二十二编 特殊人群陪护

第七十八章 高龄者、儿童及孕妇的陪护与体能分配

第一节 高龄者陪护策略

一、体能特征与适应

高龄者在极端环境下面临的挑战与年轻人不同，需要针对性的陪护策略。

高龄者的主要体能特征

- 肌肉力量和耐力下降，行走速度慢，容易疲劳
- 平衡能力减弱，容易摔倒
- 骨密度降低，摔倒后骨折风险高
- 体温调节能力下降，更容易失温或中暑
- 视力和听力下降，对环境的感知能力减弱
- 慢性疾病常见（高血压、糖尿病、心脏病、关节炎等）

适应策略

- 行进速度以高龄者的节奏为准，不要催促
- 每走20-30分钟就安排一次休息，休息时间要充足
- 选择平坦、好走的路线，避开陡坡、崎岖地形
- 注意保暖和防晒，根据天气及时增减衣物
- 使用辅助工具——拐杖、登山杖、手杖等，增加稳定性
- 如果高龄者佩戴助听器或眼镜，确保这些设备可用、完好

二、移动辅助方案

步行辅助

- 为高龄者准备一根合适的拐杖或登山杖，长度以手肘弯曲约30度时杖尖触地为宜
- 在崎岖地形中，陪护者应走在高龄者的外侧（靠近危险的一侧），必要时搀扶
- 上下坡时，陪护者应走在高龄者的下方（下坡时走在前面，上坡时走在后面），防止摔倒
- 如果高龄者行走困难，应考虑使用轮椅（在平整地面）或担架（在野外）

休息安排

- 每行进20-30分钟休息一次，每次休息5-10分钟
- 休息时让高龄者坐下或躺下，抬高双脚，促进血液循环
- 休息时补充水分和少量食物
- 如果高龄者感到明显疲劳，不要勉强继续行进，应延长休息时间或寻找过夜地点

夜间陪护

- 高龄者夜间起夜频繁，陪护者应保持警觉，必要时陪同
- 夜间注意保暖，高龄者更容易在夜间失温
- 夜间照明要充足，防止高龄者摔倒

三、风险评估信号

在陪护高龄者的过程中，要持续观察以下风险信号，一旦出现应立即采取措施：

需要立即停止行进并休息的信号

- 明显的气喘、呼吸困难
- 脸色苍白或发红异常
- 大量出汗或完全不出汗（中暑或失温的征兆）
- 抱怨严重疼痛（特别是胸部、腿部、背部）
- 步态不稳、摇晃
- 说话不清、意识模糊

需要紧急医疗救助的信号

- 胸痛、胸闷（可能是心脏病发作）
- 突然的剧烈头痛、眩晕、一侧肢体无力（可能是中风）
- 摔倒后无法站立、剧烈疼痛（可能是骨折）
- 意识丧失
- 严重呼吸困难

第二节 儿童陪护策略

一、儿童体能特征

儿童在极端环境下的需求和风险与成人有很大不同。

儿童的体能特征

- 体力储备少，容易疲劳，但恢复较快
- 体温调节能力不成熟，比成人更容易失温或中暑
- 水分代谢快，更容易脱水
- 好奇心强，安全意识弱，容易走失或接触危险
- 情绪波动大，容易恐惧、焦虑、哭闹
- 对饥饿和口渴的耐受能力差

适应策略

- 行进速度要慢，频繁休息（每15-20分钟休息一次）
- 确保儿童随时有水和食物，不要等到儿童喊渴喊饿
- 注意保暖和防晒，儿童对温度变化更敏感
- 时刻保持儿童在视线范围内，特别是在复杂地形中
- 用简单、正面的语言与儿童沟通，避免恐吓
- 给儿童分配简单的任务（如帮忙拿小件物品），增加参与感和安全感

二、移动方案选择

不同年龄段儿童的移动方案

婴幼儿（0-3岁）

- 使用婴儿背带或婴儿背包，由成人背负
- 注意婴幼儿的头部支撑，避免晃动
- 频繁检查尿布，保持干爽
- 准备充足的奶粉、辅食和饮用水
- 注意婴幼儿的体温，避免过热或过冷

幼儿（4-7岁）

- 短距离可以自己行走，长距离需要成人背负或使用儿童背架
- 行走速度要慢，以儿童的自然步速为准
- 每10-15分钟休息一次
- 用游戏化的方式鼓励行走（如“我们走到那棵树再休息”）

儿童（8-12岁）

- 可以自己行走较长的距离，但仍需要频繁休息
- 给儿童配备合适的鞋子，确保合脚、舒适
- 让儿童背自己的小背包（装水、零食、外套等），培养责任感
- 但仍需成人密切监护，防止走失

青少年（13岁以上）

- 体能接近成人，但仍需注意不要过度疲劳
- 可以承担更多的任务，但仍需成人的指导和监护
- 注意心理状态，青少年在极端环境下可能表现出叛逆或焦虑

三、心理陪护要点

儿童在极端环境下更容易产生心理压力，需要特别的心理陪护。

常见的儿童心理反应

- 恐惧：害怕黑暗、害怕陌生人、害怕分离
- 焦虑：担心父母、担心未来、担心安全
- 退缩：不说话、不玩耍、不与人交流
- 倒退行为：尿床、吮手指、过度依赖
- 攻击性：发脾气、打人、摔东西

心理陪护方法

- 保持镇定：成人的情绪会直接传染给儿童，成人越镇定，儿童越安心
- 给予安全感：经常拥抱、抚摸，用语言告诉儿童“我在这里”“你很安全”
- 保持日常规律：尽量保持吃饭、睡觉的规律，给儿童稳定感
- 用游戏缓解压力：适当的游戏可以缓解儿童的紧张情绪
- 简单解释：用儿童能理解的语言解释发生了什么，不要隐瞒也不要夸大
- 倾听：让儿童说出他们的感受，不要打断、不要否定

第三节 孕妇陪护策略

一、生理限制识别

孕妇在极端环境下面临特殊的生理限制和风险。

孕妇的主要生理特征

- 随着孕期增加，行动越来越不便，平衡能力下降
- 容易疲劳，需要频繁休息
- 对氧气需求增加，在高原或密闭环境中更容易缺氧
- 体温调节能力变化，更容易中暑
- 需要频繁排尿
- 营养和水分需求增加
- 某些药物和食物不能使用（如某些止痛药、生食等）

孕期不同阶段的注意事项

孕早期（1-3个月）

- 可能有孕吐、恶心，注意饮食调整
- 胎儿尚不稳定，避免剧烈运动和颠簸
- 注意补充叶酸（如果有条件）

孕中期（4-6个月）

- 身体状况相对稳定，可以适度活动
- 但仍需避免过度疲劳和剧烈运动
- 注意补充钙、铁等营养素

孕晚期（7个月以上）

- 行动明显不便，需要更多的休息和帮助
- 避免长时间站立和行走
- 随时可能临产，应尽量在安全、有医疗条件的地方待产
- 孕晚期不建议长途跋涉

二、移动方案

行进原则

- 以孕妇的舒适度为最高标准，不要勉强
- 行进速度要慢，相当于散步的速度
- 每15-20分钟休息一次，休息时坐下或躺下
- 选择平坦、安全的路线，避开陡坡、崎岖地形
- 避免在高温、寒冷、高海拔等极端环境中长时间活动

辅助措施

- 为孕妇准备舒适的鞋子，有良好的支撑和防滑
- 准备充足的饮水，孕妇需要比平时更多的水分
- 准备小零食（坚果、饼干、水果等），孕妇需要频繁补充能量
- 在崎岖地形中，陪护者应搀扶孕妇
- 如果孕妇行动困难，应考虑使用担架或车辆转运

休息安排

- 休息时让孕妇侧卧（左侧卧最佳），促进胎盘血液循环
- 抬高双脚，减轻腿部水肿
- 注意保暖，避免着凉
- 休息时注意观察孕妇的状态——有无腹痛、出血、胎动异常等

三、需立即停止并寻求医疗的紧急信号

孕妇出现以下任何信号，都应立即停止活动并尽快寻求医疗帮助：

严重信号（需立即就医）

- 阴道出血（任何量）
- 腹痛或宫缩（特别是规律性的）
- 破水（羊水流出）
- 胎动明显减少或消失
- 严重头痛、视力模糊（可能是妊娠高血压）
- 严重呕吐、无法进食进水

- 发烧（体温超过38度）
- 呼吸困难、胸痛
- 意识模糊、昏厥

需要警惕的信号（应减速休息并观察）

- 轻微腹痛或不适
- 轻微头晕
- 腿部肿胀加重
- 疲劳感异常强烈

第四节 全队速度管理原则

当团队中同时有高龄者、儿童、孕妇或其他行动不便者时，整个团队的速度应以最慢的成员为准。

速度管理的核心原则

1. 以最慢者为准

- 整个团队的行进速度由最慢的成员决定
- 不要催促、不要比较、不要抱怨
- 快的人放慢速度等待，而不是让慢的人拼命追赶

2. 前慢后快

- 队形中，行动不便的人走在前面，走得快的人走在后面
- 前面的人按照自己的节奏走，后面的人跟着
- 这样不会出现前面的人被后面的人催促的情况

3. 频繁休息

- 休息的频率以最需要休息的人为准
- 不要等到多数人累了再休息，而是按照最弱的人的需求来安排

4. 合理分配任务

- 体力好的人多承担负重和探路等任务
- 体力弱的人专注于行走，不要分配过多任务
- 团队中每个人各尽所能，各取所需

5. 心理支持

- 行动不便的人可能会感到拖累团队，产生内疚和焦虑
- 团队成员应给予正面的鼓励和支持
- 让每个人都知道——团队是一个整体，没有人是“拖累”

第二十三编 法律边界与接触规范

第七十九章 正当防卫法律边界与最小必要伤害操作

第一节 正当防卫的法律框架

一、正当防卫的核心要件

正当防卫是法律赋予公民的一项权利。根据《中华人民共和国刑法》第二十条第一款的规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的**不法侵害**，而采取的**制止不法侵害**的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

正当防卫的成立，必须同时满足以下五个核心要件：

要件一：起因条件——存在不法侵害

- 必须存在正在进行的不法侵害行为
- 不法侵害包括犯罪行为 and 一般违法行为
- 不法侵害必须是现实的、客观存在的，不能是防卫人主观想象的
- 对于合法行为（如警察依法执法、公民依法扭送犯罪嫌疑人），不能进行防卫

要件二：时间条件——不法侵害正在进行

- 不法侵害已经开始，尚未结束
- 不能对尚未开始的侵害进行“提前防卫”
- 不能对已经结束的侵害进行“事后报复”
- 判断标准：不法侵害是否对防卫人的合法权益构成现实的、紧迫的威胁

要件三：对象条件——针对不法侵害人本人

- 防卫行为必须针对不法侵害人本人
- 不能针对第三人（如侵害人的家属、朋友等）
- 如果侵害人已经停止侵害或已逃离，不能再针对其进行攻击

要件四：主观条件——具有防卫意图

- 防卫人主观上是为了保护合法权益
- 不能以防卫为名行不法侵害之实
- 不能是出于报复、泄愤、斗殴等非法目的

要件五：限度条件——没有明显超过必要限度

- 防卫行为不能明显超过制止不法侵害所必需的程度
- 如果明显超过必要限度并造成重大损害，则构成防卫过当，需要承担相应的法律责任

二、防卫限度的判断标准

防卫限度的判断，需要综合考虑多种因素，不能简单地以“谁受伤了”或“谁死了”来判断。

根据司法实践，判断防卫是否过当，应当综合考虑以下因素：

1. 不法侵害的性质

- 是暴力侵害还是非暴力侵害？

- 是轻微侵害还是严重侵害？
- 侵害行为是否危及人身安全？

2. 不法侵害的手段和强度

- 侵害人使用了什么手段？（徒手、持械、持枪？）
- 侵害的强度如何？（轻微推搡还是暴力攻击？）

3. 不法侵害的紧迫程度

- 侵害是否正在发生？
- 是否有足够的时间采取其他方式（如躲避、报警）？

4. 防卫行为的性质、手段和强度

- 防卫人使用了什么手段？
- 防卫的强度是否与侵害的强度相当？

5. 所处的环境和条件

- 防卫人是否处于弱势地位？
- 是否有其他选择？

6. 造成的损害后果

- 造成了什么样的损害？
- 损害是否与侵害可能造成的损害相称？

特别重要的是：正当防卫的认定，不能对防卫人提出过高的要求。在紧迫的、危险的情况下，防卫人没有时间和条件去精确计算防卫的“最佳力度”。对于符合正当防卫成立条件的，应当依法认定。

无限防卫权（特殊防卫）

根据《刑法》第二十条第三款的规定，对正在进行**行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪**，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，**不属于防卫过当，不负刑事责任**。

第二节 “最小必要伤害”操作规范

一、武力升级阶梯（须按顺序使用）

在实际的防卫场景中，应当遵循“武力升级阶梯”的原则——从最低级别的应对开始，只有在低级别手段无效或不可行的情况下，才升级到更高级别的手段。**不能跳过低级别手段直接使用高级别手段。**

第一级：口头警告与回避（最优先）

- 用语言表明态度：“别过来！”“我已经报警了！”
- 尽量避开冲突，能走就走，能躲就躲
- 示弱不是懦弱，而是为了避免不必要的伤害

第二级：威慑姿态

- 摆出防御姿态，表明你做好了应对的准备
- 拿出防身工具（但不主动攻击），让对方知难而退
- 表明你不是“软柿子”，但也不主动挑衅

第三级：非致命防卫

- 使用非致命的手段阻止侵害：推挡、格挡、喷雾、短棍威慑等

- 目的是让侵害人停止侵害，而不是伤害侵害人
- 一旦侵害人停止侵害或逃离，立即停止防卫

第四级：有限度的武力

- 当非致命手段无法制止侵害时，可以使用有限度的武力
- 攻击非致命部位（四肢、肩部等）
- 力度控制在“足以制止”的程度，不要过度

第五级：必要武力（仅限极端情况）

- 仅当面对严重危及人身安全的暴力犯罪时使用
- 此时适用无限防卫权的规定
- 但仍应以“制止侵害”为目的，而不是“惩罚”或“报复”

二、攻击部位的“红黄绿”分类

在实际防卫中，攻击不同的部位会产生不同的后果。了解“红黄绿”分类，有助于在必须使用武力时做出更理性的选择。

绿色部位（安全部位，推荐攻击）

- 四肢：手臂、前臂、大腿、小腿
- 肩部：肩膀、锁骨区域
- 手部：手指、手背
- 攻击这些部位可以造成疼痛和暂时的功能丧失，但一般不会造成严重伤害
- 这些是防卫时的首选目标

黄色部位（中等风险，谨慎攻击）

- 躯干：胸部、腹部、背部（避开心脏、脾脏等要害）
- 臀部
- 攻击这些部位可能造成一定伤害，但通常不致命
- 只有在绿色部位无法有效制止侵害时才考虑

红色部位（高风险，仅在极端情况下攻击）

- 头部：太阳穴、后脑勺、眼睛
- 颈部：喉咙
- 裆部
- 心脏区域、脾脏区域
- 攻击这些部位可能造成严重伤害甚至死亡
- 只有在面对严重危及人身安全的暴力犯罪时，才考虑攻击这些部位

三、攻击力度的“三档控制”

即使在必须使用武力的情况下，也应当控制攻击的力度，以“足以制止”为上限。

第一档：威慑性力度

- 轻击、推挡、格挡
- 目的是让对方知道你不好欺负，让对方知难而退

- 一般不会造成明显伤害

第二档：制止性力度

- 中等力度的打击，足以让对方感到疼痛、暂时失去攻击能力
- 攻击绿色部位，造成暂时的功能丧失
- 目的是“制止侵害”，不是“伤害对方”

第三档：不得已的力度

- 全力攻击，仅在面对严重危及人身安全的暴力犯罪时使用
- 此时以“保命”为第一目标
- 适用无限防卫权的规定

第三节 防卫后的处置流程

一、安全脱离优先

防卫行为结束后，第一要务是**确保自身安全**。

脱离步骤

1. 确认侵害人已经停止侵害或已失去攻击能力
2. 立即离开现场，到安全的地方去
3. 不要停留、不要回头看、不要“确认战果”
4. 到安全的地方后，检查自己和他人是否受伤
5. 如果需要，进行急救处理

为什么必须立即脱离？

- 侵害人可能有同伙，停留可能面临更大的危险
- 继续停留可能被误解为“继续攻击”，改变事件的性质
- 安全脱离后，你有更多的时间和空间来冷静思考后续步骤

二、必要的救助义务

在某些情况下，防卫人对侵害人负有一定的救助义务。

什么情况下有救助义务？

- 侵害人已经失去反抗能力（如昏迷、重伤）
- 侵害人无法自行寻求救助
- 现场没有其他人可以提供救助

救助义务的内容

- 呼叫急救（拨打120）
- 进行基本的急救处理（止血、保持呼吸道通畅等）
- 等待急救人员到达
- 不要过度救助（如进行自己不熟悉的医疗操作）

注意

- 救助义务不是无限的——你的安全仍然是第一位的

- 如果现场仍然危险，不要冒险停留
- 救助义务仅限于“力所能及”的范围内

三、事后记录

防卫行为发生后，应当尽可能详细地记录事件的经过。

需要记录的内容

- 事件发生的时间、地点
- 侵害人的体貌特征（身高、体型、穿着、口音等）
- 侵害行为的具体经过（说了什么、做了什么）
- 你采取的防卫措施（说了什么、做了什么）
- 事件的结果（侵害人是否受伤、你是否受伤）
- 在场的目击证人（姓名、联系方式）

记录的方式

- 尽快记录，不要等太久（记忆会模糊）
- 可以用手机录音、录像、拍照
- 可以用笔写在纸上
- 记录要客观、真实，不要夸大或缩小

记录的作用

- 如果需要向警方说明情况，详细的记录可以帮助你清晰陈述
- 如果有法律争议，记录可以作为证据
- 记录的过程本身也有助于你理清思路、平复情绪

特别提醒：不要在现场与侵害人讨论“谁对谁错”，不要在情绪激动时做出任何承诺或让步。一切等到了安全的地方、情绪平复后再处理。

第八十章 自制防身工具的法律风险与合规替代

第一节 短棍的法律风险分析

一、短棍的法律定位

短棍本身通常不被列为管制器具。一根普通的木棍、钢管、雨伞、登山杖等日常物品，在正常情况下是合法的。但法律地位会因**使用场景**和**使用方式**而发生变化。

合法使用的条件

- 短棍是日常物品（拐杖、雨伞、登山杖、工具手柄等）
- 携带短棍有合理的日常理由（如使用拐杖、准备进行户外活动等）
- 在防卫场景中，短棍是在紧急情况下临时取用的

可能产生法律风险的情况

- 专门制作或改造的、以攻击为目的的短棍（如加装金属头、尖锐物等）
- 无合理理由携带“武器化”的短棍进入公共场所
- 在非防卫场景中主动使用短棍攻击他人

- 防卫中使用短棍造成超出必要限度的伤害

与管制刀具的区别

根据相关规定，管制刀具的认定有明确的标准：匕首（带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于60度）、三棱刮刀、以及其他符合特定标准的刀具。普通的短棍**不属于**管制刀具，法律风险相对较低。

二、合规替代方案

如果希望携带防身工具，以下替代方案的法律风险相对较低：

首选：日常物品类

- **长柄雨伞**：合法的日常物品，在紧急情况下可以作为短棍使用
- **拐杖/手杖**：合法的辅助行走工具，特别适合老年人或行动不便者
- **登山杖**：户外活动的合法装备
- **手电筒**：合法的照明工具，金属材质的手电筒也可以作为短棍使用

次选：明确合法的防身工具

- **报警器**：发出高分贝声音，吸引注意、吓退侵害人，完全合法
- **强光手电**：用强光照射侵害人眼睛，造成暂时失明，争取逃跑时间
- **个人定位器**：在紧急情况下发送位置信息

需要谨慎考虑的工具

- **防狼喷雾**：在很多公共场所（地铁、火车、飞机等）被禁止携带，但在野外或非公共交通场景中相对合法
- **电击棒**：法律地位模糊，不同地区可能有不同规定

三、避免法律风险的实操建议

携带原则

- 尽量使用日常物品作为防身工具，不要专门携带“武器”
- 如果必须携带专门的防身工具，了解当地的法律规定
- 在进入公共场所（地铁、车站、机场等）前，了解该场所的禁限带物品规定

使用原则

- 防身工具仅在紧急防卫场景中使用
- 使用力度以“足以制止”为限，不要过度
- 防卫结束后立即停止使用

事后处理

- 如果使用了防身工具，如实向警方说明情况
- 不要隐瞒、不要销毁证据
- 配合调查，相信法律会公正处理

第二节 液体喷射器的法律风险分析

一、法律定性

液体喷射器（防狼喷雾、辣椒喷雾等）的法律地位比较复杂。

不同场景下的法律地位

在公共交通场所（地铁、火车、飞机等）

- 通常被明确列为禁止携带的物品
- 携带可能被没收并处以罚款

在一般公共场所（街道、商场、公园等）

- 法律地位不明确，各地规定可能不同
- 一般不会被认定为管制器具
- 但如果使用不当造成他人伤害，仍需承担法律责任

在野外环境

- 通常被认为是合法的防身工具
- 携带和使用相对自由

使用中的法律风险

- 如果使用不当造成他人严重伤害（如过敏反应、眼睛损伤等），可能需要承担民事甚至刑事责任
- 如果主动使用（非防卫场景），可能构成故意伤害
- 如果喷射到无辜 bystanders（旁观者），可能需要承担相应责任

二、合规替代方案

如果担心液体喷射器的法律风险，可以考虑以下替代方案：

- **个人报警器**：发出高分贝声音，吓退侵害人、吸引注意
- **强光手电**：用强光造成暂时失明
- **大声呼救**：最简单、最合法的方式
- **逃跑和躲避**：最佳的自卫策略

三、法律边界操作指引

如果决定携带和使用液体喷射器：

携带时

- 了解当地的具体规定
- 避免带入明确禁止的场所（地铁、车站、机场等）
- 放在包内，不要拿在手上炫耀

使用时

- 仅在紧急防卫场景中使用
- 对准面部喷射，喷射后立即脱离
- 不要过度使用（喷一下就够，不要连续喷射多次）

使用后

- 立即离开现场
- 如果造成他人伤害，及时呼叫急救
- 如实向警方说明情况

第八十一章 与执法力量、救援组织及第三方接触规范

第一节 与执法力量接触的标准程序

一、接近前的自我准备

在与执法力量接触之前，做好以下准备可以避免不必要的误会：

心理准备

- 保持冷静，不要紧张
- 明确自己的身份和处境
- 想清楚自己要说什么、不说什么

物品准备

- 将双手放在显眼的位置（不要插在口袋里）
- 如果有武器或疑似武器的物品，提前告知执法人员
- 准备好身份证明（如果有的话）

行为准备

- 动作要慢、要稳，不要突然
- 听从执法人员的指令
- 不要试图逃跑或抗拒

二、标准开场话术

接近执法人员时，使用标准、礼貌的开场话术：

基本话术

“你好，我是[姓名]，[简要说明身份，如“我是附近的居民/我是路过的行人”]。我需要帮助/我想报告情况。”

需要帮助时

“我遇到了[简要说明情况]，需要帮助。请问你能帮我吗？”

被询问时

“好的，我愿意配合。请问有什么问题？”

被要求出示证件时

“好的，这是我的[证件名称]。”

三、交流纪律

与执法人员交流时，遵守以下纪律：

应该做的

- 保持礼貌、冷静、配合的态度

- 如实回答基本问题（姓名、身份、去向等）
- 如果不知道或不确定，如实说“我不确定”
- 如果感到不适，可以礼貌地要求“我可以稍后再回答吗？”

不应该做的

- 不要撒谎（谎言一旦被揭穿，会严重损害可信度）
- 不要对抗（对抗只会让情况更糟）
- 不要主动提供多余的信息（只回答被问到的问题）
- 不要谈论敏感话题（政治、宗教等）

如果被逮捕或拘留

- 保持冷静，不要反抗
- 要求联系律师或家人
- 在律师到达之前，除了基本信息外，不要做更多陈述
- 记录执法人员的姓名和编号（如果可能的话）

四、敏感问题话术模板

当被问到敏感问题时，可以使用以下话术应对：

“你从哪里来？要到哪里去？”

“我从[上一个地点]来，要去[目的地]。（如果有合理的理由，可以补充说明，如“去找我的家人”）”

“你在这里做什么？”

“我在[说明正在做的事，如“路过”“找人”“寻找物资”]。”

“你认识某某吗？”

“我不太确定你说的是谁，能描述一下吗？”/“我不认识这个人。”

“你看到了什么？”

“我看到[只说你确实看到的，不要猜测、不要推断]。”

“你为什么带着这个？”

“这是[说明物品的合理用途，如“这是我的拐杖”“这是我用来照明的”]。”

第二节 与救援组织接触的标准程序

一、建立联系

当遇到救援组织（如消防救援、医疗救援、搜救队等）时：

主动表明身份和需求

“你好，我是[姓名]。我需要帮助。我的情况是[简要说明]。”

提供关键信息

- 你是谁（姓名、身份）
- 你在哪里（位置、周边标志物）
- 你遇到了什么问题（受伤、被困、物资短缺等）
- 你需要什么帮助（医疗、撤离、物资等）

配合救援人员

- 听从救援人员的指挥
- 如实回答救援人员的询问
- 如果需要移动，配合救援人员的搬运方式

二、SAR（搜索与救援）交接话术

如果你是被搜救的对象，当救援人员找到你时：

确认身份

“我就是你们在找的人。我叫[姓名]。”

说明状况

“我[简要说明状况，如“我受伤了，腿走不了”“我还有食物和水，但需要帮助离开”]。”

听从指令

“好的，我听你的安排。需要我做什么？”

提供有用信息

“我来的路上经过了[描述路线和关键地标]，那边[描述看到的情况]。”

三、救援抵达后的交接程序

当救援到达后，按照以下程序进行交接：

第一步：表明身份和状况

- 向救援人员说明你是谁、你的状况
- 如果有其他人，也一并说明

第二步：提供关键信息

- 你在这里待了多久
- 你还有多少物资
- 你来的路线和沿途的情况
- 是否有其他需要救援的人

第三步：配合救援

- 按照救援人员的指示行动
- 如果需要医疗处理，配合医疗人员
- 如果需要撤离，配合撤离程序

第四步：确认交接完成

- 确认救援人员已经清楚了解你的情况
- 确认你已经移交到救援人员手中
- 感谢救援人员

第三节 与非敌对第三方的接触规范

一、风险识别

在极端环境下，你遇到的“第三方”可能是普通人、其他避难者、当地居民等。他们可能友善，也可能有潜在风险。

需要警惕的信号

- 对方人数明显多于你
- 对方表现得过于热情或过于好奇
- 对方反复询问你的个人信息（住址、物资、同行人员等）
- 对方试图引导你去某个特定地点
- 对方的行为让你感到不安（相信你的直觉）

相对安全的信号

- 对方保持适当的距离
- 对方没有过度询问个人信息
- 对方的行为自然、正常
- 对方有合理的身份说明

二、接触距离与姿态

与陌生人接触时，保持安全距离和适当的姿态：

安全距离

- 保持至少2-3米的距离
- 如果对方试图靠近，你可以礼貌地后退
- 确保自己有退路（不要背对死胡同）

安全姿态

- 保持站立，不要坐下（坐下了不容易快速反应）
- 双手可见（不要插在口袋里）
- 侧身站立（减少受攻击面积）
- 保持警觉，但不要表现得敌对

三、交换信息的原则——“有限披露”

与第三方交换信息时，遵循“有限披露”原则——只提供必要的信息，不提供多余的信息。

可以说的

- 你的名字（可以是化名）
- 你的大致情况（“我是路过的”“我在找我的家人”）
- 非敏感的话题（天气、路况等）

不应该说的

- 你的具体住址
- 你携带的物资种类和数量

- 你的同行人员信息
- 你的计划（要去哪里、要做什么）
- 你的弱点（受伤、生病、缺乏某种物资等）

应对追问的话术

- “这个我不太方便说。”
- “我也不是很清楚。”
- “我们还是说说别的事吧。”
- “不好意思，我得走了。”

四、结束接触的标准化退出话术

当你想结束与第三方的接触时，使用自然、礼貌的方式退出：

基本话术

“好的，谢谢你。我该走了，还有事要处理。”

需要快速退出时

“不好意思，我突然想起来有件急事，先走了。”

对方过于纠缠时

“我真的得走了。再见。”（说完立即离开，不要停留）

退出后的注意事项

- 离开后注意是否有人跟踪
- 改变路线，不要直接前往你的目的地
- 如果怀疑被跟踪，使用反跟踪技术

第八十二章 民间非对抗性撤离行动的组织原则

第一节 撤离行动的类型与原则

一、撤离行动的基本特征

民间非对抗性撤离行动，是指在非战争、非对抗性环境下，平民群体自发组织的、以安全转移为目的的行动。

基本特征

- **非对抗性**：不涉及武装冲突，目标是“离开”而不是“对抗”
- **平民主导**：由平民自行组织，没有军事指挥
- **自愿参与**：参与者自愿加入，可以随时退出
- **临时性**：为特定目的而组织，完成后即解散

常见场景

- 自然灾害（洪水、地震、火灾）前的预防性撤离
- 基础设施崩溃后的转移
- 社会动荡中的安全转移
- 从危险区域向安全区域的转移

二、撤离行动的五项基本原则

原则一：安全第一

- 撤离行动的首要目标是保障所有参与者的安全
- 任何可能危及安全的决定都不应做出
- 宁可晚一点到达，也不要冒险走危险的路线

原则二：自愿参与

- 任何人都可以自愿参加或退出
- 不要强迫任何人参加撤离
- 尊重每个人的选择

原则三：信息透明

- 撤离的目的、路线、时间、风险等信息应向所有参与者公开
- 不要隐瞒风险，不要夸大安全
- 让每个人都能做出知情的决定

原则四：照顾弱者

- 老人、儿童、孕妇、伤病员应优先获得照顾
- 体力好的人帮助体力弱的人
- 没有人应该被落下

原则五：灵活调整

- 计划可以根据实际情况随时调整
- 不要死守原计划，情况变了就要改变
- 保持灵活性，随机应变

第二节 人员编组与时间规划

一、人员编组原则

分组规模

- 每组建议3-7人
- 人数太少（1-2人）安全系数低
- 人数太多（10人以上）不易管理、行动迟缓

分组依据

- 按体能分组：体力好的和体力弱的搭配
- 按技能分组：每组至少有一名懂导航、懂急救的人
- 按关系分组：家人、熟人尽量分在同一组

每组的人员配置

- 组长：负责决策和指挥
- 导航员：负责认路和方向
- 安全员：负责观察和警戒

- 物资管理员：负责物资分配
- 各组之间保持联系，定期通报情况

二、时间窗口规划

出发时间的选择

- 尽量在白天出发，白天视野好、容易认路、相对安全
- 如果必须在夜间出发，确保有足够的照明设备
- 避开恶劣天气（暴雨、暴雪、大雾等）

行进节奏规划

- 每小时行进约3-4公里（视地形和人员状况调整）
- 每行进45-50分钟休息10-15分钟
- 中午安排较长的休息时间（30-60分钟），用于午餐和恢复
- 天黑前1-2小时停止行进，寻找过夜地点

时间缓冲

- 规划时间时留出至少20-30%的缓冲时间
- 实际行进往往比预想的慢
- 预留缓冲时间可以应对突发情况

第三节 撤离途中的突发情况应对

一、遭遇检查站/哨卡

接近前的准备

- 提前观察检查站的情况：有多少人？是否武装？态度如何？
- 准备好合理的说辞（为什么经过这里、去哪里）
- 将可能引起怀疑的物品藏好

接近时的行为

- 保持冷静、礼貌
- 双手可见，不要有突然动作
- 听从检查人员的指令

被询问时的应对

- 如实回答基本问题（但不要提供多余信息）
- 不要撒谎（谎言容易被揭穿）
- 如果被要求出示证件，配合出示

如果被拒绝通过

- 不要强行通过
- 礼貌地询问是否可以绕行
- 如果必须返回，按照原路返回，寻找替代路线

二、遭遇其他撤离团队

相遇时的原则

- 保持警惕但不要敌对
- 保持安全距离
- 简短交流，不要深入

信息交换

- 可以交换有限的信息（路况、前方的危险等）
- 不要透露自己的详细计划和个人信息
- 不要交换物资（除非确实必要且安全）

同行还是分开？

- 原则上不建议不同团队合并
- 合并后人数增多，目标变大，管理困难
- 如果决定同行，明确各自的独立性和分工

三、团队失散预案

失散前的准备

- 提前约定集合点（至少两个：主集合点和备用集合点）
- 约定失散后的联络方式（对讲机频道、约定时间等）
- 每个人都清楚集合点的位置和路线

失散后的行动

- 不要慌乱，按照预案行动
- 前往约定的集合点等待
- 如果无法到达集合点，在安全的地方停留，等待寻找
- 在沿途做标记，便于其他人找到

寻找失散人员

- 在集合点等待一段时间（至少1-2小时）
- 如果等待后仍未出现，沿着可能的路线寻找
- 寻找时注意安全，不要让自己也失散
- 如果长时间找不到，返回安全地点，寻求帮助

第二十四编 训练与演练

第八十三章 模拟训练与场景演练的组织实施

第一节 个人技能模块化训练

一、核心技能模块清单

将生存技能分解为若干独立模块，便于分阶段、分重点地进行训练。

模块一：急救基础（必修）

- 心肺复苏（CPR）：按压位置、深度、频率
- 止血技术：直接压迫、止血带使用、填塞止血
- 伤口包扎：不同部位伤口的包扎方法
- 骨折固定：夹板使用、固定原则
- 伤员搬运：单人搬运、双人搬运、担架使用

模块二：环境生存（必修）

- 庇护所搭建：A形框架、雪洞等
- 取火技术：打火机使用、弓钻取火
- 水源寻找与净化：水源识别、煮沸、过滤、消毒
- 食物获取：可食用植物识别（仅限理论，实践需在指导下进行）

模块三：导航与定位（必修）

- 指北针使用：基本操作、与地图配合
- 地图判读：等高线、地物识别
- 太阳与星体导航：白天和夜间的方向判断
- 简易测距：拇指测距法

模块四：安全与防卫（选修）

- 态势感知：环境扫描、威胁识别
- 基本自卫：防御姿态、格挡、挣脱
- 防身工具使用：短棍基础、喷雾使用
- 反跟踪基础：识别跟踪、摆脱技巧

模块五：心理与团队（必修）

- 应激管理：战术呼吸法、情绪调节
- 团队协作：沟通、分工、互助
- 心理韧性：认知偏差识别、积极思维

二、训练频率建议

日常训练（每天）

- 战术呼吸法练习：3-5分钟
- 基础体能训练：15-20分钟（俯卧撑、深蹲、拉伸等）

每周训练 (每周2-3次)

- 急救技能练习：30分钟 (轮流练习不同技能)
- 导航练习：30分钟 (使用指北针和地图)
- 体能耐力训练：30分钟 (跑步、快走等)

每月训练 (每月1次)

- 综合场景演练：2-4小时
- 技能复习和考核：检查各项技能的掌握程度
- 装备检查和更新

季度训练 (每季度1次)

- 全天候野外演练：1-2天
- 团队协作演练
- 全面评估和计划调整

第二节 团队场景演练

一、标准演练场景库

场景一：城市疏散演练

- 情景：城市基础设施崩溃，需要从城市撤离到安全区域
- 训练内容：路线规划、物资准备、团队编组、行进纪律
- 时长：4-8小时
- 难度：初级

场景二：野外迷失求生演练

- 情景：在野外迷失方向，需要自主求生并找到出路
- 训练内容：定位、庇护所搭建、水源寻找、信号发送
- 时长：12-24小时
- 难度：中级

场景三：伤员急救与转运演练

- 情景：团队成员受伤，需要现场急救并转运至安全地点
- 训练内容：伤情评估、止血包扎、骨折固定、担架制作、伤员搬运
- 时长：2-4小时
- 难度：中级

场景四：夜间行动演练

- 情景：需要在夜间进行转移或侦察
- 训练内容：黑暗适应、夜间行进、光源使用、夜间警戒
- 时长：4-6小时 (夜间进行)
- 难度：中级

场景五：综合生存挑战

- 情景：综合多种极端环境挑战，需要全面运用各项技能
- 训练内容：导航、庇护所、取火、水源、急救、团队协作
- 时长：24-48小时
- 难度：高级

二、演练执行标准

演练前准备

- 明确演练目标：要练什么、要达到什么效果
- 制定演练方案：场景设置、时间安排、角色分配
- 准备物资：所需装备、道具、急救用品
- 安全评估：评估演练中的安全风险，制定应对措施
- briefing（情况说明）：向所有参与者说明演练内容、规则和安全事项

演练中执行

- 按照方案进行，但允许根据实际情况灵活调整
- 安全员全程监督，确保安全
- 记录演练过程中的关键事件和问题
- 鼓励参与者主动思考、主动应对

演练后复盘

- 所有参与者一起回顾演练过程
- 分析做得好的地方和需要改进的地方
- 总结经验教训
- 将复盘结果记录在案，用于后续改进

第三节 训练安全准则

一、训练前的强制安全流程

每次训练开始前，必须完成以下安全流程：

1. 安全 briefing（安全说明）

- 向所有参与者说明训练中的潜在风险
- 明确安全规则和应急程序
- 确认每个人都理解并同意遵守

2. 身体状况检查

- 询问是否有身体不适或伤病
- 有伤病者不应参加高强度训练
- 确保有足够的饮水和休息安排

3. 装备检查

- 检查训练所需装备是否完好
- 确认急救包可用

- 确认通信设备可用

4. 应急预案确认

- 确认紧急情况下的联系人
- 确认最近的医疗点位置
- 确认撤离路线

二、训练强度控制

循序渐进原则

- 从简单到复杂，从短时间到长时间
- 不要一开始就进行高难度、高强度的训练
- 根据参与者的适应情况逐步增加难度

个体差异原则

- 不同人的体能和技能水平不同
- 允许每个人按照自己的节奏进步
- 不要强迫任何人超过其能力范围

疲劳管理

- 训练中安排充分的休息时间
- 关注参与者的疲劳信号
- 疲劳时应停止训练，不要硬撑

三、心理安全保护

营造安全氛围

- 训练中允许犯错，错误是学习的一部分
- 不要嘲笑或贬低任何人的表现
- 鼓励互相帮助、互相学习

心理准备

- 对于可能引起心理压力的训练内容（如夜间行动、密闭空间等），提前告知参与者
- 允许参与者选择是否参加某些训练
- 如果有人在训练中感到不适，允许其退出

事后交流

- 训练后留出时间让大家交流感受
- 关注是否有参与者出现心理不适
- 必要时提供心理支持

第二十五编 参考附录

附录A SALUTE报告法

SALUTE报告法是一种标准化的情报报告格式，用于快速、系统地报告观察到的情况。

S - Size (规模)

- 观察到了多少人/物？
- 估计的数量是多少？
- 示例：“观察到约5-8人”

A - Activity (活动)

- 观察到的人在做什么？
- 活动的性质和内容是什么？
- 示例：“正在向东北方向步行移动，携带背包”

L - Location (位置)

- 观察到的位置在哪里？
- 使用坐标、地标或相对位置描述
- 示例：“在村口大槐树以东约200米处”

U - Uniform (服装/身份特征)

- 观察对象的穿着打扮
- 是否有制服、标志或特征性服装
- 示例：“穿着深色外套，未发现制服标识”

T - Time (时间)

- 观察到的时间是什么时候？
- 示例：“2026年7月28日14时30分”

E - Equipment (装备)

- 观察对象携带了什么装备
- 是否有武器、工具、车辆等
- 示例：“携带两个大背包，未发现明显武器”

报告示例：

“SALUTE报告：S-约3人；A-正在向东南方向步行，速度较快；L-在XX公路与YY小路交叉口附近；U-穿着普通便服，无明显标识；T-2026年7月28日15时20分；E-各背一个背包，一人手持约1米长棍状物。”

附录B 可食用植物快速鉴别参考

重要提示：以下内容仅为基本参考。在野外食用任何植物前，必须经过可靠的专业图鉴确认。错误的识别可能导致严重中毒甚至死亡。

常见可食用野菜（仅供参考，需专业确认）

名称	识别特征	食用部位	注意事项
荠菜	基生叶莲座状，羽状分裂	嫩叶	春季采集
马齿苋	茎紫红色，叶肉质倒卵形	全株	焯水后食用
蒲公英	叶基生，有锯齿，有白色乳汁	嫩叶、根	苦味，焯水后可减轻

名称	识别特征	食用部位	注意事项
灰灰菜	叶菱形，背面有灰白色粉状物	嫩苗	焯水后食用
蕨菜	嫩芽卷曲如拳头	嫩芽	必须焯水

常见有毒植物（必须远离）

名称	识别特征	毒性
毒蘑菇	颜色鲜艳、有菌环、有菌托	剧毒，可致死
断肠草	叶对生，花黄色	剧毒
乌头	花蓝紫色，像帽子	剧毒
毒芹	叶似芹菜，有臭味	剧毒

野外植物“十不碰”原则

- 1. 不认识的植物不碰——宁肯饿着也不要冒险
- 2. 有白色乳汁的植物不碰——很多有毒
- 3. 颜色鲜艳的蘑菇不碰——毒蘑菇概率高
- 4. 有苦味或辣味的植物不碰——可能含有生物碱
- 5. 有特殊臭味的不碰
- 6. 生长在污染区域的不碰——可能吸收有毒物质
- 7. 有刺的植物谨慎碰——可能有毒刺
- 8. 菌类（蘑菇）一律不碰——除非100%确定无毒
- 9. 已枯萎或腐烂的不碰
- 10. 不确定的坚决不碰

附录C 基本急救物资清单

个人随身急救包（最小配置）

物品	数量	用途
创可贴	10片	小伤口
无菌纱布	5包	伤口覆盖
绷带（弹性）	2卷	包扎固定
医用胶带	1卷	固定纱布
消毒湿巾/酒精棉片	10片	清洁消毒
止血带	1条	大出血急救
剪刀	1把	剪纱布、衣物
镊子	1把	清除异物

物品	数量	用途
一次性手套	2双	防护
止痛药（布洛芬等）	1板	止痛
抗过敏药	1板	过敏反应

团队急救包（补充物品）

物品	数量	用途
三角巾	2条	固定、包扎、止血
夹板（可折叠）	1-2套	骨折固定
绷带卷（宽）	5卷	包扎
碘伏棉签	1盒	消毒
口服补液盐	10包	腹泻补水
抗生素（广谱）	1疗程	感染（需医嘱）
退烧药	1盒	降温
体温计	1支	测量体温
急救手册	1本	参考

附录D 应急信号代码表

国际通用求救信号

信号	含义	使用方法
SOS	求救	三短三长三短（任何方式）
HELP	需要帮助	地面标记或语音
三堆火	求救	摆成三角形，间隔相等

地面求救符号（地对空）

符号	含义
SOS	需要紧急救援
V	需要援助
X	需要医疗援助
→ (箭头)	前进方向
F	需要食物和水

符号	含义
I	有重伤员
N	不
Y	是

符号要求：每个符号至少8米长，与背景有明显色差

声音/灯光信号

信号	含义
三短三长三短	SOS求救
三短	需要支援
连续长音	警报/注意

附录E 导航简易测距与方位保持方法

拇指测距法（跳眼法）

原理：利用人的臂长与瞳距的比例（约10:1），通过拇指“跳动”的距离估算目标距离。

操作步骤：

- 1. 伸直手臂，竖起拇指
- 2. 闭左眼，用右眼将拇指对准目标
- 3. 保持不动，换右眼为左眼
- 4. 拇指“跳”过的距离 × 10 = 目标距离

方位保持方法

方法	适用场景
远方参照物法	有显著地标时【最常用】
指北针法	有指北针时【最可靠】
太阳法	白天有太阳时
北极星法	夜间北半球
沿线性地物法	有河流、道路、山脊时

附录F 常用绳结图解参考

绳结名称	用途	特点
八字结	绳尾结、连接	结实、易解
双套结	固定在柱/树上	越拉越紧

绳结名称	用途	特点
平结	连接两根绳	简单实用
抓结（普鲁士结）	自我保护、上升	受力即卡住
渔人结	连接细绳	可靠

八字结打法简述

- 1. 在绳末端做一个圈
- 2. 绳头从圈后绕到前
- 3. 穿过圈
- 4. 拉紧

双套结打法简述

- 1. 绳子绕柱子一圈
- 2. 再绕一圈，压在第一圈上
- 3. 绳头从第二圈下穿过
- 4. 拉紧

附录G 个人装备标准化配置清单

基础层（EDC - Everyday Carry，日常携带）

物品	说明
手机	含充电宝
身份证件	复印件亦可
少量现金	应急使用
钥匙	含家门、车钥匙
小刀/多功能工具	合法尺寸
打火机/火柴	防水包装
手电筒/头灯	备用电池
口罩	防尘防疫
创可贴	小伤口应急

应急层（PSK - Personal Survival Kit，个人生存套件）

物品	说明
水壶/水袋	至少1升
高能量食品	能量棒、巧克力等

物品	说明
急救包	见附录C
哨子	求救信号
反光镜/镜子	日光信号
防水袋	保护重要物品
指南针	小型
应急毯/救生毯	保暖、信号

撤离层（BOB - Bug Out Bag, 撤离背包）

物品	说明
背包（20-35L）	结实、舒适
水（2-3升）	或净水器
食物（3天量）	高能量、易保存
衣物（换洗）	适应天气
睡袋/毯子	保暖
帐篷/天幕	庇护所
刀具	多功能
绳索（10-20米）	多种用途
急救包（完整版）	见附录C
手电筒/头灯	备用电池
地图/指南针	导航
火柴/打火机	防水
身份证件/现金	复印件
通讯设备	手机、对讲机
个人药品	见附录H

附录H 慢性病药物替代参考对照表

重要提示：以下内容仅为极端断药情况下的应急参考，不能代替正规医疗建议。任何药物调整都应在医生指导下进行。

高血压药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
硝苯地平	备足原药；无药时严格限盐、休息、避免情绪激动	不可突然停药
氨氯地平	同硝苯地平	不可突然停药
厄贝沙坦	同硝苯地平	不可突然停药
利尿剂类	同硝苯地平	注意补充水分

无药时的非药物措施：严格限盐（每日<5克）、充分休息、避免劳累和情绪激动、监测血压

糖尿病药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
二甲双胍	备足原药；无药时严格控制碳水化合物摄入	不可突然停药
胰岛素	严格冷藏保存【最优先备足】；无药时严格饮食控制	1型糖尿病不可缺胰岛素
磺脲类	备足原药；无药时注意低血糖风险	注意监测血糖

无药时的非药物措施：严格控制主食摄入（每餐<100g）、增加蔬菜摄入、适度运动、频繁监测血糖

哮喘药物

常用药物	应急替代/辅助措施	注意事项
沙丁胺醇气雾剂	必须随身备足 ；无药时立即脱离过敏原、保持坐位前倾	急性发作无药极危险
布地奈德等控制药	备足原药	不可突然停药

无药时的非药物措施：立即脱离过敏原、坐位身体前倾、缓慢缩唇呼吸、保持镇静

附录I 水源风险分级与净水方法速查表

水源风险分级

等级	水源类型	风险	处理要求
一级（安全）	雨水、干净泉水、高山溪流源头	低	煮沸后饮用最佳
二级（低风险）	清澈河水（上游）、干净湖水	中	必须煮沸或消毒
三级（中风险）	河水（中下游）、池塘水、积水	高	过滤+煮沸
四级（高风险）	有异味/变色水、污水、海水	极高	尽量避免

净水方法优先级

优先级	方法	效果	适用条件
第一	煮沸（3-5分钟）	杀灭所有病原体	有燃料、有容器时【首选】
第二	氯消毒（漂白水2-3滴/升，30分钟）	杀灭大部分病原体	有含氯消毒剂时
第三	碘消毒（净水药片，30分钟）	杀灭大部分病原体	有碘制剂时
第四	过滤（沙/炭过滤）	去除杂质和部分病原体	有制作过滤器的材料
第五	日光消毒（晒6小时以上）	有限杀菌	无燃料、无药剂时【应急】

附录J 省力搬运技术图谱

单人搬运

方法	适用条件	省力程度
拖拽法（抓肩）	平地、短距离	★★
拖拽法（抓腕交叉）	平地、较省力	★★★★
背负法	伤员清醒、能配合	★★★★
消防员背负法	伤员意识不清	★★

双人搬运

方法	适用条件	省力程度
前后抬法	平地、一般伤员	★★★★
两手腕椅法	伤员能坐稳	★★★★★
三手坐椅法	伤员能坐稳、更稳定	★★★★★

担架搬运

方法	适用条件	省力程度
木棍绳索担架	有材料和绳索	★★★★★
衣物担架	无绳索时	★★★★
门板担架	室内场景	★★★★★

附录K 社交工程防御指南

社交工程（Social Engineering）是一种利用心理操控获取信息的攻击方式。

常见套话信号

信号	说明
对方反复询问个人信息	对你的情况过度“关心”
对方用“秘密”交换你的信息	利用互惠心理
对方故意说错让你纠正	诱导你说出正确信息
对方在你放松时问敏感问题	趁虚而入
对方说“大家都知道”来逼你说	制造从众压力

防御原则

信息防火墙——明确什么能说、什么不能说

- 绝对不说：住址、计划、物资、弱点
- 尽量不说：工作、家庭、装备
- 可以说：天气、无关小事

应对话术

- “这个我不太方便说。”
- “我也不是很清楚。”
- “我们还是说点别的吧。”

降低表达欲——少说多听，想好了再说

附录L 被俘后的心理生存指南

重要提示：本附录讨论的是极端情况下的心理应对策略，仅供参考。

被俘初期的心理冲击

被俘后最初阶段，人通常会经历强烈的心理冲击：

- 震惊和否认：“这不可能发生在我身上”
- 恐惧和焦虑：对未知的恐惧、对未来的担忧
- 羞耻和自责：“如果我当时.....就不会这样”
- 绝望感：“一切都完了”

应对策略：

- 接受现实：承认已经发生的事情，不要沉浸在“如果”中
- 保持呼吸：用战术呼吸法平复情绪
- 告诉自己：只要活着就有机会

审讯压力下的抵抗策略

基本策略：

- 只提供基本信息（姓名、身份等），不提供有价值的情报
- 保持冷静，不表现出恐惧或愤怒
- 不主动提供信息，只回答被问到的问题
- 保持一致的陈述，不要前后矛盾

应对技巧：

- 放缓回答速度，给自己思考的时间
- 对不确定的问题说“我不确定”或“我记不清了”
- 不承认没有证据的指控

心理防线：

- 在心中坚持一个“锚点”——一个让你坚持下去的理由（家人、信仰、责任等）
- 将注意力集中在这个锚点上，抵御压力
- 告诉自己：审讯者的目的是摧毁你的意志，坚持住就是胜利

长期拘押中的心理锚定法

建立日常结构：

- 即使在拘押中，也要建立自己的日常节奏
- 固定的起床、活动、休息时间
- 保持个人卫生，维持尊严感

心理锚点：

- 选择一个坚定的信念作为锚点
- 每天回想这个锚点，强化心理防线
- 想象获释后的生活，保持希望

保持心智活跃：

- 在心中回忆知识、背诵诗歌、做数学题
- 保持大脑活跃，防止思维僵化
- 用想象力构建“精神避难所”

释放/逃脱后的心理重建

立即行动：

- 到达安全地点后，寻求医疗和心理帮助
- 与信任的人交流经历（不强求，按自己的节奏）
- 允许自己有情绪反应（哭泣、愤怒、悲伤都是正常的）

长期恢复：

- 接受专业心理辅导
- 逐步回归正常生活节奏

- 不要孤立自己，保持社交联系

记住：被俘不是你的错。能够生存下来，本身就是一种胜利。

附录M 国际旅行安全与应急联络

出行前准备

信息准备：

- 了解目的地安全状况（查阅外交部旅行警告）
- 记录中国驻当地使领馆的联系方式
- 了解当地紧急电话号码（报警、急救、火警）

文件准备：

- 护照及复印件（分开存放）
- 签证及复印件
- 机票/车票信息
- 保险单及紧急联系方式
- 重要联系人名单

物资准备：

- 基本急救包
- 常用药品（带处方和说明书）
- 充电宝和转换插头
- 少量当地货币

紧急联络方式

机构	联系方式	说明
中国外交部全球领事保护	+86-10-12308	24小时
当地报警电话	各国不同	提前查询
当地急救电话	各国不同	提前查询
中国驻当地使领馆	提前查询	记录地址和电话

附录N 诡雷与简易爆炸装置风险识别

重要提示：本附录旨在帮助读者识别和规避风险，而非指导制作。遇到可疑装置应立即远离并报告专业人员。

什么是诡雷

诡雷（Booby Trap）是一种伪装成无害物品的陷阱装置，通过压力、拉力或松发等方式触发。诡雷可能伪装成日常物品（书籍、罐头、玩具等），对平民构成严重威胁。

需要警惕的异常迹象

位置异常：

- 不该出现物品的地方出现了物品（如路中间突然有一个包裹）
- 物品被刻意摆放或遮掩

外观异常：

- 物品有不该有的开口、裂缝或修补痕迹
- 物品周围有不该有的线、绳或金属丝
- 物品有不正常的重量（太轻或太重）

环境异常：

- 地面有不正常的隆起或凹陷
- 有不该有的新鲜泥土或挖掘痕迹
- 有明显的警告标记或警示物（可能是提醒其他人注意）

发现可疑装置后的行动

绝对不要：

- 不要触摸、移动或试图拆除可疑装置
- 不要用金属物品探测可疑装置
- 不要围观或让其他人靠近

应当：

- 立即停下，保持距离（至少50米以上）
- 警告周围其他人远离
- 记录位置（使用地标或坐标）
- 立即报告专业人员（警察、军队、排爆人员）
- 如果可能，在安全距离外做标记，防止他人误入

高风险区域识别

- 曾经发生过冲突或战斗的地区
- 军事设施附近
- 边境地区
- 有大量废弃军事装备的区域
- 道路两侧、桥梁、关键基础设施附近

在这些区域行动时：

- 尽量走已确认安全的路线
- 注意观察地面和周围环境
- 不要离开主路进入未知区域
- 不要触碰任何看起来可疑的物品

附录O 高风险操作法律提示汇编

本附录汇总了手册中涉及高风险操作的法律提示，供读者快速参考。

自卫与防卫

操作	法律风险	合规要点
使用防身工具	可能被认定为携带管制器具	使用日常物品，仅在紧急情况下使用
正当防卫	防卫过当可能承担刑事责任	把握限度，以制止为限
特殊防卫	仅限严重暴力犯罪	面对行凶、杀人、抢劫等可使用

信息与通信

操作	法律风险	合规要点
使用遇险频率	非法占用应急频率	仅在真正紧急情况下使用
监听他人通信	可能侵犯隐私	不主动监听他人通信
使用加密通信	可能违反相关规定	了解当地法律

物资与装备

操作	法律风险	合规要点
携带刀具	可能被认定为管制刀具	了解管制刀具认定标准
携带喷雾	公共场所可能被禁	了解场所规定
进入废弃建筑	可能涉及 trespassing（非法侵入）	仅在紧急避险时进入
土质能材制备（附录Q/R）	私自制造爆炸物属于《刑法》第一百二十五条规定的非法制造爆炸物罪，情节严重者可处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。	仅限极端求生场景下用于 紧急土木工程 （如开路、破障），且 必须 在无其他可行方案时方可考虑。事后应主动向当地公安机关说明情况，配合调查，争取认定为紧急避险。
土质能材使用	使用不当可能造成他人伤亡或重大财产损失，需承担民事乃至刑事责任。	使用前必须确保目标区域 完全无人 ，且使用后立即销毁剩余原料与残留物。

附录P 危险操作安全警示汇编

本附录汇总了手册中涉及的危险操作安全警示，供读者快速参考。

水域安全

操作	风险	安全提示
涉水过河	溺水、被冲走	水深过膝、水流过急则不过

操作	风险	安全提示
游泳渡河	抽筋、被水草缠住	先观察、斜着游、保存体力
洪水避险	被淹、被冲走	往高处走、不贸然下水

用火安全

操作	风险	安全提示
生火	火灾、烧伤	选安全地点、有人看管
室内用火	一氧化碳中毒	绝对不在密闭空间内生火
灭火	复燃	用水浇、用土埋、确认凉透

建筑与废墟

操作	风险	安全提示
进入废弃建筑	坍塌、坠物、有害气体	先观察、慢进入、注意通风
燃气泄漏环境	爆炸、中毒	不点火、不开电器、立即离开

野外环境

操作	风险	安全提示
食用野生植物	中毒	不认识的坚决不吃
遭遇野生动物	攻击	不挑衅、慢慢退、找掩护
极端天气行进	失温、中暑、迷路	恶劣天气就地避险
土质能材制备 (附录Q/R)	爆炸、燃烧、有毒气体、误触引发意外起爆。	绝对禁止 在封闭空间、明火附近、人群聚居区操作。所有原料须分开存放，混合过程必须户外通风处进行，且每次制备量 不得超过100克当量 。
土质能材运输与储存	震动、摩擦、静电可能引发提前爆炸。	成品须保持湿润（含水量≥15%）以降低感度，运输时使用非金属容器，避免剧烈晃动。
土质能材起爆	早爆、迟爆、哑炮处理不当。	起爆后若未响， 至少等待30分钟 方可接近检查，且须从侧面接近，严禁直视起爆点。

附录Q 村野环境土质能材应急制取参考

第一节 原料识别与采集（农村常见物）

在现代中国农村，可供应急制取土质能材的原料主要包括以下三类：

1. 氧化剂类（提供氧元素）

- **硝酸铵化肥**：白色颗粒状，含氮量 $\geq 33\%$ 。常见于农资店，但近年受管控，若无法获取，可考虑其他替代（见第二节）。
- **硝酸钾（火硝）**：白色结晶，可从老墙根、厕所墙角、牲畜棚地面刮取“硝土”后用水浸煮、过滤、蒸发结晶得到（详见附录R）。
- **氯酸钾**：虽非农村常见，但个别化工原料店可能存有，需谨慎。

2. 可燃剂类（提供燃料）

- **柴油/煤油**：农用机械常用燃料。
- **铝粉/镁粉**：若村中有铝制品加工或旧门窗，可打磨收集铝屑（但纯度低，效果打折）。
- **木炭粉**：将柳木、松木或硬杂木在密闭陶罐中干馏（或明火灼烧后闷熄）制得，需研磨过筛。
- **白糖/淀粉**：在某些配方中作为辅助可燃剂（燃烧速度调节）。

3. 添加剂类（调节性能）

- **细沙/硅藻土**：用于降低敏感度或调节爆速。
- **植物油/机油**：用于增加防水性。

第二节 典型配方及制备流程（仅限土木工程用途）

以下配方均为低爆速、高气体发生量的“膨胀型”能材，适用于松动巨石、裂开混凝土块，而非产生高破片杀伤。

配方一：硝酸铵-柴油型（ANFO简易版）

- **配比**：硝酸铵化肥（需粉碎过筛至粉末状）94% + 柴油6%（质量比）。
- **操作**：
 1. 将硝酸铵置于铁锅中，文火加热至**完全干燥**（但温度不得超过 80°C ，以防分解），冷却后研磨成细粉。
 2. 将柴油缓慢倒入粉末中，边倒边用木铲搅拌，直至所有颗粒表面均匀润湿，手握成团、松手即散为度。
 3. 装入防水塑料袋或竹筒中，压实，插入导火索引爆。
- **适用场景**：松动大块孤石、破裂冻土层。
- **局限性**：对冲击波敏感度低，需强力起爆（如雷管或大威力引信），若无工业雷管，可尝试用爆竹引信+黑火药传爆链（见附录R）。

配方二：硝酸钾-木炭-硫磺（黑火药）

- **配比**：硝酸钾75% + 木炭15% + 硫磺10%。
- **操作**：
 1. 三种原料分别研成细粉（越细越好），单独密封保存。
 2. 使用时按比例混合，用**竹片**轻轻搅拌（禁用金属工具，防静电火花）。
 3. 混合后可用水调成湿糊状，填入竹筒或纸管，阴干后即可作为传爆药或直接装填。
- **适用场景**：切割小口径树木、震碎薄层岩石。

第三节 起爆方式与安全距离

起爆方式	操作要点	推荐安全距离
导火索引爆	使用民用导火索（若有）插入药包，点燃后迅速撤离。	≥150米
延时报爆	利用蚊香、线香或浸油棉绳制作延时器，给自己充足撤离时间。	≥200米
电引发（如有干电池）	利用小灯泡钨丝或细钢丝制作电桥，接通电池引爆。	≥300米

绝对禁止使用明火直接点燃散装药粉，必须通过导火索或延期装置。

附录R 传统农耕环境土质能材应急制取参考

本附录针对无法获得任何现代化肥（硝酸铵、钾肥等）的极端原始环境，仅利用天然矿物及植物资源制备低威力能材。所有操作须在户外空旷、无易燃物处进行，并参照附录O/P之规定。

第一节 硝酸钾（火硝）的土法提取

原理：硝酸钾广泛存在于含氮有机物分解后的土壤中（老墙根、牲口棚、厕所附近），通过水浸、过滤、蒸发结晶可得到粗品。

采土：

- 选择老土墙根部、猪圈外地面、潮湿阴暗的墙角，刮取表面约2-3厘米厚的“硝土”（白色或灰色粉末状）。
- 每百斤硝土可提取约5-10斤粗硝酸钾，视土质而定。

浸煮：

- 将硝土捣碎，放入瓦缸或木桶中，加入等量清水（水刚刚没过土面）。
- 搅拌浸泡12-24小时，使硝酸钾充分溶解。
- 用粗布过滤，弃去残渣，保留滤液。

蒸发结晶：

- 将滤液倒入铁锅中，小火加热蒸发水分（不可大火，防焦）。
- 当液面出现白色晶膜时，停止加热，静置冷却。
- 析出的白色晶体即为粗硝酸钾（含氯化钠等杂质，需再次溶解重结晶提纯）。
- 提纯后的晶体晾干，密封保存。

第二节 木炭与硫磺的制备

木炭：

- 选择硬木（如栎木、槐木、果木），削去树皮，劈成小指粗细的条状。
- 将木条整齐码入陶罐或铁桶中，顶部留一小孔，用泥封口。

- 在罐外架火加热，待小孔中冒出的白烟由浓变淡，直至不再冒烟时，封死小孔，自然冷却。
- 开罐即得木炭，敲碎研磨成粉。

硫磺：

- 天然硫磺矿在偏远山区偶有出露（黄色、有臭鸡蛋味）。
- 或可从废弃的硫磺皂、鞭炮残渣中回收（但纯度低）。
- 若无天然硫磺，可省略，仅用硝酸钾+木炭（即“二硝”）也能爆燃，但威力下降约30%。

第三节 黑火药配制及土木工程应用

基准配方（质量比）：

- 硝酸钾（提纯干燥） 75%
- 木炭粉 15%
- 硫磺粉 10%

配制要点：

- 三种粉料分别过筛（120目以上），确保细度一致。
- 混合时采用“倒三遍”法：将三种粉料置于兽皮或竹席上，用竹铲反复铲起、落下，至少循环三次，保证混合均匀。
- 混合后装入竹筒或厚纸管，轻轻捣实，两端用黄泥封口，插入引火线（可用棉线浸硝水晒干制成）。

土木工程用途示例：

- **破开堵塞溪流的巨石**：在巨石底部凿一小孔（或用钢钎打出浅眼），装入50-100克黑火药，用黄泥堵实，点引线后撤至200米外，爆炸可使巨石产生裂纹，配合撬棍即可移开。
- **制造紧急求救声响**：将药粉装入厚竹筒，开口处塞入湿泥，点燃引线后会产生巨大爆鸣声，可作为远距离求救信号（注意：此法仅限确认附近无人时使用，防止误伤）。

第四节 安全禁忌

- **绝对禁止**将硝酸钾与硫磺、木炭在同一容器中研磨（应分别研磨）。
- **绝对禁止**在制备场所附近吸烟、生火或使用金属工具敲击。
- **每次制备量**不得超过50克（指成品药量），以免发生意外时扩大伤害。
- 制备完成后，剩余原料须分开深埋或投入流动水中销毁，**严禁**长期储存。

本手册至此全部编写完毕。各附录内容可根据实际情况进一步补充和细化。